DOCUMENTO GENERAL DEL NEGOCIO

SEVENTRA

Administra. Opera. Cumple.

Qué es SEVENTRA, a quién se dirige, cómo gana dinero, cómo se ve, qué ya existe, qué falta y qué hay que resolver en lo legal. Esta edición consolida los 13 documentos anteriores y el mapa de RISEG ONE (maestros, catálogo, estado del ecosistema y Cumple) en uno solo, al día de hoy. La Parte 2 trae el inventario funcional completo de RISEG ONE: 9 módulos revisados a fondo. Incluye un recorrido en imágenes de Administra y su ruta completa a la nube.

Administra
La administración de empresas con personal

Opera
La operación en campo de la seguridad

Cumple
El cumplimiento legal de los proveedores

Una empresa de software para quienes dan y contratan servicios con personal

SEVENTRA vende por suscripción mensual o anual tres plataformas en la nube. Cada una resuelve un dolor distinto del mismo mundo: empresas que prestan servicios con personal (seguridad, limpieza, mantenimiento) y empresas que los contratan.

QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE

SE	**Servicios** · el mundo en el que vive el negocio
V	**Verificación** · la V es una palomita: está revisado
EN	**Enlace** · conecta a quien da y a quien contrata
TRA	**Trazabilidad** · todo queda registrado y auditado

ESLOGAN

Administra. Opera. Cumple.

Cada verbo es el nombre de una plataforma.

DE DÓNDE NACE

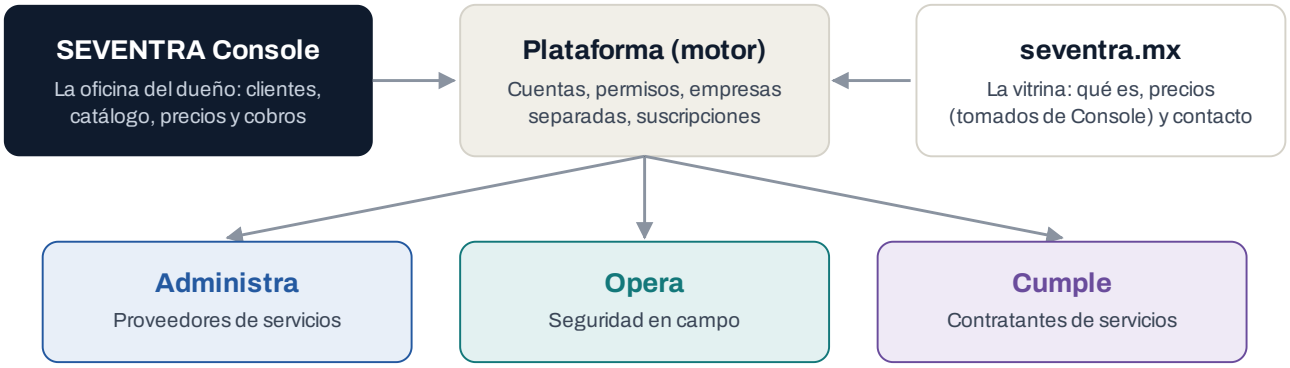
SEVENTRA nace de más de 8 años de trabajo directo con proveedores y contratantes de servicios. Sus plataformas empezaron como herramientas internas que se usan a diario en operación real, y ahora se rediseñan como producto.

La marca **no se presenta** como hija de una empresa de seguridad. Es una empresa tecnológica **separada**, con su propia razón social, que operará solo en México.

PRIMER CLIENTE

Una empresa de seguridad privada real será el piloto de las tres plataformas antes de venderlas. Así se lanza con un caso probado.

El ecosistema: cómo encajan las piezas



Un cliente = una organización con una sola suscripción, que puede contratar uno, dos o los tres productos.

Modelo de negocio. Software como servicio (SaaS): el cliente paga una cuota mensual o anual; el anual regala 2 meses.

Regla de oro comercial. Todo lo que se cobra es un dato editable en Console, nunca un valor fijo en el código.

Meta. Salir a la venta con Administra hacia mediados de 2027; el avance va más rápido de lo previsto.

Tres plataformas y una oficina central

Cada plataforma se puede contratar sola. Las tres comparten cuentas, permisos y cobro, pero no se pasan datos entre sí de forma automática.

Seventra Administra · antes RISEG ONE

Primero en salir

Para quién: empresas que prestan servicios con personal (seguridad, limpieza, mantenimiento y similares).
Qué resuelve: llevar en un solo lugar personal, nómina, clientes, cobranza, finanzas, compras y activos, con control de quién hizo qué.

Incluye (7 módulos en todos los planes): Personal · Nómina · Clientes y Servicios · Cobranza · Finanzas · Compras e Inventario · Activos.
Límite claro: no timbra CFDI. La nómina es control administrativo y la facturación es seguimiento de cobro.

Seventra Opera · antes PCR, Plataforma Centinela

Al final

Para quién: dos líneas. **Opera Sitio** para quien contrata seguridad (condominios, corporativos, CEDIS, industria), sin importar quién sea su proveedor de vigilancia. **Opera Seguridad** para empresas de seguridad.
Qué resuelve: saber qué pasa en el sitio: asistencias, rondines, accesos, novedades y evidencia.

Hoy: app Android con 15 módulos que trabaja sin señal y sincroniza.
Se vende por módulos según volumen (viviendas, registros, puntos de recorrido) y con capacitación obligatoria por la rotación del personal.
Sin enlace automático a nómina: exporta asistencias en PDF; por la rotación, conectar directo sería un error.

Seventra Cumple · antes Cotejo

Segundo

Para quién: empresas que **contratan** servicios especializados (REPSE). Paga el contratante; el proveedor usa Cumple sin costo.
Qué resuelve: no perder la deducción de ISR ni el IVA acreditable, evitar multas y pasar auditorías, porque la ley pone la obligación en quien contrata.

Incluye: semáforo por proveedor, REPSE por actividad, opiniones de cumplimiento SAT e IMSS, paquete mensual de pago, excepciones autorizadas con firma y bitácora.
Lo que se vende: “ningún proveedor cobra hasta que su expediente está limpio”.

SEVENTRA Console · uso interno, no se vende

En línea

El cerebro del negocio: alta de clientes, catálogo de planes, módulos, adicionales, servicios y descuentos, suscripciones, rastreo de pagos y auditoría. Nunca muestra datos operativos de los clientes (nóminas, expedientes, incidencias): solo lo contratado, el consumo y la auditoría de plataforma.

Clientes, mercado y cómo se vende

Las tres plataformas atacan el mismo ecosistema desde lados distintos: quien da el servicio, quien lo supervisa y quien lo paga.

PRODUCTO	CLIENTE QUE PAGA	POR QUÉ COMPRA	CÓMO SE COBRA
Administra	Proveedor de servicios con personal	Ordenar nómina, cobranza y finanzas; evitar pagos a bajas o a cuentas equivocadas	Plan por capacidad
Opera Sitio	Condominios, corporativos, CEDIS, industria	Ver qué pasa en su sitio aunque cambie de proveedor de vigilancia	Por sitio, módulos y volumen
Opera Seguridad	Empresas de seguridad privada	Controlar asistencias, rondines y supervisión de sus elementos	Por elemento activo
Cumple	Contratante de servicios especializados	Sin control pierde deducciones de ISR e IVA y es responsable solidario	Plan por proveedores vigilados

Por qué el mercado de Cumple existe y no se va

La reforma publicada en el DOF el 23 de abril de 2021 puso la obligación sobre **quien contrata**:

- **Art. 27 fr. V LISR:** sin REPSE vigente, CFDI de nómina y pago de cuotas del proveedor, no se deduce ISR.
- **Art. 5 fr. II LIVA:** sin la documentación, no se acredita el IVA.
- **Art. 26 fr. XVI CFF:** el contratante es responsable solidario.
- Multas por operar sin REPSE: de 2,000 a 50,000 UMA.

Cancelar significa volver a correr el riesgo fiscal: el cliente se queda.

DATO	CIFRA
Empresas en el padrón REPSE	85,000 – 145,000
Contratantes realistas (grandes y medianas)	10,000 – 15,000
Competidores mexicanos que publican precio	Ninguno
Fuentes de validación (REPSE, 32-D SAT e IMSS, listas 69 y 69-B)	Públicas y gratuitas

Fuente: investigación de mercado de septiembre de 2026 (STPS, INEGI 2024, SAT, sitios de competidores). Competencia: Vendor Legal, Xternall, Portal REPSE, Vigía Legal, Focaltec, Twind; internacionales ISNetworld y Avetta.

Cómo se va a vender

Caso probado

Lanzar con las plataformas ya usadas en una empresa de seguridad real. Los datos de demos y maquetas son ficticios: nunca clientes reales.

Red propia primero

Los primeros clientes saldrán de contactos del sector, no de anuncios: un servicio de miles de pesos al mes se cierra con llamada y demostración.

Presencia en Google

Perfil de Negocio de Google para publicar, y Google Ads al lanzar (previsto ~$8,000/mes).

Descuento Fundador. Para los primeros clientes: 20 % sobre el plan durante 12 mensualidades, solo en pago mensual, a cambio de retroalimentación y testimonio. Ya está publicado en Console.

Planes y precios de Administra y Cumple

Tres niveles con el mismo nombre en toda la plataforma: Esencial, Profesional y Corporativo. Precios sin IVA; el pago anual equivale a 10 mensualidades.

Seventra Administra · planes por capacidad

INCLUYE	ESENCIAL	PROFESIONAL	CORPORATIVO
Empresas	1	5	10
Accesos (usuarios)	5	10	15
Empleados activos	150	500	1,200
Almacenamiento	10 GB	50 GB	100 GB
Precio mensual	**$2,190**	**$5,490**	**$8,990**
Precio anual	$21,900	$54,900	$89,900

ADICIONAL MENSUAL	PRECIO
Bloque de 50 empleados	$390
Empresa adicional (+10 GB)	$1,190
Acceso adicional	$290
Bloque de 10 GB	$190

SERVICIO (PAGO ÚNICO)	PRECIO
Implementación Esencial / Profesional	$6–10 mil / $15–25 mil
Implementación Corporativo	Desde $30,000
Carga inicial (hasta 150 empleados)	$4,500
Capacitación remota (3 h) / presencial (día)	$2,500 / $6,500

Más de 1,200 empleados o más de 10 empresas: plan empresarial por cotización. Los adicionales todavía no tienen precio anual: es una decisión pendiente.

Cómo se cuentan los accesos. La bolsa es del plan, repartida entre las empresas del cliente. Cada persona cuenta **1 acceso por empresa**, aunque sea la misma (así se venden accesos adicionales). Excepción: **el dueño de la organización cuenta como 1** en todas sus empresas; si cambia el dueño, la excepción pasa al nuevo. Ej. Profesional: dueño en 3 empresas = 1, RH en 2 = 2, operativo en 1 = 1 → **4 de 10**.

Seventra Cumple · planes por proveedores vigilados

INCLUYE	ESENCIAL	PROFESIONAL	CORPORATIVO
Proveedores vigilados	10	30	80
Usuarios del contratante	3	10	25
Almacenamiento · conservación de evidencia	25 GB · 5 años	100 GB · 5 años	250 GB · 5 años
Precio mensual	**$5,900**	**$14,900**	**$32,900**
Precio anual	$59,000	$149,000	$329,000
Proveedor adicional (mensual)	$550	$450	$390

Usuario adicional $290 · bloque de 25 GB $290 · implementación $20,000–50,000 · carga por proveedor $350 · plantilla de cláusulas $3,500 · revisión retroactiva $250 por proveedor por mes. Más de 80 proveedores: cotización.

Argumento de venta de Cumple. Una empresa que paga $10 millones al año a 40 proveedores arriesga cerca de $3 millones de ISR y $1.6 millones de IVA acreditable. El plan cuesta una fracción mínima de eso.

Opera, descuentos y reglas de cobro

Opera es modular: el cliente arma su sitio con los módulos que necesita, o toma un paquete recomendado.

Opera Seguridad · por elemento

ESCALÓN	POR ELEMENTO
Hasta 100 elementos	$65
101 a 300	$55
Más de 300	$45
Cobro mínimo mensual	$1,500

Paquetes de Opera Sitio

PAQUETE	SUELTO	PAQUETE
Esencial · residencial	$1,860	**$1,690**
Profesional · corporativo	$2,450	**$2,190**
Corporativo · industrial/CEDIS	$5,440	**$4,790**

Opera Sitio · módulos (mensual por sitio)

MÓDULO	PRECIO
Núcleo del sitio (obligatorio)	$490
Accesos residencial (por viviendas)	$690 · $1,290 · $1,990
Accesos corporativo (registros/mes)	$790 · $1,490 · $2,490
Recorridos (puntos QR)	$390 · $690 · $1,090
Paquetería	$290 · $590
Vehículos (movimientos/mes)	$490 · $990 · $1,690
Registro de equipo · CTPAT	$290 · $1,490

Extras: teléfono en comodato $390/mes · capacitación inicial obligatoria (mínimo 2 días) $4,500 remota o $7,500 presencial · fotos 90 días y registros 12 meses incluidos.

Descuentos publicados hoy en Console

DESCUENTO	VALOR	SE CALCULA SOBRE	DURACIÓN	CONDICIÓN
Fundador	20 %	Sólo el plan	12 mensualidades	Sólo pago mensual · exclusivo · con motivo
Recomendación	10 %	Sólo el plan	2 periodos	Exclusivo · con motivo
Manual porcentaje	10 % (tope)	El plan y los adicionales	Mientras viva la línea	Exclusivo · con motivo
Manual monto	$1,000 (tope)	El plan y los adicionales	Mientras viva la línea	Exclusivo · con motivo
Multiproducto	Por definir	Por definir	—	En borrador, sin publicar

El catálogo es el tope: al otorgar se puede dar menos, nunca más. Los descuentos no se borran, se revocan, y queda quién, cuándo y por qué.

Reglas de cobro que ya están decididas

- Precios sin IVA; el IVA se calcula aparte
- Anual = 2 meses gratis
- Pasarse de la capacidad genera aviso o cobro, nunca bloquea al cliente
- Tolerancia del 10 %; el exceso se cobra solo tras 2 cortes seguidos
- El cliente conserva su precio hasta renovar
- Un precio publicado no se edita: se crea otra versión
- Dos porcentajes acumulables se encadenan (10 % + 20 % = 28 %); primero el porcentaje, luego el monto fijo; nunca baja de $0 (decidido 27 oct)
- Redondeo e impuestos: se definen en la etapa F2 de facturación

Logo, colores y tipografía

La identidad es sobria y de oficina: tinta azul marino, fondo cálido y una sola nota de color, el verde de la palomita.

LOGOTIPO SOBRE CLARO

SEVENTRA

Administra

SOBRE OSCURO

SEVENTRA

CONSOLE

La idea: la V se dibuja como palomita verde. Es la "Verificación" del nombre y dice "revisado y en orden". El logotipo es solo tipográfico (wordmark); el nombre de cada producto va al lado, en su color.

Paleta

Tinta
#0F1B2D · base

Verde palomita
#1E7F45 · marca

Verde claro
#3FBF74 · sobre oscuro

Fondo cálido
#F7F6F2

Por vencer
#B0540A · aviso

Vencido
#B42318 · error

COLOR DE CADA PRODUCTO

Administra · azul #2459A0, también color de acción

Opera · verde azulado #13787A

Cumple · morado #6A4C9C

Tipografía · Archivo

Logotipo en 800

Títulos en 600

Texto de pantalla en 400: qué pasa, qué requiere atención y qué está pendiente hoy.

Fuente gratuita de Google Fonts, apta para uso comercial.

Lo que falta en marca

- Manual de marca formal: tamaños mínimos, espacios, usos prohibidos
- Archivos finales del logo (SVG y PNG) y versión de cada producto
- Ícono de app y favicon definitivos
- Opera: interfaz SEVENTRA; reportes con el nombre del cliente final y la marca SEVENTRA (publicidad)
- Registro de la marca ante el IMPI (ver Legal)

Hubo tres conceptos de logo (Enlace, Verificación, Trazabilidad); se eligió el de la V como palomita. En un concepto anterior Opera era naranja; la documentación vigente usa verde azulado.

Dominio, página, correos y cuentas

Todo vive en cuentas propias de SEVENTRA, separadas de las de la empresa de seguridad.

Direcciones en internet

DIRECCIÓN	QUÉ ES	DÓNDE VIVE	ESTADO
seventra.mx	Página pública. Falta: tomar los precios directo de Console, una sección por producto, aviso de privacidad y, más adelante, contratación en autoservicio	Cloudflare	"Próximamente" versión con precios a medias
console.seventra.mx	Oficina del dueño (Console)	Cloudflare	En línea · ensayo
api.seventra.mx	El motor (backend)	Google Cloud	En línea · ensayo
Dirección de cada producto	Entrada única de clientes (todos los "Iniciar sesión") y dirección amable para los enlaces de correo (p. ej. cuenta.seventra.mx)	Por definir	Pendiente

Dominio registrado en septiembre de 2026 con renovación automática. seventra.com está en manos de un revendedor; se trabaja solo con .mx.

Correos

BUZÓN (ZOHO MAIL)	PARA QUÉ
marlon@seventra.mx	Dirección y administración
contacto@seventra.mx	Contacto general de la web
ventas@seventra.mx	Prospectos y cotizaciones
soporte@seventra.mx	Ayuda a clientes

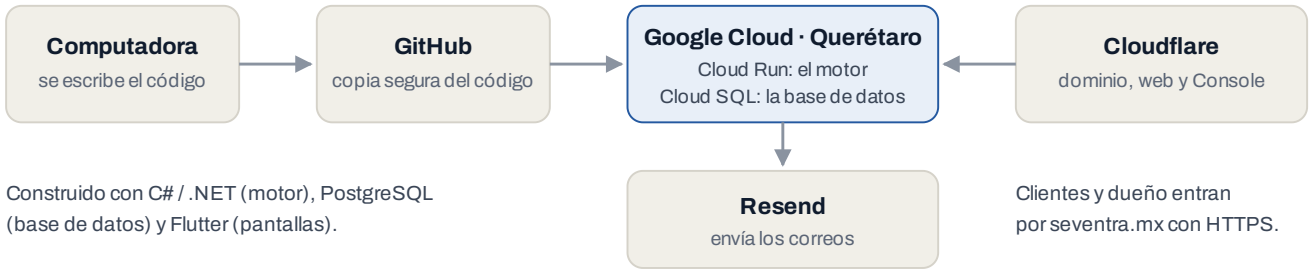
CORREOS AUTOMÁTICOS (RESEND)	ESTADO
notificaciones@seventra.mx	Verificado
Registro y confirmación de cuenta	Probado
Pantallas de enlaces (verificar, restablecer, invitar) con la nueva identidad y remitente por producto	Probado · 15 oct
Avisos de cobro y facturas	Con facturación

Cuentas del negocio

SERVICIO	PARA QUÉ	NOTA
Gmail de SEVENTRA	Dueño de las demás cuentas	Exclusivo de SEVENTRA
Cloudflare	Dominio, página y Console	Dominio a nombre personal
Google Cloud	Servidor y base en Querétaro	Crédito de $300 USD; RFC personal
GitHub (seventraadmin-bit)	Código: 3 repositorios privados	Códigos de recuperación fuera de la PC
Resend	Correos automáticos	Gratis al inicio
Zoho Mail	Buzones de la empresa	4 buzones
Perfil de Negocio de Google	Aparecer en Google y publicar	En creación · Compañía de software
Contraseñas de Google	Guardar todas las contraseñas	Nunca en archivos ni en chats

Dónde vive SEVENTRA y cuánto cuesta

Los datos están en México (Querétaro). No lo exige la ley en todos los casos, pero es más rápido para los usuarios y un buen argumento ante clientes que preguntan dónde viven sus datos.



Construido con C# / .NET (motor), PostgreSQL (base de datos) y Flutter (pantallas).

Clientes y dueño entran por seventra.mx con HTTPS.

Entornos

ENTORNO	PARA QUÉ	ESTADO HOY
Local	Donde se programa y se prueba primero	Esquema 48; aquí se prueba primero cada pantalla web (puerto 5301)
Ensayo (staging)	Copia real en la nube, sin clientes	Funcionando: esquema 48, revisión 00016, Console al día; probado con un cliente real el 15 oct; la base se actualiza con una cuenta de menor poder
Producción	El sistema que usarán los clientes	Por montar después del piloto

Costo mensual de la infraestructura

ETAPA	QUÉ INCLUYE	APROX. AL MES
Ensayo (hoy)	Base compartida, servidor por uso	~$47 USD · cubierto por el crédito
Producción inicial (piloto)	Base de 1 CPU dedicada y respaldos	~$60–75 USD
Producción con clientes	Base de 2 CPU con copia de respaldo en espera	~$230–270 USD

Fecha límite: 3 de enero de 2027. Ese día termina la prueba gratuita de Google Cloud. Antes hay que pasar a cuenta de pago, con alerta de presupuesto.

Reglas de seguridad que se aplican siempre

- Nunca contraseñas ni llaves en chats o en el código
- Revisión de secretos antes de cada commit; repositorios privados
- Cada commit, migración y despliegue con autorización del dueño
- Respaldo de la base antes de cada migración, y debe salir exitoso
- Primero el ensayo, luego producción; siempre con forma de regresar
- Cada empresa cliente separada de las demás dentro de la base
- La base se actualiza con una cuenta limitada, nunca con la maestra

Qué tan avanzado va el proyecto

Porcentajes estimados para dimensionar, no una medición exacta del código. Se comparan con la edición anterior (22 de octubre).

ECOSISTEMA COMPLETO

~67%

Igual que el 22 oct (sube menos de un punto). Plataforma, Console y los tres productos.

CAMINO A LA PRIMERA VENTA

~85%

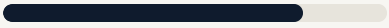
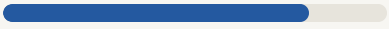
Antes ~84 %. Plataforma, Console, Administra en la nube y piloto. No requiere Cumple ni Opera.

LO QUE MÁS PESA

Administra

Clientes (C1) cerrado y en el ensayo el 27 oct. Pantallas web mudadas: ~14 % (Organización y Clientes). Ahí está el trabajo grande.

Avance por pieza

Plataforma (motor) Cuentas, permisos, cobros		**92%**	Antes 91 %. Módulos que siguen al plan, «hoy» en hora de México, candados en orden y bitácora sin falsos rechazos
Console La oficina del dueño		**78%**	Sin cambio. Falta cambiar el plan de un cliente activo y contratar adicionales (antes del segundo cliente)
Administra Primer producto a la venta		**80%**	Antes 78 %. Clientes (C1) cerrado en el ensayo: contactos por tipo, razones sociales con régimen, navegación y «no perder lo escrito»
Opera Antes PCR		**55%**	Sin cambio. Funciona, pero falta decidir el formato del producto
Cumple Antes Cotejo		**10%**	Sin cambio. Diseño y precios listos; sin código del producto
Nube Servidores y despliegue		**91%**	Antes 90 %. Ensayo en esquema 58, revisión 00025 (046dd52), con respaldo previo; falta producción

Cómo se calculó. El total pondera cada pieza por su tamaño de trabajo: Administra 30 %, Plataforma 20 %, Opera 20 %, Cumple 15 %, Console 10 %, Nube 5 %. El camino a la primera venta solo cuenta Plataforma, Console, Administra y Nube con esos mismos pesos. Cuando se mude el primer módulo de Administra habrá una medición real de velocidad.

Lectura honesta (22 oct, sigue vigente el 27). Organización tardó más de lo previsto porque construyó la base que usarán todos los módulos: permisos por acción con revisión automática, auditoría legible, sesión entre pestañas, choque de versiones, subir archivos y varias empresas. Los siguientes apartados deberían ir más rápido. Ya está todo en el ensayo y probado con la cuenta del piloto.

Del 22 al 27 de octubre: Clientes cerrado

C1 · Clientes quedó cerrado y probado en el ensayo con tu empresa real. Avanzó poco el porcentaje porque buena parte del trabajo fue blindar la base que usarán todos los módulos.

PANTALLAS WEB MUDADAS

~14%

Organización (100 %) y Clientes y servicios (C1 de 6). Faltan 7 módulos.

PRUEBAS AUTOMÁTICAS

9,252

2,591 del servidor y 6,661 de la web, todas en verde. 0 avisos de código.

NADA SUELTO

21 · 66

compromisos y deudas, cada uno con número, etapa y candado automático.

Entregado y en el ensayo

- Clientes: listado, alta, expediente, logotipo, estatus con motivo
- Contactos con tipo (comercial, operativo, cobranza) y un principal por tipo
- Razones sociales con régimen del SAT, domicilio fiscal y aviso de RFC repetido
- Navegación con dirección propia y «no perder lo escrito»
- Los módulos se encienden solos con el plan (antes nadie los encendía)
- Ensayo en esquema 58 (migraciones 0055 a 0058), revisión 00025

Errores encontrados y corregidos

- «Hoy» se calculaba en hora UTC: después de las 6 pm era mañana (8 lugares)
- La edad de la ficha técnica salía con un año de más
- Ninguna empresa nueva podía ver Comercial: módulos apagados
- Transferencia entre cuentas que podía fallar tras hacerse
- Orden de candados que podía trabar la aplicación
- Pruebas que fallaban al azar: 473 bases abiertas a la vez

Decisiones tomadas por el dueño

TEMA	DECISIÓN
Regla general	Nada queda «pendiente para después»: todo pendiente lleva número, etapa y prueba
Clientes	Motivo obligatorio en 14 correcciones · RFC opcional con aviso · domicilio operativo obligatorio en servicios · prospectos y descartados viven en el CRM, antes de vender
Precios y portales	Permiso propio para cambiar precios · contraseñas de portales cifradas (KMS, ~$0.06 USD/mes)
Contratos	Entran a este módulo · aviso de vencimiento a 60, 30 y 15 días en expediente, campana y Dashboard
Orden	La agenda va en Cobranza · nueva etapa «Campana de avisos» después de Clientes y servicios
Nómina y eventuales	Mes de 30 días; cada falta descuenta un día · eventual con cliente opcional y factura desde el evento
Descuentos	Se encadenan (10 % + 20 % = 28 %), primero el porcentaje, nunca bajo de $0

Sigue: C2 · Servicios — bloquear alta y activación con cliente no activo, domicilio obligatorio, paginación con logotipos en los listados. Después C3 a C6, la campana de avisos y Personal.

Lo que ya existe y lo que falta

● hecho ● hecho en local, por subir a la nube ○ falta

Plataforma (motor) — 92%

- ● Cuentas, organizaciones, empresas y permisos; cada cliente separado
- ● Catálogo multiproducto: planes, módulos, paquetes, adicionales, servicios
- ● Suscripciones, activación de líneas y rastreo de pagos
- ● Descuentos: catálogo con versiones, otorgar y revocar, base de cálculo
- ● Calculadora “lo que se cobraría” (F1), probada con un cliente real
- ● La base cambia con una cuenta limitada, no con la maestra
- ● Asignación (M1), sueldo con historial (M2) y estructura con tipos de sucursal y niveles (M3)
- ○ Impuestos y redondeo, documento de cobro, cuentas por cobrar, pagos y CFDI (F2–F8)

Console — 78%

- ● En console.seventra.mx con acceso seguro; 18 permisos
- ● Expediente de cada cliente; catálogo completo; descuentos con motivo y bitácora
- ● “Lo que se cobraría”: se actualiza sola y muestra el nombre del plan
- ● Estados con color e ícono; enlaces de correo con la nueva identidad
- ○ Revisión de textos y avisos en lenguaje de negocio
- ○ Suscripciones y consumo; que la web tome los precios de aquí
- ○ Enviar invitación de alta y mostrar accesos usados contra el plan

Administra — 80%

- ● Producto local completo: 11 secciones, ~310 operaciones
- ● Inicio de sesión sobre SEVENTRA; planes en el catálogo
- ● M1, M2 y M3 (base y servidor) en el ensayo; inventario de las 74 pantallas
- ● Web: Organización, Configuración y Clientes (C1) cerrados en el ensayo
- ○ Deudas de permisos antes del piloto; 2B; 6 módulos sin servidor
- ○ Cálculos de nómina y finanzas en el motor; piloto de 1 a 2 nóminas

Cumple — 10%

- ● Catálogo legal, semáforo, pantallas y precios diseñados
- ○ Plataforma web; lectura con IA; validaciones SAT, IMSS y REPSE
- ○ Flujo de validadores y contrato de responsabilidad

Opera — 55%

- ● App Android con 15 módulos; trabaja sin señal
- ● Módulos, escalones y paquetes en el catálogo
- ○ Evaluar PCR; formato (app/web); interfaz SEVENTRA; panel web del contratante

Nube — 91%

- ● Ensayo completo en Querétaro: motor, base, archivos, correo, dominios
- ● 58 cambios de base en el ensayo y en local, siempre con respaldo previo verificado
- ● Prueba de punta a punta con cliente real; base con cuenta de menor poder
- ● CI en un runner propio en la laptop, sin costo; se retiró el CI que gastaba minutos
- ○ Cuenta de pago antes del 3 ene 2027; escudo contra abuso
- ○ Montar producción y confirmar respaldos automáticos

Ruta a la primera venta

El orden lo decidió el dueño: primero Administra con piloto real, después Cumple y al final Opera. Console crece con cada producto.

#	PASO	QUÉ INCLUYE	ESTADO
1	**Cerrar la base**	Seguridad del motor, código respaldado en GitHub	Hecho
2	**Preparar la mudanza**	Archivos a la nube	Hecho
3	**Ensayo en Google Cloud**	Base, motor, Console, dominios y correos en Querétaro	Hecho · 5 oct
4	**Catálogo y pantallas de Console**	Catálogo cargado, planes, descuentos con versiones y otorgados, base de cálculo (en el ensayo desde el 13 oct)	Hecho
5	**Facturación F1: calculadora**	Qué se le cobraría a cada cliente, sin impuestos; probada con cliente real	Hecho · 15 oct
6	**Enlaces de correo y cierres antes de producción**	Enlaces de correo y propiedad de la base **hechos**; falta la cuenta de pago	Casi · cuenta de pago
7	**Mudar Administra**	M1, M2 y M3 (base y servidor) en el ensayo; versión web iniciada (login y Áreas). Orden completo en la página 20	En curso
8	**Piloto con la empresa de seguridad**	Producción real, 1 a 2 ciclos de nómina	Pendiente
9	**Primer cliente de Administra**	Con empresa constituida, contrato, aviso de privacidad y facturación	Meta mediados 2027

Facturación de SEVENTRA a sus clientes, por etapas

Es cómo SEVENTRA le cobrará a sus propios clientes. Se construye en partes pequeñas para que cada una se pruebe sola.

ETAPA	QUÉ ES	EN PALABRAS SIMPLES	ESTADO
F1	Calculadora	Ver cuánto se le cobraría a un cliente: plan + adicionales − descuentos, sin impuestos	Hecho
F2	Impuestos y redondeo	Agregar IVA y la regla definitiva de redondeo	Pendiente
F3	Mensualidades usadas	Contar cuántas mensualidades de un descuento ya se consumieron	Tras F5
F4	Borrador de cobro	Preparar el cobro del periodo para revisarlo	Pendiente
F5	Documento emitido y cuentas por cobrar	El cobro queda emitido y se sabe quién debe	Pendiente
F6	Pagos	Registrar y aplicar los pagos recibidos	Pendiente
F7	CFDI ante el SAT	Factura electrónica timbrada (requiere la empresa constituida)	Pendiente
F8	Cobro automático	Cargo recurrente a tarjeta o domiciliación	Pendiente

Lo legal: qué hay que tener antes del primer cliente

Nada de esto bloquea seguir programando, pero sin ello no se puede firmar, cobrar ni facturar. El dueño lo llevará personalmente cuando sea el momento.

FRENTE	QUÉ ES Y POR QUÉ IMPORTA	ESTADO
Sociedad para SEVENTRA	Ya existe una sociedad constituida sin uso que alojará a SEVENTRA; sólo hay que ajustarla. Revisar con notario o abogado: objeto social (software y servicios en la nube), actividad económica en el SAT y representante legal que firmará contratos.	Ajustar
Registro de marca ante el IMPI	Proteger el nombre SEVENTRA y su logo. Se tramita en línea por clase; las clases de software y servicios en la nube son las relevantes. Tarifa oficial 2026 cercana a $2,800 por clase.	Pendiente
Contrato de servicio y términos	Define qué hace y qué no hace SEVENTRA y **limita su responsabilidad**. Clave para Cumple: SEVENTRA reporta lo que el proveedor declaró, no certifica. Es el único gasto que no conviene recortar (abogado: ~$15,000–25,000).	Pendiente
Aviso de privacidad	Obligatorio por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (nueva ley de marzo de 2025). Se manejarán datos de empleados (CURP, NSS, nóminas). SEVENTRA es encargada frente a sus clientes y responsable frente a sus usuarios.	Pendiente
Cuentas a nombre de la empresa	Hoy el dominio está a nombre personal y Google Cloud se abrió con RFC personal. Al constituir, pasar dominio, nube y cobros a la empresa.	Al constituir
Facturación fiscal (CFDI)	SEVENTRA timbrará sus propias facturas a clientes (etapa F7). Requiere RFC de la empresa, certificado de sello digital y un proveedor de timbrado.	Con F7
Datos en México	Servidores en Querétaro. Ventaja comercial y de confianza para clientes que preguntan dónde viven sus datos.	Resuelto
Demostraciones	Nunca usar datos de clientes reales en demos, maquetas o publicidad: solo datos ficticios.	Regla vigente

El riesgo legal más grande es Cumple. Si la plataforma marca “cumple” sobre algo que no cumplía y multan al cliente, lo voltearán a ver. Se maneja desde el contrato, desde el día uno.

Lo que Administra no hace. No timbra CFDI de nómina ni de facturas del cliente: es control administrativo y seguimiento. Eso reduce su responsabilidad fiscal y debe decirlo el contrato.

Información general para orientar decisiones; no sustituye la asesoría de un abogado o contador. Cifras legales tomadas de la investigación de septiembre de 2026.

Lo que falta decidir y quién hace qué

Estas decisiones son del dueño. Ninguna bloquea hoy, pero cada una frena una etapa si llega sin resolver.

DECISIÓN PENDIENTE	QUÉ FRENA	CUÁNDO
Pasar clientes a la versión nueva de un adicional	Que el cobro de clientes con adicionales viejos salga completo	Antes de vender adicionales
Reglas de IVA y redondeo	Etapa F2 de facturación	Después de F1
Descuento Multiproducto: valor y base	Publicarlo en el catálogo	Al vender 2+ productos
Ajustar la sociedad existente para SEVENTRA (objeto social, SAT, representante)	Contratos, facturación y cuentas a nombre de la empresa	Antes del primer cliente
Piloto: fecha, alcance y **¿con o sin Nómina?**	Producción y lista cerrada del piloto	Con el mapa de dependencias
Organización: ubicación y almacén con cada sucursal; “cerrar temporalmente” vs. activa	Cerrar Organización (pág. 23)	Ahora
Dirección de entrada (app.seventra.mx o administra.seventra.mx)	El botón final del alta del cliente	Al montar producción
Opera: evaluar PCR y decidir si PCR se vuelve Opera o siguen independientes	Rediseño de Opera (va al final, después de Cumple)	Al terminar Cumple
Pasar Google Cloud a cuenta de pago (~$47 USD/mes, con alerta de presupuesto)	Que el ensayo siga encendido; producción se monta aparte, cuando Administra esté al 100 %	**Diciembre 2026 (límite 3 ene 2027)**

Quién hace qué

Marlon · dueño

Decide y autoriza: precios, commits, migraciones, despliegues, cuándo abrir a clientes. Lleva lo legal y la venta.

Claude en VS Code · obra

Programa, prueba y documenta. No sube nada ni toca la nube sin autorización.

Claude en Cowork · asesor

Traduce reportes técnicos, revisa que sea seguro y prepara cada mensaje y paso.

Sin contrataciones hasta tener clientes. Con los primeros, se prevé un auxiliar de medio tiempo (~$13,000/mes). El dueño no toma sueldo de SEVENTRA: su sustento sigue siendo su empresa de servicios.

Riesgos a vigilar

- **Responsabilidad en Cumple:** se controla con contrato y con “reportar, no certificar”.
- **Fuentes de gobierno sin API:** si la STPS o el SAT cambian su portal, Cumple se detiene hasta ajustarlo.
- **La venta es el cuello de botella,** no el software: ciclos de 3 a 6 meses en Cumple.
- **Datos personales de terceros:** exigen seguridad seria y aviso de privacidad.
- **Una sola persona decide:** dejar todo documentado (procedimientos y este documento).
- **Costos de nube:** alerta de presupuesto desde la cuenta de pago.

En una frase. SEVENTRA ya tiene marca, dominio, correos, nube funcionando y una oficina central capaz de vender y descontar. Lo que separa al negocio de su primera venta es terminar de mudar Administra a la nube (ya empezó, con Personal), probarlo con un cliente real y constituir la empresa con su contrato y aviso de privacidad.

Administra: qué hace hoy y cómo queda en la nube

Es el producto local completo (antes RISEG ONE): 11 secciones del menú, 74 pantallas, 140 tablas y unas 310 operaciones. En la nube se reorganiza en los 7 módulos que vende el catálogo.

MÓDULO EN LA NUBE	QUÉ INCLUYE (HOY EN EL LOCAL)	EN EL MOTOR
Personal	Expediente, alta → baja → reingreso, antigüedad por periodo, asignación a servicio o sucursal, sueldo con historial, datos sensibles protegidos. Incluye **Tiempos extra** (cobertura de ausencias, también con personal externo)	~85 %
Clientes y servicios	Clientes, razones sociales, servicios con ubicación y vigencias, contratos, líneas comerciales, turnos, eventuales (con cliente opcional y cobro), documentos por emitir	~70 %
Nómina	Cálculo interno de lo que se paga: periodos, percepciones, descuentos a personal (préstamos, botas, resguardos), dispersión. Reparto del pago en **“Nómina registrada”** y **“Pago complementario”**. No calcula SAT ni IMSS ni timbra	0 %
Cobranza	Cuentas por cobrar, pagos aplicados a varias facturas, complementos de pago. Se rediseña al mudar: la cuenta por cobrar nace sólo con el documento emitido	0 %
Finanzas	Cuentas, ingresos, egresos, tarjetas, deudas, transferencias y planeación, sin doble conteo (“EgresoFuente es la verdad”)	0 %
Compras e inventario	Una compra alimenta inventario o activo y genera su efecto financiero en una sola operación; existencias, artículos serializados, resguardos. Hoy son dos secciones; se unen	0 %
Activos	Control general de bienes con un **tipo** (vehículo, teléfono; a futuro radios, equipo, uniformes), cada uno con sus datos propios. Une Vehículos y Telefonía; así Telefonía queda vendible	0 %
Base (no se vende)	Dashboard (16 bloques), Reportes (11 exportaciones PDF/Excel), Organización (empresa, sucursales, puestos, áreas), Configuración, usuarios, auditoría. Van al final porque dependen de todo lo demás. La Bóveda de contraseñas queda fuera de la v1	Acceso 100 %

Administra: reglas y plan de mudanza

Las reglas del negocio ya validadas en el producto local se conservan tal cual en la nube; la mudanza va módulo por módulo, empezando por Personal.

Reglas del negocio que sobreviven a la mudanza

- Empleado activo = periodo laboral abierto, sólo uno y sin traslapes; el reingreso conserva el número de empleado
- Toda asignación lleva **un solo destino**: servicio (personal fijo) o sucursal/zona (supervisores, comodines, oficina)
- Nadie está en dos servicios a la vez; los movimientos diarios de comodines no se registran
- Un cliente puede tener varios contratos, varios servicios y distintas razones sociales
- Turnos: catálogo por empresa (Diurno, Nocturno, Mixto, 8 h, 12×12, 12×24, 12×36, 24×24, 24×48, 2×2×2, Personalizado) con botón “Agregar turnos recomendados”
- Nada se borra: se anula, se invalida o se cancela, y queda el historial
- Documento por emitir ≠ cuenta por cobrar; compra con tarjeta = cargo, no egreso

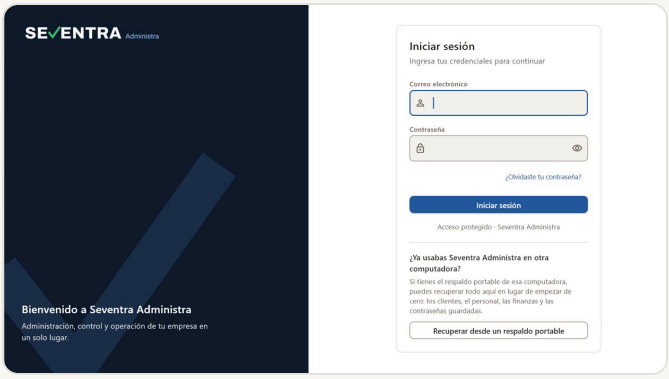
La mudanza, en 5 partes por módulo (Personal primero)

PARTE	QUÉ ES	ESTADO
M1	Destino: servicio o sucursal, línea comercial y turno	En el ensayo
M2	Sueldo y bono con historial; permisos protegidos para ver y cambiar; invalidar capturas erróneas	En el ensayo
M3	Estructura: base y servidor en el ensayo; pantalla web de Áreas funcionando en local	En curso
M4	Pantallas de lista y expediente de empleados (lectura)	Pendiente
M5	Altas, cambios, fotos y documentos desde las pantallas	Pendiente

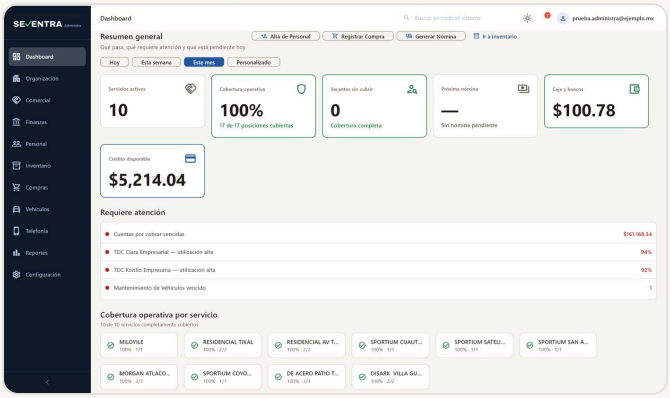
Destino: **Administra web** (el mismo código Flutter se compila para web; la base local desaparece). Datos de RISEG: RISEG ONE ya no se usa a diario, pero sus datos son reales; se importan justo antes del piloto, con un resumen final para cotejar contra los Excel y los documentos (INE, contratos) incluidos. Respaldo completo en Drive desde el 17 oct.

Administra hoy, en imágenes (1 de 3)

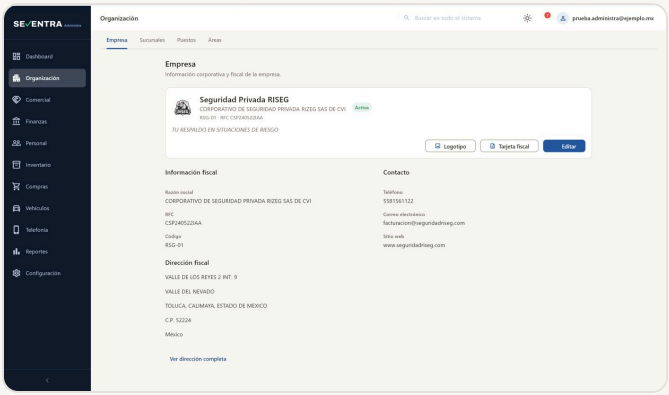
Así se ve hoy el producto de escritorio (antes RISEG ONE). Es la referencia de diseño y funciones: la versión en la nube debe conservar todo esto, con el mismo orden y la misma claridad.



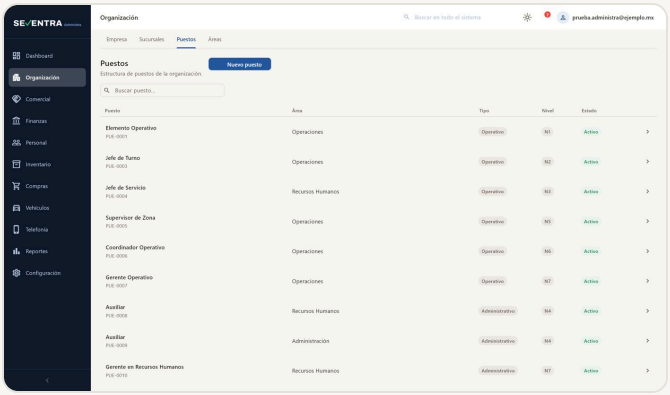
Inicio de sesión. Ya valida contra la nube de SEVENTRA. Panel con la palomita y el lockup “SEVENTRA Administra”.



Inicio. Servicios, cobertura, vacantes, nómina, caja y crédito; lo que requiere atención y la cobertura por servicio. En la nube va al final: lee de todo.



Organización › Empresa. Datos fiscales, contacto, logotipo y tarjeta fiscal.



Organización › Puestos. Área, tipo, nivel y estado. En la nube: base y servidor listos (M3); pantalla web en camino.

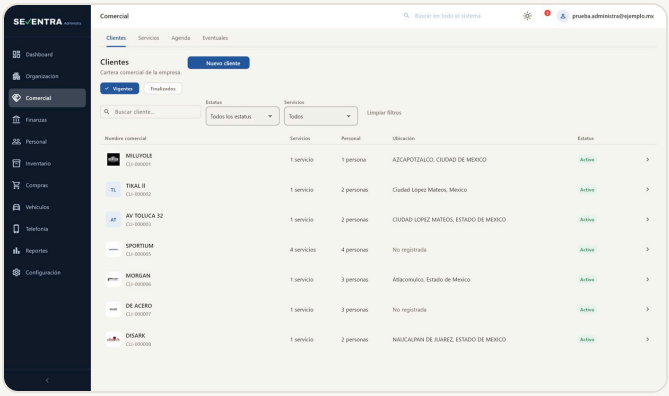
Lo que la versión en la nube debe conservar de estas pantallas

- El inicio con indicadores y “Requiere atención”: es lo primero que ve el dueño cada día
- La ficha de empresa con logotipo y tarjeta fiscal
- La tabla de puestos con área, tipo, nivel y estado en una sola vista

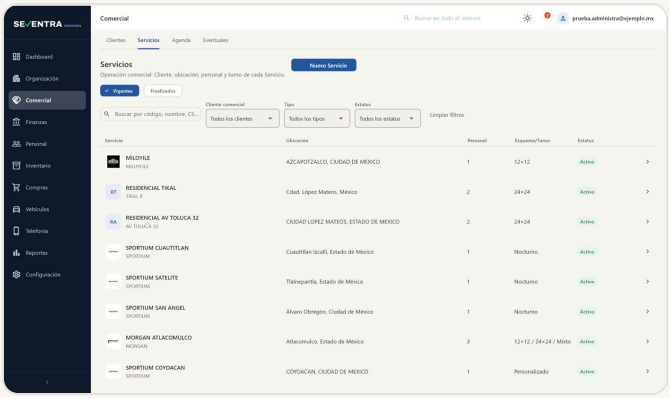
Capturas del 17 oct 2026, sobre una copia de los datos reales de RISEG. Nombres y fotos del personal ocultos. Documento interno: no compartir esta sección fuera de SEVENTRA.

Administra hoy, en imágenes (2 de 3)

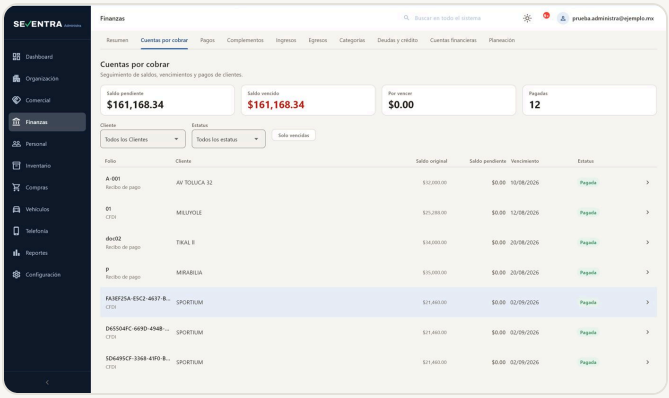
Comercial y Finanzas: la parte que mueve el dinero. Clientes y servicios ya tienen buena parte del servidor; cobranza y finanzas todavía no.



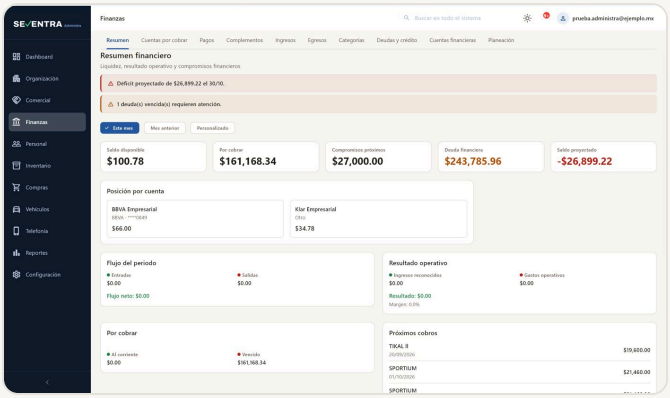
Comercial › Clientes. Cartera con servicios, personal y ubicación. Servidor ~70 %.



Comercial › Servicios. Cliente, ubicación, personal y turno de cada servicio (lo que M1 ya modeló en la nube).



Finanzas › Cuentas por cobrar. Saldos, vencimientos y estatus. Sin servidor todavía.



Finanzas › Resumen. Saldo, por cobrar, deuda, saldo proyectado y alertas de déficit. Es el módulo más grande por mudar.

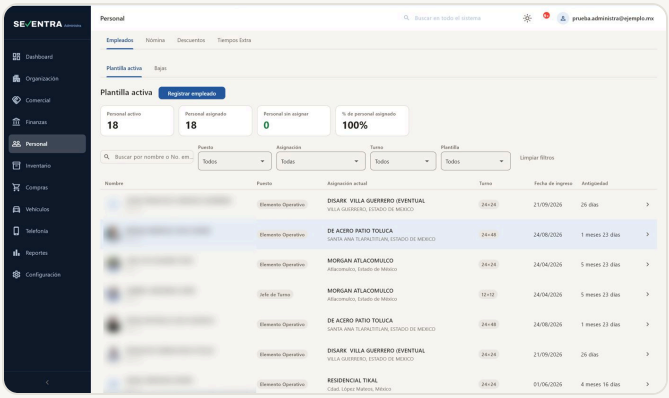
Lo que la versión en la nube debe conservar de estas pantallas

- Filtros de vigentes/finalizados, estatus y cliente en cada lista
- Logos de clientes y conteo de servicios y personal por cliente
- Alertas de déficit y deuda vencida en el resumen financiero

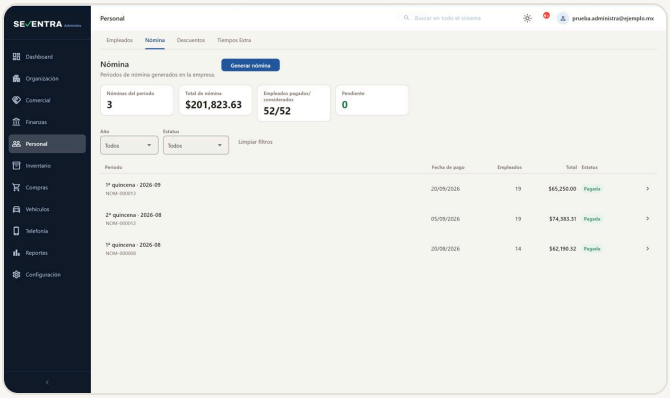
Capturas del 17 oct 2026, sobre una copia de los datos reales de RISEG. Nombres y fotos del personal ocultos. Documento interno: no compartir esta sección fuera de SEVENTRA.

Administra hoy, en imágenes (3 de 3)

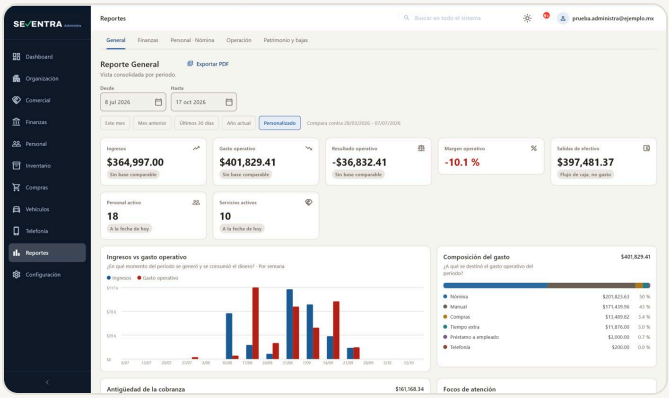
Personal, nómina, reportes e inventario. Los recibos de nómina, los reportes y sus PDF son requisito: en la web deben salir igual de completos.



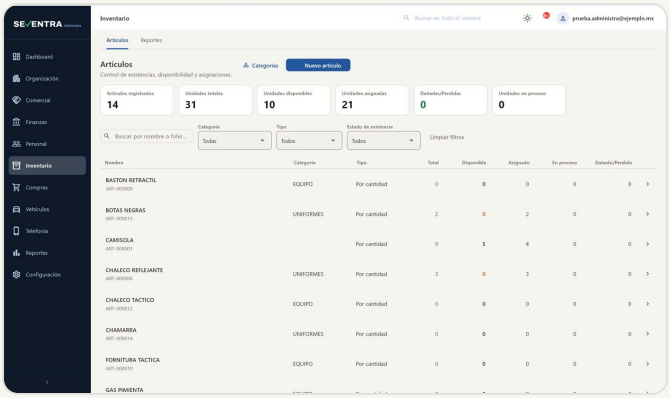
Personal › Plantilla activa. Puesto, asignación, turno, ingreso y antigüedad. Servidor ~85 %.



Personal › Nómina. Periodos por quincena, total y empleados pagados. Cálculo interno; lee el sueldo de M2.



Reportes. General, finanzas, nómina, operación y patrimonio, con gráficas y “Exportar PDF”.



Inventario. Existencias, disponible, asignado y dañado. En la nube se une con Compras; Vehículos y Telefonía se unen en Activos.

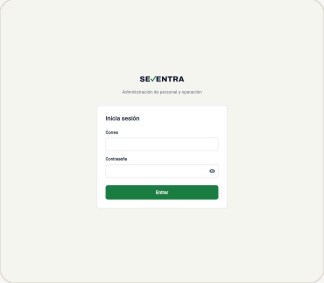
Lo que la versión en la nube debe conservar de estas pantallas

- Indicadores arriba de cada lista (activos, asignados, pendientes)
- Recibos de nómina y “Exportar PDF” en reportes
- Gráficas de ingresos contra gasto y composición del gasto

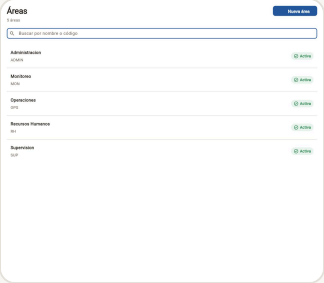
Capturas del 17 oct 2026, sobre una copia de los datos reales de RISEG. Nombres y fotos del personal ocultos. Documento interno: no compartir esta sección fuera de SEVENTRA.

Administra en la nube: lo que ya funciona

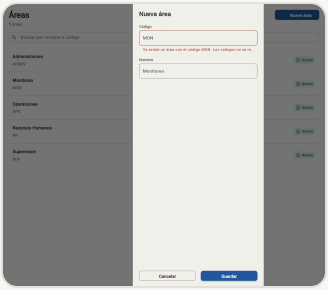
El 17 oct se abrió por primera vez en el navegador, con datos reales servidos por la nube (en la PC, contra una copia local). Ya pasó: entrar, encontrar la empresa sola, listar, buscar, crear y detectar un código repetido.



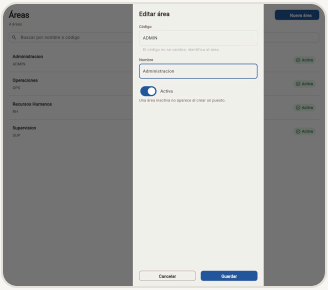
Login web. Puerta de SEVENTRA, verde de marca.



Áreas. Lista, buscador y chip de estado.



Código repetido. Error claro, sin lenguaje técnico.



Editar. Panel lateral con ayudas en cada campo.

Qué se conserva y qué se rehace

PARTE	¿SE CONSERVA?	DETALLE
Lo que se ve	Sí	28 componentes visuales del escritorio ya funcionan en la web: tablas, tarjetas, indicadores, chips, campos, diálogos y gráficas.
Textos y reglas	Sí	Mensajes y ayudas se copian igual; 162 de 443 operaciones no dependen de la base local y se mudan sin cambios (RFC, CP fiscal, direcciones).
Imágenes y marca	Sí	Logo, ícono, palomita y lockup “SEVENTRA Administra” ya están en el proyecto.
Conexión de datos	Se rehace	Antes guardaba en la PC; ahora cada pantalla habla con el servidor. Es lo que permite muchos clientes, permisos y cobro.
PDF, impresión, exportar	Se rediseña	El navegador guarda archivos distinto. **Requisito:** recibos y reportes igual de completos que hoy.
Respaldo y Bóveda	No se mudan	Google Cloud respalda solo. La Bóveda se rediseña después de la v1.

Estilo de cada producto. Misma estructura que Console (menú lateral, encabezado, ancho máximo) y color propio: Administra azul **#2459A0** con menú marino, Opera **#13787A**, Cumple **#6A4C9C**. El login es la puerta común de SEVENTRA (verde). Decisión del 17 oct: la web **usa exactamente el menú, colores, barra superior y login del escritorio** (el escritorio ya es Administra). El marco ya se rehízo así y está en revisión con capturas.

Ruta de Administra al 100 %

Orden propuesto para avanzar sin retroceder: primero lo que las demás partes necesitan, al final lo que lee de todas. Se ajustará con el plan detallado de Claude.

#	MÓDULO	QUÉ INCLUYE	SERVIDOR	PANTALLAS WEB
1	**Estructura**	Empresa, áreas, puestos, sucursales y tipos. Expedientes, permisos por acción, varias empresas, administrar empresas y crear la primera. Probado en el ensayo el 22 oct	Hecho	Cerrado
2	**Usuarios, permisos y Auditoría**	**2A:** lista de usuarios, permisos por módulo, plantillas por puesto y Auditoría. **2B:** invitar por correo a alguien del equipo	2A listo	2A lista
3	**Clientes y servicios**	C1 Clientes **cerrado y en el ensayo (27 oct)**. Siguen C2 Servicios, C3 Líneas y precios, C4 Portales, C5 Asignación y cupo, C6 Contratos. La agenda pasó a Cobranza	~85 %	C1 de 6
4	**Personal**	Lista, expediente, altas, cambios, fotos y documentos (M4–M5)	~85 %	Pendiente
5	**Nómina**	Cálculo interno, “Nómina registrada / Pago complementario” y recibos PDF	Falta (usa M2)	Pendiente
6	**Tiempos extra y descuentos**	Cobertura de ausencias; préstamos, botas y resguardos	Falta	Pendiente
7	**Cobranza**	Cuentas por cobrar, pagos y complementos	Falta	Pendiente
8	**Finanzas**	Cuentas, ingresos, egresos, deudas y planeación (el más grande)	Falta	Pendiente
9	**Compras e inventario**	Un solo módulo: la compra alimenta el inventario	Falta	Pendiente
10	**Activos**	Vehículos y telefonía juntos, por tipo de bien	Falta	Pendiente
11	**Inicio y reportes**	Indicadores y reportes PDF/Excel; leen de todo, por eso al final	Consultas	Pendiente
12	**Importar y piloto**	Datos de RISEG ONE con resumen para cotejar contra Excel; 1 a 2 nóminas reales	—	Pendiente

Reglas para no retroceder

- RISEG ONE queda **congelado**: todo lo nuevo va a la versión en la nube
- Cada pantalla web copia diseño, textos y reglas del escritorio
- Nada se guarda sin pruebas en verde y nada se sube sin aprobación
- **Inventario de funciones del escritorio antes de cada apartado**, revisado por el dueño (página 22)
- Una ronda de capturas por apartado antes de aprobarlo
- Lo visual del escritorio (colores, menú, login, componentes) se **reutiliza tal cual**; las pantallas se reescriben porque dependen de la base local
- Un módulo a la vez, completo (servidor + pantallas) antes del siguiente

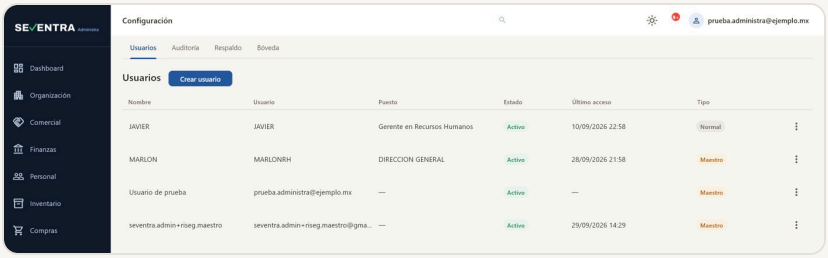
Antes del piloto, sí o sí

- Recibos de nómina y reportes en PDF, igual de completos que hoy
- Sesión web más segura (cookie protegida)
- Identidad visual unificada en correos, Console y Administra
- Google Cloud en cuenta de pago (diciembre)
- Importación de RISEG ONE con resumen de cotejo y documentos
- Usuarios 2B: invitar al equipo de RISEG por correo (2A ya está)
- “¿Olvidaste tu contraseña?” en el login web

Cómo se da de alta un cliente y su equipo

El flujo acordado el 17 oct, de la compra al uso diario. Para el piloto con RISEG los pasos 1 y 2 no hacen falta: el alta se hace desde Console.

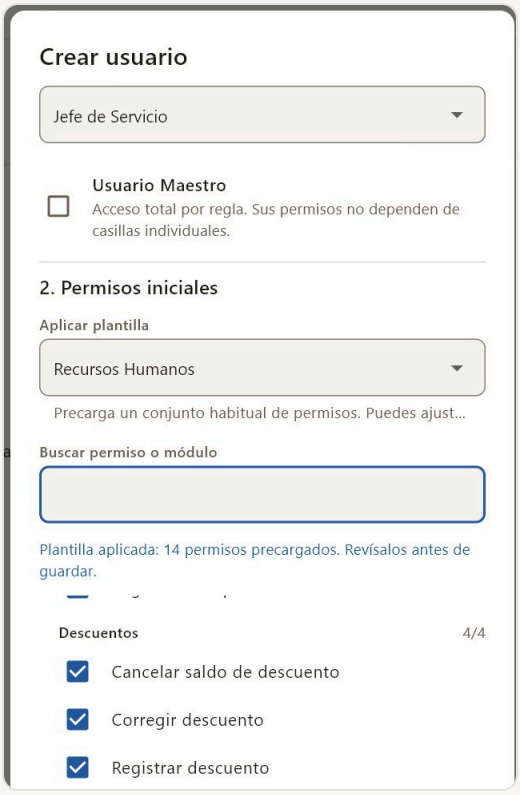
#	PASO	ESTADO	DÓNDE SE RESUELVE
1	Compra y paga en seventra.mx (nombre, correo, teléfono)	Falta	Facturación y web
2	Console recibe aviso (correo o notificación)	Falta	Facturación y web
3	Console envía la invitación de alta	Servidor sí; falta pantalla	Console
4	El cliente pone su contraseña y ve el enlace a su producto	Falta el enlace	Producción
5	Entra como Maestro con los módulos y límites de su plan	Funciona	Hecho
6	Da de alta a su equipo; SEVENTRA sugiere permisos por puesto	Paso 2 (2A + 2B)	Administra
7	Console muestra el uso del plan (accesos, empleados, empresas)	Falta accesos usados	Console



Escritorio › Configuración › Usuarios. Es la referencia: lista con puesto, estado, último acceso y tipo (Normal o Maestro).

Decisiones de usuarios y permisos

- Crear usuario = **invitar por correo**; cada persona pone su propia contraseña
- Pantalla: “N de M accesos de tu plan” (ruta nueva que el Maestro puede leer, dentro de 2A); sin cupo, el servidor rechaza con mensaje claro
- Cuenta 1 acceso por persona **por empresa**; el dueño de la organización cuenta 1 en total
- **Plantillas fijas**: las 7 del escritorio (RH, Nómina, Tesorería, Comercial, Operaciones, Compras, Solo consulta), sugeridas por área del puesto; llegan con M4 y crecen módulo por módulo
- Ninguna plantilla da permisos de gobierno (usuarios, auditoría)
- 6 permisos protegidos (sueldos, datos sensibles, portales) nunca se marcan solos: se dan uno por uno
- Los permisos de cada módulo aparecen cuando ese módulo se muda
- Auditoría se muda; Respaldo y Bóveda no



Crear usuario. Puesto, “Usuario Maestro”, plantilla y permisos por módulo con “Marcar todo” y contador. Se conserva en la web.

Pendientes que salieron: Console necesita la pantalla para enviar la invitación (paso 3) y mostrar los accesos usados (paso 7). Falta decidir la dirección de entrada a la que lleva el botón final (sugerencia: **app.seventra.mx** o **administra.seventra.mx**), al montar producción. Plantillas editables por empresa: sólo si un cliente lo pide. Mientras llega 2B, sólo se puede dar acceso a quien ya tiene cuenta en SEVENTRA.

Método de mudanza: apartado por apartado

Decisión del dueño, 18 oct: **el camino seguro aunque sea más lento**. Muchas funciones interactúan entre sí; no se toca nada a medias y no se pierde ninguna función definida en RISEG ONE.

#	PASO	QUÉ SE HACE	QUIÉN
1	**Investigar**	Claude revisa TODO lo que RISEG ONE hace en ese apartado: pantallas, botones, reglas, validaciones, cálculos, permisos, auditoría y efectos automáticos (p. ej. crear el almacén al crear una sucursal), y con qué otros apartados se conecta. Con archivo y línea del escritorio.	Claude
2	**Revisar**	El inventario se presenta en lenguaje simple. Renglón por renglón se decide: se trae igual, se mejora o no se trae (siempre a sabiendas).	Marlon
3	**Construir**	El apartado completo: servidor, pantallas web y una prueba por cada renglón del inventario.	Claude
4	**Comprobar**	Se repasa la lista contra el escritorio; el dueño prueba en pantalla una sola ronda de capturas.	Ambos
5	**Cerrar**	Commit, push, CI verde y despliegue al ensayo. No se empieza otro apartado con uno abierto.	Marlon autoriza

Reglas de trabajo

- Orden: Organización → Configuración (usuarios) → Personal → Comercial → los demás, según el mapa de dependencias
- Además, una sola vez, un **índice general** de funciones que cruzan apartados
- El escritorio no se toca: es la referencia para comparar
- Aprobación paso a paso sólo para dinero, sueldos, permisos, migraciones y despliegues
- Suite COMPLETA antes de reportar algo terminado, con números exactos
- El inventario y el mapa se guardan en *docs/* del proyecto

Por qué tarda (medido el 18 oct)

- Las pantallas del escritorio **no compilan en el navegador**: 225 archivos usan la base local. Lo visual sí se reutiliza
- **6 módulos sin servidor**: Nómina, Finanzas, Inventario, Compras, Vehículos y Telefonía. No es mudar: es construir
- Todos los módulos dependen entre sí (Usuarios lo usan 17, Organización 16); Reportes va al final
- Acelera: un “molde” común para catálogos (≈80 líneas en vez de 600)

Por qué vale la pena. El primer inventario (Organización) encontró tres funciones que se habrían perdido: la eliminación segura, el “cerrar temporalmente” de las sucursales y la ubicación y almacén que nacen con cada sucursal.

Organización: inventario contra el escritorio

Primer inventario del método (18 oct). Organización no se da por terminada hasta que cada renglón funcione en la nube con su prueba.

FUNCIÓN	CÓMO ES EN RISEG ONE	DECISIÓN
Eliminar área, puesto, sucursal	Eliminación física sólo si nunca se usó (rechaza con conteo: vigencias, usuarios, empleados); sólo Maestro; motivo obligatorio; instantánea + auditoría en una transacción	Hecho 19 oct en servidor (0049) y web
Desactivar puesto	Siempre permitido	Hecho no si tiene personal activo; leyenda con el número
Desactivar área	No con puestos activos (ya existe, con conteo)	Se trae igual
Desactivar tipo de sucursal	En el escritorio los tipos son sólo de lectura	Hecho no si una sucursal activa lo usa
Sucursal: cerrar temporalmente / reabrir	Existe; no hay “desactivar”	Hecho botón aparte; desactivar exige cerrarla primero
Crear sucursal	Crea en una transacción la sucursal, su **ubicación raíz** y el **Almacén General**	No se trae ahora nadie los usa; se decide al mudar Inventario (existencias por sucursal)
Cambiar área o tipo de un puesto	No se permite: se desactiva y se crea otro	Igual en la web
Códigos automáticos	PUE-####, ARE-####, SUC-####	Hecho PUE, ARE y SUC sugeridos
Expedientes	Sucursal (dirección y horario semanal), puesto (fechas), área, empresa	Pendientes
Pestaña Empresa	Datos fiscales, contacto, logotipo y tarjeta fiscal	Pendiente
Tipos de sucursal	Sólo lectura	Suma la web permite crear, editar y “recomendados”

Sin migración para las reglas de desactivar: el servidor ya tiene las columnas (asignaciones con periodo abierto). Faltan las validaciones y sus mensajes.

Lo que va a Comercial, no aquí: Agenda, Clientes, Servicios, Entidades fiscales y Portales viven dentro de “organización” en el escritorio (326 archivos), pero se mudan con Comercial.

Decisiones del 19 oct y requisitos nuevos del dueño

Lo que se cerró de Organización, lo que se decidió de la pestaña Empresa y tres funciones nuevas que RISEG ONE no tenía. Ninguna debe perderse al mudar los apartados que vienen.

Organización: hecho y probado en pantalla

- **Eliminar** sólo lo que nunca se usó, sólo Maestro, con motivo y en la auditoría (migración 0049)
- **Siete reglas de padre e hijo** cerradas en el servidor; dos huecos hallados al probar: reactivar sucursal con tipo inactivo y crear puesto en área inactiva
- Auditoría en español con prueba de que ninguna acción ni campo quede sin traducir
- Regla nueva para todos los apartados: **las cuatro puertas** (crear, cambiar de padre, apagar el padre, encender el hijo) se revisan en tabla antes de cerrar
- En un despliegue con migración, **la reversa es el respaldo de la base**, no la versión anterior

Pestaña Empresa: inventario y decisiones

DATO	DECISIÓN
Datos generales, dirección fiscal y contacto	Por construir con migración; se diseña junto con el expediente de sucursal (una sola forma de guardar direcciones)
Régimen fiscal de la empresa	Sí entra del catálogo SAT. Lo exige el CFDI 4.0 a quien le factura a la empresa; sin él la tarjeta fiscal queda incompleta
CPfiscal · uso de CFDI	CP= el del domicilio fiscal. Uso de CFDI no: lo elige quien factura
Representante legal y eslogan	Se traen
Tarjeta fiscal	Se arma al momento con los datos actuales: vista previa, PDF y “Copiar datos”. No se genera si falta razón social, RFC o domicilio fiscal

Requisitos nuevos: copiar y pegar en lugar de anotar a mano

Empresa

“Copiar datos” de la tarjeta fiscal, para mandarla a clientes y proveedores.

Clientes

Botón “Copiar datos fiscales” y un ícono por dato: razón social, RFC, régimen, domicilio fiscal con CP, uso de CFDI, correo y teléfono. Se construye con Comercial.

Personal

Copiar CURP, RFC, NSS, banco, CLABE, cuenta, dirección y teléfono; y la lista de cuentas para la dispersión, lista para Excel o el portal del banco. Se construye con Personal y Nómina.

Seguridad al copiar datos de personal: sólo copia quien puede verlos (permisos protegidos de datos bancarios y expediente sensible), y copiar datos bancarios queda en la auditoría: quién, de qué empleado y cuándo. Una sola función de formato para los tres casos, para que todo se vea igual.

Orden acordado para cerrar Organización: (1) ajustes menores y fechas del puesto · (2) inventario y diseño de los expedientes de Empresa y Sucursal juntos · (3) construirlos. Después, Configuración y Personal.

Del 20 al 22 oct: Organización cerrada

Todo probado en pantalla con dos usuarios (el Maestro y Beto, usuario de prueba) y dos empresas.
El 22 oct se subió al ensayo (migraciones 0050 a 0054) y se probó con la cuenta del piloto.

Hecho y probado

- **Permisos por acción:** ver, crear, modificar y archivar, cada uno con su permiso, en el servidor y en la pantalla. Lo que no puedes hacer no se muestra
- **Revisión automática:** toda ruta nueva debe decir qué permiso exige; si no lo dice, las pruebas fallan solas. Lo mismo para los botones de la web
- Marcar “Modificar” marca solo “Consultar”, y no se puede quitar mientras haga falta
- Sin permisos: pantalla de bienvenida. El menú sólo muestra lo que ya existe en la web
- **Sucursal en un solo lugar:** nombre, tipo, dirección y horario se guardan todo junto o nada
- **Dos personas editando lo mismo:** se juntan los cambios que no chocan y sólo se pregunta por los que sí. Nadie pierde lo que escribió
- **Empresa:** ficha tipo tarjeta fiscal, “Copiar datos”, régimen con su descripción, nombre comercial editable, logotipo con vista previa
- **Varias empresas:** al entrar se elige (con la última marcada); se cambia sólo desde la barra de abajo, con aviso
- Auditoría con nombre y código de cada sucursal, sin textos en inglés ni eventos vacíos
- Correos de prueba a una carpeta local; registro sin cuentas a medias

Decisiones del dueño

TEMA	DECISIÓN
Borrar en Maestro	Sólo el Maestro, con el permiso de archivar, y sólo lo que nunca se usó
Cerrar o reabrir sucursal	Permiso “Modificar”. Activar o desactivar: permiso “Archivar”
Nombre comercial	Lo edita el cliente en su expediente, con “Configurar la empresa”, y queda en la auditoría
Empresas	**No se borran nunca:** se “descartan” si están vacías. Desaparecen de las listas y liberan el plan, pero su historia se conserva
Varias empresas	Siempre se pregunta al entrar; nada cambia de empresa sin que lo pidas
Contraseñas	Ninguna herramienta las lee de archivos: siempre se escriben al momento, sin mostrarse

Lo que falta y en qué orden

Organización quedó cerrada el 22 oct. Ahora, lo que se necesita para el piloto y para vender.

1 · Cerrar Organización

PIEZA	QUÉ ES	ESTADO
E2 · Administrar empresas	Lista de todas tus empresas, crear (respetando el plan), desactivar con motivo (nunca la última), reactivar y descartar. Sólo el dueño de la organización	Hecho y en el ensayo
Crear tu primera empresa	Un cliente recién dado de alta entra y crea su empresa; antes se quedaba atorado sin salida	Hecho y en el ensayo
Contador “2 de 5 del plan”	Cuántas empresas usas de las que incluye tu plan	Antes del piloto
Subir al ensayo	Migraciones 0050 a 0054 y versión c7b06a1, con respaldo; probado en pantalla	Hecho 22 oct
Quitar el permiso de “localhost” del ensayo	Se agregó para probar la web desde la PC	Antes de producción

2 · Deudas obligatorias antes del piloto

- **Revisar las ~200 rutas** de Clientes, Personal, Archivos y Contratos con la misma revisión automática de permisos
- **Quitar un permiso** debe surtir efecto sin que la persona recargue la página
- Sesión con cookie protegida · “¿Olvidaste tu contraseña?” · invitar por correo (2B)

3 · Console mínimo para vender (antes del segundo cliente)

- **Cambiar el plan** de un cliente (subir y bajar), con regla de qué pasa si al bajar sobran empresas
- **Contratar adicionales**, como una empresa extra
- Mantener el catálogo de regímenes fiscales del SAT

Hallazgo del 21 oct: hoy no existe forma de cambiar el plan de un cliente que ya tiene uno activo. Para el piloto con RISEG no hace falta; para el segundo cliente sí.

4 · Después

Clientes y servicios → Personal → Nómina (decidido 22 oct; ver «Mapa de RISEG ONE») y los módulos sin servidor, cada uno con su inventario y su mapa de permisos aprobado antes de programar. Luego Cumple.

Reglas nuevas de trabajo: Claude no edita código con PowerShell ni *sed* (dañaron acentos y código dos veces); los comandos salen de una sola hoja oficial; un reparto de etapas se anota el día que se decide.

RISEG ONE en una página

Administra en la nube se organiza en los siete módulos que ya se venden. RISEG ONE tiene 18 módulos que se reacomodan en esos siete, más cuatro piezas que leen de todos.

TAMAÑO DEL ESCRITORIO
18
módulos · ~211 mil líneas · 356 operaciones · 126 tablas

QUÉ TAN CONECTADO ESTÁ
88
operaciones que escriben o leen en otro módulo. Ningún módulo está aislado

YA EN LA NUBE (WEB)
2 de 7 + C1
Organización y Configuración cerrados; de Clientes y servicios, la parte de Clientes (27 oct)

Los siete módulos de Administra, y qué hay hoy

MÓDULO	QUÉ JUNTA DE RISEG ONE	SERVIDOR NUBE	PANTALLAS WEB	TAMAÑO
Organización + Configuración	Empresa, sucursales, áreas, puestos, usuarios, permisos, auditoría	Completo	Cerrado	hecho
Clientes y servicios	Clientes, razones sociales, portales, servicios, líneas comerciales, contratos, eventuales	~85 %	Clientes listo	grande
Personal	Empleados, expediente, documentos, asignación a servicio, sueldo, ficha técnica, baja, vacantes, tiempos extra	~85 %	Pendiente	mediano
Nómina	Nóminas, recibos, pagos, dispersión, descuentos a personal (préstamos, botas, resguardos)	0 %	Pendiente	grande
Cobranza	Configuración de cobro y documentos por emitir (se rediseña)	0 %	Pendiente	grande
Finanzas	Cuentas, ingresos, egresos, cuentas por cobrar, pagos, complementos, deudas, flujo	0 %	Pendiente	el más grande
Compras e inventario	Compras, artículos, unidades, entregas y resguardos	0 %	Pendiente	grande
Activos	Vehículos y telefonía (líneas y equipos), con un tipo por bien	0 %	Pendiente	grande
Lectores de todo	**Dashboard, reportes, búsqueda, notificaciones. Se completan al final**	—	**al final**	**mediano**

Lo que quedó fuera de la v1: la Bóveda de contraseñas (se rediseña después) y el Respaldo local (en la nube respalda Google). Por decidir: un «exportar mis datos» para el cliente.

Qué hace cada módulo hoy

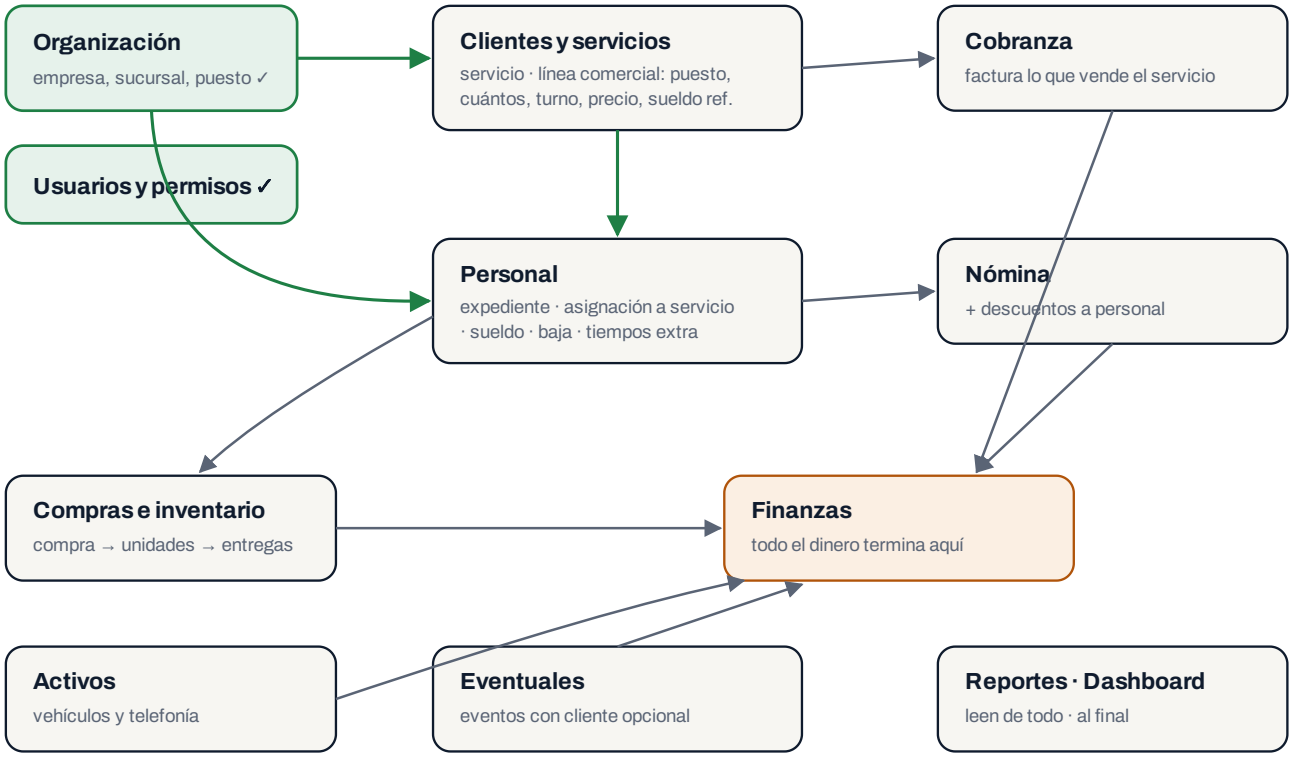
Vista resumida. El detalle completo de cada módulo (formularios, candados, permisos, reglas y posibles errores) está en la **Parte 2 · Inventario funcional de RISEG ONE**, al final de este documento.

MÓDULO ESCRITORIO	LÍNEAS	OPER.	PANTALLAS Y FUNCIONES PRINCIPALES	CRUZA CON
Organización (incluye Comercial)	53 445	95	Empresa, sucursales, áreas, puestos; **clientes** (razones sociales, contactos, portales, logo); **servicios** (ubicación, líneas comerciales con vigencias y horario); agenda; configuración de cobro y documentos por emitir; tarjeta fiscal y recibo PDF	Personal (43 contactos), Finanzas
Personal	16 836	20	Lista y expediente; alta (con asignación inicial); documentos, foto, domicilio; antidoping, estudio socioeconómico, perfil psicológico; asignar y cambiar de servicio; sueldo con vigencias; ficha técnica; **baja con conciliación**; reingreso; rotación y plantilla	Organización, Inventario, Vehículos, Descuentos, Usuarios
Nómina	10 281	15	Generar, revisar renglones, actualizar desde Personal, cerrar, cancelar, pagar, dispersión PDF	Personal, Finanzas
Descuentos a personal	4 822	5	Préstamos, botas y resguardos en cuotas; reprogramar	Nómina, Finanzas
Tiempos extra	4 867	5	Cobertura de una ausencia en un servicio (puede cubrir alguien externo); se paga con un egreso	Personal, Organización, Finanzas
Servicios eventuales	10 342	23	Eventos (posadas), participantes, costos, coberturas, documento fiscal, cobro	Finanzas (33), Organización (22)
Finanzas	31 278	54	Cuentas, categorías, ingresos, egresos, cuentas por cobrar, pagos y aplicaciones, complementos, deudas y tarjetas, transferencias, flujo y proyección	13 módulos
Compras	7 016	6	Registrar, corregir y cancelar compras; la compra alimenta el inventario	Inventario, Finanzas
Inventario	12 837	31	Artículos, variantes y **unidades una por una**; entradas, bajas, entregas a personal, resguardo PDF	Compras, Personal, Telefonía
Vehículos	8 695	20	Vehículos, documentos, kilometraje, mantenimiento, asignación, alertas	Finanzas, Personal
Telefonía	11 435	23	Líneas, equipos (son artículos de inventario), credenciales, recargas, asignación	Inventario (23), Finanzas
Usuarios	13 071	8	Login, usuarios, permisos, auditoría	17 módulos lo usan
Reportes · Dashboard · Búsqueda · Notificaciones	17 807	40	Leen de todos; reportes PDF y Excel	todos
Bóveda · Respaldo	8 579	11	Fuera de la v1	—

Fuente: conteo de archivos .dart por módulo y de casos de uso (*_usecase.dart). Organización del escritorio incluye lo que en la nube será «Clientes y servicios».

El mapa de dependencias

Cada flecha significa «necesita al otro para funcionar completo». Lo verde ya está en la nube. Finanzas es el destino de todo el dinero.



Lo que se ve en el mapa. Clientes y servicios es la base de dos caminos de dinero: lo que se **cobra** (Cobranza, con el precio de la línea comercial) y lo que se **paga** (Nómina, con el sueldo que se precarga al asignar al guardia).

La pareja más pesada es Personal ↔ Organización: 43 contactos de código, y **22 de ellos son del Servicio**, no de áreas o puestos. Personal casi no se puede mudar completo sin Servicios.

La cadena del guardia: del servicio a la nómina

Así funciona hoy en RISEG ONE, medido en el código, y así está ya preparado el servidor de la nube.

1 Servicio
Cliente y ubicación. Un servicio puede tener varias **líneas comerciales** («Guardia», «Supervisor»).

→

2 Línea comercial
Por vigencia: **puesto, cuántos elementos, turno, horario, precio** al cliente y **sueldo y bono de referencia** del guardia.

→

3 Asignación
El guardia se asigna a un servicio **y a una línea**. El sueldo se **precarga** de la línea; se puede capturar una excepción.

→

4 Nómina y cobro
La nómina paga el sueldo de la asignación. La cobranza factura el precio de la línea.

Lo que dice el código

REGLA	RISEG ONE (ESCRITORIO)	SERVIDOR DE LA NUBE
¿Dónde se define cuántos guardias, turno y sueldo?	En la **vigencia de la línea comercial** del servicio (Comercial)	Igual: `commercial_line_term` con *headcount*, turno, precio y sueldo de referencia (migración 0019)
¿Se puede asignar sin línea?	**No**, si el servicio tiene líneas vigentes; decisión tuya ya escrita	La asignación ya guarda servicio, línea y turno (0046)
¿Se precarga el sueldo?	Sí, de la línea elegida; sin sueldo no se asigna	Sueldo con vigencias en la asignación (0047)
¿Impide meter 4 donde caben 2?	**No bloquea: avisa.** Muestra «Asignados: X de Y» y una advertencia si se excede	**Decidido 22 oct: BLOQUEAR**, en el servidor. La línea llena sale «completa» y no se puede elegir
Plazas sin cubrir	Se abren y cierran **vacantes** solas: requerido – cubierto	Falta la vacante operativa

Conclusión: tenías razón. El servicio y su línea comercial definen las plazas, el turno y el sueldo. Sin ellos, asignar un guardia no tiene de dónde tomar su sueldo ni contra qué contar. **Clientes y servicios debe ir antes que Personal.** Esto cambia el orden escrito el 16 de octubre, que ponía Personal primero.

Debe conservarse al mudar: en el alta, elegir servicio excluye la sucursal y la línea precarga turno y sueldo; en el Dashboard, la cobertura por servicio (verde completo, rojo si falta, clic al personal asignado), activos, asignados, sin asignar, promedio de cobertura, rotación mensual y plantilla administrativa.

Orden recomendado de construcción

Primero lo que los demás necesitan; al final lo que lee de todos. Cada paso con su inventario y su mapa de permisos aprobados antes de programar.

#	BLOQUE	QUÉ INCLUYE	POR QUÉ AHÍ
✓	**Organización y Configuración**	**Cerrados y en el ensayo**	**Son el suelo de todo**
0	Permisos de las 154 rutas (P1)	Declarar y probar cada ruta de los demás módulos	Obligatorio antes del piloto; ya en curso
1	**Clientes y servicios**	Clientes, razones sociales (con «copiar datos fiscales»), servicios, líneas comerciales con plazas, turno, precio y sueldo; agenda; contratos	Define las plazas y el sueldo que Personal necesita. Servidor ~75 % hecho
2	**Personal**	Expediente, documentos, datos bancarios (con «copiar datos»), asignación a servicio y línea, sueldo, ficha técnica, baja, vacantes, tiempos extra	Servidor ~85 % hecho. Con servicios ya listos, la asignación funciona completa
3	**Nómina**	Generar, revisar, pagar, dispersión (con copiar cuentas), descuentos a personal; nóminas históricas solo de consulta	Lee Personal y su sueldo. Es el corazón del piloto
4	Cobranza	Se rediseña: condiciones → preparación → documento emitido → cuenta por cobrar	Depende del precio de las líneas comerciales
5	Finanzas	Cuentas, ingresos, egresos, pagos, deudas	Recibe el dinero de Nómina y Cobranza
6	Eventuales	Eventos con cliente opcional y receptor fiscal distinto	Depende de clientes y de finanzas
7	Compras e inventario	Compras, artículos, unidades, entregas	Casi independiente; se puede adelantar
8	Activos	Vehículos y telefonía	Primero decidir la forma del «tipo»
9	Reportes, dashboard, búsqueda, avisos	Crecen con cada módulo; se cierran al final	Leen de todos

Un hueco que hay que planear: la baja de un empleado. En RISEG ONE un solo botón escribe en cinco módulos (servicio, inventario, vehículos, telefonía y descuentos) y bloquea la baja si la persona tiene bienes sin resolver. En la nube, mientras esos módulos no existan, la baja hará solo la parte laboral. Hay que decidir si eso basta para el piloto o si los bienes se resuelven fuera del sistema mientras tanto.

Para el piloto con RISEG: lo mínimo es 1, 2 y 3, más el registro del egreso de nómina en Finanzas (regla de «todo gasto deja registro»). Cobranza y Finanzas completas pueden seguir en RISEG ONE unos meses.

Lo que toca dinero, y dónde queda el registro

Regla de la casa: un módulo que gasta o cobra dinero no se da por terminado sin dejar su registro en Finanzas y en Reportes. El escritorio se equivocó aquí tres veces y lo dejó escrito.

ORIGEN	QUÉ GENERA	MÓDULO EN LA NUBE
Nómina	Egreso por el pago de la nómina	Nómina
Descuentos a personal	Préstamo = egreso; se cobra en cuotas en la nómina	Nómina
Tiempos extra	Egreso por la cobertura (aunque cubra alguien externo)	Personal
Compras	Egreso y entrada de inventario a la vez	Compras e inventario
Vehículos	Egreso por mantenimiento	Activos
Telefonía	Egreso por recargas	Activos
Eventuales	Egresos por costos y coberturas; ingreso por el cobro	Clientes y servicios
Deudas	Egresos por pagos de deuda	Finanzas
Servicios (cobranza)	Documento por emitir → cuenta por cobrar → pago	Cobranza

Dos reglas que se conservan: un egreso que nació en otro módulo **no se corrige ni se cancela desde Finanzas**, solo desde su módulo de origen; y la cuenta por cobrar nace únicamente cuando se registra el documento emitido.

Funciones nuevas que ya pediste (no existen en RISEG ONE)

- **Copiar datos fiscales** de la empresa (hecho), del cliente y de cada razón social (con Clientes)
- **Copiar datos del empleado**: CURP, RFC, NSS, banco, CLABE; solo quien puede verlos, y queda en la auditoría (con Personal)
- **Copiar las cuentas para la dispersión** de varios empleados, listas para Excel o el portal del banco (con Nómina)

Decisiones que te tocan a ti

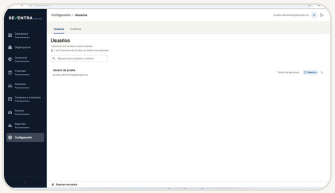
Ordenadas por cuándo hacen falta. Las primeras bloquean el siguiente módulo.

#	PREGUNTA	RECOMENDACIÓN	CUÁNDO
1	**¿Clientes y servicios antes que Personal?**	Decidido 22 oct Sí: Clientes y servicios va primero	Hecho
2	**¿Asignar más guardias que plazas: avisar o bloquear?**	Decidido 22 oct **Bloquear** si la línea está completa; lo impone el servidor. Suplencias por Tiempos extra; el reemplazo no choca	Hecho
3	¿La vacante es de Personal o de Servicios?	Se muestra en el servicio y se calcula sola desde las asignaciones	Con Personal
4	¿Una ubicación la comparten dos servicios en tus datos reales?	Si no, basta la dirección por servicio (como la nube)	Con Clientes
5	¿Se guarda régimen fiscal y uso de CFDI del cliente?	Sí: CFDI 4.0 los exige; revierte una decisión escrita con su razón	Con Clientes
6	Baja en la nube sin inventario ni vehículos todavía	Baja laboral sola, con aviso de bienes pendientes fuera del sistema	Con Personal
7	¿El finiquito (conciliación de baja) va en Personal o Nómina?	Nómina, porque es dinero que se le debe a quien se va	Con Nómina
8	¿El piloto lleva Nómina?	Sí: es lo que más usa RISEG y lo que valida el producto	Antes del piloto
9	¿Cobranza y Finanzas completas o solo lo mínimo para el piloto?	Lo mínimo: el egreso de nómina; lo demás sigue en RISEG ONE un tiempo	Antes del piloto
10	¿Se siguen inventario por unidad (una por una)?	Sí para radios, armas y equipos con serie; por cantidad para consumibles	Con Inventario
11	¿«Exportar mis datos» para el cliente?	Sí, pero después de la v1	Después

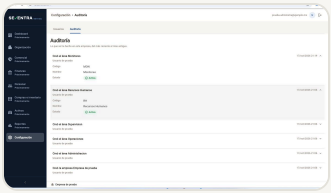
Lo que no pude verificar desde aquí: el funcionamiento en pantalla de RISEG ONE (solo leí el código y los documentos de diseño) y tus datos reales (por ejemplo, si de verdad hay ubicaciones compartidas). Las cifras de «servidor ~75 %» y «~85 %» vienen del mapa de equivalencias del 16 de octubre, no de una medición nueva.

Administra web al 18 oct y plan del piloto

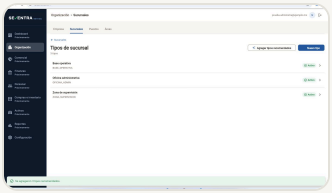
Probado en local con datos de prueba. Sucursales, Tipos (sin duplicar), Puestos (crear y editar), Áreas, Usuarios con Maestro y Auditoría en español.



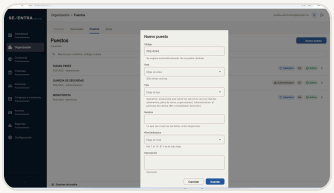
Usuarios. "1 de 5 accesos de tu plan".



Auditoría. En español, sin código.



Tipos de sucursal. Recomendados sin duplicar.



Nuevo puesto. Código sugerido y nivel 1–10.

Plan del piloto (estimado de Claude, 18 oct)

#	BLOQUE	ESTIMADO	SERVIDOR
1	Cerrar Organización al 100 % según su inventario	Hecho 22 oct	Migraciones 0050 a 0054
2	Invitar por correo (2B) + cookie de sesión segura	4–6 días	Todo por hacer (migración, correo, página de aceptación)
3	"¿Olvidaste tu contraseña?" + tarjeta del login	0.5 días	Ya existe
4	Molde de catálogos + Empresa y catálogos sueltos	2 días	Ya existe
5	Comercial: clientes, servicios (plazas, turno, sueldo) y contratos	6–8 días	Ya existe
6–7	Personal: expediente, altas, asignación con cupo, foto y documentos	9–12 días	Ya existe

Decisión pendiente: Nómina, Finanzas, Inventario, Compras, Vehículos y Telefonía no tienen servidor; cada una es una etapa de construcción con migración. El piloto con o sin Nómina se decide con el mapa de dependencias. Cada bloque sigue el método de la página 22.

Cumple: cómo funciona

Vigila que los proveedores de servicios especializados (REPSE) tengan su expediente en regla antes de cada pago. Paga el contratante; el proveedor lo usa gratis. Frase de venta: **“Ningún proveedor cobra con el expediente incompleto.”**

El flujo del proveedor (3 pasos, sin costo)

- **Crea su cuenta** con RFC (validado), razón social desde la Constancia de Situación Fiscal y registro patronal IMSS; confirma su correo
- **Carga una sola vez** su expediente permanente: acta constitutiva, poder e identificación del representante, Constancia de Situación Fiscal (QR contra el SAT), comprobante de domicilio, registro patronal, alta del impuesto sobre nómina y FONACOT (opcional)
- **Se conecta con cada cliente por un código** (ej. GIN-4XK92M). Lo ya cargado para otros clientes se comparte solo: “24 documentos al mes, 18 ya listos, 6 por subir, ~15 min”
- Cada cliente ve sólo los documentos de cumplimiento del proveedor, nunca sus otros clientes ni contratos

El flujo del contratante (quien paga)

- **Da de alta cada contrato**: objeto, actividad REPSE del proveedor (el folio se valida contra el objeto), vigencia, ubicaciones, trabajadores aproximados y contrato firmado. “Sin contrato escrito el pago no se libera”
- Las ubicaciones fijan la fecha del impuesto sobre nómina (Edo. Méx. día 10; CDMX y NL día 17)
- Al crear el contrato se generan sus requisitos del mes, se aprovechan los de nivel empresa y se avisa al proveedor por correo
- Un documento de nivel empresa (p. ej. cuotas IMSS) se pone en verde para todos sus clientes a la vez
- Menú del contratante: Proveedores · Expedientes · Pagos · Validación

El semáforo: sólo bloquea lo que la ley bloquea

Rojo · detiene el pago

- REPSE vencido, cancelado o con folio que no corresponde al contrato
- Falta uno de los 4 documentos del art. 27-V LISR
- Venció el plazo del paquete de IVA (art. 5-II)
- El proveedor está en la lista 69-B
- No hay contrato por escrito

Ámbar · avisa, no detiene

- Opinión SAT a menos de 7 días de vencer; IMSS a menos de 3 días hábiles
- REPSE en ventana de renovación (3 meses)
- Falta un refuerzo: ISN, altas y bajas o dispersión
- ICSOE o SISUB del cuatrimestre sin entregar
- Lista 69; póliza por vencer

Verde · libera el pago

- REPSE vigente y folio coincidente
- Paquete del periodo completo
- Opiniones SAT e IMSS vigentes
- Sin coincidencias en listas 69 y 69-B
- Evidencia fechada de la consulta al padrón

Excepción autorizada. Con semáforo rojo, el cliente puede autorizar el pago con firma y motivo; queda registrado quién y por qué. El día de una auditoría, la diferencia entre “el sistema falló” y “el director autorizó por escrito” lo es todo. **Nunca se rechaza un documento en automático:** si algo no cuadra, lo revisa una persona.

Cumple: el catálogo de cumplimiento

Verificado contra la LFT, LISR, LIVA, LSS, Ley INFONAVIT y CFF (sep 2026). Sólo 6 documentos tienen fuerza legal para detener un pago; el resto es refuerzo o contrato.

DOCUMENTO DEL PAQUETE DE CADA PAGO	FUERZA	CADA	QUÉ SE VERIFICA
CFDI de nómina de los trabajadores asignados	Bloquea	Mes	Vigente ante el SAT; emisor = proveedor; receptor en el listado; nodo de subcontratación
Recibo del entero de retenciones de ISR	Bloquea	Mes	Acuse y comprobante de pago, no sólo la declaración
Pago de cuotas IMSS (SUA + SIPARE)	Bloquea	Mes	Cédula y comprobante bancario, cruzados entre sí
Pago de aportaciones INFONAVIT	Bloquea	Bimestre	Cédula bimestral y comprobante
Declaración de IVA + acuse de pago	Bloquea	Mes	Del periodo en que el contratante pagó (vence el último día del mes siguiente al pago)
Listado de trabajadores asignados (nombre, CURP, NSS, SBC, puesto)	Pivote	Mes	La pieza central: la ley pide los CFDI de quienes prestaron el servicio, no de toda la plantilla
Altas, bajas y modificaciones IMSS · Dispersión de nómina · Pago del ISN estatal	Refuerzo	Mes	Detectan trabajadores no asegurados, nómina timbrada pero no pagada y el impuesto más omitido
Acuses ICSOE y SISUB · Póliza de responsabilidad civil	Contrato	Cuatrimestre / año	Exigibles por contrato (plantilla de cláusulas), no por ley

Validaciones contra fuentes oficiales

- **REPSE (STPS):** padrón público, consultado en cada pago con evidencia fechada; folio por actividad. Vigencia de 3 años; renovación en los 3 meses previos; alertas 120/90/30 días
- **SAT:** opinión 32-D (30 días; método preferente: “tercero autorizado”, regla 2.1.36 RMF 2026), listas 69 y 69-B, CFDI vigente, Constancia por QR
- **IMSS:** opinión sólo por Buzón IMSS, vigencia de **15 días hábiles**; cuotas por SUA + SIPARE
- **INFONAVIT, ISN estatal, INE:** constancias y validador oficial
- El portal de la STPS no tiene API: se lee automatizado y necesita alerta cuando cambie

Las 5 trampas del calendario (ya contempladas)

- La opinión del IMSS vence en 15 días hábiles, no 30 naturales
- El ISN del Estado de México vence el día 10, no el 17
- RCV e INFONAVIT son bimestrales (día 17 de meses impares)
- El plazo del IVA cuenta desde la fecha en que el contratante pagó
- El REPSE es por actividad, no por empresa

Tasas, números de regla y plazos viven en tablas configurables por ejercicio, nunca en el código. Dos puntos quedan por confirmar con un fiscalista antes de que un reporte firmado cite un artículo.

Reparto máquina / persona. La máquina revisa vigencias, listas, autenticidad, vencimientos y extrae datos con IA. Una persona revisa que el pago cuadre con la nómina, documentos alterados, casos raros y la decisión de pagar con algo faltante. Meta del piloto: **75 % de los expedientes resueltos por la máquina al segundo ciclo**; así un validador atiende 400 proveedores en lugar de 150.

Opera: qué existe y qué se decidió

Hoy existe como PCR, la app Android que usa RISEG en campo. Opera será la misma herramienta adaptada a SEVENTRA. Va al final, cuando Console, Administra y Cumple estén al 100 %.

Lo que PCR ya hace

- App Android con 15 módulos: asistencias, recorridos QR, incidencias, accesos, supervisión GPS, CTPAT, paquetería, vehículos, métricas, credenciales QR, novedades y reportes PDF
- Trabaja sin señal y sincroniza después; tiene su nube propia
- Exporta asistencias en PDF; no se conecta en automático con Nómina (por la rotación del personal, sería un error)
- Sus módulos, escalones y paquetes ya están cargados en el catálogo de Console

Decisiones del dueño (oct 2026)

- **Interfaz SEVENTRA.** Opera lleva el diseño, colores y logo de SEVENTRA; no es “marca en blanco”
- **Reportes con publicidad.** Cada reporte dice el nombre del cliente final (ej. “Residencial Bosques”) y lleva la marca SEVENTRA
- **Primero evaluar PCR** y confirmar que funciona; PCR se queda en RISEG como valor agregado
- **PCR y Opera independientes por ahora;** después se valora si conviene unirlas
- Por decidir al llegar su turno: app, web o ambas; Play Store; panel web del contratante; versión iPhone

Dos líneas comerciales

Opera Seguridad · para empresas de seguridad

Se cobra **por elemento activo** al mes, con precio unitario según el volumen total: hasta 100 → $65 · 101–300 → $55 · más de 300 → $45. Mínimo mensual $1,500. Ejemplo: 200 elementos × $55 = $11,000.

Un guardia puede tener Opera sin Administra: el empleado vive en Administra y Opera sólo le agrega su actividad.

Opera Sitio · para quien contrata seguridad

Residenciales, corporativos, industria y CEDIS, sin importar quién les dé la vigilancia. Se cobra **por sitio**: Núcleo obligatorio $490 más módulos por volumen (accesos residencial o corporativo, recorridos, paquetería, vehículos, registro de equipo $290, CTPAT $1,490).

Paquetes: Residencial $1,690 · Corporativo $2,190 · Industrial/CEDIS $4,790. Descuento por volumen: 10 % con 5–9 sitios, 15 % con 10 o más.

EXTRAS Y SERVICIOS DE OPERA	PRECIO
Teléfono Android en comodato, configurado (contrato de 12 meses)	$390 / dispositivo / mes
Retención extendida de fotos y evidencias (+12 meses); incluida: 90 días fotos, 12 meses registros	$190 / sitio / mes
Capacitación inicial obligatoria, mínimo 2 días (remota / presencial)	$4,500 / $7,500 + viáticos
Recapacitación por rotación (sesión remota) · Carga inicial por sitio · Etiquetas QR resistentes	$2,500 · $1,500 · cotización

Cómo está construido por dentro, en palabras simples

Lo necesario para entender decisiones y reportes técnicos sin ser programador.

Las capas

CAPA	QUIÉN LA USA	PARA QUÉ
Console	SEVENTRA (tú)	Vender: clientes, planes, precios, descuentos, cobros
Administra · Opera · Cumple	Tus clientes	Operar su negocio
El motor	Todos, por dentro	Guardar datos y aplicar las reglas

Jerarquía de datos: **SEVENTRA** → **Organización** (el cliente que paga) → **Empresa** (dueña de los datos) → **registros**. La base separa a cada empresa de las demás por fila; pedir datos de otra empresa responde "no existe".

Cuentas, accesos y permisos

- Una cuenta por persona (correo y contraseña). Empleado ≠ usuario: 500 empleados no son 500 licencias
- Un acceso consume una licencia por empresa
- Tres planos separados: administrador de plataforma (Console), dueño de la organización (el contrato) y acceso operativo (la empresa). Ninguno ve los datos de otro
- Permisos **protegidos** que ni el Maestro recibe solo: datos bancarios, expediente sensible, ver y cambiar sueldo
- Módulos cerrados por defecto; un cliente con adeudo queda en sólo lectura, nunca bloqueado

Reglas que no se negocian

- Todo lo que se cobra es un dato editable en Console, nunca un valor fijo en el código
- Un precio publicado nunca se edita: se crea una versión nueva con fecha; el cliente conserva su precio hasta renovar
- Vacío no es cero: "sin medición" o "no disponible" nunca se muestran como 0
- Todo cambio queda auditado: quién, cuándo, antes, después y motivo
- Nada se borra sin huella; sólo se elimina lo que **nunca se usó**, con motivo y auditoría
- Pasarse de la capacidad genera aviso o cobro, nunca detiene al cliente
- RISEG es un cliente más: nunca hay lógica especial para él
- Pantallas y correos en lenguaje de negocio; sin códigos internos a la vista; estados con color e ícono iguales en todas partes
- La base de datos impone las reglas importantes por estructura, no sólo el programa
- Demostraciones sólo con datos ficticios, nunca clientes reales

Cómo se trabaja cada cambio

Diseño acotado → código → pruebas → batería completa (2,251 + 6,152 pruebas) y CI propio → revisión del dueño → commit sólo con autorización → push por el dueño → despliegue al ensayo con respaldo previo. Nunca se usan comandos destructivos; nunca contraseñas en chats ni en código; cada migración de la base se aplica con la cuenta limitada *seventra_migrator* y siempre hay forma de regresar (revisión anterior de Cloud Run y respaldo). Desde el 16 oct la batería también corre en **GitHub Actions** (~44 min, 2,000 min gratis al mes): de madrugada si hubo cambios y a mano cuando se necesite, lo que da un resultado confiable aunque la laptop falle (problema de BIOS pendiente del fabricante).

Cómo llegamos hasta aquí

Los hitos, en orden, con el nombre técnico entre paréntesis para ubicarlos en los reportes.

CUÁNDO	HITO	QUÉ SIGNIFICÓ
Antes de sep 2026	RISEG ONE (Administra local), PCR (Opera) y el diseño de Cotejo (Cumple) nacen como herramientas internas de RISEG	Más de 8 años de experiencia como proveedor y contratante
Sep 2026	Se define SEVENTRA como empresa tecnológica aparte; marca, dominio seventra.mx, correos Zoho, catálogo comercial v1 e investigación de mercado de Cumple	El producto deja de ser “de RISEG”
Sep 2026	Administra entra con las cuentas de SEVENTRA (IF-0 a IF-5); el motor de Personal queda cerrado (5D.9)	Primer puente entre lo local y la nube
29 sep – 4 oct	Motor comercial multiproducto: planes con versiones, medidores, adicionales, paquetes de Opera, dimensiones de Cumple, suscripción con líneas por producto (Etapas A–E, migraciones 0028–0033); rastreo de pagos (G5); apertura multiproducto (G6, 0041)	Console puede vender cualquiera de los tres productos
5 oct	Ensayo en Google Cloud (Querétaro): base, motor, Console, dominios y correos en línea con HTTPS	SEVENTRA existe fuera de la laptop
8 – 14 oct	Catálogo cargado (planes, adicionales v2/v3, servicios, descuentos con versiones), calculadora “Lo que se cobraría” (F1), arreglos de redacción y de capacidades en GB	La oficina central queda operable
15 oct	Pantallas de los enlaces de correo y correos con la nueva identidad; **prueba de punta a punta con un cliente real**: invitación, organización “Cliente de Prueba Piloto”, suscripción Esencial, Fundador y total 1,752	Todo el ciclo comercial funciona en la nube
15 – 16 oct	Propiedad de la base transferida a la cuenta limitada (etapa E, 155 objetos, medidores idénticos antes y después); Console con nombres de plan y estados con color; mapa de equivalencias de los 14 módulos de Administra	Seguridad de la base cerrada; mudanza planeada
16 oct	**M1 en el ensayo** (migración 0046, primera aplicada con *seventra_migrator*, revisión 00012); CI en GitHub Actions (43 min, verde)	Empieza la mudanza de Administra
17 oct	M2 programada y verde en local (0047: sueldo con historial, permisos protegidos, invalidación); decisiones de producto: orden Console → Administra → Cumple → Opera, Opera con interfaz SEVENTRA, nómina como cálculo interno, etiquetas “Nómina registrada / Pago complementario”	Base de la edición del 16 oct
17 oct (noche)	M2 y M3 en el ensayo (0047, 0048 y rutas de estructura); **Administra web** con login y Áreas; inventario de 74 pantallas; flujo de alta de clientes y usuarios (2A/2B) definido	Administra ya se ve en el navegador
18 oct	Web: 9 apartados, **Usuarios y Auditoría (2A)**, Sucursales, Tipos y Puestos; regla del dueño en el ensayo; CI propio; **método con inventario por apartado**	Se fija la regla para no perder funciones
19 oct	CORS desplegado (rev. 00018); **Organización con eliminar, reglas de padre e hijo y cerrar/reabrir** (0049, probado en pantalla); inventario de Empresa; requisitos nuevos de copiar datos	Organización casi cerrada
20–22 oct	**Permisos por acción** con revisión automática; sucursal en un solo lugar; **Empresa** con ficha y logotipo; **varias empresas**; **todo en el ensayo**	Base común lista para los demás módulos

BASE DE DATOS

54

cambios de estructura, iguales en el ensayo y en local

PRUEBAS AUTOMÁTICAS

2,448

del motor (de 1,377 el 29 sep) + ~750 de Console + 6,429 de Administra

COSTO DE REPOSICIÓN

$10–27 M

lo que costaría rehacer el ecosistema en México (estimación sep 2026)

Glosario para leer los reportes técnicos

Las palabras que aparecen en los reportes de Claude y en Console, explicadas en una línea.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Organización	El cliente que contrata SEVENTRA y paga
Empresa (Company)	La empresa real dueña de los datos; una organización puede tener varias
Acceso	Permiso de una persona para operar en una empresa; consume una licencia
Maestro / Propietario	Usuario principal de una empresa / de una organización
Línea de suscripción	Cada producto contratado dentro de la suscripción única del cliente
Medidor	Lo que se mide para cobrar: empresas, accesos, empleados, almacenamiento, proveedores, sitios…
Capacidad / tolerancia / corte	Lo incluido en el plan / el 10 % de exceso sin cobro / el día en que se mide
Versión (de plan o adicional)	Un precio con fecha; nunca se edita, se crea otra versión
Fuera de venta / Publicada / Borrador	Estados de una versión del catálogo
Restringida	Línea con adeudo: sólo lectura hasta registrar el pago
Fundador	Descuento del 20 % sobre el plan, 12 mensualidades, sólo pago mensual
F1 … F8	Las etapas de facturación de SEVENTRA a sus clientes (F1 hecha)

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Motor / backend / API	El programa en la nube que guarda datos y aplica reglas (api.seventra.mx)
Ensayo (staging) / Producción	Copia real en la nube sin clientes / el sistema que usarán los clientes (por montar)
Migración (0001…0047)	Cada cambio numerado de la estructura de la base; se aplica con respaldo previo
Esquema	La versión de la base: el número de la última migración aplicada
Imagen / revisión	El paquete del motor listo para la nube / cada despliegue de ese paquete en Cloud Run
Commit / push	Guardar un cambio en el historial / subirlo a GitHub (siempre lo hace el dueño)
Suite / CI	La batería de pruebas completa / correrla en GitHub, fuera de la laptop
Mutación	Error introducido a propósito para comprobar que las pruebas lo detectan
M1 … M5	Las partes de la mudanza de Personal a la nube
Runbook	El procedimiento escrito de despliegue y vuelta atrás
RLS	Separación por fila en la base: cada empresa sólo ve lo suyo
REPSE / ICSOE / SISUB	Padrón de servicios especializados (STPS) / reportes cuatrimestrales ante IMSS e INFONAVIT

Dónde vive cada cosa. Código: GitHub (seventraadmin-bit), 3 repositorios privados. Documentación técnica: carpeta *docs/* de cada repositorio (runbook de despliegue, mapa de equivalencias, diseños M1 y M2, redacción pendiente). Contraseñas: sólo en el administrador de contraseñas de Google. Este documento: la vista de negocio; cuando algo cambie de fondo, se vuelve a emitir con fecha nueva.

SEVENTRA

PARTE 2 DEL DOCUMENTO CONSOLIDADO · ANEXO TÉCNICO

Inventario funcional completo de RISEG ONE

Todas las funciones, módulos, formularios, candados, usuarios y permisos del escritorio, revisados archivo por archivo. Es la referencia obligatoria para reconstruir cada módulo en SEVENTRA.

Corte al 22 de octubre de 2026 · Fuente: código de RISEG ONE (lib/), solo lectura · Las referencias archivo:línea son relativas a lib/

CÓMO LEER ESTE ANEXO

Qué se revisó y qué se encontró

Se revisaron los 9 grandes bloques de RISEG ONE leyendo el código, no la documentación. Cada módulo trae: pantallas, campos de cada formulario con sus validaciones, operaciones y sus candados, permisos por acción, cruces con otros módulos, bitácora, PDFs, folios y fórmulas. Al final de cada módulo hay dos apartados de color:

- **Verde · Reglas clave que NO se pueden perder**: lo que SEVENTRA tiene que respetar igual.
- **Rojo · Dudas o cosas raras**: posibles errores de RISEG ONE. **No se copian**; se corrigen en SEVENTRA o se decide con MARLON.

9	95	191	259
módulos revisados a fondo	permisos en el catálogo del escritorio	reglas clave documentadas	dudas o posibles errores

#	MÓDULO Y ALCANCE	ESTADO	REGLAS	DUDAS
01	**Organización, Usuarios y Núcleo** Empresa, sucursales, áreas, puestos, login, usuarios, permisos (95), plantillas, auditoría, folios, menú, búsqueda, notificaciones	Revisado a fondo	23	22
02	**Comercial: Clientes y Servicios** Clientes, contactos, entidades fiscales, portales, servicios, líneas comerciales y vigencias, agenda	Revisado a fondo	20	25
03	**Cobranza** Configuración de cobro, documentos por emitir (DOC), cuentas por cobrar, pagos (PAG), complementos	Revisado a fondo	20	25
04	**Finanzas** Cuentas, candado anti-sobregiro, categorías, ingresos, egresos, deudas y TDC, flujo, caja, planeación, resumen	Revisado a fondo	17	34
05	**Personal y Tiempos extra** Plantilla activa, alta, expediente, asignación a servicio, vacantes, baja con conciliación, rotación, tiempos extra	Revisado a fondo	20	24
06	**Nómina y Descuentos** Nómina quincenal, renglones, cierre, pagos, dispersión, fórmulas completas, préstamos/botas/resguardos	Revisado a fondo	24	30
07	**Compras e Inventario** Compras, correcciones, artículos, tallas, series, asignaciones, resguardos, lavandería/reparación	Revisado a fondo	21	36
08	**Vehículos y Telefonía** Vehículos, documentos, kilometraje, mantenimientos, líneas, equipos, recargas	Revisado a fondo	28	32
09	**Eventuales, Dashboard, Reportes, Bóveda** Servicios eventuales, resumen general, todos los reportes, bóveda de accesos, respaldo	Revisado a fondo	18	31

Regla de uso: antes de construir un módulo en SEVENTRA, Claude debe leer su inventario completo y presentar el mapa de permisos y formularios contra este anexo. Lo que esté en verde se respeta; lo que esté en rojo no se replica.

RESUMEN PARA EL DUEÑO

Los hallazgos más importantes

De los 259 puntos rojos, estos son los que más afectan dinero, datos o seguridad. La columna derecha indica dónde está el detalle (módulo · número de duda).

TIPO	HALLAZGO	DETALLE
Usuarios y permisos	Configuración › Usuarios ya no controla el acceso: el login y los permisos vienen del servidor, pero la pantalla sigue creando cuentas y permisos locales que nadie consulta. Desactivar un usuario local se revierte solo al siguiente inicio de sesión.	01 · #1, #2
Usuarios y permisos	El servidor solo tiene sembrados ~15–18 de los 95 permisos del escritorio. Un usuario que no sea Maestro casi no puede operar (no existen ingresos.crear, compras.crear, vehiculos.operar, etc.).	01 · #3
Datos sensibles	Personal no tiene permiso aparte para datos sensibles: CURP, RFC, NSS, banco, CLABE, sueldos y evaluaciones los ve cualquiera con personal.ver (incluida la plantilla "nómina").	05 · #6
Se pierden datos	Cobranza: "Corregir / Nueva vigencia" guarda la configuración sin correos si no se vuelven a marcar. "Corregir pago" borra la cuenta financiera del ingreso si no se toca el selector.	03 · #1, #4
Se pierden datos	Servicios: tras guardar o cambiar estatus, la sección "Personal asignado" se vacía en pantalla. "Elementos autorizados" no se puede capturar (siempre 0).	02 · #1, #2
Se pierden datos	Diálogos que se cierran sin guardar y sin mensaje: registrar ingreso/egreso, corregir empleado, antidoping, retirar del servicio, reingreso.	04 · #15 · 05 · #1
Dinero	Cobro posible incompleto: la agenda toma líneas vigentes al día 1 del periodo; una línea o vigencia que empieza a mitad de mes podría no cobrarse ese periodo.	02 · #17
Dinero	Nómina: reprogramar o cancelar un préstamo con cuota ya reservada en una nómina cerrada puede cobrar dos veces la misma cuota. El reporte suma nóminas canceladas y en borrador.	06 · #11, #16
Dinero	Compras: cancelar una compra que antes se corrigió puede descontar inventario dos veces. Ingresos y cancelaciones pueden dejar una cuenta en negativo sin aviso.	07 · #1 · 04 · #4
Dinero	Las CxC canceladas se cuentan como vencidas en Dashboard, alertas, notificaciones y planeación.	03 · #3 · 09 · #15
Operación	Baja de empleado: no existe el campo "nuevo responsable", así que la resolución "transferido" siempre falla; "no entregado" de un vehículo marca pendientes TODOS sus vehículos.	05 · #2, #3
Operación	Inventario: "Regresar de lavandería/reparación" no tiene botón; una unidad que entra ahí queda atrapada.	07 · #15
Operación	Vehículos: "Marcar disponible" deja un vehículo Disponible con asignación abierta; 7 de 12 tipos de evento nunca se registran.	08 · #1, #2
Bitácora	Varias operaciones no dejan rastro o lo dejan sin usuario: estructura de Organización, alta de clientes/servicios, sueldo/bono de empleado, documentos de vehículos, líneas de telefonía.	01 · #14 · 02 · #13 · 05 · #9
Borrados	Las eliminaciones físicas del Maestro no revisan todos los vínculos (cliente, servicio, empleado, deuda) y terminan en "No se pudo completar"; eliminar cliente/servicio borra también su bitácora.	02 · #9, #10 · 04 · #29 · 05 · #10
Mensajes	Casi en todos los módulos, la falta de permiso se muestra como "Ocurrió un error inesperado" en vez de "No tienes permiso".	transversal

Ya decidido para SEVENTRA (22 oct): el cupo por línea comercial se **bloquea** en el servidor (el escritorio solo avisa); Tiempos extra cubre faltas, vacantes y externos sin crear asignación; Personal agrupa Empleados, Nómina, Descuentos y Tiempos extra; nunca hay borrado físico de empresas (se "descartan").

MÓDULO 01 · REVISADO A FONDO

Organización, Usuarios y Núcleo

Empresa, sucursales, áreas, puestos, login, usuarios, permisos (95), plantillas, auditoría, folios, menú, búsqueda, notificaciones

Documento de solo lectura, elaborado revisando el código en `lib/` (no se modificó nada). Las referencias `archivo:línea` son relativas a `lib/`. Alcance: estructura interna de Organización (Empresa, Sucursales, Áreas, Puestos, Ubicaciones, Tipos de sucursal), módulo Usuarios completo (login, sesión, usuarios, permisos, plantillas, auditoría, configuración), núcleo `core/` (permisos, autenticación, auditoría, folios, base de datos, adjuntos, validaciones), menú/rutas (`app/`), Búsqueda global y Notificaciones. Clientes, Servicios, Agenda comercial, Configuración de cobro y Documentos por emitir los documenta otro analista; aquí solo se mencionan sus cruces.

0. Antes de empezar: tres hechos que cambian la lectura de todo lo demás

1. **El inicio de sesión ya NO es local.** Desde la etapa interna "IF-5" la aplicación de escritorio entra contra un servidor en la nube ("Seventra Administra", backend SaaS). El correo y la contraseña se validan allá; allá se decide quién es Maestro, qué permisos tiene cada persona y si la suscripción está "restringida". La base local (SQLite) dejó de ser la autoridad de permisos (`features/usuarios/domain/sesion_usuario.dart:4-17`, `features/usuarios/presentation/sesion_controller.dart:20-42`).
2. **La pestaña Configuración › Usuarios del escritorio sigue existiendo y sigue escribiendo en SQLite**, pero lo que ahí se capture (contraseñas, permisos, activar/desactivar) **ya no controla quién entra ni qué puede hacer** (ver §13 "Dudas"). Se documenta completa porque está en el producto, pero hay que leerla con esa advertencia.
3. **Toda operación protegida se vuelve a autorizar al momento de ejecutarse**, no solo al pintar la pantalla: antes de cada acción se le pregunta de nuevo al servidor si la sesión sigue vigente (`core/permissions/authorization_service.dart:47-79, 109-119`). Por eso varios botones aparecen visibles aunque la persona no tenga permiso: el bloqueo ocurre al pulsar.

1. Menú y navegación (escritorio)

1.1 Apartados del menú lateral (orden fijo)

Definidos en `app/shell/shell_destinations.dart:66-78`:

#	APARTADO	RUTA	PERMISO QUE LO HACE VISIBLE / ABRE
1	Dashboard	`/dashboard`	Ninguno: cualquier sesión válida
2	Organización	`/organizacion`	`organizacion.ver`
3	Comercial	`/comercial`	`comercial.ver`
4	Finanzas	`/finanzas`	`finanzas.ver`
5	Personal	`/personal`	`personal.ver`
6	Inventario	`/inventario`	`inventario.ver`
7	Compras	`/compras`	`compras.ver`
8	Vehículos	`/vehiculos`	`vehiculos.ver`
9	Telefonía	`/telefonia`	`telefonia.ver`

#	APARTADO	RUTA	PERMISO QUE LO HACE VISIBLE / ABRE
10	Reportes	`/reportes`	`reportes.ver`
11	Configuración	`/configuracion`	`usuarios.administrar` **o** `auditoria.ver`

Regla general: la ruta `/<modulo>/...` exige `<modulo>.ver` (`app/shell/shell_permissions.dart:27-35`, función `permisosQueAbrenRuta`). El menú oculta los apartados que no se pueden abrir (`app/shell/app_shell_screen.dart:49-50`) y el router, además, bloquea la navegación directa mandando a la pantalla **"Acceso denegado"** (botón único "Ir al Dashboard") (`app/router/app_router.dart:129-135`, `app/shell/acceso_denegado_screen.dart`).

No existen apartados "Documentos" ni "Activos": se retiraron a propósito porque cada documento vive en su propio dominio (comentario en `app/shell/shell_destinations.dart:42-65`).

1.2 Pestañas por apartado (rutas)

APARTADO	PESTAÑAS (EN ORDEN)	NOTAS
Organización	Empresa · Sucursales · Puestos · Áreas	Orden "fijo aprobado, no reordenar" (`features/organizacion/presentation/organizacion_shell_screen.dart:12-15`). `/organizacion` redirige a `/organizacion/empresa`. Sub-rutas de expediente: `/organizacion/sucursales/:id`, `/organizacion/puestos/:id`, `/organizacion/areas/:id` (`app/router/app_router.dart:176-216`).
Comercial	Clientes · Servicios · Agenda · Eventuales	`/comercial/agenda?filtro=pendientes` abre la agenda en modo pendientes (lo usa el Dashboard).
Finanzas	Resumen · Cuentas por cobrar · Pagos · Complementos · Ingresos · Egresos · Categorías · Deudas y crédito (`/:id`) · Cuentas financieras (`/:id`) · Planeación	
Personal	Empleados (`/:id`, `/:id/baja`) · Nómina · Descuentos · Tiempos extra	Nómina se oculta sin `nomina.ver`, Descuentos sin `descuentos.ver` (`features/personal/presentation/personal_shell_screen.dart:37-38`). `?filtro=sinAsignar`.
Inventario	Artículos (`/:id`) · Reportes	
Compras	Sin pestañas: listado, `/compras/nueva`, `/compras/:id`, `/compras/:id/corregir`	
Vehículos	Flotilla (`/:id`) · Alertas	
Telefonía	Equipos (`/:unidadId`) · Líneas (`/:id`)	
Reportes	General · Finanzas · Personal y nómina · Operación · Patrimonio	Cada pestaña se oculta según permisos (`features/reportes/presentation/reportes_shell_screen.dart:50-60`).
Configuración	Usuarios · Auditoría · Respaldo · Bóveda	Respaldo y Bóveda **solo se muestran al Maestro** (`features/usuarios/presentation/configuracion_shell_screen.dart:40-47`) y el router las bloquea a cualquier otro (`app/router/app_router.dart:145-147`). `/configuracion` lleva a Usuarios si se tiene `usuarios.administrar`, si no a Auditoría si se tiene `auditoria.ver` (`app/router/app_router.dart:641-649`). Ojo: las pestañas Usuarios/Auditoría se dibujan siempre; si falta el permiso de una, al pulsarla salta "Acceso denegado".

1.3 Barra superior

`app/shell/widgets/app_top_bar.dart`:

- **Búsqueda global** (campo; en ventana angosta se vuelve un ícono que abre un diálogo) — ver §11.
- **Selector de tema**: Claro / Oscuro / Sistema.
- **Campana de notificaciones** con contador rojo (máximo "9+") — ver §12.
- **Menú de perfil**: muestra nombre y, si es Maestro, la leyenda de cuenta Maestra (si no, su correo); única acción: **Cerrar sesión**. No hay opción "Cambiar mi contraseña" en el escritorio (la contraseña se recupera por correo desde el login).

1.4 Rutas fuera del menú

`/login`, `/acceso-denegado`, y solo en desarrollo `/dev/design-system`. Las antiguas `/bootstrap-maestro` y `/cambiar-contrasena` **ya no existen** (`app/router/app_router.dart:80-86, 109-112`).

1.5 Reglas del "portero" del router (cada navegación)

`app/router/app_router.dart:76-150`, en este orden:

1. Revalida la sesión con el servidor (`revalidar()`): si la cuenta perdió acceso, la sesión se borra.
2. Sin sesión → `/login`.
3. Con sesión y estando en `/login` o `/` → `/dashboard`.
4. Si la ruta exige permisos y la persona no tiene ninguno de ellos → `/acceso-denegado`.
5. Respaldo y Bóveda → solo Maestro. Además, un "puente" (`app/router/refresco_de_sesion.dart`) obliga al router a reevaluar en cuanto la sesión aparece o desaparece (p. ej. al restaurarse la sesión guardada tras abrir la app, o al revocar el acceso).

1.6 Versión web ("Administra en la nube")

`app/shell/apartados_web.dart` define otra estructura de 9 apartados (Inventario+Compras juntos como "Compras e inventario"; Vehículos+Telefonía como "Activos"). Solo están "mudados" (operativos) en la web: Organización (Empresa con `company.settings.read`; Sucursales, Puestos y Áreas con `organizacion.ver`) y Configuración (Usuarios **solo Maestro**, Auditoría con `company.audit.read`). Lo demás aparece como "Próximamente".

---

2. Organización › Empresa

2.1 Concepto y reglas

- Hay **una sola Empresa activa** a la vez. La base lo garantiza con un índice único sobre registros activos (`features/organizacion/data/tables/empresa_table.dart:18-21`). Si hubiera cero o más de una activa, el sistema falla "de forma ruidosa" en vez de elegir una (`features/organizacion/data/repositories/empresa_repository_impl.dart:20-33`).
- Una instalación nueva nace con la Empresa **"Empresa sin configurar"**, código `EMP-01` (`core/database/seed/seed_data.dart:275-296`). Instalaciones viejas conservan su código (p. ej. `RSG-01`).
- No se puede archivar la única Empresa activa (`empresa_repository_impl.dart:43-57`); en la práctica no hay ningún botón para archivarla.

2.2 Pantalla (consulta)

`features/organizacion/presentation/empresa/empresa_expediente_screen.dart`:

- Encabezado "Empresa" con subtítulo "Información corporativa y fiscal de la empresa."
- **Ficha corporativa**: logotipo (o iniciales del nombre comercial si no hay logo; nunca el logo del producto), nombre comercial, razón social, "código · RFC", insignia "Activa", eslogan en cursiva (`widgets/ficha_corporativa_header.dart`).
- Botones (solo en consulta): **Logotipo**, **Tarjeta fiscal** (tooltip "Generar datos para facturación"), **Editar**. Los botones se ven aunque no haya permiso; el permiso se exige al guardar.

- Resumen: "Información fiscal" (Razón social, RFC, Código), "Contacto" (Teléfono, Correo, Sitio web) y "Dirección fiscal" como líneas de dirección; si hay Referencias aparece "Ver dirección completa" (`widgets/resumen_empresa_consulta.dart`). Campos vacíos se muestran como "Pendiente de captura" (`presentation/shared/campo_consulta.dart`).
- No existe dato de **régimen fiscal ni uso de CFDI** en la Empresa (comentario `resumen_empresa_consulta.dart:43-46`, `validar_datos_fiscales_tarjeta.dart:3-9`).

2.3 Formulario de edición (expediente completo, un solo "Guardar")

Botones: **Guardar** y **Cancelar** (si hubo cambios pide confirmación "Descartar cambios / Seguir editando").

SECCIÓN	CAMPO	OBLIGATORIO	VALIDACIÓN / FORMATO
Datos generales	Código	—	Solo lectura (autogenerado)
	Nombre comercial	**No se valida** (ver Dudas)	Se recorta
	Razón social	No	Vacío → se guarda vacío
	RFC	No	Si se captura: se pasa a mayúsculas, se le quitan espacios y debe tener 12 o 13 caracteres de `A-Z, Ñ, &, 0-9` (`core/validation/rfc_validator.dart:10-20`). No valida homoclave ni fecha. Además el RFC es **único** en la tabla. Error: "El RFC no tiene un formato válido."
	Representante legal	No	
	Eslogan	No	
Medios de contacto ("principal")	Teléfono	No	Se compactan espacios múltiples
	Correo electrónico	No	Debe tener forma `algo@dominio.ext` (`guardar_expediente_empresa_usecase.dart:66`). Error "El correo no tiene un formato válido."
	Sitio web	No	Se ignora `http(s)://` y `www.` y debe parecer dominio (`...:67, 182-195`). Error "El sitio web no tiene un formato válido."
Dirección fiscal	Calle, Número exterior, Colonia, Municipio/Alcaldía, Estado, Código postal	**Sí, pero solo si se captura algún dato de dirección.** Dirección totalmente vacía = "sin dirección" y es válido	CP: si País es México, exactamente 5 dígitos (`core/validation/direccion_validator.dart:121-138`). Mensajes: "Este campo es obligatorio." / "El código postal debe tener 5 dígitos."
	Número interior, Ciudad/Localidad, Referencias	No	
	País	No	Si viene vacío se guarda "México"; el formulario lo precarga con "México"

Reglas del guardado (`features/organizacion/domain/usecases/guardar_expediente_empresa_usecase.dart:55-107`):

- Junta **todos** los errores de las tres secciones antes de responder (no se detiene en el primero).
- Guarda todo en **una transacción**: o se guarda todo o nada.
- Si una sección llega vacía y antes existía, **se archiva** (nunca se borra). Si la dirección se vuelve a capturar, se reactiva la misma fila (`empresa_repository_impl.dart:107-174`).
- Permiso: `organizacion.modificar` (`presentation/empresa/empresa_expediente_controller.dart:129-134`).
- Resultados: Éxito ("guardado"), Errores de validación (campo + motivo), Error inesperado (mensaje general).
- **No deja bitácora/auditoría** de cambios en Empresa (no hay tabla de eventos de Empresa).

2.4 Logotipo de la Empresa

Diálogo "Logotipo de la empresa" (`presentation/empresa/widgets/logo_empresa_dialog.dart`): vista previa, botón **Cargar/Cambiar logotipo**, botón **Quitar logotipo** (con confirmación "¿Quitar el logotipo?"), **Guardar/Cancelar**. Texto de ayuda: aparece en ficha y en recibos, resguardos, fichas técnicas y reportes; PNG o JPG hasta 5 MB.

- **Registrar/Reemplazar** (`domain/usecases/registrar_logo_empresa_usecase.dart`): revisa el archivo **antes** de copiarlo; solo PNG o JPEG reconocidos por su **contenido** (firma de bytes), no por la extensión; máximo **5 MiB** (`domain/usecases/firma_de_logotipo.dart:31-37, 49-70`). Copia al almacén de adjuntos, crea el adjunto, apunta la Empresa al nuevo y **archiva** el anterior (nunca lo borra).
- Resultados: Éxito · Empresa no existe · Archivo inválido (no existe/ilegible → "No se pudo leer el archivo elegido."; formato → "Ese archivo no es una imagen PNG ni JPG..."; muy grande → "La imagen pesa demasiado. El máximo son 5 MB.") · Error inesperado ("No fue posible actualizar el logotipo.").
- Permiso: `organizacion.modificar` (`organizacion_providers.dart:481-497`).
- **Quitar** (`eliminar_logo_empresa_usecase.dart`): la Empresa queda sin logo; el adjunto anterior se archiva. Resultados: Éxito · No existe · Sin logo · Error inesperado. Permiso `organizacion.modificar` (`organizacion_providers.dart:499-509`).
- **Adopción del logo heredado** (automática al arrancar, `app/bootstrap.dart:210-246`, `adoptar_logo_heredado_usecase.dart`): si la Empresa no tiene logo y **nunca** tuvo uno, toma el antiguo `assets/images/logo.png` como adjunto "logo-heredado.png". Si alguien quitó el logo a propósito, no lo vuelve a poner. Nunca impide arrancar.

2.5 Tarjeta fiscal

Diálogo "Tarjeta fiscal" (`presentation/empresa/widgets/tarjeta_fiscal_dialog.dart`):

- Si faltan **Razón social, RFC o Dirección fiscal**, muestra "Faltan datos para generar la tarjeta" con la lista y botones **Cerrar** / **Editar** (que abre la edición) (`validar_datos_fiscales_tarjeta.dart:17-22`). Correo/teléfono/sitio web nunca bloquean.
- Con datos completos: vista previa tipo tarjeta (encabezado con logo + nombre comercial; bloques "DATOS PARA FACTURACIÓN", "DOMICILIO FISCAL", "CONTACTO") y botones **Cerrar**, **Copiar datos**, **Generar PDF**.
- **Copiar datos**: texto plano sin acentos ("DATOS PARA FACTURACION / Razon social / RFC / Domicilio fiscal / Correo / Telefono / Sitio web"), omitiendo bloques vacíos (`copiar_datos_tarjeta_fiscal.dart`).
- **Generar PDF** (`generar_tarjeta_fiscal_pdf_usecase.dart:60-93`): vuelve a leer los datos actuales, título "TARJETA FISCAL", pie "Información proporcionada para fines de facturación." y "Generado el ...". Archivo `Datos_Fiscales…pdf` en la carpeta de datos fiscales; se abre con el programa predeterminado. **No se guarda como adjunto ni deja historial.** Permiso: `organizacion.ver` (`organizacion_providers.dart:252-269`). Resultados: Éxito · Datos incompletos · Error inesperado.
- Formato único de domicilio (pantalla, PDF y portapapeles): "Calle Núm INT. x / Colonia / Ciudad, Municipio, Estado / C.P. 00000 / País" (`lineas_de_domicilio_fiscal.dart:31-77`).

2.6 Recibo de pago PDF (cruce con Agenda)

`domain/usecases/generar_recibo_pago_pdf_usecase.dart` (se invoca desde el detalle de la Agenda comercial): solo para documentos tipo **Recibo de pago** (nunca CFDI — "RISEG ONE nunca timbra"); toma datos de Cliente, Servicio(s) ("CÓDIGO - Nombre"), Empresa (logo, RFC, teléfono). PDF con "RECIBO DE PAGO", folio, CLIENTE, PERIODO, tabla Puesto/Turno/Cant./P. unitario/IVA/Subtotal, "Importe calculado", "Ajuste", TOTAL, leyenda "Documento administrativo. No constituye un comprobante fiscal digital." Archivo `recibo_<folio>.pdf`, no se guarda como adjunto. Resultados: Éxito · No existe · Tipo de documento inválido · Error inesperado. **No pasa por verificación de permiso** (ver Dudas).

2.7 Quién más usa la Empresa

Fichas técnicas de empleado, resguardos de inventario, dispersión de nómina, reportes PDF (general, finanzas, patrimonio) y el alta/expediente de empleados leen la Empresa activa o su logo.

---

3. Organización › Sucursales

3.1 Listado

`presentation/sucursales/sucursales_list_screen.dart`:

- Título "Sucursales" / "Ubicaciones y bases operativas."; botón **Nueva sucursal**; buscador "Buscar sucursal..." (busca por código, nombre o tipo, en memoria).
- Tarjetas (3 por fila en pantalla ancha, 2 media, 1 angosta): nombre en mayúsculas, insignia **Operando / Cerrada temporalmente**, tipo, código, "Municipio, Estado" de la dirección principal (o "No registrada"), contadores **Personal** (empleados activos con esa sucursal) y **Servicios** (servicios activos con esa sucursal administrativa), "Ver sucursal ›".
- Solo muestra sucursales con registro activo (`listar_sucursales_usecase.dart:13`).

3.2 Alta ("Nueva Sucursal")

Campos: **Nombre** (obligatorio) y **Tipo de Sucursal** (obligatorio, del catálogo). Si falta alguno, el diálogo simplemente no avanza (`sucursales_list_screen.dart:51-57`). Al crear (`domain/usecases/crear_sucursal_usecase.dart:16-55`, `data/repositories/sucursal_repository_impl.dart:22-58`), **en una sola transacción**:

1. Sucursal con código `SUC-####`;
2. Nodo raíz de Ubicaciones con el mismo nombre (código `UBI-######`, tipo "sucursal");
3. Hijo **"Almacén General"** (código `UBI-######`, tipo almacén). Después abre el expediente recién creado. Permiso: `organizacion.crear` (`organizacion_providers.dart:978-992`).

3.3 Expediente de Sucursal

`presentation/sucursales/sucursal_expediente_screen.dart` (pantalla apilada con flecha de regreso):

- Encabezado "Datos generales" con **Editar** / (en edición) **Guardar** y **Cancelar**.
- Insignia de estado operativo + botón **Cerrar temporalmente / Reabrir** (con confirmación). Permiso `organizacion.modificar` (`sucursal_expediente_controller.dart:117-148`).
- Botón **Eliminar físicamente (Maestro)** solo visible al Maestro y fuera de edición.
- Secciones: **Datos generales** (Código solo lectura, Nombre, Tipo de Sucursal), **Dirección principal** (mismos 10 campos y reglas que la dirección de Empresa; se guarda como tipo "administrativa"), **Horario** (7 días), **Ubicaciones** (árbol, fuera del ciclo de edición).

Guardado del expediente (`guardar_expediente_sucursal_usecase.dart:41-105`): valida tipo obligatorio ("Selecciona un tipo de Sucursal."), dirección (reglas de §2.3) y horario; junta todos los errores; guarda todo en una transacción; secciones vacías se archivan (nunca se borran). Permiso `organizacion.modificar`. El **Nombre no se valida al editar** (ver Dudas).

3.4 Horario semanal

`presentation/sucursales/widgets/horario_section.dart`, reglas en `domain/shared/horario_input.dart:84-128`:

- Para cada día lunes→domingo: interruptor **Abierto**; si está abierto, **Hora de inicio** y **Hora de fin** obligatorias y **no pueden ser iguales**.
- Si la hora de fin es menor que la de inicio se entiende que **cruza la medianoche** (p. ej. 20:00→07:00) — no hay casilla para eso.
- Si todos los días están cerrados = "sin horario" (se archiva el anterior).
- Mensajes: "La hora de inicio es obligatoria.", "La hora de fin es obligatoria.", "La hora de inicio y la hora de fin no pueden ser iguales."

3.5 Estado operativo

Valores: **Operando** / **Cerrada temporalmente** (`data/tables/sucursal_table.dart:10`). Es distinto de "activo/archivado": cerrar temporalmente es reversible y no da de baja (`cambiar_estado_operativo_sucursal_usecase.dart:7-9`). No existe en el escritorio ninguna acción para **archivar** una sucursal; la única salida definitiva es la eliminación física del Maestro.

3.6 Árbol de Ubicaciones (por sucursal)

`presentation/sucursales/widgets/ubicaciones_arbol_widget.dart`:

- Botones **Expandir todo** / **Colapsar todo**; cada nodo muestra "Nombre · Código"; en cada nodo: **Agregar ubicación** (+) y, salvo la raíz, **Mover**.
- **Agregar** ("Nueva ubicación"): Nombre (obligatorio) y Tipo: Oficina, Almacén (preseleccionado), Taller, Resguardo, Baja temporal. Código `UBI-######`. Permiso `organizacion.crear` (`ubicaciones_arbol_controller.dart:75-97`).
- Candado: **máximo 4 niveles** de profundidad (`crear_ubicacion_usecase.dart:19, 31-43`).
- **Mover** ("Mover ubicación", elegir "Nuevo padre" de una lista que excluye el propio nodo y sus descendientes). Permiso `organizacion.modificar`. Candados (`mover_ubicacion_usecase.dart:20-57`): no puede ser su propio padre; **la raíz no se mueve nunca**; no puede crear ciclos; no puede quedar a más de 4 niveles.
- La base exige: raíz con exactamente un dueño (sucursal o servicio), hijos sin dueño propio (lo heredan) (`data/tables/ubicacion_table.dart:53-65`).
- **No existen acciones para renombrar, archivar ni borrar ubicaciones.**
- Cruce: al crear un **Servicio** comercial también se crea su propia raíz de ubicaciones (`crear_servicio_usecase.dart:41`).

3.7 Eliminación física de Sucursal (solo Maestro)

Diálogo común "Eliminar físicamente (Maestro) — Sucursal": advertencia "Esta acción es permanente...", campo **Motivo obligatorio**, botón "Eliminar definitivamente" (`core/design_system/components/riseg_eliminar_fisicamente_dialog.dart`). Candados (`sucursal_repository_impl.dart:290-416`), se rechaza si la sucursal tiene: servicios con esa sucursal administrativa; **ubicaciones adicionales** a la estructura automática (raíz + Almacén General sin hijos); empleados; ingresos; egresos; **cualquier dirección (aunque esté archivada)**, horario o medio de contacto. Si pasa: guarda una "foto" completa (incluidas las 2 ubicaciones automáticas) en la bitácora de eliminaciones y borra en orden. Resultados: Éxito · No existe · Motivo requerido · Tiene dependencias (con el detalle, p. ej. "Tiene 3 empleado(s) registrado(s).") · Error inesperado/no autorizado.

---

4. Organización › Áreas

4.1 Listado

`presentation/areas/areas_list_screen.dart`: "Áreas" / "Estructura funcional de la empresa."; botón **Nueva área**; buscador (código o nombre). Tabla: **Área** (nombre + código), **Puestos** (cantidad de puestos activos), **Personal** (empleados activos cuyo puesto pertenece al área), **Estado** (Activo/Inactivo). Muestra activas e inactivas. Clic en fila → expediente.

4.2 Expediente de Área

`presentation/areas/area_expediente_screen.dart`: nombre + insignia + código; botón **Editar**; menú ⋯ con **Activar/Desactivar** y (solo Maestro) **Eliminar físicamente (Maestro)**; lista de puestos activos del área ordenados por nivel ("N1, N2...") o "Sin puestos asociados.".

4.3 Formulario "Nueva Área / Editar Área"

Campos: **Nombre** (obligatorio) y **Descripción** (opcional). Código automático `ARE-####`. Si falla, se cierra y muestra "No se pudo guardar el Área. Intenta de nuevo." Permisos: crear `organizacion.crear`, editar `organizacion.modificar` (`organizacion_providers.dart:916-948`). Resultados: Éxito · Nombre requerido · Error inesperado.

4.4 Ciclo de vida

- Las Áreas son un catálogo con interruptor activo/inactivo (no usan archivado).
- 6 áreas sembradas: Operaciones (ARE-0001), Recursos Humanos, Administración, Dirección, Monitoreo, Reclutamiento (ARE-0006) (`core/database/seed/seed_data.dart:173-194`).

- **Activar**: siempre permitido (con confirmación). Permiso `organizacion.archivar`.
- **Desactivar**: **bloqueado si hay puestos activos** en el área ("No se puede desactivar: hay N puesto(s) activos en esta área.") (`desactivar_area_usecase.dart:38-46`). Permiso `organizacion.archivar`.
- **Eliminación física (Maestro)**: motivo obligatorio; se rechaza si el área tiene **cualquier** puesto (activo o archivado), ingresos o egresos (`area_repository_impl.dart:70-119`).

---

5. Organización › Puestos

5.1 Concepto

Un Puesto es la **función laboral** (Guardia, Supervisor, RH…). **Nunca otorga permisos de sistema** (`data/tables/puesto_table.dart:6-11`; `features/usuarios/data/tables/usuario_table.dart:7-9`).

5.2 Listado

`presentation/puestos/puestos_list_screen.dart`: "Puestos" / "Estructura de puestos de la organización."; **Nuevo puesto**; buscador (código, nombre, área, tipo, descripción). Columnas: **Puesto** (nombre + código), **Área**, **Tipo** (Operativo/Administrativo), **Nivel** ("N#"), **Estado**. Solo lista puestos **activos** (`listar_puestos_usecase.dart:13`).

5.3 Alta ("Nuevo Puesto") y edición

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Nombre	Sí	"El nombre es obligatorio."
Área	Sí	Debe existir y estar **activa** (se revisa en el servidor de reglas, no solo en la lista) — "Selecciona un Área." / "El Área seleccionada no existe." / "El Área seleccionada está inactiva."
Tipo	Sí	Operativo o Administrativo
Nivel jerárquico	Sí	Entero **1 a 10** ("Nivel interno de referencia, del 1 al 10")
Descripción	No	Solo existe en la edición del expediente (no en el alta)
Reglas en `domain/usecases/puesto_validator.dart:55-107`. Código `PUE-####`. Permisos: alta `organizacion.crear` (`organizacion_providers.dart:966-976`), edición `organizacion.modificar` (`puesto_expediente_controller.dart:77-113`). El expediente muestra además Código, Fecha de creación y Última actualización (solo lectura).		

5.4 Ciclo de vida

- **Archivar**: siempre permitido (con confirmación). **Reactivar**: solo si su Área existe y está activa ("No se puede reactivar: el área de este puesto está inactiva.") (`cambiar_ciclo_vida_puesto_usecase.dart:36-57`). Permiso `organizacion.archivar`.
- **Eliminación física (Maestro)**: motivo obligatorio; se rechaza si el puesto **alguna vez** se usó en una vigencia de línea comercial, en un Usuario o en un Empleado (`puesto_repository_impl.dart:64-114`).

---

6. Tipos de sucursal (y otros catálogos)

- Catálogo **sembrado y de solo lectura** en el escritorio (no hay pantalla para administrarlo): Oficina Administrativa (`OFICINA_ADMIN`), Base Operativa (`BASE_OPERATIVA`), Bodega (`BODEGA`) (`core/database/seed/seed_data.dart:125-138`). Se muestran solo los activos, ordenados por "orden" y nombre (`data/repositories/catalogo_repository_impl.dart:12-18`).
- Otros catálogos sembrados del núcleo: Industria (Comercio, Industrial, Retail, Gobierno, Otro), Tipo de servicio (Vigilancia fija, Rondín, Escolta, Monitoreo), Modalidad de turno (24×24, 24×48, 12×12, Nocturno, Diurno, Mixto, Personalizado, 12×24), Frecuencia de cobro (solo Mensual), Bancos (BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Citibanamex, Scotiabank, Banregio, Inbursa, Banco Azteca, Afirme, Otro) (`seed_data.dart:140-273`).

---

7. Usuarios, sesión y login

7.1 Pantalla de inicio de sesión

`features/usuarios/presentation/auth/login_screen.dart`:

- Panel de bienvenida "Bienvenido a Seventra Administra" (se oculta en ventanas < 900 px).
- Campos: **Correo electrónico** (obligatorio: "Ingresa tu correo electrónico.") y **Contraseña** (obligatoria: "Ingresa tu contraseña.") con botón mostrar/ocultar.
- Botones: **Iniciar sesión**; **¿Olvidaste tu contraseña?** (pide el correo y envía al servidor la solicitud de restablecimiento; siempre responde "Si ese correo tiene cuenta, recibirás un mensaje con instrucciones." exista o no la cuenta); **Recuperar desde respaldo portable** (para un equipo nuevo).
- Ya **no existe** "Recuérdame en este equipo": la sesión se recuerda siempre de forma cifrada (`login_screen.dart:270-273`).
- Resultados posibles (`domain/login_resultado.dart`, `presentation/sesion_controller.dart:222-238`):
- Éxito → Dashboard.
- Credenciales inválidas → "Usuario o contraseña incorrectos." (no distingue si la cuenta existe).
- Cuenta no puede entrar (correo sin verificar, **cuenta suspendida**, **cuenta bloqueada por intentos**) → se muestra el mensaje que redacta el servidor.
- Sin empresa → "Tu cuenta no tiene ninguna empresa asignada todavía...". **También ocurre si la persona tiene acceso a varias empresas**: el escritorio aún no tiene pantalla para elegir y no entra (`sesion_controller.dart:165-172`).
- Error inesperado → "Ocurrió un error inesperado al iniciar sesión."
- **Bloqueos por intentos, contraseñas y restablecimiento los decide el servidor**; el escritorio no cuenta intentos.

7.2 Sesión

- Cadena: Identidad (correo/contraseña) → Empresa ("Company") → Contexto (permisos efectivos, si es Maestro, si está restringida) → sesión del producto (`sesion_controller.dart:20-42`, `155-211`).
- Token de acceso solo en memoria (dura ~30 min), token de refresco cifrado en el Almacén de Credenciales de Windows (dura ~14 días); la contraseña no se guarda en ningún lado (`core/auth/gestor_de_sesion.dart:1-20`). Se refresca 60 s antes de vencer; un solo refresco a la vez (el servidor revoca la sesión si un token se reutiliza).
- Al abrir la app se intenta restaurar la sesión guardada esperando hasta 3 s; si tarda más se muestra el login y la sesión entra en cuanto llegue (`app/bootstrap.dart:53, 248-290`).
- **Sin servidor no se entra**: no hay modo de respaldo local (`sesion_controller.dart:38-41`).
- **Revalidación**: en cada navegación y antes de cada acción protegida se vuelve a pedir el contexto; si la empresa ya no está accesible, la sesión se borra (`sesion_controller.dart:125-151`).
- **Suscripción restringida** ("restricted"): se puede **consultar** todo lo que se tenga permitido, pero **ninguna acción que modifique** (todo lo que no sea `.ver`), ni siquiera del Maestro (`authorization_service.dart:67-76, 148-154`).

- **Cerrar sesión**: borra la sesión inmediatamente y avisa al servidor en segundo plano (`sesion_controller.dart:108-112`).
- **Proyección local**: al entrar, se crea/actualiza en SQLite una fila "Usuario" con el mismo id que la identidad del servidor (nombre, correo, si es Maestro, **la marca como activa**, último acceso, y una contraseña "centinela" inservible). Sirve para que la auditoría local sepa "quién hizo qué" (`core/identity/proyeccion_identity_usuario.dart:66-124`). Conserva el vínculo con empleado y el puesto locales.

7.3 Configuración › Usuarios (listado)

`features/usuarios/presentation/usuarios_list_screen.dart`:

- Botón **Crear usuario**; tabla con **Nombre** (nombre efectivo; ícono si está vinculado a un empleado de Personal), **Usuario**, **Puesto**, **Estado** (Activo/Inactivo), **Último acceso** (dd/MM/yyyy HH:mm), **Tipo** (Maestro/Normal); menú ⋮ por fila: **Editar**, **Cambiar contraseña**, **Permisos**, **Desactivar/Activar**, **Historial**; pie "Sesión actual: ...".
- Clic en fila → **Ficha "Detalle de la cuenta"** (`widgets/usuario_detalle_dialog.dart`): nombre, insignias, usuario, puesto ("Sin puesto asignado"), último acceso ("Nunca ha iniciado sesión"), empleado vinculado ("Sin vincular"), aviso de contraseña temporal pendiente, aviso si el empleado está dado de baja, resumen de permisos ("N permisos en: módulos..." / "Sin permisos asignados" / mensaje de Maestro). Botones según permiso: Editar y Desactivar/Activar y **Empleado relacionado** (`usuarios.administrar`), Cambiar contraseña (`usuarios.resetearPassword`), Permisos (`usuarios.otorgarPermisos`), Historial (siempre).

7.4 Identidad de una cuenta (regla híbrida)

`features/usuarios/domain/identidad_usuario.dart`: si la cuenta está **vinculada a un empleado**, su nombre y puesto visibles salen del expediente de Personal (los propios quedan como copia técnica); si es **independiente**, usa los suyos. Un empleado solo puede tener **una** cuenta (índice único, `usuario_table.dart:31-41`).

7.5 Formulario "Crear usuario / Editar usuario"

`widgets/gestionar_usuario_dialog.dart`. Los errores se muestran en el propio campo y el diálogo no se cierra.

CAMPO	ALTA	EDICIÓN	REGLA
Empleado	Opcional (lista de empleados **activos sin cuenta**; "Sin vincular")	No se cambia aquí (acción aparte)	Al elegir empleado, nombre y puesto se toman del expediente y se muestran como información
Nombre	Obligatorio si no hay empleado	Editable solo si no está vinculada	"Captura el nombre."
Nombre de usuario	Obligatorio y **único**	Igual	"Captura el nombre de usuario." / "Ya existe un usuario con ese nombre de usuario."
Contraseña	Obligatoria, **mínimo 8 caracteres**; es **temporal**	—	"La contraseña debe tener al menos 8 caracteres."
Puesto	Obligatorio y activo si la cuenta es independiente	Igual	"Selecciona un Puesto válido."
Usuario Maestro	Casilla	Casilla	"Acceso total por regla..."
Permisos	Selector (§8.4) salvo si es Maestro	— (acción aparte)	

Operaciones y candados (`features/usuarios/domain/usecases/*.dart`, permisos en `presentation/usuarios_controller.dart`):

- **Crear** (`crear_usuario_usecase.dart`): valida lo anterior; si hay empleado: debe existir, estar **activo** y no tener cuenta. Guarda cuenta + permisos + evento **en una sola transacción**; la cuenta nace con "debe cambiar contraseña". Permiso `usuarios.administrar`; **crear una cuenta Maestra exige ser Maestro** (`usuarios_controller.dart:102-109`). Resultados: Éxito · Nombre requerido · Usuario requerido · Usuario duplicado · Contraseña inválida · Puesto inválido ·

Empleado no existe · Empleado no elegible (no activo) · Empleado ya tiene cuenta · Error inesperado (incluye "no tiene permiso").

- **Corregir** (`corregir_usuario_usecase.dart`): nombre, usuario, puesto, Maestro. Candado: **no se puede quitar el Maestro al último Maestro activo** ("No es posible: debe quedar al menos un Usuario Maestro activo."). **Convertir en Maestro exige ser Maestro** (`usuarios_controller.dart:137-150`). Permiso `usuarios.administrar`.
- **Cambiar contraseña de otra cuenta** (diálogo con Contraseña + Confirmar; "Las contraseñas no coinciden."): mínimo 8; deja la cuenta obligada a cambiarla; borra cualquier sesión recordada (`usuario_repository_impl.dart:216-250`). Permiso `usuarios.resetearPassword`.
- **Desactivar**: **motivo obligatorio**; no se puede desactivar al último Maestro activo; nunca borra la cuenta ("no borrar usuarios con historial"); borra sesión recordada. Permiso `usuarios.administrar`.
- **Activar**: rechazada si la cuenta pertenece a un empleado **que sigue dado de baja** ("{nombre} sigue dado de baja. Registra su reingreso en Personal antes de reactivar la cuenta.") (`activar_usuario_usecase.dart:16-29`). Permiso `usuarios.administrar`.
- **Empleado relacionado** (vincular / cambiar / desvincular, diálogo con selector + motivo): **motivo obligatorio**; rechaza si no hay cambio, si el empleado no existe o no está activo, o si ya tiene otra cuenta; al desvincular la cuenta conserva el nombre/puesto que tenía en ese momento (`cambiar_vinculo_empleado_usecase.dart`). No toca permisos ni contraseña. Permiso `usuarios.administrar`.
- **Guardar permisos**: no aplica a Maestros; descarta códigos que no estén en el catálogo; agrega automáticamente el "Ver" del módulo si se marcó otra acción; guarda el conjunto completo y registra qué se agregó y quitó (`guardar_permisos_usuario_usecase.dart`, `permiso_usuario_repository_impl.dart:21-57`). Permiso `usuarios.otorgarPermisos`.
- Cruce con Personal: la **baja laboral de un empleado desactiva su cuenta** en la misma operación (comentario `usuario_table.dart:96-99`).
- Tras cualquier cambio se refresca la lista y la sesión propia.

7.6 Historial de una cuenta

Diálogo "Historial" (`widgets/historial_usuario_dialog.dart`): eventos **Usuario creado, Datos corregidos, Contraseña cambiada, Usuario activado, Usuario desactivado, Permisos modificados** (con "+ permiso / – permiso"), **Empleado relacionado actualizado** (con "– anterior / + nuevo"); fecha, "por {actor}" ("Actor no registrado" si no hay), y observación (motivo). Nunca guarda contraseñas.

---

8. Permisos

8.1 Cómo se decide (resumen para el dueño)

- **Maestro** = puede todo lo del catálogo, actual y futuro, sin filas de permisos (`features/usuarios/usuarios_providers.dart:56-62`).
- **Usuario normal** = solo los códigos que le llegan del servidor, traducidos al vocabulario del producto (`core/permissions/vocabulario_permisos.dart:93-102`).
- **Ver → resto**: ninguna acción base de un módulo se guarda sin su "Ver" (`modulos_permiso.dart:467-476`).
- **Facultades exclusivas de Maestro (no se pueden otorgar con ningún permiso)**: eliminación física de cualquier registro, Respaldo/Restauración, Bóveda de accesos, crear o elevar cuentas Maestras, y en Agenda la corrección de ajuste histórico (`authorization_service.dart:121-157`, `organizacion_providers.dart:820-850`).
- **Sensibles / "de gobierno"**: `usuarios.*`, `auditoria.ver` y `telefonia.verCredenciales` nunca vienen en plantillas; se conceden a mano (`plantillas_permiso.dart:24-36`).
- **Protegidos en el servidor**: `personal.sensitive.read` y `personal.sensitive.manage` (datos sensibles de personal) **no los hereda el Maestro por su rol** en la nube (`core/company/permiso_company.dart:43-55, 143-146`). En el escritorio el Maestro sí "puede todo".

8.2 Catálogo completo del escritorio (95 códigos)

Fuente: `core/permissions/modulos_permiso.dart:72-441`; nombres visibles: `features/usuarios/presentation/widgets/permiso_labels.dart` + `l10n/app_es.arb:5864-5942`. Grupo = cómo se agrupan en la pantalla de permisos.

GRUPO	MÓDULO	CÓDIGO	NOMBRE VISIBLE
Personal	Personal	personal.ver	Ver
		personal.crear	Crear
		personal.modificar	Modificar (expediente, foto, domicilio, documentos, evaluaciones, asignación a servicio)
		personal.archivar	Cancelar/Archivar (= dar de baja y reingresar empleado)
		personal.cambiarSueldo	Cambiar sueldo
		tiempoExtra.crear	Registrar tiempo extra
		tiempoExtra.corregir	Corregir tiempo extra
		tiempoExtra.cancelar	Cancelar tiempo extra
	Descuentos	descuentos.ver	Ver descuentos
		descuentos.crear	Registrar descuento
		descuentos.corregir	Corregir descuento
		descuentos.cancelar	Cancelar saldo de descuento
Nómina	Nómina	nomina.ver	Ver
		nomina.crear	Crear
		nomina.modificar	Modificar (solo borrador)
		nomina.cerrar	Cerrar nómina
		nomina.registrarPago	Registrar pago de nómina (también genera el PDF de dispersión con CLABEs)
		nomina.corregirPago	Corregir pago de nómina
		nomina.cancelarPago	Cancelar pago de nómina
		nomina.corregir	Corregir Nómina cerrada
		nomina.cancelar	Cancelar Nómina
Finanzas	Finanzas	finanzas.ver	Ver (visibilidad de toda el área)
	Ingresos	ingresos.crear / corregir / cancelar	Registrar / Corregir / Cancelar ingreso
	Egresos	egresos.crear / corregir / cancelar	Registrar / Corregir / Cancelar egreso
	Deudas y crédito	deudas.crear	Registrar deuda
		deudas.registrarPago	Registrar pago a deuda
		deudas.corregirPago	Corregir pago de deuda
		deudas.cancelarPago	Cancelar pago de deuda
		deudas.corregir	Corregir deuda
		deudas.cancelar	Cancelar deuda
	Pagos y cobranza	pagos.registrar / corregir / cancelar	Registrar / Corregir / Cancelar pago
		pagos.cancelarAplicacion	Cancelar aplicación de pago

GRUPO	MÓDULO	CÓDIGO	NOMBRE VISIBLE
	Cuentas financieras	cuentasFinancieras.crear / corregir	Registrar / Corregir cuenta financiera
		cuentasFinancieras.cambiarEstatus	Activar/desactivar cuenta financiera
		cuentasFinancieras.transferir	**Sin nombre visible** (aparece el código crudo; ver Dudas)
	Categorías financieras	categoriasFinancieras.crear / corregir / archivar	Registrar / Corregir / Archivar categoría financiera
	Cuentas por cobrar	cuentaPorCobrar.corregir	Corregir Cuenta por cobrar
		cuentaPorCobrar.reprogramarCobro	Reprogramar cobro
		cuentaPorCobrar.cancelar	Cancelar Cuenta por cobrar
Compras	Compras	compras.ver / crear	Ver / Crear
		compras.corregir / cancelar	Corregir compra / Cancelar compra
Inventario	Inventario	inventario.ver / crear / archivar	Ver / Crear / Cancelar-Archivar
		inventario.corregir	Corregir artículo o asignación
		inventario.ajustarExistencia	Ajustar existencia
Vehículos	Vehículos	vehiculos.ver / crear / modificar / archivar	Ver / Crear / Modificar / Cancelar-Archivar
		vehiculos.operar	Operar vehículo (documentos, mantenimiento, asignación)
		vehiculos.cancelar	Anular mantenimiento de vehículo (revierte el gasto)
Telefonía	Telefonía	telefonia.ver / crear / modificar / archivar	Ver / Crear / Modificar / Cancelar-Archivar
		telefonia.verCredenciales	Ver credenciales de equipo (**sensible**)
		telefonia.recargar	Recargar línea
Organización	Organización	organizacion.ver	Ver (Empresa, Sucursales, Puestos, Áreas; tarjeta fiscal PDF)
		organizacion.crear	Crear (sucursal, puesto, área, ubicación)
		organizacion.modificar	Modificar (expedientes, logo, cerrar/reabrir sucursal, mover ubicación)
		organizacion.archivar	Cancelar/Archivar (activar/desactivar área, archivar/reactivar puesto)
Comercial	Comercial	comercial.ver	Ver (visibilidad de toda el área)
	Clientes	clientes.crear / corregir / archivar	Registrar cliente / Corregir cliente / Archivar dato de cliente
	Servicios	servicios.crear / corregir	Registrar / Corregir servicio
	Configuración de cobro	configuracionCobro.crear / corregir	Registrar / Corregir configuración de cobro
	Servicios eventuales	serviciosEventuales.crear	Registrar un servicio eventual
		serviciosEventuales.corregir	Corregir el evento, participantes, coberturas y costos
		serviciosEventuales.cancelar	Cancelar el evento, una cobertura o un costo
		serviciosEventuales.pagar	Pagar a quien cubrió el evento
		serviciosEventuales.revertirPago	Revertir un pago ya hecho a quien cubrió

GRUPO	MÓDULO	CÓDIGO	NOMBRE VISIBLE
		serviciosEventuales.cobrar	Registrar el cobro al cliente
		serviciosEventuales.facturar	Registrar, corregir o cancelar el documento fiscal
	Agenda comercial	agendaComercial.crear	Generar documento de agenda
		agendaComercial.corregir	Corregir documento de agenda
Reportes	Reportes	reportes.ver	Ver
Usuarios	Usuarios	usuarios.administrar	Administrar usuarios (**gobierno**; abre Configuración)
		usuarios.otorgarPermisos	Otorgar permisos a otras cuentas (**el más sensible**)
		usuarios.resetearPassword	Restablecer contraseña de otra cuenta (**gobierno**)
Auditoría	Auditoría	auditoria.ver	Consultar auditoría del sistema (**gobierno**, solo lectura)

El Dashboard no tiene permiso propio. Respaldo y Bóveda no tienen código (solo Maestro).

8.3 Equivalencias con el servidor

Cinco códigos tienen otro nombre en la nube: `personal.ver` = `personal.read`, `nomina.ver` = `payroll.read`, `nomina.cerrar` = `payroll.close`, `comercial.ver` = `clients_services.read`, `auditoria.ver` = `company.audit.read`. El resto se traduce mecánicamente a minúsculas con guion bajo (p. ej. `cuentasFinancieras.cambiarEstatus` → `cuentas_financieras.cambiar_estatus`). Lo que el servidor manda y el producto no conoce se descarta (`vocabulario_permisos.dart:42-61, 84-102`). El servidor tiene sembrados hoy solo ~15-18 códigos (personal, nómina, clientes/servicios, organización, configuración de empresa, auditoría, usuarios, reportes) (`core/company/permiso_company.dart:76-160`).

8.4 Pantalla de permisos (selector) y plantillas

`widgets/selector_permisos.dart`, `widgets/gestionar_permisos_usuario_dialog.dart`:

- Diálogo "Administrar permisos — {nombre}"; si la cuenta es Maestra solo muestra: "Este usuario es Maestro: tiene todos los permisos actuales y futuros automáticamente...".
- **Aplicar plantilla** (lista; "Sin plantilla"): **reemplaza** la selección, no la suma; aviso "Plantilla aplicada: N permisos precargados. Revísalos antes de guardar."
- **Buscador** por nombre de permiso, módulo o código; grupos colapsables con contador "n/total"; botón **Marcar todo / Quitar todo** por grupo; casillas por permiso; botón Guardar.
- Plantillas (`core/permissions/plantillas_permiso.dart:60-199`) — **no son roles**: solo precargan casillas; lo guardado son códigos sueltos y cambiar una plantilla no altera a nadie:
- **Recursos Humanos**: personal ver/crear/modificar/archivar, tiempo extra (3), descuentos (4), nómina ver, organización ver, reportes ver. (Sin cambiar sueldo.)
- **Nómina**: personal ver, descuentos ver, nómina ver/crear/modificar/cerrar/corregir/cancelar, reportes ver. (No paga.)
- **Tesorería**: finanzas ver + ingresos/egresos/deudas/pagos/CxC/cuentas financieras (sin transferir)/categorías + nómina ver y pagos de nómina + reportes.
- **Comercial**: comercial ver, clientes (3), servicios (2), configuración de cobro (2), agenda (2), reportes.
- **Operaciones**: inventario (5), vehículos ver/crear/modificar/archivar/operar (sin anular mantenimiento), telefonía ver/crear/modificar/archivar/recargar (sin credenciales), compras ver, reportes.
- **Compras**: compras (4), inventario ver, reportes.
- **Solo consulta**: todos los "ver" del catálogo excepto auditoría.

8.5 Mapa de permisos de la estructura interna (resumen)

ACCIÓN	PERMISO
Ver Organización (cualquier pestaña) / Tarjeta fiscal PDF	organizacion.ver
Guardar expediente Empresa / cargar o quitar logo	organizacion.modificar
Crear sucursal / crear ubicación	organizacion.crear
Guardar expediente sucursal / cerrar-reabrir / mover ubicación	organizacion.modificar
Crear área / editar área	organizacion.crear / organizacion.modificar
Activar o desactivar área	organizacion.archivar
Crear puesto / editar puesto	organizacion.crear / organizacion.modificar
Archivar o reactivar puesto	organizacion.archivar
Eliminar físicamente sucursal / área / puesto	Solo Maestro
Recibo de pago PDF	Ninguno adicional (ver Dudas)

9. Auditoría (bitácora central)

9.1 Pantalla Configuración › Auditoría

`features/usuarios/presentation/auditoria/auditoria_screen.dart`:

- Filtros: **Usuario**, **Módulo** (catálogo de permisos + "Tiempos Extra" y "Bóveda de Accesos"), **Acción** (las presentes en el resultado), **Desde**, **Hasta**, **Limpiar filtros**.
- Columnas: **Fecha/hora**, **Usuario** ("Actor no registrado" si no se conoce), **Módulo**, **Acción** (traducida a texto legible, nunca código técnico), **Entidad** (folio/código/nombre), **Motivo**.
- Clic → "Detalle del evento": fecha, usuario, módulo, acción, entidad, registro, importe (si mueve dinero), motivo (solo si existe), sección "Cambios" (campo: antes → después, montos en pesos), "Información adicional", y botón **Ver origen** solo si la persona tiene permiso para abrir esa pantalla (`auditoria_screen.dart:51-59`, `domain/usecases/destino_auditoria.dart:35-73`). Las eliminaciones físicas no tienen "Ver origen".
- Permiso para entrar: `auditoria.ver` (la pantalla es solo lectura; no existe acción para borrar o editar eventos).

9.2 Qué se audita (orígenes que lee)

`features/usuarios/data/repositories/auditoria_repository_impl.dart`: eventos de Compras, Complementos de pago, Cuentas por cobrar, Egresos, Ingresos, Pagos, Nómina, Pagos de nómina, Clientes, Servicios, Configuración de cobro, Documentos por emitir (Agenda), Empleados, **Usuarios**, **Eliminaciones físicas**, movimientos de Inventario, kilometraje/documentos/mantenimientos/eventos de Vehículos, recargas/asignaciones/equipos/eventos de Telefonía, Tiempos extra, unidades de Inventario, **Bóveda**, Servicios eventuales, movimientos de Deudas y de Descuentos.

- **La estructura interna (Empresa, Sucursales, Áreas, Puestos, Ubicaciones, logo) NO genera eventos de auditoría** salvo cuando se **elimina físicamente** (sucursal, área o puesto aparecen en el módulo "Organización") (`auditoria_repository_impl.dart:846-874`).
- Eventos de Usuarios auditados: creado, datos corregidos, contraseña cambiada, activado, desactivado (con motivo), permisos modificados (lista agregados/quitados), vínculo con empleado (con motivo).
- Eliminación física: guarda tipo, id original, actor, fecha, motivo y una "foto" JSON completa del registro antes de borrar (`usuario_table.dart:176-235`).

9.3 Utilidades de auditoría del núcleo

- `core/auditoria/diff_evento.dart`: en correcciones se guardan **solo los campos que cambiaron** (antes/después); fechas en formato ISO; montos en centavos enteros. Motivo válido = no vacío ni solo espacios (`:61`).

- `core/auditoria/enmascarar_identificador.dart`: números telefónicos, ICCID e IMEI se guardan en la bitácora mostrando solo los últimos 4 ("····1234"); correos como "ma···@empresa.com".

---

10. Núcleo (core)

10.1 Autorización

- `autorizarUseCase` (`core/permissions/authorization_service.dart:109-119`): única puerta de toda operación protegida; revalida la sesión y si falta el permiso responde "No tiene permiso para realizar esta acción."
- `exigirMaestro` (`:138-157`): puerta para facultades solo-Maestro; responde "Esta acción requiere el Usuario Maestro." o, si la suscripción está restringida, "La suscripción sólo permite consultar. No se puede realizar esta acción."

10.2 Folios / códigos visibles

Servicio único (`core/codigos/codigo_secuencia_service.dart`): formato `PREFIJO-000123`, contador transaccional, **nunca reutiliza un número** aunque se borre el registro; opcionalmente reinicia por año (ninguno lo usa hoy). Sembrados en `core/database/seed/seed_data.dart:26-123`:

ENTIDAD	PREFIJO	DÍGITOS	NOTA
Empresa	EMP	2	arranca en 1 (EMP-01 ya sembrada); instalaciones viejas: RSG
Sucursal	SUC	4	
Ubicación	UBI	6	2 por cada sucursal nueva (raíz + almacén)
Puesto	PUE	4	
Área	ARE	4	arranca en 6 (6 sembradas)
Cliente	CLI	6	
Servicio	SER	6	
Entidad fiscal	ENF	4	
Documento por emitir	DOC	6	
Pago	PAG	6	
Ingreso	ING	6	
Egreso	EGR	6	también pagos de deuda
Empleado	(número sin prefijo)	—	se usa el contador "empleado" como número 1, 2, 3... (`crear_empleado_usecase.dart:236`)
Ficha técnica	FICHA	6	
Nómina	NOM	6	
Pago de nómina	PAGN	6	
Artículo	ART	6	
Unidad de artículo	UNI	6	
Vehículo	VEH	6	
Línea telefónica	TEL	6	
Compra	COM	6	
Préstamo (descuento)	PRE	6	
Botas (descuento)	DES	6	

ENTIDAD	PREFIJO	DÍGITOS	NOTA
Resguardo (conciliación de baja)	RES	6	
Entrega de inventario	ENT	6	
Deuda	DEU	6	
Cuenta financiera	CTA	4	
Tiempo extra	TEX	6	
Servicio eventual	EVT	6	
Transferencia entre cuentas	TRF	6	

10.3 Validaciones compartidas

- **RFC**: 12-13 caracteres `A-Z Ñ & 0-9`, mayúsculas sin espacios; no valida homoclave (`core/validation/rfc_validator.dart`).
- **Código postal**: exactamente 5 dígitos (solo formato, no contra catálogo SAT) (`codigo_postal_fiscal_validator.dart`).
- **Dirección**: vacía = sin dirección; si tiene algo exige calle, número exterior, colonia, municipio, estado y CP; CP de 5 dígitos solo si el país es México (`direccion_validator.dart`).
- **UUID (folio fiscal)**: formato 8-4-4-4-12 hexadecimal, sin exigir versión (`uuid_validator.dart`).

10.4 Adjuntos (archivos)

- El archivo se copia a la carpeta de adjuntos `<dueño>/<categoría>/<uuid>.<ext>`; el nombre original solo se muestra, nunca se usa como ruta (`core/attachments/attachment_storage.dart:21-58`).
- Se abre con el programa predeterminado de Windows (no hay visor propio).
- Reemplazar = **archivar** el anterior, nunca borrarlo; solo la eliminación física extraordinaria borra la fila y el archivo (`attachment_repository.dart:236-252`).
- Estados del adjunto: activo / archivado. Categorías de documentos por emitir: CFDI PDF, CFDI XML, Recibo PDF, Otro soporte.

10.5 Seguridad

- Contraseñas locales (heredadas): PBKDF2-SHA256, 100 000 iteraciones, sal aleatoria (`core/auth/password_hasher.dart`).
- Secretos (Bóveda, credenciales de teléfonos) cifrados con una clave en el Almacén de Credenciales de Windows; si la base se restaura en otra PC sin la clave, se informa "clave no disponible" (`core/security/credential_cipher.dart`).
- Copiar un secreto al portapapeles: se borra a los 60 s solo si nadie copió otra cosa (`core/security/portapapeles_sensible.dart`).
- Abrir enlaces: solo `http` / `https`, sin pasar por consola (`core/security/abridor_enlaces.dart`).

10.6 Ciclo de vida técnico común

Toda entidad de negocio tiene id, fecha de creación, fecha de actualización y "ciclo de vida del registro": activo, inactivo, archivado, baja, borrado lógico (`core/database/tables/audit_columns.dart:7`). Los catálogos sembrados usan solo activo sí/no.

10.7 Todas las tablas de la base local (schemaVersion 93)

Lista de `core/database/app_database.dart` (`@DriftDatabase`). Una línea por tabla.

Núcleo (`core/database/tables`)

- AppMetadata — tabla técnica de comprobación; no es de negocio.
- CodigoSecuencia — prefijo, dígitos y contador de cada tipo de folio.

- TipoSucursal / Industria / TipoServicio / Area — catálogos (Área es administrable desde la pantalla Áreas).
- TipoModalidadTurno — modalidades de turno (24×24, 12×12…).
- TipoFrecuenciaCobro — frecuencias de cobro (Mensual).
- Banco — catálogo de bancos.
- Direccion — direcciones de Empresa (fiscal), Sucursal (administrativa/operativa), Cliente, Servicio (operativa), Entidad fiscal (fiscal) y Empleado (domicilio); una por dueño (salvo Cliente).
- MedioContacto — teléfono/correo/sitio web de Empresa o Sucursal.
- Attachment — metadatos de todos los archivos adjuntos.
- Horario / HorarioDetalle — horario de Sucursal o Servicio y sus 7 renglones diarios (minutos 0-1439, cruza medianoche).

Organización (estructura y comercial)

- Empresa — la empresa operadora (una activa).
- EmpresaAttachment — liga Empresa ↔ archivos (logotipos).
- Sucursal — sucursales (nombre, tipo, estado operativo).
- Ubicacion — árbol de ubicaciones físicas de sucursal/servicio.
- Puesto — puestos (área, tipo, nivel 1-10).
- Cliente — clientes comerciales.
- Contacto — personas de contacto de un cliente.
- ClienteAttachment — liga Cliente ↔ archivos (logo).
- ClientePortal — portales de acceso de un cliente (URL, usuario, contraseña).
- EntidadFiscal — razones sociales/RFC con que se factura a un cliente.
- Servicio — servicios prestados a clientes.
- ServicioLineaComercial / ServicioLineaComercialVigencia / ServicioLineaComercialVigenciaHorario — líneas comerciales del servicio y sus condiciones versionadas (puesto, cantidad, turno, precio, IVA, horario personalizado).
- ConfiguracionCobro / ConfiguracionCobroVigencia / ConfiguracionCobroCorreo / ConfiguracionCobroEtapa — cómo y cuándo se cobra cada servicio, versionado, correos y etapas del flujo de cobro.
- ClienteEvento / ServicioEvento / ConfiguracionCobroEvento — bitácoras comerciales.
- DocumentoPorEmitir (+ Servicio, Configuracion, Linea, Hito, Correo, CorreoEnvio, Evento, Attachment) — agenda de facturas/recibos por emitir y su detalle, envíos, historial y archivos.

Finanzas

- CuentaPorCobrar / CuentaPorCobrarEvento — obligaciones de cobro nacidas al aceptarse un documento.
- Pago / AplicacionPago / PagoEvento / PagoAttachment — dinero recibido, a qué cuentas se aplicó, historial y comprobantes.
- ComplementoPago / ComplementoPagoEvento / ComplementoPagoAttachment — complementos fiscales de pago.
- CategoriaFinanciera — categorías administrables.
- Ingreso / IngresoEvento / IngresoAttachment — ingresos.
- Egreso / EgresoEvento / EgresoAttachment / EgresoFuente — egresos y de qué cuenta(s) salió el dinero.
- TransferenciaCuenta / TransferenciaCuentaEvento — traspasos entre cuentas propias.
- Deuda / MovimientoDeuda — deudas y crédito (tarjetas, préstamos) y sus cargos/pagos/ajustes.
- CuentaFinanciera — cuentas de banco/efectivo (saldo siempre calculado).

Personal y nómina

- Empleado / EmpleadoEvento / EmpleadoPeriodoLaboral / EmpleadoAttachment — expediente, historial, periodos laborales cerrados y documentos.
- AsignacionServicio / AsignacionServicioSueldoVigencia — en qué servicio está cada empleado y su sueldo por periodo.
- FichaTecnicaEmpleado — fichas PDF generadas.
- VacanteOperativa — bitácora posición cubierta → vacante → cubierta.

- ConciliacionBaja / ConciliacionBajaRenglon — conciliación de resguardos al dar de baja.
- Nomina / NominaEmpleado / NominaEmpleadoTramo / NominaEvento / NominaEmpleadoAusencia — nómina, renglones, tramos, historial y anotaciones de ausencia.
- PagoNomina / AplicacionPagoNomina / PagoNominaEvento / PagoNominaAttachment — pagos de nómina.
- DescuentoProgramadoEmpleado / DescuentoProgramadoCuota / DescuentoProgramadoMovimiento — préstamos/botas/resguardos y su plan de cuotas.
- TiempoExtra / TiempoExtraCostoAdicional / TiempoExtraEvento — coberturas por ausencia.

Inventario y compras

- CategoriaArticulo, Articulo, ArticuloVariante, ArticuloUnidad, ArticuloUnidadTelefono, ArticuloUnidadEvento — catálogo de artículos, tallas, unidades con serie, datos de teléfono, bitácora de correcciones.
- MovimientoInventario / MovimientoInventarioAttachment — libro de existencias.
- Asignacion / AsignacionAttachment / Entrega / DescuentoInventario — entregas de equipo a personal, resguardos firmados y reclamos por daño.
- Compra / CompraPartida / CompraPartidaMovimiento / CompraAttachment / CompraEvento — compras de contado.

Vehículos y telefonía

- Vehiculo / VehiculoAttachment / AsignacionVehiculo / VehiculoKilometraje / VehiculoDocumento / VehiculoDocumentoAttachment / VehiculoMantenimiento / VehiculoMantenimientoAttachment / VehiculoEvento — flotilla.
- LineaTelefonica / LineaTelefonicaEvento / AsignacionLineaTelefonica / LineaTelefonicaEquipo / RecargaLineaTelefonica / RecargaLineaTelefonicaAttachment / EquipoTelefonicoCredencial / EquipoTelefonicoEvento — telefonía.

Comercial — Servicios eventuales

- ServicioEventual / ServicioEventualParticipante / ServicioEventualCobertura / ServicioEventualCosto / ServicioEventualEvento / ServicioEventualDocumentoFiscal / ServicioEventualDocumentoFiscalAttachment.

Usuarios, Bóveda, Respaldo

- Usuario — cuentas locales (hoy: proyección de la identidad del servidor + cuentas heredadas).
- UsuarioEvento — historial de cada cuenta.
- PermisoUsuario — permisos locales por cuenta (texto libre).
- SesionPersistente — antiguo "Recuérdame" (hash del token).
- EliminacionFisicaEvento — evidencia de cada borrado físico (foto JSON + motivo).
- BovedaCredencial / BovedaCredencialEvento — Bóveda de accesos del Maestro.
- ConfiguracionRecuperacionPortable — datos para recuperar en otro equipo (respaldo portable).

---

11. Búsqueda global

`features/busqueda/` — campo en la barra superior:

- Se activa con **2 o más caracteres**, espera 300 ms tras teclear (`presentation/busqueda_controller.dart:12-13`); no distingue mayúsculas; máximo **5 resultados por grupo**.
- Grupos y permiso necesario (`busqueda_controller.dart:46-55`):
- **Personal** (`personal.ver`): nombre, apellidos, número de empleado → expediente del empleado. Nunca busca CURP/RFC/NSS/bancarios/sueldo.
- **Clientes** (`comercial.ver`): nombre comercial o código (solo activos).
- **Servicios** (`comercial.ver`): nombre, código o nombre del cliente.
- **Artículos** (`inventario.ver`): nombre o folio.
- **Compras** (`compras.ver`): folio o proveedor.

- **Vehículos** (`vehiculos.ver`): marca, modelo, placas, código.
- **Líneas telefónicas** (`telefonia.ver`): número o código (nunca credenciales).
- **Usuarios** (`usuarios.administrar`): nombre o usuario (solo activos) → lleva al listado de usuarios.
- **No busca** Empresa, Sucursales, Áreas, Puestos ni Ubicaciones.
- Sin coincidencias: "Sin resultados para ...".

12. Notificaciones (campana)

`features/notificaciones/` — se calcula al iniciar sesión y cada vez que se abre la campana (no hay avisos en segundo plano). Máximo 5 filas por grupo; ícono rojo = urgente, naranja = próximo.

GRUPO	PERMISO	REGLA	LLEVA A
Verificación (vehículos)	vehiculos.ver	documentos de verificación vencidos o próximos a vencer (no vehículos dados de baja)	expediente del vehículo
Tenencia/Refrendo	vehiculos.ver	igual, tipo tenencia/refrendo	expediente del vehículo
Documentos por emitir	comercial.ver	pendientes o en preparación que ya requieren acción (siempre urgente)	Agenda
Cuentas por cobrar próximas	finanzas.ver	vencen en 0 a 7 días (`obtener_notificaciones_cxc_usecase.dart:13`)	Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar vencidas	finanzas.ver	ya vencidas (urgente)	Cuentas por cobrar
Pagos recientes	finanzas.ver	pagos registrados **hoy**	Pagos
Complementos pendientes	finanzas.ver	pago real aplicado a una cuenta PPD que exige complemento y no lo tiene; sin "vencido"	Complementos
La estructura interna (Organización) y Usuarios no generan notificaciones.			

13. Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

1. Una sola Empresa activa; no se puede archivar la única activa; si hay 0 o >1 activas el sistema se detiene en vez de adivinar.
2. El logotipo se valida por contenido (PNG/JPEG reales), máx. 5 MB; reemplazar o quitar **archiva** el anterior; el producto nunca usa un logo "de reserva" de otra empresa.
3. La tarjeta fiscal solo se genera con Razón social + RFC + Dirección fiscal; el PDF siempre se arma con los datos actuales y no se guarda.
4. RFC: 12-13 caracteres válidos y único; CP de 5 dígitos para México; dirección: todo o nada (vacía = sin dirección).
5. Guardar un expediente (Empresa/Sucursal) es todo-o-nada en una transacción y reporta todos los errores juntos; secciones vaciadas se archivan, nunca se borran.
6. Crear una Sucursal crea siempre, en la misma operación, su raíz de ubicaciones y el "Almacén General".
7. Ubicaciones: máximo 4 niveles, la raíz nunca se mueve, sin ciclos, ni ser su propio padre.
8. Horario: día abierto exige inicio y fin distintos; fin < inicio = cruza medianoche.
9. Sucursal "cerrada temporalmente" ≠ dada de baja (reversible).
10. Un Área no se desactiva con puestos activos; un Puesto no se reactiva si su Área está inactiva; un Puesto exige Área activa, tipo y nivel 1-10.

11. Eliminación física: **solo Maestro, motivo obligatorio, foto completa en bitácora, sin borrado en cascada** y solo si el registro nunca se usó (Área: sin puestos ni movimientos financieros; Puesto: sin vigencias comerciales, usuarios ni empleados; Sucursal: sin servicios, empleados, finanzas, direcciones/horarios/contactos ni ubicaciones extra).
12. Folios: nunca se reutilizan; cada tipo con su prefijo.
13. Toda acción protegida se reautoriza al ejecutarse (no basta con que el botón esté visible); sin sesión nada se ejecuta.
14. Suscripción restringida: solo lectura para todos, incluido el Maestro.
15. Maestro: todo el catálogo presente y futuro; facultades solo-Maestro (borrado físico, respaldo, bóveda, crear/elevar Maestros) no se pueden delegar con permisos.
16. Siempre debe quedar al menos un Maestro activo (no se le puede quitar ni desactivar al último).
17. Ninguna acción se concede sin el "Ver" de su módulo; las plantillas solo precargan, no son roles, y nunca incluyen usuarios.*, auditoria.ver ni telefonia.verCredenciales.
18. Puesto ≠ permisos: el puesto es descriptivo, jamás otorga acceso.
19. Un empleado, una cuenta; solo empleados activos pueden recibir cuenta; una cuenta de empleado dado de baja no se reactiva sin reingreso; la baja laboral desactiva la cuenta.
20. Desactivar una cuenta o cambiar su empleado vinculado exige motivo; las cuentas nunca se borran.
21. Auditoría es solo lectura, nunca muestra contraseñas, enmascara teléfonos/IMEI/correos, y "Ver origen" respeta los permisos del módulo destino.
22. Adjuntos: nombre físico aleatorio, el original solo informativo; reemplazar = archivar.
23. Login: el mensaje de credenciales inválidas nunca revela si la cuenta existe; la recuperación de contraseña siempre responde lo mismo.

14. Dudas o cosas raras encontradas

1. **Usuarios locales vs. login en la nube (lo más importante).** El login y los permisos vienen del servidor (`sesion_controller.dart`), pero Configuración › Usuarios sigue creando cuentas con contraseña local, guardando permisos en `PermisoUsuario` y activando/desactivando en SQLite. Nada de eso se consulta ya para autorizar: `SessionPermissionService` usa solo los permisos de la sesión del servidor (`usuarios_providers.dart:56-62`). Una cuenta creada aquí **no puede iniciar sesión**, y los permisos marcados aquí **no tienen efecto**.
2. **Desactivar una cuenta localmente se revierte solo**: cada inicio de sesión de esa identidad vuelve a marcar la fila local como activa y reescribe nombre/correo/Maestro (`proyeccion_identity_usuario.dart:110-121`).
3. **Usuarios normales casi no pueden operar**: el servidor solo tiene sembrados ~15-18 permisos (personal, nómina ver/cerrar, clientes/servicios ver, organización, auditoría, usuarios, reportes). Códigos como `ingresos.crear`, `compras.crear`, `vehiculos.operar`, etc. no existen allá, así que hoy solo un Maestro podría ejecutar esas acciones en el escritorio.
4. **Maestro "lo puede todo" en escritorio pero no en la nube**: en el servidor los permisos sensibles de personal son "protegidos" y el Maestro no los hereda; el escritorio da `true` a cualquier código si es Maestro.
5. **Varias empresas = no entra**: si una identidad tiene acceso a más de una empresa, el escritorio responde "sin empresa asignada" porque no tiene pantalla de selección (`sesion_controller.dart:165-172`).
6. **Mensajes de contraseña temporal sin sentido**: la ficha del usuario aún muestra "Tiene una contraseña temporal pendiente de cambiar" y el alta dice "se le pedirá cambiarla en su primer inicio de sesión", pero el cambio obligatorio se retiró (router `app_router.dart:109-112`). Tampoco existe "Cambiar mi contraseña" en el escritorio aunque hay un proveedor preparado (`usuarios_providers.dart:141-157`).
7. **Comentario desactualizado**: `auditoria_controller.dart:9-13` dice que Auditoría la protege `usuarios.administrar`; en realidad la protege `auditoria.ver`.
8. **Empresa: "Nombre comercial" no es obligatorio al guardar** (no hay validación; podría quedar vacío) (`guardar_expediente_empresa_usecase.dart:87`).
9. **Sucursal: el Nombre no se valida al editar** (solo en el alta), podría guardarse vacío (`guardar_expediente_sucursal_usecase.dart:47-49, 88`).

10. **Alta de Sucursal/Puesto**: si se pulsa **Cancelar** aparece el mensaje de error "No se pudo crear..."; y si la creación falla (p. ej. sin permiso o validación), el diálogo se queda abierto sin explicar por qué (`sucursales_list_screen.dart:51-69`, `puestos_list_screen.dart:43-57`).
11. **Puestos archivados desaparecen del listado** (solo se listan activos), así que el botón **Reactivar** de su expediente es prácticamente inalcanzable desde la interfaz (`listar_puestos_usecase.dart:13`).
12. **Las Sucursales no se pueden archivar** (no existe la acción); la única baja definitiva es el borrado físico del Maestro, que se bloquea en cuanto la sucursal tuvo alguna vez dirección u horario (aunque luego se archivaran) (`sucursal_repository_impl.dart:367-379`).
13. **Ubicaciones**: no se pueden renombrar, archivar ni eliminar; los errores de profundidad/ciclo se muestran como un genérico "No se pudo agregar/mover la ubicación"; un nombre vacío cierra el diálogo con error en vez de marcar el campo.
14. **La estructura interna no deja bitácora** (crear/editar sucursal, área, puesto, empresa, logo, cerrar/reabrir, mover ubicación no aparecen en Auditoría); solo el borrado físico.
15. **Recibo de pago PDF sin verificación de permiso** (`agenda_controller.dart:510-511`), a diferencia de la Tarjeta fiscal que sí exige `organizacion.ver` desde la "Etapa 1B".
16. **`cuentasFinancieras.transferir` no tiene nombre visible** en la pantalla de permisos ni en el historial (se ve el código crudo) (`permiso_labels.dart:57-127`); tampoco está en la plantilla Tesorería.
17. **Botones visibles sin permiso**: en Empresa/Sucursal/Área/Puesto los botones Editar, Logotipo, Cerrar temporalmente, Archivar, Nueva... se muestran siempre; el bloqueo llega al pulsar ("No tienes permiso..." o error genérico).
18. **Área: errores del diálogo** cierran el formulario y muestran "No se pudo guardar el Área" aunque solo faltara el nombre.
19. **Pestañas de Configuración siempre visibles** (Usuarios y Auditoría) aunque falte el permiso de una; al pulsarla aparece "Acceso denegado".
20. `ActualizarEmpresaUseCase` y `EmpresaRepository.archivar` existen pero ninguna pantalla los usa.
21. El contador de la campana suma también los "pagos recibidos hoy", que son informativos, no pendientes.
22. Comentarios internos describen el portón de Empresa en la web con `company.settings.read` y el resto de Organización con `organizacion.ver`: en la nube un usuario podría ver Sucursales/Puestos/Áreas sin ver el expediente de Empresa (diseño deliberado según `permiso_company.dart:91-97`, pero distinto del escritorio, donde todo es `organizacion.ver`).

MÓDULO 02 · REVISADO A FONDO

Comercial: Clientes y Servicios

Clientes, contactos, entidades fiscales, portales, servicios, líneas comerciales y vigencias, agenda

Inventario funcional del apartado **Comercial** de RISEG ONE (escritorio, Flutter + base local SQLite). Escrito para el dueño del negocio: qué hace cada pantalla, qué se puede capturar, qué lo impide y por qué. Todas las rutas de archivo son relativas a `lib/`. Formato de cita: `archivo:línea`.

> **Fuera de alcance (lo documenta otro analista):** Configuración de cobro (cómo y cuándo se cobra un Servicio) y el detalle de los Documentos por emitir (emisión, envío, ajustes, adjuntos, recibo PDF). Aquí solo se menciona dónde se cruzan.

0. Mapa rápido

PESTAÑA	RUTA	QUÉ CONTIENE
Clientes	`/comercial/clientes` y `/comercial/clientes/:id`	Cartera de clientes y su expediente
Servicios	`/comercial/servicios` y `/comercial/servicios/:id`	Contratos de servicio por cliente y su expediente
Agenda	`/comercial/agenda` (y `?filtro=pendientes`)	Documentos por emitir (facturas o recibos) del mes
Eventuales	`/comercial/eventuales` y `/comercial/eventuales/:id`	Servicios eventuales (módulo aparte)

- El orden de las pestañas es fijo: Clientes, Servicios, Agenda, Eventuales (`features/organizacion/presentation/comercial_shell_screen.dart:18`). El comentario dice que Eventuales va al final porque "un servicio eventual es la excepción operativa, no la puerta de entrada al módulo" (`comercial_shell_screen.dart:16-17`).
- Entrar a `/comercial` redirige siempre a `/comercial/clientes` (`app/router/app_router.dart:236-237`).
- **Folios (códigos visibles)**, generados por un contador que nunca reutiliza números (`core/codigos/codigo_secuencia_service.dart:5-12`), no se reinician por año (valor por defecto `reseteaAnualmente = false`, `core/database/tables/codigo_secuencia_table.dart:17`):

REGISTRO	FOLIO	EJEMPLO	FUENTE
Cliente	`CLI-` + 6 dígitos	CLI-000001	`core/database/seed/seed_data.dart:35`
Servicio	`SER-` + 6 dígitos	SER-000001	`seed_data.dart:36`
Entidad fiscal (razón social)	`ENF-` + 4 dígitos	ENF-0001	`seed_data.dart:38`
Ubicación raíz del Servicio	`UBI-` + 6 dígitos	UBI-000010	`seed_data.dart:33`
Documento por emitir (Agenda)	`DOC-` + 6 dígitos	DOC-000029	`seed_data.dart:39`
Servicio eventual	`EVT-` + 6 dígitos	—	`seed_data.dart` (servicioEventual)

Contactos, portales, líneas comerciales y vigencias **no** tienen folio visible (solo identificador interno).

1. Permisos

1.1 Entrada al apartado

- Para ver Comercial (las 4 pestañas) basta `comercial.ver`; el sistema lo deriva del primer segmento de la ruta (`app/shell/shell_permissions.dart:33-34`). **No hay permiso de lectura por pestaña**: quien entra a Comercial ve

Clientes, Servicios, Agenda y Eventuales (`core/permissions/modulos_permiso.dart:337-348`).

- En la versión web ("Administra en la nube") Comercial existe en el menú pero **sin pestañas migradas** todavía (`app/shell/apartados_web.dart:187-193`).

1.2 Permisos de acción (catálogo, `core/permissions/modulos_permiso.dart:349-408`)

CÓDIGO	QUÉ AUTORIZA
`clientes.crear`	Dar de alta un Cliente
`clientes.corregir`	Editar datos del Cliente, cambiar su estatus, agregar/editar Contactos, agregar/editar Entidades fiscales y su domicilio fiscal, agregar/editar Portales, subir/quitar logo
`clientes.archivar`	Archivar Contacto; archivar/reactivar Entidad fiscal; archivar/reactivar Portal. (El Cliente mismo **no** usa este permiso, `modulos_permiso.dart:349-354`)
`servicios.crear`	Dar de alta un Servicio **y** agregar una línea comercial nueva
`servicios.corregir`	Todo lo demás del Servicio: editar, cambiar estatus, dirección operativa, vinculaciones, corregir línea, nueva vigencia, cerrar línea, cancelar programada, anotaciones
`configuracionCobro.crear/corregir`	Configuración de cobro (otro analista)
`agendaComercial.crear`	Generar agenda y crear documento manual
`agendaComercial.corregir`	Todas las acciones sobre documentos de la Agenda
`serviciosEventuales.*`	crear, corregir, cancelar, pagar, revertirPago, cobrar, facturar (módulo Eventuales)

- **Solo Usuario Maestro** (no se puede otorgar a nadie más, `organizacion_providers.dart:1033-1038`): eliminar físicamente Cliente, Portal de cliente, Servicio, Línea comercial y Documento por emitir (`organizacion_providers.dart:1109-1225`, función `exigirMaestro`, `core/permissions/authorization_service.dart:138-150`).
- Plantilla de permisos "Comercial" (paquete sugerido) incluye: `comercial.ver`, `clientes.crear/corregir/archivar`, `servicios.crear/corregir`, `configuracionCobro.crear/corregir`, `agendaComercial.crear/corregir`, `reportes.ver` (`core/permissions/plantillas_permiso.dart:139-152`). No incluye los permisos de Eventuales.
- Mapeo de permisos viejos (migración v71): `comercial.crear` → los 4 `.crear`; `comercial.modificar` → los 4 `.corregir`; `comercial.archivar` → `clientes.archivar` (`core/database/migrations/migrar_permisos_granulares_v71.dart:71-78`).
- **Cómo se revisa:** antes de cada acción se vuelve a consultar en la base si el usuario sigue activo y conserva el permiso (`authorization_service.dart:109-119`). Si no lo tiene, en casi todas las pantallas el usuario ve el **mismo mensaje genérico de error** ("No se pudo… Intenta de nuevo"), no un "no tienes permiso" (ver Dudas).
- Los botones de Comercial **no se ocultan** por falta de permiso (solo el menú de "Eliminar físicamente" se oculta a quien no es Maestro). El bloqueo ocurre al pulsar.

---

2. CLIENTES

2.1 Qué es un Cliente

- El Cliente es la **marca o nombre comercial** (ej. "Sportium"). La razón social y el RFC **no** viven en el Cliente sino en sus **Entidades fiscales**; un Cliente puede tener varias (ej. Sportium factura distinto por club) (`features/organizacion/data/tables/cliente_table.dart:17-22`).
- Campos guardados: folio, nombre comercial, estatus, fecha de alta, observaciones, logo; además existe "industria" en la base pero **no se muestra en ninguna pantalla** (`cliente_table.dart:24-29`).

2.2 Estatus del Cliente (ciclo comercial)

Valores: **Prospecto** (azul), **Activo** (verde), **Suspendido** (amarillo), **Terminado** (gris), **Descartado** (rojo) (`cliente_table.dart:12`; colores en `presentation/clientes/clientes_list_screen.dart:101-109`).

- Todo Cliente nace **Prospecto** (`cliente_table.dart:33`; `domain/usecases/crear_cliente_usecase.dart:9-11`).
- **Se puede pasar de cualquier estatus a cualquier otro** sin restricción: "cualquier transición entre estos 5 valores está permitida en esta etapa; todavía no existe ninguna entidad (Entidad fiscal, Servicio) que deba bloquearla" (`domain/usecases/cambiar_estatus_cliente_usecase.dart:25-28`).
- Cambiar el estatus del Cliente **no cambia** el estatus de sus Servicios (no hay cascada).
- Aparte existe el "ciclo de vida técnico" (activo/archivado) del registro; para el Cliente **no hay ningún botón para archivarlo**, solo la eliminación física (Maestro).

2.3 Pantalla: Listado de Clientes (`presentation/clientes/clientes_list_screen.dart`)

- Título "Clientes — Cartera comercial de la empresa." Botón **"Nuevo cliente"**.
- **Pestañas Vigentes / Finalizados** (chips): Finalizados = Terminado o Descartado; Vigentes = el resto (`presentation/clientes/clientes_list_state.dart:115-124`). Por defecto: Vigentes.
- **Filtros:** buscador (busca en folio, nombre comercial y observaciones, `clientes_list_state.dart:186-191`), Estatus (5 valores o "Todos los estatus"), Servicios ("Todos / Con servicios / Sin servicios"; "con servicios" = tiene al menos un Servicio **en estatus Activo**, `clientes_list_state.dart:195-197`), botón "Limpiar filtros".
- **Columnas:** Nombre comercial (con logo o iniciales, y el folio debajo); Servicios ("N servicios" = solo Servicios Activos); Personal ("N personas" = empleados con asignación vigente en cualquiera de sus Servicios, **sin importar el estatus del Servicio**, `presentation/clientes/clientes_list_controller.dart:41-66`); Ubicación ("Municipio, Estado" de la dirección de referencia, o "No registrada"); Estatus.
- Clic en la fila abre el expediente.
- Solo se listan Clientes con registro técnico activo (`data/repositories/cliente_repository_impl.dart:35-39`).

2.4 Diálogo: Nuevo Cliente (`clientes_list_screen.dart:37-89, 283-380`)

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Nombre comercial	Sí	Se quitan espacios al inicio/fin; vacío = rechazo "El nombre comercial es obligatorio." (`crear_cliente_usecase.dart:20-23`)
Observaciones	No	Vacío se guarda como "sin dato"
Logotipo	No	Selector de imágenes del sistema; vista previa; botón "Quitar logo"

- Al crear: se genera folio CLI, nace en Prospecto, y **después** se sube el logo (si se eligió). Si el logo falla, el Cliente queda creado igual (`clientes_list_screen.dart:69-81`). Luego abre su expediente.
- Error de cualquier tipo (incluido nombre vacío o falta de permiso): mensaje único "No se pudo crear el Cliente. Intenta de nuevo." (`clientes_list_screen.dart:86-88`).
- **No se registra evento en la bitácora** por el alta del Cliente (ver Dudas).

2.5 Pantalla: Expediente del Cliente (`presentation/clientes/cliente_expediente_screen.dart`)

De arriba hacia abajo:

1. **Cabecera (ficha)**: logo o iniciales, nombre comercial, razón social y RFC **solo si el Cliente tiene exactamente una Entidad fiscal activa** (si tiene 0 o 2+, no se muestra porque sería ambiguo; `cliente_expediente_screen.dart:703-706`, `widgets/cliente_ficha_header.dart:33-37`), folio, insignia de estatus. Botones (solo en modo consulta): **Editar logotipo**, **Cambiar estatus**, **Editar**, y menú ⋮ "Eliminar físicamente (Maestro)" solo para Maestro (`cliente_expediente_screen.dart:160-205`).
2. **Indicadores**: Servicios activos | Personal asignado | Importe mensual contratado (`widgets/cliente_indicadores_comerciales.dart`). El importe es la suma de "cantidad × precio" de la condición

vigente hoy de cada línea de cada Servicio del Cliente (de **todos** sus Servicios, incluidos terminados o cotizados), **sin IVA** (`presentation/clientes/cliente_comercial_resumen.dart:278, 319-323`).

3. **Datos generales**: Folio (no editable), Nombre comercial, Observaciones; en consulta muestra además Fecha de creación y Última actualización (`widgets/cliente_datos_generales_section.dart:38-70`).
4. **Dirección de referencia** (opcional): Calle, Núm. exterior, Núm. interior, Colonia, Municipio/Alcaldía, Ciudad/Localidad, Estado, Código postal, País, Referencias.
5. **Contactos** (lista).
6. **Entidades fiscales** (lista, incluye archivadas).
7. **Servicios** del Cliente: nombre, "Municipio, Estado", N personas, importe mensual, estatus; clic abre el Servicio (`widgets/cliente_servicios_section.dart`).
8. **Datos de cobranza / Facturación** (`cliente_expediente_screen.dart:885-1015`): - "Correos de contacto": lista de solo lectura de los contactos que tienen correo ("Nombre (Puesto) — correo"). Se editan en la sección Contactos. - "Portales" (lista, incluye archivados). - "Documentación": "N documentos pendientes" (solo estatus Pendiente o En preparación) + botón **"Ver en Agenda"** (abre la Agenda general, **sin filtrar por este Cliente**, `cliente_expediente_screen.dart:984`). - "Finanzas": botones **"Ver cuentas por cobrar"** y **"Ver pagos"** que abren Finanzas filtrado por este Cliente.

2.5.1 Editar datos generales + dirección de referencia

- Botón **Editar** → los campos se vuelven editables → **Guardar** pide **Motivo de la corrección** (obligatorio) → guarda (`cliente_expediente_screen.dart:92-125`).
- **Cancelar** con cambios sin guardar pide confirmación.
- Validaciones (`domain/usecases/guardar_expediente_cliente_usecase.dart:53-87`):
- Nombre comercial obligatorio ("El nombre comercial es obligatorio.").
- Dirección: si **todos** los campos principales (calle, núm. ext., colonia, municipio, estado, CP) están vacíos = "sin dirección" (válido). Si se llena alguno, se exigen: Calle, Núm. exterior, Colonia, Municipio/Alcaldía, Estado y Código postal; si el país es México (o se deja vacío, que se toma como "México") el CP debe tener formato de 5 dígitos (`core/validation/direccion_validator.dart:100-159`). País por defecto "México".
- Vaciar la dirección por completo **la archiva** (no la borra) (`cliente_repository_impl.dart:158-173`).
- Permiso: `clientes.corregir`. Bitácora: evento **"corregido"** solo con los campos que cambiaron (nombre comercial, estatus, observaciones). **Los cambios de dirección de referencia no quedan en la bitácora** (`cliente_repository_impl.dart:124-140`).

2.5.2 Cambiar estatus del Cliente

- Diálogo con selector "Nuevo estatus" (5 opciones) → si se elige el mismo, no hace nada → pide **Motivo** (obligatorio) → cambia (`cliente_expediente_screen.dart:215-255`).
- Errores posibles: "motivo requerido", "error inesperado" (pantalla: "No se pudo actualizar el estatus. Intenta de nuevo.").
- Permiso: `clientes.corregir`. Bitácora: evento **"estatusCambiado"** con estatus anterior/nuevo y el motivo, en la misma transacción ("o quedan los dos, o no queda ninguno", `cliente_repository_impl.dart:56-58`).
- **Efecto indirecto importante:** si el Cliente queda en Suspendido, Terminado o Descartado, **ya no se le pueden crear Servicios nuevos ni editar los datos generales de sus Servicios existentes** (ver 3.6 y 3.11).

2.5.3 Contactos (`widgets/contactos_section.dart`, `domain/usecases/contacto_validator.dart`)

- Fila: nombre, insignia Comercial/Operativo, insignia "Principal", teléfono · correo. Acciones: ⭐ marcar como principal (solo si no lo es), ✏️ editar, 🗄 archivar.
- Solo se listan contactos activos; los archivados desaparecen de la vista (`cliente_repository_impl.dart:354-362`).
- **Formulario** (alta y edición):

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Nombre	Sí	"El nombre es obligatorio."
Tipo	Sí	Comercial u Operativo; "Selecciona un tipo de contacto."

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Puesto	No	—
Teléfono	Condicional	Al menos teléfono **o** correo. Se le quitan todos los espacios; no se exige lada ni número de dígitos (`contacto_validator.dart:65-74, 104-108`)
Correo	Condicional	Si se captura debe tener forma "algo@algo.algo" sin espacios (`contacto_validator.dart:48-51`)

- **Principal**: como máximo **un principal activo por tipo** (un principal comercial + un principal operativo). Al marcar uno, el sistema le quita la marca al anterior del mismo tipo; además la base lo impide con un índice único (`data/tables/contacto_table.dart:68-77`; `cliente_repository_impl.dart:298-321`). El formulario **no** tiene casilla de principal; solo la acción ⭐. **No existe forma de quitar la marca de principal** salvo marcar a otro del mismo tipo o archivarlo.
- **Alta**: sin motivo. Bitácora "contactoAgregado" con nombre, puesto, tipo, y **teléfono y correo enmascarados** (ej. `····5678`, `ma···@empresa.com`) "para que la bitácora no se convierta en un segundo directorio" (`cliente_repository_impl.dart:225-243`; `core/auditoria/enmascarar_identificador.dart:19-52`).
- **Edición**: pide Motivo (obligatorio). Bitácora "contactoCorregido" con diff (teléfono/correo enmascarados).
- **Marcar principal**: no pide motivo; el sistema pone automáticamente el motivo "Se marcó como contacto principal" (`cliente_expediente_screen.dart:344-367`).
- **Archivar**: confirmación + Motivo (obligatorio). Bitácora "contactoArchivado". "Archivar un Contacto siempre está permitido... Nunca es un hard delete" (`domain/usecases/archivar_contacto_usecase.dart:24-26`). No hay botón para reactivar un contacto archivado.
- Permisos: alta/edición/principal = `clientes.corregir`; archivar = `clientes.archivar`.
- Errores visibles: el usuario solo ve "No se pudo guardar el contacto. Intenta de nuevo." aunque el problema sea un campo concreto (ver Dudas).

2.5.4 Entidades fiscales (razones sociales) (`widgets/entidades_fiscales_section.dart`)

- Fila: razón social, insignia Activa/Archivada, insignia amarilla **"Datos incompletos"** cuando no tiene domicilio fiscal (`domain/repositories/entidad_fiscal_repository.dart:17-20`), "ENF-0001 · RFC". Acciones: 🏠 editar domicilio, ✏️ editar, 🗄/↩ archivar o reactivar. Domicilio y edición deshabilitados si está archivada.
- **Formulario Entidad fiscal** (solo 2 campos; el domicilio va aparte para no borrarlo por accidente, `domain/usecases/crear_entidad_fiscal_usecase.dart:9-14`):

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Razón social	Sí	—
RFC	Sí	Se pasa a mayúsculas y se quitan todos los espacios; debe tener 12 o 13 caracteres de letras A-Z, Ñ, & o dígitos. **No** valida fecha interna ni homoclave (acepta RFC genéricos XAXX010101000) (`core/validation/rfc_validator.dart:1-20`). **Único en todo el sistema** (no solo por Cliente): "un RFC identifica una sola entidad legal" (`data/tables/entidad_fiscal_table.dart:124-129`)

- Condición: el Cliente dueño debe existir y estar activo técnicamente; su estatus comercial no importa (`domain/usecases/entidad_fiscal_validator.dart:31-35, 49-54`).
- Una Entidad fiscal **nunca puede cambiar de Cliente** (`entidad_fiscal_table.dart:105-108`).
- Una Entidad fiscal **archivada no se puede editar** hasta reactivarla ("Esta Entidad fiscal está archivada...") (`domain/usecases/actualizar_entidad_fiscal_usecase.dart:38-40`).
- **Alta**: sin motivo; folio ENF; bitácora "entidadFiscalCreada" con razón social y RFC.
- **Edición**: Motivo obligatorio ("RFC y razón social son datos fiscales... afecta a la facturación", `actualizar_entidad_fiscal_usecase.dart:24-26`). Bitácora "entidadFiscalCorregida" con diff de razón social/RFC.
- **Archivar / Reactivar**: confirmación + Motivo. Siempre permitido, **aunque esté asignada a un Servicio o a una configuración de cobro** (el comentario dice que "Servicios todavía no existe", texto desactualizado,

`domain/usecases/cambiar_ciclo_vida_entidad_fiscal_usecase.dart:24-28`). Archivar no toca el domicilio fiscal. Bitácora "entidadFiscalCicloVidaCambiado".

- **Domicilio fiscal** (diálogo aparte): mismos 10 campos y reglas de dirección que la dirección de referencia. Vaciarlo lo archiva. Solo puede haber uno por Entidad fiscal. Rechazado si la Entidad está archivada. **No pide motivo y no deja rastro en la bitácora** (`domain/usecases/guardar_domicilio_fiscal_usecase.dart`; `data/repositories/entidad_fiscal_repository_impl.dart:163-220`).
- Permisos: alta/edición/domicilio = `clientes.corregir`; archivar/reactivar = `clientes.archivar`.

2.5.5 Portales del Cliente (`widgets/client_portales_section.dart`)

Sustituyen la captura repetida de portal que antes vivía en cada Configuración de cobro: ahora la configuración de cobro **solo elige** cuál portal usa (`data/tables/cliente_portal_table.dart:143-153`).

- Fila: nombre, insignia de tipo, insignia Activo/Archivado, "URL · Usuario: xxx". Acciones: editar (no si archivado), archivar/reactivar.
- **Formulario**:

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS / VALOR POR DEFECTO
Nombre del portal	Sí	"El nombre del portal es obligatorio."
Tipo	Sí (siempre tiene valor)	Facturación, Proveedores, Pagos, Otro; por defecto **Otro**
URL	No	Texto libre, sin validación
Usuario	No	—
Contraseña	No	Se guarda **cifrada** (AES-256-GCM). En edición **nunca se muestra**; dejarla en blanco = "no cambiarla" (`domain/usecases/actualizar_cliente_portal_usecase.dart:18-22`)
Observaciones	No	—

- Sin regla de nombre único (`domain/usecases/cliente_portal_validator.dart:52-55`). El Cliente debe estar activo técnicamente.
- Archivado = solo consulta. Archivar/reactivar **siempre permitido**: las configuraciones de cobro y documentos que ya lo usan lo siguen mostrando; archivar solo lo quita del selector para altas nuevas (`domain/usecases/cambiar_ciclo_vida_cliente_portal_usecase.dart:24-32`).
- Bitácora: "clientePortalCreado" (sin la contraseña; solo "tieneContrasena: sí/no"), "clientePortalCorregido" (si cambió la contraseña solo dice "actualizada"), "clientePortalCicloVidaCambiado" (`data/repositories/cliente_portal_repository_impl.dart:24-128`).
- Motivo: no en alta; sí en edición, archivar y reactivar.
- Permisos: alta/edición = `clientes.corregir`; archivar/reactivar = `clientes.archivar`.
- Eliminación física de portal (Maestro): existe la operación y su candado (se rechaza si alguna configuración de cobro o documento por emitir lo usa, `cliente_portal_repository_impl.dart:130-175`), **pero no hay ningún botón en pantalla que la invoque** (ver Dudas).

2.5.6 Logotipo del Cliente (`widgets/logo_cliente_dialog.dart`, `domain/usecases/registrar_logo_cliente_usecase.dart`)

- Diálogo con vista previa 140×140, "Seleccionar imagen", "Quitar logo" (solo si hay logo y no se ha elegido otro), Guardar/Cancelar.
- Reemplazar: crea el archivo nuevo y **archiva** el anterior (nunca lo borra). Quitar: deja el Cliente sin logo y archiva el archivo.
- Validación: solo el filtro "imágenes" del selector del sistema; el tipo se deduce de la extensión del nombre. **A diferencia del logo de la Empresa, no revisa el contenido real ni el tamaño** (lo dice el propio código, `domain/usecases/logo_empresa_validacion.dart:8-12`).

- Permiso: `clientes.corregir` (`organizacion_providers.dart:422-456`). **No deja rastro en bitácora.**

2.5.7 Eliminación física del Cliente (solo Maestro)

- Menú ⋮ → diálogo con advertencia "Esta acción es permanente... Solo debe usarse para corregir un error de captura" + Motivo obligatorio + botón "Eliminar definitivamente" (`core/design_system/components/riseg_eliminar_fisicamente_dialog.dart`).
- **Candados, en este orden** — se rechaza si el Cliente tiene cualquier: Servicio, Contacto (incluso archivado), Entidad fiscal (incluso archivada), archivo adjunto (incluye cualquier logo que haya tenido alguna vez), Documento por emitir, Pago o Dirección (incluso archivada). El mensaje dice cuál, ej. "Tiene 2 contacto(s) registrado(s)." (`cliente_repository_impl.dart:387-446`).
- Si pasa: guarda una "foto" completa del registro y el motivo en la bitácora de eliminaciones (`EliminacionFisicaEvento`, tipo "cliente") y lo borra, todo en una sola transacción (`cliente_repository_impl.dart:447-459`).

---

3. SERVICIOS

3.1 Qué es un Servicio

Un contrato de servicio prestado a un Cliente (ej. vigilancia en un club). Campos (`data/tables/servicio_table.dart`): folio SER, Cliente (fijo para siempre), nombre, tipo de servicio, sucursal administrativa (opcional), estatus, fecha de inicio, fecha de término, elementos autorizados, responsable del cliente (Contacto), observaciones, entidad fiscal (opcional), responsable interno (texto libre), referencia comercial, referencia contractual, y dos campos viejos de sueldo/bono de referencia que **ya no se usan en ninguna pantalla** (fueron sustituidos por el sueldo/bono de cada línea comercial, `servicio_linea_comercial_vigencia_table.dart:202-217`).

Tipos de servicio sembrados: Vigilancia fija, Rondín, Escolta, Monitoreo (`seed_data.dart:157-163`).

Reglas de la base: elementos autorizados ≥ 0; fecha de término ≥ fecha de inicio; sueldo de referencia > 0 y bono ≥ 0 si se capturan (`servicio_table.dart:103-108`).

3.2 Estatus del Servicio y transiciones

Valores: **Cotizado** (azul, valor inicial), **Activo** (verde), **Suspendido** (amarillo), **Terminado** (gris) (`servicio_table.dart:12, 46`).

Transiciones permitidas (`domain/usecases/cambiar_estatus_servicio_usecase.dart:68-73`):

DESDE \ HACIA	ACTIVO	SUSPENDIDO	TERMINADO
Cotizado	✔	✔	✔
Activo	—	✔	✔
Suspendido	✔	—	✔
Terminado	✔ ("Reactivar")	✘	—

Candados por transición:

- **Pasar a Activo (o Reactivar)** exige: (a) el Cliente existe y su registro técnico está activo; (b) el Servicio tiene **Dirección operativa** activa (`cambiar_estatus_servicio_usecase.dart:94-103`). En pantalla el botón Activar aparece **deshabilitado** con el texto "Disponible al completar la Dirección operativa" (`presentation/servicios/servicio_expediente_screen.dart:1517-1531`). Ojo: **no** se revisa el estatus comercial del Cliente (se puede activar un Servicio de un Cliente "Suspendido").
- **Suspender** no exige nada. Conserva al personal asignado: "una suspensión puede ser temporal" (`data/repositories/servicio_repository_impl.dart:190-193`).
- **Terminar** exige una fecha de término: si el Servicio ya tenía una, se usa esa (no se pide otra); si no, se pide "Fecha de término" y no puede ser anterior a la fecha de inicio (`cambiar_estatus_servicio_usecase.dart:105-114`).

- **Al terminar, el sistema cierra automáticamente, en la misma operación, todas las asignaciones de personal vigentes** con la fecha de término ("quiero evitar que después aparezcan empleados asignados a un Servicio terminado", `servicio_repository_impl.dart:19-28, 194-200`).
- Todas las transiciones piden **Motivo** obligatorio ("la decisión afecta directamente a la cobranza", `cambiar_estatus_servicio_usecase.dart:41-43`).
- Mensajes de error en pantalla (`servicio_expediente_screen.dart:219-242`): "Esa transición de estatus no está permitida.", "El Cliente no está disponible para activar este Servicio.", "No se puede activar: falta la Dirección operativa.", "Indica la fecha efectiva de término.", "La fecha de término no puede ser anterior a la fecha de inicio.", "El motivo es obligatorio.", "No se pudo actualizar el estatus. Intenta de nuevo."
- Bitácora: "estatusCambiado" con estatus y fecha de término anterior/nueva, más el motivo.
- Botones visibles según estatus (`servicio_expediente_screen.dart:1442-1444`): Activar/Reactivar (si no está Activo), Suspender (solo si Cotizado o Activo), Terminar (si no está Terminado).

3.3 Pantalla: Listado de Servicios (`presentation/servicios/servicios_list_screen.dart`)

- Título "Servicios — Operación comercial: Cliente, ubicación, personal y turno de cada Servicio." Botón **"Nuevo Servicio"**.
- **Vigentes / Finalizados**: Finalizados = solo Terminado (`servicios_list_state.dart:110-112`).
- **Filtros:** buscador (folio, nombre, cliente, tipo, observaciones), Cliente (solo clientes que ya tienen Servicios), Tipo (solo tipos usados), Estatus (4 valores), "Limpiar filtros".
- **Columnas:** Servicio (nombre + nombre del cliente + logo del cliente); Ubicación ("Municipio, Estado" de la Dirección operativa o "Ubicación no registrada"); Personal (número de asignaciones vigentes); Esquema/Turno (los turnos capturados en las asignaciones vigentes del personal, unidos con " / "; "—" si ninguno) (`servicios_list_controller.dart:39-59`); Estatus. **No hay columna de folio** aunque existe la etiqueta.

3.4 Diálogo: Nuevo Servicio (`servicios_list_screen.dart:39-89, 300-394`)

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Nombre del Servicio	Sí	—
Cliente comercial	Sí	La lista **solo ofrece Clientes en Prospecto o Activo** (`servicios_list_screen.dart:42-44`)
Tipo de Servicio	Sí	Debe existir en el catálogo
Fecha de inicio	Sí	Sin valor por defecto
Observaciones	No	—

- Al crear (en una sola transacción) se genera folio SER, nace **Cotizado**, y se crea su **Ubicación raíz** (folio UBI, "ancla" del árbol de ubicaciones del Servicio) (`servicio_repository_impl.dart:46-73`).
- Validaciones de fondo (`domain/usecases/servicio_validator.dart:69-111`): Cliente existe y activo técnicamente; **estatus del Cliente Prospecto o Activo** ("una relación pausada, cerrada o que nunca prosperó no debe generar compromisos nuevos", `servicio_validator.dart:69-74`); nombre; tipo existente; fecha de inicio.
- Cualquier error → "No se pudo crear el Servicio. Verifica los datos." (no dice cuál campo). Éxito → abre su expediente.
- Permiso: `servicios.crear`. **No se registra evento de alta en la bitácora** (ver Dudas).

3.5 Pantalla: Expediente del Servicio (`presentation/servicios/servicio_expediente_screen.dart:1413-1690`)

1. **Cabecera**: logo del cliente, nombre del Servicio, "Cliente · SER-xxxxxx" (clic lleva al Cliente), "Municipio, Estado", insignia de estatus, botones de estatus, **Editar**, ⋮ "Eliminar físicamente (Maestro)".
2. **Indicadores** (`widgets/servicio_indicadores_operacionales.dart`): Personal asignado (vigente); Cobertura/turnos (turnos distintos del personal vigente, o "Sin turno registrado"); Importe mensual (= subtotal comercial, sin IVA); Antigüedad desde la fecha de inicio ("Menos de 1 mes", "N meses", "N años, M meses").
3. **Datos generales**: Folio (no editable), Nombre, Tipo de Servicio, Fecha de inicio, Observaciones.
4. **Referencias**: Referencia comercial (ej. número de cotización), Referencia contractual (texto libre).

5. **Dirección operativa**.
6. **Vinculaciones**: Relaciones externas (Cliente — solo lectura —, Entidad fiscal, Responsable del Cliente) y Relaciones internas (Responsable interno, Sucursal administrativa).
7. **Configuración comercial** (líneas).
8. **Configuración de cobro** (otro analista).
9. **Personal asignado** — solo si el usuario tiene `personal.ver` (`servicio_expediente_screen.dart:1663-1669`).
10. **Inventario asignado** (si `inventario.ver`), **Vehículos** (si `vehiculos.ver`), **Líneas telefónicas** (si `telefonia.ver`).
11. **Auditoría**: fecha/hora de creación y de última actualización (`widgets/servicio_auditoria_section.dart`).

3.6 Editar datos generales y referencias

- Editar → Guardar → **Motivo obligatorio** ("los datos de un Servicio alimentan la cobranza", `domain/usecases/actualizar_servicio_usecase.dart:21-22`).
- Campos editables: Nombre, Tipo de Servicio, Fecha de inicio, Observaciones, Referencia comercial, Referencia contractual. **No** se puede cambiar el Cliente, ni el estatus, ni la fecha de término desde aquí (`servicio_validator.dart:8-16`).
- Usa las mismas validaciones del alta, **incluida la del estatus del Cliente**: si el Cliente está Suspendido/Terminado/Descartado, **la edición se rechaza** (`actualizar_servicio_usecase.dart:35-38`; `servicio_validator.dart:58-62`).
- Errores en pantalla: "El nombre del Servicio es obligatorio.", "Selecciona un Tipo de Servicio.", fecha obligatoria; otros → "No se pudo guardar el Servicio. Intenta de nuevo."
- Bitácora "corregido": diff de nombre, cliente, tipo, fecha de inicio, fecha de término, entidad fiscal y observaciones. **Las referencias comercial y contractual no se registran** (`servicio_repository_impl.dart:131-149`).
- Permiso: `servicios.corregir`.
- Nota: la fecha de inicio se puede mover hacia adelante aunque ya existan líneas comerciales que empiezan antes (no hay candado cruzado).

3.7 Dirección operativa (ubicación del servicio)

- Diálogo con los 10 campos de dirección y las mismas reglas que la dirección de referencia (`domain/usecases/guardar_direccion_operativa_servicio_usecase.dart`). Vaciarla la archiva. Solo puede haber una por Servicio (la base lo garantiza).
- Es **requisito para Activar** el Servicio. Si se vacía después de activado, el Servicio **sigue Activo** (no hay candado).
- **No pide motivo y no deja evento en la bitácora del Servicio.**
- Permiso: `servicios.corregir`.

3.8 Vinculaciones

VINCULACIÓN	QUÉ SE ELIGE	CANDADOS	MOTIVO	BITÁCORA
Entidad fiscal (a quién se le factura)	Lista de Entidades fiscales **activas** del mismo Cliente (por razón social)	Debe pertenecer al mismo Cliente y estar activa al momento de asignar (`domain/usecases/asignar_entidad_fiscal_a_servicio_usecase.dart:88-94`). Quitar nunca falla	**Solo si ya había una y cambia o se quita**; la primera asignación no lo pide (`asignar_entidad_fiscal_a_servicio_usecase.dart:110-119`)	"entidadFiscalAsignada"
Responsable del Cliente	Contactos activos del Cliente (comercial u operativo, sin restricción de tipo)	Mismo Cliente y activo (`asignar_responsable_cliente_usecase.dart:60-66`)	No	"responsableClienteAsignado"

VINCULACIÓN	QUÉ SE ELIGE	CANDADOS	MOTIVO	BITÁCORA
Responsable interno	Texto libre ("Solución temporal — texto libre hasta que exista el módulo de Personal.")	Ninguno; vacío = sin responsable	No	"responsableInternoActualizado"
Sucursal administrativa	Sucursales activas de la empresa	Existe y activa (`asignar_sucursal_administrativa_usecase.dart:55-61`)	No	"sucursalAdministrativaAsignada"

- Botones por fila: Asignar (o Editar), Quitar (si hay valor). "Quitar" del responsable del cliente y de la sucursal es inmediato, **sin confirmación**.
- **Si lo vinculado se archiva después, no se desvincula solo**: el expediente muestra insignia "Archivado" y la advertencia "...La relación se conserva; puedes quitarla o asignar otra." (`servicio_table.dart:63-68`; `presentation/servicios/widgets/servicio_vinculaciones_section.dart`).
- Permiso de todas: `servicios.corregir`.
- **Cruce con cobro:** la Agenda/facturación toma la entidad fiscal **de la Configuración de cobro**, no de esta vinculación del Servicio (`domain/usecases/generar_agenda_usecase.dart:183`). Pueden diferir.

3.9 Personal asignado (solo lectura)

- Lista "Nombre Apellido — Desde dd/mm/aaaa" (+ "· sin perfil" si la asignación no tiene línea comercial) y un "Historial" con las asignaciones cerradas ("del ... al ...") (`widgets/servicio_personal_asignado_section.dart`).
- "Toda acción (asignar/cambiar/retirar) se dispara desde el expediente del Empleado, nunca desde aquí" (`servicio_personal_asignado_section.dart:6-11`).

3.10 Eliminación física del Servicio (solo Maestro)

Motivo obligatorio. Se rechaza si el Servicio tiene cualquiera de (`servicio_repository_impl.dart:415-564`): asignaciones de personal (incluso cerradas), líneas comerciales, configuración de cobro, fichas técnicas, registros o tramos de nómina, líneas telefónicas, vehículos o inventario asignados, ingresos, egresos, documentos por emitir (o sus líneas/configuraciones), direcciones (incluso archivada), horarios, o ubicaciones adicionales bajo su raíz. Si pasa: guarda foto del Servicio + la Ubicación raíz en la bitácora de eliminaciones y borra ambos.

3.11 Resumen de bloqueos que dependen del estatus

SITUACIÓN	EFECTO
Cliente Suspendido/Terminado/Descartado	No se pueden crear Servicios **ni editar datos generales** de sus Servicios
Servicio Terminado	No se pueden agregar líneas ni abrir nuevas vigencias. **Sí** se puede corregir una línea sin historia, cerrar líneas, cancelar programadas y editar anotaciones (`domain/usecases/cerrar_linea_comercial_usecase.dart:38-40`; `cambiar_vigencia_linea_comercial_usecase.dart:24-28`)
Servicio no Activo	Personal no puede asignar empleados a él (`features/personal/domain/usecases/asignar_empleado_servicio_usecase.dart:120-122`); no cuenta en Cobertura del Dashboard ni en "Servicios activos"

4. LÍNEAS COMERCIALES Y SUS VIGENCIAS

4.1 Concepto

- Una **línea comercial** es un perfil contratado dentro del Servicio (ej. "3 guardias 24×24 a $X"). Recomendación en pantalla: "Agrega una línea por cada perfil/turno/costo diferente." y "Todos los elementos de esta línea comparten puesto, turno, precio y condiciones salariales."
- La línea en sí no guarda condiciones; todo vive en **vigencias** (periodos con fecha de inicio y fin opcional). Un cambio de puesto, cantidad, turno, precio, IVA, sueldo/bono o fecha **no se edita encima**: se cierra la vigencia vigente y se abre otra (`data/tables/servicio_linea_comercial_table.dart:4-8`; `servicio_linea_comercial_vigencia_table.dart:153-172`).
- Única excepción: **"Corregir"** una línea recién capturada sin historia (ver 4.5).

4.2 Estados de una vigencia (`domain/usecases/linea_comercial_con_vigencia.dart:120-143`)

- **Vigente**: ya empezó y no ha terminado (comparando solo fechas, sin hora).
- **Programada**: empieza en el futuro. "Marlon rechazó que una vigencia futura sustituya de inmediato a la vigente" (`servicio_linea_comercial_vigencia_table.dart:161-166`).
- **Histórica**: su fecha de fin ya pasó.
- **Cancelada**: una programada que se canceló; queda visible en el historial pero nunca vuelve a aplicar.

La tabla de la línea muestra la vigente; si no hay, la programada más próxima; insignia "Vigente", "Programada" o "Sin condición vigente".

4.3 Tabla "Configuración comercial" (`widgets/servicio_configuracion_comercial_section.dart:120-258`)

Columnas: Puesto | Turno (si es Personalizado, debajo un resumen tipo "L-V 20:00–07:00 · S-D 16:00–07:00") | Cantidad | Precio unitario | Sueldo ref. | Bono ref. | IVA | Subtotal (cantidad × precio de la vigente; 0 si solo hay programada) | Vigente desde | Estado | ⋮.

Menú ⋮ por línea: **Corregir** (solo si la línea es corregible), **Nueva vigencia** (siempre), **Cerrar línea** (deshabilitado si no hay vigente o si hay una programada), **Historial**, **Eliminar físicamente** (solo Maestro; siempre visible para él, el sistema decide si procede).

Debajo:

- **Subtotal comercial** = suma de cantidad × precio de las vigentes, sin IVA, "nunca mezcla tratamientos de IVA distintos… es un subtotal comercial, no un total financiero" (`domain/usecases/servicio_expediente_data.dart:166-170`). Si las líneas tienen IVA distinto, aviso "el IVA se calcula por línea".
- **Elementos comerciales vigentes** = suma de cantidades vigentes; advertencia "No coinciden con los N elementos autorizados del Servicio." si difiere de "elementos autorizados" (ver Dudas: ese dato no se puede capturar).
- Aviso "Hay N vigencias programadas — la próxima entra en vigor el dd/mm/aaaa."
- Botón **"Agregar línea"**.

4.4 Formulario de línea (alta, nueva vigencia, corrección) (`servicio_configuracion_comercial_section.dart:345-645`; validaciones `domain/usecases/linea_comercial_validator.dart`)

CAMPO	OBLIGATORIO	FORMATO / REGLAS
Puesto o perfil	Sí	Lista de Puestos activos; debe existir y estar activo
Modalidad de turno	Sí	Catálogo: 24×24, 24×48, 12×12, 12×24, Nocturno, Diurno, Mixto, Personalizado (`seed_data.dart:209-218`)
Horario personalizado	Solo si la modalidad es Personalizado	7 días (lunes a domingo), interruptor "Trabaja" y horas Entrada/Salida. Día que trabaja: ambas horas obligatorias y distintas. Si la salida es menor que la entrada se entiende que **cruza la medianoche** (ej. 20:00→07:00 es válido) (`domain/shared/horario_input.dart:73-128`). Si se cambia a otra modalidad, el horario capturado se ignora

CAMPO	OBLIGATORIO	FORMATO / REGLAS
Cantidad de elementos	Sí	Número entero > 0
Precio unitario mensual (MXN)	Sí	En pesos con decimales (se aceptan comas de miles); se guarda en centavos; > 0
Tratamiento de IVA	Sí	**Más IVA** (precio es subtotal), **IVA incluido**, **No aplica** (se cobra con recibo) (`servicio_linea_comercial_vigencia_table.dart:139-151`)
Sueldo mensual de referencia	No	Si se captura, > 0
Bono mensual de referencia	No	Si se captura, ≥ 0
Vigente desde	Sí	No puede ser anterior a la fecha de inicio del Servicio
Vigente hasta (opcional)	No	—
Descripción (opcional)	No	—
Observaciones (opcional)	No	—

Regla cruzada con Configuración de cobro (`linea_comercial_validator.dart:111-136`): si el Servicio tiene configuración de cobro vigente, una línea **"No aplica" IVA es incompatible con CFDI** y una línea con IVA (Más IVA o IVA incluido) **es incompatible con Recibo de pago**. La misma regla existe al revés en la configuración de cobro.

Valores precargados:

- **Alta**: todo vacío.
- **Nueva vigencia**: copia puesto, turno, cantidad, precio, IVA, sueldo, bono, descripción, observaciones y horario de la vigente; **las fechas quedan vacías a propósito** ("la fecha de una nueva vigencia siempre debe elegirse de forma explícita", `servicio_configuracion_comercial_section.dart:369-377`).
- **Corregir**: copia todo, incluidas las fechas.

Errores: la pantalla muestra **un mensaje general** "Revisa los datos capturados: hay campos incompletos o inválidos." (no marca el campo concreto, aunque existen los textos específicos).

4.5 Operaciones sobre líneas

OPERACIÓN	QUÉ HACE	CANDADOS	MOTIVO	PERMISO	BITÁCORA
Agregar línea	Crea la línea con su primera vigencia (y su horario si aplica)	Servicio no Terminado ("Este Servicio ya no admite nuevas condiciones comerciales.") + validaciones 4.4 (`domain/usecases/crear_linea_comercial_usecase.dart:47-55`)	No	`servicios.crear`	"lineaComercialCreada" con todas las condiciones

OPERACIÓN	QUÉ HACE	CANDADOS	MOTIVO	PERMISO	BITÁCORA
Corregir	Modifica **en el mismo registro** la única vigencia	Solo si la línea tiene **exactamente una vigencia** y esa vigencia **nunca generó un documento de Agenda**; si no: "Esta línea ya tiene historia — usa 'Nueva vigencia' en su lugar." (`domain/usecases/corregir_linea_comercial_usecase.dart:43-74`). **No** se bloquea por Servicio terminado	Sí	`servicios.corregir`	"vigenciaComercialCorregida" con diff campo por campo
Nueva vigencia	Abre una vigencia nueva; la que la contiene se cierra el día anterior; si existe una posterior, la nueva termina el día antes de esa (`data/repositories/servicio_comercial_repository_impl.dart:378-466`)	Servicio no Terminado; fecha ≥ inicio del Servicio; **no puede repetir la fecha de inicio** de otra vigencia activa ("Ya existe una vigencia de esta línea con esa misma fecha de inicio."); si se captura fecha de fin, no puede alcanzar a una vigencia posterior ("La fecha de fin capturada se solapa...") (`linea_comercial_validator.dart:324-389`). **Si la fecha ya pasó**, pide confirmación "Vigencia retroactiva: ... Esto modifica qué condición comercial aplicó en el pasado. ¿Confirmas continuar?" (`servicio_expediente_screen.dart:1066-1079`)	**No** ("abrir una vigencia nueva no es corregir nada", `presentation/servicios/servicio_expediente_controller.dart:472-473`). Admite observación opcional, pero la pantalla no la pide	`servicios.corregir`	"vigenciaComercialAbierta" con condiciones nuevas y cuál fue la anterior
Cerrar línea	Pone fecha de fin a la vigente (por defecto hoy, editable) con advertencia "Esta línea dejará de participar en el cálculo comercial vigente del Servicio."	Debe haber vigente; **no debe haber programada** ("cancélala antes de cerrar la línea"); fecha de cierre ≥ inicio de la vigente (`cerrar_linea_comercial_usecase.dart:60-72`). Permitido aunque el Servicio esté Terminado	Sí ("cerrar una línea deja de cobrarla")	`servicios.corregir`	"lineaComercialCerrada"
Cancelar vigencia programada (desde Historial)	Marca la programada como cancelada; la vigencia anterior recupera la fecha de fin que tenía la cancelada (`servicio_comercial_repository_impl.dart:511-565`)	Solo si de verdad sigue programada (fecha futura y no cancelada) ("Esta vigencia ya no está programada.")	Sí	`servicios.corregir`	"vigenciaComercialCancelada"
Editar anotaciones (desde Historial)	Cambia solo Descripción y Observaciones en la misma vigencia	Solo vigente o programada; nunca histórica o cancelada (`domain/usecases/actualizar_anotaciones_vigencia_usecase.dart:46-49`)	No	`servicios.corregir`	**Ninguna**

OPERACIÓN	QUÉ HACE	CANDADOS	MOTIVO	PERMISO	BITÁCORA
Historial	Lista cronológica de todas las vigencias: puesto · turno, estado, cantidad, precio, IVA, fechas, descripción, observaciones, "Registrada el" (`widgets/servicio_historial_linea_comercial_dialog.dart`)	—	—	`comercial.ver`	—
Eliminar físicamente (Maestro)	Borra la vigencia y la línea	Solo si tiene exactamente 1 vigencia y no generó documentos de Agenda ("Tiene N vigencia(s) registrada(s)." / "Ya generó documentos de Agenda — tiene historia real.") (`servicio_comercial_repository_impl.dart:645-692`)	Sí	Maestro	Foto en bitácora de eliminaciones (tipo "servicioLineaComercial")

Una línea **nunca se archiva**; se discontinúa cerrando su vigencia (`servicio_linea_comercial_table.dart:122-128`).

4.6 Sueldo y bono de referencia

- Viven en cada vigencia de línea y se versionan como el precio (`servicio_linea_comercial_vigencia_table.dart:202-217`).
- Al asignar personal a esa línea (en Personal), se **precargan** como sueldo/bono del empleado; si la asignación no indica sueldo, toma el de la línea; si no indica bono, toma el de la línea o 0 (`features/personal/domain/usecases/asignacion_servicio_validator.dart:57-61`). Un cambio posterior en la línea **no** modifica asignaciones ya hechas.

4.7 "Asignados X de Y" y capacidad

- Por cada línea se cuentan las asignaciones de personal vigentes que apuntan a ella (`servicio_comercial_repository_impl.dart:198-205`).
- Asignaciones antiguas sin línea (datos previos a la Etapa 15) se atribuyen **solo para el conteo**: si el Servicio tiene una sola línea vigente, van a esa; si tiene varias, solo si el turno de la asignación coincide con la modalidad de exactamente una línea; si no, quedan "ambiguas" y no cuentan (`domain/usecases/atribucion_historica_linea_comercial.dart:231-281`).
- "Capacidad excedida" = asignados ≥ cantidad vigente. **Solo advierte, nunca bloquea**: "el modelo de asignaciones todavía no distingue una suplencia/cobertura temporal de un puesto regular" (`linea_comercial_con_vigencia.dart:45-58`).

---

5. AGENDA (qué es y cómo se genera)

- **Qué agenda:** los **documentos por emitir** (facturas CFDI o recibos de pago) que deben elaborarse para cobrar los Servicios. Por defecto muestra el **mes en curso** (del día 1 al último día) con flechas mes anterior/siguiente (`presentation/agenda/agenda_state.dart:58-61`; `agenda_list_screen.dart:117-121`).
- Filtros: Cliente, Tipo de documento (CFDI / Recibo de pago), Estatus. Columnas: Documento, Cliente, Periodo, Emisión programada, Total esperado, Estatus.

- **Modo "Pendientes de emisión"** (`?filtro=pendientes`, desde la alerta del Dashboard): documentos Pendientes/En preparación de **cualquier mes** que ya requieren acción, del más atrasado al más reciente; usa la misma regla que la alerta del Dashboard y Notificaciones (`presentation/agenda/agenda_controller.dart:97-128`).
- **Botón "Generar agenda"** (`domain/usecases/generar_agenda_usecase.dart`), permiso `agendaComercial.crear`: 1. Recorre todas las configuraciones de cobro (del cliente/servicio si se filtró; desde la pantalla se genera para todos). 2. Para cada mes candidato (desde 2 meses antes del mes visible), calcula el periodo de cobro (ej. del 21 al 20) y lo **recorta** a la vida real del Servicio (inicio–término) y a la vigencia de la configuración de cobro. 3. **Selecciona por fecha de emisión**, no por inicio de periodo: "periodo 21 jul–20 ago, emisión 21 de agosto, aparece en la Agenda de agosto" (`generar_agenda_usecase.dart:28-33`). 4. Decide por fechas, **nunca por el estatus del Servicio**: un Servicio terminado el 30/07 sigue generando el documento del tramo 21/07–30/07 (`generar_agenda_usecase.dart:121-125`). 5. Omite configuraciones con agrupación "manual" o sin regla de emisión calculable (esas van por "Crear documento manual"). 6. Agrupa por Servicio, por Entidad fiscal o por Cliente según la configuración de cobro (solo junta Servicios compatibles). 7. No duplica: si ya existe el mismo documento, o uno equivalente del mismo periodo comercial que siga vivo, lo cuenta como "ya existía" (caso real "Morgan, DOC-000040 duplicando al procesado DOC-000035", `generar_agenda_usecase.dart:257-274`). 8. Mensaje: "Se generaron N documento(s). M ya existían." Sin permiso: mensaje de acceso denegado.
- **Cruce con líneas comerciales:** cada documento copia las líneas vigentes del Servicio con su importe **prorrateado**: `precio × días × cantidad ÷ 30`, redondeado al centavo; un periodo mensual completo **siempre vale 30 días** aunque el mes tenga 28 o 31 (`domain/usecases/calcular_importe_proporcional_usecase.dart:11-34`; `ensamblar_documento_por_emitir_usecase.dart:72-98`). Por eso "Corregir" una línea se bloquea en cuanto generó un documento.
- El resto de la Agenda (crear manual, emitir, enviar, ajustes, adjuntos, recibo PDF, eliminación física) es de otro analista. Todos sus cambios usan `agendaComercial.corregir`; su eliminación física es solo Maestro.

---

6. PESTAÑA "EVENTUALES" (solo integración)

- Es la 4.ª pestaña del shell Comercial y muestra el listado del módulo `servicios_eventuales` (`comercial_shell_screen.dart:65`); su expediente abre en `/comercial/eventuales/:id` (`app_router.dart:277-289`), folio EVT.
- Se ve con `comercial.ver`; sus acciones usan permisos propios `serviciosEventuales.*` (`modulos_permiso.dart:378-402`).
- Un eventual puede ligarse opcionalmente a un Cliente cuando el solicitante es un cliente (`features/servicios_eventuales/data/tables/servicio_eventual_table.dart:105-107`). **No** se liga a un Servicio ni a líneas comerciales.

---

7. CRUCES CON OTROS MÓDULOS

7.1 Personal (lo que lee de Comercial)

- **Asignar / cambiar de Servicio / alta de empleado con servicio** (`features/personal/presentation/empleados/widgets/asignar_servicio_empleado_dialog.dart`, `cambiar_servicio_empleado_dialog.dart`, `crear_empleado_dialog.dart`):
- Solo ofrece **Servicios en estatus Activo** (`asignar_servicio_empleado_dialog.dart:42`); el caso de uso también lo exige (`asignar_empleado_servicio_usecase.dart:120-122`).
- Muestra las **líneas vigentes** del Servicio; si el Servicio tiene alguna línea vigente, **elegir línea es obligatorio** (`asignacion_servicio_validator.dart:42-55`).
- Muestra "Asignados: X de Y" y, si se alcanzó la capacidad, el aviso "Este perfil ya alcanzó su capacidad contratada — puedes continuar si corresponde a una cobertura o suplencia temporal." (no bloquea).

- Precarga sueldo y bono desde la línea (`features/personal/presentation/empleados/widgets/sueldo_acordado_fields.dart:59, 95`).
- **Regularizar perfil** de asignaciones viejas sin línea: lee las líneas vigentes del Servicio; acción **solo Maestro** (`features/personal/personal_providers.dart:1014-1031`).
- **Terminar un Servicio cierra las asignaciones** vigentes (3.2).
- Listados de Personal activo, Bajas y Tiempos extra leen el nombre del Servicio.

7.2 Dashboard (`features/dashboard`)

- **Cobertura operativa** (si el usuario tiene `comercial.ver`, `presentation/dashboard_controller.dart:56, 110-111`; `domain/usecases/obtener_cobertura_operativa_usecase.dart`):
- Solo Servicios **Activos**.
- Requerido = cantidad de elementos de la vigencia vigente hoy de cada línea; Cubierto = asignaciones vigentes de esa línea (más la atribución histórica de 4.7).
- **Cubierto nunca supera al requerido por línea** ("personal extra puede existir, pero no aumenta artificialmente la cobertura sobre 100%", `obtener_cobertura_operativa_usecase.dart:31-36, 142`).
- Vacantes = requerido – cubierto (mínimo 0); % = cubierto/requerido (100% si no hay requerido); "servicios completos"; antigüedad de la vacante abierta más antigua (bitácora de vacantes de Personal).
- Al cambiar estatus de Servicio o tocar líneas, la pantalla refresca el Dashboard (`servicio_expediente_screen.dart:223-226`).
- "Servicios activos" en el resumen general = conteo de Servicios en Activo (`features/reportes/domain/usecases/obtener_resumen_general_usecase.dart:176-178`).
- Alerta "Documentos por emitir pendientes" y actividad reciente de vacantes (por nombre de Servicio) si `comercial.ver`.

7.3 Finanzas / Cobranza

- Desde el Cliente: "Ver cuentas por cobrar" y "Ver pagos" filtrados por Cliente. Un Cliente con Pagos o Documentos no puede eliminarse físicamente.
- La Configuración de cobro elige Entidad fiscal y Portal del Cliente; Agenda → Documento → Cuenta por cobrar (otro analista).

7.4 Notificaciones, Búsqueda, Reportes, Auditoría

- Notificaciones y Búsqueda incluyen lo comercial solo con `comercial.ver` (`features/notificaciones/presentation/notificaciones_controller.dart:32`; `features/busqueda/presentation/busqueda_controller.dart:49`). La búsqueda global encuentra Clientes por nombre/folio y Servicios por nombre/folio/cliente.
- **Auditoría** (Configuración → Auditoría) lee las bitácoras de Cliente (módulo "clientes") y Servicio (módulo "servicios"), y las eliminaciones físicas (cliente/portal → "clientes"; servicio/línea → "servicios") (`features/usuarios/data/repositories/auditoria_repository_impl.dart:215-246, 853-854`).

---

8. BITÁCORA (auditoría) — qué queda registrado

Cada evento guarda: quién (usuario), cuándo, tipo, motivo (si aplica), valor anterior/nuevo **solo de lo que cambió**, y el sub-registro afectado; se escribe **en la misma transacción** que el cambio (`data/repositories/comercial_evento_writer.dart:1-7`; `data/tables/comercial_evento_table.dart`).

BITÁCORA DEL CLIENTE	BITÁCORA DEL SERVICIO
corregido, estatusCambiado	corregido, estatusCambiado
entidadFiscalCreada / Corregida / CicloVidaCambiado	entidadFiscalAsignada, responsableClienteAsignado, sucursalAdministrativaAsignada, responsableInternoActualizado

BITÁCORA DEL CLIENTE	BITÁCORA DEL SERVICIO
clientePortalCreado / Corregido / CicloVidaCambiado	lineaComercialCreada, vigenciaComercialAbierta, vigenciaComercialCorregida, vigenciaComercialCancelada, lineaComercialCerrada
contactoAgregado / Corregido / Archivado	—

No dejan rastro en bitácora: alta del Cliente, alta del Servicio (los tipos "creado" existen pero nunca se usan), dirección de referencia, domicilio fiscal, dirección operativa, logo del Cliente, referencias comercial/contractual del Servicio, anotaciones de vigencia. Eliminaciones físicas → bitácora aparte con foto completa.

9. PDFs y exportaciones

En Clientes, Servicios y Líneas **no hay PDFs ni exportaciones**. (El recibo de pago PDF es de la Agenda, otro analista; la tarjeta fiscal PDF es de la Empresa.)

Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

1. El Cliente es el nombre comercial; razón social y RFC viven en Entidades fiscales (0..N por Cliente). **RFC único en todo el sistema**, 12–13 caracteres, mayúsculas sin espacios; una Entidad fiscal nunca cambia de Cliente.
2. Todo Cliente nace Prospecto; cualquier cambio de estatus es libre pero **exige motivo**.
3. **Solo Clientes Prospecto o Activo pueden recibir Servicios nuevos** (y, tal como está hoy, solo esos permiten editar los datos de sus Servicios).
4. Máximo **un contacto principal activo por tipo** (comercial/operativo); cada contacto necesita teléfono o correo; teléfono y correo van enmascarados en la bitácora.
5. Contraseñas de portales siempre cifradas, nunca se muestran, nunca entran a la bitácora; en blanco al editar = no cambiar.
6. Servicio nace Cotizado con Ubicación raíz; **no se puede activar sin Dirección operativa**; transiciones según tabla 3.2; Terminado solo puede volver a Activo.
7. **Terminar un Servicio cierra automáticamente todas sus asignaciones de personal** en la misma operación; suspender no.
8. Todo cambio sensible pide motivo: corregir Cliente/Servicio/Contacto/Entidad fiscal/Portal, cambios de estatus, archivar/reactivar, cambiar o quitar la Entidad fiscal ya asignada, corregir y cerrar línea, cancelar programada. **No** piden motivo: altas, primera asignación de Entidad fiscal, nueva vigencia.
9. Las condiciones comerciales **no se editan encima**: se abre una nueva vigencia que cierra la anterior el día previo. Corregir encima solo si la línea tiene una sola vigencia y nunca generó documento de Agenda.
10. Una vigencia futura **no reemplaza** a la vigente hasta su fecha; no puede haber dos vigencias con la misma fecha de inicio ni solapadas; ninguna antes del inicio del Servicio.
11. Para cerrar una línea hay que cancelar antes sus programadas.
12. Servicio Terminado: no admite líneas ni vigencias nuevas, pero sí cerrar/cancelar/corregir.
13. IVA de la línea compatible con el documento de cobro: CFDI ≠ "No aplica"; Recibo = "No aplica".
14. Montos en centavos enteros; prorrateo `precio × días × cantidad ÷ 30` con mes completo = 30 días; redondeo al centavo alejándose de cero.
15. Capacidad de una línea (Asignados X de Y) solo advierte; la Cobertura del Dashboard nunca pasa de 100% por línea y solo cuenta Servicios Activos.
16. Sueldo/bono de referencia viven en la línea y solo se **precargan** al asignar; no cambian asignaciones existentes.
17. Lo archivado (Entidad fiscal, Contacto, Sucursal) **no se desvincula solo** del Servicio; se advierte.
18. Agenda: se elige por fecha de emisión; se decide por fechas, no por estatus del Servicio; no duplica periodos ya facturados.

19. Eliminación física: solo Maestro, motivo obligatorio, foto en bitácora, y prohibida si existe cualquier historia real.
20. Los folios (CLI, SER, ENF, UBI, DOC, EVT) nunca se reutilizan.

Dudas o cosas raras encontradas

1. **Personal asignado desaparece tras guardar o cambiar estatus del Servicio.** `_conServicioActualizado` reconstruye el expediente sin pasar `personalAsignado`, que vuelve a lista vacía (`presentation/servicios/servicio_expediente_controller.dart:614-627`, usado en 123 y 168). Tras editar datos generales o cambiar estatus, la sección "Personal asignado" e indicador "Personal asignado" muestran 0 hasta recargar el expediente.
2. **"Elementos autorizados" no se puede capturar en ninguna pantalla** (siempre 0), así que cualquier Servicio con líneas muestra la advertencia "No coinciden con los 0 elementos autorizados" (`servicio_table.dart:52`; `servicio_expediente_data.dart:187`).
3. **Editar datos de un Servicio se bloquea si su Cliente está Suspendido/Terminado/Descartado** (el validador de alta se reutiliza en la edición). El usuario solo ve "No se pudo guardar el Servicio".
4. **Activar un Servicio no revisa el estatus comercial del Cliente** (solo que exista); se puede activar un Servicio de un Cliente "Terminado".
5. **Reactivar un Servicio terminado conserva su fecha de término** (no se limpia), y al terminarlo de nuevo se reutiliza la fecha vieja sin preguntar (`cambiar_estatus_servicio_usecase.dart:105-108`; `servicio_repository_impl.dart:164-170`). Podría cerrar asignaciones con una fecha antigua.
6. **Cambiar el estatus del Cliente no afecta a sus Servicios** (un Cliente "Terminado" puede seguir con Servicios Activos y personal asignado).
7. **Mensajes de error genéricos:** contactos, entidades fiscales (incluido RFC duplicado o inválido), portales, líneas y alta de cliente/servicio muestran "No se pudo guardar... Intenta de nuevo"/"Revisa los datos"; existen funciones con el texto preciso (`mensajeErrorCampoContacto`, `mensajeErrorCampoEntidadFiscal`, `mensajeErrorCampoClientePortal`) que **no se usan en ningún lado**. La falta de permiso también se muestra como error genérico.
8. **Al cambiar la Entidad fiscal sin motivo** el código mostraría "no pertenece a este Cliente" (mapeo equivocado, `servicio_expediente_screen.dart:383-385`); en la práctica el diálogo de motivo lo evita.
9. **Eliminación física de Cliente no revisa Portales, Eventuales ni Configuraciones de cobro**; si existen, falla la base y el Maestro solo ve "No se pudo completar la eliminación" (`cliente_repository_impl.dart:375-446`). Igual para Servicio: no revisa Entregas de inventario, Ausencias de nómina, Vacantes operativas ni Tiempos extra; y para Línea: no revisa asignaciones de personal ni vacantes que apunten a ella.
10. **Eliminar un Cliente o Servicio borra también su bitácora** (las tablas de eventos se borran en cascada, `comercial_evento_table.dart:92, 118`); queda solo la foto en eliminaciones.
11. **Eliminación física de Portal**: existe la operación (Maestro) pero **ningún botón** la llama.
12. **La contraseña del portal nunca se puede ver** en ninguna pantalla (no existe "revelar", a diferencia de Bóveda/Telefonía). Además, la foto de eliminación del portal incluiría la contraseña cifrada.
13. **Sin bitácora**: alta de Cliente y de Servicio, direcciones (referencia, fiscal, operativa), logo, referencias del Servicio, anotaciones de vigencia (ver sección 8).
14. **Logo del Cliente sin validar contenido ni tamaño** (sí se valida el de la Empresa) y tipo deducido de la extensión ("image/jpg").
15. **No hay forma de quitar la marca de "Principal"** a un contacto ni de reactivar un contacto archivado; archivar un contacto que es Responsable de un Servicio no avisa.
16. **"Ver en Agenda" desde el Cliente no filtra por ese Cliente.**
17. **Posible hueco de cobro en la Agenda:** el documento toma las líneas **vigentes al primer día del periodo** (`ensamblar_documento_por_emitir_usecase.dart:147`). Una línea creada o una nueva vigencia que empieza **a mitad del periodo** está "programada" ese primer día y quedaría fuera, y la vigencia anterior se prorratea solo hasta su cierre; los días restantes no se cobrarían en ese documento. Verificar con el analista de Agenda/Cobro.

18. **Agenda usa la Entidad fiscal de la Configuración de cobro**, no la asignada al Servicio; pueden contradecirse sin aviso.
19. **Historial de línea no muestra sueldo/bono de referencia ni horario personalizado**, aunque se versionan.
20. **Un horario "Personalizado" con los 7 días en descanso se acepta** como válido.
21. Comentarios desactualizados: archivar Entidad fiscal dice "Servicios todavía no existe" (`cambiar_ciclo_vida_entidad_fiscal_usecase.dart:24-28`); el logo de cliente se describe como protegido por `comercial.modificar` cuando ya usa `clientes.corregir` (`organizacion_providers.dart:418-421`); el resultado "ErrorInesperado" de Corregir línea menciona `comercial.modificar`.
22. **Agregar línea usa `servicios.crear`** mientras que nueva vigencia/corregir/cerrar usan `servicios.corregir`: alguien con solo "corregir" puede cambiar precios pero no agregar líneas, y al revés.
23. Si "Generar agenda" o "Corregir línea" lanzan un error interno no controlado, el indicador de "operando" puede quedarse activo y deshabilitar botones hasta recargar (`agenda_controller.dart:178-202`; `corregir_linea_comercial_usecase.dart:76-85` sin captura de errores).
24. El "Importe mensual contratado" del Cliente suma también Servicios Terminados/Cotizados que aún tengan líneas vigentes, y es sin IVA.
25. Los campos viejos `Servicio.sueldoMensualReferenciaPersonal/bonoMensualReferenciaPersonal` y `Cliente.industriaId` siguen en la base sin uso en pantalla.

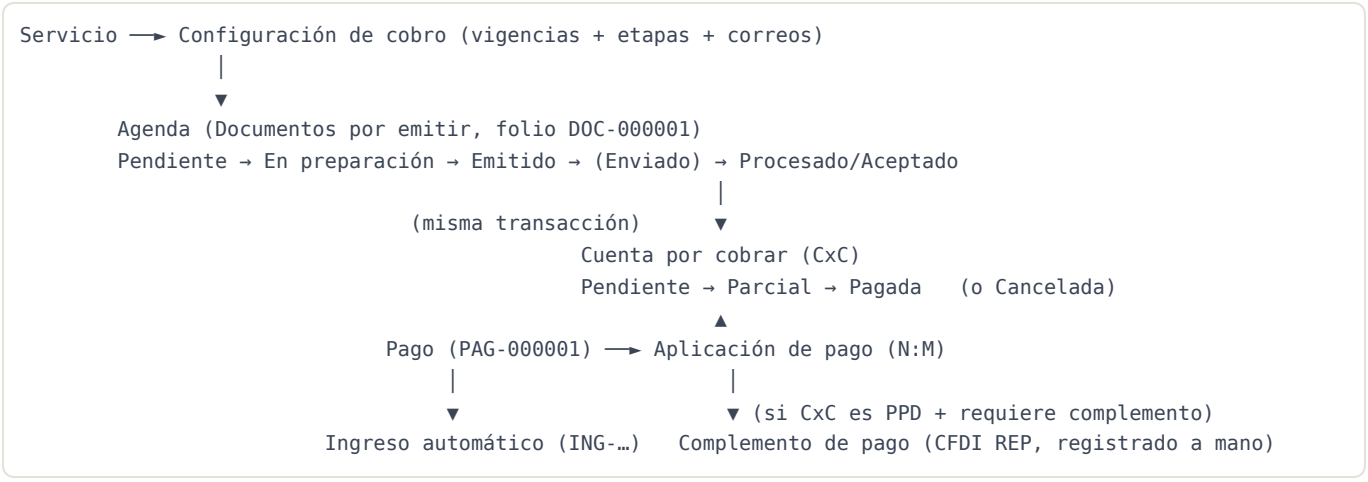
MÓDULO 03 · REVISADO A FONDO

Cobranza

Configuración de cobro, documentos por emitir (DOC), cuentas por cobrar, pagos (PAG), complementos

> Inventario funcional, escrito sin modificar el código. Todas las rutas son relativas a `lib/`. Los montos se guardan siempre en **centavos** (enteros). En pantalla se muestran en pesos MXN con `$` y comas. "Archivo:línea" indica dónde vive la regla en el código.

0. El ciclo completo en una página



Ideas clave:

1. **RISEG ONE nunca timbra ni envía nada al SAT ni manda correos.** Solo lleva el control administrativo: agenda lo que hay que facturar, registra lo que se emitió afuera (folio, UUID, importe), registra a quién se le "envió" (solo como bitácora), registra pagos y complementos. Lo único que genera es un **PDF de Recibo de pago** (no CFDI).
2. La **Cuenta por cobrar nace sola** cuando un documento se marca *Procesado/Aceptado* (o cuando se crea un Servicio Eventual). No hay botón para crearla.
3. "Vencida" **nunca se guarda**: se calcula cada vez comparando la fecha de vencimiento con hoy.
4. Todo cambio importante pide **motivo** y queda en un **historial de solo inserción** (no se edita ni se borra), salvo la eliminación física, que es exclusiva del Usuario Maestro y deja su propio registro.

1. Configuración de cobro (por Servicio)

1.1 Qué es

Cada Servicio tiene **a lo más una** Configuración de cobro (`organizacion/data/tables/configuracion_cobro_table.dart:12-15`, `servicioId` único). Todo lo "real" vive en **vigencias** (periodos históricos): `ConfiguracionCobroVigencia` (`organizacion/data/tables/configuracion_cobro_vigencia_table.dart:32-103`). Cada vigencia tiene:

DATO	SIGNIFICADO	REGLAS
Tipo de documento	**CFDI** o **Recibo de pago** (`:10`)	Obligatorio
Frecuencia	Del catálogo "Tipo frecuencia cobro"	Obligatoria y debe existir en el catálogo

DATO	SIGNIFICADO	REGLAS
Día de inicio de periodo	Día 1-31 en que arranca el periodo que se factura (ej. 21 = periodo 21→20)	Obligatorio, 1-31 (también `CHECK` en BD `:100`)
Agrupación	Por Servicio / Por Entidad fiscal / Por Cliente / **Manual** (`:15`)	Obligatoria. "Siempre explícita, nunca inferida por compartir Entidad fiscal" (`:12-14`)
Método de pago	PUE / PPD / No aplica (`:19`)	Obligatorio. Recibo ⇒ solo "No aplica"
Requiere complemento	Sí/No	Solo puede ser "Sí" con PPD (se normaliza, ver abajo)
Entidad fiscal	Razón social del cliente que se factura	Obligatoria si CFDI; opcional si recibo
Portal del cliente	Referencia a un portal del Cliente (no copia) (`:58-64`)	Opcional
Cuenta bancaria	Texto libre "temporal" hasta que exista catálogo (`:86-90`)	Opcional
Observaciones	Texto libre	Opcional
Vigente desde / hasta	Fechas de vigencia	"Desde" obligatoria; "hasta" **nunca se captura a mano**, se deriva
Correos de envío	Lista (tabla hija `ConfiguracionCobroCorreo`)	Opcional; formato validado
Etapas	Flujo de fechas (ver 1.3)	Emisión siempre presente en la UI

Campos *legacy* que ya no se usan: `portalNombre/Url/Usuario/Contrasena/Observaciones` (`configuracion_cobro_vigencia_table.dart:66-84`) — conservados por compatibilidad, migrados a `ClientePortal`.

1.2 Estados de una vigencia

Calculados contra la fecha de hoy (`organizacion/domain/usecases/configuracion_cobro_con_vigencia.dart:148-161`):

- **Vigente**: ya empezó y no ha terminado.
- **Programada**: empieza en el futuro.
- **Histórica**: su "hasta" ya pasó.
- **Cancelada**: la vigencia programada se canceló (queda archivada, nunca se borra).

Para mostrar en la ficha se usa la vigente; si no hay, la programada más próxima (`configuracion_cobro_repository_impl.dart:220`).

Badge "Completa / Incompleta" (derivado, nunca bloquea guardar) — `configuracion_cobro_con_vigencia.dart:65-103`: está *completa* si hay vigencia vigente **y** la etapa "Pago esperado" tiene regla capturada **y** (si es CFDI) la etapa "Emisión" tiene regla y hay Entidad fiscal **y** PPD trae complemento **y** las referencias entre etapas son válidas. Recibos (Toluca 32, Tikal) no necesitan regla de Emisión.

1.3 Etapas (el "flujo posterior a la emisión")

Tabla `ConfiguracionCobroEtapa` (`configuracion_cobro_etapa_table.dart:102-148`). Cada etapa es:

- **De sistema** (`tipoSistema`): Emisión, Procesamiento (solo histórico), Pago esperado, Complemento de pago (retirado de captura nueva). A lo más **una por tipo** (`UNIQUE` en `:142`).
- **Personalizada** (nombre libre, ej. "Validación", "Carga a portal") — sin cambiar código.

Una etapa puede existir **sin regla** ("activa pero pendiente de captura"). Cinco tipos de regla (`:24-49`):

REGLA (TEXTO EN PANTALLA)	CÓMO CALCULA LA FECHA	DATOS QUE PIDE
Día fijo del mes	Día N del mes del inicio del periodo o del siguiente; si el mes no tiene ese día, usa el último día del mes (`calcular_fechas_cobro_usecase.dart:69-72`)	Mes relativo, Día del mes

REGLA (TEXTO EN PANTALLA)	CÓMO CALCULA LA FECHA	DATOS QUE PIDE
N-ésimo día de la semana del mes	Ej. "segundo viernes del mes siguiente"; "Último" = última ocurrencia real (`:105-133`)	Mes relativo, Día de semana, Ordinal
N días hábiles después de otra etapa	El día de origen no cuenta; solo lunes a viernes; **sin días festivos** (`:43-54`)	Días, "Depende de"
N días de calendario después de otra etapa	Suma días naturales; 0 = mismo día (`:60`)	Días, "Depende de"
Siguiente mismo día de la semana	Siguiente ocurrencia **estrictamente posterior** (nunca el mismo día) (`:140-147`)	Día de semana, "Depende de"

"Depende de" puede ser otra etapa **o** el origen virtual **"Cierre de periodo"** (= último día del periodo). Mes relativo: "Mes en que inicia el periodo" / "Mes siguiente al inicio del periodo".

Regla de oro: el sistema nunca inventa una fecha (`calcular_fechas_cobro_usecase.dart:162-169`). Si falta un dato o la etapa de la que depende no tiene fecha, esa etapa queda sin fecha y no participa en la Agenda.

Límites de periodo (`:79-88`): inicio = día de inicio en el mes; fin = un día antes del inicio del periodo siguiente (ej. 21 jul → 20 ago). "Periodo actual" (`:152-160`): si hoy ya llegó al día de inicio de este mes, el periodo empezó este mes; si no, empezó el mes anterior.

1.4 Validaciones de etapas (`configuracion_cobro_etapa_validator.dart`)

- Etapa personalizada sin nombre → "requerido" (`:98-102`).
- Dos etapas del mismo tipo de sistema → error (`:104-109`).
- Por regla, faltan datos (mes, día, ordinal, días, depende de) → requerido (`:156-177`).
- Depende de sí misma → error; depende de una etapa inexistente → error; marca a la vez etapa y "Cierre de periodo" → ambiguo (`:179-202`).
- Cadena circular entre etapas → "ciclo detectado" (`:116-128`).
- En pantalla todos estos errores se resumen en **un solo mensaje**: "Revisa las reglas de Emisión, Procesamiento y Pago esperado." (`servicioCobroErrorReglasEvento`).

1.5 Validaciones de la configuración (`configuracion_cobro_validator.dart`)

REGLA	MENSAJE EN PANTALLA
Tipo de documento, frecuencia, día de inicio (1-31), agrupación, método, fecha "vigente desde" obligatorios (`:120-195`, `:254-262`)	"Este campo es obligatorio."
Frecuencia que no existe en catálogo (`:138-146`)	(código `noExiste`)
Recibo con método distinto de "No aplica" (`:178-185`)	"Recibo de pago no usa método PUE/PPD — selecciona "No aplica"."
PPD sin "requiere complemento" (`:187-194`)	"El método PPD requiere "Requiere complemento de pago" activado."
CFDI sin Entidad fiscal (`:199-208`)	"Este tipo de documento requiere Entidad fiscal."
Entidad fiscal de otro cliente / inexistente (`:211-217`)	"La Entidad fiscal seleccionada no existe o no pertenece a este Cliente."
Entidad fiscal archivada (`:218-225`)	"La Entidad fiscal seleccionada está archivada."
Portal de otro cliente / archivado (`:233-252`)	"El portal seleccionado no existe o no pertenece a este Cliente." / "...está archivado."
"Vigente desde" antes del inicio del Servicio (`:264-270`)	"La vigencia no puede iniciar antes del inicio del Servicio."

REGLA	MENSAJE EN PANTALLA
Otra vigencia activa con la misma fecha de inicio (solo en Nueva vigencia) (`:271-279`)	"Ya existe una vigencia con esa misma fecha de inicio."
Correo sin `@`, sin `.` o con espacios (`:106`, `:282-292`)	"Uno o más correos no tienen un formato válido."
Cruce con líneas comerciales: CFDI con alguna línea vigente en "IVA no aplica" (`:304-312`)	"Este tipo de documento no es compatible con líneas comerciales configuradas en "IVA no aplica"."
Recibo con alguna línea vigente que NO sea "IVA no aplica" (`:313-321`)	"Recibo de pago requiere que las líneas comerciales vigentes usen "IVA no aplica"."

Normalización silenciosa (`:340-352`): si el método no es PPD, "requiere complemento" se guarda en **No** aunque llegue en Sí. Textos vacíos se guardan como vacío (null).

1.6 Pantalla: sección "Configuración de cobro" en el expediente del Servicio

Archivo: `organizacion/presentation/servicios/widgets/servicio_configuracion_cobro_section.dart:196-415` (montada en `servicio_expediente_screen.dart`).

- Sin configuración: "Sin Configuración de cobro registrada." + botón **Agregar Configuración de cobro** (deshabilitado si ya existe una o mientras opera).
- Con configuración muestra: Documento, Frecuencia, Agrupación, Método, Entidad fiscal ("Sin Entidad fiscal"), Vigente desde, Estado (Vigente/Programada/Sin condición vigente), badge Completa/Incompleta, aviso "Requiere complemento de pago." si aplica, cadena del **Flujo posterior a la emisión** (etapas con flechas y su regla en palabras; "Pendiente de captura" si falta) y **"Fechas calculadas del periodo actual"** (`:276-279`, calculadas en vivo, solo las que tienen fecha).
- Botones: **Corregir** (solo si `esCorregible`), **Nueva vigencia**, **Cerrar configuración** (solo si hay vigencia vigente), **Historial**.

1.7 Formulario de alta / corrección / nueva vigencia

`ServicioConfiguracionCobroForm` (`servicio_configuracion_cobro_section.dart:779-1340`).

Campos en orden: Tipo de documento · Frecuencia · Día de inicio de periodo (número) · Agrupación · Método de pago · Interruptor "Requiere complemento de pago" · Entidad fiscal (solo entidades **activas** del cliente) · Vigente desde (fecha) · Flujo de etapas · Portal del cliente (opcional) · Cuenta bancaria (opcional, ayuda "Solución temporal — texto libre...") · Observaciones (opcional) · Correos de envío.

Bloqueos y automatismos en pantalla:

- Elegir **Recibo de pago** fija Método = "No aplica" y lo bloquea (ayuda: "Recibo de pago no usa método de pago SAT.") (`:982`, `:1025`, `:1069-1071`).
- Elegir **PPD** enciende y bloquea "Requiere complemento"; cualquier otro método lo apaga y bloquea con ayuda "Solo el método PPD genera obligación de Complemento de pago." (`:1084-1088`, `:1110-1121`). Solo es editable mientras no se haya elegido método.
- Entidad fiscal deshabilitada si el cliente no tiene entidades activas (`:1130`).
- **Emisión siempre está presente y no se puede quitar** (`:819-824`, `:478`). Se pueden agregar etapas de sistema solo "Pago esperado" (Procesamiento y Complemento de pago ya no se ofrecen — `:930-939`) y etapas personalizadas ("Agregar etapa"). Cada etapa se puede mover antes/después o quitar.
- Portal: si el cliente tiene **un solo portal activo**, se preselecciona y se muestra como texto; con varios, selector; sin portales, "Sin portal configurado." (`:826-832`, `:1193-1225`). Muestra URL y Usuario del portal seleccionado (nunca contraseña).
- Correos: casillas con los **contactos del cliente que tienen correo** + campo "Agregar otro correo" (no valida duplicados manuales ni formato hasta guardar).
- "Vigente desde" **no se prellena nunca** (`:812-814`).

Flujo de cada acción (`servicio_expediente_screen.dart:637-1030`):

- **Agregar**: errores de validación se muestran en cada campo y el diálogo no se cierra.
- **Corregir**: al confirmar pide un **motivo** obligatorio ("Motivo de la corrección").
- **Nueva vigencia**: si la fecha es anterior a hoy pide confirmación "Vigencia retroactiva — La fecha de inicio ya transcurrió..." (`:1066-1080`). Errores (incluso inesperados) se muestran dentro del formulario y **nunca cierran el diálogo** (`decision_cierre_nueva_vigencia_cobro.dart:24-65`).
- **Cerrar configuración**: pide "Fecha efectiva de cierre" (por defecto hoy) con advertencia "Esta configuración dejará de participar en el cálculo de fechas de cobro vigente del Servicio.", luego un motivo.
- **Historial** (`servicio_historial_configuracion_cobro_dialog.dart`): lista todas las vigencias (incluye canceladas) con estado, fechas, etapas, correos, entidad, "Registrada el". En vigentes/programadas: **Editar observaciones**; en programadas: **Cancelar** (confirmación "Esta vigencia programada se cancelará... nunca aplicará ni podrá reactivarse" + motivo).

1.8 Operaciones y sus resultados

OPERACIÓN	PERMISO	REGLAS / CANDADOS	ERRORES POSIBLES (MENSAJE)
Crear (`crear_configuracion_cobro_usecase.dart:55-88`)	`configuracionCobro.crear`	Servicio **terminado** no admite (`:62-64`); ya existe una (1:1) (`:66-69`)	"Este Servicio ya no admite una nueva Configuración de cobro." / "Este Servicio ya tiene una Configuración de cobro registrada." / validaciones / "No se pudo agregar..."
Corregir (in situ) (`corregir_configuracion_cobro_usecase.dart:56-87`)	`configuracionCobro.corregir`	Motivo obligatorio. **Candado**: solo si la configuración tiene **una sola vigencia** y esa vigencia **nunca generó documentos de Agenda** (`:67-71`). Razón citada: "no es un simple error de captura... el único camino seguro es Nueva vigencia" (`:22-26`). Reemplaza correos y etapas completos.	"Esta configuración ya tiene historia — usa "Nueva vigencia"..."
Nueva vigencia (`cambiar_vigencia_configuracion_cobro_usecase.dart:58-106`)	`configuracionCobro.corregir`	Servicio terminado no admite (`:70-73`). "Cualquier cambio a las reglas exige registrar una nueva vigencia completa, nunca editarlas" (`:42-44`). Algoritmo (`configuracion_cobro_repository_impl.dart:304-392`): la vigencia que cubre la nueva fecha (predecesora) se corta un día antes; si hay una posterior (sucesora), la nueva termina un día antes de ella.	"Este Servicio ya no admite una nueva condición de cobro." / validación / mensaje técnico del error
Cerrar (`cerrar_configuracion_cobro_usecase.dart:44-81`)	`configuracionCobro.corregir`	Motivo obligatorio; **no** bloqueado por Servicio terminado (`:34-37`). Debe haber vigencia vigente; **no** debe haber vigencia programada (`:63-65`); la fecha no puede ser anterior al inicio de la vigente. Pone "hasta" = fecha efectiva.	"Esta configuración no tiene una condición vigente que cerrar." / "... tiene una vigencia programada — cancélala antes de cerrar." / "La fecha de cierre no puede ser anterior al inicio de la condición vigente."
Cancelar vigencia programada (`cancelar_vigencia_programada_configuracion_cobro_usecase.dart:38-64`)	`configuracionCobro.corregir`	Motivo obligatorio; solo si sigue siendo programada. La archiva y **devuelve a la anterior** su fecha "hasta" original (`repository_impl.dart:436-454`).	"Esta vigencia ya no está programada."
Editar observaciones (`actualizar_observaciones_configuracion_cobro_vigencia_usecase.dart:40-68`)	`configuracionCobro.corregir`	Solo vigente o programada (no histórica ni cancelada). No abre vigencia nueva.	"Esta vigencia ya no se puede editar (histórica o cancelada)."

Bug histórico documentado (MORGAN ATLACOMULCO, `configuracion_cobro_repository_impl.dart:23-94`): "Nueva vigencia" fallaba siempre porque reutilizaba los identificadores de etapas de la vigencia anterior. Hoy cada etapa recibe un identificador nuevo al guardar y se re-mapean las referencias.

1.9 Auditoría de la Configuración

Tabla `ConfiguracionCobroEvento` (`organizacion/data/tables/comercial_evento_table.dart:136-155`), tipos: `creada`, `corregida`, `vigenciaAbierta`, `vigenciaCancelada`, `cerrada` (y `vigenciaCorregida`, definido pero sin uso). Guarda actor, motivo, antes/después y un resumen de reglas y etapas. **Editar observaciones no deja evento** (`repository_impl.dart:481-492`).

---

2. Agenda: Documentos por emitir (folio DOC)

2.1 Qué es un "Documento por emitir"

Es la **obligación administrativa de preparar** un CFDI o recibo para un periodo — no es el CFDI ni la deuda (`documento_por_emitir_table.dart:58-63`). Folio visible **DOC-000001** (secuencia `documento_por_emitir`, prefijo DOC, 6 dígitos — `core/database/seed/seed_data.dart:39`; formato `core/codigos/codigo_secuencia_service.dart:25-26`). Los folios nunca se reutilizan.

Guarda una **foto (snapshot)** al generarse: servicios incluidos, qué vigencia de cobro se usó por servicio, líneas comerciales con su cálculo, hitos (fechas de etapas), correos. Si después cambia la configuración, **el documento ya generado no cambia** (`:277-291`). Excepción: Entidad fiscal y Portal son *referencias*, si se editan se ve el valor actual (`:86-92`).

2.2 Cómo se calcula el importe (prorrateo e IVA)

a) Periodo facturable = intersección de tres rangos: periodo nominal ∩ vida real del Servicio (inicio→término) ∩ vigencia de la configuración (`generar_agenda_usecase.dart:116-146`; `periodo_facturable.dart`). Se decide contra fechas, **nunca contra el estatus del Servicio**: un servicio terminado el 30/07 sigue generando su documento del tramo 21/07–30/07 (caso real DOC-000029).

b) Días aplicables por línea (`ensamblar_documento_por_emitir_usecase.dart:72-98`): intersección del periodo con la vigencia de la línea comercial.

- Si la línea cubre **todo** el periodo **y** el periodo tiene forma de **mes completo** (ej. 21 jul–20 ago), vale **30 días fijos** sin importar si el mes tiene 28 o 31.
- En cualquier otro caso (alta a mitad de mes, cambio de precio, periodo recortado), se cuentan **días naturales reales** del tramo.
- Sin intersección → 0 (la línea no aporta).

c) Importe proporcional por línea (`calcular_importe_proporcional_usecase.dart:27-34`):

```
subtotal = redondeo( precio unitario × días aplicables × cantidad de elementos ÷ 30 )
```

Una sola operación y un solo redondeo al final, al centavo más cercano; medio centavo se aleja de cero (`:7-9`). Ejemplo DOC-000029: 10 días reales → $10,450.00.

d) Importe contractual (base esperada) = suma de subtotales de todas las líneas (`ensamblar…:180`). Una línea sin condición comercial vigente no aporta, pero el documento se crea igual (`:150-153`).

e) Ajuste manual (descuento o incremento con signo) → **Importe facturable esperado** = base + ajuste (`documento_por_emitir_repository_impl.dart:524`). No puede quedar negativo.

f) IVA y total esperado (`calcular_totales_esperados_usecase.dart`). Tasa fija **16%** para "Más IVA" (`:10`):

- Todas las líneas "Más IVA": IVA = redondeo((base + ajuste) × 0.16); Total = base + ajuste + IVA. **El ajuste se suma antes del IVA.**

- "IVA incluido" o "No aplica": IVA = 0; Total = base + ajuste (no se desglosa IVA).
- **Mixto** (líneas con tratamientos distintos) **sin ajuste**: se calcula línea por línea y solo las "Más IVA" aportan IVA (`:106-116`).
- **Mixto con ajuste**: **no hay total** ("No disponible"), porque repartir el ajuste entre tasas "sería inventar un dato fiscal" (`:144-146`, `:171-173`).
- Esta es "la única decisión fiscal del proyecto", compartida por la columna de Agenda, el KPI y el detalle (`:131-135`).

g) Diferencia = Importe emitido − Total esperado (con IVA). Si no hay importe emitido o no hay total comparable → "No disponible" (`documento_por_emitir_detalle.dart:77-83`).

2.3 Cómo nacen los documentos

Generar agenda (automático) — `generar_agenda_usecase.dart:60-289`. Botón "Generar agenda" en la Agenda, genera para **el mes que está a la vista** (todas las configuraciones; los filtros de cliente/tipo no se aplican al generar).

- Selecciona los periodos cuya **fecha de Emisión calculada cae dentro del mes** (no "periodos que empiezan en el mes"): el periodo 21 jul–20 ago con emisión el 21 ago aparece en la agenda de **agosto** (`:28-33`).
- Revisa meses desde 2 antes del rango para cubrir reglas de "mes siguiente" (`:102-107`).
- Si hubo cambio de "día de inicio" entre vigencias, cada forma de periodo solo vale si su propia vigencia la gobierna, para no facturar dos veces el mismo mes (`:94-100`, `:137-138`).
- Se **omiten**: agrupación **Manual** y vigencias **sin regla de Emisión calculable** (Toluca 32, Tikal, Mirabilia) — esos solo se crean a mano (`:35-42`, `:148`, `:161-164`).
- Agrupa: "Por Servicio" nunca junta; "Por Entidad fiscal"/"Por Cliente" juntan solo servicios **compatibles**: mismo Cliente, tipo de documento, Entidad fiscal (si CFDI), periodo exacto, método y condición de complemento (`agrupar_documentos_por_emitir.dart:47-56`). El portal no es criterio; el documento hereda el del primero.
- Fechas del documento: si agrupa varios servicios, se guarda la **más próxima** de cada etapa como representativa (`ensamblar…:197-199`).
- **No duplica** (idempotencia doble): 1. *Técnica*: misma "clave de generación" (agrupación, cliente, entidad, servicios, vigencias, periodo, tipo) → ya existía (`:251-255`). 2. *Comercial*: misma clave **sin** las vigencias y existe un documento en Pendiente, En preparación, Emitido, Enviado o Procesado/Aceptado → ya existía. Solo **Cancelado** o **No requerido** liberan el periodo (`documento_por_emitir_generation_key.dart:47-63`). Caso real que lo motivó: Morgan, DOC-000040 duplicando a DOC-000035 tras una vigencia retroactiva.
- Mensaje: "Se generaron {n} documento(s). {m} ya existían." Sin permiso: "No tienes permiso para realizar esta acción."

Crear documento manual — `crear_documento_manual_usecase.dart:83-225`; diálogo `agenda_crear_manual_dialog.dart`. Campos: Cliente (solo activos) · Entidad fiscal (opcional, "Sin Entidad fiscal") · Servicios a incluir (casillas, todos los servicios del cliente) · Inicio del periodo · Fin del periodo. Validaciones y mensajes:

CASO	MENSAJE
Sin servicios (o sin cliente/fechas — mismo mensaje)	"Selecciona al menos un Servicio."
Servicio inexistente, terminado antes del inicio del periodo o que empieza después del fin (`:112-117`)	"El periodo capturado está fuera de la vigencia del Servicio (antes de su inicio, o después de su terminación)."
Servicio sin configuración o sin vigencia en la fecha de inicio del periodo (`:119-130`)	"Uno de los Servicios seleccionados no tiene una Configuración de cobro aplicable a ese periodo."
Servicios incompatibles (`:167-172`)	"Los Servicios seleccionados no son compatibles entre sí (Cliente, tipo de documento, Entidad fiscal, método o complemento distintos)."
Ya existe (técnica o comercial) (`:188-211`)	"Ya existe un documento con este mismo periodo y Servicios."

Las fechas de etapas se calculan usando el mes del inicio del periodo capturado (`:133-134`). Usa el mismo ensamblado que la generación automática.

2.4 Estatus y ciclo de vida

Estatus (`documento_por_emitir_table.dart:18-26`): **Pendiente → En preparación → Emitido → Enviado → Procesado/Aceptado**, más **Cancelado** y **No requerido** (terminales). Deliberadamente **sin estados de pago** — esos son de la CxC.

Transiciones permitidas (`cambiar_estatus_documento_por_emitir_usecase.dart:57-101`):

DE	A	CÓMO	¿MOTIVO?
Pendiente	En preparación	"Marcar en preparación"	No
Pendiente / En preparación	Cancelado	"Cancelar documento"	**Sí**
Pendiente / En preparación	No requerido	"Marcar no requerido"	**Sí**
Pendiente / En preparación	Emitido	"Registrar emisión" (formulario)	—
Emitido	Enviado	"Registrar envío" (formulario)	—
Emitido	Procesado/Aceptado	"Marcar Procesado/Aceptado" (sin envío; pide confirmación)	No
Enviado	Procesado/Aceptado	"Marcar Procesado/Aceptado"	No
Enviado	Emitido	"Corregir a Emitido"	**Sí**

- "Cancelado = se esperaba preparar y se decidió no hacerlo"; "No requerido = se confirmó que el periodo no necesitaba documento" (`:33-36`).
- **Candado**: un documento Emitido **nunca** puede pasar a Cancelado/No requerido: "implicaría una cancelación fiscal real, fuera de alcance" (`:36-39`). Tampoco hay regreso desde Procesado/Aceptado.
- Cualquier otra transición: "No se pudo actualizar el estatus. Intenta de nuevo." Sin motivo: "Este cambio de estatus requiere un motivo."
- **Atrasado / requiere acción**: fecha de emisión programada ya pasó (antes de hoy) y sigue Pendiente o En preparación (`documento_por_emitir_requiere_accion.dart:10-18`). Es la misma regla para Agenda, Dashboard y Notificaciones.

2.5 Operaciones sobre un documento

Registrar emisión (`registrar_emision_documento_por_emitir_usecase.dart:50-100`; diálogo `agenda_registrar_emision_dialog.dart`). Permiso `agendaComercial.corregir`. Campos: Folio del documento (obligatorio) · UUID / Folio fiscal (solo CFDI, opcional — se puede capturar después) · Fecha de emisión (si no se toca, ahora) · Importe emitido (obligatorio en pantalla) · Observaciones de emisión. Precarga: **Importe emitido = Total esperado** (con IVA si "Más IVA"); muestra "Base: … + IVA 16%: … = Total esperado: …". En documentos **mixtos** queda vacío con aviso "…no puede calcular el total automáticamente. Captura el Total real del comprobante emitido." Reglas: solo desde Pendiente/En preparación; recibo no acepta UUID; UUID con formato 8-4-4-4-12 hexadecimal (`core/validation/uuid_validator.dart`); importe ≥ 0 (puede ser $0.00 "solo si es intencional"). Mensajes: "El folio del documento es obligatorio." · "Un recibo no captura UUID/folio fiscal." · "El UUID/folio fiscal no tiene un formato válido (ej. FE6FC43F-…)." · "El importe emitido no puede ser negativo." · "Este documento ya no puede pasar a Emitido por esta vía."

Corregir datos de emisión (`corregir_datos_emision_documento_por_emitir_usecase.dart:48-101`). Permiso `agendaComercial.corregir`. Solo en **Emitido o Enviado**; "nunca después de Procesado/Aceptado (Resolución 6)" (`:17-20`) — por eso el saldo de la CxC es seguro de congelar. Motivo obligatorio. Campos en blanco = "no tocar" (no se puede borrar un dato). No cambia el estatus. Guarda en historial folio/UUID/importe anteriores.

Registrar envío (`registrar_envio_documento_por_emitir_usecase.dart:36-65`; diálogo `agenda_registrar_envio_dialog.dart`). Permiso `agendaComercial.corregir`. Solo desde **Emitido**. Campos: Fecha de envío (por defecto ahora), Correos utilizados (precargados con los del último envío o, si nunca se envió, con los de la configuración; se pueden quitar/agregar), Observaciones de envío. **Una lista vacía es válida** (entrega en mano). **El sistema no envía correos**: solo registra. El correo agregado no se valida en formato (solo vacío/duplicado).

Ajuste manual (`actualizar_ajuste_manual_documento_por_emitir_usecase.dart:72-111`; diálogo `agenda_ajuste_manual_dialog.dart`). Permiso `agendaComercial.corregir`. Campos: Ajuste (importe con signo; se

muestra en vivo "Descuento de ..."/"Incremento de ..."/"Sin ajuste" e "Importe final esperado"), Motivo. Reglas: motivo obligatorio si el ajuste ≠ 0; base + ajuste ≥ 0; ajuste 0 limpia ajuste y motivo. **Nunca toca las líneas calculadas**, solo el par ajuste/importe final. **Candado "ajuste congelado"** (`:35-46`): en cuanto el documento está Emitido/Enviado/Procesado **o** tiene cualquiera de folio, UUID, fecha de emisión o importe emitido, el ajuste normal se bloquea: "El documento ya fue emitido: el ajuste comercial quedó congelado. Usa "Corregir ajuste histórico"." La misma función oculta el botón y bloquea la operación. Botón oculto también en Cancelado/No requerido.

Corregir ajuste histórico (solo Maestro) (`corregir_ajuste_historico_documento_por_emitir_usecase.dart:59-104`; proveedor con `exigirMaestro` en `organizacion_providers.dart:820-844`). Solo para documentos con ajuste congelado. Pide **motivo de corrección** (administrativo, siempre obligatorio) + ajuste + motivo comercial (si ≠ 0). Advertencia: "Corrige únicamente el importe comercial que se esperaba cobrar. No modifica el CFDI, el importe emitido, el folio fiscal ni la cobranza." El sistema **nunca deriva el ajuste de la diferencia** "eso fabricaría un cuadre perfecto que escondería el error" (`:51-53`).

Adjuntos (`agenda_adjuntos_section.dart`; casos de uso `adjuntar_archivo_…`, `reemplazar_archivo_…`, validador `adjunto_documento_por_emitir_validator.dart`). Permiso `agendaComercial.corregir`. Categorías: **CFDI PDF** y **CFDI XML** (solo CFDI), **Recibo PDF** (solo recibo), **Otro soporte** (siempre, cualquier formato). PDF debe ser `application/pdf`; XML `text/xml` o `application/xml`. Varios archivos por categoría permitidos. **Reemplazar** nunca sobreescribe: crea uno nuevo y archiva el anterior (motivo opcional); un archivo ya archivado no puede reemplazarse de nuevo. Las versiones archivadas se ven en "Ver versiones anteriores" del historial. Disponible en cualquier estatus. Mensajes: "Esta categoría de archivo no aplica al tipo de documento." · "El tipo de archivo no corresponde a esta categoría." · "Ese archivo ya fue reemplazado antes — no se puede reemplazar de nuevo directamente."

Generar recibo PDF (`generar_recibo_pago_pdf_usecase.dart:81-132`, renderer `organizacion/data/pdf/recibo_pago_pdf_renderer.dart`). Solo para **Recibo de pago** (nunca CFDI: "RISEG ONE nunca timbra ni genera su representación impresa" `:26-29`). Sin permiso especial (como Reportes). Se guarda en la carpeta `recibos` como `recibo_DOC-xxxxxx_….pdf` y se abre; **no se guarda como adjunto** (100% regenerable). Contenido: encabezado "RECIBO DE PAGO", folio (= código DOC), fecha (emisión real, si no la programada, si no hoy), logotipo de la Empresa (si no tiene, sin logo), RFC si existe; bloque CLIENTE (código y nombre) y PERIODO; servicios "código - nombre"; tabla Puesto / Turno / Cant. / P. unitario / IVA (solo la etiqueta, nunca un monto de IVA) / Subtotal; totales "Importe calculado", "Ajuste" (si hay) y **TOTAL = importe facturable esperado**; método de pago si aplica; observaciones; datos de contacto de la Empresa. Formato carta.

Eliminación física (solo Maestro) (`eliminar_documento_por_emitir_fisicamente_usecase.dart`; `documento_por_emitir_repository_impl.dart:740-914`; diálogo `eliminar_documento_por_emitir_fisicamente_dialog.dart`). Desde el menú de la fila o del detalle ("Eliminar físicamente (Maestro)"). El estatus **no** la bloquea. **Único candado**: la CxC del documento tiene al menos un pago **aplicado activo**: "Tiene N pago(s) aplicado(s) a su Cuenta por cobrar — resuelve o elimina esa aplicación de pago antes de continuar." (`:765-771`). Antes de pedir motivo muestra un resumen: "Este documento tiene una Cuenta por Cobrar sin pagos y N archivos adjuntos. Se eliminarán junto con el documento." Motivo obligatorio. En una sola transacción borra: adjuntos, aplicaciones **canceladas** (solo el vínculo, el Pago queda), la CxC (y su historial), y el documento; guarda una foto completa en `EliminacionFisicaEvento`. Los archivos en disco se borran **después**; si alguno no se puede, avisa: "El documento se eliminó, pero N archivo(s) no se pudo(eron) borrar del disco: ...".

2.6 Pantalla Agenda (Comercial → Agenda)

`organizacion/presentation/agenda/agenda_list_screen.dart`, controlador `agenda_controller.dart`.

- Título "Agenda" / "Documentos por emitir: seguimiento del periodo seleccionado." Botones **Generar agenda** y **Crear documento manual**.
- **Vista mensual** (por defecto el mes actual, filtrando por **fecha de emisión programada**; si un documento no tiene fecha de emisión, se usa el inicio de periodo — `documento_por_emitir_repository_impl.dart:285-303`). Navegación "Mes anterior / Mes siguiente".
- **Vista "Pendientes de emisión"** (`/comercial/agenda?filtro=pendientes`, desde la alerta del Dashboard): todos los documentos que requieren acción de cualquier mes, el más atrasado primero; sin navegador de mes ni filtro de estatus;

botón "Volver al mes" (`agenda_controller.dart:203-241`).

- Filtros: Cliente (solo activos), Tipo de documento (CFDI / Recibo de pago), Estatus (solo en vista mensual).
- Tarjetas (`agenda_resumen_periodo.dart`): **Por emitir** (Pendiente+En preparación), **Por vencer/para hoy** (de esos, emisión hoy o antes), **Enviados**, **Procesados**, **Importe esperado** (suma de totales con IVA, excluye Cancelado/No requerido) + aviso "N documentos sin total calculable". En modo pendientes: **Pendientes**, **Más antiguo**, total esperado.
- Columnas: Documento (código + tipo), Cliente, Periodo, Emisión programada ("Sin fecha calculable"; icono "Atrasado"), Total esperado ("—" si no calculable), Estatus. Clic abre el detalle. Maestro ve menú de eliminación física por fila.
- Mensajes de carga: "No se pudo cargar la Agenda" / vacío "Sin documentos en este rango — Genera la agenda del periodo o crea un documento manual." / "Sin pendientes".

Detalle del documento (`widgets/agenda_detalle_dialog.dart`): Código, estatus, Tipo de documento, Agrupación, Método, Periodo, **hitos** (fechas de cada etapa del snapshot; si no hay, "Emisión programada"), **Comparación de importes** (Importe contractual · Ajuste de facturación · Importe facturable esperado · Motivo · IVA esperado (16%) y Total facturable esperado solo si hay IVA · Importe emitido · Diferencia · nota de mixto con ajuste), resumen IVA (Más IVA/IVA incluido/No aplica/Mixto), Servicios incluidos, tabla de Líneas (Puesto, Modalidad de turno, Cantidad, Precio unitario, IVA, Días aplicables, Subtotal), Correos de envío, Observaciones, **Datos de emisión** (desde Emitido), **Datos de envío** (desde Enviado), Adjuntos, **Historial administrativo** (con actor, observación y datos relevantes). Botones según estatus (`:714-803`): Generar recibo PDF (recibos) · Marcar en preparación (Pendiente) · Registrar emisión / Cancelar documento / Marcar no requerido (Pendiente o En preparación) · Registrar envío / Marcar Procesado/Aceptado (Emitido) · Marcar Procesado/Aceptado / Corregir a Emitido (Enviado) · Corregir datos de emisión (Emitido/Enviado) · Ajuste manual (no congelado y no cancelado/no requerido) · Corregir ajuste histórico (Maestro y congelado).

2.7 Historial del documento

`DocumentoPorEmitirEvento`, solo inserción (`documento_por_emitir_table.dart:342-375`). Tipos (`:34-56`) y texto en pantalla: Creado automáticamente · Creado manualmente · Marcado en preparación · Ajuste manual registrado · Corrección de ajuste histórico (Maestro) · Emisión registrada · Corrección de datos de emisión · Archivo adjuntado · Archivo reemplazado · Envío registrado · Corregido de Enviado a Emitido · Marcado Procesado/Aceptado · Cancelado · Marcado no requerido · Observaciones editadas (reservado, sin uso).

---

3. Cuenta por cobrar (CxC)

3.1 Cómo nace

- **Cobranza recurrente**: en la **misma transacción** que el documento pasa a Procesado/Aceptado (`documento_por_emitir_repository_impl.dart:354-375`). Regla de Marlon: "nunca debe existir un documento aceptado sin su Cuenta por cobrar" (`:18-28`). 1:1 con el documento (`cuenta_por_cobrar_table.dart:83-84`, único).
- **Servicio Eventual** (venta puntual): nace al crear el eventual, sin documento (`servicios_eventuales/data/repositories/servicio_eventual_repository_impl.dart:192-212`). Tipo = CFDI si requiere factura, si no recibo; importe = total con IVA derivado.
- Siempre exactamente uno de los dos orígenes (`CHECK` XOR `cuenta_por_cobrar_table.dart:157`). **No hay botón para crear CxC** (`cuentas_por_cobrar_list_screen.dart:26-29`).

Datos copiados como **foto** del documento (`cuenta_por_cobrar_table.dart:56-71`): cliente, tipo de documento, método, requiere complemento, folio, UUID, fecha de emisión real, **importe emitido** (Total del CFDI o importe del recibo). **Saldo original = saldo pendiente = importe emitido**. Moneda "MXN" (preparada para extranjeros). **Fecha de vencimiento = fecha de "Pago esperado" programada del documento**; si no hay (caso Mirabilia), queda "Sin vencimiento definido" y se completa con "Corregir" (`:130-134`).

3.2 Estatus y cuándo está pagada / vencida

Estatus guardado (`:21`): **Pendiente, Parcial, Pagada, Cancelada**. Se recalcula solo al aplicar o cancelar pagos (`pago_repository_impl.dart:653-657`):

- saldo pendiente ≤ 0 → **Pagada**
- saldo pendiente < saldo original → **Parcial**
- si no → **Pendiente**

Cancelada solo por acción manual y es terminal.

Vencida (calculada, nunca guardada — `finanzas/domain/usecases/cuenta_por_cobrar_antiguedad.dart:10-18`): tiene fecha de vencimiento, **no está pagada** y esa fecha es **anterior a hoy** (el mismo día del vencimiento todavía no está vencida). "No quiero procesos automáticos diarios solamente para cambiar estados" (Resolución D). **Antigüedad** (`:24-41`): Al corriente · 1 a 30 días · 31 a 60 · 61 a 90 · Más de 90. **Próxima a vencer** (Dashboard/Notificaciones): faltan entre 0 y **7 días** (`notificaciones/domain/usecases/obtener_notificaciones_cxc_usecase.dart:13`).

3.3 Operaciones sobre la CxC

OPERACIÓN	PERMISO	REGLAS	MENSAJES
Corregir (`corregir_cuenta_por_cobrar_usecase.dart:51-82`; diálogo `corregir_cuenta_por_cobrar_dialog.dart`)	`cuentaPorCobrar.corregir`	Solo **Fecha de vencimiento** y **Observaciones** (precargadas) + Motivo obligatorio. Dejar vacío = borrar. **Nunca** importe, saldo, folio, UUID, cliente: "un error de captura en esos campos se corrige en el dominio de Documento" (`:28-41`). No en canceladas.	"El motivo es obligatorio para corregir." · "No se puede corregir una Cuenta por cobrar cancelada." · "La Cuenta por cobrar ya no existe."
Reprogramar cobro (`reprogramar_cobro_cuenta_por_cobrar_usecase.dart:38-65`)	`cuentaPorCobrar.reprogramarCobro`	Campos "Nueva fecha esperada" + Motivo (obligatorios). Guarda `fechaCobroReprogramada` **sin tocar** la fecha contractual. Solo afecta la proyección de caja cuando la CxC ya está vencida (`cuenta_por_cobrar_table.dart:136-146`). No en canceladas.	"Selecciona la nueva fecha esperada." · "El motivo es obligatorio para reprogramar."
Quitar reprogramación (`quitar_reprogramacion_…:44-70`)	`cuentaPorCobrar.reprogramarCobro`	Motivo; solo si hay reprogramación. Planeación vuelve a usar la fecha contractual.	"Esta Cuenta por cobrar no tiene ninguna reprogramación capturada."
Cancelar (`cancelar_cuenta_por_cobrar_usecase.dart:60-89`)	`cuentaPorCobrar.cancelar`	Motivo. **Candado**: no se cancela si tiene **aplicaciones de pago activas** — "el usuario debe primero corregir/cancelar/reaplicar el Pago… nunca se cancelan Pagos en cascada desde aquí" (`:20-28`). Pone saldo pendiente en 0. **No toca el documento de origen** (`:49-53`).	"No se puede cancelar: tiene N aplicación(es) de pago activa(s). Corrige/cancela el Pago primero." · confirmación "Se cancelará esta obligación de cobro… no se puede deshacer."
Registrar pago (ver 4.2)	`pagos.registrar`		
Cancelar aplicación (ver 4.4)	`pagos.cancelarAplicacion`		
Eliminar	—	**No existe** como operación propia (Etapa 7): solo se borra junto con su documento por eliminación física Maestro.	

3.4 Pantalla Finanzas → Cuentas por cobrar

`finanzas/presentation/cuentas_por_cobrar/cuentas_por_cobrar_list_screen.dart`.

- "Cuentas por cobrar — Seguimiento de saldos, vencimientos y pagos de clientes."
- Tarjetas (`cuentas_por_cobrar_resumen.dart`, sobre lo filtrado): **Saldo pendiente**, **Saldo vencido**, **Por vencer** (= pendiente − vencido), **Pagadas** (cantidad).
- Filtros: Cliente (activos; también llega por URL `?clienteId=` desde el expediente del cliente), Estatus (Pendiente/Parcial/Pagada/Cancelada), chip **Solo vencidas** (filtra en memoria).

- Columnas: Folio (folio del documento; si no hay, identificador interno) + tipo · Cliente (o solicitante eventual; "—" si no se conoce, nunca un código interno) · Saldo original · Saldo pendiente · Vencimiento ("Sin vencimiento definido"; icono "Vencida") · Estatus. Ordenado por vencimiento.
- Sin botón de crear.

Detalle de la CxC (`widgets/cuenta_por_cobrar_detalle_dialog.dart`): Cliente + "Ver expediente del Cliente"; badges de estatus y, si es PPD con complemento, **"Cierre de cobranza completo"** o **"Cierre de cobranza pendiente (falta Complemento)"** (`:537-545`); Folio del documento; UUID / Folio fiscal (solo CFDI); Tipo de documento; Método; aviso "Requiere complemento de pago"; Fecha de emisión; Importe emitido; Moneda; Saldo original; Saldo pendiente; Fecha de vencimiento; Antigüedad; Fecha de cobro reprogramada ("Sin reprogramar"); Observaciones; **Pagos aplicados** (folio PAG, monto, estatus Aplicada/Cancelada, "Detalle del Pago", "Cancelar aplicación"); **Historial administrativo** (actor = "Registrado por"). Botones: Ver Documento por emitir / Ver eventual (según origen) · (si no cancelada) Corregir, Reprogramar cobro, Quitar reprogramación (si hay), Cancelar Cuenta por cobrar (si no tiene aplicaciones activas) · "Registrar pago" (visible si no está pagada).

Historial (`CuentaPorCobrarEvento`, solo inserción, `cuenta_por_cobrar_table.dart:40-48`): Cuenta por cobrar creada · Pago aplicado · Aplicación de pago cancelada · Fecha de cobro reprogramada · Corrección administrativa · Cuenta por cobrar cancelada · (legacy) Fecha de vencimiento definida. Correcciones guardan antes/después.

---

4. Pagos (folio PAG) y su aplicación

4.1 Modelo

- **Pago** = dinero recibido (`pago_table.dart:38-96`). Folio **PAG-000001** (nunca capturado). Campos: contraparte (cliente o eventual), monto total (> 0), **monto aplicado** (0..total), fecha de pago, forma de pago (**Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta, Otro** — `:14`), referencia, banco de origen (texto libre), cuenta bancaria destino (texto libre), observaciones, estatus **Registrado / Cancelado**.
- **Aplicación de pago** = cuánto de un Pago va a una CxC (`:111-133`): relación **N:M** (un pago liquida varias cuentas; una cuenta recibe varios pagos). Guarda saldo antes/después como foto inmutable. Estatus **Aplicada / Cancelada**; **nunca se borra** salvo eliminación física Maestro.
- **Misma contraparte**: un pago solo se aplica a cuentas de la misma contraparte (cliente o eventual), definida en un único lugar (`finanzas/domain/contraparte_cobro.dart:12-54`). "El Cliente gana cuando existe": un eventual de un cliente real cuenta como ese cliente.
- **Ingreso automático**: al registrar un Pago se crea en la misma transacción un **Ingreso** (folio ING) por el monto total, con la cuenta financiera elegida y concepto "Pago PAG-..." (`pago_repository_impl.dart:175-208`). Criterio de caja: el ingreso se reconoce al recibir, no al aplicar. Se corrige y cancela junto con el Pago.

4.2 Registrar pago (flujo de pantalla)

Solo desde el **detalle de una CxC** → "Registrar pago" (`registrar_pago_aplicado_dialog.dart`; caso de uso `registrar_pago_aplicado_usecase.dart:56-111`; permiso `pagos.registrar`). Crea el Pago y lo **aplica completo a esa CxC** en un paso; la pantalla de Pagos **no tiene botón de alta** y la distribución de un pago entre varias cuentas al registrar "queda para una pantalla futura". Campos: (referencia) Saldo pendiente de esta Cuenta · **Monto** (pesos, obligatorio > 0) · **Fecha de pago** (obligatoria) · Forma de pago (por defecto Transferencia) · Referencia (opcional) · Banco de origen (opcional) · Cuenta bancaria destino (opcional) · **Cuenta financiera** (activas, o "Sin asignar") · Observaciones (opcional). Reglas: CxC debe existir, no pagada, no cancelada; monto ≤ saldo pendiente (sin sobrepagos). La contraparte se toma de la CxC, no se captura. Mensajes: "El monto debe ser mayor a cero." · "Esta Cuenta por cobrar ya está pagada." · "Esta Cuenta por cobrar está cancelada — no se le puede aplicar un pago." · "El monto excede el saldo pendiente ($...)." · "Pago registrado correctamente."

Existen además, sin pantalla propia hoy: **Registrar pago sin aplicar** (`registrar_pago_usecase.dart`, monto aplicado 0, solo clientes) y **Aplicar pago existente a una cuenta** (`aplicar_pago_a_cuenta_usecase.dart:67-120`: valida pago no cancelado, monto ≤ lo no aplicado del pago, misma contraparte, cuenta no pagada/cancelada, monto ≤ saldo de la cuenta).

4.3 Corregir pago

`corregir_pago_usecase.dart:102-219`; diálogo `corregir_pago_dialog.dart`; permiso `pagos.corregir`. Campos (precargados): Monto total recibido · Fecha de pago · Forma de pago · Referencia · Banco de origen · Cuenta bancaria destino · Cuenta financiera · Observaciones · **Distribución entre Cuentas por cobrar** (filas Cuenta + Monto, "Agregar Cuenta", quitar fila; muestra "Aplicado" y "Pendiente por aplicar") · Motivo de la corrección (obligatorio). Reglas y candados:

- Pago cancelado no se corrige.
- **Candado fiscal**: si hay un **Complemento de pago vigente**, quedan bloqueados monto, fecha, forma de pago y distribución (aviso en pantalla); solo se corrigen cuenta financiera, referencia, banco, cuenta destino y observaciones (`:67-77`, `:138-145`). "Nunca se decide caso por caso qué tan fiscalmente relevante es".
- Sin redistribución, el nuevo total no puede quedar por debajo de lo ya aplicado (`:149-155`).
- Con redistribución: cada monto > 0; la suma ≤ total; misma contraparte; cada cuenta no puede recibir más que su saldo **después de revertir** lo que este mismo pago ya le había aplicado (`:168-196`).
- Ejecución (`pago_repository_impl.dart:369-497`): cancela todas las aplicaciones activas, actualiza el pago, vuelve a aplicar la nueva lista, y sincroniza el Ingreso (monto, fecha, forma, cuenta de caja, cuenta financiera). Mensajes: "El motivo es obligatorio para corregir." · "El monto debe ser mayor a cero." · "El nuevo monto total no puede quedar por debajo de lo ya aplicado (…) — captura una distribución para reasignarlo." · "La distribución suma más de lo recibido (… disponibles)." · "Una de las Cuentas por cobrar seleccionadas ya no existe." · "Solo puedes aplicar este Pago a Cuentas por cobrar del mismo Cliente." · "Una de las Cuentas por cobrar no tiene saldo suficiente (… disponibles)." · "Este Pago tiene un Complemento de pago (CFDI …) vigente — el monto, la fecha, la forma de pago y la distribución no pueden corregirse." · "No se puede corregir un pago cancelado."

4.4 Cancelar aplicación / Cancelar pago

- **Cancelar aplicación** (`cancelar_aplicacion_pago_usecase.dart:31-54`; permiso `pagos.cancelarAplicacion`, distinto de cancelar el pago completo). Devuelve el monto al saldo de la CxC (recalcula estatus) y lo libera en el Pago para reaplicarlo. Confirmación: "El monto aplicado se revertirá al saldo pendiente de la Cuenta por cobrar y quedará disponible de nuevo en el Pago de origen." + Motivo. Disponible desde el detalle del Pago y de la CxC.
- **Cancelar pago** (`cancelar_pago_usecase.dart:50-79`; permiso `pagos.cancelar`). Cancela **en cascada** todas sus aplicaciones activas y su Ingreso automático. **Candado**: si tiene **Complemento vigente**, no se cancela: "Este Pago tiene un Complemento de pago (CFDI …) vigente — resuélvelo primero antes de cancelar el Pago." (`:18-31`). Confirmación: "Se cancelarán automáticamente todas las aplicaciones activas de este pago…" + Motivo.

4.5 Comprobantes

"Adjuntar comprobante" en el detalle del Pago (`adjuntar_comprobante_pago_usecase.dart`; permiso `pagos.corregir`). Cualquier tipo de archivo (PDF, XML, JPG, PNG, etc.), categoría "comprobante". Evento "Comprobante adjuntado".

4.6 Eliminación física de un Pago (solo Maestro)

`eliminar_pago_fisicamente_usecase.dart`; `pago_repository_impl.dart:705-844`. **Candados**: el pago debe estar **cancelado** ("Este Pago sigue activo — cancélalo antes de poder eliminarlo físicamente.") y **no** debe tener **ningún** Complemento, ni vigente ni cancelado ("…representa una obligación fiscal real, no puede eliminarse."). Motivo obligatorio. Borra aplicaciones (todas canceladas), el Ingreso cancelado y sus adjuntos, comprobantes y el Pago; guarda foto en `EliminacionFisicaEvento`. **No toca CxC** (su saldo ya se revirtió al cancelar).

4.7 Pantalla Finanzas → Pagos

`pagos_list_screen.dart`, `pagos_controller.dart`.

- "Pagos — Pagos recibidos y aplicación a cuentas por cobrar."
- Tarjetas (`pagos_resumen.dart`, solo pagos Registrados): **Pagos recibidos**, **Monto recibido**, **Monto aplicado**, **Pendiente de aplicar** (= recibido − aplicado).
- Filtros: Cliente, Forma de pago, Estatus (Registrado/Cancelado), Desde, Hasta (sobre fecha de pago) y "Limpiar filtros".

- Columnas: Folio (+ referencia) · Cliente · Fecha · Monto total · Monto aplicado (marca "Pago con saldo disponible" si no está todo aplicado) · Forma de pago · Estatus · **Complemento** (No aplica / Pendiente / Realizado).
- **Detalle del Pago** (`pago_detalle_dialog.dart`): Folio, Cliente, Monto total, Monto aplicado, Monto sin aplicar, Fecha, Forma de pago, Referencia, Banco de origen, Cuenta bancaria destino, Observaciones; **Cuentas por cobrar liquidadas** (ver CxC, cancelar aplicación); **Complemento de pago** ("Este Pago no requiere Complemento de pago." / "Sin Complemento registrado." + badge "Complemento pendiente" + "Registrar complemento" / UUID + "Ver Complemento"); **Comprobantes** (adjuntar, abrir); **Historial**; botones Corregir y Cancelar pago (si no cancelado); menú Maestro "Eliminar físicamente".
- Historial del pago (`PagoEvento`): Pago registrado · Datos del pago corregidos · Pago cancelado · Comprobante adjuntado.

---

5. Complementos de pago (CFDI de Recepción de Pagos)

5.1 Cuándo se exige

Fórmulas únicas en `complemento_pago_derivado.dart`:

- Una **CxC exige complemento** si su método es **PPD** y quedó marcada "requiere complemento" (`:17-19`).
- Un **Pago exige complemento** si alguna de las cuentas a las que está aplicado (aplicaciones activas) lo exige (`:23-25`). La obligación nace **por cada pago aplicado**, no solo cuando la cuenta queda saldada.
- **Pendiente** = el pago lo exige y **no tiene un complemento vigente** (`:47-53`). Los cancelados no cuentan. "Pendiente NO es una fila guardada": es un cálculo en vivo (`obtener_complementos_pendientes_usecase.dart:9-14`).
- **Cierre de cobranza completo** de una CxC = está Pagada y, si exige complemento, ninguno de sus pagos tiene el complemento pendiente (`:59-66`).
- Un pago puede tener **varios complementos históricos pero a lo más uno vigente** (índice único parcial, `complemento_pago_table.dart:26-56`). Así, si se cancela un complemento se puede registrar el sustituto (antes era imposible).

5.2 Registrar complemento

Desde el detalle del Pago → "Registrar complemento" (`registrar_complemento_dialog.dart`; `registrar_complemento_pago_usecase.dart:49-109`; permiso `pagos.registrar`). Solo deja constancia de uno **timbrado afuera**. Campos: **UUID** (obligatorio) · Serie fiscal (opcional) · Folio fiscal (opcional) · **Fecha de timbrado** (obligatoria) · **Monto** (obligatorio > 0) · Observaciones (opcional). Reglas: el pago existe y no está cancelado; no tiene ya uno vigente; UUID con formato 8-4-4-4-12 (sin exigir versión: "no quiero acoplar el sistema a una versión específica del UUID emitido por el PAC" `:60-64` de la tabla); UUID no repetido en ningún complemento; monto > 0; **fecha de timbrado no anterior a la fecha del pago**. Mensajes: "El UUID no tiene un formato válido." · "El monto debe ser mayor a cero." · "No se puede registrar un Complemento sobre un Pago cancelado." · "Este Pago ya tiene un Complemento registrado." · "Ese UUID ya está registrado en otro Complemento." · "La fecha de timbrado no puede ser anterior a la fecha del pago."

5.3 Corregir / cancelar / adjuntar

- **Corregir** (`corregir_complemento_pago_usecase.dart`; permiso `pagos.corregir`): solo Fecha de timbrado, Serie fiscal, Folio fiscal, Observaciones + Motivo. **Nunca UUID ni monto**: "un error se corrige cancelando y registrando un Complemento nuevo" (`complemento_pago_table.dart:49-52`). No en cancelados.
- **Cancelar** (`cancelar_complemento_pago_usecase.dart`; permiso `pagos.cancelar`): sin cascada; reactiva "pendiente" y "cierre de cobranza". Confirmación: "...El Pago volverá a mostrarse con el Complemento pendiente." + Motivo.
- **Adjuntar PDF / XML** (permiso `pagos.corregir`): solo dos categorías, PDF (`application/pdf`) y XML.

5.4 Pantalla Finanzas → Complementos

`complementos_list_screen.dart`, `complementos_controller.dart`.

- "Complementos de pago — Complementos fiscales asociados a Pagos recibidos." Sin botón de alta.

- Filtros: Cliente; selector de vista **Pendientes (N)** (por defecto) / Registrados / Cancelados / Todos; contador "Sin pendientes / 1 pendiente / N pendientes"; ayuda "Un complemento pendiente no es un registro: es un pago recibido que exige complemento y todavía no lo tiene."
- Vista Pendientes — columnas: Cliente · Pago · Fecha del pago · Monto del pago · Facturas / CxC · Estatus "Pendiente". Clic abre el Pago. Orden: el más reciente primero.
- Vistas de registrados — columnas: UUID (abreviado) · Cliente · Pago · Fecha del pago · Fecha de timbrado · Monto · Estatus. Clic abre el detalle (Pago, Cliente, UUID, Serie, Folio fiscal, Fecha de timbrado, Monto, Observaciones, Archivos con "Adjuntar PDF/XML", Historial, botones Corregir / Cancelar complemento si no está cancelado).
- Historial (`ComplementoPagoEvento`): Complemento registrado · Datos del Complemento corregidos · Complemento cancelado · Archivo adjuntado.

---

6. Lo que el Dashboard muestra de Cobranza

Solo si el usuario tiene `finanzas.ver` (cobranza, alerta CxC, pagos recientes) o `comercial.ver` (alerta de documentos) (`dashboard/presentation/dashboard_controller.dart:51-56`, `:113-114`, `:162-173`).

Tarjeta "Cobranza" (`dashboard/domain/usecases/obtener_resumen_cobranza_usecase.dart:88-154`; pantalla `dashboard_screen.dart:1100-…`, clic → Cuentas por cobrar). Es foto de **hoy**, no depende del periodo elegido. Clasifica cada CxC en una sola categoría, en este orden:

1. **Pagado**: estatus Pagada; importe = importe emitido.
2. **Vencido**: vencida; importe = saldo pendiente.
3. **Próximo a vencer**: vence en 0 a 7 días; importe = saldo.
4. **En proceso**: todo lo demás (incluye sin fecha de vencimiento). **Por cobrar** = En proceso + Próximo + Vencido (nunca incluye lo pagado). Dona con las 4 categorías ("cantidad · importe", "Sin pagos vencidos") y mini-tabla Estado/Días: días del próximo vencimiento más cercano y días del vencido más antiguo.

"Requiere atención" (`dashboard_screen.dart:652-673`):

- **Documentos por emitir pendientes** (N documentos) — misma regla "requiere acción"; clic abre Agenda en modo Pendientes.
- **Cuentas por cobrar vencidas** (monto total) — cuentas no pagadas con antigüedad distinta de "Al corriente" (`obtener_alertas_dashboard_usecase.dart:114-125`); clic → Cuentas por cobrar.

Actividad reciente: últimos pagos Registrados del periodo con nombre del cliente (`obtener_actividad_reciente_usecase.dart:130-140`). La **gráfica financiera** usa Ingresos/Egresos (los pagos llegan ahí por el Ingreso automático).

El Dashboard se refresca cuando: se emite, cancela, crea o elimina un documento (`invalidacion_documentos_por_emitir.dart`), un documento pasa a Procesado/Aceptado, o se corrige/reprograma/cancela una CxC o se registra/corrige/cancela un pago.

---

7. Permisos (resumen)

Catálogo: `core/permissions/modulos_permiso.dart`. Plantillas: `core/permissions/plantillas_permiso.dart` (Tesorería incluye pagos. *y cuentaPorCobrar.*; Comercial incluye configuracionCobro. *y agendaComercial.*). Toda ejecución pasa por `autorizarUseCase`, que además rechaza mutaciones con suscripción "solo consulta"; las Maestro pasan por `exigirMaestro` (`authorization_service.dart:138-157`), que mira el estado vigente, no la sesión.

ACCIÓN	CÓDIGO
Ver Finanzas (CxC, Pagos, Complementos)	`finanzas.ver` (ruta)
Ver Agenda / expediente de Servicio	`comercial.ver` (ruta)

ACCIÓN	CÓDIGO
Crear configuración de cobro	`configuracionCobro.crear`
Corregir, nueva vigencia, cerrar, cancelar programada, editar observaciones	`configuracionCobro.corregir`
Generar agenda, crear documento manual	`agendaComercial.crear`
Cambiar estatus, emisión, corregir emisión, envío, ajuste manual, adjuntar/reemplazar	`agendaComercial.corregir`
Corregir ajuste histórico; eliminar documento; eliminar pago	**Usuario Maestro**
Generar recibo PDF, ver detalles	sin permiso adicional
Corregir CxC	`cuentaPorCobrar.corregir`
Reprogramar / quitar reprogramación	`cuentaPorCobrar.reprogramarCobro` (también desde Planeación)
Cancelar CxC	`cuentaPorCobrar.cancelar`
Registrar pago; registrar complemento	`pagos.registrar`
Corregir pago; adjuntar comprobante; corregir complemento; adjuntar PDF/XML de complemento	`pagos.corregir`
Cancelar pago; cancelar complemento	`pagos.cancelar`
Cancelar aplicación	`pagos.cancelarAplicacion`

8. Cruces con otros módulos

- **Servicios / Líneas comerciales**: precio, cantidad, puesto, modalidad y tratamiento de IVA de cada línea vigente alimentan el importe; la validación CFDI/Recibo ↔ "IVA no aplica" es cruzada en ambos sentidos.
- **Clientes**: Entidades fiscales, Portales y Contactos con correo alimentan la configuración; botón "Ver cuentas por cobrar" del cliente abre CxC filtrado.
- **Servicios Eventuales**: crean su propia CxC; si cambia el importe del eventual y no hay pagos activos, la CxC se re-ajusta (`corregirImporte`, deja estatus Pendiente); al registrar su CFDI se sincronizan folio/UUID/método (`cuenta_por_cobrar_repository_impl.dart:131-219`).
- **Ingresos / Cuentas financieras / Caja**: cada Pago crea, corrige y cancela su Ingreso automático.
- **Planeación financiera** (proyección de caja): CxC no pagadas con vencimiento son "entradas previstas"; si ya vencieron sin reprogramar pasan a "Pendientes vencidos"; con reprogramación se proyectan en la nueva fecha (`obtener_proyeccion_caja_usecase.dart:195-236`).
- **Resumen financiero, Reportes** (análisis de cobranza y pagos, antigüedad), **Centro de notificaciones** (CxC vencidas y próximas, documentos por emitir, complementos pendientes).

9. Folios y numeración

ENTIDAD	FOLIO	ORIGEN
Documento por emitir	DOC-000001	`seed_data.dart:39`
Pago	PAG-000001	`seed_data.dart:40`
Ingreso automático	ING-000001	`seed_data.dart:41`

ENTIDAD	FOLIO	ORIGEN
CxC	**sin folio propio**: se muestra el folio del documento emitido (o el identificador interno si no hay)	
Complemento	UUID del SAT + serie/folio fiscal opcionales	

Contador transaccional, nunca reutilizado aunque se borre un registro (`codigo_secuencia_service.dart`).

Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

1. Un Servicio tiene **una sola** Configuración de cobro; todo cambio de reglas es una **nueva vigencia** (las anteriores quedan intactas). Corrección in situ solo si hay una vigencia y nunca generó documentos.
2. Recibo ⇒ método "No aplica" y todas las líneas en "IVA no aplica"; CFDI ⇒ Entidad fiscal activa del mismo cliente y ninguna línea "IVA no aplica". Solo **PPD** puede requerir complemento (y siempre lo requiere).
3. **Nunca se inventan fechas**: una etapa sin regla o con dependencia sin fecha no tiene fecha. Días hábiles = lunes a viernes, sin festivos, sin contar el día de origen.
4. La Agenda selecciona periodos por **fecha de emisión dentro del mes**; Manual y "sin emisión calculable" solo se crean a mano.
5. **Mes completo = 30 días comerciales**; tramos parciales = días reales; `subtotal = precio × días × cantidad ÷ 30`, un solo redondeo al centavo (medio centavo se aleja de cero).
6. IVA "Más IVA" = **16% sobre (base + ajuste)**; mixto sin ajuste = línea por línea; **mixto con ajuste = sin total** comparable.
7. Periodo facturable = periodo ∩ vida del Servicio ∩ vigencia; nunca se decide por el estatus del Servicio.
8. **No duplicar periodos**: idempotencia técnica (clave de generación) y comercial (mismo cliente/entidad/servicios/periodo/tipo/agrupación); solo Cancelado/No requerido liberan el periodo.
9. Emitido **no** puede cancelarse ni marcarse no requerido; datos de emisión solo se corrigen en Emitido/Enviado, nunca después de Procesado/Aceptado.
10. El **ajuste comercial se congela** en cuanto existe cualquier dato de emisión; después solo el Maestro lo corrige, con motivo administrativo, y nunca toca lo emitido ni la cobranza.
11. La **CxC nace sola, en la misma transacción**, al pasar a Procesado/Aceptado; saldo original = importe emitido real (no el esperado); vencimiento = fecha de "Pago esperado".
12. "Vencida" se **calcula**, nunca se guarda; el día del vencimiento todavía no está vencida.
13. Pagado/Parcial/Pendiente se derivan del saldo; Cancelada es terminal y solo si no hay pagos aplicados activos; cancelar una CxC no toca el documento.
14. Un Pago solo se aplica a cuentas de **la misma contraparte**; nunca más que lo recibido ni más que el saldo de la cuenta; aplicaciones y eventos **nunca se borran** (salvo eliminación física Maestro).
15. Cada Pago genera su **Ingreso automático** (caja), que se corrige y cancela con él.
16. **Complemento vigente congela** monto, fecha, forma y distribución del Pago e impide cancelarlo; un Pago con **cualquier** complemento (aunque cancelado) jamás se elimina. A lo más un complemento vigente por pago; UUID y monto del complemento no se editan.
17. "Complemento pendiente" es un **cálculo**, no un registro.
18. La eliminación física (documento, pago) es exclusiva del **Maestro**, exige motivo y deja foto completa; un documento con pagos aplicados activos no se puede eliminar.
19. Todo cambio relevante pide **motivo** y queda en historial de solo inserción con el usuario que lo hizo.
20. RISEG ONE **no timbra, no envía correos y no genera CFDI**; solo registra. El único PDF propio es el **Recibo de pago**.

Dudas o cosas raras (detectadas leyendo el código; conviene confirmarlas

probando)

1. **Corregir / Nueva vigencia pierde los correos.** El formulario arranca con la lista de correos vacía (`servicio_configuracion_cobro_section.dart:800`) y no la precarga desde la vigencia; al abrirse "notifica" el borrador vacío (`:834`). Si no se vuelven a marcar, la nueva vigencia/corrección se guarda **sin correos**.
2. **Corregir exige volver a elegir la fecha "Vigente desde".** El formulario nunca la precarga (`:812-814`), así que "Corregir" falla con "Este campo es obligatorio" si no se reelige (el comentario lo pensó para Nueva vigencia).
3. **Las CxC canceladas se cuentan como vencidas o "en proceso".** `estaVencida` solo excluye "pagada" (`cuenta_por_cobrar_antiguedad.dart:13`). Una CxC cancelada con fecha pasada aparece con icono "Vencida", entra en "Solo vencidas", en la alerta del Dashboard (con $0), en la tarjeta Cobranza (cuenta +1 en Vencido o En proceso), en Notificaciones y en "Pendientes vencidos" de Planeación.
4. **Corregir pago borra la cuenta financiera del Ingreso** si no se toca el selector: el diálogo arranca en "Sin asignar" y manda "limpiar" cuando queda vacío (`corregir_pago_dialog.dart:62`, `:248-249`).
5. **En Corregir pago no se pueden borrar** referencia, banco, cuenta destino ni observaciones (vacío = "no tocar"). Igual en Corregir datos de emisión (no se puede quitar un UUID mal capturado, solo reemplazarlo).
6. **Motivo vacío permitido** al cancelar un Pago, cancelar una aplicación, cancelar o corregir un Complemento: ni la pantalla ni el caso de uso lo validan, aunque los comentarios dicen "Requiere motivo".
7. **"Registrar pago" se ve en una CxC cancelada** (solo se oculta si está pagada, `cuenta_por_cobrar_detalle_dialog.dart:670`); al intentarlo sale el error.
8. **CxC con importe emitido $0** queda "Pendiente" para siempre (no se le puede aplicar pago); solo sale cancelándola.
9. **El recibo PDF muestra como TOTAL el importe esperado**, no el importe realmente emitido, y se puede generar en cualquier estatus (incluso Pendiente o Cancelado).
10. **Registrar emisión deja vacío el importe en documentos mixtos sin ajuste**, aunque el detalle sí sabe calcular su total línea por línea (inconsistencia entre diálogo y detalle).
11. **"Corregida" de configuración se registra siempre** al corregir etapas, porque se comparan identificadores de etapa que se regeneran en cada guardado (`configuracion_cobro_repository_impl.dart:66`, `:599`).
12. **Editar observaciones de una vigencia no deja evento de auditoría.** También quedan **sin usuario** los eventos de adjuntar/reemplazar archivo del documento y adjuntar comprobante del pago (los casos de uso no pasan el actor).
13. **Reprogramar cobro** dice ser para cuentas "ya vencidas", pero no se valida: se puede reprogramar cualquier CxC no cancelada.
14. **Registrar complemento** no valida que el Pago realmente lo requiera, ni que el monto coincida con el del pago; la corrección de fecha de timbrado no revalida que no sea anterior al pago.
15. **Crear documento manual**: si faltan las fechas del periodo dice "Selecciona al menos un Servicio"; ofrece todos los servicios del cliente (incluidos terminados); no permite elegir portal. La agrupación que queda es la de la vigencia del primer servicio.
16. **Agenda muestra un código interno en lugar del nombre** si el cliente está inactivo (la lista de nombres solo carga clientes activos, `agenda_list_screen.dart:54`, `:79-84`). Lo mismo en "Pagos recientes" del Dashboard ("—").
17. **"Ver expediente del Cliente"** en una CxC de eventual sin cliente navega a una ruta sin cliente.
18. **Generar agenda** ignora los filtros de pantalla (cliente/tipo) y, en modo Pendientes, usa el último mes que estaba a la vista.
19. **Listados de CxC por servicio o por entidad fiscal** (repositorio) excluyen las cuentas de eventuales (usan unión con documentos).
20. **Eliminación física de un Pago** borra las filas de adjuntos pero no los archivos en disco (a diferencia del documento).
21. Corregir el importe de un eventual pone la CxC en "Pendiente" aunque estuviera cancelada (`cuenta_por_cobrar_repository_impl.dart:192-200`).
22. Al pasar de Enviado a Emitido ("Corregir a Emitido") **no se borran** fecha ni correos de envío; y "motivoEstatus" se sobreescribe en cada cambio de estatus.
23. El Dashboard calcula `documentosVencidos` ("Requiere atención" detallado) pero la pantalla no muestra esa lista; existe un texto "Pago vencido · N días · $..." sin uso.

24. Texto de la app menciona "Seventra Administra" en el aviso de documento mixto (posible marca anterior/otra).
25. Días hábiles **sin días festivos** oficiales (reconocido en el código como pendiente).

MÓDULO 04 · REVISADO A FONDO

Finanzas

Cuentas, candado anti-sobregiro, categorías, ingresos, egresos, deudas y TDC, flujo, caja, planeación, resumen

Documento de análisis **sin modificar código**. Escrito para el dueño (no técnico) pero con la precisión necesaria para reconstruir el comportamiento. Convención de rutas: `fin/` = `lib/features/finanzas/`, `rep/` = `lib/features/reportes/`. Las citas son `archivo:línea`. Todos los importes se guardan en **centavos** (enteros). "Maestro" = Usuario Maestro. Cuentas por cobrar, Pagos de clientes y Complementos los documenta otro analista; aquí solo se mencionan cuando se cruzan.

0. Mapa rápido

CONCEPTO	QUÉ ES (EN SIMPLE)	TABLA	FOLIO
Cuenta financiera	Un banco o una caja de efectivo propia. Su saldo **nunca se guarda**: se calcula.	`CuentaFinanciera` (`fin/data/tables/cuenta_financiera_table.dart:28`)	`CTA-0001` (4 dígitos)
Tarjeta de crédito (TDC)	**No** es cuenta financiera: es una *Deuda* de tipo tarjeta.	`Deuda`	`DEU-000001`
Deuda	Préstamo, financiamiento, otro adeudo o TDC. Tiene saldo vivo que solo cambia por movimientos.	`Deuda` + `MovimientoDeuda` (`fin/data/tables/deuda_table.dart:70,263`)	`DEU-000001`
Categoría financiera	Etiqueta opcional para clasificar ingresos/egresos.	`CategoriaFinanciera` (`fin/data/tables/categoria_financiera_table.dart:22`)	Código **capturado a mano** (no automático)
Ingreso	Dinero que entra. Manual, o automático cuando viene de un Pago de cliente.	`Ingreso` + `IngresoEvento`	`ING-000001`
Egreso	Dinero que sale (o gasto con TDC). Manual o generado por otro módulo.	`Egreso` + `EgresoFuente` + `EgresoEvento`	`EGR-000001`
Fuente de egreso	"De qué cuenta(s) y cuánto" salió un egreso. **Es la verdad para el saldo.**	`EgresoFuente` (`fin/data/tables/egreso_fuente_table.dart:36`)	—
Transferencia	Mover dinero entre dos cuentas propias. No es ingreso ni egreso.	`TransferenciaCuenta` + evento	`TRF-000001`

Folios: prefijos sembrados en `lib/core/database/seed/seed_data.dart:41` (ING), `:42` (EGR), `:72` (DEU), `:78` (CTA, 4 dígitos), `:98` (TRF). Formato `PREFIJO-000123` (`lib/core/codigos/codigo_secuencia_service.dart:25-26`). Se generan **antes** de escribir (si la generación falla → "error inesperado").

Navegación (pestañas de Finanzas, `fin/presentation/finanzas_shell_screen.dart:27-59`): Resumen · Cuentas por cobrar · Pagos · Complementos · Ingresos · Egresos · Categorías · Deudas y crédito · Cuentas financieras · Planeación. Entrar a `/finanzas` redirige a `/finanzas/resumen` (`lib/app/router/app_router.dart:301`) — ojo: el comentario del shell dice que redirige a cuentas-por-cobrar (`finanzas_shell_screen.dart:41-42`), está desactualizado. Expedientes con ruta propia: `/finanzas/cuentas-financieras/:id` y `/finanzas/deudas-y-credito/:id`.

1. Cuentas financieras (bancos y efectivo)

1.1 Modelo

- Tipos: **solo** `banco` y `efectivo` (`fin/data/tables/cuenta_financiera_table.dart:6`). Las tarjetas de crédito viven en Deudas (ver §6).
- Campos: código (único, automático `CTA-`), nombre, tipo, institución (catálogo `Banco`, solo si es banco), últimos dígitos (solo banco), **saldo inicial** (≥ 0, CHECK `:50`), **fecha del saldo inicial**, observaciones, ciclo de vida (`activo` / `inactivo`) (`:28-51`).
- Regla de diseño: el saldo **nunca se persiste**, se deriva (`:8-15`).

1.2 Fórmula de saldo (la única del sistema)

`fin/data/saldos_cuenta_query.dart:5-86`:

```
saldo = saldoInicial
      + Ingresos "registrado" vinculados a la cuenta con fecha >= fechaSaldoInicial
      − EgresoFuente de Egresos "registrado" con fecha del egreso >= fechaSaldoInicial
      + Transferencias "registrada" recibidas (fecha >= fechaSaldoInicial)
      − Transferencias "registrada" enviadas (fecha >= fechaSaldoInicial)
```

- La salida se lee **solo** de `EgresoFuente`, nunca de `Egreso.cuentaFinancieraId` (columna *legacy*, `fin/data/tables/egreso_table.dart:69-81`). Sumar ambas sería doble conteo (`saldos_cuenta_query.dart:24-26`).
- Movimientos anteriores a la fecha del saldo inicial **no** cuentan (ya están dentro del saldo inicial) (`:28-31`, `:42-45`).
- Un egreso pagado con TDC **no tiene fuentes** → no baja ninguna cuenta (`egreso_fuente_table.dart:26-29`).

1.3 Pantalla "Cuentas financieras" (`fin/presentation/cuentas_financieras/cuentas_financieras_list_screen.dart`)

- Título "Cuentas financieras", subtítulo "Bancos y efectivo — punto de partida de la posición de caja".
- Botones: **Registrar cuenta** (`:77-81`) y **Transferir** (`:84-89`). Ninguno se oculta/inhabilita por permiso en la UI (la protección está en el proveedor autorizado).
- KPIs: **Saldo total (activas)** = suma de saldos de cuentas activas; **Cuentas activas** = conteo (`:66-67`, `:100-108`).
- Tabla (activas e inactivas juntas, sin filtros ni paginación — `cuentas_financieras_state.dart:3-8`): Cuenta (nombre + `CTA-xxxx · ****1234`), Tipo, Saldo, Estatus (Activa/Inactiva). Clic → expediente.
- Si falla la carga sin datos: "No se pudieron cargar las cuentas financieras" + Reintentar.
- Saldos calculados en lote (`cuentas_financieras_controller.dart:20-30`).

1.4 Registrar cuenta (`widgets/registrar_cuenta_financiera_dialog.dart`)

CAMPO	OBLIGATORIO	DEFAULT / REGLA
Nombre de la cuenta	Sí	Error "El nombre de la cuenta es obligatorio." (`:131-135`)
Tipo	Sí	Default **Banco** (`:114`)
Institución (banco)	No	Solo visible si Banco; catálogo de bancos; "Sin asignar" (`:176-186`)
Últimos 4 dígitos	No	Solo si Banco; texto libre, **no valida 4 dígitos** (`:146-148`)
Saldo inicial	Sí (default "0")	Vacío = 0; negativo o no numérico → "El saldo inicial no es válido." (`:136-140`)
Fecha del saldo inicial	Sí	Default **hoy** (`:116`, `:150`)
Observaciones	No	

Caso de uso `fin/domain/usecases/registrar_cuenta_financiera_usecase.dart:46-73`: nombre vacío → NombreRequerido; tipo inválido → TipoInvalido; saldo < 0 → SaldoInicialInvalido; institución/dígitos se fuerzan a nulo si no

es banco (`:64-65`). Éxito: "Cuenta financiera registrada correctamente." Error: "Ocurrió un problema al registrar la cuenta financiera." Permiso: `cuentasFinancieras.crear` (`fin/finanzas_providers.dart:1179-1181`). Tras registrar se recarga la lista, Resumen y Planeación (`list_screen.dart:37-47`).

1.5 Expediente de cuenta (`cuenta_financiera_expediente_screen.dart`)

- Encabezado: nombre, `CTA · tipo`, badge Activa/Inactiva, botón **Guardar cambios** (abre "Corregir"; reutiliza la etiqueta de Deudas, `:200`), menú de acciones: **Desactivar/Activar** y, solo Maestro, **Eliminar definitivamente** (`:201-218`).
- Tarjetas: Saldo inicial · Saldo (en color de advertencia si < 0) · Fecha del saldo inicial (`:227-236`).
- "Datos de la cuenta": Últimos 4 dígitos, Observaciones (no muestra la institución).
- "Historial de movimientos": Fecha · Movimiento (concepto) · Referencia (folio) · Entrada · Salida · Saldo acumulado; botón "Ver egreso" por fila que abre el detalle de Ingreso o Egreso (`:261-311`, `:136-142`). El saldo acumulado se calcula en memoria empezando en el saldo inicial (`:171-176`).
- El historial se arma desde las mismas fuentes que el saldo: ingresos, `EgresoFuente` (importe que puso **esa** cuenta) y transferencias (`fin/data/repositories/cuenta_financiera_repository_impl.dart:63-103`). **Ver dudas** (incluye cancelados y movimientos anteriores al saldo inicial).

1.6 Corregir cuenta (`widgets/corregir_cuenta_financiera_dialog.dart`)

- Campos editables: Nombre, Institución y Últimos 4 dígitos (solo si es banco), Observaciones (`:100-117`).
- **Nunca** se puede cambiar tipo, saldo inicial ni fecha del saldo inicial (candado: "son el punto de partida de la posición de caja; cambiarlos libremente desincronizaría cualquier saldo ya derivado" — `fin/domain/usecases/corregir_cuenta_financiera_usecase.dart:19-23`).
- Nombre vacío = se conserva el anterior (no da error) (`dialog:37`). Institución "Sin asignar" o dígitos vacíos = se borran (`:39-41`).
- Errores: no existe / inesperado → "Ocurrió un problema al corregir la cuenta financiera."
- Permiso `cuentasFinancieras.corregir` (`finanzas_providers.dart:1216-1218`). No genera evento de auditoría (no hay tabla de historial de cuentas).

1.7 Activar / Desactivar

- Sin confirmación, un clic en el menú (`expediente:94-110`).
- **Desactivar nunca está bloqueado**, aun con saldo o movimientos: conserva historial y saldo, pero deja de sumar a la posición de caja y desaparece de los selectores de captura (`fin/domain/usecases/desactivar_cuenta_financiera_usecase.dart:5-11`). Reactivar tampoco tiene condición (`activar_cuenta_financiera_usecase.dart:5-8`).
- Permiso `cuentasFinancieras.cambiarEstatus` (`finanzas_providers.dart:1235-1255`). Sin permiso devuelve `null` y la pantalla **no muestra ningún mensaje** (ver dudas).

1.8 Eliminar cuenta físicamente (solo Maestro)

- `exigirMaestro` (`finanzas_providers.dart:1262-1275`; `lib/core/permissions/authorization_service.dart:138-157`: también se bloquea si la suscripción está restringida).
- Diálogo genérico con **motivo obligatorio** (`lib/core/design_system/components/riseg_eliminar_fisicamente_dialog.dart:65-68`). Advertencia: "...Solo es posible si la cuenta nunca tuvo Ingresos ni Egresos vinculados."
- Candado (`fin/data/repositories/cuenta_financiera_repository_impl.dart:171-205`): bloqueada si tiene **cualquier** Ingreso, **cualquier** fuente de Egreso (se mira `EgresoFuente`, no la columna legacy — "habría dado vía libre a borrar una cuenta con salidas reales", `:182-184`) o **cualquier** transferencia (origen o destino). Cuenta incluso movimientos cancelados.
- Si se elimina: guarda un `EliminacionFisicaEvento` tipo `cuenta_financiera` con snapshot JSON y motivo, y borra (`:221-233`).

1.9 Transferir entre cuentas (`widgets/transferir_entre_cuentas_dialog.dart`)

- Requiere ≥ 2 cuentas **activas**; si no, error "El origen y el destino deben ser cuentas distintas." y no abre (`:30-37`).
- Campos: **Cuenta origen** (sin preselección: "RISEG ONE no elige por el usuario de qué cuenta sale el dinero", `:78-81`), muestra "Saldo disponible: $X"; **Cuenta destino** (excluye la de origen); **Importe** (> 0, error "Captura un importe mayor a cero."); **Fecha** (default hoy); **Concepto (opcional)**. Vista previa "Origen después: $..." / "Destino después: $..." (`:254-261`). No hay campo de observaciones en pantalla.
- Reglas de dominio (`fin/domain/usecases/transferir_entre_cuentas_usecase.dart:61-90`, `fin/data/repositories/transferencia_cuenta_repository_impl.dart:50-90`):
- Misma cuenta → rechazo (también CHECK en BD, `transferencia_cuenta_table.dart:63`).
- Importe ≤ 0 → rechazo.
- **Origen**: aplica la política de saldo (no puede quedar negativo, no puede ser fecha anterior a su saldo inicial, debe existir y estar activa).
- **Destino**: solo se valida que exista/esté activa y que la fecha no sea anterior a su saldo inicial (recibir dinero nunca se bloquea por saldo, `:42-45`, `:81-89`).
- Mensajes: saldo insuficiente con Disponible/Requerido/Faltante (variante "Selecciona otra cuenta."), fecha anterior al saldo inicial, o "No se pudo registrar la transferencia." (cuenta no disponible o error).
- Efecto: una **sola fila**; origen –importe, destino +importe; **no** crea Ingreso ni Egreso; no toca ingresos, gasto operativo ni resultado; "Caja y bancos" global igual (`transferencia_cuenta_table.dart:13-35`).
- Evento `creada` en `TransferenciaCuentaEvento` con folio, cuentas e importe (`repo:122-134`).
- **Corregir transferencia** (importe, fecha, concepto, observaciones; **nunca** las cuentas — "cambiar origen o destino es otra transferencia... decisión explícita de Marlon", `repo:140-144`); no se puede corregir una cancelada (`:158-160`); revalida la política "sin contarse a sí misma" (`:47-49`, `:62-70`); evento `corregida` con diff. **Cancelar transferencia**: cambia estatus a `cancelada` + motivo + evento; el dinero "regresa" porque el cálculo solo suma registradas (`:201-233`).
- Permiso único `cuentasFinancieras.transferir` para transferir, corregir y cancelar (`finanzas_providers.dart:1303-1416`). No es exclusivo del Maestro.
- **Importante:** corregir y cancelar transferencias **no tienen pantalla**; tampoco existe un listado de transferencias (ver dudas).

---

2. Política de saldo de cuenta (candado anti-sobregiro)

Objeto de dominio `fin/domain/politica_saldo_cuenta.dart:52-112`. Se aplica **dentro de la misma transacción** que escribe la salida (`EgresoRepositoryImpl._sincronizarFuentes`, `fin/data/repositories/egreso_repository_impl.dart:342-392`, y transferencias).

Veredictos, en este orden:

1. **Cuenta no disponible**: no existe o no está activa → "La cuenta seleccionada no existe o está desactivada." (`:82-84`)
2. **Fecha anterior al saldo inicial** de esa cuenta (comparando solo fecha) → "La fecha del movimiento es anterior al saldo inicial registrado para {cuenta} ({fecha}). Selecciona una fecha igual o posterior." Razón: "aceptarlo produciría un Egreso real que el saldo no refleja: dinero que sale y no se ve" (`:28-33`).
3. **Saldo insuficiente** si disponible < requerido → mensaje con Disponible / Requerido / Faltante (`:101-108`). Disponible == requerido es válido (queda en $0.00) (`:74-75`).

Reglas clave (comentario `:62-70`): "ninguna cuenta puede quedar en negativo por un movimiento nuevo"; una cuenta ya negativa por historia puede recibir pero no pagar; **las TDC no pasan por aquí** (su límite es crédito, no caja). El rechazo es una excepción (`SaldoInsuficienteException`) que **aborta toda la transacción**, incluido lo que el módulo origen hubiera escrito (nómina, compra, inventario...) (`:114-119`). Texto único de mensajes: `fin/presentation/mensaje_saldo_insuficiente.dart:34-65`; manejador único que deja el formulario abierto con lo capturado: `:95-113`. Al corregir un egreso, primero se borran sus fuentes anteriores y luego se lee el saldo, para "no

contarse a sí mismo" (`egreso_repository_impl.dart:239-246`, `:328-341`). Validación de reparto (`EgresoFuente`): cada fuente > 0, una cuenta no se repite, y la suma debe ser **exactamente** el monto del egreso; si no → `DistribucionInvalidaException` (aborta) (`egreso_repository_impl.dart:352-365`; `fin/domain/fuente_egreso.dart:20-32`; UNIQUE en BD `egreso_fuente_table.dart:56`). Hoy solo **Nómina** envía varias fuentes (pago multicuenta).

---

3. Categorías financieras

3.1 Modelo

`fin/data/tables/categoria_financiera_table.dart`: código (único, **capturado a mano**), nombre, tipo (`ingreso`, `egreso`, `ambos`), tipo de movimiento (`operativo`, `administrativo`, `financiero`) — este último "sin ninguna regla de negocio todavía" (`:9-12`). Nace vacío, nada se siembra (`:20-21`). Archivar = `cicloVidaRegistro = archivado`.

3.2 Pantalla (`fin/presentation/categorias/categorias_list_screen.dart`)

- Título "Categorías financieras", subtítulo "Clasificación utilizada para organizar ingresos y egresos.", botón **Nueva categoría**.
- Tabla: Nombre (+ código), Tipo, Movimiento. Solo muestra **activas** (`categoria_financiera_repository_impl.dart:20-27`).
- Menú por fila: Editar categoría · Archivar categoría · (Maestro) Eliminar físicamente (Maestro).

3.3 Formularios

Alta y edición, mismos campos (`:318-358`): **Código** (obligatorio), **Nombre** (obligatorio), **Tipo** (default **Ambos**), **Tipo de movimiento** (default **Operativo**). Validaciones (`crear_categoria_financiera_usecase.dart:35-40`, `actualizar_…:38-48`): código vacío, nombre vacío, no existe. **Cualquier** error muestra el mismo texto genérico "No se pudo guardar la categoría. Verifica los datos e intenta de nuevo." (`categorias_list_screen.dart:72-75`, `:118-122`). Un código duplicado truena en BD (UNIQUE) → mismo mensaje genérico. Permisos: `categoriasFinancieras.crear` / `.corregir` / `.archivar` (`finanzas_providers.dart:494-546`).

3.4 Archivar

Confirmación "La categoría dejará de estar disponible para nuevos Ingresos y Egresos. Esta acción no la elimina." No hay opción de **desarchivar** ni de ver archivadas.

3.5 Eliminar físicamente (Maestro)

Motivo obligatorio; **bloqueada siempre** si algún Ingreso o Egreso (de cualquier estatus) la usa — mensaje con cantidades reales, p. ej. "Esta categoría está utilizada por 3 ingreso(s) y 2 egreso(s) registrado(s)." (`categoria_financiera_repository_impl.dart:87-108`). Snapshot en `EliminacionFisicaEvento` tipo `categoriaFinanciera` (`:129-138`).

3.6 Uso

- En Registrar/Corregir ingreso solo aparecen categorías tipo ingreso o ambos; en egresos, tipo egreso o ambos (`registrar_ingreso_dialog.dart:43`, `registrar_egreso_dialog.dart:59`; filtro en repo `:22-24`).
- Reportes → Finanzas muestra totales por categoría (ver §12).

---

4. Ingresos

4.1 Modelo (`fin/data/tables/ingreso_table.dart`)

Folio `ING-`, `pagoId` (si viene de un Pago de cliente; único 1:1), monto > 0 (CHECK), fecha, categoría, servicio, sucursal, área (tres relaciones opcionales e independientes, `:23-29`), "Cuenta / caja" (texto libre legado), **cuenta financiera** (vínculo

real; los históricos quedan "no especificada", sin adivinar — `:52-58`), forma de pago (`efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, otro` — `fin/data/tables/pago_table.dart:14`), concepto, observaciones, estatus (`registrado`/`cancelado`), motivo de cancelación. Origen: **manual** si `pagoId` es nulo; **automático** si lo tiene (lo crea el módulo de Pagos — `fin/data/repositories/pago_repository_impl.dart:185`, ver documento de Pagos).

4.2 Pantalla Ingresos (`fin/presentation/ingresos/ingresos_list_screen.dart`)

- Botón **Registrar ingreso**: inhabilitado sin `ingresos.crear` (`:125`).
- Resumen: **Ingresos totales · Automáticos · Manuales** (solo estatus registrado) (`ingresos_resumen.dart:15-31`). Ojo: se calcula sobre lo cargado, **sin** aplicar los filtros locales de Origen/Forma de pago.
- Filtros: Servicio, Estatus (consultan BD); Origen (Todos / Automático (Pago) / Manual) y Forma de pago (filtran en memoria); Desde, Hasta; Limpiar filtros (`:131-211`).
- Columnas: Folio (si automático muestra "Pago recibido" + folio del Pago; si manual, folio ING + "Manual"), Fecha, Servicio, Concepto, Forma de pago, Monto (verde), Estatus. Orden fecha descendente.

4.3 Registrar ingreso manual (`widgets/registrar_ingreso_dialog.dart`)

CAMPO	OBLIGATORIO	DEFAULT / REGLA
Monto	Sí	> 0 ("Ingresa un monto válido, mayor a cero.")
Fecha	Sí	**Sin default**; si falta, el "error" mostrado es la palabra "Fecha" (`:158-161`)
Concepto	Sí	"El concepto es obligatorio."
Forma de pago	Sí	Default **Transferencia**
Categoría financiera	No	categorías ingreso/ambos
Servicio · Sucursal · Área	No	sucursales y áreas activas
Cuenta / caja	No	texto libre
Cuenta financiera	No	solo cuentas activas; "Sin asignar" = no mueve ninguna cuenta
Observaciones	No	

Caso de uso `registrar_ingreso_manual_usecase.dart:46-76`: monto ≤ 0, concepto vacío, error inesperado. Permiso `ingresos.crear` (`ingresos_controller.dart:125-128`). Evento `registrado` con folio, monto y pagoId (`ingreso_repository_impl.dart:92-99`). **No** se valida la política de saldo para ingresos: un ingreso con fecha anterior al saldo inicial de su cuenta se guarda pero **no suma** al saldo (ver dudas).

4.4 Detalle de ingreso (`widgets/ingreso_detalle_dialog.dart`)

Muestra Folio + estatus, Origen ("Automático (Pago) · PAG-..." o "Manual"), Fecha, Monto, Concepto, Forma de pago, Observaciones; sección **Comprobante** con **Adjuntar** (cualquier archivo; se guarda como `application/octet-stream`) y "Abrir"; **Historial administrativo** (fecha-hora, tipo de evento: Registrado / Corregido / Cancelado / Comprobante adjuntado, y observación=motivo). **No** muestra categoría, servicio, sucursal, área ni cuenta financiera. Acciones (solo si no está cancelado): si es manual → **Corregir** y **Cancelar Ingreso**; si es automático → aviso "Este Ingreso es automático — para corregirlo o cancelarlo, hazlo desde el Pago que lo originó." (`:318-347`). Estos botones no se ocultan por permiso.

4.5 Corregir ingreso (`widgets/corregir_ingreso_dialog.dart`)

Precarga todos los valores; campos: Monto, Fecha, Concepto, Forma de pago, Categoría, Servicio, Sucursal, Área, Cuenta / caja, Cuenta financiera, Observaciones, **Motivo de la corrección (obligatorio)**. Candados del caso de uso (`corregir_ingreso_usecase.dart:61-76`): no existe; **cancelado** ("No se puede corregir un Ingreso cancelado."); **automático** ("Este Ingreso es automático — corrígelo desde el Pago de origen." — razón: "corregirlo aquí directamente lo desincronizaría en silencio de su Pago de origen", `:18-22`); motivo vacío; monto ≤ 0. Auditoría: evento `corregido` con antes/después (diff JSON) y el motivo (`ingreso_repository_impl.dart:144-166`). Permiso `ingresos.corregir`. Limitación:

categoría/servicio/sucursal/área/cuenta-caja/observaciones **no se pueden vaciar** una vez puestos (enviar "Sin asignar" = no cambiar); solo la cuenta financiera se puede limpiar (`ingreso_repository_impl.dart:126-141`).

4.6 Cancelar ingreso

Diálogo con motivo obligatorio ("Esta acción queda registrada en el historial y no se puede deshacer."). Candados (`cancelar_ingreso_usecase.dart:44-57`): no existe, ya cancelado, **automático** ("se cancela junto con su Pago… cancelar solo el Ingreso dejaría un Pago 'recibido' sin su reconocimiento contable", `:18-22`), motivo vacío. Cualquier fallo muestra "No se pudo cancelar el Ingreso. Intenta de nuevo." Permiso `ingresos.cancelar`. Evento `cancelado`. Efecto: deja de sumar a la cuenta y a todos los totales. No hay eliminación física de ingresos en esta pantalla.

4.7 Adjuntar comprobante

Permiso `ingresos.corregir` (`ingresos_controller.dart:224-237`). Se permite también sobre ingresos cancelados o automáticos. Evento `comprobanteAdjuntado`.

---

5. Egresos

5.1 Modelo (`fin/data/tables/egreso_table.dart`)

Folio `EGR-`, monto > 0, fecha, categoría, servicio, sucursal, área, cuenta/caja (legado), **cuentaFinancieraId (LEGACY desde v91, solo para mostrar)**, **deudaId** (la TDC que financió el gasto), forma de pago (solo etiqueta descriptiva/fiscal, "NUNCA es la fuente de verdad financiera", `registrar_egreso_dialog.dart:32-35`), beneficiario (texto libre), concepto, observaciones, estatus `registrado` / `cancelado`, motivo de cancelación. Reglas:

- **Cuenta XOR tarjeta**: un egreso sale de una cuenta **o** se carga a una TDC, nunca ambas; se valida en el repositorio, no en BD (`egreso_repository_impl.dart:114-124`, `:204-217`). Ninguno de los dos = "sin especificar" (histórico).
- Con TDC el Egreso es "el documento del gasto" pero **no mueve caja**; el dinero sale al pagar la tarjeta (`egreso_table.dart:28-37`, `:85-109`). Se escribe un `MovimientoDeuda` tipo cargo con `egresoGastoId`.
- QUÉ MÓDULO generó el egreso **no se guarda**: se deduce por relación inversa (ver §5.2).

5.2 Origen automático del egreso (los 8 orígenes)

Única fuente de verdad: `fin/domain/usecases/obtener_origen_automatico_egreso_usecase.dart:145-226`. Se revisa en este orden y por llave foránea real (nunca por texto):

1. **Compra** (`Compra.egresoId`) → folio de la compra.
2. **Nómina** (pago de nómina) → folio del pago de nómina.
3. **Tiempo extra** (pago base o costo adicional) → folio del tiempo extra.
4. **Deuda** (el Egreso que generó un **pago** de deuda) → folio `DEU-`.
5. **Descuento programado** (préstamo a empleado) → folio del descuento.
6. **Vehículo** (mantenimiento/incidencia) → código del vehículo `VEH-`.
7. **Telefonía** (recarga) → código de la línea `LIN-` (nunca el número).
8. **Servicio eventual** (cobertura o costo) → folio `EVT-`. Si ninguno → **manual** (`null`).

Regla: un egreso automático NO se corrige ni se cancela desde Finanzas. `CorregirEgresoUseCase` (`corregir_egreso_usecase.dart:107-115`) y `CancelarEgresoUseCase` (`cancelar_egreso_usecase.dart:59-62`) devuelven "Este Egreso es automático — corrígelo/cancélalo desde su registro de origen." Razón citada: "corregirlo aquí directamente lo desincronizaría en silencio de esa fuente de verdad" (`corregir_egreso_usecase.dart:23-28`); "dejaría Caja y bancos desincronizada" (`cancelar_egreso_usecase.dart:20-26`). En el detalle, los botones Corregir/Cancelar se ocultan y aparece "Ver origen" y el aviso "Este movimiento fue generado automáticamente por {origen}. Para modificar sus datos financieros, corrige el registro de origen." (`egreso_detalle_dialog.dart:500-528`). Destinos de "Ver origen": Compra `/compras/:id`; Nómina abre el detalle del pago de nómina; Tiempo extra `/personal/tiempos-extra/:id`; Deuda `/finanzas/deudas-y-credito/:id`; Telefonía `/telefonia/lineas/:id`; Vehículo `/vehiculos/flotilla/:id`; Descuento

`/personal/descuentos/:id`; Servicio eventual `/comercial/eventuales/:id` (`:130-165`). Excepción controlada: la herramienta del Maestro "Corregir origen financiero" (§5.8).

Existe además un clasificador en lote para listados y reportes (`rep/domain/usecases/clasificar_egresos_por_origen_usecase.dart:112-212`) con 9 categorías (las 8 + manual); ver §12.1 y dudas sobre diferencias entre ambos.

5.3 Pantalla Egresos (`fin/presentation/egresos/egresos_list_screen.dart`)

- Botón **Registrar egreso**: inhabilitado sin `egresos.crear` (`:156`).
- Resumen (5 tarjetas, `widgets/egresos_resumen_row.dart:30-47`): **Egresos del periodo**, **Nómina**, **Compras**, **Deuda**, **Otros** (= Manual + Tiempo extra + Préstamo a empleado). Línea informativa "Gastos financiados con TDC del periodo: $X" si > 0 (`:65-73`). Las cifras vienen del clasificador (solo egresos registrados que **sí** salieron de caja). Ver dudas: Vehículo, Telefonía y Servicio eventual no entran en "Egresos del periodo" ni en "Otros".
- Filtros: Servicio, Categoría, Estatus, Desde, Hasta (consultan BD); Origen (Nómina, Compra, Tiempo extra, Deuda, Préstamo a empleado, Vehículo, Telefonía, Manual) y Forma de pago (en memoria); Limpiar filtros.
- Columnas: Folio, Fecha, Concepto (con jerarquía visual para conceptos de nómina/compra/pago de deuda, `widgets/egreso_identidad.dart:16-41`), Categoría ("Sin categoría"), Servicio, Origen (badge), Forma de pago, Monto, Estatus.
- El listado **sí** incluye egresos financiados con TDC (aparecen como "Manual") y cancelados.

5.4 Registrar egreso manual (`widgets/registrar_egreso_dialog.dart`)

CAMPO	OBLIGATORIO	DEFAULT / REGLA
Monto	Sí	> 0
Fecha	Sí	sin default
Concepto	Sí	
Beneficiario	No	texto libre (sin catálogo de proveedores)
Forma de pago	Sí	Default **Transferencia**
Categoría financiera	No	tipo egreso/ambos
Servicio · Sucursal · Área	No	
Origen financiero	No	Un solo selector con cuentas activas **y** TDC activas ("{tarjeta} · disponible $X" o "Sin dato"); ayuda: "De dónde salió el dinero. Con tarjeta, el gasto se reconoce hoy pero Caja y bancos no cambia hasta pagarla." (`fin/presentation/widgets/origen_financiero_select.dart:90-143`). "Sin asignar" = no mueve ninguna cuenta.
Observaciones	No	
"Cuenta / caja" ya **no** se captura al registrar (legado, `:154-160`).		

Validaciones del caso de uso (`registrar_egreso_usecase.dart:91-104`): monto ≤ 0; concepto vacío; con TDC → `validarOrigenTarjeta` (`fin/domain/origen_financiero_gasto.dart:50-58`):

- no existe / no es TDC / no está activa → "Esa tarjeta ya no está activa. Elige otro origen financiero."
- sin límite capturado → "Esa tarjeta no tiene límite de crédito capturado. Captúralo en Deudas y crédito antes de usarla."
- monto > crédito disponible → "El gasto excede el crédito disponible de la tarjeta ($X)." Con cuenta → política de saldo (§2); el mensaje sale y el formulario **sigue abierto** (`registrar_egreso_dialog.dart:187-207`). Efecto en una sola transacción (`egreso_repository_impl.dart:403-453`): crea Egreso + su fuente (si cuenta) + evento `registrado` (con fuentes); si TDC, además `MovimientoDeuda` cargo (observación "Gasto EGR-… · concepto") que sube el saldo de la

tarjeta. Permiso `egresos.crear` (`egresos_controller.dart:147-150`). Tras guardar invalida Dashboard, Resumen, Planeación, Cuentas, Ingresos y Deudas (`fin/presentation/invalidacion_financiera.dart:36-52`).

5.5 Detalle de egreso (`widgets/egreso_detalle_dialog.dart`)

Folio + estatus; Origen ("Manual" o "Compra · CMP-..." etc.); Fecha; Monto; Concepto; Beneficiario; Forma de pago; **Origen financiero** (nombre de la cuenta o tarjeta; con TDC botón **Ver tarjeta**) (`:383-403`); Observaciones; Comprobante (Adjuntar/Abrir); Historial administrativo. Botones (`:504-545`): si automático → Ver origen; si manual y no cancelado → **Corregir** (requiere `egresos.corregir`) y **Cancelar Egreso** (requiere `egresos.cancelar`); menú Maestro: "Corregir origen financiero" (si no cancelado y sin TDC, incluso automáticos) y "Eliminar físicamente (Maestro)" (solo si **no** es automático, sin importar estatus).

5.6 Corregir egreso manual (`widgets/corregir_egreso_dialog.dart`)

Precarga todo. Campos: Monto, Fecha, Concepto, Beneficiario, Forma de pago, Categoría, Servicio, Sucursal, Área, **Cuenta / caja**, Origen financiero (cuentas y TDC; si el origen actual ya no está disponible aparece "Origen actual (ya no disponible)" para no borrarlo en silencio — `origen_financiero_select.dart:110-119`), Observaciones, **Motivo (obligatorio)**. Candados (`corregir_egreso_usecase.dart:100-145`): no existe; cancelado ("No se puede corregir un Egreso cancelado."); automático; motivo vacío; monto ≤ 0; TDC destino inválida. Si el gasto **ya estaba en la misma tarjeta**, el crédito se valida descontando lo que el propio gasto ya ocupa (`:128-144`). Las **6 transiciones** del origen financiero se resuelven en una transacción (`egreso_repository_impl.dart:456-561`):

- Cuenta → misma/otra cuenta: se re-escriben fuentes y se revalida saldo.
- TDC → misma TDC: ajuste por la diferencia (ajuste positivo/negativo), nunca se reescribe el cargo original.
- TDC → otra TDC o TDC → cuenta o TDC → sin origen: se **revierte** el cargo neto en la tarjeta anterior (ajuste negativo) y, si aplica, se carga completo en la nueva.
- Cuenta → TDC: se quitan fuentes (la cuenta recupera el dinero) y se carga la TDC. Folio, id, historial y comprobantes se conservan (`egreso_table.dart:104-109`). Cambiar solo el origen "nunca altera el gasto operativo reconocido" (`corregir_egreso_usecase.dart:72-74`). Auditoría: evento `corregido` con diff + motivo; la deuda registra sus ajustes con el motivo. Limitación: categoría/servicio/sucursal/área/beneficiario/observaciones no se pueden vaciar (null = sin cambio).

5.7 Cancelar egreso manual

Motivo obligatorio. Candados (`cancelar_egreso_usecase.dart:52-65`): no existe, ya cancelado, automático, motivo vacío. Efecto (`egreso_repository_impl.dart:564-590`): estatus cancelado (deja de restar a la cuenta); si fue con TDC, se revierte el cargo con un ajuste negativo (devuelve crédito) **sin limpiar** `deudaId` (queda el rastro). La reversión es idempotente. Evento `cancelado`. Permiso `egresos.cancelar`.

5.8 Corregir origen financiero (contingencia del Maestro)

`fin/domain/usecases/corregir_origen_financiero_egreso_usecase.dart`; diálogo `widgets/corregir_origen_financiero_dialog.dart`.

- Para qué: arreglar egresos reales que quedaron sin cuenta (hueco de Nómina) o con la cuenta equivocada; solo cambia **de qué cuenta salió**, nada más (`:59-74`).
- Muestra (solo lectura): Folio, Monto, Origen, Cuenta actual; pide **Nueva cuenta financiera** * (no ofrece la actual) y **Motivo** *.
- Reglas: motivo obligatorio; egreso debe existir y estar registrado; **no** si se pagó con TDC ("convertiría un cargo a crédito en una salida de banco y contaría el gasto dos veces", `:38-43`); no puede quedar sin cuenta ("La arquitectura avanza hacia más integridad, no de vuelta", `:22-26`); si es la misma cuenta → "no hay nada que corregir"; la cuenta nueva debe existir y estar activa; aplica política de saldo.
- Orígenes admitidos: manual, Nómina, Compra, Tiempo extra, Vehículos, Telefonía, pago de Deuda. **Bloqueados**: Servicio eventual y Descuento programado, porque guardan su propia copia de la cuenta ("Corrígelo desde el expediente...") (`:76-86`, `:147-163`).

- Auditoría: evento `corregido` con motivo "Corrección de origen financiero (Maestro): ..." (`:130-135`).
- Seguridad: `exigirMaestro` (`finanzas_providers.dart:342-356`).

5.9 Eliminar egreso físicamente (Maestro)

- Motivo obligatorio; snapshot (egreso, eventos, adjuntos) en `EliminacionFisicaEvento` tipo `egreso`; borra adjuntos y el egreso (`egreso_repository_impl.dart:842-888`). Un egreso **cancelado** sin origen automático es el caso típico ("limpiar una captura de prueba", `eliminar_egreso_fisicamente_usecase.dart:11-12`), pero **también** permite borrar uno registrado.
- Bloqueos con mensaje y folio real (`egreso_repository_impl.dart:761-829`): generado por Compra, Pago de Nómina, Tiempo extra (base o costo adicional), pago de Deuda o Descuento programado. Ver dudas (no revisa Vehículo, Telefonía, Servicio eventual ni egresos con TDC).

5.10 Adjuntar comprobante

Permiso `egresos.corregir`. Disponible incluso en automáticos o cancelados. Evento `comprobanteAdjuntado`.

5.11 Quién crea Egresos (cruces)

Todos pasan por `EgresoRepositoryImpl.crear` (único embudo, con política de saldo): Compras (`lib/features/compras/data/repositories/compra_repository_impl.dart:345`, `:1019`), Nómina (`lib/features/nomina/data/repositories/pago_nomina_repository_impl.dart:276`, multicuenta con `fuentes`), Tiempos extra (`lib/features/tiempos_extra/data/repositories/tiempo_extra_repository_impl.dart:280,321,428`), Descuentos programados (`lib/features/descuentos_personal/data/repositories/descuento_programado_repository_impl.dart:222`), Vehículos (`lib/features/vehiculos/data/repositories/vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:67`), Telefonía (`lib/features/telefonia/data/repositories/recarga_linea_telefonica_repository_impl.dart:254,296`), Servicios eventuales (`lib/features/servicios_eventuales/data/repositories/servicio_eventual_repository_impl.dart:764,985`), pagos de Deuda (`fin/data/repositories/deuda_repository_impl.dart:431`) y el manual. Cuando esos módulos usan TDC, **no** crean Egreso: crean un cargo en la deuda con su propia llave (compra, tiempo extra, costo adicional, vehículo, recarga, cobertura/costo eventual) (`deuda_table.dart:301-349`, `deuda_repository_impl.dart:780-1086`). Ingresos: solo manuales y los automáticos de Pagos de clientes.

---

6. Deudas y crédito (incluye tarjetas de crédito)

6.1 Modelo (`fin/data/tables/deuda_table.dart`)

- Tipos: `tarjetaCredito`, `prestamo`, `financiamiento`, `otro` (`:12`). Estatus: `activa`, `liquidada`, `cancelada` (`:14`).
- Campos generales: folio `DEU-`, nombre, tipo, acreedor (texto libre), fecha de origen, importe original (> 0 si existe), **saldo actual** (≥ 0, CHECK; **nunca se edita a mano**, solo por movimientos — `:41-43`), fecha del saldo inicial, fecha de vencimiento, pago programado, periodicidad (`mensual, quincenal, semanal, anual` — informativa, "nada la lee", `:16-19`), tasa de interés anual (informativa, sin cálculo de intereses, `:99-101`), referencia, observaciones, motivo de cancelación.
- Campos de tarjeta: últimos dígitos, **límite de crédito**, **día de corte**, **día de pago**, pago mínimo (ya no se captura, "cero consumidores", `:119-124`), **regla de fecha límite** (`diaFijo` | `diasDespuesDeCorte`, `:26`), días después del corte, tipo de tasa (`fija` | `variable` | sin capturar), referencia de tasa (p. ej. "TIIE 28 días"), diferencial (puntos), "+ IVA" (sí/no/no especificado), descripción contractual, **CAT** y si incluye IVA (concepto distinto de la tasa; "nunca deben confundirse ni promediarse", `:163-167`), **vencimiento cubierto hasta** (ancla del ciclo, `:174-196`).
- Una TDC es **línea revolvente**: no requiere importe original ni fecha de origen (`:60-69`).

6.2 Movimientos de deuda (`MovimientoDeuda`, `deuda_table.dart:205-395`)

Historial **append-only**, cada fila guarda saldo anterior y posterior. Importe siempre positivo; la dirección la da el tipo.

TIPO	ETIQUETA EN PANTALLA	EFECTO EN SALDO	PARA QUÉ
`altaInicial`	Alta inicial	+	Saldo con que se incorpora (no genera Egreso). Se omite si el saldo inicial es 0 (`deuda_repository_impl.dart:293-317`).
`cargoCompra`	Cargo	+	Gasto pagado con TDC (compra, tiempo extra, costo adicional, egreso manual, vehículo, recarga, eventual). Nombre histórico; deuda técnica documentada (`deuda_table.dart:238-246`).
`pago`	Pago	–	Pago real; genera un Egreso (`egresoId`).
`ajustePositivo`	Ajuste positivo	+	Corrige un cargo hacia arriba **o** un pago hacia abajo (si tiene `movimientoOrigenId`).
`ajusteNegativo`	Ajuste negativo	–	Corrige/revierte un cargo, o corrige un pago hacia arriba.
`cancelacion`	Cancelación	deja saldo en 0	Condonación de toda la deuda.
`reversionPago`	Pago cancelado	+	Anulación íntegra de un pago (Etapa 9).
Discriminador clave: `movimientoOrigenId` ≠ nulo = "esto corrige un PAGO" (no es gasto); con llave de gasto = "corrige un CARGO" (sí es gasto) (`deuda_table.dart:351-371`).			

6.3 Fórmulas de tarjeta

- **Crédito disponible** = límite – saldo actual; si no hay límite capturado → "Sin dato" (nunca $0) (`fin/domain/usecases/calcular_fecha_tarjeta_usecase.dart:44-54`). Puede quedar negativo (no se impide, ver dudas).
- **% de utilización** = saldo / límite × 100, recortado a 0–100 (`deuda_expediente_screen.dart:64`); colores: ≥ 80 % rojo, ≥ 50 % ámbar, si no verde (`:83-86`).
- **Próximo corte** = la siguiente ocurrencia (hoy o después) del día de corte; si el mes no tiene ese día (31 en febrero) se usa el último día real (`calcular_fecha_tarjeta_usecase.dart:4-42`).
- **Fecha límite de pago** (`:131-151`):
- Regla *día fijo*: próxima ocurrencia del día de pago.
- Regla *N días después del corte*: corte más reciente + N días; si ya pasó, corte del mes siguiente + N (`:64-92`).
- Si hay **vencimiento cubierto hasta**, se calcula la primera fecha **estrictamente posterior** a esa ancla, aunque quede en el pasado (eso es "vencida") (`:124-130`).
- Datos incompletos → sin fecha ("Sin configurar").
- **Próxima fecha de pago de cualquier deuda** (`:169-179`): deuda fija = fecha de vencimiento capturada; TDC = regla anterior. Fuente única para listado, KPI, expediente y Dashboard.
- **Crédito disponible total** (Dashboard): suma de disponibles de TDC activas con límite; sin TDC activas → "no hay tarjetas" (distinto de $0) y **nunca** se suma a la caja (`obtener_credito_disponible_tarjetas_usecase.dart:6-47`).

6.4 Pantalla Deudas y crédito (`fin/presentation/deudas_credito/deudas_credito_list_screen.dart`)

- Botón **Registrar deuda** (no se oculta por permiso).
- KPIs (sobre lo filtrado): **Deuda total actual** (suma de saldos), **Deudas activas** (conteo), **Próximos vencimientos** (activas con próxima fecha de pago entre hoy y hoy+30, ambos incluidos, `:45-55`), **Crédito disponible** (TDC activas con límite) (`:140-147`).
- Filtros: Buscar (nombre, folio o acreedor), Tipo, Estatus (en BD).

- Columnas: Deuda (nombre + folio), Tipo, Acreedor, Importe original ("Sin dato"), **Pagado** (neto: pagos ± correcciones – reversiones, `deuda_repository_impl.dart:73-118`), Saldo actual, **Próximo pago** (o "Sin configurar" para TDC / "Sin vencimiento"), Estatus. Orden por fecha de origen descendente.

6.5 Registrar deuda (`widgets/registrar_deuda_dialog.dart`)

Formulario dinámico según tipo (default **Préstamo**). **Comunes:** Nombre/concepto (obligatorio), Tipo, Acreedor/institución, Referencia/cuenta, Observaciones. **Deuda fija (préstamo, financiamiento, otro):**

- Fecha de origen (obligatoria; default hoy).
- Importe original (obligatorio, > 0).
- Casilla "Es una deuda nueva (el saldo inicial es igual al importe original)" (marcada por default). Si se desmarca: "Saldo actual al incorporar..." (0 ≤ saldo ≤ importe original; ayuda: "no se genera ningún Egreso por la diferencia").
- Fecha de vencimiento, Pago programado, Periodicidad, Tasa de interés anual (%) — opcionales.
- La fecha del saldo inicial es la fecha de origen (`:261`). **Tarjeta de crédito:**
- Casilla "Fecha de origen (si se conoce)" (si se marca, no se pide fecha).
- Sección "Datos de la tarjeta": Últimos 4 dígitos, Límite de crédito, **Saldo actual al incorporar** (default 0; ≤ límite si hay límite), **Fecha del saldo inicial** (default hoy; obligatoria si saldo > 0), Día de corte, Regla de fecha límite (Día fijo del mes | N días después del corte) con su campo (Día límite de pago | Días después del corte), casilla **"El ciclo de pago vigente ya está cubierto"** (solo ajusta el próximo pago calculado; "no genera ningún movimiento", `:291-306`), Tipo de tasa (No especificada / Fija → "Tasa ordinaria anual (%)" / Variable → Referencia, Diferencial, ¿+IVA?, Descripción), CAT (% anual) y su tratamiento de IVA.
- **No** se capturan vencimiento, pago programado ni periodicidad para TDC.
- Día de corte/pago no se validan contra 1–31 (solo número entero; las fechas se recortan al último día del mes). Validaciones de dominio (`registrar_deuda_usecase.dart:94-114`): nombre; si no es TDC: fecha de origen e importe > 0; saldo inicial ≥ 0 y ≤ importe original y ≤ límite (si límite > 0); TDC con saldo > 0 sin fecha de origen ni fecha de saldo inicial → error. Mensajes: "Captura un nombre para la deuda.", "El importe original debe ser mayor a cero.", "Captura la fecha de origen.", "El saldo inicial debe ser mayor o igual a cero y no puede superar el importe original ni el límite de crédito.", "Captura la fecha a la que corresponde el saldo inicial.", "Ocurrió un error al registrar la deuda." Efecto: crea la deuda (`activa`) y, si saldo > 0, el movimiento `altaInicial` fechado con la fecha de saldo inicial (o de origen, o hoy). **Nunca** genera Egreso. Permiso `deudas.crear` (`finanzas_providers.dart:800-868`).

6.6 Expediente de deuda (`deuda_expediente_screen.dart`)

- Encabezado: nombre, `DEU · tipo · acreedor`, estatus, **Registrar pago** (solo si activa), **Guardar cambios** (editar; siempre visible, cualquier estatus), menú: **Cancelar deuda** (solo activa), **Eliminar definitivamente** (solo Maestro).
- KPIs: TDC → Saldo actual · Límite · Crédito disponible · % de utilización; deuda fija → Importe original · Pagado · Saldo actual · Próximo pago (fecha de vencimiento) (`:426-446`). Ver dudas: "Pagado" aquí es bruto.
- Tarjeta de TDC: nombre •••• dígitos, Fecha de corte, Fecha límite de pago (`:670-713`).
- "Información financiera": Fecha de origen; (fija) Pago programado, Periodicidad, Tasa; (TDC) Tasa ordinaria fija o variable ("TIIE 28 días + 60.0 puntos porcentuales + IVA") y CAT ("105.7% (Sin IVA)"); Referencia/cuenta; Observaciones (`:104-128`, `:459-506`).
- "Historial de movimientos y pagos": Fecha · Tipo · Concepto (observación) · Cargo · Pago · Saldo · Estado (para pagos: "Cancelado" o "Corregido N veces"). Acciones por fila: en pagos vivos y deuda **activa**: Ver egreso, **Corregir pago** (`deudas.corregirPago`), **Cancelar pago** (`deudas.cancelarPago`); si no, Ver egreso / Ver egreso del gasto (`egresoGastoId`) / Ver compra (`:517-585`).
- Se refresca solo si otra pantalla invalida el listado de deudas (p. ej. una compra con TDC) (`:336-338`).

6.7 Editar deuda (`widgets/editar_deuda_dialog.dart`)

Solo metadatos; **nunca** tipo, importe original, saldo, saldo inicial, fecha de saldo inicial ni estatus (`corregir_deuda_usecase.dart:19-22`). Campos: Nombre (vacío = conserva), Acreedor, Fecha de origen (TDC con casilla "si se conoce"), (fija) Fecha de vencimiento, Pago programado, Periodicidad, Tasa; Referencia, Observaciones; (TDC)

Últimos dígitos, Límite, Día de corte, Regla + día de pago/días después del corte, casilla de ciclo cubierto (marcar → calcula ancla al momento; desmarcar → la limpia; sin cambio → no toca), Tipo de tasa y sus campos, CAT e IVA. Sin motivo, sin validaciones (p. ej. límite menor al saldo se acepta) y **sin evento de auditoría** de la edición. Permiso `deudas.corregir`. Errores: "Ocurrió un error al editar la deuda." Ver dudas sobre la tasa fija de TDC.

6.8 Registrar pago de deuda (`widgets/registrar_pago_deuda_dialog.dart`)

Muestra "Saldo actual: $X". Campos: **Fecha** (default hoy), **Importe** (obligatorio, > 0, ≤ saldo actual), Forma de pago (default Transferencia), Cuenta / caja (texto), **Cuenta financiera** (opcional, activas; "Sin asignar" = el egreso no descuenta ninguna cuenta), Referencia, Observaciones. Candados (`registrar_pago_deuda_usecase.dart:56-60`): no existe / no activa ("Esta deuda ya no está activa."); importe ≤ 0; importe > saldo ("El importe excede el saldo actual ($X).") — "Bloquea estrictamente cualquier intento de pagar más del saldo actual" (`:37-38`). Política de saldo de la cuenta (mensaje central, formulario abierto). Efecto en una transacción (`deuda_repository_impl.dart:415-512`):

1. Crea un **Egreso** (folio EGR-) con concepto "Pago de deuda DEU-… · nombre", beneficiario = acreedor, observaciones "Referencia: … · …".
2. Inserta `MovimientoDeuda` tipo pago con saldo anterior/posterior.
3. Préstamo/financiamiento/otro que llega a 0 → **liquidada**; una TDC en 0 **sigue activa** (revolvente) (`:462-466`).
4. TDC: avanza el ciclo cubierto un periodo (nunca hacia atrás) y guarda el ancla anterior en el propio pago para poder deshacerlo (`:468-498`). "El ciclo lo cubre el hecho de haber pagado, no el monto" (`corregir_pago_deuda_usecase.dart:68-72`). Permiso `deudas.registrarPago`. Invalida Deudas, Egresos, Resumen, Planeación, Dashboard y Cuentas (`deuda_expediente_screen.dart:179-201`).

6.9 Corregir pago de deuda (`widgets/corregir_pago_deuda_dialog.dart`)

Muestra "Importe actual del pago" (neto) y "Saldo actual de la deuda". Campos: **Importe correcto** (precargado con el neto), **Cuenta financiera** (precargada con la del egreso; ayuda "Cambiarla no altera el saldo de la deuda."), **Motivo** (obligatorio). Candados (`corregir_pago_deuda_usecase.dart:86-104`): el id no es un pago; pago ya cancelado ("Registra un pago nuevo en su lugar."); deuda **cancelada** (historial congelado); motivo vacío; importe ≤ 0; **sobrepago**: tope = saldo actual + importe neto de ese pago ("El pago no puede exceder $X: dejaría la deuda con saldo negativo.") — nunca se crea saldo a favor ni devolución, ni en TDC (`:58-66`). Efecto (`deuda_repository_impl.dart:605-666`): registra la diferencia como ajuste vinculado al pago (nunca reescribe el pago); sincroniza el **mismo** Egreso (cambia cuenta y/o monto, conservando folio); corregir el monto **nunca** mueve el ciclo de la TDC. Una deuda liquidada que vuelve a tener saldo regresa a **activa** (`:552-556`). Permiso `deudas.corregirPago` (no se hereda de `registrarPago`, `lib/core/permissions/modulos_permiso.dart:188-205`). Ver dudas: este diálogo no maneja el rechazo por saldo insuficiente.

6.10 Cancelar pago de deuda (`widgets/cancelar_pago_deuda_dialog.dart`)

Advertencia "Se revertirá este pago de $X: la deuda recupera ese saldo y el egreso se cancela, con lo que la cuenta recupera el dinero..."; **Motivo** obligatorio. Candados (`cancelar_pago_deuda_usecase.dart:68-78`): no es pago; **ya cancelado** (protección contra doble reversión); deuda cancelada; motivo vacío. Efecto (`deuda_repository_impl.dart:669-710`): movimiento `reversionPago` por el neto vivo, Egreso del pago cancelado, estatus recalculado (liquidada→activa). **Nunca toca cargos** de la tarjeta (`cancelar_pago_deuda_usecase.dart:50-57`). Ciclo de TDC: solo se retrocede si es inequívoco: es el último pago vivo **y** el ancla actual es exactamente la que produjo ese pago (`deuda_repository_impl.dart:712-768`). Si no, se deja intacto y se avisa: "Pago cancelado. Revisa el ciclo cubierto de la tarjeta en Corregir deuda: no fue posible deshacerlo automáticamente sin ambigüedad." Permiso `deudas.cancelarPago`.

6.11 Cancelar deuda (condonar)

Diálogo: "El saldo restante se dará por condonado — el historial de movimientos no se borra." + Motivo obligatorio. Solo deudas **activas** (`cancelar_deuda_usecase.dart:38-41`). Efecto: movimiento `cancelacion` (saldo → 0), estatus `cancelada`, motivo. **No** genera Egreso ("se da por perdonado, no pagado", `:24-27`). Truco técnico: si el saldo era 0 se guarda importe 1 centavo para cumplir el CHECK > 0 (`deuda_repository_impl.dart:1505`). Permiso `deudas.cancelar`.

6.12 Eliminar deuda físicamente (Maestro)

Advertencia: "elimina la Deuda, todo su historial de movimientos y los Egresos que generó." Snapshot (deuda, movimientos, egresos) en `EliminacionFisicaEvento` tipo `deuda`; borra deuda (cascada a movimientos) y luego los egresos de sus pagos (`deuda_repository_impl.dart:1552-1597`). Ver dudas: la revisión de dependencias existe (`:1527-1549`) pero **no se usa**.

6.13 Ciclo de vida de una deuda

`activa` → (pago que deja 0, solo deuda fija) `liquidada` → (corrección/cancelación de pago que devuelve saldo) `activa`. `activa` → (Cancelar deuda) `cancelada` (terminal; su historial ya no se modifica). TDC: permanece `activa` aunque esté en 0.

---

7. Flujo de efectivo

`fin/domain/usecases/obtener_flujo_efectivo_usecase.dart:13-31`:

- **Entradas** = suma de Ingresos `registrado` del periodo (`ingreso_repository_impl.dart:241-250`).
- **Salidas** = suma de Egresos `registrado` del periodo **excluyendo los financiados con TDC** (`egreso_repository_impl.dart:714-727`; motivo: "sería doble conteo... y además fingiría una salida de caja que todavía no ocurrió", `fin/domain/repositories/egreso_repository.dart:248-259`).
- **Flujo neto** = Entradas − Salidas. Incluye pagos de deuda como salida (sí son salida de caja).
- Rango por fecha del movimiento (no por fecha de saldo inicial ni por cuenta). Ingresos/egresos sin cuenta financiera también cuentan.

---

8. Posición de caja

`fin/domain/usecases/obtener_posicion_de_caja_usecase.dart:24-43`:

- Solo cuentas **activas**; saldo de cada una por la fórmula §1.2; **Saldo disponible** = suma.
- Si no hay ninguna cuenta activa → `configurada = false` y la UI muestra "—" y "Configura tus cuentas financieras para calcular la disponibilidad actual." en lugar de $0.00 (regla "jamás fingir un saldo real", `:5-9`).

---

9. Proyección de caja

`fin/domain/usecases/obtener_proyeccion_caja_usecase.dart` (fuente única para Resumen y Planeación).

- **Saldo actual** = posición de caja de hoy (cuentas activas).
- Solo 3 fuentes de compromisos reales ("nunca compras futuras, gastos promedio, ni estimaciones", `:120-123`): 1. **Entradas – Cuentas por cobrar** no pagadas con fecha de vencimiento: importe = **saldo pendiente**. Si ya venció: entra en la fecha **reprogramada** (marcada "Vencida") si existe; si no, va a **Pendientes vencidos** con días de atraso (`:187-237`). 2. **Salidas – Nómina cerrada** (no borrador, no pagada): importe = total a pagar − lo ya aplicado en pagos parciales; si la fecha ordinaria de pago ya pasó → Pendiente vencido (`:239-284`). 3. **Salidas – Deudas activas con pago programado > 0 y saldo > 0**: importe = mínimo(pago programado, saldo). TDC: fecha = próxima ocurrencia del **día de pago**; deuda fija: fecha de vencimiento, y si ya pasó → Pendiente vencido (`:286-324`).
- Rango: desde hoy (sin hora) hasta el horizonte; compromisos ordenados por fecha; vencidos ordenados por más días de atraso.
- **Saldo proyectado** = saldo actual + entradas previstas − salidas comprometidas (`:108`).
- **Serie diaria** (Planeación/alerta del Resumen): saldo[día] = saldo actual + Σ entradas hasta ese día − Σ salidas hasta ese día; empieza siempre hoy; si el fin es antes de hoy, vacía (`calcular_serie_disponibilidad_usecase.dart:20-56`).

Mínimo = primer día con el saldo más bajo (`:61-64`). **Resumen semanal** por semanas calendario lunes–domingo recortadas al rango (`:93-113`).

- Ver dudas: TDC solo entra si tiene pago programado (que no se puede capturar para TDC) y usa el día de pago ignorando la regla "N días después del corte".

---

10. Planeación financiera (`fin/presentation/planeacion/`)

- Periodo: chips **Mes anterior · Este mes · Mes siguiente · Personalizado** (selector "Elige un mes"); muestra el nombre del mes (`planeacion_financiera_screen.dart:83-119`).
- Rango de proyección: desde **hoy** hasta el fin del mes visible; si el mes ya terminó, se topa en hoy (serie vacía) (`planeacion_financiera_controller.dart:35-38`).
- KPIs: **Disponible hoy**, **Cobros previstos**, **Pagos comprometidos**, **Saldo al final del periodo**, **Saldo mínimo proyectado** (rojo si < 0) + texto "Déficit máximo proyectado de $X el dd/mm/aaaa." o "Saldo mínimo proyectado el ..." (`:250-306`). Sin cuentas → "—".
- **Disponibilidad proyectada**: gráfica de línea con referencia en $0, punto mínimo resaltado, tooltip con disponible/entradas/salidas del día; clic selecciona el día (`widgets/grafica_disponibilidad_proyectada.dart`).
- **Calendario** lunes–domingo: por día muestra +entradas, –salidas y número de compromisos; resalta hoy/seleccionado (`widgets/calendario_financiero_mes.dart`).
- **Detalle del día**: Entradas / Salidas / Balance del día; cada renglón abre su origen (CxC en diálogo, Nómina `/personal/nomina/:id`, Deuda `/finanzas/deudas-y-credito/:id`); ícono si era una CxC vencida reprogramada.
- **Resumen semanal**: Semana · Entradas · Salidas · Balance · Saldo final.
- **Pendientes vencidos**: Cobros vencidos (con botón **Reprogramar fecha esperada**) y Pagos vencidos (sin reprogramación: "permanecen aquí hasta que se paguen o se corrijan por su propio flujo", `obtener_proyeccion_caja_usecase.dart:58-61`). Reprogramar pide nueva fecha (obligatoria) y motivo (obligatorio aunque la etiqueta dice "Motivo (opcional)"), permiso `cuentaPorCobrar.reprogramarCobro` (`fin/finanzas_providers.dart:171-176`; detalle en documento de CxC).

---

11. Resumen financiero (`fin/presentation/resumen/`)

- Periodo: **Este mes · Mes anterior · Personalizado** (Desde/Hasta). Fin del periodo extendido a 23:59:59.999 (`resumen_financiero_controller.dart:31-50`).
- Alertas (solo matemáticas): "Déficit proyectado de $X el dd/mm." si hay cuentas y saldo proyectado < 0; "N deuda(s) vencida(s) requieren atención." (deudas en Pendientes vencidos) (`resumen_financiero_screen.dart:54-73`).
- KPIs (`:243-271`): **Saldo disponible** (posición de caja), **Por cobrar** (saldo pendiente de todas las CxC, a hoy, nunca del periodo), **Compromisos próximos** (salidas comprometidas del horizonte), **Deuda financiera** (suma de saldos de deudas activas, a hoy; ámbar si hay vencidas), **Saldo proyectado**.
- **Posición por cuenta**: tarjetas por cuenta activa (nombre, banco · ****dígitos, saldo).
- **Flujo del periodo**: Entradas, Salidas, Flujo neto (§7).
- **Resultado operativo** (`resumen_financiero_state.dart:129-137`):
- Ingresos reconocidos = ingresos registrados del periodo.
- **Gastos operativos = egresos del periodo (sin TDC) – pagos de deuda del periodo + cargos de tarjeta netos del periodo.**
- Resultado = Ingresos – Gastos operativos. Margen = Resultado / Ingresos × 100 (0.0 % si no hubo ingresos).
- Línea informativa: "Gastos financiados con TDC del periodo" y "Pagos de tarjetas del periodo" (pagos netos a TDC).
- "Pagos de deuda" = egresos clasificados como origen Deuda; "cargos de tarjeta" = cargos + ajustes de cargo (excluye ajustes de pagos), netos (`deuda_repository_impl.dart:121-184`).
- **Por cobrar**: barra Al corriente vs Vencido. **Próximos cobros**: 6 CxC no pagadas más próximas (cliente/eventual, fecha, saldo).

- **Proyección**: horizonte **7 / 15 (default) / 30 días / Personalizado (Hasta)**, lista "Próximos compromisos" (fecha, concepto, badge Vencida, origen Cobro de cliente/Nómina/Pago de deuda, Entrada/Salida, importe) y enlace "Ver planeación completa →".
- **Movimientos recientes**: últimos 8 ingresos y egresos (solo registrados; egresos solo de caja), con etiqueta de origen.
- Hay otro cálculo "resultado operativo" en `obtener_resumen_financiero_usecase.dart:27` (ingresos – egresos – compras con TDC) que la pantalla **no** usa para el resultado (solo toma totales); ver dudas.

---

12. Reportes en lo que toca a Finanzas

12.1 Clasificar egresos por origen (`rep/domain/usecases/clasificar_egresos_por_origen_usecase.dart`)

- Toma egresos **registrados**, del rango, **solo salidas de efectivo** (sin TDC) (`:121-126`); invariante: la suma de totales por origen = total de egresos de caja (`:44-47`).
- Asigna origen por FK en este orden: Compra → Nómina → Tiempo extra → Deuda → Descuento programado → Telefonía → Vehículo → Servicio eventual → Manual (`:167-196`). Devuelve totales por origen y el detalle.
- Lo usan: listado de Egresos, Resumen financiero, Reportes → Finanzas, análisis operativo.

12.2 Análisis operativo (fuente única de "gasto operativo" en Reportes)

`rep/domain/analitica/obtener_analisis_operativo_usecase.dart` (la copia en `fin/domain/usecases/obtener_analisis_operativo_usecase.dart` no la usa nadie, ver dudas).

- Rango con fin a 23:59:59.999.
- Ingresos = ingresos registrados. Salidas de efectivo = egresos de caja. Pagos de deuda = los clasificados como Deuda. Cargos de tarjeta = neto de cargos/ajustes de cargo.
- **Gasto operativo = salidas de efectivo – pagos de deuda + cargos de tarjeta**; Resultado = ingresos – gasto; **Margen** = resultado / ingresos (indefinido "—" si no hubo ingresos) (`finanzas/…:69-89`).
- Serie temporal por cubetas (día/semana/mes según el rango) y **composición del gasto por origen** (los pagos de deuda no entran a la serie ni a la composición; los cargos de TDC se atribuyen a Compra, Tiempo extra, Vehículo o Manual).

12.3 Pestaña Reportes → Finanzas (`rep/presentation/finanzas/`)

- Visible solo con `finanzas.ver`, y el controlador vuelve a verificarlo antes de consultar (`rep/reportes_permisos.dart:3-16`, `reportes_finanzas_controller.dart:35`, `:55-58`). Sin permiso: "Sin secciones disponibles".
- Periodo compartido por todas las pestañas de Reportes (se conserva al cambiar de pestaña): **Este mes (hasta hoy)**, **Mes anterior**, **Últimos 30 días**, **Año actual**, o Desde/Hasta manual (`rep/presentation/reportes_rango_controller.dart:13-90`). Comparación contra el periodo anterior de la misma longitud.
- Secciones: **Resumen · Cuentas por cobrar · Pagos · Deudas y TDC** (CxC y Pagos en documento aparte).
- **Resumen**: KPIs Ingresos, Gasto operativo, Resultado operativo, Margen operativo (con variación vs. periodo anterior), Pagos recibidos; gráfica "Ingresos vs gasto operativo"; "Composición del gasto por origen"; "Antigüedad de cuentas por cobrar" (a hoy); **"Cómo se financió el gasto"**: Salidas de efectivo (= salidas – pagos de deuda), Cargado a tarjetas, Pagos de deuda; **"Cartera y deuda"** (por cobrar vs por pagar, a la fecha, "No son efectivo disponible ni se restan entre sí"); tablas **Ingresos por categoría** y **Egresos por categoría** (esta última = salidas de efectivo por categoría, incluye pagos de deuda y excluye gasto con TDC; nota en pantalla) (`reportes_finanzas_screen.dart:207-568`).
- **Deudas y TDC** (`widgets/seccion_deudas.dart`, `rep/domain/analitica/obtener_analisis_deuda_usecase.dart`): solo deudas **activas**. A la fecha: Deuda total, Saldo en tarjetas, Otras deudas, Crédito disponible, utilización global (saldo TDC / suma de límites capturados). Del periodo: Cargos (bruto de `cargoCompra`), Pagos (bruto de `pago`), Ajustes y reversiones (neto con signo). Tabla de tarjetas (Tarjeta, Límite, Saldo, Disponible, Utilizado, Corte, Límite de pago; ordenadas por utilización). Movimientos del periodo (Fecha, Deuda, Tipo, Origen por FK, Efecto en saldo).
- **Exportaciones**:

- **PDF** "Resumen financiero" (`rep/data/pdf/reporte_finanzas_pdf_renderer.dart`): Resumen (Ingresos, Gasto operativo, Salidas de efectivo, Cargado a tarjetas, Resultado operativo, Pagos recibidos), Egresos por origen (solo Compras, Nómina y manual), Cartera, Antigüedad, Concentración por cliente, Pagos del periodo, Deuda y crédito, Ingresos/Egresos por categoría. Logo y nombre comercial de la empresa.
- **Excel** según sección: Resumen → "Egresos por origen" (Folio, Fecha, Concepto, Beneficiario, Forma de pago [valor interno], Origen, Monto) (`rep/data/xlsx/finanzas_egresos_xlsx_renderer.dart`); Deudas → hoja "Deudas" (Deuda, Tipo, Saldo, Límite, Disponible, % utilizado, Próximo corte, Fecha límite) + hoja "Movimientos" (Fecha, Deuda, Tipo, Origen, Importe, Efecto, Saldo posterior); "no sabemos" se exporta como "—", nunca 0 (`rep/data/xlsx/cobranza_xlsx_renderer.dart:170-231`).
- Mensajes: "Reporte exportado correctamente." / "No se pudo exportar el reporte." El archivo se guarda y se abre.

12.4 Reportes → Patrimonio y bajas (lo financiero)

Visible con `personal.ver` **y** `inventario.ver` (`rep/presentation/reportes_shell_screen.dart:57-60`). Lo único financiero: descuentos programados ligados a bienes de ex-empleados — importe de descuentos, saldo pendiente, aplicado (= importe − saldo), cuotas, e "importe no cobrado" (valor del bien cuando se decidió no cobrar; "no es un importe condonado", `rep/domain/analitica/obtener_analisis_patrimonio_usecase.dart:463-467`, `:493`). No usa Egresos, Ingresos ni Deudas. Exporta PDF/Excel (`rep/domain/usecases/exportar_patrimonio_usecase.dart`).

---

13. Permisos por acción

ACCIÓN	CÓDIGO	DÓNDE
Ver Finanzas / Reportes→Finanzas	`finanzas.ver`	router / `reportes_shell_screen.dart:50`
Registrar / corregir / cancelar ingreso	`ingresos.crear` / `.corregir` / `.cancelar`	`ingresos_controller.dart:125-216`
Adjuntar comprobante de ingreso	`ingresos.corregir`	`:224-237`
Registrar / corregir / cancelar egreso	`egresos.crear` / `.corregir` / `.cancelar`	`egresos_controller.dart:147-234`
Adjuntar comprobante de egreso	`egresos.corregir`	`:296-310`
Corregir origen financiero de egreso	**Maestro**	`finanzas_providers.dart:342-356`
Eliminar físicamente egreso / categoría / cuenta / deuda	**Maestro** + motivo	`finanzas_providers.dart:724-736, 560-573, 1262-1275, 1116-1128`
Categorías crear / editar / archivar	`categoriasFinancieras.crear` / `.corregir` / `.archivar`	`:494-546`
Registrar / corregir / cancelar deuda	`deudas.crear` / `.corregir` / `.cancelar`	`:800-868, 1010-1109`

ACCIÓN	CÓDIGO	DÓNDE
Registrar / corregir / cancelar pago de deuda	`deudas.registrarPago` / `.corregirPago` / `.cancelarPago`	`:881-971`
Registrar / corregir cuenta	`cuentasFinancieras.crear` / `.corregir`	`:1169-1231`
Activar / desactivar cuenta	`cuentasFinancieras.cambiarEstatus`	`:1235-1255`
Transferir / corregir / cancelar transferencia	`cuentasFinancieras.transferir`	`:1337-1416`
- Cada acción revisa el permiso **vigente** (consulta a BD) al ejecutar, no el de la sesión (`authorization_service.dart:96-119`). Sin permiso, la mayoría muestra el mensaje genérico de error de esa operación (el texto "No tiene permiso..." no llega al usuario).		
- En pantalla, solo se inhabilitan: Registrar ingreso, Registrar egreso, Corregir/Cancelar egreso, Corregir/Cancelar pago de deuda; las opciones Maestro se ocultan a no-Maestros. El resto de botones se muestran siempre.		
- Plantilla "Tesorería" incluye todo lo financiero **excepto** `cuentasFinancieras.transferir` (`lib/core/permissions/plantillas_permiso.dart:97-134`).		
- Los comentarios de proveedores que dicen "reutiliza finanzas.crear/finanzas.modificar" (`finanzas_providers.dart:766-768`, `:1156-1158`) están desactualizados: el código usa los códigos granulares.		

14. Auditoría / eventos

ENTIDAD	TABLA DE HISTORIAL	EVENTOS
Ingreso	`IngresoEvento` (`ingreso_table.dart:78-102`)	registrado, corregido (diff antes/después + motivo), cancelado (motivo), comprobanteAdjuntado
Egreso	`EgresoEvento` (`egreso_table.dart:132-156`)	registrado (incluye fuentes), corregido (diff + motivo; también corrección de monto por pago de deuda y corrección Maestro), cancelado, comprobanteAdjuntado
Transferencia	`TransferenciaCuentaEvento` (`transferencia_cuenta_table.dart:69-91`)	creada, corregida (diff + motivo), cancelada (motivo)
Deuda	`MovimientoDeuda` (append-only, saldo antes/después, observación = motivo, actor)	alta, cargos, pagos, ajustes, reversiones, cancelación
Cuenta financiera, Categoría, metadatos de Deuda	**sin historial**	solo `updatedAt`
Eliminaciones físicas	`EliminacionFisicaEvento`	snapshot JSON + motivo + actor

ENTIDAD	TABLA DE HISTORIAL	EVENTOS
- El "quién" es `actorUsuarioId` (la columna `actor` es legado nunca usado, `ingreso_table.dart:93-97`).		
- Los movimientos de deuda creados como ajustes/reversiones usan la fecha **de hoy**, no la del pago corregido (`deuda_repository_impl.dart:580`, `:1223`, `:1343`).		

15. Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

1. **El saldo de una cuenta nunca se guarda**: saldo inicial + ingresos − fuentes de egresos ± transferencias, solo movimientos vigentes y con fecha ≥ fecha de saldo inicial (`saldos_cuenta_query.dart`).
2. **`EgresoFuente` es la verdad de "de qué cuenta salió"**; `Egreso.cuentaFinancieraId` es legado solo para mostrar. La suma de fuentes = monto exacto del egreso.
3. **Ninguna cuenta puede quedar negativa por un movimiento nuevo**, ni recibir/pagar con fecha anterior a su saldo inicial, ni operar si está inactiva; el rechazo aborta **todo** lo que el módulo origen llevaba escrito.
4. **Las TDC no son cuentas**: son Deudas; su límite es crédito disponible, nunca se suma a la caja.
5. **Un gasto con TDC no es salida de caja** hasta que se paga la tarjeta; se reconoce como gasto en el cargo. Contarlo por ambos lados sería doble conteo.
6. **Gasto operativo = salidas de caja − pagos de deuda + cargos netos de TDC**; un pago de deuda nunca es gasto operativo; un ajuste a un **pago** nunca es gasto; un ajuste a un **cargo** sí.
7. **Cuenta XOR tarjeta** en un egreso, nunca ambas.
8. **Egresos automáticos (8 orígenes) no se corrigen ni cancelan desde Finanzas**; ingresos automáticos (de Pago) tampoco. Se resuelven en su módulo origen. El origen se deduce por llave foránea, nunca por texto.
9. Corregir/cancelar siempre con **motivo obligatorio** y evento de auditoría; nunca se reescribe la historia: se agregan ajustes/reversiones.
10. **Deuda**: saldo solo cambia por movimientos; no se puede pagar más que el saldo; corregir un pago tiene tope saldo + neto del pago; nunca hay saldo a favor; una TDC en 0 sigue activa; una deuda fija en 0 se liquida y vuelve a activa si recupera saldo; cancelar = condonar sin Egreso.
11. Un pago de deuda y su Egreso **siempre** representan la misma realidad; se corrigen/cancelan juntos desde la Deuda.
12. **Ciclo de TDC**: cada pago avanza un ciclo (no depende del monto); cancelar solo retrocede si es inequívoco, si no, avisa para conciliar.
13. **Transferencia** = una sola fila; no es ingreso ni egreso; no cambia el total de Caja y bancos; no se pueden cambiar sus cuentas al corregir.
14. Tipo, saldo inicial y fecha de saldo inicial de una cuenta son inmutables; tipo/importe original/saldo de una deuda también.
15. Sin cuentas activas, nunca mostrar $0.00 como saldo real ("—" + aviso). Sin límite de TDC, "Sin dato", nunca $0.
16. Proyección solo con compromisos reales (CxC, nómina cerrada, deudas con pago programado); lo vencido sin fecha nueva va aparte, nunca a una fecha inventada.
17. Eliminaciones físicas: solo Maestro, motivo obligatorio, snapshot; bloqueadas si hay dependencias reales.

16. Dudas o cosas raras (posibles errores a revisar)

Datos / cálculos

1. **Reversión de cargos de Servicio eventual con TDC probablemente rota**: `_revertirCargo` no pasa `servicioEventualCoberturaId/CostoId` al cálculo del neto (`deuda_repository_impl.dart:1203-1211`), así que el neto se calcula sobre **todos** los movimientos de la tarjeta (alta, pagos, etc.) y revertiría un importe equivocado. Igual `_calcularNetoAportado` no filtra por eventual en ese llamado.
2. **Expediente de cuenta**: el historial incluye ingresos/egresos/transferencias **cancelados** y anteriores a la fecha de saldo inicial (`cuenta_financiera_repository_impl.dart:63-103`), por lo que el "Saldo acumulado" de la tabla puede no coincidir con el KPI "Saldo".
3. En ese historial, el botón "Ver egreso" sobre una **transferencia** abre el detalle de Ingreso/Egreso con el id de la transferencia → "Ocurrió un problema al consultar..." (`cuenta_financiera_expediente_screen.dart:136-142`).
4. **Ingresos no pasan por la política**: un ingreso con fecha anterior al saldo inicial de su cuenta se guarda y no suma (silencioso); cancelar o bajar un ingreso, o cancelar una transferencia, puede dejar una cuenta **negativa** sin ningún aviso (contradice "ninguna cuenta puede quedar negativa").
5. **Proyección y TDC**: una TDC solo genera compromiso si tiene `pagoProgramado`, pero ese campo no se puede capturar para TDC (ni en alta ni en edición) → las tarjetas nunca aparecen en la proyección. Además usa el día de pago e ignora la regla "N días después del corte" y el ciclo cubierto (`obtener_proyeccion_caja_usecase.dart:294-297`), distinto de `proximaFechaPagoDeuda`.
6. **Totales de Egresos incompletos**: la tarjeta "Egresos del periodo" y "Otros" del listado de Egresos (`egresos_state.dart:60-61`, `egresos_resumen_row.dart:42-45`) y "egresosOtros" del Resumen (`resumen_financiero_controller.dart:194`) **no incluyen** Vehículo, Telefonía ni Servicio eventual. El PDF solo lista Compras, Nómina y manual (`reporte_finanzas_pdf_renderer.dart:79-85`).
7. En el listado de Egresos, un egreso de **Servicio eventual** se etiqueta "Manual" (falta en `_origenLabel`, `egresos_list_screen.dart:43-56`) y no hay filtro para él; egresos cancelados o con TDC siempre salen "Manual" aunque vengan de otro módulo (el clasificador solo ve registrados de caja).
8. El clasificador en lote filtra compras/pagos de nómina/movimientos por **su propia fecha**, no por la del egreso: si difieren, el egreso cae en "Manual".
9. En la composición del gasto, cargos de TDC de **Telefonía** o **Servicio eventual** se atribuyen a "Manual" (`rep/domain/analitica/obtener_analisis_operativo_usecase.dart:192-196`); en el análisis de deuda salen "Sin origen".
10. Reportes → Finanzas: tablas por categoría y egresos por origen usan el fin del rango a medianoche (`reportes_finanzas_controller.dart:85-92`) mientras el KPI usa 23:59:59 → movimientos del último día pueden faltar en las tablas.
11. "Pagado" del expediente de deuda suma pagos **brutos** (`deuda_expediente_screen.dart:370-372`), el listado usa el **neto**; tras corregir/cancelar pagos difieren.
12. Análisis de deuda (Reportes) solo considera deudas **activas**: movimientos del periodo de deudas liquidadas o canceladas no aparecen; cargos y pagos son brutos (no netean cancelaciones).
13. Existen dos fórmulas de "resultado operativo": `ResumenFinanciero.resultadoOperativo` (ingresos – egresos – compras con TDC, `obtener_resumen_financiero_usecase.dart:27`) y la oficial. La primera sigue existiendo aunque el comentario dice que provocaba doble conteo. Además hay una copia muerta de `ObtenerAnalisisOperativoUseCase` en `fin/domain/usecases/` sin uso.
14. Margen en Resumen muestra 0.0 % sin ingresos; en Reportes muestra "—" (indefinido).

Formularios / UI

15. **Registrar ingreso y Registrar egreso**: si falta monto, fecha o concepto el diálogo **se cierra sin guardar y sin mensaje** (devuelven `false`, no `null`) (`registrar_ingreso_dialog.dart:153-165`, `registrar_egreso_dialog.dart:174-186`; contrato en `riseg_dialog.dart:307-317`). Lo mismo con errores del caso de uso. El texto de error de fecha es la palabra "Fecha".
16. Diálogos con `errorGeneral` capturado en `contentBuilder` (Registrar cuenta, Registrar/Editar deuda, Registrar pago de deuda) probablemente **no muestran** el mensaje de validación (no hay `setState`), el diálogo solo queda abierto.
17. **Corregir pago de deuda** no envuelve la llamada con el manejador de saldo insuficiente (`corregir_pago_deuda_dialog.dart:107-113`) → si la cuenta no alcanza, la excepción queda sin atrapar.

18. **Editar TDC con tasa fija**: el valor de la tasa ordinaria nunca se guarda al editar (se envía `null` para tarjetas, `editar_deuda_dialog.dart:51-55`).
19. Editar deuda no valida (límite < saldo, días fuera de 1–31) ni deja auditoría; el límite no se puede borrar una vez capturado.
20. Correcciones de ingreso/egreso no permiten vaciar categoría, servicio, sucursal, área, beneficiario u observaciones.
21. Las acciones sobre pagos de deuda solo se ofrecen si la deuda está **activa**: el último pago de un préstamo ya liquidado no se puede corregir/cancelar desde la pantalla, aunque el dominio lo permite.
22. Resumen → Personalizado: los campos Desde/Hasta muestran el mes actual (el getter no refleja el rango elegido) y al cambiar uno se combina con el fin/inicio del mes actual (`resumen_financiero_screen.dart:126-138`, `resumen_financiero_state.dart:94-95`).
23. Planeación "Mes siguiente" proyecta desde hoy hasta fin del mes siguiente: los KPIs incluyen el resto del mes actual.
24. Activar/Desactivar cuenta sin permiso no muestra mensaje; eliminar cuenta con dependencias tampoco muestra el detalle (`cuenta_financiera_expediente_screen.dart:123`).
25. Transferir: tras éxito solo recarga Cuentas (no Dashboard/Resumen/Planeación); el método `refrescarTrasMovimientoFinanciero` existe pero no se usa. No hay pantalla para listar, corregir ni cancelar transferencias; la opción de abrirla desde el expediente (`cuentaOrigenIdInicial`) no se usa.
26. Cancelar transferencia no verifica que ya esté cancelada ni que el motivo no esté vacío (`transferencia_cuenta_repository_impl.dart:205-233`); corregir una no valida motivo.
27. La etiqueta del reprogramar cobro dice "Motivo (opcional)" pero es obligatorio.
28. Ingresos: el resumen de 3 tarjetas no respeta los filtros locales (Origen/Forma de pago); los botones Corregir/Cancelar del detalle no se gatean por permiso.

Eliminaciones físicas

29. **Eliminar deuda** no ejecuta la verificación de dependencias (`deuda_repository_impl.dart:1552-1597` no llama a `:1527`): si una Compra, Tiempo extra, Vehículo, Telefonía, Eventual o un **Egreso manual con TDC** referencian la tarjeta, la BD rechaza con error crudo ("No se pudo completar la eliminación..."). Si sí se elimina, también borra los Egresos de sus pagos y las cuentas "recuperan" ese dinero sin aviso.
30. **Eliminar egreso**: no bloquea egresos de Vehículo, Telefonía ni Servicio eventual (el botón se oculta por UI, pero el dominio los permitiría) ni egresos con TDC (fallaría por llave foránea del cargo). Permite borrar egresos **registrados** (no solo cancelados), cambiando saldos retroactivamente.
31. Las verificaciones de dependencias de cuenta/egreso se hacen **fuera** de la transacción del borrado.

Otros

32. La regla de que una categoría archivada no puede reactivarse no está documentada como decisión; simplemente no existe la opción.
33. "Fecha de vencimiento" de deuda fija y su "pago programado" se usan en proyección; si la fecha ya pasó, la deuda queda para siempre en "Pagos vencidos" aunque se paguen cuotas (el pago no mueve `fechaVencimiento`).
34. `ResumenEliminacionDeuda` dice que "prácticamente nunca" hay bloqueo, pero hoy sí hay muchas referencias posibles (tras v69–v87).

MÓDULO 05 · REVISADO A FONDO

Personal y Tiempos extra

Plantilla activa, alta, expediente, asignación a servicio, vacantes, baja con conciliación, rotación, tiempos extra

Inventario funcional de RISEG ONE, escrito para el dueño del negocio. Describe lo que el programa **hace hoy**, según el código. No se modificó nada.

Cómo leer las citas. Para no repetir rutas largas se usan dos abreviaturas:

- `P/` = `lib/features/personal/`
- `T/` = `lib/features/tiempos_extra/`

El formato es `archivo:línea`. Los textos entre comillas que ve el usuario salen de `lib/l10n/app_es.arb`.

Unidades. Todos los importes se guardan en **centavos** (enteros). En pantalla se capturan en pesos, por ejemplo "10000.00", y se convierten con `centavosDesdeTexto` (`P/presentation/empleados/widgets/crear_empleado_dialog.dart:81-87`). Se aceptan comas, que se ignoran. Un texto que no es número se toma como "vacío".

---

0. Dónde vive esto en la aplicación (shell de Personal)

0.1 Pestañas de Personal

- Las pestañas son **Empleados | Nómina | Descuentos | Tiempos Extra** (`P/presentation/personal_shell_screen.dart:23`). Sus rutas son `/personal/empleados`, `/personal/nomina`, `/personal/descuentos` y `/personal/tiempos-extra` (`:51-56`). Entrar a `/personal` lleva a `/personal/empleados` (`lib/app/router/app_router.dart:404-406`).
- **Cuándo se ocultan** (`personal_shell_screen.dart:35-40`):
- Empleados: siempre visible.
- Nómina: solo con el permiso `nomina.ver`.
- Descuentos: solo con el permiso `descuentos.ver`.
- Tiempos Extra: **siempre visible**. No existe un permiso `tiempoExtra.ver`.
- Ocultar una pestaña es solo cosmético. La protección real de Nómina y Descuentos está en sus controladores (comentario `:25-34`).
- **Barrera de entrada a todo `/personal/**`**: se exige el permiso `personal.ver` (`lib/app/shell/shell_permissions.dart:40-52`, toma el primer segmento de la ruta + `.ver`). Por lo tanto, Tiempos Extra también exige `personal.ver`.
- Si la pestaña activa no es visible, se marca la primera (`lib/features/reportes/reportes_permisos.dart:51-52`).

0.2 Sub-pestañas de Empleados

- Son **"Plantilla activa"** (la predeterminada) y **"Bajas"** (`P/presentation/empleados/empleados_list_screen.dart:66-82`). Son pestañas locales, no cambian la URL (`:40-46`).
- Un empleado dado de baja **nunca** aparece en Plantilla activa: pasa de inmediato a Bajas (`:41-44`).

0.3 Rutas de Personal

RUTA	PANTALLA
`/personal/empleados?filtro=sinAsignar`	Plantilla activa con el filtro "Sin asignación" ya puesto (enlace desde el Dashboard) (`app_router.dart:409-416`; `personal_activo_list_screen.dart:41-47`)
`/personal/empleados/:id`	Expediente del empleado (`app_router.dart:418-421`)

RUTA	PANTALLA
`/personal/empleados/:id/baja`	Pantalla de baja laboral + conciliación (`app_router.dart:425-429`)
`/personal/tiempos-extra/:id`	Detalle de un tiempo extra (`app_router.dart:457-465`)

1. Modelo de datos (qué se guarda)

1.1 Empleado (`P/data/tables/empleado_table.dart:126-332`)

- **Número de empleado** `numeroEmpleado`. Es un entero consecutivo desde 1, **sin prefijo ni ceros**, único e inmutable. Se asigna una sola vez, en el alta. Un reingreso conserva el mismo número (`:127-136`).
- **Fotografía**: un apuntador a la foto vigente (`:138-143`).
- **Datos generales**: nombres, apellido paterno, apellido materno (opcional), sexo, fecha de nacimiento, CURP, RFC, código postal fiscal (opcional), NSS, estado civil y nacionalidad (por omisión "Mexicana") (`:147-173`).
- El código postal fiscal es **distinto** del código postal del domicilio (`:161-167`).
- **Contacto** (todo opcional): teléfono, correo, nombre del contacto de emergencia, teléfono de emergencia y parentesco (`:177-185`).
- **Datos bancarios** (todo opcional): banco, "nombre del banco" cuando se elige "Otro", número de tarjeta o cuenta, y CLABE (`:187-208`).
- **Datos laborales del periodo vigente**: fecha de ingreso, estatus (`activo` / `baja` , por omisión activo), puesto, empresa y sucursal (`:212-220`).
- **Sueldo y bono administrativo mensual**: aplican **solo** a quien no tiene ninguna asignación a Servicio. No tienen historial de vigencias (`:222-234`).
- **Observaciones** (`:236`).
- **Baja del periodo vigente**: fecha, motivo y observaciones (`:242-246`).
- **Foto fija de la baja**: puesto, servicio y turno **en texto**, capturados en el momento exacto de la baja (`:248-263`).
- **Escolaridad**: nivel y observaciones (`:267-269`).
- **Experiencia en seguridad privada**: años (obligatorio, ≥0), meses adicionales (0–11), último puesto, resumen y observaciones (`:274-282`).
- **Perfil psicológico**: fecha, resumen y observaciones. Solo se guarda el valor vigente (`:290-294`).
- **Estudio socioeconómico**: fecha, resumen y observaciones (`:299-303`).
- **Antidoping**: fecha más un resultado por cada una de las 5 sustancias (AMP, BZD, COC, MET, OPI) y observaciones (`:310-322`).
- **Reglas que la base de datos hace cumplir** (`:325-331`):
- años de experiencia ≥ 0;
- meses adicionales entre 0 y 11;
- sueldo administrativo > 0;
- bono administrativo ≥ 0.
- **Edad y antigüedad nunca se guardan**: se calculan al momento (`:102-108`).

Catálogos fijos (listas cerradas) del Empleado

- Sexo: masculino, femenino (`:11`).
- Estado civil: soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre (`:13`).
- Nivel de estudios: sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, técnico, licenciatura, posgrado (`:44`).
- Resultado por sustancia: negativo, positivo, no aplica (`:53`). "No aplica" quiere decir que la sustancia no venía en el panel del laboratorio; no quiere decir "no realizado" (`:46-52`).

Motivos de baja

Cada motivo define si genera una advertencia al recontratar (`:26-42`):

MOTIVO	ETIQUETA	ADVIERTE AL RECONTRATAR	EXIGE OBSERVACIONES
abandonoServicio	Abandono de servicio	Sí	No
robo	Robo	Sí	No
malaConducta	Mala conducta	Sí	No
inasistencias	Inasistencias	Sí	No
incumplimientoConsignas	Incumplimiento de consignas	Sí	No
noAproboCapacitacion	No aprobó capacitación	Sí	No
renuncia	Renuncia	No	No
finContrato	Fin de contrato	No	No
reduccionPersonal	Reducción de personal	No	No
otro	Otro	**Sí**	**Sí**

1.2 Historial del empleado: periodos laborales y eventos

- **Periodos laborales cerrados** (`EmpleadoPeriodoLaboral`, `empleado_table.dart:368-396`).
- Solo recibe filas cuando hay un **reingreso**, para archivar el periodo anterior. El periodo vigente nunca tiene fila aquí.
- Guarda ingreso, baja, motivo, observaciones y la foto fija (puesto, servicio, turno).
- Regla: la fecha de baja debe ser ≥ la fecha de ingreso (`:395`).
- **Eventos del empleado** (`EmpleadoEvento`, `:336-360`).
- Bitácora a la que solo se agregan filas. Cada fila trae fecha y hora, tipo, estado anterior y nuevo, observación, usuario que la hizo y datos relevantes (en formato JSON).
- La columna `actor` es antigua y ya no se usa (`:351-355`).
- Tipos de evento (`:61-84`): creado, corregido, cambioEstatus, domicilioActualizado, fotografiaActualizada, documentoAdjuntado, documentoArchivado, perfilPsicologicoActualizado, estudioSocioeconomicoActualizado, antidopingActualizado, bajaLaboral, reingreso, asignacionServicio, cambioServicio, retiroServicio, fichaTecnicaGenerada, regularizacionPerfilAsignacion.

1.3 Asignación a Servicio y sueldo por vigencias

- **Asignación a Servicio** (`P/data/tables/asignacion_servicio_table.dart:73-115`).
- Datos: empleado, servicio, turno (catálogo de modalidades de turno), línea comercial (perfil), inicio, término, motivo de término, observaciones al asignar y observaciones al cerrar.
- Sin fecha de término = asignación vigente.
- **Candado en la base de datos**: un empleado solo puede tener **una asignación vigente** (índice único parcial, `:73-76`).
- Regla: término ≥ inicio (`:114`).
- **Motivos de término** (`:16-41`):
- Elegibles a mano: solicitud del cliente, reestructuración operativa, bajo desempeño, otro (este exige observaciones).
- Automáticos (nunca aparecen en el selector): cambioServicio, bajaEmpleado, servicioTerminado.
- **Vigencias de sueldo de una asignación** (`P/data/tables/asignacion_servicio_sueldo_vigencia_table.dart:37-57`).
- Datos: sueldo (>0), bono (≥0), inicio de vigencia, fin de vigencia (siempre automático, nunca capturado a mano) y observaciones.
- Toda asignación nace con su primera vigencia (`:27-30`).
- Al terminar la asignación, la vigencia no se cierra: la limita la fecha de término de la propia asignación (`:31-36`).

1.4 Vacante operativa (`P/data/tables/vacante_operativa_table.dart:43-80`)

- Bitácora de plazas abiertas y cubiertas por línea comercial.
- Datos: servicio, línea, fecha de apertura, motivo de apertura (texto: bajaEmpleado, cambioServicio, motivo manual de retiro o `aumentoRequerimiento`), asignación que la originó, estatus (`abierta` / `cubierta`), fecha de cobertura y asignación que la cubrió.
- Reglas en la base de datos (`:75-79`):
- abierta ⇔ sin fecha de cobertura;
- fecha de cobertura ≥ fecha de apertura.
- **Limitación documentada**: una línea que nunca tuvo ninguna asignación no genera su vacante hasta el primer evento de asignación o retiro (`:28-37`).

1.5 Ficha técnica y documentos

- **Ficha técnica** (`P/data/tables/ficha_tecnica_empleado_table.dart:44-54`).
- Datos: folio único, empleado, servicio vigente al generarla (puede ir vacío), el PDF y las secciones excluidas (separadas por coma).
- Cada vez que se genera se crea una ficha **nueva**; nunca se sobrescribe una anterior (`:13-19`).
- **Documentos del empleado** (`P/data/tables/empleado_attachment_table.dart:12-19`): tabla que liga cada archivo con su empleado.

1.6 Conciliación de baja (`P/data/tables/conciliacion_baja_table.dart`)

- **Cabecera** (`:167-176`): empleado, fecha de baja, observaciones y usuario que la hizo.
- **Renglón**: uno por cada bien (`:190-264`).
- Apunta a **exactamente una** asignación: de Inventario **o** de Vehículo. La base de datos lo exige (`:258-261`).
- Datos: resolución, condición, destino, motivo de no entrega (y su texto cuando es "otro"), fecha compromiso, autorizador, receptor, descuento creado, motivo para no cobrar, costo de limpieza y quién lo absorbe, lugar de entrega, combustible, daños y observaciones.
- Regla: costo de limpieza > 0 si se captura (`:262`).
- **Resoluciones posibles** (`:21-55`):
- devuelto: exige condición y destino. En un vehículo significa "entregado".
- noEntregado: exige motivo.
- transferido: exige nuevo responsable.
- perdido.
- desecho.
- Aplican a vehículo: devuelto, noEntregado, transferido y perdido (no desecho) (`:53-54`).
- **Condición al recibir** (`:63-74`): bueno, usado, sucio (permite costo de limpieza), mal estado, dañado.
- **Destino** (`:90-113`):
- inventario disponible o inventario usado: vuelve a existencias;
- lavandería: la unidad queda "en lavandería";
- reparación: queda "en reparación";
- desecho: queda "pendiente de desecho". No es asignable hasta que se registre su retorno o su baja.
- **Motivos de no entrega** (`:125-147`):
- Dejan el bien **pendiente de recuperar**: abandono de servicio, no localizado, se negó a entregar, entrega acordada después (admite fecha compromiso), otro (exige texto).
- No lo dejan pendiente: pérdida, robo.
- **Exigen autorizador**: no se solicitó la devolución, autorizado a conservarlo.
- **Quién absorbe el costo** (`:155`): empresa o trabajador.

1.7 Tiempo extra (`T/data/tables/tiempo_extra_table.dart`)

- **Encabezado** (`:63-143`):
- folio único, fecha, servicio;
- origen de la cobertura (por omisión `ausenciaEmpleado`);
- empleado ausente y motivo de ausencia;
- vacante;
- descripción del origen;
- quién cubre: empleado **o** nombre externo;
- turno (obligatorio);
- monto del tiempo extra (>0, regla de la base de datos `:142`);
- forma de pago y observaciones;
- egreso (único) **o** deuda/tarjeta;
- estatus (`registrado` / `cancelado`) y motivo de cancelación.
- **Origen de la cobertura** (`:29-44`): `ausenciaEmpleado` , `vacante` , `otro` .
- **Motivos de ausencia** (`:15`): problemas médicos, falta injustificada, falta justificada, permiso otorgado.
- **Costo adicional** (`:154-196`):
- concepto (texto libre), monto (>0), forma de pago (puede ir vacía en datos históricos), su **propio** egreso o deuda, y una marca `eliminado` .
- El borrado de un costo es lógico, no físico.
- **Eventos del tiempo extra** (`:209-225`): bitácora de solo inserción con tipo, observación, usuario y estado anterior y nuevo (JSON).

---

2. Plantilla activa (listado de empleados activos)

Pantalla: `P/presentation/empleados/personal_activo_list_screen.dart` . Estado: `personal_activo_state.dart` . Controlador: `personal_activo_controller.dart` .

2.1 Qué carga (`personal_activo_controller.dart:23-120`)

- Solo empleados con estatus **activo** y registro no archivado (`:32` ; `empleado_repository_impl.dart:91`). Orden por apellido paterno (`empleado_repository_impl.dart:96`).
- Fotos, asignaciones vigentes, servicios (con municipio y estado), turnos y puestos activos. Todo se carga en lote.
- Sucursales: se cargan **todas**, incluidas las archivadas, para poder nombrar el destino. El selector del filtro solo ofrece las activas (`:72-92`).
- La clasificación operativa/administrativa sale de la regla única de plantilla (`:97-98` , ver §15).

2.2 Encabezado y tarjetas de resumen (KPIs)

- Título "Plantilla activa". Botón **"Registrar empleado"**, habilitado solo con el permiso `personal.crear` (`:94-100`).
- Tarjetas (`:103-136`):

TARJETA	CÁLCULO
Personal activo	Total de activos
Personal asignado	Activos con destino estructural: Servicio o Sucursal (`personal_activo_state.dart:123-124`)
Personal sin asignar	Activos sin Servicio ni Sucursal. Se pinta de advertencia si es > 0 (`state:129-131`)
% de personal asignado	asignados ÷ activos × 100, redondeado. **Da 0 si no hay activos** (`state:138`)
Con asignación inconsistente	Empleados con Servicio y Sucursal a la vez. Solo aparece si hay alguno (`:125-134`)

2.3 Filtros (se aplican en memoria, `personal_activo_state.dart:150-192`)

- **Buscar por nombre o No. empleado**: busca el texto dentro del nombre completo o del número.
- **Puesto**: Todos o un puesto activo.
- **Asignación**: Todas, un Servicio, una Sucursal activa o "Sin asignación". Filtra por tipo de destino + identificador real, nunca por nombre (`:164-175`).
- **Turno**: Todos o un turno. Compara contra el turno de la asignación vigente.
- **Plantilla**: Todos, Operativo, Administrativo o Sin asignación (`:180-189`).
- **"Limpiar filtros"**: solo se habilita si hay algún filtro activo (`:143-148`).

2.4 Columnas de la tabla (`personal_activo_list_screen.dart:251-345`)

- **Nombre**: foto + nombre completo + "No. {número}".
- **Puesto**: etiqueta con el nombre, o "—".
- **Asignación actual**:
- Si tiene Servicio: nombre del servicio + "Municipio, Estado" (solo si existe).
- Si tiene Sucursal: nombre + ubicación, o "Administrativo".
- Si tiene ambos: etiqueta amarilla "Servicio y sucursal a la vez".
- Si no tiene destino: etiqueta amarilla "Sin asignar".
- **Turno**: de la asignación vigente, o "—".
- **Fecha de ingreso**: dd/MM/aaaa.
- **Antigüedad**: formato compacto (ver §16).
- Al hacer clic en una fila se abre el expediente.

2.5 Errores

Si falla la carga y no hay datos: "No se pudo cargar el expediente de Empleados" con un botón "Reintentar" (`:71-78`).

---

3. Registrar empleado (alta)

- Diálogo: `P/presentation/empleados/widgets/crear_empleado_dialog.dart:154-986`.
- Lógica: `P/domain/usecases/crear_empleado_usecase.dart`.
- Permiso: **`personal.crear`** (`P/personal_providers.dart:643-646`).

3.1 Campos del formulario, en orden

Información general

CAMPO	OBLIGATORIO	VALOR INICIAL	FORMATO Y VALIDACIÓN
Nombre(s)	Sí (`:759-762`; usecase `:168`)	vacío	se recortan espacios
Apellido paterno	Sí (`:763-766`; usecase `:169`)	vacío	
Apellido materno	No	vacío	vacío se guarda como nulo
Sexo	Sí	**Masculino** (`:160`)	lista
Fecha de nacimiento	Sí (`:767-770`)	vacío	no futura y **edad ≥ 15 años** (`empleado_validator.dart:28-32`)
CURP	Sí	vacío	**18 caracteres alfanuméricos** (`empleado_validator.dart:14`). Se guarda en MAYÚSCULAS (`usecase:248`)

CAMPO	OBLIGATORIO	VALOR INICIAL	FORMATO Y VALIDACIÓN
RFC	Sí	vacío	**12 o 13 alfanuméricos** (`validator:15`). Se guarda en MAYÚSCULAS
Código postal fiscal	No	vacío	si se captura: **5 dígitos** (`core/validation/codigo_postal_fiscal_validator.dart:15`)
NSS	Sí	vacío	**11 dígitos** (`validator:16`)
Estado civil	Sí	**Soltero(a)** (`:166`)	lista
Nacionalidad	No	**"Mexicana"** (`:167`)	vacía → "Mexicana" (`:796`)

Solo se valida el **formato**. Nunca se consulta al SAT, IMSS ni RENAPO (`empleado_validator.dart:5-10`).

Contacto (todo opcional): teléfono, correo electrónico, contacto de emergencia, teléfono de emergencia, parentesco. **No se valida formato** de teléfono ni de correo.

Datos bancarios (todo opcional, `:362-398`)

- **Banco**: "Sin asignar" o un banco del catálogo.
- **"Nombre del banco"**: aparece solo si el banco es **"Otro"** y en ese caso es obligatorio (`validator:91-94`).
- **Número de tarjeta o cuenta** y **CLABE**.
- Regla (`validator:77-84`): si se captura cualquier dato bancario, el banco es obligatorio y se necesita **al menos uno** entre tarjeta/cuenta y CLABE. Nunca se exigen los dos.
- **No se valida la longitud de la CLABE** (18 dígitos) ni de la tarjeta.

Información laboral

- **Fecha de ingreso**: obligatoria. No puede ser futura y la persona debe haber tenido ≥ 15 años en esa fecha (`validator:36-41`).
- **Puesto**: opcional (solo puestos activos).
- **Observaciones**.
- **Empresa**: no se pregunta. Se asigna sola la empresa activa (`:242-245, :808`).

Adscripción (`:424-607`). Tipo de adscripción: **Ninguna** (valor inicial), **Servicio** o **Sucursal**. Al cambiar el tipo se limpian servicio, perfil, turno y sucursal (`:434-443`).

- **Si elige Servicio**:
- **Servicio**: obligatorio. Solo se ofrecen Servicios **activos** (`:252-254`).
- **Perfil / línea comercial**: aparece solo si el servicio tiene líneas vigentes y entonces es **obligatorio** (`asignacion_servicio_validator.dart:53-55`). Cada opción se ve como "{puesto} · {turno} · {n} posiciones".
- **"Asignados: X de Y"**: X = personas asignadas hoy, Y = cantidad contratada (`:521-529`).
- **Capacidad excedida**: si X ≥ Y aparece el aviso "Este perfil ya alcanzó su capacidad contratada — puedes continuar si corresponde a una cobertura o suplencia temporal." **Solo avisa, no bloquea** (`:530-536`; regla en `organizacion/.../linea_comercial_con_vigencia.dart:57-58`).
- **Turno**: opcional. Se llena solo con el turno de la línea elegida (`:513`).
- **Sueldo acordado / Bono acordado**: se llenan con la referencia del perfil y se muestran "Sueldo de referencia del perfil: $... / Sin configurar". Son editables como **excepción individual** (`sueldo_acordado_fields.dart:54-61, 74-131`).
- **Si elige Sucursal**: Sucursal (obligatoria, solo activas) + Sueldo mensual y Bono mensual administrativos (opcionales).
- **Si elige Ninguna**: solo Sueldo mensual y Bono mensual administrativos.

Escolaridad: nivel de estudios (opcional) y observaciones.

Experiencia en seguridad privada

- **Años**: vacío se toma como 0 (`:828`). Debe ser ≥ 0.
- **Meses adicionales**: 0–11.

- Último puesto desempeñado, resumen y observaciones.

Fotografía (opcional): se elige una imagen; se puede cambiar o quitar (`:650-706`).

Documentos del expediente (opcional): se elige la categoría y luego **solo archivos PDF**. Se pueden agregar varios y quitarlos antes de guardar (`:708-752`).

3.2 Cómo se resuelven sueldo y bono de la asignación inicial (`asignacion_servicio_validator.dart:36-62`)

- **Sueldo** = el sueldo acordado capturado, o, si se dejó vacío, el **sueldo de referencia del perfil**. Si ninguno existe, error "sueldo requerido". Debe ser > 0.
- **Bono** = el bono capturado, o el de referencia del perfil, o **0**. Debe ser ≥ 0.
- Si el servicio **no tiene líneas vigentes**, no hay perfil y el sueldo debe capturarse a mano.

3.3 Qué pasa al guardar

1. Validaciones del caso de uso, en este orden (`crear_empleado_usecase.dart:168-233`): nombre, apellido, CURP, RFC, CP fiscal, NSS, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, experiencia, datos bancarios, banco "Otro", sueldo administrativo, bono administrativo, **Servicio y Sucursal a la vez**, servicio existe y está activo, línea, sueldo, bono.
2. Se reserva el **número de empleado** con el contador (`:236-237`).
3. **En una sola operación** (`empleado_repository_impl.dart:169-208`) se hace todo junto: - se crea el empleado; - se registra el evento "creado"; - si eligió Servicio, se crea la asignación inicial con **fecha de inicio = fecha de ingreso**, su primera vigencia de sueldo, el evento "Asignación a Servicio" y la reconciliación de vacantes.
4. **Después**, fuera de esa operación, se suben la foto y los documentos (`:850-869`). Si alguno falla, el empleado ya quedó creado y se avisa: "Empleado registrado correctamente, pero algunos archivos no se pudieron guardar..." (`:872-874`).
5. Al terminar, se abre el expediente del nuevo empleado y se refresca el Dashboard (`personal_activo_list_screen.dart:56-62`).

3.4 Mensajes de error (en palabras simples)

RESULTADO	MENSAJE
Falta el nombre	"El nombre es obligatorio."
Falta el apellido paterno	"El apellido paterno es obligatorio."
CURP inválida	"La CURP debe tener 18 caracteres alfanuméricos."
RFC inválido	"El RFC debe tener 12 o 13 caracteres alfanuméricos."
CP fiscal inválido	"El código postal fiscal debe tener 5 dígitos."
NSS inválido	"El NSS debe tener 11 dígitos."
Fecha de nacimiento	"Ingresa una fecha de nacimiento válida (no futura, edad mínima 15 años)."
Fecha de ingreso	"Ingresa una fecha de ingreso válida (no futura, posterior a la edad mínima laboral)."
Experiencia	"Ingresa una experiencia válida (años >= 0, meses entre 0 y 11)."
Servicio y Sucursal a la vez	"Un empleado no puede tener Servicio y Sucursal a la vez..."
Servicio no existe o no está activo	"El Servicio no existe o no está activo."
Falta el perfil	"Este Servicio tiene perfiles contratados — selecciona uno."
Perfil inválido	"El perfil elegido ya no está vigente para este Servicio."
Sin sueldo	"El perfil elegido todavía no tiene sueldo de referencia configurado..."
Sueldo ≤ 0	"El sueldo acordado debe ser mayor a $0."
Bono < 0	"El bono acordado no puede ser negativo."

RESULTADO	MENSAJE
Datos bancarios incompletos	"Si capturas datos bancarios, indica el banco y al menos una forma de pago (tarjeta/cuenta o CLABE)."
Banco "Otro" sin nombre	"Indica el nombre del banco cuando el banco seleccionado es 'Otro'."
Sueldo administrativo	"El sueldo mensual debe ser mayor a 0."
Bono administrativo	"El bono mensual no puede ser negativo."
Error inesperado	"No se pudo registrar el Empleado. Intenta de nuevo." Si el error técnico es "no such column", se muestra en su lugar "...la base de datos local necesita actualizarse. Cierra Seventra Administra..." (`:105-111`)

Si falta la fecha de nacimiento o la de ingreso, el mensaje que aparece es **solo el nombre del campo** (`:768, :772`).

---

4. Expediente del empleado

Pantalla: `P/presentation/empleados/empleado_expediente_screen.dart`. Es una sola página que se desplaza, con ancho máximo de 720. No tiene pestañas: está hecha de tarjetas.

4.1 Cabecera (`:766-818`; widget `widgets/empleado_ficha_header.dart`)

- Foto circular. **Al tocar la foto** se elige una imagen nueva (`:405-429`).
- Nombre completo y "No. {n} · {Puesto}".
- Servicio actual (si existe).
- Etiqueta de estatus: Activo en verde o Baja en gris.
- "Ingresó el {fecha} · {antigüedad compacta}".
- Botón **"Editar"**: corrige los datos del empleado.
- **Menú ⋯**:
- "Registrar reingreso", si está de baja; o "Dar de baja", si está activo.
- "Eliminar físicamente (Maestro)", **solo visible para el Usuario Maestro** (`:806-813`).
- Si está de baja y conserva equipo asignado sin marcar como pendiente: aviso rojo "Este empleado está de baja y todavía tiene equipo pendiente de devolución." (`:819-834`).

4.2 Tarjetas, en orden

1. **Información personal y contacto** (`:836-928`). - General: sexo, fecha de nacimiento, **edad**, CURP, RFC, CP fiscal, NSS, estado civil y nacionalidad. - Contacto: los 5 campos. - **Datos bancarios**: banco (con "· nombre" cuando es "Otro"), tarjeta o cuenta y CLABE. - **Se muestran a cualquiera que pueda entrar a Personal** (`personal.ver`). No hay un permiso aparte para los datos sensibles.
2. **Domicilio** (`:930-960`). - Se muestra "Calle Número", "Colonia" y "Municipio, Estado CP", o "Sin domicilio capturado." - Botón "Editar".
3. **Información laboral** (`:962-1110`). - *Datos laborales*:
   - fecha de ingreso, puesto, empresa, sucursal;
   - **Sueldo y Bono mensual administrativo**: solo si **no** tiene asignación vigente;
   - observaciones;
   - **Antigüedad** ("{a} años, {m} meses"), **Días laborados** y **Próximo aniversario** (solo si está activo);
   - si está de baja: fecha, motivo y observaciones de la baja.
   - *Historial laboral*:
   - periodo vigente: "ingreso — Activo", o "ingreso — baja" con el motivo y la línea "Puesto · Servicio · Turno" de la foto fija;
   - después, cada periodo archivado.

4. **Asignación a Servicio** (`:1112-1217`). - Sin asignación: botón "Asignar a servicio" y el texto "Sin servicio asignado". - Con asignación:
   - botones: "Ver expediente del Servicio", **"Actualizar sueldo/bono"**, "Cambiar de servicio", "Retirar del servicio", y **"Regularizar perfil"** (este último solo para el Maestro y solo si la asignación no tiene línea comercial);
   - se muestra: servicio, "Desde: fecha", turno, aviso amarillo "Sin perfil de línea comercial asociado (asignación histórica) — puede regularizarse." y "Sueldo acordado: $ · Bono acordado: $" de la vigencia actual;
   - *Historial de asignaciones*: "Servicio — inicio Actual" o "Servicio — inicio al término".
5. **Equipo asignado (Inventario)**. - Solo con el permiso `inventario.ver` (`:1221-1297`). - Botones "Entregar equipo" y "Asignar artículo". - Tarjetas por entrega (folio, "fecha · unidades · conceptos") y "Asignaciones individuales". - Cada tarjeta tiene la etiqueta Firmado/Pendiente y los botones "Generar resguardo" y "Adjuntar resguardo firmado". - Por artículo: Devolver, Reemplazar, Reportar daño/pérdida. - Lista de Resguardos, con botón "Abrir". - (Detalle completo en el documento de Inventario.)
6. **Pendientes de recuperación** (`:1308-1365`): artículos y vehículos que la persona conserva después de la baja, con "Desde {fecha}".
7. **Vehículo asignado** (permiso `vehiculos.ver`) y **Línea telefónica** (permiso `telefonia.ver`) (`:1366-1373`). Son secciones de otros módulos.
8. **Descuentos por daño/pérdida de inventario**. - Aparece si existen (`:1374-1438`). - Muestra el importe, "Aplicado en Nómina {folio} — {fecha}" o "Aún no se aplica a Nómina.", el estado y "Total pendiente".
9. **Descuentos / Préstamos**. - Requiere el permiso `descuentos.ver` y que existan descuentos **o** que el empleado esté de baja (`:1439-1538`). - Botón "Registrar". - Aviso rojo si está de baja y conserva saldo. - Muestra saldo pendiente, próximo descuento ("importe el fecha"), lista de descuentos activos (folio · tipo · saldo) y "Ver historial".
10. **Escolaridad y Experiencia** (`:1540-1572`).
11. **Evaluaciones** (`:1574-1698`).
    - Perfil psicológico, Estudio socioeconómico y Antidoping. Cada una con su botón "Registrar" o "Editar".
    - Sin captura: etiqueta "Pendiente".
    - El antidoping muestra una etiqueta por sustancia: verde = negativo, rojo = positivo, gris = no aplica.
12. **Documentación** (`:1700-1736`).
    - Botón "Adjuntar".
    - Lista "Categoría · nombre del archivo" con botón "Abrir".
    - **No hay forma de quitar ni archivar un documento.**
13. **Ficha técnica** (`:1738-1779`): botón "Generar ficha" y lista "FICHA-...· fecha y hora" con botón "Abrir".
14. **Historial administrativo** (`:1781-1817`): cada evento con fecha y hora, nombre del evento y observación.

Ninguno de los botones del expediente se oculta por falta de permiso: Editar, Asignar, Evaluaciones, Adjuntar, etc. El permiso se revisa al confirmar. Si falta, el usuario ve el mensaje genérico de error de esa operación (ver Dudas).

4.3 Corregir datos ("Editar")

- Diálogo: `widgets/corregir_empleado_dialog.dart`. Lógica: `domain/usecases/corregir_empleado_usecase.dart`. Permiso: **`personal.modificar`**.
- Usa los mismos campos que el alta, ya llenos (`:40-82`).
- **Diferencias con el alta**:
- No hay selector de tipo de adscripción. Hay un campo **Sucursal** directo (`:271-279`).
- Sueldo y bono administrativo solo aparecen si **no** hay asignación vigente (`:237-247`).
- Se agrega el campo **"Motivo de la corrección"**, que es **opcional**: no se valida (`:324, :374`).
- No permite cambiar foto, documentos ni Servicio.
- **Nunca cambia** el número de empleado ni el estatus (`usecase:63-69`).
- **Candado Servicio vs Sucursal**: si eliges una sucursal y el empleado tiene Servicio vigente, se rechaza con "Un empleado no puede tener Servicio y Sucursal a la vez. Retira primero su asignación de Servicio." (`usecase:129-135`).

- Las reglas bancarias se revisan sobre el **resultado final** después de los cambios. Si el banco deja de ser "Otro", el nombre del banco se borra solo (`usecase:160-187`).
- **Vaciar un campo** de la pantalla lo borra (CP fiscal, banco, tarjeta, CLABE, puesto, sucursal, sueldo y bono administrativos) (`dialog:340-365`).
- El caso de uso **no exige** que nombre y apellido sigan llenos (ver Dudas).
- Al guardar se registra el evento "corregido" con el motivo como observación (`empleado_repository_impl.dart:211-231`).

4.4 Domicilio

- Diálogo: `widgets/domicilio_empleado_dialog.dart`. Lógica: `domain/usecases/guardar_domicilio_empleado_usecase.dart`. Permiso: `personal.modificar`.
- Campos:
- **Obligatorios**: Calle, Número exterior, Colonia, Municipio/alcaldía, Estado, Código postal.
- Opcionales: Número interior, Ciudad/localidad, Referencias.
- País: México por omisión.
- Si el país es México, el código postal debe tener **5 dígitos** (`core/validation/direccion_validator.dart:120-137`).
- **Dejar todo vacío** archiva el domicilio; nunca se borra (`repo:515-526`).
- Hay **un solo domicilio por empleado**: si existía uno archivado, se reactiva.
- Evento: "Domicilio actualizado".
- Cualquier error de campo, incluido el formato del CP, aparece como "Este campo es obligatorio." (`dialog:45-99`).

4.5 Foto

- Lógica: `domain/usecases/actualizar_fotografia_empleado_usecase.dart`. Permiso: `personal.modificar`.
- Se guarda el archivo y se registra como documento de categoría `fotografia`. Se mueve el apuntador de la foto vigente y se **archiva** la foto anterior; nunca se borra (`:42-63`).
- Eventos: "Documento adjuntado" y "Fotografía actualizada". **Ninguno de los dos guarda quién lo hizo**: el caso de uso no recibe el usuario (`:33-38`; `provider:332-337`).

4.6 Documentos

- Diálogo: `widgets/adjuntar_documento_empleado_dialog.dart`. Lógica: `usecases/adjuntar_documento_empleado_usecase.dart`. Permiso: `personal.modificar`.
- Flujo: se elige la categoría ("Continuar") y luego **cualquier tipo de archivo** (`dialog:71`). En el alta, en cambio, solo PDF.
- Categorías (`usecase:10-26`): INE, CURP, RFC, Acta de nacimiento, Comprobante de domicilio, NSS, Cartilla, Licencia, Certificado, Constancia, Contrato, Perfil psicológico, Estudio socioeconómico, Antidoping, Otro.
- Evento: "Documento adjuntado", con categoría y nombre del archivo, **sin usuario** (`usecase:52-58` no recibe el usuario).
- Las fotos y las fichas técnicas no aparecen en esta lista (`screen:146-148`).

4.7 Evaluaciones: perfil psicológico, estudio socioeconómico y antidoping

- Lógica: `usecases/registrar_perfil_psicologico_usecase.dart`, `registrar_estudio_socioeconomico_usecase.dart`, `registrar_antidoping_usecase.dart`. Permiso: `personal.modificar`.
- **Perfil psicológico / Estudio socioeconómico**:
- Campos: **Fecha** (obligatoria, no futura, `empleado_validator.dart:47-49`), Resumen, Observaciones y **PDF opcional** en el mismo paso.
- Siempre **sobrescribe** el valor anterior; no hay historial de evaluaciones (`empleado_table.dart:284-303`).
- **Antidoping**:
- Campos: Fecha (obligatoria, no futura), un selector por **AMP, BZD, COC, MET, OPI** (valor inicial "No aplica" si no había dato), Observaciones y PDF opcional (`widgets/antidoping_empleado_dialog.dart:38-49`).

- Cada evaluación genera su evento: "...actualizado".
- Si se adjuntó PDF, se guarda en la categoría correspondiente con el evento "Documento adjuntado".
- **"Pendiente"** significa que esa evaluación **nunca se capturó** (fecha vacía). No existen vencimientos. Decisión de Marlon: "no quiero vencimientos complejos todavía" (`domain/usecases/empleado_alertas.dart:3-10`).
- Mensajes:
- "Ingresa una fecha válida (no futura)."
- "No se pudo guardar el perfil psicológico / antidoping...".
- Si falta la fecha, el diálogo **se cierra sin guardar** (ver Dudas).

---

5. Asignación a Servicio: asignar, cambiar, retirar, sueldo y regularizar

5.1 Asignar a servicio

- Diálogo: `widgets/asignar_servicio_empleado_dialog.dart`. Lógica: `usecases/asignar_empleado_servicio_usecase.dart`. Permiso: `personal.modificar` (`personal_providers.dart:226-229`).
- Campos:
- Servicio (obligatorio, solo activos);
- Perfil (obligatorio si existe);
- "Asignados X de Y" y aviso de capacidad excedida (solo avisa);
- Turno (se llena con el de la línea);
- **Fecha de inicio** (valor inicial: **hoy**);
- Sueldo y Bono acordado (se llenan con la referencia);
- Observaciones.
- **Candados** (`usecase:102-151`):
- El empleado debe existir y estar **activo**.
- **No debe tener Sucursal**. Mensaje: "Este empleado está adscrito a una Sucursal (plantilla administrativa). Quítale la Sucursal antes de asignarlo a un Servicio." Razón (`:107-113`): "un elemento operativo nunca se adscribe a una Sucursal... Se bloquea en dominio, no solo ocultando controles en la UI."
- El servicio debe existir y estar activo.
- **No debe tener ya una asignación vigente**. También lo impide la base de datos.
- **La fecha de inicio debe ser ≥ la fecha de ingreso y no futura**. Mensaje: "Ingresa una fecha de inicio válida (no anterior al ingreso, no futura)."
- Perfil, sueldo y bono: igual que en el alta.
- Efecto, en una sola operación (`asignacion_servicio_repository_impl.dart:189-234`): se crea la asignación, su primera vigencia de sueldo, el evento "Asignación a Servicio" (con servicio y turno) y se **reconcilia la vacante** de la línea.

5.2 Cambiar de servicio

- Diálogo: `widgets/cambiar_servicio_empleado_dialog.dart`. Lógica: `usecases/cambiar_servicio_empleado_usecase.dart`. Permiso: `personal.modificar`.
- Campos: **Nuevo servicio** (excluye el actual y los no activos), perfil, turno, **Fecha del cambio** (hoy), sueldo y bono acordado, observaciones.
- **Candados** (`usecase:88-125`):
- debe tener una asignación vigente;
- el servicio nuevo debe ser distinto, existir y estar activo;
- la fecha debe ser ≥ el inicio de la asignación actual y no futura;
- perfil y sueldo como en el alta.

- **No revisa** si el empleado está activo ni si tiene Sucursal (ver Dudas).
- Efecto, en una sola operación (`repo_impl:236-305`):
- se cierra la asignación anterior con motivo automático **cambioServicio** y fecha de término = fecha del cambio;
- se crea la nueva asignación **con esa misma fecha** como inicio, y su vigencia de sueldo;
- evento "Cambio de Servicio" (servicio anterior y nuevo);
- se reconcilian **dos** vacantes: la de la línea que deja y la de la línea que ocupa.
- Nunca obliga a "retirar primero y asignar después".
- La asignación anterior conserva su historial de sueldos.

5.3 Retirar del servicio

- Diálogo: `widgets/retirar_servicio_empleado_dialog.dart`. Lógica: `usecases/retirar_empleado_servicio_usecase.dart`. Permiso: `personal.modificar`.
- El empleado **sigue activo**; solo deja de estar asignado.
- Campos:
- Fecha de término (hoy);
- Motivo: solo los 4 manuales; valor inicial "Solicitud del cliente";
- Observaciones: **obligatorias si el motivo es "Otro"**.
- Candados: debe tener asignación vigente; la fecha debe ser ≥ el inicio y no futura; el motivo debe ser elegible a mano.
- Efecto (`repo_impl:307-348`):
- se cierra la asignación;
- evento "Retiro de Servicio";
- se reconcilia la vacante (puede **abrir** una vacante con el motivo del retiro);
- si la asignación es histórica y no tiene línea, solo abre la vacante cuando la línea se puede deducir sin ambigüedad (`:73-104`).
- Mensajes:
- "Ingresa una fecha de término válida (no anterior al inicio de la asignación, no futura)."
- "Las observaciones son obligatorias para el motivo 'Otro'."

5.4 Actualizar sueldo y bono (vigencias)

- Diálogo: `widgets/actualizar_sueldo_asignacion_dialog.dart`. Lógica: `usecases/cambiar_vigencia_sueldo_asignacion_usecase.dart`.
- Permiso aparte: **`personal.cambiarSueldo`** (`personal_providers.dart:933`). La plantilla "Recursos Humanos" **no lo incluye** a propósito: "cambiar la percepción de alguien es una decisión de autoridad distinta" (`core/permissions/plantillas_permiso.dart:61-63`).
- Campos:
- Sueldo acordado y Bono acordado, ya llenos con la vigencia actual;
- **Fecha de inicio de vigencia** (hoy).
- Ayuda en pantalla: "...los periodos anteriores no se modifican."
- Validaciones:
- sueldo > 0; bono ≥ 0 (vacío = 0);
- la fecha **no puede ser anterior al inicio de la asignación**. **Sí puede ser futura**: queda "programada". Decisión de Marlon: "Debe ser posible programar una vigencia futura" (`asignacion_servicio_validator.dart:98-106`);
- **no puede repetirse la fecha de inicio** de otra vigencia.
- Efecto (`repo_impl:484-546`):
- la vigencia que cubre esa fecha se cierra el **día anterior**;
- si ya existe una vigencia programada posterior, la nueva termina el día anterior a ella;
- nunca se edita una vigencia existente.

- Mensajes:
- éxito: "Sueldo/bono actualizado correctamente" o "...programado correctamente para la fecha indicada";
- errores: "La fecha de vigencia no puede ser anterior al inicio de esta asignación.", "Ya existe una vigencia registrada que comienza exactamente esa fecha."
- **No registra evento ni usuario** (ver Dudas).
- Estados de una vigencia (`domain/usecases/asignacion_sueldo_con_vigencia.dart:43-59`):
- **vigente**: la de inicio más reciente que ya empezó y no ha terminado;
- **programada**: empieza en el futuro;
- **histórica**: ya terminó;
- **cancelada**: archivada.

5.5 Regularizar perfil (solo el Maestro)

- Diálogo: `widgets/regularizar_perfil_asignacion_dialog.dart`. Lógica: `usecases/regularizar_perfil_asignacion_usecase.dart`.
- Protección: `exigirMaestro` (`personal_providers.dart:1029-1041`).
- Para qué sirve: completa la línea comercial de una asignación **vigente** que quedó vacía antes de la Etapa 15. **No toca** fecha, sueldo, bono ni historial.
- Si el servicio tiene una sola línea vigente, ya viene seleccionada.
- Candados:
- la asignación debe estar vigente;
- **nunca sobrescribe** una línea ya asignada, para que no sirva como "vía alterna de cambiar de línea" (`usecase:20-22`);
- la línea debe pertenecer al mismo servicio y estar vigente.
- Efecto: evento "Perfil de asignación regularizado". Reconcilia la vacante; puede **cerrar** una, nunca abre (`repo_impl:468-478`).
- Mensajes:
- "Este Servicio no tiene ninguna línea comercial vigente..."
- "Selecciona una línea comercial."
- "La línea elegida ya no pertenece a este Servicio o no está vigente."

5.6 Cómo se cierran las asignaciones de forma automática

- **Baja laboral**: motivo **bajaEmpleado**, con la misma fecha de la baja. Evento "Retiro de Servicio" con la observación "Cierre automático por Baja laboral." Reconcilia la vacante (`repo_impl:350-383`).
- **Servicio que pasa a "terminado"**: motivo **servicioTerminado** para **todas** sus asignaciones vigentes, con evento por empleado. **No** reconcilia vacantes, a propósito (`repo_impl:385-422`).

---

6. Vacantes operativas

- Lógica: `P/data/repositories/vacante_operativa_repository_impl.dart:57-109`, llamada desde `asignacion_servicio_repository_impl.dart:36-71`.
- **Fórmula del faltante**: déficit = requerido – cubierto, nunca negativo.
- Requerido = cantidad de elementos de la vigencia actual de la línea.
- Cubierto = número de asignaciones vigentes de esa línea.
- Si faltan vacantes abiertas, se **abren** las que hagan falta. Solo la primera queda ligada a la asignación que la originó.
- Si sobran, se **cubren** las más antiguas primero y la cobertura se liga a la nueva asignación.
- Hacer el cálculo dos veces seguidas no cambia nada.
- **Solo se recalcula** cuando hay un evento de asignación: asignar, cambiar, retirar, baja o regularizar. Cambiar la cantidad de elementos de una línea **no la recalcula** por sí solo (no se encontró otra llamada a `sincronizarLinea`).

- Consultas disponibles (`:13-54`): abiertas (de la más antigua a la más reciente), abiertas por servicio, historial por línea, vacantes recientes en un rango y **promedio de tiempo para cubrir una vacante**. Las usa el Dashboard.

---

7. Baja laboral con conciliación de bienes

- Pantalla: `P/presentation/empleados/conciliar_baja_empleado_screen.dart`, en la ruta `/personal/empleados/:id/baja`.
- Lógica: `usecases/conciliar_baja_empleado_usecase.dart` + `registrar_baja_laboral_usecase.dart`.
- Permiso: **`personal.archivar`**, el mismo que Reingreso (`personal_providers.dart:1095-1117`).
- La conciliación no tiene un permiso propio. Razón: "es la baja hecha bien... quién autoriza no recuperar o no cobrar es un DATO... no un permiso" (`:1089-1094`).
- El diálogo de baja anterior se **retiró**: "era la puerta trasera que marcaba todos los bienes como pendientes sin que nadie decidiera nada" (`empleado_expediente_screen.dart:443-447`).

7.1 Pasos que ve el usuario

1. **Datos de la baja** (`screen:236-263`): - Fecha de baja (valor inicial: hoy); - Motivo (valor inicial: "renuncia"). Las opciones aparecen con su **nombre interno**, por ejemplo "abandonoServicio" (ver Dudas); - Observaciones.
2. **Relaciones que se cerrarán**: Asignación a Servicio y Línea telefónica, "se cierran automáticamente...". Es solo informativo (`:267-287`).
3. **Resguardo físico y vehículos**: un renglón por cada asignación vigente de Inventario y de Vehículo. Se cargan solas a partir de lo que la persona tiene asignado; nunca se piden al usuario (`:131-152`). Cada renglón pide (`_RenglonEditor`, `:388-553`): - "¿Qué ocurrió?" (resolución). Para vehículos no aparece "desecho". - Si es **devuelto**: Condición, Destino (no se pide para vehículo) y "¿Quién lo recibió?" (un administrativo). - Si es **no entregado**: Motivo y "Explica el motivo" cuando es "otro". - "¿Generará descuento?" Sí o No.
   - **Sí**: Importe a recuperar y Concepto.
   - **No**: "Motivo para no cobrar" y "Autoriza" (un administrativo).
4. **Cargos, autorizaciones y resumen** (`:318-376`): - lista "bien — resolución · $importe"; - "Total de obligaciones a crear: $..."; - botón **"Confirmar baja"**, **bloqueado mientras exista un bien sin resolución**, con la ayuda "Falta explicar qué ocurrió con al menos un bien. No hace falta haberlo recuperado, pero sí saber dónde está." (`:166, :358, :367-372`). - **Autorizador y receptor**: solo personal **administrativo activo**, mostrado como "Nombre — {plantilla}" (`personal_providers.dart:1122-1133`; `screen:556-588`).

7.2 Reglas y candados del caso de uso (`conciliar_baja_empleado_usecase.dart`)

1. Se leen los bienes que la persona tiene **hoy**. Si alguno no trae resolución, se rechaza con "Hay bienes sin resolución." (`:169-181`).
2. **Validación de cada renglón** (`:281-329`). Los mensajes se muestran tal cual: - "Cada resolución apunta exactamente a una asignación." - "La resolución X no aplica a un vehículo." - "Un bien devuelto exige condición y destino." (Para un vehículo: "Un vehículo entregado exige condición.") - "Un bien no entregado exige motivo." - "El motivo 'otro' exige explicación." - "Renunciar a recuperar un bien exige un autorizador administrativo." (motivos "no se solicitó" y "autorizado a conservarlo") - "Una transferencia exige el nuevo responsable." - "Un costo de limpieza exige decir quién lo absorbe." - Si genera descuento: "Un descuento exige importe." (>0) y "...al menos una cuota." - Si **no** se cobra algo que **sí** tiene costo: "Decidir no cobrar un bien o costo recuperable exige motivo." y "...exige un autorizador administrativo."
3. **Qué cuenta como "tiene costo"** (`:333-344`): - limpieza a cargo del trabajador; - **perdido**; - condición **dañado**; - **no entregado**, salvo cuando el motivo ya exige autorizador.
4. **Autorizador y receptor** deben ser empleados **activos** y clasificados como **administrativos**. Si no: "El autorizador debe ser personal administrativo activo." (`:189-196, :346-352`).

5. **Todo ocurre en una sola operación** (`:198-221`): se crea la cabecera y, por cada bien, la operación real en su módulo, el descuento (si aplica) y el renglón; **después**, la baja laboral. - Las obligaciones se crean **antes** de marcar la baja porque Descuentos rechaza crear deuda a alguien que ya está de baja (`:239-245`). - Si la baja se rechaza (por fecha, por ya estar de baja o por ser el último Maestro), se **deshace todo** (`:213-218, :511-516`).

7.3 Qué hace cada resolución en los otros módulos (`:356-478`)

BIEN	RESOLUCIÓN	OPERACIÓN REAL
Inventario	devuelto	Cierra la asignación con motivo "bajaEmpleado" y entrada por devolución. La unidad queda según el destino: anaquel, **en lavandería**, **en reparación** o **pendiente de desecho**
Inventario	desecho	Cierra y la unidad queda **pendiente de desecho** (la baja real la hace Inventario)
Inventario	perdido	Cierra con motivo "pérdida". Se marca "atribuible al empleado" solo si se cobra
Inventario	transferido	Cambia el responsable sin pasar por almacén (queda "reasignada")
Inventario	no entregado con motivo que deja pendiente	**No se cierra**: se marca "pendiente de recuperación desde la fecha de baja"
Inventario	no entregado sin pendiente (pérdida, robo, renuncia autorizada)	Cierra como "pérdida", nunca como "devuelta"
Vehículo	devuelto (entregado)	Cierra la asignación con motivo "liberación". Kilometraje de devolución, si se envía
Vehículo	no entregado o perdido	**No se cierra**. Se marcan como pendientes **todos** los vehículos vigentes del empleado sin marca (ver Dudas)
Vehículo	transferido	Cambia el responsable

- **Descuento**: se crea una obligación real en Descuentos Programados.
- Tipo `resguardo`, folio con prefijo **RES-** (`lib/core/database/seed/seed_data.dart`).
- Fecha de registro y de primera cuota = fecha de baja.
- Cuotas: las indicadas (la pantalla siempre manda **1**).
- Queda ligada a la asignación de origen (`:480-508`).

7.4 La baja laboral en sí (`registrar_baja_laboral_usecase.dart` + `empleado_repository_impl.dart:233-349`)

Candados

- El empleado debe existir y **no estar ya de baja**.
- **Fecha de baja**: no futura y ≥ la fecha de ingreso vigente (`empleado_validator.dart:53-57`).
- **Motivo "Otro" exige observaciones** (`:110-113`).
- **Ningún bien vigente sin resolver.** Si existe una asignación de inventario o vehículo vigente **y sin marca de pendiente**, la baja se rechaza. Razón (`:26-32, :115-132`): "es el dominio el que impide que alguien salga de RISEG dejando un radio en el aire."
- **Último Maestro**: si la cuenta de acceso del empleado es el **único Maestro activo**, la baja se bloquea **completa**. Mensaje: "No es posible completar esta baja mientras la cuenta {usuario} sea el único Maestro activo de Seventra Administra..." (`:39-53, :134-146`; `screen:201-203`).

Efecto, todo en la misma operación

1. Se guarda la **foto fija** de puesto, servicio y turno vigentes, en texto (`repo:244-254`).
2. El estatus pasa a **baja**; se guardan fecha, motivo y observaciones.
3. Evento "Baja laboral" (con el motivo).
4. **La cuenta de acceso se desactiva** con el motivo "Baja laboral del empleado" (`repo:280-302`). "El estado 'Empleado dado de baja + Usuario activo' deja de ser alcanzable."
5. **Se cierra la asignación a Servicio** (§5.6).
6. **Se cierran todas sus líneas telefónicas**. Las líneas quedan disponibles; no se dan de baja (`repo:313-324`).

7. Los bienes físicos **no** se cierran aquí: ya los resolvió la conciliación.

Mensajes de error de la pantalla (`screen:187-207`)

- "Hay bienes sin resolución."
- El texto de validación del renglón, tal cual.
- "El autorizador debe ser personal administrativo activo."
- El mensaje de último Maestro.
- Cualquier otro caso: "No se pudo completar la baja. No se modificó nada." Esto incluye **fecha inválida, motivo "Otro" sin observaciones y falta de permiso**.

---

8. Bajas (analítica de rotación y permanencia)

Pantalla: `P/presentation/empleados/bajas_list_screen.dart`. Estado: `bajas_state.dart`. Controlador: `bajas_controller.dart`. Cálculos: `domain/usecases/analitica_bajas.dart` y `construir_eventos_baja.dart`.

- **Cada fila es un evento de baja**, es decir, un periodo laboral terminado; no una persona. Quien tuvo Ingreso → Baja → Reingreso → Baja aparece **dos veces** (`construir_eventos_baja.dart:7-15`).
- Una fila sale de la baja vigente del empleado.
- Otra sale de cada periodo archivado (`:64-112`).
- Orden por omisión: la baja más reciente primero.
- **Selector de periodo** (`bajas_list_screen.dart:169-196`). Valor inicial: **Este mes**.

PERIODO	RANGO
Este mes	día 1 al último día del mes
Últimos 3 meses	día 1 de hace 2 meses al fin del mes actual
Este año	1-ene a 31-dic
Personalizado	selector de fechas, desde el año 2000 hasta mañana

Fuente: `analitica_bajas.dart:11-25`. - **Tarjetas de resumen** (`:114-145`): - **Bajas del periodo**. - **Permanencia promedio**: en meses con 1 decimal, días ÷ **30.44**. - **Bajas < 30 días** (rotación temprana). - **Principal motivo**. - Si no hay bajas en el periodo: "Sin bajas en este periodo". - **Gráficas** (`:206-372`): - **Bajas por mes**: siempre muestra todos los meses del rango, incluso en cero. Si solo un mes tiene datos, se muestra en versión compacta. - **Motivos de baja**: cantidad y % por motivo, de mayor a menor. - **Permanencia al momento de la baja**: segmentos <30 días, 1–3 meses, 3–6, 6–12, >1 año. Los límites son <30, <90, <180 y <365 días (`analitica_bajas.dart:109-115`). - **Servicios con más bajas**: servicio, cantidad, permanencia promedio y motivo principal. Excluye bajas sin servicio. Usa el **nombre guardado al momento de la baja** (`:130-168`). - **Rotación temprana**: tarjeta de advertencia con nombre, servicio, ingreso, baja y días. - **Filtros de la tabla**: no afectan las tarjetas ni las gráficas (`bajas_state.dart:80-103`). - Buscar por nombre o número. - Servicio (por **nombre**). - Puesto (por **nombre**, solo puestos activos). - Motivo. - Permanencia. - Ordenar por: Fecha de baja (más reciente), Permanencia (mayor), Empleado (A-Z), Servicio. - "Limpiar filtros". - **Columnas** (`:477-514`): - Empleado (foto **actual** + nombre + número). - "Servicio actual": en realidad muestra la línea **Puesto · Servicio · Turno guardada al momento de la baja**, o "Sin información". - Fecha de ingreso. - Fecha de baja. - Permanencia ("{a} a {m} m", "{m} m" o "{d} días"). - Motivo: etiqueta, amarilla si fue rotación temprana. - **Clic en una fila**: abre "Detalle de baja" (`widgets/baja_evento_detalle_dialog.dart`) con empleado, periodo, permanencia ("días / años meses"), puesto, servicio, turno, motivo, observaciones y el botón "Ver expediente".

---

9. Reingreso y alerta de recontratación

- Diálogo: `widgets/reingreso_empleado_dialog.dart`. Lógica: `usecases/registrar_reingreso_usecase.dart`. Permiso: `personal.archivar`.

- **Alerta de recontratación** (`domain/usecases/alerta_recontratacion_empleado.dart`).
- Revisa el motivo de la baja vigente y el de **todos** los periodos archivados.
- Si alguno advierte (ver la tabla de §1.1), muestra el banner amarillo "Este Empleado tiene antecedentes de baja que ameritan revisión: {motivos}."
- **Nunca bloquea el reingreso**. Decisión de Marlon: "no quiero bloquear el reingreso, solo advertir" (`dialog:14-20`).
- Campos:
- **Fecha de ingreso**: valor inicial hoy;
- **Puesto**: valor inicial el anterior; "Sin asignar" lo borra;
- **Sucursal**: valor inicial la anterior; "Sin asignar" la borra.
- **Candados**:
- el empleado debe estar **de baja**;
- la fecha de reingreso debe ser no futura, con edad ≥ 15 años a esa fecha, y **no anterior a la fecha de baja anterior** (`empleado_validator.dart:62-71`). Mensaje: "Ingresa una fecha de ingreso válida (no anterior a la baja anterior, no futura)."
- **Efecto** (`empleado_repository_impl.dart:383-446`):
- se archiva el periodo cerrado en el historial (con su foto fija);
- el estatus vuelve a **activo**, con la nueva fecha de ingreso, y se limpian todos los datos de baja;
- evento "Reingreso".
- **Nunca se crea un empleado nuevo**: se conservan número, expediente, documentos y evaluaciones.
- **La antigüedad vuelve a cero**. Resolución de Marlon: "un reingreso inicia una nueva antigüedad desde cero" (`calcular_ciclo_laboral_empleado.dart:4-6`).
- **No hace**:
- no reasigna Servicio;
- no reactiva la cuenta de acceso, que sigue inactiva (activarla es otra acción en Usuarios, `usuarios/domain/usecases/activar_usuario_usecase.dart:46`);
- no revisa la regla de Servicio vs Sucursal.

---

10. Eliminación física de un empleado (solo el Maestro)

- Diálogo: `widgets/eliminar_empleado_fisicamente_dialog.dart`. Lógica: `usecases/eliminar_empleado_fisicamente_usecase.dart`. Implementación: `empleado_repository_impl.dart:703-878`.
- Protección: `exigirMaestro` (`personal_providers.dart:997-1009`).
- **Antes de pedir el motivo** se revisan los bloqueos, con un mensaje específico para cada uno (`repo:712-747`):
- "...tiene historial de Asignación a Servicio..."
- "...tiene Nómina generada..."
- "...tiene resguardos de Inventario registrados..."
- "...tiene reclamos de Inventario (daño/pérdida)..."
- "...tiene Vehículos asignados..."
- "...tiene Líneas telefónicas asignadas..." (incluye historial, no solo lo vigente)
- **Las fichas técnicas no bloquean**: se borran junto con el empleado. Decisión de Marlon (`:703-711`).
- La confirmación indica cuántas fichas técnicas y cuántos documentos se eliminarán. El **motivo es obligatorio**.
- **Efecto, en una sola operación**: 1. Se guarda en la bitácora de eliminaciones (`EliminacionFisicaEvento`) una copia JSON completa: empleado, domicilio, eventos, periodos, fichas y adjuntos. 2. Se borran fichas, domicilio y empleado. Eventos, periodos y vínculos de archivos se borran en cascada. 3. Se borran los registros de los archivos. 4. **Después** se borran los archivos del disco. Los que no se pudieron borrar se avisan: "El empleado se eliminó, pero N archivo(s) no se pudieron borrar del disco: ...".

---

11. Ficha técnica (PDF)

- Diálogo: `widgets/generar_ficha_tecnica_empleado_dialog.dart`. Lógica: `usecases/generar_ficha_tecnica_empleado_usecase.dart`.
- Datos que entran: `usecases/ficha_tecnica_data.dart`. Dibujo del PDF: `data/pdf/ficha_tecnica_pdf_renderer.dart`.
- Permiso: **`personal.ver`**. Antes era `personal.crear`; se cambió porque "no crea ningún Empleado" (`personal_providers.dart:951-972`).
- **Diálogo**: casillas de las **secciones opcionales que sí tienen datos**, todas marcadas al inicio (`dialog:42-68`):
- Fotografía;
- Zona de residencia;
- Teléfono y contacto de emergencia;
- Perfil psicológico (si tiene fecha **y** resumen);
- Estudio socioeconómico (si tiene fecha **y** resumen);
- Antidoping (si tiene fecha y al menos una sustancia distinta de "no aplica");
- Servicio y turno (si tiene asignación vigente).
- Sin datos opcionales: "...la ficha incluirá solo los datos núcleo."
- **Siempre se incluye** (no se puede quitar): nombre, edad, puesto y experiencia.
- **Nunca se incluye**: RFC, CURP, NSS, CP fiscal, antigüedad, fecha de ingreso, estatus, observaciones internas ni documentos (`ficha_tecnica_data.dart:116-127`).
- **Zona de residencia** = "Colonia, Municipio, Estado". **Nunca** calle ni número.
- **Antidoping**: no muestra las sustancias "no aplica".
- **Contenido del PDF** (`renderer:33-309`):
- Tamaño carta, márgenes 36/32, una o más páginas según el contenido.
- **Encabezado**: logo de la empresa, nombre comercial, "Ficha técnica corporativa", "Folio: FICHA-000001" y la fecha en letra ("22 de octubre de 2026").
- **Pie**: "Información confidencial proporcionada exclusivamente para fines de evaluación y prestación del servicio de seguridad privada. Su reproducción o distribución no autorizada está restringida." y "Página X de Y".
- **Cuerpo**: foto circular, nombre, Edad, Puesto; "Experiencia en seguridad privada" (años, meses, último puesto, resumen); "Asignación operativa"; "Zona de residencia"; "Contacto"; "Evaluaciones" (resúmenes); "Antidoping" con etiquetas (rojas si es positivo).
- **Folio**: `FICHA-` + 6 dígitos, contador propio (`seed_data.dart:44`; `codigo_secuencia_service.dart:21-26`).
- **Efecto**:
- Se genera el PDF y se guarda.
- Se crea un archivo de categoría `fichaTecnica` y la ficha, que guarda el servicio vigente **aunque se haya excluido de la impresión** (`usecase:34-41, 137`) y las secciones excluidas.
- Evento "Ficha técnica generada" con el folio, **sin usuario** (ver Dudas).
- Cada ficha es una **foto fija inmutable** de ese momento.
- El historial se ordena por folio, de la más reciente a la más antigua (`ficha_tecnica_empleado_repository_impl.dart:62-74`).

---

12. Plantilla operativa y administrativa (regla única)

`P/domain/plantilla_personal.dart` + `usecases/obtener_plantilla_personal_usecase.dart`. Esta regla la usan Dashboard, Personal y Reportes; ninguno la reimplementa.

- **Servicio** = operación que RISEG presta a un cliente. **Sucursal** = estructura interna propia. "Un elemento operativo NUNCA se adscribe a una Sucursal" (`plantilla_personal.dart:10-18`).
- **Clasificación de un empleado activo** (`:86-131`):

TIENE SERVICIO VIGENTE	TIENE SUCURSAL	ASIGNACIÓN	PLANTILLA
Sí	Sí	**inconsistente**	ninguna (no se inventa)
Sí	No	servicio	**Operativa**
No	Sí	sucursal	**Administrativa**
No	No	sin asignación	según el **tipo de puesto** (operativo/administrativo); sin puesto → **desconocida**

- Un puesto archivado cuenta como sin puesto (`obtener_plantilla_personal_usecase.dart:34-37`).
- **Conteos por plantilla** (`:135-154`):
- activos y asignados;
- % asignados = asignados ÷ activos de **esa plantilla**; da 100% si la plantilla está vacía.
- **Error que corrige esta regla**: el indicador del Dashboard se quedaba en 94% porque contaba a todos los activos en el total y solo a los de Servicio como asignados. Caso real: 15/16 (`:159-174`).

---

13. Rotación de personal (métrica por periodo)

`P/domain/usecases/obtener_rotacion_personal_usecase.dart`

- **Solo rotación operativa**. La administrativa no se calcula porque la sucursal no tiene historial: usarla "sería atribuir el presente al pasado" (`:78-88`).
- **Ciclos laborales** = periodos archivados + el periodo vigente de cada empleado (`:104-115`).
- **Operativo en el rango** = tuvo alguna asignación a Servicio que se cruza con el rango (`:174-183`).
- **Fórmulas** (`:37-68, :132-162`):
- Activos al inicio y activos al cierre: ciclos vigentes en esa fecha. Vigente en una fecha = inicio ≤ fecha y (sin fin o fin > fecha).
- Altas: ciclos que inician dentro del rango.
- Reingresos: altas que no son el primer ciclo de esa persona.
- Bajas: ciclos cuyo fin cae dentro del rango.
- Plantilla promedio = (activos inicio + activos cierre) ÷ 2.
- **Rotación % = bajas ÷ plantilla promedio × 100**. **Sin dato** si la plantilla promedio es 0. Sin redondeo.
- **Antigüedad de la plantilla** (foto de hoy, `:189-210`): promedio y mediana, en días, desde el ingreso vigente.
- La consume el Dashboard (no se muestra dentro de Personal).

---

14. Vínculo empleado ↔ cuenta de usuario

- La tabla de usuarios tiene un vínculo opcional al empleado.
- **Un empleado tiene como máximo una cuenta** (índice único, `lib/features/usuarios/data/tables/usuario_table.dart:31-40, 111`).
- Una cuenta vinculada toma su nombre y puesto del empleado.
- **Crear una cuenta vinculada**: el empleado debe existir, estar **activo** y no tener otra cuenta (`usuarios/domain/usecases/crear_usuario_usecase.dart:105-117`).
- **Cambiar el vínculo** (vincular, re-vincular o desvincular): exige motivo (`cambiar_vinculo_empleado_usecase.dart`).
- **La baja laboral desactiva la cuenta automáticamente** y protege al último Maestro (§7.4).
- **Activar una cuenta** cuyo empleado está de baja: se rechaza (`activar_usuario_usecase.dart:46`).
- La regla de la base de datos `restrict` desde la cuenta hacia el empleado impide borrar físicamente a un empleado con cuenta (ver Dudas).

15. Permisos de Personal

ACCIÓN	CÓDIGO DE PERMISO	DÓNDE
Entrar a /personal (incluye Tiempos Extra), ver lista y expediente completo con CURP, RFC, NSS, datos bancarios, sueldos y evaluaciones	`personal.ver`	`shell_permissions.dart:40-52`
Registrar empleado	`personal.crear`	`personal_providers.dart:643-646`
Editar datos, domicilio, foto, documentos, evaluaciones, asignar, cambiar o retirar servicio	`personal.modificar`	`personal_providers.dart:198-518, 792-794`
Actualizar sueldo/bono de la asignación	`personal.cambiarSueldo` (aparte)	`:933`
Dar de baja (conciliación), baja directa, reingreso	`personal.archivar`	`:866, :900, :1105`
Generar ficha técnica	`personal.ver`	`:964`
Regularizar perfil, eliminar físicamente	Solo el Maestro (`exigirMaestro`)	`:999, :1031`
Ver secciones de Inventario, Vehículo, Telefonía y Descuentos dentro del expediente	`inventario.ver` / `vehiculos.ver` / `telefonia.ver` / `descuentos.ver`	`empleado_expediente_screen.dart:1221, 1366, 1370, 1439`

- `personal.archivar` se reutilizó para baja y reingreso. Antes no se usaba. Decisión de Marlon: "dar de baja NO es simplemente modificar sus datos" (`core/permissions/modulos_permiso.dart:75-91`).
- La plantilla de permisos "recursosHumanos" incluye `personal.ver/crear/modificar/archivar` + `tiempoExtra.crear/corregir/cancelar` + descuentos + `nomina.ver`, **sin** `personal.cambiarSueldo` (`plantillas_permiso.dart:61-83`).
- El permiso se revisa **en el momento** de confirmar (`authorization_service.dart:109-119`). Si falta, la operación devuelve "No tiene permiso para realizar esta acción.", pero la mayoría de los diálogos muestran en su lugar su mensaje genérico de error.

16. Fórmulas de tiempo y conteo

- **Edad** = años cumplidos a hoy; resta 1 si aún no llega el cumpleaños de este año (`domain/usecases/calcular_edad.dart:5-12`).
- **Ciclo laboral del periodo vigente** (`calcular_ciclo_laboral_empleado.dart:55-103`):
- "Hasta" = hoy si está activo; la fecha de baja si no.
- Años y meses: diferencia de calendario; si el día de "hasta" < día de ingreso, se descuenta un mes.
- Días laborados = días entre ingreso y "hasta".
- Días residuales = días desde el último cumple-mes.
- Próximo aniversario = siguiente cumpleaños laboral posterior a hoy; solo si está activo.
- **Nunca suma periodos anteriores.**
- **Antigüedad compacta** (Plantilla activa y cabecera, `presentation/empleados/antiguedad_texto.dart:16-29`):
- ≥1 año: "{a} años {m} meses";
- si no: "{m} meses {d} días";
- si no: "{d} días".
- **Permanencia de una baja** = mismo cálculo entre el ingreso y la baja de **ese** periodo. Rotación temprana = **< 30 días** (`construir_eventos_baja.dart:43-55`).

17. Folios de Personal

- **Número de empleado**: entero simple 1, 2, 3... con su contador propio (`generar_numero_usecase.dart`; `codigo_secuencia_service.dart:32-38`).
- Existe una configuración `('empleado','EMP',6)` (`seed_data.dart:43`), pero el prefijo **EMP- ya no se usa** (`empleado_table.dart:127-135`).
- **Ficha técnica**: `FICHA-000001`.
- **Descuento por resguardo** creado en una baja: `RES-000001`.

TIEMPOS EXTRA

18. Pantalla de lista

- Pantalla: `T/presentation/tiempos_extra_list_screen.dart`. Controlador: `tiempos_extra_controller.dart`. Estado: `tiempos_extra_state.dart`.
- Título "Tiempos Extra" y subtítulo "Cobertura operativa por ausencia — pago de tiempo extra y costos adicionales."
- Botón **"Registrar tiempo extra"**: **siempre habilitado**. El permiso se revisa al confirmar (`:53-61`).
- **Tarjetas de resumen** (`:64-96`; cálculo en `domain/usecases/obtener_resumen_tiempos_extra_usecase.dart:28-57`):
- **Registros**: número de tiempos extra **registrados**; excluye los cancelados.
- **Gasto total**: suma de (monto + costos adicionales no eliminados) de los registrados.
- **Servicios cubiertos**: número de servicios distintos.
- Solo usan el **rango de fechas**. No usan el filtro de estatus.
- **Filtros** (`:98-140`):
- Desde y Hasta (fecha).
- Estatus: Todos, Registrado, Cancelado.
- "Limpiar filtros".
- El estado también admite filtrar por servicio, pero la pantalla **no ofrece** ese selector.
- **Columnas** (`:152-204`):
- Folio.
- Fecha.
- Servicio.
- **Origen**: "Ausencia", "Vacante" u "Otro".
- Quien cubre (nombre del empleado o del externo).
- Turno.
- **Monto**: tiempo extra + costos adicionales.
- Estatus: Registrado en verde, Cancelado en gris.
- Orden: fecha más reciente primero (`tiempo_extra_repository_impl.dart:108`).
- Clic en una fila → detalle.
- Error de carga: "No se pudo cargar Tiempos Extra" con botón "Reintentar".

19. Registrar y editar un tiempo extra (mismo diálogo)

- Diálogo: `T/presentation/widgets/registrar_tiempo_extra_dialog.dart`.
- Lógica: `domain/usecases/registrar_tiempo_extra_usecase.dart`, `corregir_tiempo_extra_usecase.dart`; validaciones en `tiempo_extra_validator.dart`.
- Permisos: registrar = **`tiempoExtra.crear`**; editar = **`tiempoExtra.corregir`** (`tiempos_extra_providers.dart:117-119, 206-208`).

19.1 Campos

CAMPO	OBLIGATORIO	VALOR INICIAL	NOTAS
Fecha	Sí	hoy	**sin validación**: acepta fechas futuras o muy antiguas
Servicio a cubrir	Sí ("Selecciona el Servicio a cubrir.")	—	se muestra "Cliente · Servicio". Se ofrecen **todos** los servicios, **incluso inactivos o terminados** (`:145, :246`)
Origen de la cobertura	Sí	**Ausencia de empleado**	opciones: Ausencia de empleado, Vacante, Otro. Al cambiarlo se limpian los campos que no aplican (`:273-291`)
— si es Ausencia: Empleado que falta	Sí ("Selecciona quién faltó.")		solo empleados activos
— si es Ausencia: Motivo de la falta	Sí ("Selecciona el motivo de la falta.")		Problemas médicos, Falta injustificada, Falta justificada, Permiso otorgado
— si es Vacante: Vacante a cubrir	Sí ("Elige la vacante que se cubrió.")		solo vacantes **abiertas** de ese servicio, mostradas como "Puesto — Turno". Si no hay: "Este Servicio no tiene vacantes abiertas". Elegirla llena el turno si estaba vacío (`:314-338`)
— si es Otro: Motivo de la cobertura	Sí ("Escribe el motivo de la cobertura.")		texto libre de **máximo 200 caracteres** (`validator:103-106`)
Quien cubre	Sí	Empleado	dos opciones: **Empleado** (selector, solo activos) o **Externo** ("Nombre de la persona externa", texto)
Turno que cubre	Sí ("Selecciona el turno que se cubrió.")		catálogo de turnos
Pago de tiempo extra	Sí, > 0 ("El pago de tiempo extra debe ser mayor a cero.")		en pesos
Forma de pago	Sí	**Efectivo**	catálogo general de formas de pago. Al cambiarla se limpian cuenta y tarjeta
Cuenta de origen (si la forma de pago no es tarjeta)	**Sí en pantalla** (`:567-570`)		solo cuentas financieras activas
Tarjeta utilizada (si es tarjeta)	Sí		solo tarjetas de crédito activas, mostradas como "Nombre · Disponible $..."
Observaciones	No		
Costos adicionales (opcional)	—		botón "Agregar costo". Cada costo: Concepto (sugerencias: Traslado, Apoyo de transporte, Recarga telefónica), Monto (>0), Forma de pago propia (Efectivo) y su propia Cuenta o Tarjeta. Botón para quitarlo
Motivo de la corrección	**Solo al editar**, obligatorio ("Indica el motivo de la corrección.")		

19.2 Reglas y candados (caso de uso)

Forma de cada origen (`tiempo_extra_validator.dart:57-97`):

- ausencia: exige empleado ausente y motivo; prohíbe vacante y descripción;
- vacante: exige vacante; prohíbe ausente, motivo y descripción;
- otro: exige descripción; prohíbe las otras tres.

Diferencias entre alta y edición:

- En el **alta**, un campo sobrante se rechaza como contradicción (`registrar_tiempo_extra_usecase.dart:176-182`).
- En la **edición**, los campos sobrantes se **limpian primero**, para no dejar residuos (`corregir_tiempo_extra_usecase.dart:171-198`).

Demás candados:

- **El empleado que falta no puede ser el mismo que cubre**. Mensaje: "El empleado que falta no puede ser el mismo que cubre." (`validator:108-114`).
- **Quién cubre**: exactamente uno entre empleado y externo. Mensajes:
- "Indica quién cubrió: un Empleado o el nombre de una persona externa."
- "Solo puede ser un Empleado o una persona externa, no ambos."
- **Montos**: pago > 0 y cada costo > 0. Mensaje: "Cada costo adicional necesita un concepto y un monto mayor a cero."
- **Existencia**: servicio, empleado ausente, empleado que cubre y vacante. **No se revisa** si el servicio está activo ni si quien cubre o falta está activo.
- **Vacante**:
- debe ser de **ese** servicio y estar **abierta**;
- **al editar**, si se conserva la misma vacante, ya no se exige que siga abierta: "corregir el monto de una cobertura de marzo no puede quedar bloqueado porque la plaza se llenó en abril" (`corregir…:231-243`);
- mensaje: "La vacante elegida no es válida para este Servicio."
- **Registrar un tiempo extra de vacante NO cierra la vacante**: "fue una cobertura temporal de un turno, no una contratación" (`tiempo_extra_table.dart:96-98`).
- **Pago con tarjeta** (`registrar…:132-154`): se exige la tarjeta y se valida que sea una tarjeta activa, que tenga límite de crédito capturado y que el monto no exceda el crédito disponible. Mensajes:
- "{item}: la tarjeta seleccionada ya no está disponible."
- "…todavía no tiene un límite de crédito capturado."
- "…excede el crédito disponible de esta tarjeta ($…)."
- **Pago desde cuenta**: el caso de uso acepta que no se indique la cuenta, pero la pantalla siempre la exige (`:120-131`).
- **Saldo insuficiente en la cuenta** (alta): se muestra con el mecanismo general de disponible / requerido / faltante y el formulario queda abierto (`dialog:592-617`).

19.3 Qué genera el registro (dinero)

Todo en una sola operación (`tiempo_extra_repository_impl.dart:222-347`):

1. **Folio** `TEX-000001`: contador propio (`seed_data.dart:84`; `:244`).
2. **Pago base**: - con **tarjeta** → un cargo en la tarjeta (Deudas). No crea egreso; - con **cuenta** → **un egreso** con folio de egreso, el monto, la fecha, el servicio, la cuenta, la forma de pago, el beneficiario (quien cubre) y el concepto **"Tiempo extra TEX-… — pago"**.
3. **Cada costo adicional**: su propio egreso ("Tiempo extra TEX-… — costo: {concepto}") o su propio cargo en tarjeta. **Nunca se combinan** con el pago base ni entre sí.
4. Evento "registrado" con `{"montoTotal":…, "costosAdicionales":N}`.
5. Al guardar se refrescan Egresos, Dashboard, Resumen financiero, Planeación y, según el origen del dinero, Cuentas o Deudas (`tiempos_extra_controller.dart:171-194`).

19.4 Editar (corregir) y sus efectos en el dinero (`repo_impl:400-759`)

- Solo se puede editar un tiempo extra **registrado**. Si ya está cancelado: "Este tiempo extra ya está cancelado — no puede corregirse."
- Por cada concepto (pago base o un costo), según cómo estaba antes y cómo queda:

ANTES	DESPUÉS	QUÉ SE HACE
Cuenta	Cuenta (misma u otra)	Se corrige el **mismo** egreso: cuenta, servicio y beneficiario; y su monto si cambió

ANTES	DESPUÉS	QUÉ SE HACE
Tarjeta X	Tarjeta X	Se registra un **ajuste por la diferencia**
Tarjeta X	Tarjeta Y	Se revierte el cargo completo en X y se crea un cargo completo en Y
Cuenta	Tarjeta	Se cancela el egreso y se crea el cargo
Tarjeta	Cuenta	Se revierte el cargo y se crea un egreso nuevo
Sin origen (dato antiguo)	—	Se trata como un alta nueva

- **Costos adicionales al editar**:
- Editar: aplica la transición de la tabla anterior.
- Agregar: igual que en el alta.
- **Quitar**: cancela su egreso o revierte su cargo, y marca el costo como `eliminado` (**no lo borra**).
- Evento "corregido" con el motivo y el **antes → después**, solo de los campos que cambiaron, con nombres legibles (`:550-596`). Los costos se registran aparte.
- Si la cuenta queda **sin saldo** al editar, esa situación **no está manejada** en la pantalla (ver Dudas).

20. Detalle de un tiempo extra

`T/presentation/tiempo_extra_detalle_screen.dart`

- Barra superior: el folio.
- Encabezado: fecha, etiqueta de estatus, botón **"Editar"** (solo si está registrado) y menú "Más acciones" con:
- **"Cancelar"**: solo si está registrado.
- **"Eliminar físicamente (Maestro)"**: solo el Maestro **y** solo si está cancelado (`:246-286`).
- **Contexto del origen** (`:58-130`):
- Ausencia: "Ausencia de {nombre}", con enlace al expediente del empleado.
- Vacante: "Vacante cubierta: Puesto — Turno" + "Cobertura temporal de un turno: la vacante sigue su propio ciclo." Funciona aunque la vacante ya se haya cubierto después.
- Otro: "Motivo de la cobertura: ...".
- "Servicio cubierto: {nombre}", con enlace al servicio.
- Tarjetas: Origen de la cobertura, Motivo de la falta, Motivo de la cobertura, **Pago de tiempo extra**, **Forma de pago** (`:306-342`).
- **Origen financiero**: nombre de la cuenta o de la tarjeta, con enlace. O "Origen no especificado".
- **Costos adicionales**: concepto, origen financiero y monto, más el **Total** (pago + costos). O "Sin costos adicionales."
- **Historial**: tipo de evento, observación, el antes → después de las ediciones, y fecha y hora.
- **No se muestran** en el detalle: quién cubrió, turno, observaciones ni motivo de cancelación (ver Dudas).

21. Cancelar un tiempo extra

- Diálogo: `T/presentation/widgets/cancelar_tiempo_extra_dialog.dart`. Lógica: `domain/usecases/cancelar_tiempo_extra_usecase.dart`. Permiso: `tiempoExtra.cancelar`, separado de corregir: "quien captura la operación no necesariamente puede revertirla" (`modulos_permiso.dart:315`).
- Aviso: "Esta acción cancela la cobertura y el Egreso vinculado."
- **Motivo obligatorio**: "El motivo es obligatorio para cancelar."
- Candado: si ya está cancelado o no existe → "Este tiempo extra ya no está activo."
- Efecto (`repo_impl:349-398`):
- estatus **cancelado** y se guarda el motivo;
- se **cancela el egreso** o se **revierte el cargo en tarjeta** del pago base y de **cada costo** (los no eliminados);

- evento "cancelado".
- El registro **no se borra**.
- Después regresa a la lista.

22. Eliminación física de un tiempo extra (solo el Maestro)

- Diálogo: `T/presentation/widgets/eliminar_tiempo_extra_fisicamente_dialog.dart`. Lógica: `domain/usecases/eliminar_tiempo_extra_fisicamente_usecase.dart`. Implementación: `repo_impl:761-855`.
- Protección: `exigirMaestro` (`tiempos_extra_providers.dart:245-258`). Nunca es un permiso que se pueda otorgar.
- **Candados**:
- **solo si ya está cancelado**: "Solo puede eliminarse físicamente una cobertura ya cancelada — cancélela primero.";
- si una tarjeta involucrada **ya tiene movimientos posteriores**, se bloquea.
- **Motivo** (lista): Registro de prueba, Registro duplicado, Error de captura, Registro creado por equivocación, Otro (este exige "Detalle").
- **Efecto**:
- copia completa en la bitácora de eliminaciones (tiempo extra, costos incluidos los eliminados, eventos, egresos y movimientos de tarjeta);
- se borran los movimientos de tarjeta, el tiempo extra (costos y eventos en cascada) y **sus egresos**.

23. Tiempos extra y Nómina

- **Solo el origen "Ausencia de empleado"** deja huella en la Nómina, y **solo del lado del AUSENTE**. Nunca toca la Nómina de quien cubre (`tiempo_extra_table.dart:59-62`; `repo_impl:153-199`).
- La Nómina lee los tiempos extra **registrados** del ausente dentro de su periodo y guarda "ausencias" informativas: fecha, motivo, servicio y quién cubrió (`nomina/data/repositories/nomina_repository_impl.dart:693`).
- **Solo se actualiza cuando la Nómina se vuelve a calcular**, no en automático (`tiempos_extra_controller.dart:173-178`).
- El pago a quien cubre sale **por Egreso o Tarjeta**, no por Nómina.

24. Permisos de Tiempos Extra

ACCIÓN	CÓDIGO
Ver lista y detalle	`personal.ver` (por estar dentro de /personal); no existe un `tiempoExtra.ver`
Registrar	`tiempoExtra.crear`
Editar	`tiempoExtra.corregir`
Cancelar	`tiempoExtra.cancelar`
Eliminar físicamente	Solo el Maestro

25. Cruces con otros módulos (resumen)

- **Organización / Comercial**:
- Servicio, línea comercial (perfil, cantidad de elementos, sueldo y bono de referencia), turnos, puestos (tipo operativo/administrativo), sucursales, empresa activa (se asigna sola) y bancos.
- Al terminar un Servicio se cierran sus asignaciones.
- **Inventario**: secciones del expediente; cierre, transferencia o marca de pendiente en la baja; bloqueo de la eliminación física.

- **Vehículos**: lo mismo que Inventario.
- **Telefonía**: cierre automático de líneas en la baja; bloqueo de la eliminación física.
- **Descuentos Programados**: obligación tipo `resguardo` creada en la baja; tarjeta "Descuentos / Préstamos" en el expediente.
- **Nómina**:
- toma el sueldo de las vigencias de la asignación (cruzando con las fechas de la asignación);
- toma el sueldo administrativo para quien no tiene Servicio;
- toma los datos bancarios;
- toma las ausencias desde Tiempos Extra.
- **Usuarios**: vínculo empleado–cuenta, desactivación en la baja, último Maestro.
- **Finanzas**:
- los tiempos extra generan Egresos o cargos de tarjeta;
- un egreso nacido de un tiempo extra no se puede corregir ni cancelar directamente desde Egresos (`tiempo_extra_repository.dart:110-118`).
- **Dashboard y Reportes**:
- plantilla (regla única), rotación, vacantes abiertas y tiempo promedio de cobertura;
- empleados de baja con bienes pendientes;
- Reportes usa una vista **sin** datos sensibles: sin CURP, RFC, NSS, banco, sueldo ni evaluaciones (`empleado_repository.dart:8-45`).
- **Auditoría**: bitácoras de eventos del empleado y de tiempos extra, y bitácora de eliminaciones físicas.

Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

1. **Servicio y Sucursal son excluyentes.** No se puede asignar a Servicio a quien tiene Sucursal, ni poner Sucursal a quien tiene Servicio vigente. En el alta también se rechazan los dos juntos. Si aun así existe un empleado con ambos, se reporta como "inconsistente" y **no** se cuenta en ninguna plantilla.
2. **Una sola asignación vigente por empleado.** Lo protegen el dominio y la base de datos.
3. **Asignar exige elegir perfil (línea comercial)** si el servicio tiene alguno vigente. El sueldo y el bono vienen del perfil salvo una excepción individual capturada. El sueldo debe ser > 0; el bono puede ser 0. Superar la capacidad del perfil **solo avisa**.
4. **El sueldo cambia solo por vigencias.** Nunca se edita una vigencia: la anterior se cierra el día previo, se pueden programar vigencias futuras y no se repite una fecha de inicio. Lo autoriza un permiso aparte, `personal.cambiarSueldo`.
5. **La baja es una sola operación con conciliación obligatoria.** Cada bien físico necesita una resolución explícita. "Lo obligatorio es saber qué pasó, no haber recuperado todo." Si algo falla, no se escribe nada.
6. **En la baja se cierra todo automáticamente, con la misma fecha**: la asignación a Servicio, las líneas telefónicas y la **cuenta de acceso**.
7. **No se puede dar de baja al último Maestro activo.**
8. **No cobrar algo que tiene costo exige motivo y un autorizador administrativo activo.** Renunciar a recuperar un bien exige autorizador.
9. **Los descuentos de la baja son obligaciones reales** con cuotas en Descuentos (RES-). Se crean antes de marcar la baja.
10. **El reingreso nunca crea un empleado nuevo**: conserva el número y el expediente. La **antigüedad vuelve a cero**. La alerta por motivos negativos **solo advierte, nunca bloquea**.
11. **Cada baja es un evento.** La foto fija de puesto, servicio y turno se toma al momento de la baja y nunca se recalcula. Rotación temprana = **< 30 días**.
12. **Edad, antigüedad y días laborados nunca se guardan**: siempre se calculan.

13. **Validación de identificadores solo por formato**: CURP 18, RFC 12–13, NSS 11 dígitos, CP fiscal 5 dígitos. Edad mínima de 15 años, tanto hoy como en la fecha de ingreso.
14. **Datos bancarios**: si se captura algo, banco + (tarjeta o CLABE), nunca los dos obligatorios. Con banco "Otro" se exige el nombre del banco.
15. **La ficha técnica nunca incluye** RFC, CURP, NSS, CP fiscal, antigüedad, estatus, observaciones internas ni la dirección exacta. Es inmutable y se genera una nueva cada vez.
16. **Eliminación física** de empleado o de tiempo extra: solo el Maestro, con motivo, con copia completa en la bitácora y con bloqueos por historial real. Un tiempo extra solo se elimina si ya está cancelado.
17. **Tiempo extra**: el origen es explícito (ausencia, vacante u otro), con campos exactos para cada uno. El que falta ≠ el que cubre. Quien cubre es un empleado **o** un externo. El turno es obligatorio. **Pago base y cada costo tienen su propio origen financiero**, nunca combinados. Registrar un tiempo extra de vacante **no cierra la vacante**. Solo la ausencia se anota en la Nómina **del ausente**.
18. **Cancelar un tiempo extra revierte todo su dinero** (egresos y cargos de tarjeta). Editarlo ajusta el dinero según la transición: nunca duplica egresos y en tarjeta registra un ajuste por la diferencia.
19. **Plantilla**: con destino, la plantilla la decide el destino. Sin destino, la decide el **tipo de puesto**. El % de asignados se calcula sobre la propia plantilla.
20. **Rotación** = bajas ÷ ((activos al inicio + activos al cierre) ÷ 2) × 100, solo operativa, reconstruida con los ciclos y asignaciones reales.

Dudas o cosas raras

1. **Diálogos que se cierran y pierden el error.** El formulario solo sigue abierto si la validación devuelve "vacío" (`core/design_system/components/riseg_dialog.dart:300-317`). Varios diálogos devuelven "falso" en sus errores, así que **se cierran sin guardar y el usuario no ve el mensaje del campo**: - Corregir empleado: todos sus errores (`corregir_empleado_dialog.dart:386-421`). - Perfil psicológico, Estudio socioeconómico y Antidoping: si falta la fecha o es inválida (`antidoping_empleado_dialog.dart:170-173, 199-201`). - Retirar del servicio: fecha y observaciones (`retirar_servicio_empleado_dialog.dart:84-87, 108-113`). - Reingreso: fecha (`reingreso_empleado_dialog.dart:108-111, 133-135`).
2. **La pantalla de baja no captura varios datos que el sistema sí exige o admite**: - **No hay campo "nuevo responsable"**, así que la resolución "transferido" **siempre falla** con "Una transferencia exige el nuevo responsable." - Tampoco hay campos para fecha compromiso, costo de limpieza y quién lo absorbe, lugar de entrega, combustible, kilometraje, daños, observaciones por renglón ni número de cuotas (siempre 1) (`conciliar_baja_empleado_screen.dart:24-76`). - Motivos, resoluciones, condiciones y destinos se muestran con su **nombre interno** ("abandonoServicio", "noEntregado", "malEstado") en vez de etiquetas legibles (`:252, 418, 432, 447, 475`).
3. **En la baja, "no entregado" o "perdido" de un vehículo marca como pendientes TODOS los vehículos vigentes del empleado**, no solo ese (`conciliar_baja_empleado_usecase.dart:381-386`; `vehiculos/.../asignacion_vehiculo_repository_impl.dart:195-211`). Además, un vehículo "perdido" sin motivo queda pendiente en lugar de cerrarse como pérdida.
4. **Se piden datos en la baja que no se guardan.** El **kilometraje** del vehículo no se guarda en el renglón de la conciliación: solo se pasa al cierre del vehículo. No existe una columna para eso en la tabla de renglones. La **fecha de baja inválida** y el **motivo "Otro" sin observaciones** solo muestran "No se pudo completar la baja...", sin decir por qué.
5. **El autorizador y el receptor se muestran como "Nombre — administrativa"** en lugar del puesto. El proveedor manda el nombre de la plantilla aunque el comentario dice puesto (`personal_providers.dart:1129`).
6. **Los datos sensibles no tienen un permiso aparte.** CURP, RFC, NSS, banco, CLABE, sueldos y evaluaciones son visibles para cualquiera con `personal.ver`, incluida la persona que solo tiene la plantilla "nomina" (`plantillas_permiso.dart:88`).
7. **Corregir empleado**: el motivo de la corrección es opcional y puede quedar vacío. Además **no se valida que nombre y apellido sigan llenos**: se pueden guardar en blanco (`corregir_empleado_usecase.dart:202-203`).

8. **Cambiar de servicio no revisa** que el empleado esté activo ni que no tenga Sucursal. Asignar sí lo revisa (`cambiar_servicio_empleado_usecase.dart:88-99`).
9. **Operaciones sin usuario registrado** en la bitácora: - actualizar sueldo/bono: **no registra ningún evento**; - foto y documentos sueltos: evento sin usuario; - ficha técnica: evento sin usuario.
10. **La eliminación física del empleado no revisa todos los vínculos.** No revisa cuenta de usuario, tiempos extra (como ausente o como quien cubre), descuentos programados, conciliaciones ni si es autorizador o receptor en otra baja. Todos esos vínculos impiden el borrado en la base de datos, así que terminaría en el mensaje genérico de error.
11. **Tiempos extra no revisa** que el servicio esté activo ni que quien cubre o falta esté activo. La fecha no tiene límites. La lista de servicios del formulario incluye terminados.
12. **Editar un tiempo extra con saldo insuficiente** no tiene manejo: no está envuelto como el alta. La excepción sube hasta la pantalla (`registrar_tiempo_extra_dialog.dart:698-717` frente a `:595-617`).
13. **Al editar un tiempo extra cuyo empleado ausente o que cubre ya está de baja**, el selector no lo incluye (solo activos), lo que puede dar un valor huérfano en el formulario.
14. **Detalle de tiempo extra**:
    - no muestra quién cubrió, turno, observaciones ni motivo de cancelación;
    - el historial muestra los tipos internos ("registrado", "corregido") y el JSON crudo del registro;
    - si el registro no existe, la pantalla se queda cargando para siempre, porque un resultado vacío nunca se considera "con datos" (`tiempo_extra_detalle_screen.dart:232-236`).
15. **El título del diálogo de eliminación física de un tiempo extra** dice "Eliminar físicamente (Maestro) — Costos adicionales": usa una etiqueta equivocada (`eliminar_tiempo_extra_fisicamente_dialog.dart:26`). El motivo se guarda como código ("registroDePrueba") aunque el comentario dice que se guarda la etiqueta.
16. **Tarjetas de resumen de Tiempos Extra**: siempre excluyen los cancelados e ignoran el filtro de estatus. No existe un filtro por servicio en pantalla aunque el estado lo soporta. El botón "Registrar" no se deshabilita sin permiso.
17. **"% de personal asignado"** en Plantilla activa vale 0% sin empleados, mientras que la regla única dice 100% (`personal_activo_state.dart:138` frente a `plantilla_personal.dart:153`).
18. **La columna de Bajas se llama "Servicio actual"**, pero muestra el puesto, servicio y turno **guardados al momento de la baja**. Los filtros de servicio y puesto en Bajas comparan por **nombre** y solo ofrecen puestos activos.
19. **Las vacantes no se recalculan cuando se cambia la cantidad de elementos de una línea.** Solo se recalculan con eventos de asignación.
20. **Código sin uso**:
    - tipos de evento `cambioEstatus` y `documentoArchivado` (no se emiten nunca);
    - `EmpleadoAlertas` / `calcularAlertasEmpleado` (nadie lo llama);
    - referencias a un `CambiarEstatusEmpleadoUseCase` que no existe.
    - No hay forma de archivar o quitar un documento del expediente.
21. **Configuración de folio sin uso**: existe una configuración de folio `EMP` con 6 dígitos (`seed_data.dart:43`) que ya no se usa para empleados, porque ahora el número de empleado es un entero simple. La empresa también usa el prefijo `EMP` (`:30`).
22. **El domicilio muestra cualquier error como "Este campo es obligatorio."**, incluso cuando el código postal tiene un formato incorrecto. El documento suelto del expediente acepta **cualquier tipo de archivo**, mientras que en el alta solo se aceptan PDF.
23. **El reingreso no reactiva la cuenta de usuario**: debe hacerse a mano en Usuarios. Tampoco reasigna Servicio.
24. **Un permiso faltante se muestra como error genérico.** Cuando falta un permiso, la operación devuelve "No tiene permiso..." envuelto como error inesperado, y casi todos los diálogos muestran su mensaje genérico ("No se pudo..."), así que el usuario no sabe que fue por permisos.

MÓDULO 06 · REVISADO A FONDO

Nómina y Descuentos

Nómina quincenal, renglones, cierre, pagos, dispersión, fórmulas completas, préstamos/botas/resguardos

Inventario funcional de **RISEG ONE** (escritorio, Flutter + base local SQLite/Drift), elaborado solo leyendo el código, sin modificar nada.

Alcance: `lib/features/nomina` completo, `lib/features/descuentos_personal` completo y lo que **Reportes** (pestaña "Personal · Nómina") y **Dashboard** ("Próxima nómina") muestran de nómina.

Convenciones de este documento

- Las rutas se citan relativas a `lib/features/` (o `lib/` cuando se dice) con el número de línea (`archivo:línea`).
- **Todo el dinero se guarda en centavos** (números enteros). En pantalla se divide entre 100 (`formatoCentavosPago`, `finanzas/presentation/pagos/pagos_list_screen.dart:23`). Ejemplo: `70000` = $700.00.
- Cuando se dice "renglón", se refiere a la fila de un empleado dentro de una nómina (tabla `NominaEmpleado`).
- Los textos entre comillas son los mensajes reales en pantalla (archivo `lib/l10n/app_es.arb`).

---

0. Resumen en una página (para el dueño)

1. **Solo existen nóminas quincenales.** No hay semanal ni mensual. Hay dos periodos por mes: **1ª quincena** (día 1 al 15, se paga el día 20) y **2ª quincena** (día 16 al último día del mes, se paga el día 5 del mes siguiente). Es fijo; no se puede configurar por cliente ni por servicio (`nomina/data/tables/nomina_table.dart:5-11`).
2. **Una sola nómina por periodo** (año + mes + quincena). Si ya existe, no deja generar otra (`nomina_table.dart:76`, `generar_nomina_usecase.dart:76-77`).
3. **Ciclo de vida:** Borrador → Cerrada → Pagada (automático), o Cancelada. En Borrador se edita; al Cerrar se congela; se pasa a Pagada sola cuando todos los empleados quedan pagados.
4. **El sueldo sale de Personal**: de la asignación a servicio vigente (sueldo y bono de esa asignación) o, si el empleado no tiene servicio, del sueldo administrativo del empleado. Si no hay ninguno, el empleado **se excluye** (nunca se le pone $0).
5. **Siempre 15 días por quincena** cuando el empleado trabajó todo el periodo, aunque la quincena tenga 13, 14 o 16 días reales. Si entró o salió a media quincena se paga por días reales a razón de sueldo/30.
6. **Las faltas no reducen los días**; generan un descuento = faltas × (sueldo mensual / 30).
7. **El bono solo se propone automáticamente en la 2ª quincena** (la que se paga el día 5). En la 1ª arranca en $0.
8. **Descuentos automáticos al generar/actualizar:** primero los de Inventario (daño/pérdida de equipo), después las cuotas de préstamos/botas/resguardos. Nunca dejan el neto en negativo: lo que no cabe se queda pendiente y **bloquea el cierre** hasta que alguien lo revise.
9. **Fiscal / No fiscal** conviven en la misma fila: por defecto todo es Fiscal; si alguien lo reparte a mano y luego cambia el total, la nómina **no se puede cerrar** hasta que se corrija.
10. **Pagar** genera un lote de pago (folio `PAGN-…`) y **un solo Egreso** en Finanzas que descuenta de una o varias cuentas financieras. Una nómina puede pagarse en varios lotes, por partes y por empleado.
11. **Cuotas de préstamo**: al generar quedan "reservadas"; solo se consideran cobradas ("aplicadas") cuando el renglón del empleado queda **pagado**. Si se cancela el pago, se regresan a "reservadas".
12. **Folios:** NOM (nómina), PAGN (pago de nómina), EGR (egreso), PRE (préstamo), DES (botas). Existe RES (resguardo) en el catálogo **pero el código nunca lo usa**: los resguardos salen con folio PRE (ver "Dudas").

---

1. Dónde está en el menú y quién lo ve

PANTALLA	RUTA	QUIÉN LA VE
Listado de nóminas (pestaña "Nómina" dentro de Personal)	`/personal/nomina`	Pestaña visible solo con permiso `nomina.ver` (`lib/features/personal/presentation/personal_shell_screen.dart:37`). Además el controlador no carga nada sin `nomina.ver` (`nomina/presentation/nominas/nominas_controller.dart:60-66`).
Detalle de una nómina	`/personal/nomina/:id` (`lib/app/router/app_router.dart:435-441`)	Igual: sin `nomina.ver` no carga datos (`nominas_controller.dart:149-157`).
Listado "Descuentos al Personal" (pestaña "Descuentos")	`/personal/descuentos`	Pestaña visible con `descuentos.ver` (`personal_shell_screen.dart:38`); el controlador no carga sin `descuentos.ver` (`descuentos_personal/presentation/descuentos_personal_controller.dart:46-52`).
Expediente de un descuento	`/personal/descuentos/:id`	Igual.
Reportes › Personal · Nómina	`/reportes/personal-nomina`	Sección de nómina solo con `nomina.ver` (`reportes/presentation/personal_nomina/reportes_personal_nomina_controller.dart:29`).
Dashboard › tarjeta "Próxima nómina"	`/`	Solo con `nomina.ver` (`dashboard/presentation/dashboard_controller.dart:55,159`).

Importante sobre los errores de permiso: cuando alguien sin permiso intenta una acción, el sistema la rechaza con un "error inesperado" genérico (`lib/core/permissions/authorization_service.dart:109-119`). En pantalla el usuario ve el mismo mensaje que un fallo técnico (p. ej. "Ocurrió un error inesperado al generar la nómina."), **no** un mensaje que diga "no tienes permiso".

2. Datos que guarda el módulo (explicado en simple)

2.1 Nómina (encabezado) — `nomina/data/tables/nomina_table.dart`

DATO	EXPLICACIÓN	LÍNEA
Folio	`NOM-000001`, único	39
Año, Mes (1–12), Tipo de periodo (`primera` / `segunda`)	Identifican el periodo. Restricción: una sola nómina por año+mes+tipo	41-48, 76-77
Fecha inicio / fin del periodo	Calculadas automáticamente	50-52
Fecha de pago ordinaria	Calculada automáticamente (día 20 o día 5); **nunca** se captura a mano	54-56
Estatus	`borrador` (por defecto), `cerrada`, `pagada`, `cancelada`	20, 58
Fecha de cierre	Se llena al cerrar	60
Observaciones	Existe la columna pero **ninguna pantalla la captura**	62
Motivo de cancelación (código, detalle, observaciones)	Solo cuando se cancela	67-72
Columnas de auditoría (creado/actualizado/ciclo de vida)	Comunes del proyecto	38

2.2 Renglón por empleado — `nomina/data/tables/nomina_empleado_table.dart`

Es una **foto (snapshot)** del empleado al momento de generar o de "Actualizar desde Personal". Una vez cerrada la nómina, nada de Personal la vuelve a cambiar (`:34-41`).

GRUPO	DATOS	LÍNEA
Identidad (texto, no ligado)	No. de empleado, nombre completo, puesto, servicio (este sí ligado), turno, banco, cuenta/tarjeta, CLABE	56-72
Cálculo	Fuente del sueldo (`servicio` / `administrativo`), días pagables, sueldo mensual utilizado (del **último** tramo), sueldo quincenal de referencia (= sueldo/2), pago por día (= sueldo/30), importe base (suma de tramos)	78-93
Percepciones manuales	Tiempo extra, Bono (+ marca "bono modificado a mano")	103-113
Deducciones manuales	Préstamo (histórico, ya no se captura), Faltas (días), Descuento por faltas, Otros descuentos	101, 119-125
Deducciones automáticas	Descuentos de Inventario (+ marca "pendiente de revisión"), Descuentos programados — préstamos/botas (+ marca "pendiente de revisión")	146-176
Observaciones	Texto libre	178
Fiscal / No fiscal	Monto fiscal, monto no fiscal, marca "distribución modificada a mano", marca "distribución pendiente de revisión"	183-195
Total a pagar	Fórmula de la sección 10	197-202
Estatus de pago del renglón	`pendiente` (defecto), `parcial`, `pagado` — independiente del estatus de la nómina	26, 206

Reglas de la base de datos (`:209-222`): un empleado solo una vez por nómina; días ≥ 0; **sueldo mensual utilizado > 0**; importe base, préstamo, tiempo extra, bono, faltas, descuento por faltas, otros descuentos, monto fiscal y no fiscal ≥ 0.

2.3 Tramos — `nomina/data/tables/nomina_empleado_tramo_table.dart`

Desglose del renglón cuando en la misma quincena hubo cambio de servicio/sueldo o alta/baja/reingreso. Guarda fechas reales, servicio, turno, fuente, sueldo mensual, bono mensual, días reales e importe del tramo. Se **borra y recrea completo** cada vez que se genera/actualiza; nunca se edita a mano (`:20-23`). Reglas: fin ≥ inicio, días > 0, sueldo > 0, bono ≥ 0, importe ≥ 0 (`:51-57`).

2.4 Ausencias del periodo — `nomina/data/tables/nomina_empleado_ausencia_table.dart`

Nota **puramente informativa** de los días en que el titular faltó y alguien lo cubrió (viene del módulo Tiempos Extra). **Nunca** toca faltas ni montos (`:7-25`). Se borra y recrea en cada generación/actualización. Si el tiempo extra se cancela con la nómina en borrador, en la siguiente actualización desaparece solo.

2.5 Historial de la nómina — `nomina/data/tables/nomina_evento_table.dart`

Solo se agregan registros, nunca se editan. Tipos (`:11-37`): `generada`, `actualizadaDesdePersonal`, `movimientoModificado`, `distribucionModificada`, `cerrada`, `corregida`, `pagada`, `reabierta`, `renglonEliminado`, `cancelada`. Guarda fecha/hora, usuario que lo hizo, observación y "antes/después" (solo los campos que cambiaron) (`:72-79`). **No hay pantalla que muestre este historial** (ver Dudas).

2.6 Pago de nómina — `nomina/data/tables/pago_nomina_table.dart`

- **PagoNomina** (lote de pago, `:36-63`): folio `PAGN-…`, nómina, egreso ligado (uno por lote), monto total (> 0), fecha de pago, forma de pago, referencia, "cuenta bancaria de origen" (texto libre), observaciones, estatus `registrado` / `cancelado`, motivo de cancelación.
- **AplicacionPagoNomina** (`:81-102`): cuánto de un lote se aplicó a cada renglón; guarda saldo antes y después (foto inmutable). Reglas: monto > 0, saldo después = saldo antes − monto, saldo después ≥ 0. Estatus

`aplicada` / `cancelada`.

- **PagoNominaEvento** (`:106-130`): historial del lote: `registrado`, `corregido`, `cancelado`, `comprobanteAdjuntado`.
- **PagoNominaAttachment** (`pago_nomina_attachment_table.dart`): comprobantes del lote.

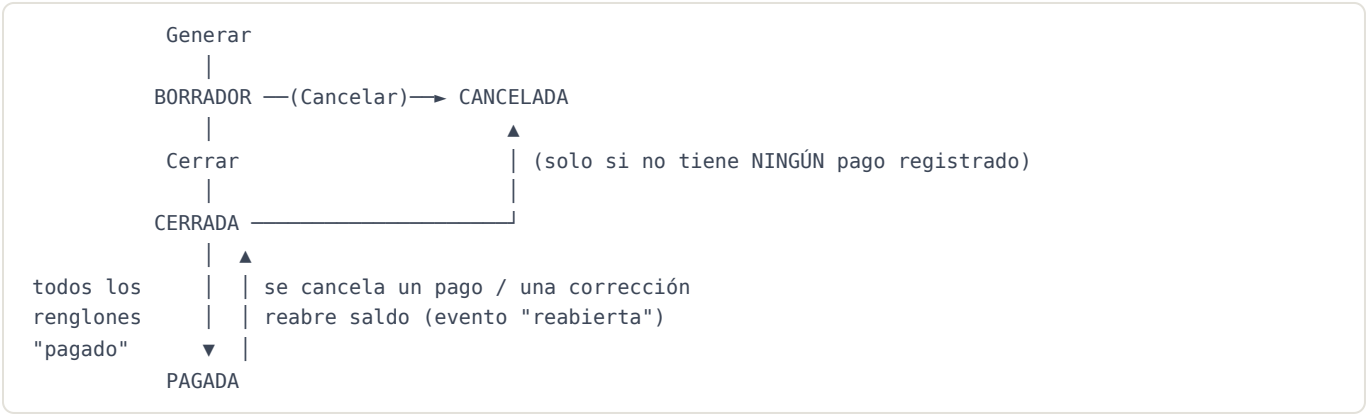
2.7 Descuentos programados — `descuentos_personal/data/tables/`

- **DescuentoProgramadoEmpleado** (`descuento_programado_empleado_table.dart:31-95`): folio, empleado, tipo (`prestamo`, `botas`; el código también crea `resguardo` desde la baja de personal), fecha de registro, importe original (> 0), saldo pendiente (0 ≤ saldo ≤ original), descripción, estatus (`activo` / `liquidado` / `cancelado`), asignación de inventario de origen (opcional), observaciones, cuenta financiera y egreso (solo si hubo entrega real de dinero).
- **DescuentoProgramadoCuota** (`descuento_programado_cuota_table.dart:28-67`): número de cuota (> 0), fecha programada, importe (> 0), estatus `pendiente` / `reservada` / `aplicada` / `cancelada`, renglón de nómina donde está reservada/aplicada, fecha de aplicación.
- **DescuentoProgramadoMovimiento** (`descuento_programado_movimiento_table.dart:13-68`): historial: `otorgamiento`, `cuotaReservada`, `cuotaAplicada`, `cuotaRevertida`, `reprogramacion`, `cancelacion`, `correccion`; con importe, observación, usuario, datos relevantes y antes/después.

---

3. Estados y ciclo de vida

3.1 Nómina



- Borrador → Cerrada: botón "Cerrar nómina" (sección 5.6).
- Cerrada → Pagada: **automático** cuando todos los renglones quedan en `pagado` (`nomina/data/repositories/pago_nomina_repository_impl.dart:177-186`). Se registra evento `pagada`.
- Pagada → Cerrada: **automático** si se cancela un pago o una corrección reabre saldo (`pago_nomina_repository_impl.dart:187-192`). Evento `reabierta`.
- Borrador o Cerrada-sin-pagos → Cancelada: "Cancelar Nómina" (sección 5.8).
- Eliminación física (desaparece): solo Usuario Maestro (sección 5.12 y 5.13).
- Una nómina **Pagada** no se puede cancelar; una Cerrada con algún pago tampoco (`nomina/domain/usecases/cancelar_nomina_usecase.dart:76-81`).

3.2 Estatus de pago de cada renglón

Se calcula siempre con el saldo pendiente = total a pagar − suma de aplicaciones vigentes (`pago_nomina_repository_impl.dart:104-115`):

- saldo ≤ 0 → **pagado**
- saldo menor que el total → **parcial**
- saldo igual al total → **pendiente** (`pago_nomina_repository_impl.dart:160-164`)

Consecuencia: **un renglón cuyo total es $0 queda "pagado" de inmediato**, incluso en Borrador (`nomina/data/repositories/nomina_repository_impl.dart:26-37, 559-561`).

3.3 Lote de pago: `registrado` → `cancelado` (no hay vuelta atrás).

3.4 Descuento programado

- `activo` → `liquidado`: automático cuando el saldo pendiente llega a 0 por cuotas aplicadas (`descuentos_personal/data/repositories/descuento_programado_repository_impl.dart:316-322`) o por corrección que deja saldo 0 (`:666`).
- `liquidado` → `activo`: automático si se revierte una cuota (cancelación de pago, eliminación de nómina) y vuelve a quedar saldo (`:377-381`, `:459-463`).
- `activo` → `cancelado`: "Cancelar saldo" (sección 7.5). Irreversible.
- `cancelado` → (borrado): eliminación física por el Maestro (sección 7.6).

3.5 Cuota

```
PENDIENTE ──(se genera/actualiza una nómina que la alcanza)──► RESERVADA
RESERVADA ──(el renglón queda "pagado")──► APLICADA  (aquí baja el saldo del préstamo)
APLICADA  ──(se cancela el pago y el renglón deja de estar pagado)──► RESERVADA
RESERVADA/APLICADA ──(se cancela o elimina la nómina; se reprograma; se cancela saldo)──► PENDIENTE (y luego
CANCELADA si es reprogramación/cancelación)
PENDIENTE/RESERVADA ──(reprogramar, corregir monto, cancelar saldo)──► CANCELADA
```

Razón citada: "Una cuota nunca se considera recuperada solo porque una Nómina Borrador (o incluso Cerrada) la incluyó… Solo pasa a `aplicada` cuando el renglón… llega realmente a `pagado`" (`descuento_programado_cuota_table.dart:7-17`).

Diferencia clave con los descuentos de **Inventario**: esos pasan a "aplicado" desde que una nómina Borrador los incluye (`lib/features/inventario/data/repositories/asignacion_repository_impl.dart:629-643`).

---

4. Permisos por acción

ACCIÓN	CÓDIGO DE PERMISO	DÓNDE SE EXIGE
Ver nóminas, detalle, renglones, pagos	`nomina.ver`	`nominas_controller.dart:60`
Generar nómina	`nomina.crear`	`nominas_controller.dart:137`
Actualizar desde Personal (solo Borrador)	`nomina.modificar`	`nominas_controller.dart:166`
Editar renglón en Borrador ("Guardar cambios")	`nomina.modificar`	`nominas_controller.dart:218`
Cerrar nómina	`nomina.cerrar`	`nominas_controller.dart:179`
Corregir renglón de nómina Cerrada/Pagada	`nomina.corregir`	`nominas_controller.dart:253`
Cancelar nómina completa	`nomina.cancelar`	`nominas_controller.dart:291` (el menú solo aparece con este permiso: `nomina_detalle_screen.dart:366-367`)
Registrar pago	`nomina.registrarPago`	`nominas_controller.dart:360`
Generar PDF de dispersión	`nomina.registrarPago` (mismo) — "quien puede ejecutar el dinero puede generar la hoja"	`nominas_controller.dart:469-487`

ACCIÓN	CÓDIGO DE PERMISO	DÓNDE SE EXIGE
Cancelar pago	`nomina.cancelarPago`	`nominas_controller.dart:388`
Corregir pago (no tiene pantalla)	`nomina.corregirPago`	`nominas_controller.dart:430`
Adjuntar comprobante a un pago	`nomina.corregirPago`	`nominas_controller.dart:458`
Eliminar nómina físicamente	Solo **Usuario Maestro** (no es una casilla de permisos)	`nomina/nomina_providers.dart:114-127`
Eliminar "cadena de prueba" de nómina	Solo **Usuario Maestro**	`nomina_providers.dart:143-156`
Ver descuentos	`descuentos.ver`	`descuentos_personal_controller.dart:46`
Registrar descuento	`descuentos.crear`	`descuentos_personal/descuentos_personal_providers.dart:110`
Reprogramar cuotas	`descuentos.corregir`	`descuentos_personal_providers.dart:151`
Corregir descuento	`descuentos.corregir`	`descuentos_personal_providers.dart:207`
Cancelar saldo	`descuentos.cancelar`	`descuentos_personal_providers.dart:242`
Eliminar descuento físicamente	Solo **Usuario Maestro**	`descuentos_personal_providers.dart:265-280`

El Maestro (y cualquier acción) además se bloquea si la suscripción está en modo "solo consulta" (`lib/core/permissions/authorization_service.dart:138-157`).

Plantillas de permisos predefinidas (`lib/core/permissions/plantillas_permiso.dart`):

- **Recursos Humanos** (`:64-82`): ve nómina, y tiene **todos** los de descuentos (ver/crear/corregir/cancelar).
- **Nómina** (`:85-98`): ver/crear/modificar/cerrar/corregir/cancelar nómina, ver descuentos. **No puede pagar** ("pagar es mover dinero, y vive en la plantilla de Tesorería").
- **Tesorería** (`:101-136`): ver nómina, registrar/corregir/cancelar pago de nómina.

Nota: en varias pantallas los botones se muestran aunque el usuario no tenga el permiso (p. ej. "Generar nómina", "Actualizar desde Personal", "Cerrar nómina", "Registrar pago", "Generar PDF de dispersión", "+ Registrar descuento", "Corregir/Reprogramar/Cancelar saldo"); el bloqueo ocurre al presionar.

---

5. NÓMINA — Pantallas y operaciones

5.1 Pantalla "Nómina" (listado) — `nomina/presentation/nominas/nominas_list_screen.dart`

- **Encabezado:** título "Nómina", subtítulo "Periodos de nómina generados en la empresa.", botón **"Generar nómina"** (`:73-81`).
- **Tarjetas de resumen** (calculadas sobre lo que está filtrado, `:89-121`; fórmulas en `nominas_state.dart:561-569`):
- "Nóminas del periodo" = cuántas nóminas se ven.
- "Total de nómina" = suma de "total a pagar" de todos sus renglones (incluye borradores y **canceladas**).
- "Empleados pagados/considerados" = renglones en `pagado` / total de renglones.
- "Pendiente" = cuántas nóminas **no** están en `pagada` (cuenta también borradores y canceladas). En amarillo si > 0.
- **Filtros** (`:124-158`): "Año" (Todos + años que existen), "Estatus" (Todos, Borrador, Cerrada, Pagada, Cancelada), botón "Limpiar filtros". Se aplican en memoria (`nominas_state.dart:553-559`).
- **Bloque "Próxima nómina"** (solo si hay alguna nómina **Cerrada**, `:164-197`): fecha de pago (con el periodo debajo), "Personal incluido: N empleados", "Total a pagar" (suma de totales del renglón; **no** descuenta lo ya pagado

parcialmente). Se escoge con la misma regla del Dashboard (sección 9.2).

- **Tabla** (`:199-254`), un renglón por nómina, al hacer clic abre el detalle:

COLUMNA	CONTENIDO
Periodo	"1ª quincena · 2026-08" (negritas) y debajo el folio
Fecha de pago	dd/MM/aaaa
Empleados	número de renglones
Total	suma de "total a pagar"
Estatus	etiqueta: Borrador (amarillo), Cerrada (verde), Pagada (verde), Cancelada (gris) (`:18-34`)
- Orden: año desc., mes desc., tipo desc. (`nomina_repository_impl.dart:66-70`).	
- Error de carga: "No se pudo cargar la nómina" + botón "Reintentar". Vacío: "Sin nóminas generadas — Genera la nómina de un periodo para comenzar."	

5.2 Formulario "Generar nómina" — `nomina/presentation/nominas/widgets/generar_nomina_dialog.dart`

CAMPO	TIPO	OPCIONES	VALOR POR DEFECTO	OBLIGATORIO
Año	lista	año pasado, año actual, año siguiente (`:341`)	año actual (`:306`)	sí (siempre tiene valor)
Mes	lista	01–12 (`:349`)	mes actual (`:307`)	sí
Periodo	lista	"1ª quincena", "2ª quincena"	1ª quincena (`:308`)	sí

- **Aviso previo**: si hay descuentos de Inventario pendientes (cualquier empleado), los lista "Nombre — motivo — monto" y "Total: ..." bajo el título "Se aplicarán estos descuentos pendientes por daño/pérdida de equipo:" (`:312-322, 361-380`). La lista no depende del periodo elegido. **No muestra** las cuotas de préstamos/botas que también se aplicarán.
- Botones: "Generar" / "Cancelar".
- Resultados (`:390-403`):
- Éxito: "Nómina generada correctamente." o, si hubo excluidos, "Nómina generada. Algunos empleados quedaron excluidos por falta de sueldo configurado — revisa el aviso en la lista." (**ojo:** no existe ningún aviso en la lista que diga quiénes fueron; ver Dudas).
- Ya existe: "Ya existe una nómina generada para ese periodo."
- Sin empleados: "No hay empleados con días pagables y sueldo configurado para ese periodo."
- Error/permiso: "Ocurrió un error inesperado al generar la nómina."

5.3 Qué hace "Generar" paso a paso — `nomina/domain/usecases/generar_nomina_usecase.dart` + `nomina_repository_impl.dart:496-573`

1. Si ya hay nómina para año+mes+tipo → **rechaza** (`:76-77`).
2. Calcula fechas del periodo (sección 10.1).
3. Toma **todos** los empleados de Personal, en cualquier estatus, incluidos los de baja (`:82`). Razón: "una baja nunca hace desaparecer dinero pendiente de pagar" (`:44-48`).
4. Por cada empleado arma sus **segmentos laborales** (periodo vigente + periodos archivados de reingresos) y sus **intervalos de sueldo** (sección 10.2) y calcula días, tramos e importe base (sección 10.3).
5. Si a algún día le falta fuente de sueldo → el empleado se **excluye** con motivo "Sin fuente de sueldo configurada (ni Servicio ni administrativo) para parte del periodo." (`:109-117`).
6. Si tiene 0 días pagables → no entra (`:120`).
7. Datos del renglón: servicio, turno y fuente del **último tramo**; banco (nombre del catálogo), cuenta/tarjeta y CLABE del expediente (`:122-151`).

8. **Bono propuesto**: el bono del último tramo si es 2ª quincena, si no $0 (`:130`).
9. Si ningún empleado entró → "sin empleados" (`:154`).
10. Pide folio `NOM` (`:156-163`). (El folio se consume aunque luego la grabación falle.)
11. En **una sola transacción** (`nomina_repository_impl.dart:502-572`), por cada renglón:
    - Neto disponible = importe base + bono propuesto (`:525`).
    - Aplica **descuentos de Inventario pendientes** que quepan (sección 10.7) (`:526-527`).
    - Con lo que sobra, **reserva cuotas** de préstamos/botas cuya fecha programada sea **igual o anterior a la fecha de pago** de esta nómina (`:533-538`).
    - Inserta renglón y tramos; préstamo, tiempo extra, faltas y otros descuentos arrancan en 0 (`:540-554`).
    - Marca los descuentos de Inventario como "aplicados", reserva las cuotas, copia las ausencias del periodo y recalcula el estatus de pago (un renglón en $0 queda "pagado") (`:556-561`).
    - Registra evento `generada` con "N empleado(s) incluidos." (`:564-569`).
12. Al terminar se refresca la lista y el módulo de Descuentos (`nominas_controller.dart:141-145`).

5.4 Pantalla "Detalle de nómina" — `nomina/presentation/nominas/nomina_detalle_screen.dart`

- **Barra superior:** folio.
- **Encabezado** (`:382-387`): "1ª quincena · Agosto 2026" y debajo "NOM-000012 · Fecha de pago: 20/08/2026".
- **Etiqueta de estatus** y botones (`:389-448`):
- Solo en **Borrador**: "Actualizar desde Personal" y "Cerrar nómina".
- Menú "⋯" (solo si es Maestro o puede cancelar):
  - "Cancelar Nómina" — visible con `nomina.cancelar` y si es Borrador o Cerrada **sin ningún pago** (cuenta también pagos cancelados) (`:366-367`).
  - "Eliminar físicamente (Maestro)" — solo Maestro, siempre visible.
  - "Eliminar cadena de prueba (Maestro)" — solo Maestro y solo cuando la eliminación física normal está bloqueada (no Borrador o con pagos) (`:141-144, 437-444`).
- **Tarjetas** (`:451-488`; fórmulas `:327-342`):
- Empleados = número de renglones.
- Percepciones = Σ (importe base + bono + tiempo extra).
- Deducciones = Σ (préstamo + descuento por faltas + otros descuentos). **No** incluye descuentos de Inventario ni de préstamos/botas programados.
- Neto a pagar = Σ total a pagar (este sí incluye todo).
- Total pagado = Σ montos de lotes **registrados** (no cancelados).
- Por eso Percepciones − Deducciones puede no coincidir con Neto (diferencia = descuentos automáticos).
- **Aviso rojo** si algún renglón "requiere revisión": "Hay empleados que ya no tienen días pagables, pero conservan movimientos manuales capturados. Revísalos antes de cerrar la nómina." (`:489-504`).
- **Tabla de renglones** (`:507-583`), orden por No. de empleado (`nomina_repository_impl.dart:144-149`); clic abre el detalle del renglón:

COLUMNA	CONTENIDO
Nombre	foto actual del empleado + nombre + "No. N"
Servicio	servicio del snapshot
Días	días pagables
Percepciones	base + bono + tiempo extra
Deducciones	préstamo + faltas($) + otros
Neto	total a pagar

COLUMNA	CONTENIDO
Estado	"Requiere revisión" (rojo, con explicación al pasar el mouse) o Pendiente/Parcial/Pagado; en rojo si la distribución Fiscal/No fiscal está pendiente de revisión
- **Sección "Pagos"** (solo si NO es Borrador, `:585-648`): botones "Generar PDF de dispersión" y (solo si está **Cerrada**) "Registrar pago". Tabla de lotes: Folio, Fecha, Monto, Estatus (Registrado/Cancelado). Clic abre el detalle del pago. Vacío: "Todavía no se ha registrado ningún pago."	
- Mensajes de "Actualizar desde Personal" (`:202-222`): éxito "Nómina actualizada: {nuevos} nuevo(s), {actualizados} actualizado(s), {eliminados} eliminado(s)."; si ya no está en borrador "Esta nómina ya está cerrada, no admite actualizaciones."; otro error "Ocurrió un error al actualizar la nómina desde Personal."	

5.5 "Actualizar desde Personal" — `nomina/domain/usecases/actualizar_nomina_desde_personal_usecase.dart`

Solo en Borrador (`:99-101`). Recalcula todos los empleados contra el estado **actual** de Personal (altas, bajas, cambios de servicio/sueldo, cuentas bancarias).

- **Se conservan siempre** (nunca se recalculan): préstamo, tiempo extra, faltas, otros descuentos, observaciones (`:190-194`).
- **Bono**: si nunca se editó a mano se vuelve a proponer; si se editó, se conserva (`:180-188`).
- **Fiscal/No fiscal**: si nunca se repartió a mano, vuelve a 100 % fiscal sobre el nuevo total; si se repartió y ya no cuadra con el nuevo total, se marca **pendiente de revisión** (bloquea el cierre) (`:63-74`; lógica en `nomina_repository_impl.dart:278-289`).
- **Descuentos de Inventario**: los ya aplicados se quedan; se aplican además los **nuevos** pendientes que quepan (`nomina_repository_impl.dart:591-613`).
- **Cuotas**: las ya reservadas en el renglón se respetan ("nunca vuelven a concursar"); se reservan adicionales si cabe (`:615-631`).
- **Empleado que ya no tiene días**:
- Sin movimientos manuales → su renglón se **elimina** (con evento `renglonEliminado`, guardando No., nombre, total y estatus) (`:157-169`; `nomina_repository_impl.dart:714-769`).
- Con movimientos manuales (préstamo, tiempo extra, faltas, otros, observaciones, bono o distribución tocados a mano, o descuentos automáticos) → se **conserva tal cual** y queda marcado como "requiere revisión" (`renglon_nomina_requiere_revision.dart:10-27`).
- Empleados nuevos sin fuente de sueldo se excluyen (sin aviso en pantalla).
- El renglón se actualiza **en su lugar** (no se borra y recrea) para no romper los descuentos ya ligados (`nomina_repository_impl.dart:390-398`).
- Evento `actualizadaDesdePersonal` con "X actualizados, Y nuevos, Z eliminados, W conservados sin días, V con distribución pendiente." (`:239-245`).
- Candado en eliminarRenglon: si el renglón tiene cuotas reservadas/aplicadas o descuentos de Inventario aplicados, **no se borra** y lanza error claro (`nomina_repository_impl.dart:718-743`).

5.6 "Cerrar nómina" — `nomina/domain/usecases/cerrar_nomina_usecase.dart`

- Confirmación: "Cerrar nómina — Al cerrar, los montos quedan congelados y ya no podrán modificarse, ni siquiera si cambian los datos en Personal. ¿Deseas continuar?" (`nomina_detalle_screen.dart:227-233`).
- Validaciones **en este orden** (`:79-98`), cada una con su mensaje: 1. No existe / no es Borrador → "Esta nómina ya está cerrada." 2. Sin renglones → "No se puede cerrar una nómina sin empleados." 3. Algún renglón re-evaluado contra Personal ya no tiene días o fuente de sueldo pero tiene movimientos manuales → "Hay empleados sin días pagables que conservan movimientos manuales capturados. Revísalos antes de cerrar." (se recalcula en el momento, no se lee de una columna: `evaluar_renglones_requieren_revision_usecase.dart:16-28`). 4. Distribución Fiscal/No fiscal pendiente → "Hay renglones con distribución Fiscal/No fiscal pendiente de revisar. Corrígela antes de cerrar." 5.

Descuentos de Inventario que no cupieron → "Hay empleados cuyos descuentos por daño/pérdida de inventario superan su neto disponible. Revísalos antes de cerrar." 6. Cuotas de préstamos/botas que no cupieron → "Hay empleados cuyas cuotas de préstamos/botas pendientes superan su neto disponible. Revísalos antes de cerrar."

- Efecto: estatus `cerrada`, fecha de cierre = ahora, evento `cerrada` (`nomina_repository_impl.dart:889-901`). **No** genera egreso ni marca nada como pagado: "Cerrada significa que el cálculo quedó aprobado, no que el dinero salió" (`cerrar_nomina_usecase.dart:66-71`).
- Éxito: "Nómina cerrada correctamente." Refresca Descuentos y Dashboard.
- Razón de los candados (cita): "nunca se cierra con una distribución Fiscal/No fiscal que dejó de sumar el total" (`:19-21`); "bloquear y avisar... nunca se cierra sin que el usuario revise el remanente" (`:27-31`).
- **Cómo destrabar los pendientes de descuentos**: el código no ofrece un botón específico; las marcas se recalculan al "Actualizar desde Personal" (si el neto cambia) o al reprogramar/cancelar el descuento. Ver Dudas.

5.7 Detalle de un renglón ("Detalle de nómina") —

`nomina/presentation/nominas/widgets/renglon_nomina_detalle_dialog.dart`

Ventana que sirve para **ver**, **editar (Borrador)** o **corregir (Cerrada/Pagada)**.

Contenido de solo lectura

- Encabezado (`:484-528`): nombre, servicio, enlace "Ver expediente del Empleado", "Periodo: dd/MM – dd/MM · Fecha de pago: ...", Banco, Cuenta, CLABE.
- Si es corrección: "Esta nómina ya está {estatus}. Cualquier cambio queda registrado como una corrección, con tu usuario y el motivo que captures." (`:399-405`).
- Si hay descuentos de inventario que no cupieron: "Hay descuentos de inventario que no cupieron en el neto disponible — quedaron pendientes para una Nómina futura. Revisa antes de cerrar." (`:406-412`).
- Tarjeta "Cálculo del periodo" (`:530-544`): Sueldo mensual, Salario diario (= pago por día), Días del periodo, Fuente de sueldo (Servicio/Administrativo).
- "Desglose por tramos" solo si hay más de un tramo: "dd/MM – dd/MM · Servicio · Nd · $importe" (`:550-565`).
- "Ausencias del periodo (Tiempos Extra)": "{motivo} · {fecha} · {servicio} · cubrió {quién}" (`:571-599`).
- "Historial de pagos": "fecha · monto" (con "(Cancelado)" si aplica) (`:854-874`).

Campos editables

SECCIÓN	CAMPO	TIPO / REGLA	PRECARGA
Asistencia del periodo	Selector "Capturar por: Días laborados / Faltas"	Solo uno se edita; el otro se deriva = días pagables – capturado (`:34-39, 221-247`)	Modo "Faltas"
	Días laborados	número entero, se recorta automáticamente entre 0 y días pagables; ayuda "Máximo N días en este periodo."	días pagables – faltas
	Faltas	igual	faltas guardadas
Percepciones	Sueldo del periodo	solo lectura (= importe base)	
	Bono	pesos con decimales	bono guardado
	Aviso	"El empleado tiene faltas en el periodo. Verifique si corresponde conservar el bono." si faltas > 0 y bono > 0 (`:703-709`). No hay pérdida automática de bono.	
	Tiempo extra	pesos	guardado
Deducciones	Faltas ($)	solo lectura = faltas × pago por día	
	Inventario	solo lectura, con desglose "Daño/Pérdida de equipo — artículo (monto)" (`:735-749`)	
	Préstamos / Botas	solo lectura, desglose "PRE-000012 · Cuota 2/6 · $500.00" (`:750-771`)	

SECCIÓN	CAMPO	TIPO / REGLA	PRECARGA
	Préstamo manual histórico	solo lectura, solo si > 0 — el préstamo manual ya no se captura aquí (`:772-783`)	
	Otros descuentos	pesos	guardado
Resumen del pago	Neto (grande)	vista previa en vivo con la misma fórmula del sistema (`:252-265`)	
Distribución del neto	Fiscal, No fiscal	pesos; si se toca cualquiera se manda como reparto manual (`:813-852`)	montos guardados
	Total distribuido	solo lectura	
	Aviso	"Fiscal + No fiscal ya no suma el total. Quedó marcada como pendiente de revisar hasta que se corrija."	
—	Observaciones	texto libre; vacío = se borra	guardado
—	Motivo de la corrección	**obligatorio** solo en Cerrada/Pagada	vacío

Pesos se convierten a centavos redondeando (`:205-211`); se aceptan comas de miles. Texto vacío cuenta como 0. Texto inválido → "Los valores capturados no son válidos."

Modos (`:130-133, 385-386`):

- Borrador: editable para todos (el permiso se valida al guardar).
- Cerrada/Pagada con permiso `nomina.corregir`: editable + motivo obligatorio.
- Cerrada/Pagada sin permiso, o Cancelada: **solo lectura** (no aparece "Guardar cambios").

Botones: "Cancelar" (no guarda nada) y "Guardar cambios".

Guardar en Borrador — `nomina/domain/usecases/actualizar_renglon_nomina_usecase.dart:68-142`:

- Rechaza si la nómina ya no es Borrador → "Esta nómina está cerrada, los datos ya no pueden modificarse."
- Valores negativos → "Los valores capturados no son válidos."
- Calcula el **nuevo total antes de grabar**; si es negativo → "Estos movimientos dejan un total a pagar negativo — revisa las faltas, el préstamo u otros descuentos." (`:117-119`).
- Si se repartió Fiscal/No fiscal y no suma exactamente el nuevo total → "Fiscal + No fiscal debe sumar exactamente el total a pagar." (`:120-124`).
- Graba todo en una sola operación, marca "bono modificado a mano" y registra evento `movimientoModificado` o `distribucionModificada` con antes/después (solo si algo cambió) (`nomina_repository_impl.dart:772-886`).
- Éxito: "Cambios guardados."

Corregir en Cerrada/Pagada — `nomina/domain/usecases/corregir_renglon_nomina_usecase.dart:71-153`:

- Motivo vacío → "El motivo de la corrección es obligatorio."
- Borrador o Cancelada → mensaje "Esta nómina está cerrada..." (genérico).
- Mismas validaciones de negativos, total negativo y reparto.
- **Candado clave**: si el nuevo total queda por debajo de lo **ya pagado**, se rechaza: "El nuevo total ({nuevoTotal}) queda por debajo de lo que ya se pagó ({pagado}). Cancela el pago excedente primero." Razón: "la arquitectura actual no tiene ninguna figura de saldo a favor/sobrepago" (`:33-43, 128-134`).
- Nunca toca los pagos ya hechos; recalcula el saldo y, si reabre saldo, la nómina regresa de Pagada a Cerrada automáticamente (`:56-64`).
- Evento `corregida` con motivo y antes/después.

Nota: los descuentos automáticos (Inventario y programados) **no se recalculan** al editar o corregir un renglón; solo al generar o actualizar desde Personal (`nomina_repository_impl.dart:791-793`).

5.8 "Cancelar Nómina" — `widgets/cancelar_nomina_dialog.dart` + `domain/usecases/cancelar_nomina_usecase.dart`

- Texto: "Esta acción cancela la Nómina completa — solo disponible mientras esté en Borrador, o Cerrada sin ningún pago registrado. Libera las cuotas de préstamos/botas reservadas."
- Campos: **Motivo de la cancelación** (lista obligatoria: Error de captura, Periodo duplicado, Periodo incorrecto, Otro) (`cancelar_nomina_usecase.dart:8-24`); **Detalle** (aparece y es obligatorio solo con "Otro"); **Observaciones (opcional)**.
- Validaciones y mensajes: sin motivo "Selecciona un motivo."; Otro sin detalle "Especifica el detalle cuando el motivo es \"Otro\"."; ya cancelada "Esta Nómina ya estaba cancelada."; Pagada o Cerrada con pagos (incluso cancelados) "Esta Nómina ya tiene pagos registrados — cancélalos individualmente en su lugar."; no existe "La Nómina ya no existe."; otro error "No se pudo completar la eliminación. Verifica que no tenga historial relacionado." (texto reutilizado de eliminación).
- Efecto (`nomina_repository_impl.dart:904-945`): los descuentos de Inventario aplicados vuelven a **pendiente**; las cuotas reservadas (o aplicadas por renglones en $0) vuelven a **pendiente** con nota "Liberada: la Nómina fue cancelada. Motivo: ..." (y si estaban aplicadas, se restaura el saldo del préstamo); estatus `cancelada` + motivo; evento `cancelada`. La fila y sus renglones **se conservan** como historial.
- Éxito: "Nómina cancelada." y regresa al listado.
- Una nómina cancelada **sigue ocupando** su periodo (año+mes+quincena): no se puede generar otra para ese periodo (ver Dudas).

5.9 "Registrar pago de nómina" — `widgets/registrar_pago_nomina_dialog.dart` + `domain/usecases/registrar_pago_nomina_usecase.dart`

Solo disponible con la nómina **Cerrada** (`nomina_detalle_screen.dart:603`; `registrar_pago_nomina_usecase.dart:130`). Razón: "el cálculo debe quedar congelado antes de que se le asocie dinero real" (`:20-23`).

Sección "Datos del movimiento" (`:343-387`)

CAMPO	REGLA	DEFECTO
Fecha de pago	obligatoria	hoy (`:96`)
Forma de pago	Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta, Otro	Transferencia (`:97`)
Referencia	opcional	
Cuenta bancaria de origen	texto libre opcional (no descuenta saldo de nada)	
Cuenta financiera *	lista de cuentas activas con su saldo al lado; **obligatoria** ("Seleccionar cuenta..." no cuenta)	ninguna
"Saldo disponible: ..."	informativo	
"+ Agregar cuenta"	reparte el pago entre varias cuentas; deshabilitado si hay menos de 2 cuentas (`:513`). Cada fila: cuenta (no repite cuentas ya usadas) + importe + botón quitar. Muestra "Restante por asignar: $X" (verde cuando es 0). A la cuenta principal le toca el total menos lo asignado a las demás (`:430-450`)	
Observaciones	opcional	

Sección "Dispersión" (`:534-566`): "N de M empleados pagados", "$X de $Y dispersados", barra de avance y "Pendiente: $Z".

Filtros y acciones (`:568-611`): Todos / Pendientes / Pagados / Requiere verificación; "Seleccionar todos los pendientes"; "Deseleccionar todos".

Tabla (ordenada por Banco y luego Nombre, sin banco al final — la misma regla del PDF; `nomina_dispersion_pdf_data.dart:32-42`):

COLUMNA	CONTENIDO
Casilla	marcar para pagar; bloqueada y marcada si ya está pagado
No.	número de empleado
Empleado	nombre; debajo Banco, Cuenta/Tarjeta y CLABE (estas dos con ícono para **copiar al portapapeles**: "Copiado al portapapeles.")
Fiscal / No fiscal / Total a pagar	del renglón
Pagado previamente	total – saldo
Pendiente	saldo pendiente
Estado	Pagado (verde) / Seleccionado (azul) / Parcial (amarillo) / Pendiente
- "REQUIERE VERIFICACIÓN" en naranja si falta el banco, o faltan **ambos** cuenta y CLABE (`nomina_dispersion_pdf_data.dart:14-23`). Es solo advertencia; no bloquea.	
- Al seleccionar una fila aparece "Registrar pago parcial" que habilita "Monto a pagar" (precargado con el pendiente). El monto **no se puede editar** si no se pulsa ese botón (`:68-72`).	
- Barra inferior: "N seleccionados · $total", botones "Cancelar" y "Registrar". "Registrar" está **deshabilitado** si no hay selección, no hay cuenta financiera, o el reparto entre cuentas no cuadra exacto (`:405-421, 691`).	
- Validación local por empleado: monto ≤ 0 o mayor que su pendiente → "El monto capturado para {nombre} no es válido." (`:206-212`).	
- **Confirmación**: "Esta operación registrará el pago para N empleado(s) por un total de $X, con fecha dd/MM/aaaa (forma)." → "Confirmar pago" (`:216-229`).	

Validaciones del sistema (`registrar_pago_nomina_usecase.dart:128-198`) y mensajes (`registrar_pago_nomina_dialog.dart:246-279`):

CASO	MENSAJE
Nómina no existe o no está cerrada	"Solo se puede pagar una Nómina cerrada."
Lista vacía	"Selecciona al menos un empleado a pagar."
Sin cuenta financiera	"Selecciona la cuenta financiera de donde saldrá el pago." Razón: "sin cuenta, el Egreso nace sin origen y ningún saldo baja" (`:45-53`)
Cuenta inexistente o desactivada	"Esa cuenta financiera no existe o está desactivada."
Renglón no pertenece a la nómina / sobrepago	"Alguno de los montos excede el saldo pendiente de ese empleado."
Monto ≤ 0	"Alguno de los montos capturados no es válido."
Saldo insuficiente	"Saldo insuficiente en {cuenta}. Disponible / Requerido / Faltante … Selecciona otra cuenta o distribuye el pago entre varias cuentas." Regla: **ninguna cuenta puede quedar en negativo** (`lib/features/finanzas/domain/politica_saldo_cuenta.dart:62-66, 101-109`)
Fecha anterior al saldo inicial de la cuenta	mensaje de la política de saldo
Reparto entre cuentas no cuadra / cuenta repetida	"El reparto entre cuentas no coincide con el importe del pago. Revisa que la suma sea exactamente el total."

CASO	MENSAJE
Otro / permiso	"Ocurrió un error al registrar el pago."

Efecto (todo en una transacción; si algo falla no queda nada, `pago_nomina_repository_impl.dart:252-325`):

1. Folio `PAGN-…` (`registrar_pago_nomina_usecase.dart:160`).
2. Crea **un Egreso** (folio `EGR-…`) por el total del lote, fecha = fecha de pago, concepto "Pago de Nómina PAGN-... (NOM-...)", cuenta(s) de origen y forma de pago (`:275-287`). Fiscal/No fiscal **nunca** genera un segundo egreso (`pago_nomina_table.dart:31-35`).
3. Crea el lote y su evento `registrado` (folio, monto, número de empleados).
4. Por cada empleado crea la aplicación (saldo antes/después), recalcula su estatus (parcial/pagado), revisa si la nómina pasa a **Pagada** y, si el renglón cruzó a pagado, **aplica sus cuotas reservadas** (baja el saldo del préstamo) (`:210-249`).
5. Refresca Egresos, Cuentas financieras, Resumen financiero, Planeación, Dashboard y Descuentos (`nomina_detalle_screen.dart:167-179`; `nominas_controller.dart:375-381`).

5.10 "Detalle del pago" — `widgets/pago_nomina_detalle_dialog.dart`

- Muestra: folio y estatus; Fecha de pago, Forma de pago, Monto total; Referencia, Cuenta bancaria de origen; Observaciones (si hay); "Empleados cubiertos" (nombre · monto); "Comprobantes" (nombre del archivo + botón "Abrir").
- Botones (solo si el pago no está cancelado): **"Adjuntar comprobante"** y **"Cancelar pago"** (rojo) (`:209-246`).
- **Adjuntar comprobante** (`:79-101`): abre el selector de archivos; acepta **cualquier tipo de archivo** (`adjuntar_comprobante_pago_nomina_usecase.dart:20-23`); se guarda con tipo genérico `application/octet-stream`. Evento `comprobanteAdjuntado`. Error: "Ocurrió un error al adjuntar el comprobante." (El caso de uso **no** registra quién lo adjuntó.)
- **Cancelar pago** (`:103-150`): ventana "Cancelar pago — Se revertirá el estatus de pago de los empleados cubiertos y se cancelará el Egreso generado. ¿Deseas continuar?" con campo "Motivo" (**no es obligatorio**: se acepta vacío) y botones "Cancelar pago"/"Regresar".
- Efecto (`pago_nomina_repository_impl.dart:431-463`): cancela cada aplicación vigente, recalcula estatus de cada renglón, regresa la nómina de Pagada a Cerrada si corresponde (evento `reabierta`), **regresa a "reservada" las cuotas aplicadas** de quien deja de estar pagado (sube de nuevo el saldo del préstamo), marca el lote `cancelado` con motivo, **cancela el Egreso** en Finanzas y registra evento `cancelado`.
- Mensajes: "Pago cancelado." / "Ocurrió un error al cancelar el pago." (también si ya estaba cancelado o sin permiso).
- La aplicación (saldo antes/después) **nunca se borra ni se reescribe**: queda como historial con estatus `cancelada` (`pago_nomina_table.dart:75-80`).

5.11 Corregir pago (sin pantalla) — `domain/usecases/corregir_pago_nomina_usecase.dart`

Existe la operación pero **no hay ningún botón** que la use (`nominas_controller.dart:422-427`). Permitiría cambiar fecha, forma de pago, referencia, cuenta bancaria de origen, cuenta financiera y observaciones con motivo — **nunca montos** ("un monto incorrecto se cancela y se vuelve a registrar", `:21-24`). Propaga fecha/forma/cuenta al Egreso (`pago_nomina_repository_impl.dart:353-374`). Rechaza pagos cancelados. No valida que el motivo venga lleno.

5.12 "Eliminar físicamente (Maestro)" — `widgets/eliminar_nomina_fisicamente_dialog.dart` + `domain/usecases/eliminar_nomina_fisicamente_usecase.dart`

- Solo Usuario Maestro. Advertencia: "Esta acción es permanente y no se puede deshacer. Solo debe usarse para corregir un error de captura — un registro sin ninguna historia operativa, financiera o de trazabilidad real."
- Campos: Motivo (lista obligatoria: Nómina de prueba, Nómina duplicada, Error de periodo, Error de captura, Generada por equivocación, Otro) y Detalle (obligatorio con "Otro") (`:8-30`).
- **Candados** (`nomina_repository_impl.dart:999-1019`): solo Borrador; y sin ningún pago. Mensajes: "Esta Nómina ya está "{estatus}" — solo una Nómina en Borrador puede eliminarse físicamente." / "Esta Nómina ya tiene pagos registrados — no puede eliminarse."

- Efecto (`:1030-1102`): guarda una **foto completa** (nómina, renglones, tramos y todo su historial) en el registro de eliminaciones; descuentos de Inventario aplicados vuelven a **pendiente** ("la deuda del Empleado nunca debe desaparecer"); cuotas vuelven a pendiente; borra la nómina (renglones, tramos, ausencias y eventos se van con ella).
- Éxito: "Registro eliminado definitivamente." y regresa al listado.

5.13 "Eliminar cadena de prueba (Maestro)" — `widgets/eliminar_cadena_prueba_nomina_dialog.dart` + `domain/usecases/eliminar_cadena_prueba_nomina_usecase.dart`

- Solo Maestro y solo cuando la eliminación normal está bloqueada. Sí alcanza nóminas **Cerradas o Pagadas** con sus pagos y egresos.
- Primero muestra vista previa (`nomina_repository_impl.dart:1134-1192`): "Nómina: folio — estatus", "N renglón(es) — total $X", "Pagos a eliminar (con su Egreso):" (folio — monto (EGR...)), "N descuento(s) de Inventario aplicado(s) por $X — volverán a pendiente".
- Advertencia: "Esta acción elimina de forma permanente la Nómina Y toda la cadena que generó (renglones, pagos y sus Egresos) — únicamente por relación exacta de IDs. Los descuentos de Inventario aplicados vuelven a estar pendientes, nunca se eliminan. Úsala solo para limpiar datos de prueba o error, nunca historia operativa real."
- Motivo (lista obligatoria: Nómina de prueba, Pago de prueba, Error de captura, Nómina duplicada, Pruebas de desarrollo, Registro creado por equivocación, Otro) + Detalle (obligatorio con "Otro").
- **Candado**: si el Egreso de algún pago también lo usa una Compra → "El Egreso del pago PAGN... también está referenciado por la Compra COM... — no se puede atribuir con exactitud..." (`:1148-1163`). Se investigó que no hay CFDI/timbrado de nómina, por eso no hay otro bloqueo (`:1114-1132`).
- Efecto (`:1195-1334`): foto completa (incluye pagos, aplicaciones, egresos e historial de cada pago); descuentos de Inventario → pendiente; cuotas aplicadas → pendiente **restaurando el saldo del préstamo** (y reactivando el préstamo si estaba liquidado); borra aplicaciones, comprobantes, lotes, egresos (con sus comprobantes) y la nómina.
- Éxito: "Cadena de prueba eliminada definitivamente."

5.14 PDF de dispersión — `domain/usecases/generar_nomina_dispersion_pdf_usecase.dart` + `data/pdf/nomina_dispersion_pdf_renderer.dart`

- Botón "Generar PDF de dispersión" (visible cuando la nómina **no** es Borrador). Permiso `nomina.registrarPago`.
- Bloqueos: Borrador (por si se llama directo: "en Borrador los renglones todavía pueden cambiar... no sería confiable para ejecutar transferencias", `:23-27`); sin renglones → "Esta Nómina no tiene renglones para dispersar."; otros → "No se pudo generar el PDF de dispersión."
- Usa **solo la foto guardada** en el renglón (banco, cuenta, CLABE, montos), nunca los datos actuales del empleado, "para que el documento de una Nómina histórica nunca cambie" (`:36-43`).
- No se guarda como adjunto; se genera en una carpeta propia y se **abre** automáticamente; es 100 % regenerable (`:49-51`). Nombre: `Dispersion_NOM-000012_2026-08…pdf` (`:99`).
- Contenido (hoja carta horizontal):
- Encabezado: logotipo de la empresa activa (si tiene), nombre comercial, "Control de dispersión de nómina", Folio, Estatus (Cerrada/Pagada), "Generado: fecha hora"; bloques Periodo, Fecha de pago, Empleados, Total Fiscal, Total No fiscal, Total general.
- Aviso naranja si hay renglones con datos bancarios incompletos: "N de M renglon(es) requieren verificación de datos bancarios antes de dispersar. No dispersar sin verificar los datos bancarios."
- Tabla (12 columnas, `renderer:146`): casilla vacía para palomear, No., Nombre (con "REQUIERE VERIFICACIÓN"), Servicio, Banco, Cuenta/Tarjeta, CLABE, Fiscal, No fiscal, Total, **Hora** (vacía) y **Referencia** (vacía) — para llenarse a mano. Ordenada Banco → Nombre.
- Pie: "Control interno de dispersión de nómina. NO es CFDI, recibo fiscal, comprobante bancario ni recibo individual del trabajador." + totales + "Página X de Y".
- **No existe recibo individual de nómina por empleado** en este módulo.

5.15 Reconciliación automática al iniciar la aplicación —

`domain/usecases/reconciliar_estatus_pago_nomina_usecase.dart`

En cada arranque (`lib/app/bootstrap.dart:175-200`) recorre **todas** las nóminas y recalcula el estatus de pago de cada renglón con la regla 3.2. Nació por un caso real: "NOM-000012 completamente cubierta seguía apareciendo Próxima nómina en el Dashboard" (`:13-16`). Es seguro repetirlo (si todo está bien, no escribe nada). Puede mover cuotas reservada⇄aplicada y la nómina Cerrada⇄Pagada.

---

6. Cruces de Nómina con otros módulos

MÓDULO	QUÉ TOMA / QUÉ AFECTA	REFERENCIA
Personal (Empleados)	Lista completa de empleados; fecha de ingreso, fecha de baja, periodos laborales archivados (reingresos); sueldo y bono **administrativos**; banco, cuenta/tarjeta, CLABE; nombre, número, puesto	`resolver_sueldo_empleado_nomina.dart:49-61, 129-130`; `generar_nomina_usecase.dart:82-151`
Personal (Asignación a servicio)	Todas las asignaciones (vigentes y cerradas) y su historial de sueldo/bono por vigencia; servicio y turno	`resolver_sueldo_empleado_nomina.dart:80-115`
Organización	Catálogo de bancos, de turnos, puestos, servicios, empresa activa (logo y nombre para el PDF)	`generar_nomina_usecase.dart:83`, `generar_nomina_dispersion_pdf_usecase.dart:87-88`
Inventario	Descuentos por daño/pérdida de equipo (pendiente → aplicado al generar; vuelven a pendiente si la nómina se cancela/elimina)	`nomina_repository_impl.dart:198-222, 921, 1070`
Descuentos al Personal	Cuotas: reservar al generar/actualizar, aplicar al pagar, revertir al cancelar pago, liberar al cancelar/eliminar	sección 7.8
Tiempos Extra	Solo la **anotación informativa** de ausencias cubiertas (nunca montos). El monto "Tiempo extra" del renglón es **manual**; no se alimenta del módulo Tiempos Extra	`nomina_repository_impl.dart:686-711`
Finanzas	Cada lote de pago crea un Egreso (con cuenta/s financiera/s y validación de saldo); cancelar el lote cancela el Egreso; desde Finanzas el egreso aparece con origen "Nómina" y **no** se puede corregir/cancelar ahí	`pago_nomina_repository_impl.dart:275-287, 450-452`; `lib/features/finanzas/domain/usecases/obtener_origen_automatico_egreso_usecase.dart:151-154`
Expediente del empleado	Muestra sus descuentos de Inventario con el folio de nómina donde se aplicaron y sus descuentos programados	`lib/features/personal/presentation/empleados/empleado_expediente_screen.dart:276-337`
Dashboard / Reportes	Sección 9	

---

7. DESCUENTOS AL PERSONAL (préstamos, botas, resguardos)

7.1 Pantalla "Descuentos al Personal" —

`descuentos_personal/presentation/descuentos_personal_list_screen.dart`

- Título "Descuentos al Personal" y botón **"+ Registrar descuento"**.
- **Tarjetas** (calculadas solo con descuentos **activos**, `descuentos_personal_controller.dart:65-109`):
- "Saldo pendiente total" = Σ saldo pendiente.
- "Préstamos activos" = cuántos de tipo `prestamo` (no cuenta botas ni resguardos).

- "Cobros próximos" = descuentos cuya próxima cuota (pendiente o reservada) cae en los próximos 15 días (o ya venció).
- "Empleados con saldo" = empleados distintos con saldo > 0.
- **Pestañas principales**: "Activos" (incluye liquidados) / "Cancelados" (`:139-155`; `descuentos_personal_state.dart:98-109`).
- **Sub-filtros**: Todos, Préstamos, Botas, Liquidados.
- **Tabla** (orden: fecha de registro más reciente primero), clic abre el expediente:

COLUMNA	CONTENIDO
Folio	PRE-... / DES-...
Empleado	foto + nombre + No.
Tipo	"Botas" si es botas; **cualquier otro tipo se muestra como "Préstamo"** (`:17-21`)
Fecha	fecha de registro
Progreso	"$pagado de $original pagados" + barra; para cancelados "Saldo cancelado" sin barra
Saldo	saldo pendiente
Próxima cuota	fecha de la próxima cuota pendiente/reservada o "—"
Estatus	Activo (azul), Liquidado (verde), Cancelado (gris)
- Vacío: "Sin descuentos registrados — Todavía no hay préstamos ni cobros de botas registrados."	

7.2 Formulario "Registrar descuento" — `presentation/widgets/registrar_descuento_programado_dialog.dart`

CAMPO	REGLA	DEFECTO / PRECARGA
Tipo	Préstamo / Botas	Préstamo (`:62`)
Origen de la obligación	"Entrega de dinero" / "Recuperación de concepto"	Entrega de dinero; cambia a "Recuperación" al elegir Botas (`:72, 126-137`)
Cuenta de origen	solo con "Entrega de dinero"; lista de cuentas activas; **obligatoria** en ese caso	vacía
Forma de pago	solo con "Entrega de dinero"; Efectivo, Transferencia, Cheque, Otro (**sin Tarjeta**, `:172`)	Transferencia
Empleado	lista de empleados **activos**; obligatorio	vacío (o el preseleccionado si se abre desde el expediente)
Importe	pesos > 0; obligatorio	vacío; con Botas, si está vacío, $700.00 (`:36, 127-130`)
Fecha de registro	fecha	hoy
Forma de recuperación	"Pago único" (1 cuota) / "Parcialidades"	Parcialidades (`:66`)
Número de cuotas	solo con Parcialidades; entero > 0	2 (con Botas también 2)
Primera fecha de descuento	fecha; obligatoria	sugerida (sección 10.9)
Observaciones	opcional	
Previsualización del plan de pagos	"Cuota 1/N — fecha — importe" + Total; "Completa el importe y el número de cuotas para ver el plan." si faltan datos	

No se capturan en pantalla la **descripción** ni el **vínculo a la asignación de inventario** (existen en la base pero solo los llena la baja de personal).

Mensajes (`:316-400`): "Selecciona un empleado.", "El importe debe ser mayor a cero.", "El número de cuotas debe ser mayor a cero.", "Primera fecha de descuento" (cuando falta la fecha), "Selecciona la cuenta de origen del desembolso.", "El empleado seleccionado no está activo.", saldo insuficiente (disponible/requerido/faltante, el formulario sigue abierto), "Ocurrió un error inesperado al registrar el descuento.", éxito "Descuento registrado correctamente."

7.3 Qué hace "Registrar" — `domain/usecases/registrar_descuento_programado_usecase.dart` + repositorio `:169-256`

1. Validaciones: empleado existe y está **activo** (razón: "abrir una obligación nueva sobre alguien que ya no labora no tiene sentido operativo", `:22-28`); importe > 0; cuotas > 0; si es entrega de dinero, cuenta obligatoria (`:81-91`).
2. Folio: `DES-…` si el tipo es `botas`; `PRE-…` **para cualquier otro tipo** (préstamo y resguardo) (`:94-97`).
3. Plan de cuotas (sección 10.8).
4. En una transacción: crea el descuento (saldo pendiente = importe original), sus cuotas `pendiente`; si hubo entrega de dinero crea un **Egreso** (folio `EGR`) por el importe completo, con fecha = fecha de registro, la cuenta elegida, la forma de pago (defecto transferencia), beneficiario = nombre del empleado, concepto "Descuento programado PRE-… — entrega de dinero" (`repo:220-241`); si la cuenta no alcanza, se rechaza todo.
5. Movimiento `otorgamiento` (importe, número de cuotas, si hubo desembolso).
6. Refresca Finanzas y Dashboard solo si hubo desembolso (`controller:514-525`).

Regla citada: la señal de "hubo dinero real" es la cuenta financiera, **nunca** el tipo (`descuento_programado_empleado_table.dart:70-76`).

7.4 Expediente del descuento — `presentation/descuento_programado_detalle_screen.dart`

- Barra: folio. Encabezado: tipo (Botas/Préstamo) + estatus; menú "⋯" con "Eliminar físicamente (Maestro)" solo para Maestro y solo si el descuento está **cancelado** (`:170-188`).
- Enlace al empleado ("Nombre · No. N").
- "Origen financiero: {nombre de la cuenta}" (clic abre el Egreso) o "Sin origen financiero registrado" (`:53-93`).
- Tarjetas: Importe original, Recuperado (= original − saldo), **Reservado** (Σ cuotas reservadas), Saldo pendiente (`:229-281`).
- Botones (solo si está **activo**): "Corregir", "Reprogramar", "Cancelar saldo" (`:282-326`).
- "Plan de pagos": cada cuota "Cuota N/Total · fecha · importe · estatus" (✓ verde si aplicada). El "Total" cuenta también cuotas canceladas (`:374-377`).
- "Historial": tipo de movimiento ("Otorgamiento del descuento", "Cuota reservada en Nómina", "Cuota aplicada (pagada)", "Cuota revertida", "Plan reprogramado", "Saldo cancelado", "Corrección"), observación y fecha/hora.

7.5 Operaciones sobre un descuento

a) Reprogramar — `widgets/reprogramar_cuotas_dialog.dart` + `domain/usecases/reprogramar_cuotas_pendientes_usecase.dart` + repo `:484-575`

- Campos: texto "Saldo a redistribuir: $X" (= saldo pendiente actual, **no editable**), "Nuevo número de cuotas" (defecto **1**), "Primera fecha del nuevo plan" (sugerida), "Motivo de la reprogramación" (obligatorio), previsualización.
- Validaciones: activo; motivo; cuotas > 0; debe haber cuotas pendientes/reservadas y saldo > 0 ("Este descuento no tiene saldo pendiente por reprogramar.").
- Efecto: libera las cuotas reservadas en nóminas (solo las de este descuento), marca **canceladas** (no borra) todas las pendientes/reservadas, crea el plan nuevo continuando la numeración (si la primera pendiente era la 3, el nuevo plan empieza en 3) (`:81-100`), movimiento `reprogramacion` con plan anterior y nuevo.
- Mensajes: "Plan de pagos reprogramado correctamente.", "El motivo es obligatorio para reprogramar.", "El número de cuotas debe ser mayor a cero.", "Ocurrió un error inesperado al reprogramar el plan."

b) Corregir — `widgets/corregir_descuento_programado_dialog.dart` + `domain/usecases/corregir_descuento_programado_usecase.dart` + repo `:578-732`

- Aviso: "Ya aplicado a Nómina: $X. Esta corrección nunca puede dejar un total por debajo de ese monto."

- Campos: Tipo (Préstamo/Botas), Fecha de registro, **Nuevo importe total** (precargado con el original), Observaciones; si el importe cambia aparece "El monto total cambió — nuevo plan de las cuotas futuras" con "Nuevo saldo pendiente a programar: $X", Número de cuotas (defecto 1), Primera fecha del nuevo plan, previsualización; "Motivo de la corrección" (obligatorio).
- El empleado y el folio **nunca** se pueden cambiar (`:63-65`).
- Validaciones: motivo; activo; importe > 0 ("El nuevo importe total debe ser mayor a cero."); nuevo total < ya aplicado → "El nuevo total no puede quedar por debajo de lo ya aplicado a Nómina ($X)." (razón: "nunca se inventa un reembolso/crédito", `:39-49`); si queda saldo > 0 exige cuotas y fecha ("El monto total cambió — indica el número de cuotas y la primera fecha del nuevo plan.").
- Efecto: si cambia el monto, reemplaza el plan futuro igual que reprogramar; si el nuevo saldo es 0 → `liquidado`. Si había Egreso de desembolso: ajusta la cuenta y/o **corrige el monto del Egreso** al nuevo importe total (`repo:675-693`). Movimiento `correccion` con antes/después (solo si cambió algo).
- Mensajes: "Descuento corregido correctamente.", "Este descuento ya no está activo.", "Ocurrió un error inesperado al corregir el descuento."

c) Cancelar saldo — `widgets/cancelar_saldo_descuento_programado_dialog.dart` + `domain/usecases/cancelar_saldo_descuento_programado_usecase.dart` + repo `:735-821`

- Texto: "Se cancelará el saldo pendiente de $X. Lo ya recuperado se conserva; esta acción no se puede deshacer." Campo "Motivo de la cancelación" (obligatorio).
- Solo descuentos activos ("Este descuento ya no está activo.").
- Efecto: libera reservadas, marca canceladas las pendientes/reservadas, saldo = 0, estatus `cancelado`. **Si hubo desembolso y no se había recuperado nada**, también **cancela el Egreso** ("equivale a esto nunca debió registrarse"); si ya se recuperó algo, el Egreso se queda (es condonación) (`:790-805`). Movimiento `cancelacion` con saldo cancelado, recuperado previo y si se revirtió el egreso.
- Mensajes: "Saldo cancelado correctamente.", "El motivo es obligatorio para cancelar el saldo.", "Ocurrió un error inesperado al cancelar el saldo."

d) Eliminar físicamente (Maestro) — `widgets/eliminar_descuento_programado_fisicamente_dialog.dart` + usecase + repo `:824-918`

- Solo Maestro y solo descuentos **cancelados**. Advertencia: "Esta acción es permanente: elimina el descuento programado, su plan de cuotas y todo su historial. Solo el Usuario Maestro puede hacerlo, y solo si ninguna cuota ya se aplicó en una Nómina real." Motivo de texto libre obligatorio.
- Bloqueos: alguna cuota aplicada ("Ya tiene N cuota(s) aplicada(s) en Nómina — no puede eliminarse.") o reservada ("Tiene N cuota(s) reservada(s) en una Nómina viva — libérela primero.").
- Efecto: foto completa en el registro de eliminaciones; borra descuento, cuotas, movimientos y su Egreso (que a esas alturas ya está cancelado).

7.6 Resguardos (folio "RES") — desde la baja de personal

La conciliación de la baja de un empleado (`lib/features/personal/domain/usecases/conciliar_baja_empleado_usecase.dart:481-503`) crea automáticamente un descuento de tipo **`resguardo`** cuando un bien no se entregó y se decidió cobrarlo: importe y cuotas los define quien hace la baja; primera cuota = fecha de baja; vínculo a la asignación de inventario; sin desembolso. Se crea **antes** de marcar la baja (porque registrar exige empleado activo) y todo en una sola transacción (`:236-243`).

- Existe el contador `RES` (`lib/core/database/seed/seed_data.dart:59-62`; migración `lib/core/database/migrations/migrar_conciliacion_baja_v83.dart:34-35`) pero **el folio que realmente se asigna es `PRE-…`** porque el registro solo distingue "botas" vs "todo lo demás" (`registrar_descuento_programado_usecase.dart:94-97`).
- En pantallas se muestra como "Préstamo" y no entra en el filtro "Préstamos" ni en "Préstamos activos".

7.7 Cómo se cobran en nómina (resumen)

1. Al **generar** o **actualizar desde Personal**, se toman las cuotas `pendiente` del empleado con fecha programada **≤ fecha de pago de la nómina** (nunca cuotas futuras) (`nomina_repository_impl.dart:224-254`).
2. Se ordenan por fecha programada (las más antiguas primero).
3. Se reservan mientras quepan en el neto que dejó Inventario; en cuanto una no cabe, se detiene (las siguientes tampoco entran aunque fueran más chicas) y se marca "pendiente de revisión" (bloquea el cierre).
4. La suma de las reservadas se descuenta del total del renglón ("Préstamos / Botas").
5. Al quedar el renglón **pagado** (pago real o total $0), se **aplican**: baja el saldo del préstamo y, si llega a 0, queda `liquidado` (`pago_nomina_repository_impl.dart:238-246`; repo descuentos `:287-336`).
6. Si se cancela el pago, vuelven a reservadas y sube el saldo (`:339-396`).
7. Si se cancela o elimina la nómina, vuelven a pendientes (y se restaura el saldo si estaban aplicadas) (`:399-481`), listas para la siguiente nómina.
8. Si el empleado está de baja, sus cuotas pendientes se siguen cobrando mientras aparezca en alguna nómina (la nómina incluye a dados de baja con días pagables).

7.8 Egreso en Finanzas

- Solo si el descuento fue "Entrega de dinero" (préstamo con cuenta). Un Egreso por el importe original, validado contra saldo de la cuenta (no permite dejarla negativa).
- Corregir el importe corrige el monto del Egreso; cambiar cuenta corrige la cuenta.
- Cancelar saldo sin nada recuperado cancela el Egreso.
- El préstamo **no genera ningún Ingreso** cuando se recupera vía nómina: la recuperación se refleja como menor pago de nómina (menor Egreso de nómina).
- Desde Finanzas el Egreso aparece con origen "Descuento programado" y no se edita ahí (`obtener_origen_automatico_egreso_usecase.dart:172-175`).

7.9 Auditoría de descuentos

Todo queda en `DescuentoProgramadoMovimiento` (sección 2.7), con usuario cuando aplica. Excepción: las reservas de cuotas (`cuotaReservada`) se registran **sin usuario** (`descuento_programado_repository_impl.dart:276-282`). Las eliminaciones físicas dejan foto completa en el registro general de eliminaciones.

---

8. Auditoría / historial de Nómina (resumen)

QUÉ	DÓNDE QUEDA	¿SE VE EN PANTALLA?
Generar, actualizar, editar renglón, distribuir, cerrar, corregir, pagada, reabierta, renglón eliminado, cancelar	`NominaEvento` (con usuario, observación, antes/después)	**No hay pantalla**
Registrar, corregir, cancelar pago, adjuntar comprobante	`PagoNominaEvento`	**No** (solo lo que muestra "Detalle del pago")
Saldo antes/después de cada aplicación	`AplicacionPagoNomina` (inmutable)	Parcialmente ("Historial de pagos" del renglón)
Eliminación física / cadena de prueba	`EliminacionFisicaEvento` con foto JSON completa	No en este módulo

Si se borra un renglón por "Actualizar desde Personal", sus eventos previos se conservan (se desligan del renglón) (`nomina_repository_impl.dart:745-751`).

---

9. Lo que Reportes y Dashboard muestran de nómina

9.1 Reportes › "Personal · Nómina" — `reportes/presentation/personal_nomina/`

Usa el rango de fechas seleccionado en Reportes. Una nómina entra si su periodo **se traslapa** con el rango (`nomina_repository_impl.dart:73-80`). Incluye **todos los estatus**, también Borrador y Cancelada.

- Tarjetas (`reportes_personal_nomina_screen.dart:316-372`; cálculo `reportes/domain/usecases/obtener_resumen_nomina_usecase.dart:124-187`):
- "Total generado" = Σ total a pagar de los renglones.
- "Total pagado" = Σ aplicaciones vigentes de esos renglones (sin importar la fecha del pago).
- "Saldo pendiente" = generado − pagado.
- "Empleados en nómina" (distintos por número de empleado) — nota "Distintos, en las nóminas del periodo".
- "Avance de pago de nómina — ¿Cuánto de lo generado en el periodo ya se pagó?": "{N} % pagado" con barra; si no hay nada generado: "No se generó nómina en el periodo."
- Bloque "Por qué no coincide con la plantilla activa" cuando empleados en nómina ≠ activos hoy: explica que un renglón es la foto del momento; muestra en nómina, activos hoy, altas/reingresos y bajas del periodo.
- Tabla "Nóminas del periodo": Folio, Estatus (+ "pago parcial" si algún renglón ya tiene pago y la nómina no está Pagada, `:153`), Empleados, Generado, Pagado, Pendiente. Clic abre la nómina.
- **Exportar a Excel** (`reportes/data/xlsx/nomina_periodo_xlsx_renderer.dart:17-56`): hoja "Nominas" con Folio, Periodo, Estatus (texto interno: borrador/cerrada…), Empleados incluidos, Generado, Pagado, Pendiente, Fiscal, No fiscal, Bono, Faltas, Préstamo, Tiempo extra, Otros descuentos, Pago parcial (Sí/No). Sin datos bancarios.
- Los reportes **nunca** muestran banco/cuenta/CLABE (`nomina/domain/repositories/nomina_repository.dart:9-15`).

9.2 Dashboard › "Próxima nómina" — `dashboard/domain/usecases/obtener_proxima_nomina_usecase.dart`

- Regla: de todas las nóminas en estatus **Cerrada**, la de fecha de pago más cercana (incluye las vencidas). Nunca una Pagada ni una Borrador (`:20-26`).
- Tarjeta (`dashboard/presentation/dashboard_screen.dart:221-252`): valor = Σ total a pagar de sus renglones (**no** resta lo ya pagado parcialmente); subtítulo "Pago: dd/MM/aaaa"; color rojo si la fecha ya pasó, amarillo si faltan ≤ 3 días, azul en otro caso; sin nómina cerrada: "—" y "Sin nómina pendiente". Clic abre la nómina.
- Lista de alertas: "Próxima nómina — NOM-…" con la fecha cuando faltan ≤ 3 días o ya venció (`:707-722`).
- Acceso rápido "Generar Nómina" (con `nomina.crear`) que lleva al listado (`:580-586`).
- "Nómina pagada" en la sección financiera del Dashboard/Reporte general = pagos de nómina del periodo (informativo; ya está dentro del gasto operativo).

---

10. FÓRMULAS COMPLETAS DEL CÁLCULO

Todas las cantidades en **centavos**. "redondear" = al entero más cercano (`.round()`; .5 se redondea alejándose de cero).

10.1 Fechas del periodo — `nomina/domain/usecases/calcular_periodo_nomina.dart:33-54`

- **1ª quincena**: inicio = día 1; fin = día 15; pago = día **20** del mismo mes.
- **2ª quincena**: inicio = día 16; fin = último día del mes (28/29/30/31); pago = día **5** del mes siguiente (diciembre → 5 de enero del año siguiente).
- Días reales del periodo = fin − inicio + 1 (15 en la 1ª; 13 a 16 en la 2ª).

10.2 De dónde sale el sueldo — `resolver_sueldo_empleado_nomina.dart`

1. **Segmentos laborales** (`:49-61`): el periodo vigente (ingreso → baja si está de baja; abierto si no) + cada periodo laboral archivado (reingresos).

2. **Intervalos de sueldo de servicio** (`:80-115`): por cada asignación a servicio que toque el periodo, cada vigencia de sueldo **no archivada**, recortada a la fecha de término de la asignación. Cada intervalo trae sueldo mensual, bono mensual, servicio y turno.
3. **Relleno administrativo** (`:123-184`): todo hueco del periodo sin asignación se cubre con el **sueldo administrativo** del empleado (bono administrativo; si no tiene, bono 0). Si no tiene sueldo administrativo, el hueco queda sin cubrir.
4. Si queda algún día laborable sin cubrir → **SueldoNoDisponible** → el empleado se excluye ("nunca con un tramo en $0") (`calcular_dias_pagables_empleado.dart:101-111, 240-242, 265-267`).

10.3 Días pagables e importe base — `calcular_dias_pagables_empleado.dart:144-223`

- Se recortan los segmentos laborales al periodo. Si no queda ninguno → 0 días, se omite.
- **Cobertura completa** = un único segmento que cubre desde el primer hasta el último día del periodo (`:176-178`).
- Se parte cada segmento en **tramos** según los intervalos de sueldo.
- **Importe de cada tramo**:
- Cobertura completa: `redondear( sueldoMensual × díasRealesTramo ÷ (2 × díasRealesPeriodo) )` (`:191-192`).
  - Con un solo tramo = sueldoMensual ÷ 2 (exacto a 15 días aunque la quincena tenga 16 días).
  - Con cambio de servicio a media quincena, cada tramo pesa según sus días reales sobre los días reales del periodo; la suma nunca excede media mensualidad (caso real detectado por Marlon, `:131-133`).
- Cobertura parcial (alta, baja o reingreso dentro de la quincena, o más de un segmento): `redondear( sueldoMensual × díasRealesTramo ÷ 30 )` (`:193`).
- **Días pagables**: 15 si es cobertura completa (en ambas quincenas); si no, la suma de días reales de los tramos (`:211`). Por tanto, alguien que trabaja del 16 al 31 de un mes de 31 días completo cobra 15 días; alguien que entra el 17 y trabaja hasta el 31 cobra 15 días reales × sueldo/30.
- **Importe base** = suma de importes de los tramos (`:212`).
- **Sueldo mensual utilizado** = sueldo del **último** tramo (nunca promedio) (`:86-90, 218`).
- **Bono disponible** = bono mensual del **último** tramo, nunca prorrateado (`:92-95, 219`).

10.4 Valores derivados del renglón — `nomina_repository_impl.dart:306, 346`

- Pago por día (salario diario) = `redondear(sueldoMensualUtilizado ÷ 30)`.
- Sueldo quincenal de referencia = `redondear(sueldoMensualUtilizado ÷ 2)` (solo informativo).

10.5 Bono

- Al generar: bono = bono disponible si es **2ª quincena**; 0 si es 1ª (`generar_nomina_usecase.dart:130`).
- Al actualizar desde Personal: se vuelve a proponer igual solo si nunca se editó a mano (`actualizar_nomina_desde_personal_usecase.dart:180-188`).
- No se prorratea por días ni se pierde automáticamente por faltas (solo hay aviso).
- Un empleado que cambia de servicio a media 2ª quincena recibe el bono **completo** del último servicio.

10.6 Faltas

- `descuentoPorFaltas = faltas × pagoPorDia` (`calcular_totales_renglon_nomina.dart:41`).
- Las faltas **no** reducen días pagables ni importe base ("una falta nunca reduce los días pagables, solo genera una deducción… nunca hay doble descuento", `:1-7`).
- En pantalla las faltas se limitan entre 0 y los días pagables.
- Las **ausencias** de Tiempos Extra **no** se convierten en faltas automáticamente; son solo nota.

10.7 Descuentos de Inventario (daño/pérdida) — `nomina_repository_impl.dart:198-214`

- Al generar: neto disponible = importe base + bono propuesto (`:525`).
- Al actualizar: neto disponible = importe base + bono + tiempo extra − préstamo − descuento por faltas − otros descuentos − lo ya aplicado antes (`:607-612`).

- Se toman los pendientes del empleado ordenados del más antiguo al más reciente y se aplican mientras `sumaAcumulada + importe ≤ neto`. Al primero que no cabe se detiene; si quedó alguno fuera → **pendiente de revisión** (bloquea cierre).
- No toma en cuenta la fecha del descuento ni el periodo: el pendiente entra en "la siguiente nómina aplicable", sea del periodo que sea.

10.8 Cuotas de descuentos programados — `nomina_repository_impl.dart:236-254, 615-631`

- Neto para cuotas = neto anterior − descuentos de Inventario (aplicados en total) − cuotas ya reservadas en el renglón.
- Elegibles = cuotas `pendiente` del empleado (de todos sus descuentos) con fecha programada ≤ fecha de pago de la nómina.
- Orden por fecha programada; se reservan mientras quepan; al primero que no cabe se detiene; si quedó alguna elegible fuera → **pendiente de revisión** (bloquea cierre).
- Descuentos programados del renglón = Σ importes reservados (previos + nuevos).

10.9 TOTAL A PAGAR (única fórmula) — `calcular_totales_renglon_nomina.dart:41-50`

```
totalAPagar = importeBase
            + bono
            + tiempoExtra
            − préstamo (histórico)
            − (faltas × pagoPorDia)
            − otrosDescuentos
            − descuentosInventario
            − descuentosProgramados
```

- Se recalcula y guarda en cada escritura; nunca se calcula solo en pantalla.
- No se permite que la edición manual lo deje negativo (rechazo explícito).
- Fiscal/No fiscal: por defecto Fiscal = total, No fiscal = 0; si es manual, Fiscal + No fiscal debe ser **exactamente** el total (`nomina_repository_impl.dart:278-289`).
- **No se calcula ISR, IMSS, SBC, UMA, ni CFDI/timbrado** (fuera de alcance explícito, `nomina_table.dart:22-25`).

10.10 Saldo y estatus de pago

- Saldo pendiente del renglón = totalAPagar − Σ aplicaciones `aplicada` (`pago_nomina_repository_impl.dart:104-115`).
- Estatus: saldo ≤ 0 pagado; 0 < saldo < total parcial; saldo = total pendiente.
- Nómina pasa a Pagada cuando **todos** los renglones están en pagado y la nómina estaba Cerrada.

10.11 Plan de cuotas de descuentos

- **División del importe** (`descuentos_personal/domain/usecases/dividir_en_cuotas.dart:39-51`): base = importe ÷ cuotas (entero, sin decimales de centavo); residuo = importe − base × cuotas; las **últimas** `residuo` cuotas llevan 1 centavo más. Ej.: $1,000 en 3 → $333.33, $333.33, $333.34. La suma siempre es exacta.
- **Fechas** (`generar_plan_cuotas.dart:13-26, 40-61`): la 1ª cuota cae exactamente en la fecha elegida (puede ser cualquier fecha); cada siguiente = la próxima fecha de pago de nómina **estrictamente posterior** a la anterior, calculada así: si el día 20 del mismo mes es posterior → día 20; si no → día 5 del mes siguiente.
- **Primera fecha sugerida** (`sugerir_primera_fecha_descuento.dart:18-47`): si hoy es día 6 al 20 → día 20 de este mes; día 21 a fin de mes → día 5 del mes siguiente; día 1 al 5 → día 5 de este mes.
- Reprogramar/corregir: el plan nuevo se arma sobre el saldo pendiente real (o el nuevo saldo), y la numeración continúa desde la cuota pendiente más baja.

10.12 Redondeos (resumen)

CONCEPTO	REDONDEO
Importe de tramo	al centavo más cercano
Pago por día	redondear(sueldo/30)
Sueldo quincenal de referencia	redondear(sueldo/2)
Pesos capturados en pantalla → centavos	redondear(pesos × 100)
Cuotas	división entera + centavos de residuo a las últimas
Porcentajes en reportes	sin decimales
Efecto: el descuento por faltas usa el pago por día ya redondeado; 15 faltas pueden no ser exactamente sueldo/2.	

11. Folios

PREFIJO	QUÉ ES	DÓNDE SE GENERA	NOTAS
NOM-000000	Nómina	`generar_nomina_usecase.dart:156` (contador `nomina`, `lib/core/database/seed/seed_data.dart:45`)	Se pide antes de grabar; si falla la grabación el número se pierde
PAGN-000000	Lote de pago de nómina	`registrar_pago_nomina_usecase.dart:160` (`seed_data.dart:46`)	Igual
EGR-000000	Egreso del lote de pago / del préstamo	`pago_nomina_repository_impl.dart:275`; `descuento_programado_repository_impl.dart:221`	Este sí dentro de la transacción
PRE-000000	Préstamo **y resguardo**	`registrar_descuento_programado_usecase.dart:94-98` (`seed_data.dart:57`)	
DES-000000	Botas	mismo (`seed_data.dart:58`)	
RES-000000	Resguardo (definido)	`seed_data.dart:59-62`	**Nunca se usa**
Formato: prefijo + guion + número con ceros a la izquierda (6 dígitos) (`lib/core/codigos/codigo_secuencia_service.dart:25-26`).			

12. Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

1. Nómina **quincenal fija**: 1–15 paga el 20; 16–fin de mes paga el 5 del mes siguiente. Una sola nómina por año+mes+quincena.
2. La nómina se genera **solo a mano**, nunca automática.
3. Se incluye a **todo empleado con al menos un día pagable**, aunque ya esté de baja.
4. Sueldo: asignación a servicio vigente por fecha (con su historial de sueldos); huecos con sueldo administrativo; si no hay fuente, **excluir**, nunca pagar $0.

5. Cobertura completa = **15 días** siempre y media mensualidad; cobertura parcial = días reales × sueldo/30. Cambio de servicio en la quincena: proporción por días reales sin pasar de media mensualidad.
6. Sueldo y bono del renglón = los del **último** tramo; el bono nunca se prorratea y solo se propone en la 2ª quincena.
7. **Faltas no reducen días**; descuento = faltas × sueldo/30.
8. Fórmula única del total (10.9) y **nunca un total negativo**.
9. Orden de descuentos automáticos: **primero Inventario, después préstamos/botas**, contra el neto restante; lo que no cabe queda pendiente y **bloquea el cierre**.
10. Las cuotas futuras (fecha programada posterior a la fecha de pago) **no se cobran** en esa nómina.
11. Cuota **reservada ≠ aplicada**: solo se cobra (baja el saldo) cuando el renglón está **pagado**; se revierte si se cancela el pago.
12. Fiscal y No fiscal viven en la **misma fila**; por defecto 100 % fiscal; reparto manual debe sumar exacto; si el total cambia, se marca pendiente y bloquea el cierre; **nunca se ajusta en silencio**.
13. Movimientos manuales y bono/distribución editados se **preservan** al actualizar desde Personal; renglones con datos manuales que pierden días **no se borran** (requieren revisión).
14. Cerrar = cálculo aprobado y **congelado**; no mueve dinero. Solo se paga una nómina Cerrada.
15. Pagos en **lotes**: varios por nómina, por empleado y parciales; un **solo Egreso por lote**; nunca pagar más que el saldo de cada empleado; cuenta financiera obligatoria; **ninguna cuenta puede quedar negativa**.
16. Pagada es **automática** (todos pagados) y se revierte sola a Cerrada si se reabre saldo.
17. Corregir una nómina Cerrada/Pagada exige permiso propio y **motivo**, y nunca puede dejar el total por debajo de lo ya pagado.
18. Cancelar nómina solo en Borrador o Cerrada **sin ningún pago**; con pagos se cancela pago por pago.
19. Cancelar/eliminar una nómina regresa a pendiente los descuentos de Inventario y las cuotas (**la deuda del empleado nunca desaparece**).
20. Eliminación física: solo Maestro, con motivo, con foto completa guardada; la normal solo en Borrador sin pagos; la "cadena de prueba" solo si nada es irreversible.
21. El PDF de dispersión usa la **foto** bancaria de la nómina y advierte (no bloquea) datos bancarios incompletos.
22. Los reportes **nunca** muestran datos bancarios.
23. Descuentos: no se registran a empleados no activos; la señal de "hubo dinero" es la cuenta financiera, no el tipo; correcciones nunca por debajo de lo ya aplicado; cancelar saldo conserva lo recuperado y revierte el Egreso solo si no se recuperó nada; reprogramar siempre sobre el saldo real y sin tocar cuotas aplicadas; nada se borra (se marca cancelado) salvo eliminación física del Maestro.
24. Separación de facultades: quien arma/cierra la nómina no necesariamente paga (plantillas Nómina vs Tesorería).

---

13. Dudas o cosas raras (detectadas en el código)

1. **Solo quincenal.** El pedido menciona semanal/mensual; el código no los tiene y lo prohíbe explícitamente (`nomina_table.dart:5-11`).
2. **Folio RES nunca se usa**: los resguardos de la baja salen como `PRE-…` y se ven como "Préstamo" (`registrar_descuento_programado_usecase.dart:94-97`; `descuentos_personal_list_screen.dart:17-21`). Además, el diálogo "Corregir" solo ofrece Préstamo/Botas; con un resguardo el valor actual no está en la lista (posible error de pantalla) y al guardar podría cambiar el tipo (`corregir_descuento_programado_dialog.dart:98-112`).
3. **Empleados excluidos sin aviso**: el mensaje dice "revisa el aviso en la lista", pero ninguna pantalla muestra quiénes ni por qué quedaron fuera (la lista se calcula y se descarta, `generar_nomina_dialog.dart:391-393`). En "Actualizar desde Personal" tampoco se muestran.
4. **Nómina cancelada bloquea el periodo**: sigue ocupando año+mes+quincena; para rehacer ese periodo habría que eliminarla físicamente (Maestro) — y la eliminación normal exige Borrador, así que una cancelada desde Cerrada solo saldría por "cadena de prueba".

5. **"Cancelar nómina" cuenta pagos cancelados**: una Cerrada cuyo único pago se canceló ya no puede cancelarse (`cancelar_nomina_usecase.dart:78-81`, `nomina_detalle_screen.dart:367`).
6. **Motivo de cancelación de pago no es obligatorio**: se acepta vacío (`pago_nomina_detalle_dialog.dart:131-136`; `cancelar_pago_nomina_usecase.dart`). Corregir pago tampoco lo valida.
7. **Corregir pago no tiene pantalla** (`nominas_controller.dart:422-427`).
8. **Historiales sin pantalla**: `NominaEvento` y `PagoNominaEvento` se graban pero no se ven en ninguna parte.
9. **Al guardar un renglón en Borrador siempre se marca "bono modificado a mano"**, aunque no se haya tocado el bono, porque la pantalla siempre envía el valor (`renglon_nomina_detalle_dialog.dart:341-351` + `actualizar_renglon_nomina_usecase.dart:126`). Efecto: ese renglón ya no recibe el bono propuesto si después cambia el servicio/bono en Personal.
10. **Tarjeta "Deducciones" incompleta**: no suma Inventario ni préstamos/botas programados, por eso Percepciones – Deducciones ≠ Neto (`nomina_detalle_screen.dart:327-336`); lo mismo en las columnas de la tabla del detalle.
11. **Reprogramar/cancelar saldo con cuota reservada en una nómina Cerrada**: la cuota se libera a "pendiente", pero el renglón de esa nómina cerrada **sigue descontándola** (el campo "descuentos programados" no se recalcula fuera de Borrador). Riesgo de cobrar dos veces la misma cuota en la siguiente nómina. En Borrador se corrige al "Actualizar desde Personal".
12. **Cuotas aplicadas en Borrador**: un renglón con total $0 queda "pagado" y aplica sus cuotas aunque la nómina esté en Borrador (`nomina_repository_impl.dart:559-561`). Un comentario dice lo contrario ("un Borrador solo puede tenerlas reservada", `:1071-1074`).
13. **Nómina con todos los renglones en $0**: al cerrarla no se re-evalúa "Pagada" (solo se evalúa cuando cambia un renglón), así que podría quedarse "Cerrada" y aparecer como "Próxima nómina".
14. **Descuentos que no caben**: el sistema bloquea el cierre pero no da una acción directa para resolverlo (p. ej. "posponer" ese descuento); hay que reprogramar el préstamo, ajustar movimientos o cancelar. Además, la regla "se detiene en el primero que no cabe" puede dejar fuera descuentos chicos que sí cabrían.
15. **Descuentos de Inventario ignoran el periodo**: se aplican en la siguiente nómina que se genere, aunque sea de un periodo pasado.
16. **Reportes suman nóminas Canceladas y Borrador** en "Total generado"/"Saldo pendiente" (`obtener_resumen_nomina_usecase.dart:124-174`); el listado de nóminas también suma canceladas en "Total de nómina" y las cuenta como "Pendiente" (`nominas_state.dart:562, 569`).
17. **Excel: columna "Faltas" dividida entre 100** como si fueran pesos, pero son días (`nomina_periodo_xlsx_renderer.dart:48`). Además el estatus sale con el nombre interno (`borrador`, `cerrada`).
18. **"Próxima nómina" muestra el total completo**, no lo pendiente, aunque ya se haya pagado una parte.
19. **PDF de dispersión de una nómina Cancelada**: el caso de uso solo bloquea Borrador, así que técnicamente permitiría generar el PDF de una cancelada (el botón sí aparece porque no es Borrador).
20. **Siguiente fecha de cuota con fecha del 1 al 4**: si la 1ª cuota se pone manualmente en días 1–4, la 2ª cae el día 20 y se salta el día 5 de ese mes (`generar_plan_cuotas.dart:13-26`).
21. **Expediente de descuento inexistente** muestra un círculo de carga infinito en lugar de "Este descuento programado no existe." (`descuento_programado_detalle_screen.dart:134-143`).
22. **"Cuota N/Total"** en el expediente cuenta también las cuotas canceladas por reprogramación (`:374-377`); en el renglón de nómina sí las excluye.
23. **Comprobantes**: cualquier tipo de archivo, guardado como tipo genérico, y sin registrar quién lo adjuntó.
24. **Los mensajes de "sin permiso"** se muestran como error genérico/inesperado.
25. **Observaciones de la nómina** (encabezado) existen en la base pero no se capturan.
26. **Préstamo manual del renglón**: ya no se captura (solo histórico de solo lectura), pero sigue en la fórmula y en reportes/Excel como "Préstamo"; los préstamos nuevos van por "Préstamos / Botas" y **no** aparecen en esa columna de reportes.
27. **Folios perdidos**: NOM y PAGN se consumen antes de grabar; si la grabación falla (p. ej. saldo insuficiente al pagar), queda un hueco en la numeración.

28. **Eliminar cadena de prueba** borra los egresos con su historial; la foto guarda el egreso pero no su bitácora de eventos ni sus repartos entre cuentas; los archivos de comprobante en disco no se borran (solo su registro).
29. El **"Tiempo extra" del renglón es manual**; el módulo Tiempos Extra no lo alimenta (solo la nota de ausencias). Confirmar si así debe ser.
30. La "Cuenta bancaria de origen" del pago es texto libre y convive con la "Cuenta financiera" obligatoria; puede confundir.

MÓDULO 07 · REVISADO A FONDO

Compras e Inventario

Compras, correcciones, artículos, tallas, series, asignaciones, resguardos, lavandería/reparación

> Documento de inventario funcional, **solo lectura del código** (nada fue modificado). Alcance: `lib/features/compras` y `lib/features/inventario` completos, más lo que Reportes, Dashboard, Búsqueda, Personal, Servicios, Nómina, Finanzas y Telefonía muestran o hacen con ellos. Todas las rutas de archivo son relativas a `lib/`. "archivo:línea" indica dónde vive cada regla. Montos: el sistema guarda todo en **centavos** (enteros). En pantalla se capturan pesos con decimales y se convierten a centavos redondeando (`(pesos*100).round()`).

0. Resumen en una página (para el dueño)

- **Compras** registra compras **ya pagadas** (de contado o con tarjeta de crédito de la empresa). RISEG no maneja crédito con proveedores: una compra es un hecho consumado, nunca una orden pendiente (`features/compras/data/tables/compra_table.dart:14-18`).
- Cada compra tiene uno o más **renglones (partidas)**. Cada renglón va a uno de dos destinos:
- **Inventario**: debe ser un artículo real del catálogo; al guardar la compra se crea automáticamente la **entrada** en Inventario.
- **Gasto directo**: texto libre ("concepto"); no toca Inventario, solo suma al total.
- Cada compra genera automáticamente su **dinero**: si se pagó con efectivo/transferencia/cheque/otro → un **Egreso** en Finanzas; si se pagó con **tarjeta** → un **cargo a la tarjeta** (no Egreso). Nunca ambos, nunca ninguno (`compra_table.dart:27-36`).
- **Inventario** es un catálogo de **artículos** (agrupados en **categorías**). Un artículo puede ser:
- **Por cantidad** (ej. camisas), opcionalmente con **tallas/variantes**;
- **Serializado** (una por una, ej. radios, teléfonos): cada pieza es una **unidad** con su código `UNI-######` y su número de serie.
- La existencia **nunca se guarda**: se calcula siempre sumando los **movimientos** (o contando el estado de cada unidad serializada).
- Las **asignaciones** registran "quién tiene qué": a un **empleado** o a un **servicio**. Se entregan, se devuelven, se reportan dañadas/perdidas (opcionalmente generando un **descuento** al empleado que luego Nómina cobra), se reemplazan, o se cambia el responsable.
- Se imprime un **resguardo** (PDF) para firma y luego se adjunta el escaneo firmado.

1. Glosario rápido

TÉRMINO EN PANTALLA	QUÉ ES	TABLA
Compra	Encabezado de la compra (folio COM, fecha, proveedor, forma de pago, estatus)	`Compra` (`compras/data/tables/compra_table.dart:51`)
Partida / renglón	Línea de compra (destino, artículo o concepto, cantidad, costo unitario)	`CompraPartida` (`compra_partida_table.dart:39`)
Integración	Vínculo partida → movimiento de Inventario que generó	`CompraPartidaMovimiento` (`compra_partida_table.dart:78`)

TÉRMINO EN PANTALLA	QUÉ ES	TABLA
Artículo	"Qué es" (catálogo)	`Articulo` (`inventario/data/tables/articulo_table.dart:21`)
Talla/variante	Una talla de un artículo ("M", "34")	`ArticuloVariante` (`articulo_variante_table.dart:18`)
Unidad	Pieza serializada individual	`ArticuloUnidad` (`articulo_unidad_table.dart:59`)
Datos de teléfono de la unidad	IMEI 1, IMEI 2, número (deprecado)	`ArticuloUnidadTelefono` (`articulo_unidad_telefono_table.dart:14`)
Movimiento	Renglón del libro de existencias	`MovimientoInventario` (`movimiento_inventario_table.dart:55`)
Asignación	Quién tiene qué (empleado o servicio)	`Asignacion` (`asignacion_table.dart:78`)
Entrega (folio ENT)	Cabecera de una entrega múltiple	`Entrega` (`entrega_table.dart:25`)
Descuento por inventario	Cargo pendiente a un empleado por daño/pérdida	`DescuentoInventario` (`descuento_inventario_table.dart:30`)
Resguardo firmado	Archivo adjunto que cubre una o varias asignaciones	`AsignacionAttachment` (`asignacion_attachment_table.dart:18`)

2. COMPRAS

2.1 Acceso y navegación

- Menú lateral: "Compras" (`app/shell/shell_destinations.dart:73`). En la versión web el apartado se llama «Compras e inventario» (`app/shell/apartados_web.dart:214-215`).
- Rutas (`app/router/app_router.dart:562-584`):
- `/compras` → listado.
- `/compras/nueva` → pantalla completa "Registrar compra".
- `/compras/:id` → expediente.
- `/compras/:id/corregir` → pantalla completa "Corregir Compra".
- Para entrar a cualquier ruta `/compras…` se requiere el permiso **`compras.ver`** (regla general: primer segmento de la ruta + `.ver`, `app/shell/shell_permissions.dart:27-35`).
- Atajo en Dashboard: botón "Registrar Compra" visible solo con `compras.crear` (`features/dashboard/presentation/dashboard_screen.dart:572-578`).

2.2 Listado de Compras (`compras/presentation/compras_list_screen.dart`)

Encabezado: título "Compras", subtítulo "Registro y seguimiento de adquisiciones.", botón **"Registrar compra"** (abre `/compras/nueva`; al volver con éxito recarga) (`:125-133`, `:86-89`). El botón **no** se oculta por falta de permiso; el permiso se valida al guardar.

Tarjetas KPI (calculadas sobre lo ya cargado y filtrado, `compras/presentation/compras_state.dart:67-101`):

TARJETA	FÓRMULA
Compras del periodo	número de compras visibles (registradas + canceladas) (`compras_state.dart:67`)
Total comprado	suma de totales **solo de compras "registrada"** visibles; las canceladas nunca suman, aunque el filtro muestre canceladas (`:74-81`)

TARJETA	FÓRMULA
Artículos adquiridos	suma de **cantidades** de renglones de destino Inventario de las compras visibles (**incluye canceladas**, ver Dudas) (`:87-88`)
Proveedores/establecimientos	proveedores distintos (sin espacios y en minúsculas, ignora vacíos) (`:95-102`)

Filtros (todos combinables; `compras_list_screen.dart:175-255`):

- Desde / Hasta (fecha) — compara `fecha >= desde` y `fecha <= hasta` (`compras/data/repositories/compra_repository_impl.dart:82-83`).
- Folio (texto, contiene, sin mayúsculas) (`compra_repository_impl.dart:89-92`).
- Proveedor/establecimiento (texto, contiene) (`:93-96`).
- Artículo (lista de artículos **activos**; "Todos") — compras con al menos una partida de ese artículo (`:97-101`).
- Forma de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta, Otro; "Todas").
- Estatus (Registrada / Cancelada; "Todos").
- Botón "Limpiar filtros" (habilitado solo si hay filtros activos).
- Orden: fecha descendente (`compra_repository_impl.dart:86`).

Columnas (`compras_list_screen.dart:269-347`):

1. **Compra**: folio (negrita) + fecha dd/MM/yyyy.
2. **Artículos comprados**: nombre real + "×cantidad" de cada renglón de Inventario; máximo 2 y luego "+N más" con tooltip de la lista completa; "—" si no hay renglones de inventario (solo gasto directo) (`:33-50`, `:295-310`). El proveedor ya no es columna.
3. **Total**: suma derivada de las partidas.
4. **Forma de pago**: etiqueta; si fue tarjeta, abajo "Nombre tarjeta · •••• últimos 4" (`:320-340`).
5. **Estatus**: badge verde "Registrada" / gris "Cancelada". - Clic en fila → expediente. Estados vacíos: "Sin compras registradas" o "Sin compras" (con filtros). Error de carga: "No se pudo cargar Compras" + "Reintentar".

2.3 Registrar compra (`compras/presentation/registrar_compra_screen.dart`)

Pantalla completa (no diálogo) porque puede haber muchas partidas y números de serie (`:69-77`).

Sección "Información de compra" (`:380-433`):

CAMPO	OBLIGATORIO	DEFAULT / COMPORTAMIENTO
Fecha	Sí	Hoy con hora actual (`:86`)
Proveedor/establecimiento (opcional)	No	Texto libre, sin catálogo de proveedores (decisión de Marlon, `compra_table.dart:56-58`)
Forma de pago	Sí	**Efectivo** (`:88`). Opciones: Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta, Otro
Descripción	Sí si forma = Otro	Solo aparece con "Otro" (`:399-400`)
Tarjeta de crédito empresarial	Sí si forma = Tarjeta	Solo aparece con "Tarjeta". Lista solo tarjetas **activas**; cada opción muestra "Nombre · •••• dígitos · Disponible $X" (o "Sin dato" si no tiene límite) (`:401-420`)
Cuenta financiera	No	Aparece con cualquier forma **distinta de Tarjeta**. Opción "Sin asignar" + cuentas activas (`:421-430`)

Sección "Artículos" (partidas) — inicia con 1 partida; botón "Agregar partida"; botón "Quitar" visible solo si hay más de una (`:91`, `:284-291`, `:441-446`). Por partida (`:262-358`):

CAMPO	CUÁNDO	REGLAS
Destino	Siempre	Inventario (default) / Gasto directo
Artículo	Destino Inventario	Lista de artículos **activos** del catálogo

CAMPO	CUÁNDO	REGLAS
Variante/talla	Si el artículo maneja talla	Lista de tallas activas
Concepto	Destino Gasto directo	Texto libre obligatorio
Cantidad	Siempre	Default "1"; entero
Costo unitario	Siempre	Pesos con decimales; vacío = 0
Marca (opcional) / Modelo (opcional)	Artículo serializado	Se aplican a **todas** las unidades de esa partida
Número de serie #1… #N	Artículo serializado	Aparece un campo por unidad según la cantidad (máximo 500 campos, `:48`). Aviso: "Si todavía no conoces los números de serie, registra esta compra el día que puedas capturarlos." (no existe "completar series después")
Subtotal	Informativo	cantidad × costo

Sección final: Observaciones (opcional), **Comprobante/Factura (PDF, opcional)** con botón "Adjuntar comprobante" (solo `.pdf`) y "Quitar" (`:448-479`).

Resumen siempre visible antes de guardar (`:481-493`): "Total: $X", "N partida(s) ingresará(n) a Inventario", "Se generará un Egreso por $X" (este último texto aparece incluso si se paga con tarjeta, ver Dudas).

Botón "Registrar compra" (`:499-502`). Se deshabilita mientras guarda.

Validaciones del dominio, en orden (`compras/domain/usecases/registrar_compra_usecase.dart:146-212`) y mensaje al usuario (`registrar_compra_screen.dart:226-257`):

1. Sin partidas → "Agrega al menos una partida."
2. Forma de pago no reconocida → "Selecciona una forma de pago válida."
3. "Otro" sin descripción → "Describe la forma de pago."
4. Tarjeta sin seleccionar → "Selecciona la tarjeta que financia esta compra."
5. Tarjeta inexistente, no es tarjeta de crédito o no está activa → "La tarjeta seleccionada ya no está disponible."
6. Por cada partida (el número de partida se informa, 1-based): - destino inválido → "Selecciona un destino para la partida N." - cantidad ≤ 0 → "La cantidad de la partida N debe ser mayor a cero." - costo < 0 → "El costo unitario de la partida N no puede ser negativo." - gasto directo sin concepto → "Escribe el concepto de la partida N." - inventario sin artículo o artículo inexistente → "Selecciona un artículo válido en la partida N." - la talla no corresponde (artículo con talla sin talla elegida, o al revés) → "Revisa la variante/talla de la partida N." - serializado: debe haber **exactamente** tantas series como cantidad, ninguna vacía, sin repetidas → "Captura N números de serie distintos y no vacíos en la partida N." - serie que ya existe en otra unidad del sistema → "El número de serie/IMEI ya está registrado en otra unidad." (validado antes de escribir, `registrar_compra_usecase.dart:68-80`, `:193-196`).
7. Si es tarjeta: total vs crédito disponible (`límite − saldo`, `features/finanzas/domain/origen_financiero_gasto.dart:50-58`): - tarjeta sin límite capturado → "Esta tarjeta todavía no tiene un límite de crédito capturado — configúralo en su expediente antes de usarla para comprar." (nunca se asume $0, `registrar_compra_usecase.dart:104-109`) - excede → "La compra excede el crédito disponible de esta tarjeta ($X)."
8. Saldo insuficiente en la cuenta financiera elegida (lo decide Finanzas al crear el Egreso): se muestra el mensaje central "Saldo insuficiente en {cuenta}. Disponible / Requerido / Faltante… Selecciona otra cuenta." o "La fecha del movimiento es anterior al saldo inicial…" o "La cuenta seleccionada no existe o está desactivada." El formulario conserva lo capturado (`registrar_compra_usecase.dart:237-242`, `features/finanzas/presentation/mensaje_saldo_insuficiente.dart:95-114`).
9. Cualquier otra falla (incluye **falta de permiso**) → "Ocurrió un error inesperado."

Qué pasa al guardar — todo en **una sola transacción** (o todo o nada) (`compra_repository_impl.dart:293-394`):

1. Se genera el folio **COM-######** (`registrar_compra_usecase.dart:215`).

2. Se inserta la Compra (proveedor/observaciones/descripción vacíos se guardan como "nada").
3. Dinero: - **Tarjeta** → `DeudaRepository.registrarCargoCompra` crea un cargo a la tarjeta por el total con nota "Compra COM-x · proveedor" (`:333-342`). No se crea Egreso. - **Otra forma** → se crea un **Egreso** con folio **EGR-######**, monto = total, cuenta financiera elegida (o ninguna), beneficiario = proveedor, concepto "Compra COM-x · proveedor", observaciones de la compra; se liga a la compra (`:343-359`).
4. Por cada partida se inserta el renglón; si es de Inventario (`:241-290`): - **Serializado**: por cada número de serie se genera código **UNI-######**, se crea la unidad (estado "disponible", con marca/modelo de la partida) y su movimiento **entrada** cantidad 1 con el costo unitario y la nota "Compra COM-x"; se liga el movimiento a la partida. - **Por cantidad**: un movimiento **entrada** por la cantidad completa, con costo unitario, talla y nota "Compra COM-x"; se liga a la partida.
5. Se registra el evento "registrada" con folio, monto total y número de partidas (`:385-390`).
6. Si se eligió PDF, **después** de guardar se adjunta el comprobante (`registrar_compra_screen.dart:213-221`). Si falla el adjunto, la compra queda guardada sin comprobante y **no** se avisa.
7. Se refrescan Egresos, Inventario, Dashboard, Resumen financiero, Planeación; Deudas si fue tarjeta; Cuentas financieras si se eligió cuenta (`compras/presentation/compras_controller.dart:194-220`).

2.4 Expediente de compra (`compras/presentation/compra_expediente_screen.dart`)

Una sola pantalla con secciones, sin pestañas.

- **Encabezado**: folio grande; "proveedor · fecha"; badge de estatus; botones **"Corregir datos"** y **"Cancelar compra"** (ambos deshabilitados si está cancelada) (`:247-271`). Para el **Usuario Maestro** aparece el menú "Más acciones" (⋯) con **"Eliminar físicamente (Maestro)"** y, solo si la eliminación normal está bloqueada por historia posterior, **"Eliminar cadena de prueba (Maestro)"** (`:276-302`, cálculo `:107-110`).
- **Resumen** (tarjetas): Total, Artículos/renglones (n.º de partidas de Inventario), Unidades (suma de cantidades de partidas de Inventario), Forma de pago (`:309-338`).
- **Datos de la compra**: Fecha, Proveedor, Forma de pago (con descripción si es "Otro"), **Financiamiento** (si es tarjeta: "Nombre · •••• dígitos", enlace al expediente de la tarjeta en Finanzas) y, si está cancelada, Motivo de la cancelación (etiqueta del código; para cancelaciones viejas cae al texto legacy), Detalle y Observaciones (`:340-385`, `:40-48`).
- **Detalle de artículos comprados** (tabla): Destino, Artículo/concepto (nombre + folio ART del artículo, o el concepto), Cantidad, Costo unitario, Subtotal. Clic → expediente del artículo (`:387-453`).
- **Integraciones**:
- Inventario: "Entrada registrada · N unidades incorporadas" (si no está cancelada) y la lista de movimientos generados con signo **+** (entradas) o **–** (bajas de reversa); para serializados "UNI-x · Serie y (+1)" con botón "Ver unidad" (lleva al expediente del equipo en Telefonía si es teléfono, si no al artículo); para cantidad "+N · $costo" con "Ver artículo" (`:455-519`). Vacío: "Esta compra no generó entradas de Inventario."
- Finanzas: "Egreso registrado · EGR-x · $monto" con botón "Ver en Finanzas" (lleva al módulo, no al egreso puntual porque no tiene expediente propio) (`:520-553`). Vacío: "Esta compra no tiene un Egreso vinculado." (es lo que se ve en compras con tarjeta).
- **Documento**: "Abrir PDF" del comprobante o "Sin comprobante adjunto." (`:558-574`). **No hay botón para adjuntar comprobante después** desde el expediente.
- **Observaciones** (solo si hay).
- El historial de eventos de la compra **no se muestra aquí**; se ve en Configuración › Auditoría (ver §6).

2.5 Corregir compra (`compras/presentation/corregir_compra_screen.dart`)

Permiso: `compras.corregir` (`compras_controller.dart:238`). Bloqueada si la compra está cancelada.

Campos precargados (`:183-263`):

- Información de compra: Fecha, Proveedor, Observaciones.
- **Origen financiero**: muestra "Origen actual: {cuenta / tarjeta / Sin asignar / Sin origen financiero registrado}". Forma de pago; Descripción (si Otro); Tarjeta (si Tarjeta; lista de tarjetas activas con disponible); Cuenta financiera (si no es tarjeta; "Sin asignar" + activas) (`:807-855`).

- **Partidas existentes**, cada una con botón "Quitar esta partida" (se tacha y aparece "Deshacer") (`:555-678`):
- Gasto directo: Cantidad y Costo unitario.
- Inventario por cantidad: **Artículo** (solo artículos **no serializados**), Talla (si aplica), Cantidad, Costo unitario.
- Inventario serializado: aviso "Artículo serializado: para cambiar el artículo/variante, quita esta partida y agrega una nueva."; Costo unitario; lista de unidades vigentes "Unidad UNI-x · Serie y" con "Quitar unidad"; botón "Agregar unidad" que agrega campos "Número de serie de la unidad nueva #N".
- **Partidas nuevas** (botón "Agregar partida"): igual que en el alta, **sin** marca/modelo (`:680-766`).
- **Motivo de la corrección** (obligatorio).
- Botón "Guardar corrección".

Flujo al guardar (`:472-553`):

1. Motivo vacío → "El motivo de la corrección es obligatorio." (también en dominio, `corregir_compra_usecase.dart:138`).
2. Si hay cambios de partidas: se pide una **vista previa** al dominio (`obtenerResumenCorreccion`). Si algo toca existencia ya consumida → "No se puede aplicar esta corrección: {detalle}" y no se aplica nada (todo o nada).
3. Si hay impacto, diálogo "Esta corrección modificará:" con líneas: "Total de Compra: $A → $B", "Egreso relacionado: $A → $B" (solo si tiene Egreso), "{artículo}: cantA → cantB · $costoA → $costoB", "Se quita: {artículo}", "Nueva: {artículo} × N". Botones "Confirmar y guardar" / "Cancelar" (`:402-470`).
4. Cambio de origen: solo se manda "nueva tarjeta" si la forma es Tarjeta y la tarjeta elegida es distinta de la anterior; solo se manda "nueva cuenta" si la forma no es Tarjeta y la cuenta elegida es distinta y **no vacía** (`:507-510`).

Validaciones de dominio (`compras/domain/usecases/corregir_compra_usecase.dart:125-266`) y mensajes:

RESULTADO	MENSAJE
Motivo vacío	"El motivo de la corrección es obligatorio."
Se pidieron cuenta **y** tarjeta a la vez	"Selecciona una sola Cuenta financiera o una sola Tarjeta de crédito, no ambas."
Compra no existe	"La compra ya no existe."
Compra cancelada	"No se puede corregir una compra cancelada."
Partida inválida (índice + motivo): cantidad ≤ 0 ("...usa \"Quitar partida\"..."), costo negativo, artículo inexistente, talla no corresponde, serializado sin series / serie vacía / repetida / ya registrada, destino inválido, concepto vacío, "Selecciona un artículo.", "Captura un número de serie por unidad."	"Partida N: {motivo}"
Toca existencia consumida	"No se puede aplicar esta corrección: {detalle}"
Tarjeta destino inválida	"La tarjeta seleccionada ya no está disponible."
Excede crédito	"La compra excede el crédito disponible de esta tarjeta ($X)." — si la compra **ya estaba** en esa misma tarjeta, el disponible se calcula descontando primero el efecto propio de esta compra (`corregir_compra_usecase.dart:114-124`, `:168-171`)
Tarjeta sin límite	mismo texto que en el alta
Otro error	"Ocurrió un error inesperado."

Candados por "existencia consumida" (`compra_repository_impl.dart:424-596`):

- Unidad serializada que se quiere quitar o sustituir: bloquea si **alguna vez** fue asignada ("La unidad UNI-x ya fue asignada a un empleado o servicio — no puede corregirse."), si está **vinculada a una línea telefónica** ("...está vinculada a una línea telefónica...") o si tiene **movimientos ajenos** a la compra ("...tiene movimientos adicionales registrados...") (`:424-441`).
- Partida por cantidad que se reduce, cambia de artículo/talla o se quita: bloquea si el artículo/talla tiene **cualquier** salida (asignación, baja, ajuste de salida, daño, pérdida) que no sea de esta misma compra — política conservadora porque la

existencia por cantidad es un "montón" sin identidad ("El artículo de esta partida tiene movimientos de salida registrados (asignación, baja o ajuste) — no puede reducirse/corregirse esta cantidad de forma segura.") (`:443-493`).
- Aumentar cantidad, agregar partida o solo cambiar costo: siempre seguro (`:525-528`).

Cómo se aplica cada tipo de cambio (nunca se reescribe un movimiento de entrada, salvo el costo, ver Dudas):

- Cantidad/costo por cantidad: diferencia positiva → nueva **entrada**; diferencia negativa → **baja** por la diferencia; ambas con nota "Corrección de Compra (partida ...)" y ligadas a la partida (`:682-707`).
- Serializado: unidades nuevas → nuevas unidades UNI + entrada; unidades quitadas → **baja** de la unidad (`:653-681`). La cantidad final = anterior + nuevas − quitadas (`:710-712`).
- Costo cambiado en partida de Inventario: **se actualiza el costo de los movimientos ya existentes** de esa partida (`:645-650`).
- Cambio de artículo/talla (solo por cantidad desde la UI): baja de toda la cantidad del artículo/talla anterior + entrada en el nuevo (`:767-790`). (El dominio también soporta sustitución serializada: baja de unidades viejas y alta de nuevas, `:735-766`, pero la pantalla no la ofrece.)
- Agregar partida: igual que en el alta (`:819-857`).
- Quitar partida: baja de unidades (serializado) o de la cantidad (fungible); se borran los vínculos partida→movimiento y la partida; los movimientos quedan en el libro (`:859-900`).

Origen financiero — las 6 transiciones (`compra_repository_impl.dart:973-1112`), todas dentro de la misma transacción:

DE → A	QUÉ HACE
Cuenta → misma cuenta	Reusa el mismo Egreso; si cambió el total, corrige su monto
Cuenta → otra cuenta	Mismo Egreso, se cambia la cuenta (y monto si cambió)
Tarjeta → Cuenta	Revierte por completo el cargo de la tarjeta y crea **un Egreso nuevo** (folio EGR nuevo)
Tarjeta → misma tarjeta	Nunca reescribe el cargo original; registra un **ajuste** por la diferencia
Tarjeta → otra tarjeta	Revierte el efecto neto en la anterior y crea un cargo nuevo en la nueva
Cuenta → Tarjeta	**Cancela** el Egreso existente y crea el cargo
Sin cambio de origen	Si cambió el total: corrige monto del Egreso o registra ajuste en la tarjeta
- La forma de pago guardada se **deriva** del origen cuando se cambia a tarjeta (`:932`).	
- Evento "corregida" con motivo, campos antes/después (proveedor, formaPago, cuentaFinancieraId, deudaId, total) y detalle de partidas (`:1125-1140`).	
- Saldo insuficiente al corregir se deja propagar (`corregir_compra_usecase.dart:200-204`), pero **esta pantalla no lo atrapa** (ver Dudas).	

2.6 Cancelar compra (`compras/presentation/widgets/cancelar_compra_dialog.dart`)

Permiso: `compras.cancelar` (`compras_controller.dart:286`). No es parte de la plantilla de permisos "Operaciones" (`core/permissions/plantillas_permiso.dart:155-189`).

Diálogo (`cancelar_compra_dialog.dart:33-127`): texto "Esta acción revertirá las entradas de Inventario generadas y cancelará el Egreso relacionado. No se puede deshacer."

CAMPO	OBLIGATORIO
Motivo de la cancelación (lista fija): Error de captura · Compra de prueba · Compra no realizada · Compra duplicada · Compra devuelta / reembolsada · Proveedor canceló la operación · Cambio de compra o proveedor · Otro (`cancelar_compra_usecase.dart:10-36`)	Sí ("Selecciona un motivo.")
Detalle	Solo si "Otro" ("Especifica el detalle cuando el motivo es \"Otro\".")
Observaciones (opcional)	No

Candados (`compras/domain/usecases/cancelar_compra_usecase.dart:108-147`):

1. Ya cancelada → "Esta compra ya estaba cancelada."
2. Alguna unidad generada por la compra ya **no está "disponible"** (asignada, en lavandería, reparación, pendiente de desecho, dañada, perdida o dada de baja) → "Las siguientes unidades ya no están disponibles: UNI-x (asignada), ..." (`:52-63`, `cancelar_compra_dialog.dart:106-111`). Razón: revertir mezclaría ese hecho real con la cancelación.
3. Alguna partida por cantidad tiene salidas ajenas (asignación, baja o ajuste) → "No se puede cancelar: parte de la mercancía ya se asignó. El artículo X de esta Compra tiene movimientos de salida registrados... — no puede cancelarse esta Compra sin dejar existencia negativa." (`compra_repository_impl.dart:502-523`). Bug real que motivó este candado: COM-000021 (`cancelar_compra_usecase.dart:65-78`).
4. Otro error → "Ocurrió un error inesperado." (toast).

Qué hace (`compra_repository_impl.dart:1147-1269`), una transacción:

- Si ya estaba cancelada no vuelve a hacer nada (refuerzo, `:1164-1173`).
- Por cada **entrada original** de la compra: si es unidad → **baja de la unidad** (queda "dada de baja"); si es cantidad → movimiento **baja** por la misma cantidad; nota "Cancelación de Compra COM-x: {motivo}". La baja de reversa se liga a la misma partida (para que una eliminación física posterior la encuentre) (`:1181-1225`).
- Marca la compra "cancelada" con código, detalle y observaciones del motivo.
- Dinero: si tenía Egreso → se **cancela** el Egreso con la etiqueta del motivo; si era tarjeta → se **revierte** el cargo con un ajuste negativo (nunca se reescribe el cargo) (`:1237-1253`).
- Evento "cancelada".
- Refresca Egresos, Inventario, Dashboard, Resumen, Planeación, Cuentas, y Deudas si era tarjeta (`compras_controller.dart:296-324`).

2.7 Eliminar físicamente (solo Usuario Maestro)

`compras/presentation/widgets/eliminar_compra_fisicamente_dialog.dart:27-112`; protección real `exigirMaestro` (`compras/compras_providers.dart:74-87`).

- Advertencia: "Esta acción es permanente y no se puede deshacer. Solo debe usarse para corregir un error de captura...".
- Motivo (lista): Registro de prueba · Registro duplicado · Error de captura · Registro creado por equivocación · Otro (exige Detalle) (`eliminar_compra_fisicamente_usecase.dart:8-28`).
- Botón "Eliminar definitivamente".
- **Candados** (`compra_repository_impl.dart:1351-1436`): el estatus (registrada/cancelada) **no** bloquea por sí mismo. Bloquea si:
- El cargo de tarjeta de esta compra **no es el último movimiento** de esa tarjeta (borrarlo de en medio rompería la cadena de saldos) — se revisa siempre, aunque hoy la compra esté en cuenta (`:1355-1368`).
- Alguna unidad generada fue **alguna vez asignada**, está **vinculada a línea telefónica**, o tiene movimientos ajenos ("...no puede eliminarse.") (`:1373-1407`).
- Alguna partida por cantidad tiene salidas ajenas (`:1414-1433`).
- **Qué borra** (`:1489-1625`), en este orden: vínculos partida→movimiento; adjuntos de los movimientos; los movimientos; las unidades con su bitácora (eventos de identidad y de equipo telefónico); las partidas; registra `EliminacionFisicaEvento` con **foto completa (snapshot)** de compra, partidas, movimientos, unidades, egreso, cargos

de tarjeta y adjuntos; elimina los cargos de tarjeta; borra la compra (sus eventos y vínculo de comprobante se van en cascada); **al final** borra su Egreso y adjuntos; y los archivos de comprobante.
- Mensajes: "Registro eliminado definitivamente." / "El registro ya no existe." / detalle del bloqueo / "No se pudo completar la eliminación. Verifica que no tenga historial relacionado."

2.8 Eliminar cadena de prueba (solo Maestro)

`compras/presentation/widgets/eliminar_cadena_prueba_compra_dialog.dart:20-150`. Solo se ofrece cuando la eliminación física normal está bloqueada (`compra_expediente_screen.dart:288-300`).

- Antes de abrir el formulario se calcula una **vista previa**; si hay un punto irreversible se muestra el motivo y no se abre nada.
- Advertencia: borra la Compra **y toda la cadena** que generó (entradas, asignaciones, devoluciones/daños/pérdidas, descuentos pendientes) **solo por relación exacta de IDs**; "nunca historia operativa real".
- Vista previa "Se eliminará permanentemente": Compra COM-x; Egreso EGR-x — $; N entrada(s) de Inventario; "Asignaciones a eliminar:" (lista "ARTÍCULO — UNI-x" o "ARTÍCULO — cantidad N"); N movimiento(s) derivado(s); N descuento(s) pendiente(s) por $; o "Sin unidades, asignaciones ni descuentos derivados — solo la Compra y su Egreso."
- Motivo: Prueba funcional · Prueba de integración · Registro creado para demostración · Error de captura · Registro duplicado · Registro creado por equivocación · Otro (exige Detalle) (`eliminar_cadena_prueba_compra_usecase.dart:11-31`).
- **Puntos irreversibles que bloquean TODO** (`compra_repository_impl.dart:1738-1875`): 1. Cargo de tarjeta que no es el último movimiento de la tarjeta. 2. Unidad vinculada a una **línea telefónica real**. 3. Un **descuento ya aplicado en Nómina** (aunque la Nómina esté en borrador): "...ya está aplicado en una Nómina — elimina o corrige esa Nómina primero (ver \"Eliminar físicamente\" en Nómina)." 4. Para lo fungible: si el artículo/talla tiene **otro origen** de existencia (otra compra o ajuste de entrada) o una **baja/ajuste de salida manual** ajeno, no se puede probar matemáticamente que todo vino de esta compra → bloquea (`:1686-1719`).
- Qué borra (`:1910-2034`): descuentos, adjuntos de resguardo, movimientos derivados (salida por asignación, devolución, daño, pérdida) y las asignaciones; después todo lo de §2.7, con la lista de asignaciones en el snapshot.

2.9 Comprobante de compra

- Un PDF opcional; se guarda en almacenamiento de adjuntos con categoría "compra" y se registra evento "comprobanteAdjuntado" (`compras/domain/usecases/adjuntar_comprobante_compra_usecase.dart:25-60`; `compra_repository_impl.dart:1272-1305`).
- Permiso usado: `compras.corregir` (`compras_controller.dart:328-348`), aunque se dispara al registrar (ver Dudas).
- Solo se puede adjuntar **al registrar**; no hay botón posterior.

2.10 Estados y ciclo de vida de una Compra

```
(registrar) ──► REGISTRADA ──(corregir N veces)──► REGISTRADA
                    │
                    ├─(cancelar)──► CANCELADA  (terminal; no se corrige ni se vuelve a cancelar)
                    │
                    └─(Maestro: eliminar físicamente / cadena de prueba)──► desaparece (queda snapshot en
EliminacionFisicaEvento)
CANCELADA ──(Maestro: eliminar físicamente)──► desaparece
```

`EstatusCompra { registrada, cancelada }` (`compra_table.dart:8`). Tipos de evento: registrada, corregida, cancelada, comprobanteAdjuntado (`compra_table.dart:12`).

2.11 Fórmulas de Compras

- **Total de la compra** = Σ (cantidad × costo unitario) de sus partidas. **Nunca se guarda** (`compra_table.dart:38-45`; `compra_repository_impl.dart:106-109`).

- **Total comprado en rango** (Reportes/Dashboard) = Σ totales de compras **registradas** con fecha en el rango (`compra_repository_impl.dart:154-159`).
- **Total comprado con tarjeta en rango** = Σ totales de compras registradas cuyo origen actual es tarjeta; existe porque esas compras no tienen Egreso y el gasto operativo quedaría ciego (`compra_repository.dart:76-89`; `compra_repository_impl.dart:124-133`).
- **Disponible de tarjeta** = límite − saldo actual; sin límite = "no se sabe" (`origen_financiero_gasto.dart:54-56`).

---

3. INVENTARIO

3.1 Acceso y navegación

- Menú "Inventario" (`app/shell/shell_destinations.dart:72`). `/inventario` redirige a `/inventario/articulos` (`app/router/app_router.dart:469-492`).
- Dos pestañas: **Artículos** y **Reportes** (`inventario/presentation/inventario_shell_screen.dart:14-46`).
- Expediente: `/inventario/articulos/:id`.
- Permiso para entrar: **`inventario.ver`**.
- Las asignaciones **no** se hacen desde Inventario: se hacen desde el **expediente del Empleado** (Personal) y del **Servicio** (Comercial), y desde el **expediente del Equipo telefónico** (Telefonía).

3.2 Categorías de artículo

Diálogo "Categorías de artículo" (botón "Categorías" en el listado; también se abre solo al crear el primer artículo si no hay categorías) (`inventario/presentation/articulos/articulos_list_screen.dart:45-55`; `widgets/gestionar_categoria_articulo_dialog.dart`).

- **Agregar**: campo "Nombre de la categoría" + botón "Agregar". Vacío → "El nombre es obligatorio." Permiso `inventario.crear` (`articulos_controller.dart:138-147`). Al crear **no** se puede marcar como Telefonía (solo en edición).
- Lista (solo activas, por nombre); ícono de teléfono si es de Telefonía. Menú ⋯ por categoría:
- **Editar**: Nombre + "Aplicación especializada" (Genérica / Telefonía). Permiso `inventario.corregir` (`articulos_controller.dart:160-179`). "Telefonía" hace que sus unidades sean candidatas al flujo de Telefonía ("Configurar equipo", "Regularizar") (`categoria_articulo_table.dart:5-15`).
- **Archivar**: sin confirmación; no valida si tiene artículos. Permiso `inventario.archivar` (`articulos_controller.dart:149-158`).
- **Eliminar físicamente (Maestro)**: motivo obligatorio; bloquea si tiene **cualquier** artículo ("Tiene N artículo(s) registrado(s).") y deja snapshot en auditoría (`inventario/data/repositories/categoria_articulo_repository_impl.dart`, método `eliminarFisicamente`).
- Errores genéricos: "Ocurrió un error al guardar la categoría."

3.3 Listado de Artículos (`inventario/presentation/articulos/articulos_list_screen.dart`)

- Encabezado "Artículos" — "Control de existencias, disponibilidad y asignaciones."; botón **"Nuevo artículo"** (deshabilitado sin `inventario.crear`, `:87-94`); botón "Categorías".
- **Tarjetas KPI** (sobre lo filtrado, `articulos_state.dart:91-100`): Artículos registrados; Unidades totales; Unidades disponibles; Unidades asignadas; Dañadas/Perdidas (amarillo si >0); Unidades en proceso (nota "Lavandería, reparación o pendientes de desecho").
- **Filtros** (en memoria, `articulos_state.dart:55-86`): Buscar por nombre o folio; Categoría; Tipo (Todos / Por cantidad / Serializado); Estado de existencia (Todos / Con disponibilidad / Sin disponibilidad / Con asignaciones / Dañado/Perdido); "Limpiar filtros".
- **Columnas**: Nombre (+ folio ART), Categoría, Tipo, Total, **Disponible** (en color de advertencia si es 0 y hay total), Asignado, En proceso, Dañado/Perdido. Clic → expediente.

- Solo muestra artículos **activos**; los archivados desaparecen del listado (`inventario/data/repositories/articulo_repository_impl.dart:20-26`).

3.4 Alta / edición de artículo (`widgets/gestionar_articulo_dialog.dart`)

CAMPO	OBLIGATORIO	NOTAS
Nombre	Sí	"El nombre es obligatorio."
Categoría	Sí	Solo categorías activas. "Selecciona una categoría válida."
Descripción	No	En edición, dejarla vacía la borra
Unidad de medida	No	Texto libre ("pieza", "par", "kit")
Costo de referencia	No	Pesos; inválido → "El costo de referencia no es válido."; no negativo. Solo orientativo: deja de usarse en cuanto hay entradas con costo (`articulo_table.dart:40-43`)
Maneja talla/variante	Casilla	Solo editable al **crear**
Maneja número de serie (unidad individual)	Casilla	Solo editable al **crear**
- En edición aparece en rojo: "Talla/variante y número de serie quedan fijos una vez creado el artículo." (`gestionar_articulo_dialog.dart:87-90`). Regla: `crear_articulo_usecase.dart:26-30`, `corregir_articulo_usecase.dart:24-25`.		
- Folio **ART-######** al crear (`crear_articulo_usecase.dart:52`).		
- Permisos: crear `inventario.crear`; editar `inventario.corregir` (`articulos_controller.dart:183-237`).		
- El botón "Editar" del expediente se muestra siempre; el permiso se valida al guardar.		

3.5 Expediente de artículo (`inventario/presentation/articulos/articulo_expediente_screen.dart`)

- **Encabezado**: nombre; "ART-x · Categoría · Por cantidad/Serializado"; botón "Editar"; menú ⋯ con **Archivar** (si está activo; confirmación "El artículo dejará de estar disponible para nuevas entradas/asignaciones. Su historial no se pierde.", permiso `inventario.archivar`) y **Eliminar físicamente (Maestro)** (`:307-342`, `:172-194`); badge Activo/Archivado.
- **Existencia**: botones "Registrar entrada", "Registrar baja", y "Ajustar" (solo artículos por cantidad). Datos: Total, Disponible, Asignado, Dañado, Perdido, En proceso y **Costo promedio** (solo si el artículo no maneja talla y hay al menos una entrada con costo) (`:364-428`, `:122-124`).
- **Existencia por talla** (si maneja talla): resumen "M 3 disponible · G 1 disponible...", botón "Nueva talla", tabla Talla/variante, Total, Disponible, Asignado, Dañado, Perdido (`:429-508`).
- **Unidades** (si es serializado): tabla Código, Número de serie, Marca/Modelo, Estatus; menú ⋮ por unidad: **"Corregir identificación"** e **"Historial"** (`:509-582`).
- **Asignaciones vigentes**: Empleado/Servicio, Entrega (fecha), Cantidad/Unidad; clic → expediente del empleado o servicio (`:583-616`).
- **Movimientos**: Fecha, Tipo, Talla/unidad, Cantidad, Costo, **Origen** (botón "Origen: Compra COM-x" que abre la compra) (`:617-675`).
- Los botones de entrada/baja siguen visibles aunque el artículo esté archivado.

3.6 Tallas / variantes

- "Nueva talla/variante": campo "Talla/variante" (`widgets/crear_variante_dialog.dart:12-67`). Errores: vacío "Captura la talla/variante."; repetida (sin importar mayúsculas) "Ya existe una talla con ese valor."; artículo sin tallas o inexistente → genérico (`crear_variante_articulo_usecase.dart:35-52`). Permiso `inventario.crear`.
- Archivar talla: existe en dominio y controlador (`inventario.archivar`, `articulos_controller.dart:261-268`) pero **no hay botón** en ninguna pantalla.
- Una sola dimensión (sin matriz color×talla). Única por (artículo, valor) en base de datos (`articulo_variante_table.dart:23-24`).

3.7 Unidades serializadas vs por cantidad

	POR CANTIDAD	SERIALIZADO
Cómo se cuenta	Sumando movimientos	Contando el estado de cada unidad
Entrada	Un movimiento con cantidad N	Una unidad + un movimiento de cantidad 1 por pieza
Talla	Opcional	No aplica en la práctica
Ajuste de existencia	Sí	No (cada unidad tiene su estado)
Cambiar responsable	No	Sí
Identidad	Ninguna	Código UNI + número de serie único (base de datos) (`articulo_unidad_table.dart:60-64`)

Estados de una unidad (`articulo_unidad_table.dart:28-42`): disponible, asignado, enLavanderia, enReparacion, pendienteDesecho, danado, perdido, baja. Lavandería, reparación y pendiente de desecho son **ubicaciones** (sigue siendo de RISEG pero no se puede asignar).

3.8 Registrar entrada (`widgets/registrar_entrada_dialog.dart`)

- **Por cantidad**: Talla (si aplica; preseleccionada si solo hay una), Cantidad (default 1), Costo unitario, Fecha (default hoy), Observaciones.
- **Serializado**: Número de serie (obligatorio), Marca, Modelo, **IMEI**, **Número telefónico**, Costo unitario, Fecha, Observaciones. Si se captura IMEI o número, la unidad queda registrada como **teléfono** (crea `ArticuloUnidadTelefono`) (`inventario_repository_impl.dart:176-184`). Código **UNI-######** automático.
- Errores: "Selecciona la talla/variante.", "La cantidad debe ser mayor a cero.", "El costo unitario no es válido.", "El número de serie es obligatorio.", resto "Ocurrió un error al registrar la entrada." (`registrar_entrada_usecase.dart:52-57`, `registrar_entrada_unidad_usecase.dart:55-59`).
- Una serie repetida no se valida antes: cae como error genérico (ver Dudas).
- Permiso `inventario.crear` (`articulos_controller.dart:272-334`).

3.9 Registrar baja (`widgets/registrar_baja_dialog.dart`)

- **Serializado**: elegir **Unidad** de una lista que solo contiene unidades **disponibles** (`articulo_expediente_screen.dart:209`) + "Motivo / observaciones" (obligatorio).
- **Por cantidad**: Talla (si aplica), Cantidad, Motivo (obligatorio).
- Botón "Dar de baja". Es la **única operación que reduce el total real** (`registrar_baja_usecase.dart:35-39`).
- Candados y mensajes:
- Motivo vacío → "Indica el motivo de la baja."
- Cantidad > disponible → "La cantidad excede el disponible actual (N disponible(s))." (también red de seguridad en repositorio, `inventario_repository_impl.dart:308-313`).
- Unidad ya dada de baja → "Esta unidad ya está dada de baja."

- Unidad **asignada** → "Esta unidad está asignada — cierre la asignación antes de darla de baja." (bug real corregido, `existencia_articulo.dart:118-136`).
- Unidad con **línea telefónica vigente** → "Esta unidad todavía trae una línea telefónica. Retírala de la línea antes de darla de baja." (`registrar_baja_unidad_usecase.dart:25-30`).
- Otro → "Ocurrió un error al registrar la baja."
- Permiso `inventario.archivar` (`articulos_controller.dart:336-377`).

3.10 Ajuste de existencia (`widgets/registrar_ajuste_dialog.dart`)

- Solo artículos por cantidad. Campos: Tipo de ajuste (Aumentar existencia / Reducir existencia), Talla (si aplica), Cantidad, Motivo del ajuste (obligatorio).
- Genera movimiento `ajusteEntrada` o `ajusteSalida` (mismo efecto que entrada/baja, pero se reporta aparte: "nunca se confunde una compra real con una corrección de conteo", `movimiento_inventario_table.dart:9-16`).
- Reducir más que lo disponible → "La cantidad excede el disponible actual (N disponible(s))."
- Permiso **`inventario.ajustarExistencia`** (`articulos_controller.dart:388`).

3.11 Corregir identificación de unidad (`widgets/corregir_identidad_unidad_dialog.dart`)

- Texto: "Solo para corregir un dato capturado mal — no cambia cantidad, costo, existencia ni historial de esta unidad."
- Campos precargados: Número de serie, Marca, Modelo, y si ya es teléfono: IMEI 1, IMEI 2; **Motivo de la corrección** (obligatorio).
- Reglas (`inventario/domain/usecases/corregir_identidad_unidad_usecase.dart:91-157`): motivo obligatorio; la serie no puede quedar vacía; serie usada por otra unidad → "El número de serie/IMEI ya está registrado en otra unidad."; IMEI 1 en otro equipo → "El IMEI 1 ya está registrado en otro equipo."; IMEI 2 igual a IMEI 1 → "IMEI 1 e IMEI 2 no pueden ser el mismo valor."; IMEI 2 en otro equipo → "El IMEI 2 ya está registrado en otro equipo."
- Marca/modelo/IMEI vacíos = se borran.
- Registra un evento **por cada campo que realmente cambió** (valor anterior, nuevo, motivo, usuario) en `ArticuloUnidadEvento` (`inventario_repository_impl.dart:616-687`).
- Permiso `inventario.corregir` (`inventario_providers.dart:433-460`). También accesible desde Telefonía.

3.12 Retorno de unidad (lavandería / reparación)

- Caso de uso `RegistrarRetornoUnidadUseCase` (`inventario/domain/usecases/registrar_retorno_unidad_usecase.dart:62-92`): desenlaces "disponible" (volvió limpia/reparada), "danado" (sigue dañada), "irreparable" (pasa a pendiente de desecho). Solo aplica si la unidad está en lavandería, reparación o pendiente de desecho.
- **No hay ninguna pantalla ni permiso que lo use** (el proveedor `registrarRetornoUnidadUseCaseProvider` no se invoca en todo `lib/`), ver Dudas.
- Las unidades llegan a esos estados desde la **conciliación de baja de empleado** (Personal), que cierra asignaciones con una ubicación intermedia (`features/personal/domain/usecases/conciliar_baja_empleado_usecase.dart:416`, `:427`; `asignacion_repository_impl.dart:435-448`).

3.13 Regularizar artículo serializado (solo Maestro, desde Telefonía)

- Para un artículo dado de alta **sin** marcar "serie" que ya tiene existencia por cantidad (caso real: "SMARTPHONE" de COM-000001) (`regularizar_articulo_serializado_usecase.dart:64-78`).
- El diálogo vive en Telefonía y solo ofrece artículos de categorías marcadas **Telefonía**, sin talla, que tengan entradas por cantidad (`features/telefonia/presentation/widgets/regularizar_articulo_serializado_dialog.dart:27-55`).
- Se elige **una** entrada y se captura un número de serie (y opcionalmente marca, modelo, IMEI 1, IMEI 2) **por cada pieza** de esa entrada.
- Reglas: artículo ya serializado → no aplica; con talla → fuera de alcance; la entrada debe ser `entrada` por cantidad de ese artículo; número de series = cantidad; sin vacías ni repetidas entre sí.

- Efecto (una transacción, `inventario_repository_impl.dart:201-280`): marca el artículo como serializado, crea una unidad + entrada de cantidad 1 por pieza (misma fecha, costo, nota y usuario que la original), **re-liga** el vínculo con la compra si venía de una, y **borra** el movimiento original. La existencia total no cambia.
- Protección `exigirMaestro` (`inventario_providers.dart:621-633`).

3.14 Archivar y eliminar artículo

- **Archivar** no valida existencia: deja de ofrecerse en nuevas entradas/asignaciones/compras, pero el historial queda (`archivar_articulo_usecase.dart:19-22`). No existe "desarchivar".
- **Eliminar físicamente (Maestro)**: solo si **nunca** tuvo unidades, tallas, asignaciones, movimientos ni partidas de compra (aunque la compra esté cancelada); mensajes "Tiene N unidad(es)...", "Tiene N variante(s)...", "Tiene N asignación(es)...", "Tiene N movimiento(s)...", "Tiene N partida(s) de Compra..."; snapshot en auditoría (`articulo_repository_impl.dart:128-200`).

3.15 Asignaciones (entregas a personal o servicio)

Dónde se operan

PANTALLA	BOTONES
Expediente de Empleado › "Equipo asignado" (requiere `inventario.ver` para verse, `features/personal/presentation/empleados/empleado_expediente_screen.dart:1221`)	"Entregar equipo", "Asignar artículo"; por asignación: Devolver, Reemplazar, Reportar daño/pérdida; por grupo (cada Entrega ENT o "asignaciones individuales"): Generar resguardo, Adjuntar resguardo firmado; lista de "Resguardos" (fecha + Abrir)
Expediente de Servicio › "Equipo asignado" (requiere `inventario.ver`, `features/organizacion/presentation/servicios/servicio_expediente_screen.dart:1670-1672`)	"Asignar artículo", "Generar resguardo", "Adjuntar resguardo firmado"; por asignación: Devolver, Reemplazar, Reportar daño/pérdida (`inventario/presentation/asignaciones/widgets/inventario_asignado_servicio_section.dart:183-281`)
Expediente del Equipo telefónico (Telefonía)	Cerrar asignación, Cambiar responsable (`features/telefonia/presentation/equipo_telefonico_expediente_screen.dart:300-335`)
Expediente de Artículo	Solo lectura (asignaciones vigentes; historial por unidad)

a) Asignar artículo (individual) — `widgets/asignar_articulo_dialog.dart:16-218`. Permiso `inventario.crear` (`inventario_providers.dart:272-303`).

CAMPO	REGLAS
Artículo	Lista de artículos activos. Obligatorio ("Selecciona un artículo.")
Unidad (serializado)	Solo unidades **disponibles**; si no hay: "No hay unidades disponibles de este artículo."
Talla (si aplica)	Obligatoria ("Selecciona la talla/variante.")
Cantidad (por cantidad)	> 0; no más que lo disponible ("La cantidad excede el disponible actual.")
Fecha de entrega	Default hoy
Condición al entregar	Texto libre ("Nuevo", "Usado - buen estado")
Observaciones	Opcional

CAMPO	REGLAS
- Efecto (`asignacion_repository_impl.dart:191-252`): crea la asignación "activa", un movimiento **salidaAsignacion** (disponible → asignado), pone la unidad en "asignado" y, si el aparato trae **línea telefónica**, mueve la asignación de la línea al mismo destino en la misma transacción.	
- Protección en base de datos: una unidad no puede tener dos asignaciones activas (`asignacion_table.dart:74-77`).	
- Exactamente uno: empleado **o** servicio (`asignacion_table.dart:152-153`).	

b) Entregar equipo (entrega múltiple, solo a Empleado) — `widgets/entregar_equipo_dialog.dart`; `entregar_equipo_usecase.dart`. Permiso `inventario.crear`.

- Carrito: se elige artículo; para serializados se marcan unidades (cada una entra como línea y desaparece de la lista); para cantidad se elige talla, cantidad y "Agregar" (muestra "Disponible: N" ya descontando lo que está en el carrito; si se agrega el mismo artículo+talla, se suma a la línea existente) (`:214-320`).
- Campos generales: Fecha de entrega, **Condición al entregar (obligatoria en este flujo)**, Observaciones. Se copian a cada asignación del lote (`entregar_equipo_usecase.dart:80-85`, `:159-169`).
- Resumen: "N unidad(es) en M concepto(s) a entregar a {empleado}."
- Validaciones: carrito vacío "Agrega al menos un artículo al carrito."; condición vacía "Captura la condición al entregar."; unidad repetida "Esa unidad ya está en el carrito."; suma por artículo+talla > disponible "La cantidad excede el disponible actual (N disponible(s))."; los errores dicen la línea: "Línea N (concepto): motivo" (`entregar_equipo_usecase.dart:95-147`).
- Efecto: folio **ENT-######**, una `Entrega` + una asignación independiente por línea, todo o nada (`asignacion_repository_impl.dart:289-327`). Después, cada asignación se maneja por separado.

c) Devolver / Reportar daño o pérdida — `widgets/cerrar_asignacion_dialog.dart`; `cerrar_asignacion_usecase.dart`. Permiso `inventario.corregir`.

- "Devolver equipo": motivos Desgaste, Cambio de talla, Defecto, Otro (Otro exige observaciones: "Indica el motivo con más detalle.").
- "Reportar daño o pérdida": motivos Dañado, Perdido; además "¿Atribuible al empleado?" (Sí/No, obligatorio: "Indica si es atribuible al empleado."), "¿Genera descuento al empleado?" (Sí/No) y, si Sí, "Importe del descuento" (pesos) y "Empleado responsable" (por defecto el empleado de la asignación; si el bien era de un Servicio, lista del personal actualmente asignado a ese servicio, `obtener_empleados_responsables_servicio_usecase.dart:30-49`).
- Campos comunes: Fecha (default hoy), Observaciones.
- Reglas (`cerrar_asignacion_usecase.dart:53-74`): ya cerrada → "Esta asignación ya fue cerrada."; descuento sin importe > 0 o sin responsable, o con motivo que no es daño/pérdida → "Captura el importe y el empleado responsable del descuento."
- Efecto (`asignacion_repository_impl.dart:380-473`):
- Estatus final según motivo: Dañado → **danada**; Perdido → **perdida**; cualquier otro → **devuelta**.
- Movimiento: devolución → **entradaDevolucion** (asignado → disponible); daño → **salidaDano** (asignado → dañado); pérdida → **salidaPerdida** (asignado → perdido).
- Unidad: disponible / dañado / perdido (o la ubicación intermedia si viene de la conciliación de baja).
- Limpia la marca "pendiente de recuperación".
- Si el aparato trae línea telefónica: se **cierra** la asignación de la línea (la asociación línea↔equipo no se toca).
- Si "genera descuento": crea `DescuentoInventario` **pendiente** (motivo, importe, empleado).

d) Reemplazar — `widgets/reemplazar_asignacion_dialog.dart`; `reemplazar_asignacion_usecase.dart`. Permiso `inventario.corregir`.

- "Lo que se retira": Motivo (los 7: Desgaste, Dañado, Perdido, Cambio de talla, Defecto, Baja del empleado, Otro), Observaciones, y para Dañado/Perdido: atribuible, descuento, importe, responsable (mismas reglas que c).
- "Lo que se entrega": Artículo (activos), Unidad disponible / Talla + Cantidad, Fecha, Condición.

- Efecto (una transacción, `asignacion_repository_impl.dart:502-554`): cierra la vieja (como c), crea la nueva al **mismo** destino con fecha = fecha de cierre, y liga la vieja → nueva (`asignacionReemplazoId`). El resguardo muestra "(Sustituye a: ...)".
- Mensajes de error análogos a asignar: "Selecciona el artículo de reemplazo.", "Selecciona la talla/variante de reemplazo.", "Selecciona una unidad de reemplazo disponible.", "Esa unidad ya no está disponible.", "La cantidad debe ser mayor a cero.", "La cantidad excede el disponible actual.", "Ocurrió un error al registrar el reemplazo."

e) Cambiar responsable (solo unidades serializadas; se usa desde Telefonía) — `widgets/cambiar_responsable_asignacion_dialog.dart`; `cambiar_responsable_asignacion_usecase.dart`. Permiso `inventario.corregir`.

- Campos: Nuevo responsable (Empleado/Servicio), Empleado o Servicio (listas de **todos** los empleados/servicios), Fecha efectiva (default hoy), Observaciones.
- Reglas: asignación activa; solo serializadas; destino exactamente uno ("Selecciona un Empleado o un Servicio."); no el mismo ("Ya es el responsable actual — elige uno distinto."); fecha no anterior a la entrega original ("La fecha no puede ser anterior a la de asignación original.") (`cambiar_responsable_asignacion_usecase.dart:55-70`).
- Efecto (`asignacion_repository_impl.dart:556-610`): cierra la vieja con estatus **reasignada** y motivo "cambioResponsable", crea una nueva activa con el mismo bien; **no** genera movimiento de inventario y **no** toca el estado de la unidad (nunca pasa por disponible); la línea telefónica sigue al nuevo responsable.

f) Historial de unidad (expediente del artículo, menú ⋮ "Historial") — `widgets/historial_unidad_dialog.dart:37-104`: sección de línea telefónica de la unidad + lista de asignaciones (destino, fecha entrega – cierre, estatus, botón "Ver resguardo" si tiene).

g) Pendiente de recuperación (desde Personal): al dar de baja a un empleado, sus asignaciones activas **no se cierran**; se marcan "pendiente de recuperación desde {fecha}" porque terminar la relación laboral no es recuperar el bien (`asignacion_table.dart:131-147`; `asignacion_repository_impl.dart:329-378`). Se limpia al cerrar la asignación.

Estados de una asignación (`asignacion_table.dart:12-25`):

```
ACTIVA ──devolver──────────► DEVUELTA
   │ ──reportar daño──────► DANADA   (+ descuento opcional)
   │ ──reportar pérdida───► PERDIDA  (+ descuento opcional)
   │ ──reemplazar─────────► (devuelta/danada/perdida) + nueva ACTIVA ligada
   └ ──cambiar responsable► REASIGNADA + nueva ACTIVA (sin movimiento)
```

El cierre siempre es completo, nunca parcial; si se prevé devolución parcial, se entrega desde el inicio en renglones de cantidad menor (`asignacion_table.dart:55-59`). Fecha de cierre ≥ fecha de entrega (restricción de base de datos, `asignacion_table.dart:159`).

3.16 Descuentos por inventario (cruce con Personal y Nómina)

- Nacen solo al cerrar/reemplazar una asignación como dañada/perdida con "Genera descuento: Sí" (`descuento_inventario_table.dart:14-29`). Importe > 0 (base de datos, `:58`). Sin folio.
- Estados: **pendiente** → **aplicado** (lo hace Nómina al generar) o **cancelado**.
- **Nómina** (`features/nomina/data/repositories/nomina_repository_impl.dart:190-222`): al generar un renglón toma los pendientes del empleado del más antiguo al más nuevo **hasta donde alcance el neto** (nunca deja neto negativo); lo que no cabe queda pendiente y el renglón se marca "requiere revisión" (bloquea cerrar la nómina). Al eliminar una nómina en borrador, los descuentos aplicados regresan a pendiente (`:921`, `:1070`, `:1257`; `asignacion_repository_impl.dart:645-660`).
- **Cancelar un descuento** pendiente: existe en dominio (`cancelar_descuento_inventario_usecase.dart:26-52`) pero **no hay pantalla ni permiso** que lo use (ver Dudas).
- Se ven en: Inventario › Reportes › "Descuentos pendientes"; expediente del empleado; detalle de renglón de Nómina; Dashboard (alerta).

- Separados de los "Descuentos programados" (préstamos, botas, resguardo) del módulo Descuentos de Personal, que comparten el mismo tope de neto en Nómina.

3.17 Resguardo (PDF) y resguardo firmado

- **Generar resguardo** (`widgets/generar_resguardo_dialog.dart:16-47`; `generar_documento_resguardo_usecase.dart:74-153`): se marcan asignaciones **activas** (todas del mismo empleado o del mismo servicio; si no: "Los artículos seleccionados deben pertenecer al mismo Empleado o Servicio."). Botón "Generar e imprimir". Se crea un PDF temporal y se **abre** con el visor del sistema; **no se guarda** nada. Sin permiso específico.
- **Contenido del PDF** (`inventario/data/pdf/resguardo_pdf_renderer.dart:39-177`), tamaño carta, **una sola página**:
- Encabezado: logotipo de la empresa activa (si hay), nombre comercial, "Entrega / resguardo de equipo", nombre del empleado o servicio, servicio vigente del empleado (si tiene), "Folio: ENT-x" (solo si todas las asignaciones vienen de la misma Entrega), fecha en letra ("22 de octubre de 2026").
- Tabla: Artículo (con "(Sustituye a: X)" si es reemplazo), Talla / serie ("UNI-x · serie"), Cantidad, Condición.
- Leyenda: "Declaro haber recibido en las condiciones descritas el equipo listado, comprometiéndome a su buen uso, cuidado y devolución cuando me sea requerido." + línea "Firma de recepción".
- **Adjuntar resguardo firmado** (`widgets/adjuntar_resguardo_firmado_dialog.dart:19-63`; `adjuntar_resguardo_firmado_usecase.dart`): se marcan asignaciones, botón "Seleccionar archivo firmado", se elige **cualquier** archivo; un solo adjunto queda ligado a **todas** las asignaciones elegidas (llave compuesta, `asignacion_attachment_table.dart:6-17`). No valida que sigan activas (constancia histórica). Permiso `inventario.corregir`.

3.18 Búsqueda dentro de Inventario

- En la pestaña Reportes: "Buscar artículo, UNI-, empleado o Servicio" (`buscar_inventario_usecase.dart:78-148`). Coincidencia simple por "contiene", sin mayúsculas, máx. 8 por grupo: Artículos (nombre/folio, solo activos), Unidades (código/serie), Empleados (nombre/número), Servicios (nombre/código). Cada resultado navega a su expediente.
- Búsqueda global (barra superior): Artículos (incluye archivados) con `inventario.ver`; Compras por folio o proveedor con `compras.ver` (`features/busqueda/domain/usecases/buscar_compras_usecase.dart:14-28`; `buscar_articulos_usecase.dart:12-17`).

3.19 Pestaña Reportes de Inventario (`inventario/presentation/reportes/`)

Todo se recalcula al abrir; nada se guarda (`reportes_controller.dart:15-23`, numeración del archivo).

- **Tarjetas**: Disponible, Asignado, En proceso, Dañado/Perdido, Asignaciones vigentes, **Valor del inventario** (solo aparece si **todos** los artículos sin talla con existencia tienen costo; si falta alguno se oculta para no engañar) (`reportes_state.dart:126-142`).
- **Existencias actuales**: buscador por nombre/folio; columnas Artículo (+folio), Categoría, Total, Disponible, Asignado, En proceso, Dañado/Perdido, Costo promedio ("—" para artículos con talla o sin costo).
- **Asignaciones vigentes (pendientes de devolución)**: Artículo, Empleado/Servicio, Cantidad, Entrega. Clic → destino.
- **Dañados / perdidos**: Artículo, Empleado/Servicio, Fecha, Estatus (histórico completo).
- **Descuentos pendientes**: Empleado, Artículo, Motivo, Importe. Clic → empleado.
- **Historial de movimientos**: "Últimos 100 movimientos."; filtros Tipo de movimiento y Artículo; columnas Fecha, Tipo, Artículo, Cantidad, Costo, Usuario, Observaciones.
- Solo considera artículos **activos** (`reportes_controller.dart` línea 42 del controlador: `articuloRepo.listar()`).

3.20 Fórmulas de Inventario

- **Por cantidad** (`inventario/domain/usecases/plegado_inventario.dart:26-57`):
- entrada, ajusteEntrada: disponible + N
- baja, ajusteSalida: disponible − N
- salidaAsignacion: disponible − N, asignado + N

- entradaDevolucion: asignado – N, disponible + N
- salidaDano: asignado – N, dañado + N
- salidaPerdida: asignado – N, perdido + N
- "En proceso" siempre 0.
- **Serializado** (`plegado_inventario.dart:66-99`): cuenta unidades por estado; lavandería/reparación/pendiente de desecho → "en proceso"; **baja no cuenta**.
- **Total** = disponible + asignado + dañado + perdido + en proceso (`existencia_articulo.dart:65`). Dañados y perdidos siguen contando como propiedad hasta su baja.
- Sin talla elegida, la existencia del artículo suma todas sus tallas (`inventario_repository_impl.dart:398-416`).
- **Costo promedio ponderado** = Σ(cantidad × costo) / Σ cantidad, solo entradas con costo capturado y **excluyendo entradas de compras canceladas**; nunca FIFO/LIFO; sin costo → "no se sabe", nunca 0 (`plegado_inventario.dart:109-122`; `inventario_repository_impl.dart:462-557`). Para artículos con talla el costo es por talla.
- **Valor del inventario** = Σ costo promedio × total (incluye dañado, perdido y en proceso) (`reportes_state.dart:133-142`).
- Disponible nunca puede quedar negativo (red de seguridad en bajas/ajustes, `existencia_articulo.dart:68-87`).

4. Permisos por acción

ACCIÓN	PERMISO	DÓNDE SE VERIFICA
Ver Compras	`compras.ver`	ruta (`app/shell/shell_permissions.dart:27-35`)
Registrar compra	`compras.crear`	`compras_controller.dart:180`
Corregir compra	`compras.corregir`	`compras_controller.dart:238`
Adjuntar comprobante de compra	`compras.corregir`	`compras_controller.dart:339`
Cancelar compra	`compras.cancelar`	`compras_controller.dart:286`
Eliminar compra / cadena de prueba	Usuario Maestro	`compras_providers.dart:74-115`
Ver Inventario	`inventario.ver`	ruta; secciones en Empleado/Servicio
Crear categoría, artículo, talla; registrar entrada	`inventario.crear`	`articulos_controller.dart`
Editar categoría/artículo; adjuntar comprobante a movimiento	`inventario.corregir`	`articulos_controller.dart`
Archivar categoría/artículo/talla; **dar de baja** (cantidad o unidad)	`inventario.archivar`	`articulos_controller.dart:149-377`
Ajustar existencia	`inventario.ajustarExistencia`	`articulos_controller.dart:388`
Asignar artículo; Entregar equipo	`inventario.crear`	`inventario_providers.dart:272-342`

ACCIÓN	PERMISO	DÓNDE SE VERIFICA
Devolver / daño-pérdida; Reemplazar; Cambiar responsable; Corregir identificación; Adjuntar resguardo firmado	`inventario.corregir`	`inventario_providers.dart:344-548`
Generar resguardo PDF	ninguno (más allá de ver la sección)	—
Eliminar artículo/categoría; Regularizar	Usuario Maestro	`inventario_providers.dart:557-633`
- Plantilla "Operaciones" incluye todos los de inventario + `compras.ver`; plantilla "Compras" incluye `compras.ver/crear/corregir/cancelar` + `inventario.ver` (`core/permissions/plantillas_permiso.dart:155-189`).		
- Si la suscripción está "restringida", toda acción que no sea `ver` se niega (`core/permissions/authorization_service.dart:67-75`).		
- Una acción negada por permiso **no** muestra "sin permiso": se ve como "Ocurrió un error..." genérico (`authorization_service.dart:115-117`).		

5. Cruces con otros módulos

MÓDULO	CRUCE
Finanzas – Egresos	Cada compra no-tarjeta crea su Egreso; cancelar compra cancela el Egreso; corregir monto/cuenta corrige el Egreso; eliminar compra borra su Egreso. Desde el Egreso se puede saber la compra de origen (`compra_repository.dart:156-161`), lo que bloquea corregir/cancelar ese Egreso directamente desde Finanzas.
Finanzas – Tarjetas (Deudas)	Compra con tarjeta = cargo; corregir = ajuste/reversión/cargo nuevo; cancelar = ajuste negativo; eliminar solo si es el último movimiento de la tarjeta.
Finanzas – Cuentas	La cuenta elegida debe tener saldo (política central de saldo).
Finanzas – Resumen/Planeación	Gasto operativo incluye compras con tarjeta vía `totalCompradoPorTdcEnRango` para no perderlas ni contarlas doble.
Personal	Asignar, Entregar equipo, Devolver, Reemplazar, Reportar daño/pérdida, resguardos desde el expediente del empleado; baja laboral marca pendientes de recuperación; la conciliación de baja cierra asignaciones con ubicación (lavandería/reparación/pendiente de desecho).
Organización – Servicios	Sección "Equipo asignado" del servicio; responsables de descuento = personal asignado al servicio.
Nómina	Aplica descuentos pendientes FIFO hasta el neto; revierte al eliminar borrador.
Telefonía	Un equipo telefónico **es** una unidad de Inventario con fila de datos de teléfono (`listarUnidadesTelefono`, `inventario_repository_impl.dart:58-66`). Categorías marcadas "Telefonía". La custodia la manda Inventario y la línea sigue a la unidad (`domain/repositories/linea_telefonica_de_unidad.dart:1-60`). No se puede dar de baja una unidad con línea vigente. Regularizar y Configurar equipo viven en Telefonía.
Reportes generales	Bloque Operación › Compras y › Inventario (ver §9).
Dashboard	Alertas, actividad reciente, accesos rápidos (ver §9).
Auditoría	Ver §6.

6. Auditoría y eventos

- **CompraEvento** (solo inserción): registrada (folio, monto, n.º partidas), corregida (motivo, antes/después de proveedor, forma de pago, cuenta, tarjeta, total; detalle de partidas), cancelada (código, detalle, observaciones),

comprobanteAdjuntado (archivo) — con usuario (`compra_table.dart:106-132`).

- **MovimientoInventario** es su propio historial (usuario, fecha, observaciones) (`movimiento_inventario_table.dart:50-54`).
- **ArticuloUnidadEvento**: una fila por campo corregido de identidad (`articulo_unidad_evento_table.dart:17-41`).
- **Asignacion** guarda el último usuario que la tocó (`asignacion_table.dart:114-121`); no tiene tabla de eventos propia.
- **EliminacionFisicaEvento**: snapshot completo de lo borrado (compra, artículo, categoría).
- Todos se consultan en **Configuración › Auditoría** (`features/usuarios/data/repositories/auditoria_repository_impl.dart:38-55`, `:353`, `:515`). El expediente de la compra no muestra su historial.
- Las columnas `actor` (texto) son legado, nunca se llenan (`compra_table.dart:123-127`; `movimiento_inventario_table.dart:76-80`).

7. PDFs

- **Resguardo de entrega** (único PDF que genera este módulo) — §3.17.
- **Comprobante de compra** — PDF que sube el usuario (no se genera).
- **Resguardo firmado** — archivo que sube el usuario (cualquier tipo).

8. Folios

PREFIJO	PARA	ORIGEN
COM-######	Compra	`core/database/seed/seed_data.dart:51`; `registrar_compra_usecase.dart:215`
ART-######	Artículo	`seed_data.dart:47`; `crear_articulo_usecase.dart:52`
UNI-######	Unidad serializada	`seed_data.dart:48`; compras `compra_repository_impl.dart:253`, entrada manual `registrar_entrada_unidad_usecase.dart:62`, regularizar
ENT-######	**Entrega** múltiple (no "entrada")	`seed_data.dart:67`; `entregar_equipo_usecase.dart:150`
EGR-######	Egreso que genera la compra	`seed_data.dart:42`; `compra_repository_impl.dart:344`
- Contador único por tipo, consecutivo, 6 dígitos; un folio consumido no se reutiliza aunque la operación falle después (`core/codigos/codigo_secuencia_service.dart:21-27`).		
- Movimientos, asignaciones, descuentos y categorías **no tienen folio**.		

9. Lo que muestran Reportes generales y Dashboard

Reportes › Operación › Compras (requiere `compras.ver`; `features/reportes/domain/usecases/obtener_resumen_compras_usecase.dart:41-105`): Total comprado (registradas), Compras de Inventario, Gasto directo, Canceladas (indicador aparte, nunca sumado); gráficas "Destino de la compra" y

"Concentración por proveedor"; botón "Ver Compras". Se calculan también totales por forma de pago y por artículo/concepto que la pantalla no muestra.

Reportes › Operación › Inventario (requiere `inventario.ver`; `obtener_resumen_inventario_usecase.dart:163-221`): Existencia total ("Cantidades + serializadas; excluye sólo las dadas de baja"), Asignaciones vigentes, Dañados/perdidos, Descuentos pendientes, Valor aproximado ("excluye N artículo(s) con variante o sin costo capturado"), Movimientos del periodo, gráfica "Unidades serializadas por estado"; botón "Ver reporte completo de Inventario". Aquí sí entran artículos archivados.

Reportes › General / Dashboard: "Compras del periodo" como indicador terciario (no se suma al gasto, ya está dentro vía Egreso/tarjeta) (`obtener_resumen_general_usecase.dart:46-72`, `:161-162`). Clasificación de egresos por origen marca "compra" los Egresos ligados a compras (`clasificar_egresos_por_origen_usecase.dart:127-171`).

Dashboard (`features/dashboard/presentation/dashboard_screen.dart`):

- Accesos: "Registrar Compra" (`compras.crear`), "Ir a Inventario" (`inventario.ver`) (`:572-594`).
- Atención: "Inventario dañado o perdido" (n.º de asignaciones dañadas/perdidas, histórico) y "Descuentos de Inventario pendientes"; ambos llevan a `/inventario/articulos` (`:725-740`).
- Alerta "empleados de baja con inventario pendiente" (requiere `personal.ver` e `inventario.ver`).
- Actividad reciente: "Compra registrada · COM-x · proveedor"; movimientos de Inventario, agrupando por día las asignaciones ("N artículos asignados") (`:1578-1680`).

---

10. Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

1. Una compra es un hecho **ya pagado**; no hay órdenes ni crédito con proveedor.
2. Toda compra tiene **exactamente un** origen de dinero: Egreso (cuenta) **o** cargo a tarjeta. Nunca ambos, nunca ninguno.
3. El total de la compra y la existencia de inventario **siempre se calculan**, nunca se guardan.
4. Partida de Inventario = artículo real del catálogo; Gasto directo = concepto obligatorio, no toca inventario.
5. Artículo serializado ⇒ un número de serie real por pieza, único en todo el sistema, capturado **al registrar** (no hay "después").
6. Talla obligatoria si el artículo maneja talla, y prohibida si no (validado también como red de seguridad en el repositorio).
7. "Maneja talla" y "maneja serie" quedan fijos al crear; única excepción: Regularizar (Maestro).
8. La compra con tarjeta valida contra **límite – saldo**; sin límite capturado se rechaza (nunca se asume $0). Al corregir dentro de la misma tarjeta, se descuenta primero el efecto propio.
9. Corregir una compra exige **motivo** y es **todo o nada**; se bloquea si toca existencia ya consumida (asignada, con línea telefónica, con movimientos ajenos o, en fungibles, con cualquier salida ajena).
10. Cancelar no borra: revierte con **bajas** (nunca edita la entrada) y cancela el Egreso o revierte el cargo; se bloquea si alguna unidad ya no está disponible o si hay salidas ajenas en partidas por cantidad (bug COM-000021).
11. Eliminar físicamente y "cadena de prueba" son **solo del Maestro**, con motivo estructurado y snapshot; cadena de prueba solo borra por relación exacta de IDs y nunca cruza: línea telefónica real, descuento aplicado en Nómina, cargo de tarjeta que no es el último.
12. Disponible **nunca negativo**; la baja es la **única** operación que reduce la existencia real; lavandería/reparación siguen siendo propiedad.
13. Una unidad **asignada** no se puede dar de baja; una con **línea vigente** tampoco.
14. Una unidad no puede tener dos asignaciones activas (índice de base de datos).
15. Asignación: exactamente empleado **o** servicio; cierre siempre completo; fecha de cierre ≥ entrega.
16. Cambiar responsable no genera movimiento ni pasa por disponible; solo serializados.
17. Daño/pérdida exige decir si es atribuible; el descuento exige importe > 0 y empleado responsable; Nómina lo aplica FIFO sin dejar neto negativo y lo regresa a pendiente si se borra la nómina.
18. La línea telefónica **sigue** a la custodia de la unidad dentro de la misma transacción (Inventario manda).

19. La baja laboral **no** devuelve bienes: solo marca "pendiente de recuperación".
20. Costo promedio ponderado, solo con costos capturados, excluyendo compras canceladas; sin costo = "no se sabe". El valor total se oculta si falta cobertura.
21. Un resguardo nunca mezcla destinos; el PDF no se guarda, lo que se guarda es el firmado.

---

11. Dudas o cosas raras (encontradas al leer el código)

Compras

1. **Cancelar después de corregir puede revertir de más.** Cancelar revierte solo las **entradas** ligadas a la compra (`compra_repository_impl.dart:1181-1183`). Si antes una corrección **redujo** cantidad (baja ligada) o **cambió artículo/talla** (baja del viejo + entrada del nuevo, ambas ligadas), la cancelación vuelve a dar de baja la entrada original completa: descuenta dos veces (puede fallar por existencia insuficiente o comerse existencia de otras compras). Además, si una corrección dio de baja una unidad serializada, la cancelación queda bloqueada para siempre ("UNI-x (dada de baja)") porque `listarUnidadesGeneradas` incluye unidades en baja (`:190-195`).
2. **Corregir el costo edita movimientos existentes** (`compra_repository_impl.dart:645-650`), contradiciendo el principio "MovimientoInventario nunca se edita" (`compra_partida_table.dart:24-26`).
3. Comentario obsoleto en `compra_table.dart:42-44` dice que no existe corrección de partidas; sí existe desde Etapa 15.
4. **Pantalla de corregir no maneja "saldo insuficiente"**: el caso de uso lo relanza (`corregir_compra_usecase.dart:200-204`) pero `corregir_compra_screen.dart:512-523` no usa el manejador central; quedaría una excepción sin mensaje y el botón deshabilitado.
5. **Registrar compra con saldo insuficiente deja el botón deshabilitado**: al regresar `null` la pantalla sale antes de poner `_guardando = false` (`registrar_compra_screen.dart:210`).
6. **Corregir forma de pago sin cambiar origen deja inconsistencias**: pasar de Tarjeta a Efectivo sin elegir cuenta guarda "efectivo" pero la compra sigue en la tarjeta; pasar a "Tarjeta" sin elegir tarjeta guarda "tarjeta" con Egreso vigente (`corregir_compra_screen.dart:507-510`; `compra_repository_impl.dart:932`). Tampoco se puede quitar la cuenta ("Sin asignar") una vez puesta. Al cambiar entre efectivo/transferencia/cheque no se ve que se actualice la forma de pago del Egreso.
7. El resumen previo al guardar dice "Se generará un Egreso por $X" **aunque se pague con tarjeta** (`registrar_compra_screen.dart:490`).
8. El comprobante se adjunta con permiso `compras.corregir`; un usuario con solo `compras.crear` registra la compra y el PDF falla **en silencio** (`registrar_compra_screen.dart:214-221`). El evento "comprobanteAdjuntado" no guarda usuario (el caso de uso no pasa `actorUsuarioId`, `adjuntar_comprobante_compra_usecase.dart:48-55`). No se puede adjuntar después.
9. KPI "Artículos adquiridos" suma también compras **canceladas** (`compras_state.dart:87-88`), a diferencia de "Total comprado".
10. Artículos **archivados** aparecen como un ID técnico en la columna "Artículos comprados" del listado y en el expediente de la compra (se resuelven contra `listar()` que solo trae activos: `compras_list_screen.dart:74`, `compra_expediente_screen.dart:88`).
11. Filtro "Hasta" compara contra la fecha con hora; si el selector entrega medianoche, las compras de ese día registradas con hora quedarían fuera (registrar usa `DateTime.now()`, `registrar_compra_screen.dart:86`). Verificar comportamiento de `RisegDateField`.
12. Cadena de prueba sobre una compra **cancelada** cuya unidad tuvo asignación: borra los movimientos no-entrada de la unidad (incluida la baja de reversa) antes de quitar el vínculo partida→movimiento (`compra_repository_impl.dart:2005-2019`), lo que podría chocar con la restricción de base de datos y terminar en error.
13. La pantalla de corregir no ofrece sustituir un artículo serializado (el dominio sí lo soporta, `compra_repository_impl.dart:735-766`); las partidas nuevas en corrección no piden marca/modelo.
14. Reportes de Compras calcula "por forma de pago" y "por artículo/concepto" pero no se muestran.

Inventario

15. **"Regresar de lavandería/reparación" no está conectado a ninguna pantalla** (`registrarRetornoUnidadUseCaseProvider` sin uso). Una unidad en lavandería, reparación o pendiente de desecho queda **atrapada**.
16. Además, aunque el caso de uso dice registrar "fecha, actor y condición", el repositorio **ignora** fecha, observaciones y usuario y no deja ningún registro (`inventario_repository_impl.dart:326-337`).
17. **La baja de unidades solo ofrece unidades "disponibles"** (`articulo_expediente_screen.dart:209`): no se pueden dar de baja desde la UI unidades dañadas, perdidas o **pendientes de desecho** (que justamente esperan su baja).
18. Para artículos **por cantidad**, lo dañado y perdido **no tiene forma de darse de baja** (la baja resta disponible, no dañado/perdido): quedan en el Total y en el Valor para siempre.
19. **Cancelar un descuento** de inventario no tiene pantalla (`cancelarDescuentoInventarioUseCaseProvider` sin uso) y el repositorio no guardaría el usuario (`asignacion_repository_impl.dart:612-626`).
20. **Archivar talla** y **adjuntar comprobante a un movimiento** existen en el controlador pero sin botón.
21. No existe "desarchivar" artículo/categoría; los archivados desaparecen del listado y de Reportes de Inventario, pero **sí** cuentan en Reportes generales (`obtener_resumen_inventario_usecase.dart:171`) → dos cifras distintas de existencia/valor según dónde se mire.
22. El expediente del artículo traduce solo 5 estados de unidad; "enLavanderia", "enReparacion", "pendienteDesecho" salen en texto técnico (`articulo_expediente_screen.dart:695-715`), aunque existe una función que los traduce (`inventario/presentation/articulo_unidad_labels.dart:14`).
23. Historial de unidad muestra el **ID** del empleado/servicio, no su nombre (`historial_unidad_dialog.dart:78`), y el estatus "reasignada" sale sin traducir (`:14-21`).
24. Registrar entrada serializada no valida antes si la serie ya existe: el error de base de datos se ve como "Ocurrió un error al registrar la entrada." (a diferencia de Compras). Lo mismo en Regularizar contra series ya existentes.
25. **Regularizar** solo procesa una entrada: si el artículo tenía varias entradas por cantidad, al marcarse serializado las demás dejan de contarse (la existencia pasa a contar solo unidades) y ya no se pueden regularizar ("ya maneja serie"). Tampoco considera asignaciones/salidas por cantidad previas, borra el movimiento original sin evento de auditoría y no registra usuario.
26. Reemplazar no refresca el listado de Inventario ni el Dashboard (asignar/cerrar sí lo hacen) y no tiene campo de observaciones del reemplazo.
27. El PDF de resguardo es de **una sola página**; con muchos renglones podría fallar al generarse.
28. Adjuntar resguardo firmado acepta cualquier tipo de archivo y lo guarda como "application/octet-stream"; tampoco registra usuario.
29. Cerrar asignación con descuento no exige que sea "atribuible = Sí" (se puede marcar "No atribuible" y aun así cobrar).
30. Si un bien de un **Servicio** se reporta dañado con descuento y el servicio no tiene personal asignado, no aparece selector de responsable y el descuento no se puede capturar.
31. La alerta de Dashboard "Inventario dañado o perdido" cuenta **todas** las asignaciones dañadas/perdidas de la historia; nunca baja a cero.
32. Un artículo puede crearse con talla **y** serie a la vez; la UI lo trata como serializado y la talla queda sin uso.
33. Editar artículo: "Unidad de medida" no se puede borrar una vez capturada (vacío = "no tocar").
34. Archivar categoría no pide confirmación ni avisa si tiene artículos activos; al crear categoría no se puede marcar "Telefonía".
35. Las opciones de "Cambiar responsable" listan **todos** los empleados y servicios (podría incluir dados de baja/inactivos, según el `listar()` de esos repositorios).
36. Cualquier falta de permiso se muestra como "Ocurrió un error..." en vez de "no tienes permiso".

MÓDULO 08 · REVISADO A FONDO

Vehículos y Telefonía

Vehículos, documentos, kilometraje, mantenimientos, líneas, equipos, recargas

Documento de solo lectura. Nada del código se modificó. Rutas citadas relativas a `lib/` (por ejemplo `features/vehiculos/...:línea`). Lenguaje: pensado para el dueño; donde aparece un nombre técnico entre comillas invertidas es sólo para poder encontrarlo. Montos: el sistema guarda todo en **centavos** (entero). En pantalla se capturan pesos con decimales y se convierten multiplicando por 100 y redondeando (`features/vehiculos/presentation/widgets/gestionar_vehiculo_dialog.dart:14-20`, misma función en todos los diálogos de dinero).

PARTE A — VEHÍCULOS

A1. Qué es y cómo está armado

El módulo separa cinco "libros" distintos, nunca mezclados:

LIBRO	QUÉ GUARDA	ARCHIVO
Expediente del vehículo	Qué vehículo es (marca, placas, VIN…), su estatus y su baja	`features/vehiculos/data/tables/vehiculo_table.dart:67-109`
Asignaciones	Quién lo tiene / quién lo tuvo (empleado o servicio)	`features/vehiculos/data/tables/asignacion_vehiculo_table.dart:60-102`
Kilometraje	Bitácora de lecturas, nunca un total guardado	`features/vehiculos/data/tables/vehiculo_kilometraje_table.dart:39-60`
Documentos	Tarjeta de circulación, seguro, verificación, etc., con su historial de renovaciones	`features/vehiculos/data/tables/vehiculo_documento_table.dart:42-70`
Mantenimiento e incidencias	Servicios, golpes, averías…, con costo y su origen de dinero	`features/vehiculos/data/tables/vehiculo_mantenimiento_table.dart:65-142`
Historial (eventos)	Bitácora de correcciones y anulaciones	`features/vehiculos/data/tables/vehiculo_table.dart:136-180`

El "kilometraje actual" **no se guarda**: es la lectura con fecha más reciente (`vehiculo_kilometraje_table.dart:15-21`; `data/repositories/vehiculo_kilometraje_repository_impl.dart:13-19`, desempata por fecha de captura).

A2. Folio (VEH)

- Cada vehículo recibe un código automático `VEH-000001` (prefijo `VEH`, 6 dígitos): semilla `core/database/seed/seed_data.dart:49`; formato `PREFIJO-######` en `core/codigos/codigo_secuencia_service.dart:25-26`.
- Se pide al crear (`features/vehiculos/domain/usecases/crear_vehiculo_usecase.dart:71`).
- **Nunca cambia**: la corrección no lo acepta (`corregir_vehiculo_usecase.dart:34-35`). Es único (`vehiculo_table.dart:68`).
- Los Egresos automáticos de mantenimiento llevan su propio folio `EGR-…` (`data/repositories/vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:68`).

A3. Catálogos (valores posibles)

- **Tipo de vehículo**: Sedán, Pickup, Van, SUV, Motocicleta, Otro (`vehiculo_table.dart:11`; etiquetas `presentation/vehiculo_labels.dart:13-23`). Default en el alta: Sedán (`widgets/gestionar_vehiculo_dialog.dart:46`).
- **Estatus**: Disponible, Asignado, En mantenimiento, Fuera de servicio, Baja (`vehiculo_table.dart:24`). Colores: verde, azul, amarillo, amarillo, rojo (`vehiculo_labels.dart:36-45`).
- **Motivo de baja**: Venta, Pérdida total*, Robo*, Fin de vida útil, Otro *(*exige observaciones) (`vehiculo_table.dart:32-42`).
- **Motivo de término de asignación**: cambio de responsable (automático), liberación, baja del vehículo (automático), otro (exige observaciones) (`asignacion_vehiculo_table.dart:12-28`). En la práctica el retiro manual siempre usa "liberación" (`domain/usecases/retirar_asignacion_vehiculo_usecase.dart:61`).
- **Origen de lectura de kilometraje**: Lectura manual, Entrega, Devolución, Mantenimiento, Corrección (`vehiculo_kilometraje_table.dart:13`; etiquetas `vehiculo_labels.dart:57-66`).
- **Tipo de documento**: Tarjeta de circulación, Seguro, Verificación, Tenencia/Refrendo, Factura/Carta factura, Póliza, Otro (`vehiculo_documento_table.dart:13-21`; etiquetas `vehiculo_labels.dart:89-100`). Nota: "Seguro" y "Póliza" son dos tipos distintos; "Tenencia" y "Refrendo" son el mismo tipo.
- **Tipo de mantenimiento/incidencia** (un solo catálogo): mantenimientos = Preventivo, Correctivo, Servicio general, Llantas, Frenos, Batería, Otro; incidencias = Avería, Golpe, Accidente, Daño, Reparación (`vehiculo_mantenimiento_table.dart:23-40`). La bandera "es incidencia" separa los dos totales de costo.
- **Estatus de un mantenimiento**: Registrado / Cancelado ("Anulado" en pantalla) (`vehiculo_mantenimiento_table.dart:146`, default `:121`).

A4. Pantallas

A4.1 Menú y pestañas

- Entrada lateral "Vehículos" (`app/shell/shell_destinations.dart:74,89`). Sólo se abre con permiso `vehiculos.ver` (regla general `app/shell/shell_permissions.dart:34,51`; guardia de ruta `app/router/app_router.dart:130`).
- `/vehiculos` redirige a `/vehiculos/flotilla` (`app/router/app_router.dart:505`).
- Dos pestañas: **Flotilla** y **Alertas** (`presentation/vehiculos_shell_screen.dart:381-412`).

A4.2 Flotilla (listado) — `presentation/vehiculos_list_screen.dart`

- Título "Vehículos"; botón **Nuevo vehículo**, activo sólo con `vehiculos.crear` (`:466-472`).
- Columnas: Código, Vehículo (marca + modelo + año si existe, `:520-522`), Placas ("—" si no hay), Tipo, Estatus (insignia de color) (`:484-511`).
- Clic en fila → expediente `/vehiculos/flotilla/:id` (`:479`).
- Sin filtros ni buscador propio. Muestra los vehículos con registro "activo" ordenados por marca y modelo (`data/repositories/vehiculo_repository_impl.dart:42-47`). **Los dados de baja siguen apareciendo** (la baja es un estatus, no oculta).
- Vacío: "Sin vehículos capturados / Da de alta el primer vehículo de la flotilla." Error de carga con botón Reintentar (`:446-456`).

A4.3 Expediente del vehículo — `presentation/vehiculo_expediente_screen.dart`

Una sola página con secciones, en este orden:

1. **Encabezado**: ícono de auto (clic = cambiar fotografía, deshabilitado si está de baja o procesando, `:355-361`), marca+modelo, código, insignia de estatus. **Ojo: la foto nunca se muestra**, siempre se ve el ícono genérico (`:357-360`).
2. **Botones** (`:383-435`): - **Editar** (deshabilitado si Baja). - **Enviar a mantenimiento** (si no es Baja y no está ya en mantenimiento). - **Marcar fuera de servicio** (si no es Baja y no está ya fuera de servicio). - **Finalizar mantenimiento** (sólo si está En mantenimiento) **o Marcar disponible** (si no es Baja y no está Disponible) (`:411-422`). - **Dar de baja** (si no es Baja). - **Eliminar físicamente (Maestro)** sólo si el usuario es Maestro (`:429-434`). - Ninguno de estos botones se oculta por permiso; si el usuario no tiene permiso, la acción se rechaza al ejecutar y ve "Ocurrió un error inesperado" (ver A7).

3. **Datos generales**: Tipo, Año, Color, Placas, NIV/VIN, Número de motor, Fecha de adquisición, Costo de adquisición, Observaciones; si está de baja además Fecha, Motivo y Observaciones de baja (`:438-472`).
4. **Asignación actual**: si no hay, "Sin asignación — disponible." y botón **Asignar** (sólo habilitado si el estatus es Disponible) (`:478-494`). Si hay: "Asignado a", "Desde" y botones **Cambiar asignación** y **Retirar asignación** (`:495-517`). Nada de esto aparece con el vehículo de baja.
5. **Kilometraje actual**: número en km o "Sin lecturas registradas."; botón **Registrar kilometraje** (no en baja) (`:522-548`).
6. **Documentos**: sólo el documento vigente de cada tipo (el más reciente) (`:567-570`). Por documento: nombre (para "Otro" se muestra su descripción), insignia Sin vencimiento / Vigente / Próximo a vencer / Vencido y el detalle "Vigente hasta dd/mm/aaaa", "Vence en N días" o "Venció el dd/mm/aaaa" (`:580-605`; `vehiculo_labels.dart:131-151`). Botones: **Abrir** (si tiene archivo), **Renovar**, **Corregir** (ambos deshabilitados en baja), **Ver histórico** (`:616-654`). Botón de sección **Agregar documento** (no en baja).
7. **Mantenimiento e incidencias** (`:743-925`): filtros **Todos / Mantenimiento / Incidencias** (`:770-785`, filtro local). Columnas: Fecha, Tipo (con insignia Mantenimiento/Incidencia y, si aplica, "Anulado"), Descripción, Costo (tachado si anulado), Origen del gasto (nombre de la cuenta o tarjeta; "Sin especificar" para gastos antiguos; "—" si no hubo costo), Comprobante (botón Abrir), Acciones (no aparece si el vehículo está de baja): menú ⋮ con **Corregir** y **Anular** (Anular sólo visible con `vehiculos.cancelar`); si ya está anulado se ve "Anulado: motivo" (`:882-919`). Botón de sección **Registrar** (no en baja).
8. **Próximo mantenimiento**: fecha y/o km programados con insignia Al día / Próximo / Vencido, o "Sin próximo mantenimiento programado." (`:927-954`).
9. **Costos acumulados**: Costo de adquisición, Total mantenimientos, Total incidencias/reparaciones, Costo operativo aproximado acumulado (`:956-974`).
10. **Historial de asignaciones**: Destino, Inicio, Término (`:669-698`).
11. **Historial de kilometraje**: Fecha, Kilometraje, Origen (`:700-730`).

No hay sección que muestre el historial de eventos (`VehiculoEvento`) dentro del expediente; ese historial sólo se ve en Auditoría central (ver A9).

A4.4 Alertas — `presentation/alertas/alertas_vehiculos_screen.dart`

- Insignias de resumen: En mantenimiento: N, Fuera de servicio: N, Mantenimiento próximo: N, Mantenimiento vencido: N (`:84-100`).
- Tabla **Documentos** (vencidos y próximos a vencer): Vehículo (código · marca modelo), Documento, Estado, Vencimiento (`:105-134`). Orden: primero vencidos, luego por fecha de vencimiento (`domain/usecases/obtener_alertas_vehiculos_usecase.dart:126-132`).
- Tabla **Mantenimiento** (próximo o vencido): Vehículo, Próximo mantenimiento ("fecha · km"), Estado (`:138-159`). Vencidos primero (`obtener_alertas_vehiculos_usecase.dart:133-138`).
- Clic en fila → expediente.
- **Los vehículos de baja se excluyen de todas las alertas** (`obtener_alertas_vehiculos_usecase.dart:97`).
- Se calcula en vivo al abrir; no hay botón de refrescar ni notificación automática.

A5. Formularios (todos los campos)

A5.1 Nuevo / Editar vehículo — `widgets/gestionar_vehiculo_dialog.dart`

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Marca	Sí	No vacía (`:117-120`; dominio `crear_vehiculo_usecase.dart:54`)
Modelo	Sí	No vacío (`:121-124`; dominio `:55`)
Tipo de vehículo	Sí (siempre tiene valor)	Default Sedán (`:46`)
Año	No	Número entero; entre 1980 y año actual + 1 (`crear_vehiculo_usecase.dart:56-57`; `corregir_vehiculo_usecase.dart:70-71`)

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Color	No	
Placas	No	Se guardan en MAYÚSCULAS sin espacios a los lados; únicas si se capturan (`crear_vehiculo_usecase.dart:60-65`; índice `vehiculo_table.dart:59-62`)
NIV / VIN	No	Igual que placas: mayúsculas, único (`:61-68`; índice `vehiculo_table.dart:63-66`)
Número de motor	No	
Fecha de adquisición	No	Selector de fecha
Costo de adquisición	No	Pesos con decimales; no negativo (`crear_vehiculo_usecase.dart:58`; CHECK `vehiculo_table.dart:105`)
Observaciones	No	
Motivo de la corrección	**Sólo al editar, obligatorio**	`corregir_vehiculo_usecase.dart:65`; campo `gestionar_vehiculo_dialog.dart:99-106`

Al editar, los campos vienen precargados (`:31-47`). Vaciar Año, Color, Placas, VIN, Número de motor, Costo u Observaciones los borra (`:151-157`). **La fecha de adquisición no se puede borrar** desde la pantalla (no se envía "limpiar", `:137-159`). El código nunca se edita. El estatus no se edita aquí.

Errores (en simple): "La marca es obligatoria", "El modelo es obligatorio", "El año no es válido", "El costo de adquisición no puede ser negativo", "Ya existe un vehículo registrado con esas placas", "Ya existe un vehículo registrado con ese NIV/VIN", "Indica el motivo de la corrección", "Ocurrió un error inesperado" (`gestionar_vehiculo_dialog.dart:161-226`).

A5.2 Dar de baja — `widgets/dar_de_baja_vehiculo_dialog.dart`

Motivo (default Venta), Fecha de baja (default hoy), Observaciones. Observaciones obligatorias para Pérdida total, Robo y Otro (`dar_de_baja_vehiculo_usecase.dart:47-49`). Error "Este motivo requiere observaciones."; "ya dado de baja" o fallo → "Ocurrió un error inesperado" (`:71-83`).

A5.3 Asignar — `widgets/asignar_vehiculo_dialog.dart`

Asignar a (Empleado/Servicio, default Empleado), Empleado o Servicio (lista de todos los empleados y servicios activos, `domain/usecases/obtener_opciones_asignacion_vehiculo_usecase.dart:40-57`), Fecha de inicio (default hoy), Kilometraje de entrega (opcional, entero), Observaciones. Errores: "Selecciona un Empleado o un Servicio.", "El vehículo no está disponible (estatus: X).", "El kilometraje no puede ser menor al actual (N km).", "El kilometraje no puede ser negativo." (texto que se usa también para "no es número") (`:96-133`). Nota: el mensaje de "no disponible" muestra el estatus en clave interna (p. ej. `enMantenimiento`), no la etiqueta bonita (`:123-124`).

A5.4 Cambiar asignación — `widgets/cambiar_asignacion_vehiculo_dialog.dart`

Asignar a (default Empleado aunque el actual sea Servicio), Empleado/Servicio, Fecha del cambio (default hoy), Observaciones del cierre, Observaciones de la nueva asignación. **No pide kilometraje** a propósito (`cambiar_asignacion_vehiculo_usecase.dart:24-31`). Puede "cambiar" al mismo destino actual (no hay validación de que sea distinto).

A5.5 Retirar asignación — `widgets/retirar_asignacion_vehiculo_dialog.dart`

Fecha de retiro (default hoy), Kilometraje de devolución (opcional), Observaciones. Error de km menor al actual (`:80-82`). Si la fecha de retiro es anterior al inicio, la base lo rechaza y se ve "error inesperado" (CHECK `asignacion_vehiculo_table.dart:100`).

A5.6 Registrar kilometraje — `widgets/registrar_kilometraje_vehiculo_dialog.dart`

Fecha (default hoy), Kilometraje (entero obligatorio), Origen (default Lectura manual; **la lista ofrece los 5 orígenes**, incluso Entrega/Devolución/Mantenimiento que según el diseño sólo deberían generarse solos, `:51-58` vs `vehiculo_kilometraje_table.dart:7-12`), Observaciones. Reglas (`domain/usecases/registrar_kilometraje_vehiculo_usecase.dart:61-74`):

- No negativo.
- Si el origen es **Corrección**, las observaciones son obligatorias y el valor puede subir o bajar.
- Con cualquier otro origen, **no puede ser menor que la lectura más reciente** ("Usa el origen Corrección si es intencional").

A5.7 Agregar / Renovar documento — `widgets/registrar_documento_vehiculo_dialog.dart`

Tipo (default Tarjeta de circulación; bloqueado si es Renovar, `:54-63`), Descripción (sólo si Tipo = Otro, obligatoria), Folio/Número, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Observaciones, Archivo opcional (cualquier tipo de archivo). Reglas (`domain/usecases/registrar_documento_vehiculo_usecase.dart:48-56`): vencimiento no anterior a emisión. **Renovar = registrar otra fila del mismo tipo**; la anterior queda en el histórico (`vehiculo_documento_table.dart:29-36`). El archivo se sube después de guardar; si el archivo falla, el documento queda guardado y se muestra error (`:149-160`). Ninguna fecha es obligatoria; un documento sin vencimiento cuenta como "Sin vencimiento".

A5.8 Corregir documento — `widgets/corregir_documento_vehiculo_dialog.dart`

Precargado. Tipo **bloqueado** (razón: cambiarlo movería el documento a otro grupo, `:22-25`). Descripción (si Otro), Folio, Emisión, Vencimiento, Observaciones, **Motivo de la corrección obligatorio**. Vaciar un campo lo borra (`:116-131`). Reglas: motivo, descripción si Otro, fechas coherentes sobre el resultado final (`corregir_documento_vehiculo_usecase.dart:63-81`). No permite cambiar/quitar el archivo.

A5.9 Histórico del documento — `widgets/historial_documento_vehiculo_dialog.dart`

Sólo lectura: por cada versión, fecha de emisión, folio, insignia de vigencia y botón Abrir.

A5.10 Registrar mantenimiento o incidencia — `widgets/registrar_mantenimiento_vehiculo_dialog.dart`

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Fecha	Sí (default hoy)	
Kilometraje (opcional)	No	Si se captura, no puede ser menor a la lectura más reciente (`registrar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:114-119`) y se agrega al libro de kilometraje con origen "Mantenimiento" (`vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:186-195`)
Tipo	Sí (default Preventivo)	
Descripción	**Sí, siempre**	`:105`
Taller / Proveedor	No	Se usa como "beneficiario" del Egreso
Costo (opcional)	No	No negativo; si es mayor a 0 aparece el selector de origen (`:107-116`)
Origen del dinero	**Sí si costo > 0**	Cuenta financiera o Tarjeta de crédito (`:125-141`)
Próximo mantenimiento — fecha	No	No anterior a la fecha del registro (`:107-109`)
Próximo mantenimiento — km	No	No menor que el km capturado ahora (`:110-112`)
Observaciones	No	
Comprobante (opcional)	No	Se adjunta después de guardar

Errores: "La descripción es obligatoria.", "Indica de dónde salió el dinero: una cuenta o una tarjeta de crédito.", errores de tarjeta (no activa / sin límite / excede crédito disponible), "El próximo mantenimiento programado no puede ser anterior a esta captura.", "El kilometraje no puede ser menor al último registrado (N km).", y **saldo insuficiente de la cuenta** (se muestra disponible/requerido/faltante y el formulario sigue abierto, `:178-198`).

Registrar un mantenimiento NO cambia el estatus del vehículo a "En mantenimiento"; eso es un botón aparte.

A5.11 Corregir mantenimiento — `widgets/corregir_mantenimiento_vehiculo_dialog.dart`

Precargado (incluye el origen actual del dinero, `:53-67`). Campos: Fecha, Tipo, Descripción, Taller, Costo, Origen (si costo > 0), Próximo fecha, Próximo km, Observaciones, **Motivo obligatorio**. **No permite cambiar el kilometraje** del registro. Vaciar el costo = "no costó nada" y revierte el dinero (`:179-181`). Errores: motivo, descripción, costo negativo, origen requerido, tarjeta inválida, "Un registro anulado no se corrige. Registra uno nuevo." (`:190-216`).

A5.12 Anular mantenimiento — `widgets/anular_mantenimiento_vehiculo_dialog.dart`

Muestra la descripción y la advertencia "El registro se conserva en el historial. Su efecto financiero se revierte..." (`:46-51`). Campo **Motivo de la anulación** obligatorio. Errores: motivo, "Este registro ya está anulado."

A5.13 Eliminar físicamente — `widgets/eliminar_vehiculo_fisicamente_dialog.dart`

Diálogo genérico de eliminación con advertencia y **Motivo obligatorio**. Si tiene dependencias se muestra el detalle (ver A6.5).

A6. Operaciones, validaciones y candados

A6.1 Alta

`crear_vehiculo_usecase.dart:53-98`. Valida marca, modelo, año, costo, placas/VIN únicos, genera código y guarda con estatus **Disponible** (default `vehiculo_table.dart:86`). Sólo marca y modelo son obligatorios "por instrucción de Marlon: no obligar a capturar campos que no siempre conozco" (`:31-34`). No deja evento de "creado" (ver A9).

A6.2 Corrección del expediente

`corregir_vehiculo_usecase.dart:41-115` + `vehiculo_repository_impl.dart:83-170`. Candado: **motivo obligatorio** ("se podían cambiar placas, VIN y número de motor sin decir por qué", `corregir_vehiculo_usecase.dart:23-27`). Guarda en el historial sólo los campos que realmente cambiaron, con el motivo y quién lo hizo; si no cambió nada no deja evento (`vehiculo_repository_impl.dart:140-166`). Se permite corregir aunque el vehículo esté de baja desde el caso de uso, pero la pantalla deshabilita Editar en baja (`vehiculo_expediente_screen.dart:390`).

A6.3 Cambio manual de estatus

`cambiar_estatus_vehiculo_usecase.dart:37-52`. Destinos permitidos: Disponible, En mantenimiento, Fuera de servicio. Candados:

- Nunca a **Asignado** a mano (lo pone la asignación) ni a **Baja** (tiene su flujo) (`:14-17, :26-31`).
- Un vehículo de **baja nunca cambia** de estatus: "la baja es terminal" (`:44`; `vehiculo_table.dart:55-58`).
- **Finalizar mantenimiento** (`finalizar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:41-54`): sólo si está En mantenimiento; calcula el destino: Asignado si tiene asignación vigente, Disponible si no. Razón: "no quiero que los estados queden inconsistentes" (`:22-34`).
- Ver "Dudas": el botón **Marcar disponible** aparece también cuando el vehículo está Asignado o Fuera de servicio con asignación vigente, y lo deja "Disponible" con una asignación abierta.

A6.4 Baja

`dar_de_baja_vehiculo_usecase.dart:38-62` + `vehiculo_repository_impl.dart:214-234`. En una sola operación: cierra la asignación vigente (motivo automático "baja del vehículo", misma fecha) y marca Baja con fecha, motivo y observaciones. Candado: "no quiero que pueda quedar Vehículo = Baja, Asignación = Todavía vigente" (`asignacion_vehiculo_table.dart:16-20`). La base exige que estatus Baja ⇔ tenga fecha de baja (`vehiculo_table.dart:106-107`). Nunca borra el expediente. Tras la baja la pantalla oculta todas las acciones de edición/registro, salvo Ver histórico y Abrir archivos.

A6.5 Eliminación física (sólo Maestro)

`eliminar_vehiculo_fisicamente_usecase.dart:30-60`; reglas en `vehiculo_repository_impl.dart:275-337`. Sólo procede si el vehículo **nunca** tuvo: asignaciones, documentos, lecturas de kilometraje, mantenimientos, ni fotografía/adjunto

(aunque esté archivada). Mensajes: "Tiene N asignación(es) registrada(s).", "Tiene N documento(s)...", "Tiene N lectura(s) de kilometraje...", "Tiene N mantenimiento(s)/incidencia(s)...", "Tiene una fotografía u otro adjunto registrado." Motivo obligatorio. Antes de borrar guarda una "foto" completa del registro en la bitácora de eliminaciones físicas (`:324-333`). Candado de permiso: sólo Maestro, ningún permiso lo concede (`vehiculos_providers.dart:366-394`).

A6.6 Fotografía

`actualizar_fotografia_vehiculo_usecase.dart:33-69`. Sólo imágenes (`vehiculo_expediente_screen.dart:297`). Crea el archivo nuevo, lo marca como la foto actual y **archiva** (no borra) la anterior. Separada a propósito de los documentos ("no mezclar fotografía del vehículo con documentos", `vehiculo_documento_table.dart:76-78`).

A6.7 Asignación

- **Asignar** (`asignar_vehiculo_usecase.dart:51-87` + repo `asignacion_vehiculo_repository_impl.dart:77-110`): exactamente uno de empleado/servicio; vehículo debe estar **Disponible**; km de entrega opcional y no menor al actual. En una transacción: crea la asignación, pone el vehículo en **Asignado** y, si hubo km, crea lectura origen "Entrega". Km opcional "si en la operación real no está disponible" (`:40-43`).
- **Un vehículo sólo puede tener una asignación vigente** (índice único `asignacion_vehiculo_table.dart:56-59`). Un mismo empleado o servicio **sí** puede tener varios vehículos (no hay restricción).
- **Cambiar asignación** (`cambiar_asignacion_vehiculo_usecase.dart:37-68` + repo `:152-192`): cierra la vigente con motivo "cambio de responsable" y abre la nueva en la misma fecha; el vehículo sigue Asignado todo el tiempo. Rechaza si la asignación ya estaba cerrada.
- **Retirar** (`retirar_asignacion_vehiculo_usecase.dart:39-70` + repo `:112-149`): cierra con motivo "liberación", limpia la marca de "pendiente de recuperación", y regresa el vehículo a **Disponible sólo si estaba Asignado** (si estaba en mantenimiento/fuera de servicio/baja lo deja igual, `:20-26`). Km de devolución opcional → lectura "Devolución".
- **Fecha de término no puede ser anterior a la de inicio** (CHECK `asignacion_vehiculo_table.dart:100`).

A6.8 Documentos y vencimientos

- Vigente por tipo = el más reciente por fecha de emisión (o fecha de captura si no hay emisión) (`vehiculo_documento_table.dart:33-36`; `domain/usecases/agrupar_documentos_vehiculo.dart:10-16`; orden en `data/repositories/vehiculo_documento_repository_impl.dart:19-24`).
- **Corregir no es renovar**: corregir arregla la misma fila con motivo y deja evento; renovar crea una nueva vigencia. Razón: un folio mal capturado obligaba a "una renovación falsa que inventaba una vigencia y ensuciaba las alertas" (`corregir_documento_vehiculo_usecase.dart:28-41`).
- Documentos **sin columna de costo** ("no quiero todavía mantenimiento ni gastos", `vehiculo_documento_table.dart:38-41`), por eso no suman a los costos del vehículo (`calcular_costos_vehiculo.dart:10-15`).
- Archivo: varios archivos por documento posibles (p. ej. anverso y reverso) (`vehiculo_documento_table.dart:72-87`), pero la pantalla sólo abre el primero activo (`vehiculo_expediente_screen.dart:111-114`).

A6.9 Mantenimiento y dinero (egreso)

- **Origen financiero obligatorio** si costo > 0 en registros nuevos; registros viejos (antes de la versión 80) con costo y sin origen se conservan como "Sin especificar", sin inventarles cuenta (`vehiculo_mantenimiento_table.dart:90-105`; `registrar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:39-46`).
- Con **Cuenta**: crea un **Egreso automático** con folio EGR, concepto "Vehículo — tipo: descripción", beneficiario = taller, forma de pago fija **transferencia**, sin servicio (`vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:65-78`). Puede rechazarse por **saldo insuficiente** (la transacción se revierte entera, `registrar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:169-174`).
- Con **Tarjeta de crédito**: registra un cargo a la deuda de la tarjeta, **nunca un Egreso** ("la salida de banco ocurre después, al pagar la tarjeta", `vehiculo_mantenimiento_table.dart:96-98`; repo `:52-63`). La tarjeta debe existir, estar activa, tener límite capturado y crédito suficiente (`registrar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:48-55, 134-141`).
- Cuenta y tarjeta son excluyentes; un Egreso pertenece a un solo mantenimiento (índice único parcial `vehiculo_mantenimiento_table.dart:61-64`).

- Todo (registro + dinero + lectura de km) va en una sola transacción (`vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:150-199`).
- **Corregir** (`corregir_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:71-183`; repo `:203-291`): soporta las 8 combinaciones pedidas (cuenta→misma, cuenta→otra, cuenta→TDC, TDC→cuenta, TDC→misma, TDC→otra, cambio de monto, todo junto). Mecánica: revierte el origen vigente y aplica el nuevo; **excepción**: misma tarjeta → sólo un ajuste por la diferencia. Al validar la misma tarjeta sólo se valida el incremento (`:111-129`). Candados: motivo obligatorio, no corregir anulados ("se registra uno nuevo", `:21-23`), descripción no vacía, costo ≥ 0, origen si costo > 0. "Nunca queda un movimiento huérfano ni doble gasto" (`:57-59`).
- **Anular** (`cancelar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:28-82`; repo `:294-327`): cuenta → el Egreso pasa a cancelado y la cuenta recupera el importe; tarjeta → ajuste negativo que libera el crédito. **Nunca borra**: el registro conserva el vínculo al Egreso/deuda como evidencia. Doble candado contra doble reversión (`:40-42`; repo `:303-309`). Es la **única** acción de Vehículos que regresa dinero; por eso pide permiso aparte `vehiculos.cancelar` (`vehiculos_providers.dart:462-494`).
- Un registro anulado: deja de sumar en costos del vehículo (`calcular_costos_vehiculo.dart:34-40`), en Reportes (`features/reportes/domain/usecases/obtener_resumen_vehiculos_usecase.dart:75-79`) y deja de programar "próximo mantenimiento" (`calcular_proximo_mantenimiento.dart:48-51`).
- En Finanzas, el Egreso de un mantenimiento se reconoce como "automático de Vehículo" y **no se puede corregir ni cancelar desde Finanzas**; se resuelve desde el mantenimiento (`features/finanzas/domain/usecases/obtener_origen_automatico_egreso_usecase.dart:52-70, 177-187`).

A7. Permisos por acción (Vehículos)

ACCIÓN	CÓDIGO EXIGIDO	DÓNDE
Ver módulo	`vehiculos.ver`	guardia de ruta
Nuevo vehículo	`vehiculos.crear`	`presentation/vehiculos_controller.dart:73`
Editar expediente	`vehiculos.modificar`	`:121`
Cambiar estatus / Finalizar mantenimiento	`vehiculos.modificar`	`:160`, `:180`
Fotografía	`vehiculos.modificar`	`:223`
Dar de baja	`vehiculos.archivar`	`:199`
Asignar	`vehiculos.operar`	`:248`
Cambiar asignación	`vehiculos.modificar`	`:277`
Retirar asignación	`vehiculos.modificar`	`:304`
Registrar kilometraje	`vehiculos.modificar`	`:333`
Registrar / renovar documento, adjuntar archivo	`vehiculos.operar`	`vehiculos_providers.dart:238, 324`
Corregir documento	`vehiculos.operar`	`:533`
Registrar mantenimiento, adjuntar comprobante	`vehiculos.operar`	`:283, 354`
Corregir mantenimiento	`vehiculos.operar`	`:436`
Anular mantenimiento	`vehiculos.cancelar` (exclusivo)	`:485`
Eliminar físicamente	Sólo Maestro	`:384`

- Catálogo del módulo: base ver/crear/modificar/archivar + especiales `vehiculos.operar` y `vehiculos.cancelar` (`core/permissions/modulos_permiso.dart:298-321`).

- Plantilla "Operaciones" incluye ver/crear/modificar/archivar/operar pero **no** `vehiculos.cancelar` a propósito (facultad financiera) (`core/permissions/plantillas_permiso.dart:164-175`).
- En pantalla sólo se ocultan por permiso: Nuevo vehículo, Anular y Eliminar (Maestro). El resto de botones están visibles y, si falta el permiso, el diálogo responde "Ocurrió un error inesperado" (el texto real "No tiene permiso..." no se muestra) (`core/permissions/authorization_service.dart:109-119`).

A8. Fórmulas y alertas (Vehículos)

- **Estado de un documento** (`domain/usecases/calcular_estado_vigencia_documento.dart:17-34`), comparando sólo fechas (sin hora):
- sin fecha de vencimiento → **Sin vencimiento**
- vencimiento < hoy → **Vencido**
- hoy ≤ vencimiento ≤ hoy + **30 días** → **Próximo a vencer** (umbral `:12`, confirmado por Marlon)
- después → **Vigente**
- **Próximo mantenimiento** (`calcular_proximo_mantenimiento.dart:39-87`): se toma el registro **no anulado más reciente** que tenga fecha y/o km programados. Umbrales **30 días** y **1,000 km** (`:30-31`).
- Por fecha: días restantes < 0 → Vencido; ≤ 30 → Próximo.
- Por km: (km programado − km actual) ≤ 0 → Vencido; ≤ 1,000 → Próximo.
- Gana el peor de los dos. Si no hay km actual, sólo cuenta la fecha.
- **Costos** (`calcular_costos_vehiculo.dart:27-55`): Costo operativo aproximado = costo de adquisición + total mantenimientos + total incidencias (sólo registros no anulados con costo). Sin depreciación ni contabilidad "por instrucción de Marlon" (`:5-8`).
- No hay notificaciones automáticas de mantenimiento: "solo alertas derivadas" (`calcular_proximo_mantenimiento.dart:5-8`).

A9. Auditoría / historial (Vehículos)

- Tabla de eventos del vehículo con 12 tipos previstos (`vehiculo_table.dart:136-149`), pero **sólo 5 se generan realmente**: corregido (`vehiculo_repository_impl.dart:157-165`), mantenimientoRegistrado (`registrar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:160-166`, guarda "tipo: descripción" y el costo), mantenimientoCorregido (`corregir_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:163-172`), mantenimientoCancelado (`cancelar_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:69-76`) y documentoCorregido (`corregir_documento_vehiculo_usecase.dart:108-117`). **Nunca se generan**: creado, estatusCambiado, dadoDeBaja, documentoRegistrado, kilometrajeRegistrado, asignacionRegistrada, asignacionRetirada (búsqueda en todo `lib/`).
- Auditoría central (`features/usuarios/data/repositories/auditoria_repository_impl.dart`) además proyecta: lecturas de kilometraje (`:363-371`), documentos registrados (`:373-381`), mantenimientos (`:383-391`) y los eventos del vehículo con su "antes/después" (`:446-467`). **Las asignaciones de vehículos no aparecen en Auditoría** y la tabla de asignaciones ni siquiera tiene columna de "quién".
- Quién lo hizo (`actorUsuarioId`): se guarda en correcciones, mantenimientos, km manual y km de entrega/devolución. **No** se guarda en: alta, cambio de estatus, baja, foto, documentos registrados (la columna existe pero nunca se llena, `vehiculo_documento_table.dart:62-64` vs `vehiculo_documento_repository_impl.dart:34-53`) ni en la lectura de km generada por un mantenimiento (`vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:187-194`).
- Eliminación física: queda en la bitácora de eliminaciones físicas con la foto del registro (`vehiculo_repository_impl.dart:324-333`).

A10. Cruces con otros módulos (Vehículos)

- **Personal – expediente del empleado**: sección "Vehículo asignado" de sólo consulta (marca, modelo, placas, desde, Ver expediente) (`widgets/vehiculo_asignado_empleado_section.dart`; montada en `features/personal/presentation/empleados/empleado_expediente_screen.dart:1368`). Asignar/cambiar/retirar sólo desde Vehículos ("no reconstruir Vehículos dentro de Personal", `:18-20`).

- **Organización – expediente del servicio**: misma sección (`widgets/vehiculo_asignado_servicio_section.dart`; montada en `features/organizacion/presentation/servicios/servicio_expediente_screen.dart:1676`).
- **Baja laboral del empleado** (`features/personal/domain/usecases/registrar_baja_laboral_usecase.dart:115-132`): **no se puede dar de baja** a un empleado con un vehículo asignado sin resolverlo antes en la conciliación. En la conciliación (`conciliar_baja_empleado_usecase.dart:364-396`) el vehículo puede quedar: **Devuelto** (se cierra la asignación como liberación, con km de devolución opcional), **No entregado / Perdido** (la asignación sigue abierta y se marca "pendiente de recuperación desde" la fecha de baja), **Transferido** a otro empleado (cambio de responsable). "Desecho" no aplica a vehículos (`features/personal/data/tables/conciliacion_baja_table.dart:50-54`). La marca de pendiente se limpia al registrar la devolución real (`asignacion_vehiculo_repository_impl.dart:130-133`). La pantalla de Vehículos **no muestra** esa marca.
- **Eliminación física de un empleado**: bloqueada si alguna vez tuvo vehículo (`features/personal/data/repositories/empleado_repository_impl.dart:735-738`).
- **Finanzas**: Egresos automáticos (A6.9), cargos/ajustes/reversos en tarjetas de crédito, saldo de cuenta. En el listado de Egresos se etiqueta el origen "Vehículo" (`features/finanzas/presentation/egresos/egresos_list_screen.dart:50`).
- **Dashboard** (requiere `vehiculos.ver`, `features/dashboard/presentation/dashboard_controller.dart:59,91-92`): avisos "Mantenimiento de Vehículos vencido/próximo", "Documentos de Vehículos vencidos/por vencer" con conteo y enlace a Alertas (`features/dashboard/presentation/dashboard_screen.dart:753-785`); en actividad reciente "Mantenimiento registrado" (vehículo, fecha) (`:1710-1717`).
- **Reportes → Operación** (requiere `vehiculos.ver`, `features/reportes/presentation/operacion/reportes_operacion_controller.dart:31`): bloque Vehículos con Costo de mantenimiento y Costo de incidencias **del periodo**, Unidades en flotilla (foto de hoy), flotilla por estatus, alertas (vencidos/próximos), botón Ver vehículos y **Exportar Excel** (`reportes_operacion_screen.dart:405-530`; `obtener_resumen_vehiculos_usecase.dart:62-107`). El Excel "Mantenimientos y costos de Vehículos" tiene una hoja "Mantenimientos" con Vehículo, Fecha, Tipo (en clave interna), Descripción, Taller/proveedor, Costo (`features/reportes/data/xlsx/vehiculos_mantenimiento_xlsx_renderer.dart:15-33`). No hay PDF para vehículos.
- **Notificaciones (campana)** (requiere `vehiculos.ver`): sólo dos grupos: **Verificación vehicular** y **Tenencia / Refrendo** vencidos o por vencer (vencido = urgente) (`features/notificaciones/domain/usecases/obtener_notificaciones_vehiculos_usecase.dart:7-47`). Tarjeta de circulación, seguro, póliza, factura y mantenimiento **no** generan notificación. La campana se refresca al agregar/corregir un documento (`vehiculo_expediente_screen.dart:190-194`), no al renovar (`:196-204`).
- **Búsqueda global** (requiere `vehiculos.ver`): por marca, modelo, placas o código, incluye dados de baja (`features/busqueda/domain/usecases/buscar_vehiculos_usecase.dart`).

PARTE B — TELEFONÍA

B1. Qué es y cómo está armado

Tres "ejes" independientes por diseño:

1. **Línea** (la SIM / número): `features/telefonia/data/tables/linea_telefonica_table.dart:67-101`.
2. **Equipo** (el teléfono físico): **no es tabla propia**; es una unidad serializada de **Inventario** (`ArticuloUnidad` + datos de teléfono IMEI). Telefonía sólo agrega la **credencial** cifrada y su bitácora (`data/tables/equipo_telefonico_table.dart:19-55`; `telefonia_providers.dart:583-588`).
3. **Quién usa la línea** (asignación de línea) vs **quién tiene el aparato** (custodia de Inventario) vs **qué aparato trae la SIM** (asociación línea ↔ equipo) (`data/tables/linea_telefonica_equipo_table.dart:8-32`; `data/tables/asignacion_linea_telefonica_table.dart:55-64`). El ejemplo de Marlon: misma línea, el equipo cambia en julio sin que cambie quién la usa (`linea_telefonica_equipo_table.dart:10-14`).

Regla de oro vigente: **Inventario es el único dueño de la custodia física; Telefonía nunca la mueve** (`linea_telefonica_equipo_repository_impl.dart:9-23`).

Operación real: **prepago**, sin planes ni contratos, sin GB/minutos/saldo (`data/tables/recarga_linea_telefonica_table.dart:10-16`).

B2. Folio (TEL)

- Cada línea recibe `TEL-000001` (prefijo `TEL`, 6 dígitos) (`core/database/seed/seed_data.dart:50`; `domain/usecases/crear_linea_telefonica_usecase.dart:54`). Nunca se corrige (`corregir_linea_telefonica_usecase.dart:31-32`), único (`linea_telefonica_table.dart:68`).
- Los equipos usan el código de la unidad de Inventario (`UNI-…`, `seed_data.dart:47`).
- Egresos de recargas: folio `EGR-…` (`recarga_linea_telefonica_repository_impl.dart:253`).

B3. Catálogos

- **Operador**: Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Otro (Otro exige nombre) (`linea_telefonica_table.dart:16`; "Bait" se agregó porque aparecía 3 veces escrito a mano como Otro, `:10-15`).
- **Modalidad**: SIM física / eSIM (`:21`).
- **Estatus de línea**: Activa, Suspendida, Baja (no existe "disponible": una línea sin asignar es normal) (`:23-29`).
- **Motivo de baja de línea**: Cancelación, Cambio de operador, Pérdida del número*, Otro* (* exige observaciones) (`:33-42`).
- **Motivo de término de asignación de línea**: cambio de responsable, liberación, baja de la línea (auto), baja del empleado (auto), custodia del equipo terminada (auto), sincronización con custodia de Inventario (auto), otro (`asignacion_linea_telefonica_table.dart:12-53`).
- **Estatus de recarga**: Registrada / Cancelada ("Anulada" en el historial) (`recarga_linea_telefonica_table.dart:86, 97`).
- **Forma de pago de la recarga**: Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta, Otro; "Tarjeta" = tarjeta de crédito, cualquier otra = cuenta (`widgets/origen_financiero_recarga_campos.dart:81-90, 122-130`).
- **Estatus del equipo** (el de Inventario): Disponible, Asignado, Dañado, Perdido, Baja (`presentation/equipo_telefonico_labels.dart:13-34`).
- **Eventos del equipo**: Equipo configurado, Correo actualizado, Contraseña actualizada, Contraseña mostrada, Contraseña copiada (`domain/tipo_evento_equipo_telefonico.dart:6-12`).

B4. Pantallas

B4.1 Menú y pestañas

- Entrada "Telefonía" (`app/shell/shell_destinations.dart:75,90`), requiere `telefonia.ver`. `/telefonia` redirige a **Equipos** (`app/router/app_router.dart:536`).
- Pestañas: **Equipos** (por defecto) y **Líneas** (`presentation/telefonia_shell_screen.dart:209-242`).

B4.2 Equipos (listado) — `presentation/equipos_telefonicos_list_screen.dart`

- Título "Equipos telefónicos". Botón **Configurar equipo** (activo con `telefonia.modificar`, `:335-340`). Botón **Regularizar artículo** sólo para Maestro (`:341-347`).
- Columnas: Código, Equipo (marca modelo), IMEI 1, Línea actual (número), Custodia (a quién lo asignó Inventario), Estatus (`:359-399`).
- Muestra **todos** los teléfonos de Inventario, incluidos dañados/perdidos/baja (`:287-289`). Sin filtros. Clic → expediente del equipo.

B4.3 Líneas (listado) — `presentation/lineas_telefonicas_list_screen.dart`

- Título "Líneas telefónicas". Botón **Nueva línea** (activo con `telefonia.crear`, `:300-306`).
- Columnas: Código, Número ("—" si en trámite), Operador (para Otro se muestra el nombre), Línea asignada a, Equipo asociado (marca modelo o código), Última recarga ("dd/mm/aaaa — $importe", sólo recargas no anuladas), Estatus (`:418-461`; última recarga `recarga_linea_telefonica_repository_impl.dart:112-121`).
- Orden por código; incluye las de baja (`linea_telefonica_repository_impl.dart:39-44`). Sin filtros.

B4.4 Expediente de la línea — `presentation/linea_telefonica_expediente_screen.dart`

1. Encabezado: número (o "—"), código, insignia de estatus. Título de ventana = número o código (`:334-359`).
2. Botón **Editar** (deshabilitado en baja) + menú ⋯ con **Suspender** (si no está suspendida), **Activar** (si no está activa), **Dar de baja**, **Eliminar físicamente (Maestro)** (`:361-409`).
3. Tarjeta resumen: Línea asignada a, Equipo asociado, Última recarga, Total de recargas (`:415-435`).
4. **Datos de línea**: Operador, Modalidad, ICCID, Fecha de activación, Observaciones; si baja: fecha, motivo, observaciones de baja (`:437-464`).
5. **Recargas**: última recarga y total; botón **Registrar recarga** (no en baja) (`:466-493`).
6. **Historial de recargas**: Fecha, Estatus (Vigente/Cancelada), Importe (tachado si anulada), Origen financiero (nombre de cuenta o tarjeta; "Origen financiero no registrado" para antiguas), Observaciones (+ "Anulada: motivo"), Acciones ⋮: **Corregir**, **Anular** (sólo si no anulada), **Ver egreso** / **Ver tarjeta** (sólo con `finanzas.ver`) (`:495-618`).
7. **Asignación actual**: "Sin asignar." + **Asignar**, o destino/desde + **Cambiar asignación** y **Retirar asignación** (`:620-665`).
8. **Equipo asociado**: "Sin equipo asociado." + **Asociar equipo**, o equipo/desde, aviso de incoherencia en rojo (o gris si es pendiente de recuperación) con botón **Resolver inconsistencia** o **Ver recuperación**, y botones **Ver equipo**, **Cambiar equipo**, **Retirar equipo** (`:667-747`).
9. **Historial de asignaciones**: Destino, Desde, Hasta (`:749-781`).
10. **Historial de equipos**: Equipo, Desde, Hasta (`:783-815`).

En baja se ocultan los botones de alta de recarga, asignar y asociar; los de cambiar/retirar no dependen del estatus en pantalla, pero los casos de uso rechazan líneas de baja donde aplica (ver B6).

B4.5 Expediente del equipo — `presentation/equipo_telefonico_expediente_screen.dart`

1. Encabezado: marca modelo, código, estatus (`:380-396`).
2. **Identificación**: Código, Marca, Modelo, IMEI 1, IMEI 2, Número de serie, Fecha de compra, Precio de adquisición (del movimiento de entrada de Inventario), Origen (enlace a la Compra "COM-..." o "Entrada manual"). Botones **Editar IMEI** y **Corregir identificación** (con `telefonia.modificar`) (`:400-463`).
3. **Credencial**: Correo, Contraseña (oculta "••••••••"), botones **Mostrar/Ocultar** y **Copiar** (sólo con `telefonia.verCredenciales` y si hay contraseña), Última actualización de contraseña, Observaciones; botones **Editar correo** y **Cambiar contraseña** (con `telefonia.modificar`) (`:466-536`).
4. **Línea asociada**: Número, Operador, Modalidad, Estatus, Vinculada desde, Última recarga, Total de recargas, aviso de incoherencia, **Ver línea** (`:539-587`).
5. **Asignación / custodia** (de Inventario): destino y desde; **Asignar** (sólo si la unidad está Disponible), **Ver resguardo**, **Cambiar responsable**, **Retirar asignación** (todos con `telefonia.modificar` visibles) (`:599-654`). Sin "sucursal derivada" por decisión de Marlon (`:590-598`).
6. **Estado**: insignia y **Reportar daño/pérdida** (habilitado sólo si hay asignación) (`:657-685`).
7. **Historial de asignaciones** (Inventario): Destino, Desde, Hasta, Estatus (`:688-726`).
8. **Períodos de línea**: cada línea que trajo este equipo con sus fechas y las recargas hechas **dentro** de ese periodo (`:743-792`; regla `domain/usecases/obtener_historia_equipo_telefonico_usecase.dart:85-97`).
9. **Descuentos**: daños/pérdidas con descuento (fecha, importe, estatus Pendiente/Aplicado/Cancelado) (`:794-829`).
10. **Eventos de configuración**: fecha-hora, tipo, actor, observación (`:831-868`).

B5. Formularios

B5.1 Nueva / Editar línea — `widgets/gestionar_linea_telefonica_dialog.dart`

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Número	No	Ayuda: "Déjalo vacío si la SIM está en trámite o portabilidad". Único si se captura (`crear_linea_telefonica_usecase.dart:48-51`; índice `linea_telefonica_table.dart:63-66`). Sin validación de formato ni longitud.
Operador	Sí (default Telcel)	

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLAS
Nombre del operador	Sí si operador = Otro	`crear_linea_telefonica_usecase.dart:44-46`
Modalidad	Sí (default SIM física)	
ICCID (opcional)	No	Sin validación de formato ni unicidad
Fecha de activación (opcional)	No	
Observaciones	No	
Motivo de la corrección	**Sí, sólo al editar**	`corregir_linea_telefonica_usecase.dart:66`

Vaciar número/ICCID/fecha/observaciones los borra (`:132-136`). Errores: "Ya existe una línea con ese número.", "El nombre del operador es obligatorio cuando el operador es Otro.", "Escribe el motivo: queda en el historial de la línea.", error inesperado.

B5.2 Dar de baja línea — `widgets/dar_de_baja_linea_telefonica_dialog.dart`

Motivo (default Cancelación), Fecha de baja (default hoy), Observaciones (obligatorias para Pérdida del número y Otro).

B5.3 Registrar recarga — `widgets/registrar_recarga_linea_telefonica_dialog.dart`

Fecha (default hoy), **Importe** (> 0), **Origen de pago** (forma de pago obligatoria; si es Tarjeta → elegir tarjeta (muestra crédito disponible); si no → elegir **Cuenta de origen** obligatoria), Observaciones, Comprobante opcional (`:59-113`; campos `origen_financiero_recarga_campos.dart:74-114`). Validación previa en pantalla (`:124-133`) y otra vez en dominio. Errores: "El importe debe ser mayor a cero.", "No se puede registrar una recarga para una línea dada de baja.", "Indica de dónde salió el dinero de esta recarga.", "Elige la cuenta de origen.", "Elige la tarjeta.", "La tarjeta elegida no está activa.", "La tarjeta todavía no tiene límite de crédito capturado.", "El importe excede el crédito disponible de la tarjeta.", saldo insuficiente (`:134-193`).

B5.4 Corregir recarga — `widgets/gestionar_recarga_linea_telefonica_dialogs.dart:28-171`

Fecha, Importe, Observaciones, Origen de pago (precargado con el actual; una recarga antigua llega sin origen y aquí "gana uno"), **Motivo obligatorio**. Mismos errores + "Una recarga anulada no se corrige. Registra una nueva."

B5.5 Anular recarga — mismo archivo `:181-253`

Advertencia "La recarga se conserva en el historial, marcada como anulada, y deja de sumar en los totales del módulo." + **Motivo obligatorio**.

B5.6 Asignar línea — `widgets/asignar_linea_telefonica_dialog.dart`

Tipo de destino (default Empleado), Empleado o Servicio, Fecha de inicio (default hoy), Observaciones; aparece **Motivo** sólo si la operación resulta ser la corrección de una incoherencia (`:93-100, 140-145`).

B5.7 Cambiar asignación de línea — `widgets/cambiar_asignacion_linea_telefonica_dialog.dart`

Tipo de destino (precargado según el actual), Empleado/Servicio, Fecha, Observaciones del cierre, Observaciones, Motivo (sólo si es corrección de incoherencia).

B5.8 Retirar asignación de línea — `widgets/retirar_asignacion_linea_telefonica_dialog.dart`

Fecha, Observaciones, Motivo (sólo si es corrección de incoherencia).

B5.9 Asociar equipo / Cambiar equipo — `widgets/asociar_equipo_linea_telefonica_dialog.dart`, `widgets/cambiar_equipo_linea_telefonica_dialog.dart`

Teléfono (lista: sólo teléfonos de Inventario Disponibles o Asignados que no traigan ya otra línea, `domain/usecases/obtener_equipos_disponibles_linea_telefonica_usecase.dart:38-55`), Fecha (default hoy),

Observaciones. Si el aparato está en custodia de alguien y la línea no tiene asignación, aparece la casilla "Este equipo está asignado a X. La línea se asignará al mismo destino." que hay que marcar y volver a confirmar (`asociar…dialog.dart:69-81, 126-131`).

B5.10 Retirar equipo — `widgets/retirar_equipo_linea_telefonica_dialog.dart`

Sólo Fecha (default hoy).

B5.11 Resolver inconsistencia — `widgets/resolver_inconsistencia_linea_equipo_dialog.dart`

Explicación según el caso; si se puede alinear: "Asignar la línea a X" + **Motivo**; si no (equipo sin custodia): botón "Ir al expediente del equipo" (`:51-67, 110-166`).

B5.12 Configurar equipo / Editar IMEI — `widgets/configurar_equipo_telefonico_dialog.dart`

Alta: **Unidad** (sólo unidades de Inventario Disponibles, serializadas, de categoría marcada "Telefonía" y sin datos de teléfono aún, `:37-62`), **IMEI 1** obligatorio, IMEI 2 opcional. Edición: unidad fija, IMEI precargados. Reglas (`domain/usecases/configurar_equipo_telefonico_usecase.dart:57-81`): unidad debe ser de artículo que maneja número de serie; IMEI 1 obligatorio; IMEI 1 ≠ IMEI 2; ninguno repetido en otro equipo (validado por la app, no por la base, para admitir excepciones reales de equipos de segunda mano, `:40-43`). **Nunca crea unidades nuevas** ("no romper la cadena Compra → Inventario → Finanzas", `:33-38`). Tras configurar navega al expediente del equipo.

B5.13 Editar correo — `widgets/actualizar_correo_equipo_telefonico_dialog.dart`

Correo y Observaciones, ambos opcionales, sin validación de formato de correo (`:31-35`). Vaciar = borrar.

B5.14 Cambiar contraseña — `widgets/cambiar_contrasena_equipo_telefonico_dialog.dart`

Contraseña nueva (oculta), obligatoria (no vacía; espacios sí cuentan). No pide la anterior ni confirmación.

B5.15 Asignar equipo (custodia) — `widgets/asignar_equipo_telefonico_dialog.dart`

Tipo de destino, Empleado/Servicio, Fecha de entrega (default hoy), Condición de entrega, Observaciones. Delega en la asignación de **Inventario** (`crearAsignacionAutorizadoProvider`, cantidad 1) (`:105-114`).

B5.16 Regularizar artículo (sólo Maestro) — `widgets/regularizar_articulo_serializado_dialog.dart`

Convierte un artículo de Telefonía dado de alta "por cantidad" (sin número de serie) en unidades individuales. Campos: Artículo, Entrada a regularizar, Marca, Modelo (aplican a todas), y por cada unidad Número de serie (obligatorio, sin repetir) e IMEI 1 (opcional). Nunca inventa números de serie (`:15-25`). Si no hay nada que regularizar sólo informa (`:60-68`).

B6. Operaciones, validaciones y candados (Telefonía)

B6.1 Línea: alta, corrección, estatus, baja, eliminación

- **Alta** (`crear_linea_telefonica_usecase.dart:35-77`): estatus inicial Activa (`linea_telefonica_table.dart:86`).
- **Corrección** (`corregir_linea_telefonica_usecase.dart:49-129`): motivo obligatorio; evento "corregida" con sólo los campos cambiados; **número e ICCID se registran enmascarados** (`····3456`) para que Auditoría "no se convierta en un directorio de SIMs" (`:40-43`; `linea_telefonica_table.dart:155-159`). Si deja de ser "Otro", se borra el nombre del operador (`:96`).
- **Suspender / Activar** (`cambiar_estatus_linea_telefonica_usecase.dart:34-52`): sólo entre activa y suspendida; una línea de baja nunca vuelve. Suspender **no** cierra asignación ni equipo.
- **Baja** (`dar_de_baja_linea_telefonica_usecase.dart:39-65` + `linea_telefonica_repository_impl.dart:152-189`): en una transacción cierra el equipo asociado (fecha fin), cierra la asignación (motivo "baja de la línea"), marca Baja y deja evento "dadaDeBaja" con actor. No toca la custodia del teléfono en Inventario.
- **Eliminación física (sólo Maestro)** (`linea_telefonica_repository_impl.dart:191-251`): sólo si nunca tuvo asignaciones, equipos ni recargas. Motivo obligatorio. Foto del registro en bitácora.

B6.2 Recargas (egreso)

- **Única regla de estatus**: Baja bloquea; **Suspendida no** ("recargar suele ser la acción que reactiva una línea suspendida") (`registrar_recarga_linea_telefonica_usecase.dart:60-63, 83`). Ojo: registrar una recarga **no reactiva**

automáticamente la línea.

- Importe > 0 (también CHECK de base, `recarga_linea_telefonica_table.dart:92`).
- **Origen obligatorio y exactamente uno** (`registrar_recarga_linea_telefonica_usecase.dart:87-125`): forma de pago no vacía; nunca cuenta y tarjeta juntas; con Tarjeta debe haber tarjeta válida (activa, con límite, crédito suficiente); con cualquier otra forma debe haber **cuenta**. Candado deliberadamente **más estricto** que Compras/Tiempos Extra: "Una recarga corporativa nueva no puede existir sin saber de qué cuenta salió el dinero... o se sabe, o no se registra" (`:113-124`).
- Con cuenta → **Egreso automático** (folio EGR, monto, fecha, forma de pago elegida, concepto "Recarga TEL-000002 · 7225562629", y **Servicio** = el servicio al que estaba asignada la línea ese día, si era un servicio) (`recarga_linea_telefonica_repository_impl.dart:26-53, 252-267`). Puede fallar por saldo insuficiente (se revierte todo).
- Con tarjeta → cargo a la deuda, **nunca Egreso** (`:238-251`).
- **Corrección** (`corregir_recarga_linea_telefonica_usecase.dart:98-214` + repo `:273-463`): corrige la **misma** fila (no crea una sustituta porque "inflaría todos los totales", `:63-66`). Seis transiciones: Cuenta→Cuenta (corrige el Egreso existente: cuenta y monto), TDC→misma TDC (ajuste por diferencia), TDC→otra TDC (revierte y carga), Cuenta→TDC (cancela Egreso y carga), TDC→Cuenta (revierte y crea Egreso), recarga antigua sin origen (se trata como alta). Con la misma tarjeta sólo valida el incremento (`:135-141`). Evento "recargaCorregida" con fecha, importe, origen (nombre legible, nunca el número completo de tarjeta) y observaciones (`:181-203`).
- **Anulación** (`cancelar_recarga_linea_telefonica_usecase.dart:49-82` + repo `:466-505`): terminal, no se borra; cuenta → cancela el Egreso; tarjeta → revierte el cargo; recarga antigua → sólo cambia estado. Evento "recargaCancelada" con motivo.
- **Una recarga anulada no suma en ningún total** del módulo; el filtro vive en un solo lugar "porque ese fue el bug que apareció en Vehículos" (`recarga_linea_telefonica_repository_impl.dart:55-64, 155-164`).
- **Atribución histórica**: a quién se carga una recarga en reportes se calcula con la asignación vigente **en la fecha de la recarga** (si dos se tocan ese día, gana la de inicio más reciente); un cambio posterior de responsable no reescribe la historia (`:127-143`; `recarga_linea_telefonica_table.dart:18-25`).
- El alta de una recarga **no** genera evento a propósito: la propia fila ya es auditable (`linea_telefonica_table.dart:112-118`).
- En Finanzas, el Egreso de una recarga es "automático de Telefonía": **no se corrige ni cancela desde Finanzas** (`features/finanzas/domain/usecases/obtener_origen_automatico_egreso_usecase.dart:72-89, 189-196`).

B6.3 Coherencia línea ↔ equipo (la regla central)

Función única `evaluarCoherenciaLineaEquipo` (`domain/coherencia_linea_equipo.dart:117-147`). Estados:

- **Sin equipo**: la línea no trae aparato — válido.
- **Coherente**: línea y aparato sin destino, o ambos con el **mismo** destino (mismo tipo + mismo ID, nunca por nombre, `:5-9`).
- **Línea sin asignación**: el aparato está en manos de alguien y la línea no (el "caso real MILOYILE", `:44-46`) → inconsistencia.
- **Equipo pendiente de recuperación**: igual que el anterior pero porque la persona causó baja y el aparato quedó marcado pendiente → **no es error**, sólo se informa (`:48-56`).
- **Equipo sin custodia**: la línea está asignada y el aparato no tiene custodia en Inventario → inconsistencia ("asociar un teléfono NO significa que se entregó físicamente", `:58-61`).
- **Destinos distintos** → inconsistencia.

Guardia común para Asignar / Cambiar / Retirar asignación de línea (`:180-200`): se rechaza **cualquier operación que deje la línea incoherente**, incluido el pendiente de recuperación ("la línea no se reasigna... y jamás se le asigna al ex-empleado", `:189-193`). Si la operación **arregla** una inconsistencia previa, se permite pero exige **motivo** y deja el evento "incoherenciaResuelta" (`:195-199`; `asignar_linea_telefonica_usecase.dart:149-174`).

B6.4 Asignación de línea

- **Asignar** (`asignar_linea_telefonica_usecase.dart:68-129`): exactamente un destino; línea no de baja; sin asignación vigente ("usa Cambiar asignación"); no puede contradecir la custodia del equipo. "Nunca mueve la custodia del equipo" (`:47-55`).
- **Cambiar** (`cambiar_asignacion_linea_telefonica_usecase.dart:60-123`): cierra con "cambio de responsable" y abre la nueva; rechaza si el teléfono sigue con la custodia anterior ("Para mover ambos, transfiere el aparato en Inventario — la línea lo sigue", `:44-47`).
- **Retirar** (`retirar_asignacion_linea_telefonica_usecase.dart:58-112`): cierra con "liberación"; rechaza si el teléfono sigue custodiado ("hay que retirar antes el equipo de la línea o devolver el aparato en Inventario", `:41-45`).
- Una línea sólo tiene una asignación vigente (índice único `asignacion_linea_telefonica_table.dart:65-68`). Fecha de término ≥ inicio (CHECK `:96`).

B6.5 Equipo de la línea

- **Asociar** (`asociar_equipo_linea_telefonica_usecase.dart:103-181`): línea existe y no es de baja; no tiene ya equipo; la unidad es teléfono; la unidad está Disponible o Asignada; **un teléfono trae una sola SIM a la vez** ("que la UI lo impida no basta", `:38-41`); coherencia: rechaza "equipo sin custodia", "destinos distintos", "pendiente de recuperación"; si "línea sin asignación" exige confirmar la alineación y entonces **crea la asignación de la línea** al mismo destino del aparato, en la misma transacción (`linea_telefonica_equipo_repository_impl.dart:107-159`). Nunca escribe en Inventario.
- **Cambiar equipo** (`cambiar_equipo_linea_telefonica_usecase.dart:92-168`): mismas validaciones sobre el aparato nuevo; cierra el periodo del anterior y abre el nuevo; "el cambio de teléfono no crea una línea nueva" (`:71-78`). No toca la custodia de ninguno de los dos.
- **Retirar equipo** (`retirar_equipo_linea_telefonica_usecase.dart:25-39` + repo `:161-179`): siempre permitido si hay equipo; sólo cierra la asociación; "el aparato sigue donde Inventario diga".
- La fecha fin no puede ser anterior a la de inicio (CHECK `linea_telefonica_equipo_table.dart:52`).

B6.6 Lo que hace Inventario sobre la línea (sincronización automática)

Puerto `features/inventario/domain/repositories/linea_telefonica_de_unidad.dart:22-60`, implementado por Telefonía en `data/repositories/linea_telefonica_de_unidad_coordinador.dart`:

- Cuando Inventario **asigna** o **cambia de responsable** un teléfono que trae línea, la asignación de la línea **lo sigue** al mismo destino (cierra con motivo "sincronización con custodia de Inventario" y abre la nueva) (`:90-143`; llamado desde `features/inventario/data/repositories/asignacion_repository_impl.dart:241, 598`).
- Cuando Inventario **termina la custodia** (devolución, daño, pérdida, desecho), la asignación de la línea se **cierra** con motivo "custodia del equipo terminada"; la asociación línea↔equipo **no** se quita (`:145-174`; llamado en `asignacion_repository_impl.dart:453`).
- Cada movimiento deja el evento "asignacionSincronizadaPorInventario" con actor de Inventario, antes/después, aparato y la asignación de origen; "no implica permiso de Telefonía" (`linea_telefonica_table.dart:134-147`).
- **Inventario no deja dar de baja una unidad que todavía trae línea**: "Esta unidad todavía trae una línea telefónica. Retírala de la línea antes de darla de baja." (`features/inventario/domain/usecases/registrar_baja_unidad_usecase.dart:62-64`).

B6.7 Credenciales del equipo (seguridad)

- Una credencial por equipo: correo, contraseña **cifrada** (AES-GCM, nunca texto plano), fecha de última actualización, observaciones (`equipo_telefonico_table.dart:6-32`). **Sin historial de contraseñas anteriores** (pedido de Marlon): cambiarla sobrescribe (`cambiar_contrasena_equipo_telefonico_usecase.dart:24-30`).
- **Revelar (Mostrar o Copiar)** (`revelar_credencial_equipo_telefonico_usecase.dart:55-86`): exige `telefonia.verCredenciales`; cada acción descifra de nuevo y **deja su propio evento** (Contraseña mostrada / Contraseña copiada) con actor; la contraseña nunca se guarda en el evento. Si el equipo no tiene contraseña: "Este equipo no tiene contraseña registrada." Si la base se restauró en **otra computadora**, la llave no viaja en el respaldo (vive en el Almacén de Credenciales de Windows) y se muestra: "Esta credencial se cifró en otra computadora… hay

que capturarla de nuevo." (`:26-32`; `core/security/credential_cipher.dart`). Al recargar el expediente la contraseña vuelve a ocultarse (`equipo_telefonico_expediente_screen.dart:154-155`).
- Escribir correo o contraseña **no** requiere `verCredenciales`, sólo `telefonia.modificar` (`actualizar_correo_equipo_telefonico_usecase.dart:21-26`).
- El evento de correo sí guarda el correo nuevo en texto ("Correo actualizado a x") (`:55`).
- Ninguna plantilla de permisos otorga `telefonia.verCredenciales` (`core/permissions/plantillas_permiso.dart:30-31`). Reportes, Dashboard y Búsqueda tienen prohibido tocar credenciales "sin excepción para Maestro" (`features/reportes/domain/usecases/obtener_resumen_telefonia_usecase.dart:15-22`).

B7. Permisos por acción (Telefonía)

ACCIÓN	CÓDIGO	DÓNDE
Ver módulo	`telefonia.ver`	guardia de ruta
Nueva línea	`telefonia.crear`	`presentation/telefonia_controller.dart:60`
Editar línea	`telefonia.modificar`	`:97`
Suspender / Activar	`telefonia.modificar`	`:130`
Dar de baja línea	`telefonia.archivar`	`:152`
Eliminar línea	Sólo Maestro	`telefonia_providers.dart:568-581`
Asignar línea	`telefonia.crear`	`:229`
Cambiar / Retirar asignación de línea	`telefonia.modificar`	`:267, 300`
Asociar / Cambiar / Retirar equipo de línea	`telefonia.modificar`	`:332, 365, 392`
Registrar, corregir, anular recarga y adjuntar comprobante	`telefonia.recargar`	`:426, 479, 507, 540`
Configurar equipo / Editar IMEI	`telefonia.modificar`	`:615`
Editar correo / Cambiar contraseña	`telefonia.modificar`	`:646, 677`
Mostrar / Copiar contraseña	`telefonia.verCredenciales`	`:712`
Regularizar artículo	Sólo Maestro (Inventario)	`features/inventario/inventario_providers.dart:621-623`
Asignar equipo (custodia) desde Telefonía	`inventario.crear` (aunque el botón aparece con `telefonia.modificar`)	`inventario_providers.dart:272-287`
Cambiar responsable / Retirar / Daño-pérdida / Corregir identificación desde Telefonía	`inventario.corregir`	`inventario_providers.dart:355-405, 433-446`

- Catálogo: base ver/crear/modificar/archivar + especiales `telefonia.verCredenciales` y `telefonia.recargar` (`core/permissions/modulos_permiso.dart:322-332`). `recargar` se separó porque "alta de línea ≠ recarga que implica dinero real".
- Plantilla Operaciones: ver/crear/modificar/archivar/recargar, sin verCredenciales (`plantillas_permiso.dart:176-180`).
- En pantalla se ocultan por permiso: Nueva línea, Configurar equipo, botones de Identificación/Credencial/Custodia/Estado del equipo, Mostrar/Copiar, Ver egreso/Ver tarjeta (`finanzas.ver`). En el expediente de la línea casi nada se oculta por permiso; un rechazo se ve como "Ocurrió un error inesperado".

B8. Alertas y fórmulas (Telefonía)

- No hay pantalla de alertas ni vencimientos en Telefonía.

- **Dashboard** (requiere `telefonia.ver`): aviso "Líneas telefónicas suspendidas: N" con enlace a Líneas (`features/dashboard/presentation/dashboard_screen.dart:787-796`); actividad reciente "Recarga registrada" con código de línea, fecha e importe (sólo no anuladas) (`:1719-1727`; `features/dashboard/domain/usecases/obtener_actividad_reciente_usecase.dart:154-170`).
- **Total de recargas** de una línea = suma de recargas no anuladas (`recarga_linea_telefonica_repository_impl.dart:105-109`).
- **Reportes → Operación** (requiere `telefonia.ver`): Total de recargas del periodo, Con asignación vigente, Líneas sin asignación, Líneas sin equipo, Utilización ("% con asignación vigente"), Líneas por estatus, Equipos por estatus, Recargas por Servicio y por Empleado (atribución histórica) y "Sin atribución" (`features/reportes/domain/usecases/obtener_resumen_telefonia_usecase.dart:67-123`; pantalla `reportes_operacion_screen.dart:540-640`). Excel "Recargas de Telefonía" con hojas "Por servicio", "Por empleado" y "Resumen" (Total recargado en el periodo, Sin atribución) (`features/reportes/data/xlsx/telefonia_recargas_xlsx_renderer.dart:19-30`). Sin PDF.
- Notificaciones (campana): Telefonía **no** genera notificaciones.

B9. Auditoría / historia (Telefonía)

- **Eventos de línea** (`linea_telefonica_table.dart:119-148`): se generan corregida, dadaDeBaja, recargaCorregida, recargaCancelada, incoherenciaResuelta y asignacionSincronizadaPorInventario. **No se generan nunca** "creada" ni "estatusCambiado" (suspender/activar no deja rastro ni actor).
- **Eventos del equipo**: configurado, correo, contraseña actualizada, mostrada, copiada — todos con actor (`domain/usecases/*_equipo_telefonico_usecase.dart`).
- Las asignaciones de línea y los periodos línea↔equipo guardan el actor (`asignacion_linea_telefonica_table.dart:86-90`; `linea_telefonica_equipo_table.dart:44-48`) y la Auditoría central los proyecta (asignación abierta, o "asignaciónCerrada:motivo") (`features/usuarios/data/repositories/auditoria_repository_impl.dart:404-431`), además de recargas (`:393-402`), eventos de equipo (`:433-441`) y eventos de línea con diff (`:578-600`).
- **Historia del equipo** derivada sin tabla propia: compra/entrada, periodos de línea con sus recargas, asignaciones de Inventario, descuentos y eventos (`obtener_historia_equipo_telefonico_usecase.dart:24-115`).

B10. Cruces con otros módulos (Telefonía)

- **Inventario**: el equipo ES la unidad de Inventario (IMEI en `ArticuloUnidadTelefono`); custodia, daño/pérdida, resguardo y cambio de responsable se ejecutan con los casos de uso de Inventario; sincronización automática de la línea (B6.6); en el historial de una unidad de Inventario aparece la sección "Línea telefónica" (número, operador, "Usada por", desde) (`widgets/linea_telefonica_en_unidad_section.dart`; montada en `features/inventario/presentation/asignaciones/widgets/historial_unidad_dialog.dart:61`).
- **Compras**: origen del equipo y enlace a la compra (`equipo_telefonico_expediente_screen.dart:449-457`).
- **Personal**: sección "Telefonía" en el expediente del empleado (número, operador, equipo, desde, Ver expediente) (`widgets/linea_telefonica_asignada_empleado_section.dart`; `empleado_expediente_screen.dart:1372`). **Baja laboral**: en la misma transacción se cierran todas las líneas asignadas a la persona con motivo "baja del empleado"; la línea **no** se da de baja ("quien se fue es la persona, no la línea") (`features/personal/data/repositories/empleado_repository_impl.dart:313-324`; `asignacion_linea_telefonica_repository_impl.dart:142-170`). El teléfono físico sigue su propio flujo de conciliación/pendiente de recuperación. Eliminación física de empleado bloqueada si alguna vez tuvo línea (`empleado_repository_impl.dart:740-744`).
- **Organización**: sección "Telefonía" en el expediente del servicio (`widgets/linea_telefonica_asignada_servicio_section.dart`; `servicio_expediente_screen.dart:1680`).
- **Finanzas**: Egresos automáticos con servicio atribuido; cargos/ajustes/reversos en tarjeta; etiqueta "Telefonía" en el listado de Egresos (`egresos_list_screen.dart:51-53`); "Ver egreso" abre el detalle de Finanzas dentro de Telefonía (`linea_telefonica_expediente_screen.dart:845-848`). Tras cualquier recarga se refrescan Egresos, Dashboard, Resumen financiero, Planeación, Cuentas y Deudas (`:209-217`).

- **Búsqueda global**: por número o código de línea, incluye dadas de baja (`features/busqueda/domain/usecases/buscar_lineas_telefonicas_usecase.dart`). Los equipos no se buscan desde Telefonía.

Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

Vehículos

1. Código `VEH-######` automático, único y que nunca cambia.
2. Sólo marca y modelo son obligatorios; año entre 1980 y año actual + 1; placas y VIN en mayúsculas y únicos cuando existen.
3. Toda corrección del expediente, de un documento o de un mantenimiento **exige motivo** y deja historial con sólo lo que cambió y quién.
4. Estatus "Asignado" sólo lo pone/quita la asignación; "Baja" sólo por su flujo y es **terminal**; la baja cierra la asignación vigente en la misma operación.
5. Un vehículo tiene **máximo una asignación vigente**; sólo se asigna si está Disponible; al retirar vuelve a Disponible sólo si estaba Asignado.
6. Finalizar mantenimiento calcula el destino (Asignado si hay asignación, Disponible si no).
7. El kilometraje **nunca baja en silencio**: sólo una "Corrección" con observaciones puede bajarlo; entrega, devolución y mantenimiento alimentan la misma bitácora.
8. Documentos: renovar = nueva fila; corregir = misma fila con motivo; el vigente es el más reciente por tipo.
9. Vencimiento de documentos: Vencido / Próximo a vencer (≤ 30 días) / Vigente / Sin vencimiento. Próximo mantenimiento: 30 días o 1,000 km; vencido si ya pasó la fecha o se alcanzó el km.
10. Todo mantenimiento con costo > 0 exige origen (cuenta → Egreso automático; tarjeta → cargo a tarjeta, nunca Egreso). Lo histórico sin origen se respeta como "Sin especificar".
11. Anular un mantenimiento nunca borra, revierte el dinero exactamente una vez y exige el permiso exclusivo `vehiculos.cancelar`. Lo anulado no suma en costos, reportes ni programa próximo mantenimiento.
12. El Egreso de un mantenimiento no se toca desde Finanzas.
13. Eliminación física sólo Maestro, con motivo, y sólo si el vehículo nunca tuvo uso real (ni foto).
14. Un empleado no puede darse de baja con un vehículo sin conciliar; si no lo entregó, la asignación sigue abierta y marcada "pendiente de recuperación".
15. Alertas y notificaciones excluyen vehículos de baja; la campana sólo avisa Verificación y Tenencia/Refrendo.

Telefonía

16. Código `TEL-######` automático; número opcional pero único.
17. Inventario es el único dueño de la custodia del teléfono; Telefonía jamás la mueve; cuando Inventario mueve o termina la custodia, la asignación de la línea la sigue o se cierra, con su evento.
18. Línea y equipo nunca pueden quedar contradictorios; cualquier operación que lo haría se rechaza; arreglar una incoherencia vieja exige motivo y queda auditada; "pendiente de recuperación" no es error pero bloquea reasignar.
19. Un teléfono trae una sola SIM a la vez; una línea tiene máximo un equipo y una asignación vigentes.
20. No se da de baja en Inventario un teléfono que todavía trae línea.
21. Baja de línea cierra equipo y asignación en la misma operación y es terminal; suspender no cierra nada.
22. Recarga: importe > 0, línea no de baja (suspendida sí), origen financiero obligatorio y único (cuenta obligatoria si no es tarjeta). Cuenta → Egreso automático con el servicio de ese día; tarjeta → cargo, nunca Egreso.
23. Corregir una recarga corrige la misma fila y mueve el dinero sin dejar doble efecto; anular nunca borra, es terminal y revierte el dinero; lo anulado no suma en ningún total.
24. Las recargas se atribuyen a quien tenía la línea el día de la recarga, para siempre.
25. Baja laboral cierra automáticamente las líneas de la persona (la línea queda libre, no se da de baja).

26. Contraseñas siempre cifradas, sin historial; mostrar y copiar son acciones separadas, cada una auditada, y exigen `telefonia.verCredenciales` (ninguna plantilla lo da). La llave no viaja en respaldos.
27. Número e ICCID se registran enmascarados en la auditoría.
28. Eliminación física de línea sólo Maestro y sólo si nunca tuvo asignación, equipo ni recargas.

Dudas o cosas raras

Vehículos

1. **"Marcar disponible" deja estados inconsistentes**: el botón aparece cuando el vehículo está Asignado o Fuera de servicio aunque tenga asignación vigente (`vehiculo_expediente_screen.dart:417-422`) y el caso de uso lo permite (`cambiar_estatus_vehiculo_usecase.dart:37`). Resultado: "Disponible" con asignación abierta. También permite pasar un vehículo Asignado a "Fuera de servicio" sin cerrar la asignación (quizá intencional).
2. **7 de 12 tipos de evento nunca se generan** (alta, cambio de estatus, baja, documento registrado, km, asignación, retiro) (`vehiculo_table.dart:136-149`). Baja y cambios de estatus no dejan rastro de quién ni cuándo (salvo la fecha de baja). Las asignaciones de vehículo no tienen columna de actor ni salen en Auditoría.
3. **Documentos sin actor**: la columna existe pero el alta nunca la llena (`vehiculo_documento_repository_impl.dart:34-53`; fachada `vehiculos_providers.dart:226-251` no pasa actor). La lectura de km generada por un mantenimiento tampoco guarda actor.
4. **La fotografía nunca se muestra** en el expediente (siempre ícono, `vehiculo_expediente_screen.dart:357-360`); sólo se puede cambiar.
5. **Permisos inconsistentes**: el catálogo dice que `vehiculos.operar` cubre "asignación" (`modulos_permiso.dart:304-306`), pero sólo Asignar usa `operar`; Cambiar y Retirar asignación usan `modificar` (`vehiculos_controller.dart:277, 304`). Igual, kilometraje usa `modificar`.
6. **Corregir un mantenimiento pagado con cuenta siempre cancela su Egreso y crea uno nuevo** (nuevo folio EGR), aunque sólo se haya corregido la descripción, porque la pantalla siempre reenvía el origen y sólo "misma tarjeta" se trata como ajuste (`vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:254-287`; `corregir_mantenimiento_vehiculo_dialog.dart:185`).
7. **Corregir mantenimiento no puede borrar** taller, observaciones, próxima fecha ni próximo km (vacío = "no tocar") y el historial (diff) **no registra** cambios en próximo mantenimiento (`corregir_mantenimiento_vehiculo_usecase.dart:153-161`). Tampoco valida que la próxima fecha no sea anterior a la fecha (la base lo rechaza como error inesperado, CHECK `vehiculo_mantenimiento_table.dart:130`). No permite corregir el kilometraje.
8. **Editar vehículo no puede borrar la fecha de adquisición** (no se manda "limpiar", `gestionar_vehiculo_dialog.dart:137-158`).
9. **El diálogo de kilometraje ofrece orígenes que el diseño dice que sólo se generan solos** (Entrega/Devolución/Mantenimiento) (`registrar_kilometraje_vehiculo_dialog.dart:51-58` vs `vehiculo_kilometraje_table.dart:9-12`).
10. **La validación de km compara contra la lectura más reciente por fecha**, sin importar la fecha de la nueva lectura: una lectura atrasada con km menor se rechaza aunque fuera cierta, y una adelantada se convierte en la "actual".
11. **"Ver datos del empleado con 2 vehículos"**: `obtenerActivaPorEmpleado` / `PorServicio` asumen un solo vehículo vigente (`asignacion_vehiculo_repository_impl.dart:37-48`), pero nada impide asignar dos vehículos a la misma persona o servicio; la sección del expediente de Personal/Servicio podría fallar en ese caso.
12. La conciliación de baja (vehículo "devuelto") cierra la asignación sin validar que el km de devolución no sea menor al actual (`conciliar_baja_empleado_usecase.dart:369-376`). "No entregado" marca como pendientes **todos** los vehículos vigentes de la persona, no sólo el elegido (`marcarPendientesPorBajaEmpleado`).
13. La marca "pendiente de recuperación" no se ve en ninguna pantalla de Vehículos.
14. Mensaje "El vehículo no está disponible (estatus: enMantenimiento)" muestra la clave interna; el Excel también muestra el tipo de mantenimiento en clave interna (`vehiculos_mantenimiento_xlsx_renderer.dart:28`).

15. Al **renovar** un documento no se refresca la campana de notificaciones (sí al agregar o corregir) (`vehiculo_expediente_screen.dart:196-204`).
16. La notificación usa sólo Verificación y Tenencia/Refrendo; seguro/póliza/tarjeta de circulación vencidos sólo aparecen en Alertas y Dashboard. "Seguro" y "Póliza" coexisten como tipos distintos (posible duplicidad para el usuario).
17. Errores por fechas fuera de orden (retiro antes del inicio, baja antes del inicio de la asignación) caen como "error inesperado" porque sólo los frena la base de datos.
18. Rechazo por falta de permiso se muestra como "Ocurrió un error inesperado" en todos los diálogos.
19. El Egreso de mantenimiento siempre se registra como "transferencia", sin importar cómo se pagó realmente (`vehiculo_mantenimiento_repository_impl.dart:72`).

Telefonía

20. **Comentarios desactualizados que contradicen el comportamiento**: anular recarga "no toca dinero / Telefonía no genera Egreso" (`cancelar_recarga_linea_telefonica_usecase.dart:41-42`; `gestionar_recarga_linea_telefonica_dialogs.dart:179-180`; justificación del permiso `telefonia_providers.dart:442-451`), pero desde la v86 **sí** cancela Egresos y revierte tarjetas. Por eso anular una recarga (que sí devuelve dinero) **no** tiene permiso separado tipo "cancelar", a diferencia de Vehículos. Tampoco el texto de advertencia al anular menciona el reverso de dinero (`app_es.arb:4986`). Igual, `registrar_recarga_linea_telefonica_usecase.dart:54-58` dice "sin crear un Egreso". Y `retirar_equipo_linea_telefonica_usecase.dart:15-19` / `linea_telefonica_repository_impl.dart:18-24` dicen que retirar equipo "libera la custodia en Inventario", lo que ya no ocurre.
21. **Pendiente de recuperación mal mostrado**: el expediente de la línea y el del equipo evalúan la coherencia **sin** la marca de pendiente (`linea_telefonica_expediente_screen.dart:147-151`; `equipo_telefonico_expediente_screen.dart:166-173`), así que un aparato pendiente de recuperación se muestra como inconsistencia en rojo con botón "Resolver" en vez de "Ver recuperación" (ese botón nunca aparece).
22. **"Última recarga" en el expediente de la línea y del equipo puede ser una recarga anulada** (toma la primera del historial, `linea_telefonica_expediente_screen.dart:93`; `equipo_telefonico_expediente_screen.dart:112`), mientras el listado sí las excluye. Los "Períodos de línea" del equipo también listan recargas anuladas sin marcarlas.
23. **Suspender/Activar y alta de línea no dejan evento ni actor** (tipos `creada` y `estatusCambiado` nunca se generan).
24. **Permisos raros**: Asignar línea usa `telefonia.crear` pero Cambiar/Retirar usan `modificar`. En el expediente del equipo los botones de custodia se muestran con `telefonia.modificar`, pero la operación real exige `inventario.crear` / `inventario.corregir`: un usuario sólo de Telefonía ve los botones y recibe "error inesperado".
25. **Corregir recarga no avisa "saldo insuficiente"** de forma amigable: el diálogo no usa el envoltorio de saldo (`gestionar_recarga_linea_telefonica_dialogs.dart:118-128`), a diferencia del registro; la excepción podría salir como error no controlado.
26. **Corregir recarga Cuenta → Cuenta no actualiza la fecha del Egreso** (sólo cuenta y monto, `recarga_linea_telefonica_repository_impl.dart:312-329`), ni su servicio atribuido; la fecha de la recarga y la del Egreso pueden quedar distintas.
27. **Varias líneas por empleado**: el cierre por baja reconoce "las dos líneas de la persona" (`asignacion_linea_telefonica_repository_impl.dart:153-156`), pero `obtenerActivaPorEmpleado` / `PorServicio` asumen una sola (`:30-47`); la sección de Personal/Servicio y la pantalla de conciliación de baja (`conciliar_baja_empleado_screen.dart:137`) podrían fallar si hay dos.
28. Un comentario de Finanzas dice que el código de línea es "LIN-000004" (`obtener_origen_automatico_egreso_usecase.dart:86-87`) pero el prefijo real es TEL.
29. Número e ICCID no tienen validación de formato; ICCID ni siquiera es único. El correo del equipo no valida formato y se guarda en claro dentro del evento.
30. Registrar recarga en una línea suspendida no la reactiva (el comentario sugiere que "en la operación real" la recarga reactiva; el sistema no lo refleja).
31. El listado de Equipos hace varias consultas por cada teléfono (`equipos_telefonicos_controller.dart:184-196`); con muchos equipos puede ser lento (sólo rendimiento).
32. El botón "Reemplazar equipo" tiene texto definido pero no se usa en ninguna pantalla (`app_es.arb:5299`).

MÓDULO 09 · REVISADO A FONDO

Eventuales, Dashboard, Reportes, Bóveda

Servicios eventuales, resumen general, todos los reportes, bóveda de accesos, respaldo

Inventario funcional de RISEG ONE, escrito para el dueño del negocio. Describe lo que el programa **hace hoy**, según el código. No se modificó nada.

Abreviaturas de rutas usadas en las citas (todas bajo `lib/features/`):

- `SE/` = `servicios_eventuales/`
- `DB/` = `dashboard/`
- `RP/` = `reportes/`
- `BV/` = `boveda/`
- `RS/` = `respaldo/`

Convenciones

- Todo el dinero se guarda en **centavos** (número entero). En pantalla se muestra en pesos.
- "Candado" = regla que **impide** una acción. Se cita la razón que dejó el programador en el código.
- "Bitácora" = historial que no se borra ni se edita (append-only).

Parte A · Servicios eventuales (Comercial → Eventuales)

A.1 Qué es y qué no es

- Un **servicio eventual** es una venta de una sola ocasión: un evento de un día, una cobertura especial o un apoyo extraordinario (`SE/data/tables/servicio_eventual_table.dart:65-84`).
- **No es un Servicio permanente.** Se modeló aparte para que no le apliquen vigencias, calendario ni "documentos por emitir" (`servicio_eventual_table.dart:69-74`).
- **No guarda cifras que se puedan calcular.** Utilidad, costo total, cobrado, pendiente y "en curso" se calculan al momento (`:76-78`).
- **No tiene un campo "contado/pendiente".** El estado del dinero se lee de su Cuenta por cobrar (`:80-83`).
- **Folio:** `EVT-000001`. Lo genera el sistema con la secuencia `servicioEventual` (prefijo `EVT`, 6 dígitos). Nunca se captura a mano ni se usa como liga entre tablas (`servicio_eventual_table.dart:85-87`; `core/database/seed/seed_data.dart:91`; `SE/data/repositories/servicio_eventual_repository_impl.dart:161`).

A.2 Tablas que usa (qué se guarda)

ServicioEventual (`servicio_eventual_table.dart:84-183`)

CAMPO	NOTAS
folio	Único (EVT-…).
nombre	Nombre del evento.
fechaHoraInicio / fechaHoraFin	Inicio y fin del evento.
ubicacion, notas	Opcionales.
importeAcordado	Lo que se capturó; su significado depende del tratamiento de IVA.
estatus	Por omisión `programado`.
tipoSolicitante	`cliente` o `eventual`.

CAMPO	NOTAS
clienteId	Solo si el solicitante es un Cliente.
solicitanteNombre / Contacto / Telefono / Correo	Solo si es un solicitante ocasional.
entidadFiscalId	Receptor fiscal si es Cliente con factura (v90).
solicitanteRazonSocial / Rfc / CodigoPostalFiscal	Receptor fiscal si es solicitante ocasional con factura (v90).
tratamientoIva	`masIva`, `ivaIncluido` o `noAplica`; por omisión `noAplica`.
requiereFactura	Por omisión `false`.
motivoCancelacion, actorUsuarioId	Motivo y usuario que hizo el cambio.

Reglas que la base de datos impone por sí sola (`:174-182`):

- Importe mayor que 0.
- El fin no puede ser antes del inicio.
- Si el solicitante es Cliente: debe traer cliente y **no** nombre suelto. Si es ocasional: debe traer nombre y **no** cliente. Nunca los dos, nunca ninguno.

ServicioEventualParticipante: quién trabajó el evento (`:197-219`).

- Puede ser un empleado (`empleadoId`) **o** un externo (`nombreExterno` + `telefonoExterno`). La base exige exactamente uno de los dos (`:215-218`).
- No se deduplica entre eventos: el mismo "Juan" en dos eventos son dos filas (`:194-196`).

ServicioEventualCobertura: un turno cubierto por un participante (`:239-296`).

- Campos: fecha; hora de inicio y de fin en minutos desde la medianoche (0–1439); descripción del horario; importe acordado; estatus (`programada` / `pagada` / `cancelada`, por omisión `programada`); forma de pago; egresoId **o** deudaId; cuenta financiera; motivo de cancelación.
- Un turno nocturno puede terminar "antes" de empezar, por ejemplo 22:00 → 06:00. Por eso **no** existe la regla "fin mayor que inicio" (`:248-258`).
- Duración = fin − inicio; si da 0 o negativo, se suman 24 h (`:373-376`).
- Reglas de la base (`:287-295`):
- importe mayor que 0;
- horas dentro de 0–1439;
- no puede tener Egreso y Deuda a la vez;
- **no puede estar "pagada" sin un Egreso o un cargo de tarjeta detrás.**

ServicioEventualCosto: otros gastos del evento, como casetas, estacionamiento, alimentos, transporte o material (`:306-339`).

- El concepto es texto libre.
- Mismos estatus y reglas que la cobertura.
- Cada costo lleva su propio origen de dinero: dos costos nunca se juntan en un solo Egreso (`:303-305`).

ServicioEventualEvento: la bitácora (`:343-368`). Lista de tipos de evento en `:31-63`:

- creado, corregido, finalizado, cancelado
- participanteAgregado, participanteCorregido, participanteRetirado
- coberturaAgregada, coberturaCorregida, coberturaCancelada, coberturaPagada, coberturaPagoRevertido
- costoAgregado, costoCorregido, costoCancelado, costoPagado, costoPagoRevertido
- cuentaPorCobrarCreada, cuentaPorCobrarSincronizada
- documentoFiscalRegistrado, documentoFiscalCorregido, documentoFiscalCancelado
- ventaAnulada, cobroRevertido

ServicioEventualDocumentoFiscal: el CFDI emitido por fuera (`SE/data/tables/servicio_eventual_documento_fiscal_table.dart:36-106`).

- Campos: folio (obligatorio); UUID (opcional, suele llegar después); fecha de emisión; importe (>0); método `pue` / `ppd`; requiereComplemento; snapshot congelado de razón social, RFC y CP fiscal; entidadFiscalId; estatus (`registrado` / `cancelado`); motivo de cancelación; observaciones.
- **Solo uno vigente por evento.** Un índice único parcial lo garantiza; los cancelados se conservan como historial (`:26-35`).
- Tabla puente de adjuntos (PDF/XML) en `:111-119`.

A.3 Fórmulas de dinero del eventual

Total de la venta (`SE/domain/totales_venta_eventual.dart:21-74`)

TRATAMIENTO IVA	QUÉ SIGNIFICA LO CAPTURADO	TOTAL A COBRAR
`masIva`	La base	base + 16 % (misma función y redondeo que la cobranza recurrente)
`ivaIncluido`	El total	el mismo importe; subtotal e IVA se desglosan solo para informar
`noAplica`	El total	el mismo importe; IVA = 0

- Los eventos anteriores a la versión 89 quedan como `noAplica`, para no inventar un IVA que nadie capturó (`:81-89`).

Costos del evento (`SE/domain/repositories/servicio_eventual_repository.dart:37-55`)

- **Costo comprometido** = coberturas programadas + coberturas pagadas + costos programados + costos pagados. Las canceladas no cuentan.
- **Costo pagado** = coberturas pagadas + costos pagados.

Resultado por evento (`SE/domain/usecases/listar_servicios_eventuales_usecase.dart:53-62`)

- **Resultado** = total de la venta (con IVA) – costo comprometido.
- No es utilidad cobrada. Usa importes con IVA, igual que Finanzas.

Cobrado y pendiente

- **Cobrado** = suma de las aplicaciones de pago vigentes, cuyo Pago no esté cancelado (`servicio_eventual_repository_impl.dart:380-409`).
- Nunca se calcula como "saldo original – saldo pendiente". Esa resta daría "todo cobrado" en una venta anulada, porque anular pone el saldo en 0 (`listar_servicios_eventuales_usecase.dart:32-41`).
- **Pendiente** = saldo pendiente de la Cuenta por cobrar, o 0 si no tiene (`:44`).

A.4 Pantalla: listado (Comercial → pestaña "Eventuales")

- **Ruta:** `/comercial/eventuales`. Está dentro del área Comercial, protegida por `comercial.ver`. Al tocar un renglón se abre `/comercial/eventuales/:id` (`app/router/app_router.dart:277-288`; `SE/presentation/servicios_eventuales_list_screen.dart:125`).
- **Encabezado:** "Servicios eventuales" — "Eventos puntuales: quién los cubrió, qué costaron y cuánto dejan."
- **Botón "Registrar eventual"**: abre el alta (`:55-60`).

Tarjetas (`:63-104`; fórmulas en `SE/presentation/servicios_eventuales_state.dart:31-47`)

TARJETA	CÓMO SE CALCULA
Eventuales	Cuántos renglones hay en la lista, **incluidos los cancelados**.
Total de venta	Suma de totales (con IVA) de los eventos **no cancelados**.
Costo comprometido	Suma de costo comprometido de los no cancelados.
Resultado	Venta – costo, solo de los no cancelados.

- La razón de excluir los cancelados: "Una venta anulada no es venta" (`state:22-30`).

Filtro Estatus: Todos / Programado / Finalizado / Cancelado (`list_screen:106-119`). Al cambiarlo, la lista se vuelve a consultar.

Columnas (`:134-205`): Folio, Evento, Solicitante (nombre comercial del Cliente o nombre del solicitante; "—" si falta), Fecha (inicio), Total de venta, Costos, Resultado (en rojo solo si es negativo), Cobrado, Pendiente, Estatus.

- Colores del estatus: Programado = azul (info), Finalizado = verde, Cancelado = gris (`SE/presentation/widgets/servicio_eventual_labels.dart:19-26`).
- **Orden:** por fecha de inicio, de la más reciente a la más antigua (`servicio_eventual_repository_impl.dart:60-65`).
- Si la carga falla y no hay datos: "No se pudieron cargar los eventuales" con botón Reintentar (`list_screen:34-45`).

A.5 Formulario de alta ("Registrar servicio eventual")

Código en `SE/presentation/widgets/servicio_eventual_dialogs.dart:66-612`.

Campos y valores por omisión

CAMPO	CUÁNDO APARECE / VALOR POR OMISIÓN	OBLIGATORIO
Evento (nombre)	Siempre	Sí
Tipo de solicitante	"Cliente registrado" por omisión, o "Solicitante externo". Cambiarlo limpia el otro lado (`:351-372`)	Sí
Cliente	Lista de clientes **activos**; solo si es Cliente (`:374-386`)	Sí si es Cliente
Nombre del solicitante, Contacto, Teléfono, Correo	Solo si es externo (`:387-399`)	Solo el nombre
Inicio / Fin	**Solo fecha.** La hora queda fija: 08:00 al inicio y 20:00 al fin, y al cambiar la fecha se conserva esa hora (`:194-196`, `:614-619`)	Sí
Venta acordada	Número en pesos; acepta comas (`:41-47`)	Sí, > 0
Tratamiento de IVA	No aplica (por omisión) / Más IVA / IVA incluido	Sí
Desglose	Línea informativa: "Subtotal · IVA · Total a cobrar" (`:1364-1390`)	—
Ubicación, Notas		No
Requiere factura	Casilla, por omisión desmarcada	—
Datos fiscales del receptor	Solo si hay factura y es alta. Cliente → elegir "Entidad fiscal del Cliente" (razón social - RFC). Externo → Razón social, RFC, Código postal fiscal. Ayuda: "Quién pide el servicio y a nombre de quién se factura pueden ser distintos." (`:465-520`)	Sí si hay factura
Método de pago	Solo con factura: PUE (por omisión) o PPD (`:522-534`)	Sí si hay factura
Fecha esperada de cobro	Opcional; queda como vencimiento de la Cuenta por cobrar (`:536-540`)	No
Registrar el cobro ahora	Casilla	—
Monto cobrado	Si se cobra ahora. Se llena con el **total** (con IVA) y sigue al total mientras el usuario no lo cambie a mano (`:242-258`, `:553-571`)	Sí si se cobra ahora
Forma de pago	efectivo / transferencia (por omisión) / cheque / tarjeta / otro	—
Cuenta de depósito	Cuentas financieras activas	**No es obligatoria** en la pantalla
Referencia		No

- La **fecha del cobro inmediato** es siempre "ahora"; no se puede elegir (`:304`).
- Si no hay factura, el método que se envía es "no aplica" (`:298`).

Validaciones al crear, en orden (`SE/domain/usecases/crear_servicio_eventual_usecase.dart:121-185`)

1. Nombre vacío → "Escribe el nombre del evento."
2. Fin antes del inicio → "El fin no puede ser anterior al inicio."
3. Importe ≤ 0 (o vacío, que se toma como 0) → "La venta acordada debe ser mayor que cero."
4. **Candado de coherencia factura/método:** sin factura el método debe ser "no aplica"; con factura debe ser PUE o PPD → "Con factura elige PUE o PPD; sin factura, ningún método aplica." Razón citada: "es la compuerta que impide que un recibo termine pidiendo Complemento de pago" (`:126-130`).
5. Cliente sin elegir, o externo sin nombre → "Indica el Cliente, o el nombre del solicitante externo." Si el cliente ya no existe → "Ese Cliente ya no existe."
6. Con factura y es Cliente: - sin entidad fiscal → "Elige a nombre de qué entidad fiscal del cliente se emitirá la factura."; - la entidad no es de ese cliente → "Esa entidad fiscal no pertenece al Cliente del evento."; - **Candado:** la entidad no tiene domicilio fiscal → "{razón social} no tiene domicilio fiscal registrado… Complétalo en Comercial › Entidades fiscales." Razón: se bloquea al vender "en vez de descubrirlo al facturar" (`:67-73`).
7. Con factura y es externo (`SE/domain/receptor_fiscal_eventual.dart:53-77`): - razón social vacía; RFC vacío; - RFC inválido: se pasa a mayúsculas sin espacios y debe tener 12–13 caracteres de `A–Z Ñ & 0–9` (`core/validation/rfc_validator.dart:10`); - CP vacío; CP que no tenga exactamente 5 dígitos. - Cada caso tiene su propio mensaje.
8. Cobro inmediato ≤ 0 o mayor que el **total** de la venta → "El monto cobrado debe ser mayor que cero y no exceder la venta." Se compara contra el total con IVA, no contra lo capturado (`:176-185`).
9. Falla técnica → "No se pudo guardar: {detalle}".

Qué pasa al guardar (todo en una sola transacción: o se hace todo o nada; `servicio_eventual_repository_impl.dart:131-244`)

1. Se genera el folio EVT y se guarda el evento. - De solicitante y de receptor fiscal se guarda solo un lado (`crear_servicio_eventual_usecase.dart:196-209`). - Bitácora: "creado".
2. Se crea **siempre** su Cuenta por cobrar: - tipo de documento: `cfdi` si hay factura, `reciboDePago` si no; - con el método elegido; requiere Complemento solo si es PPD (`crear:213-214`); - fecha de emisión = inicio del evento; - importe = **total derivado** (con IVA); - vencimiento = la fecha esperada de cobro; - **no** se crea un "Documento por emitir". - Bitácora: "cuentaPorCobrarCreada".
3. Si se cobra ahora, se crea el Pago con folio de la secuencia `pago`, aplicado a esa cuenta. - El Pago genera su Ingreso automático (`features/finanzas/data/repositories/pago_repository_impl.dart:170-200`). - La contraparte del pago se toma de la cuenta, no se captura.

Permiso

- Crear sin cobro exige `serviciosEventuales.crear`.
- Crear con cobro inmediato exige **solo** `serviciosEventuales.cobrar` (`SE/servicios_eventuales_providers.dart:285-290`). Ver Dudas.

Al terminar, se refrescan Cuentas por cobrar, Dashboard, Resumen financiero y Planeación. Si hubo cobro, también Pagos, Ingresos y Cuentas financieras (`SE/presentation/servicios_eventuales_controller.dart:536-546`).

A.6 Expediente del eventual (`/comercial/eventuales/:id`)

Código en `SE/presentation/servicio_eventual_expediente_screen.dart`.

Encabezado

- Título: "{folio} · {nombre}". Debajo, el nombre del solicitante (`:217-219`).
- Botón "← Servicios eventuales" para regresar.
- **"Corregir"**: visible si el evento **no** está cancelado (`:242-256`).
- **Menú ⋯ → "Eliminar definitivamente"**: visible **solo para el Usuario Maestro**, esté o no cancelado el evento (`:220-241`).

Pestañas: Resumen · Participantes y coberturas · Otros costos · Cobro y documento (`:259-268`).

1) Resumen (`:284-449`)

- Tarjetas: Total de venta (con IVA), Costo comprometido, Resultado (total – costo comprometido), Cobrado (solo aplicaciones vigentes de pagos no cancelados, `:80-84`), Pendiente (saldo de la cuenta).
- Ficha: Solicitante, Tratamiento de IVA, Subtotal, IVA (solo si es > 0), Costo pagado, Inicio, Fin, Ubicación, Requiere factura Sí/No, Estatus, Notas (si hay) y Motivo de la cancelación (si hay).
- Botones, solo si no está cancelado:
- "Marcar como finalizado" (solo si aún no está finalizado);
- "Cancelar evento" (abre el diálogo de anulación).
- **Historial**: fecha y hora, tipo de evento en palabras (mapeo único compartido con la Auditoría central, `servicio_eventual_labels.dart:28-68`) y la observación. Orden: más reciente primero.

2) Participantes y coberturas (`:459-666`)

- Botones (si no está cancelado):
- "Agregar participante";
- "Agregar cobertura" — **apagado si no hay participantes** (`:499-503`).
- La tabla muestra **solo coberturas**. Columnas: Participante, Fecha, Horario ("08:30 - 20:30"; si cruza la medianoche agrega "(Cruza la medianoche)"), Importe, Estatus.
- No hay una lista visible de participantes, ni botón para retirarlos.
- Menú por renglón:
- **Si está programada y el evento no está cancelado:** Registrar pago · Corregir · Cancelar.
- **Si tiene Egreso:** Ver egreso (abre el detalle del Egreso).
- **Si está pagada:** Revertir pago. Sigue disponible aunque el evento esté cancelado: "el dinero salió de verdad y tiene que poder devolverse" (`:587-589`).

3) Otros costos (`:668-828`)

- Igual que coberturas. Columnas: Concepto, Fecha, Monto, Estatus.
- El estatus "programado" de un costo se muestra como **"Pendiente"**, porque un gasto se paga, no se programa (`servicio_eventual_labels.dart:79-92`).

4) Cobro y documento (`:899-1127`)

- Si no hay cuenta (eventos antiguos): "Este eventual es anterior a la cobranza eventual y no tiene cuenta por cobrar."
- Ficha:
- Total de venta = saldo **original** de la cuenta;
- Cobrado;
- Pendiente;
- Estatus de la cuenta (Pendiente/Parcial/Pagada/Cancelada);
- Vencimiento;
- Método de pago (PUE/PPD; ver Dudas para "no aplica").
- Botones:
- "Ver cuenta por cobrar" (diálogo de la cuenta).
- "Registrar cobro": **apagado** si el pendiente es 0 o el evento está cancelado (`:976-990`).
- "Registrar factura": solo si requiere factura, no hay CFDI vigente y no está cancelado (`:991-1006`).
- **Pagos aplicados:** folio, fecha, monto aplicado y estatus de la aplicación (se muestra la palabra cruda, p. ej. "aplicada").
- **Documento fiscal:**
- Si se vendió sin factura: "Este evento se vendió sin factura: no admite documento fiscal ni complemento de pago."
- Si no: lista de CFDI con folio, emisión, método y "razón social · RFC · CP"; badge Vigente o Cancelado; menú Corregir / Cancelar solo en el vigente.

A.7 Operaciones, una por una

Cada operación tiene un permiso, validaciones y un efecto. Las de dinero corren en una sola transacción.

Corregir evento

`SE/domain/usecases/corregir_servicio_eventual_usecase.dart`, diálogo en `servicio_eventual_dialogs.dart`.

- **Permiso:** `serviciosEventuales.corregir`.
- **Campos editables:** nombre, inicio, fin, venta acordada, tratamiento de IVA, ubicación, notas, requiere factura y **Motivo** (obligatorio).
- **No** se puede cambiar el solicitante ni su tipo: "cambiar de quién es el evento no es una corrección de captura" (`:47-50`).
- Tampoco se muestran receptor fiscal, método, vencimiento ni cobro (`dialogs:465-474`, `:521`).

Resultados posibles:

- Motivo vacío → "Escribe el motivo."
- No existe.
- **Candado: evento cancelado** → "El evento está cancelado: ya no admite cambios." ("Un eventual cancelado es historia", `:27`).
- Nombre vacío; importe ≤ 0.
- Rango inválido, revisado contra el resultado final ("mover únicamente el inicio también puede invertirlo", `:84-89`).
- **Candado: importe bloqueado por pago.** Si cambia el importe **o el tratamiento de IVA** y la cuenta tiene al menos una aplicación vigente → "La venta ya tiene un cobro aplicado: corrige o cancela el pago antes de cambiar el importe." Razón: bajar el total dejaría un cobro sin deuda; subirlo fingiría una deuda nunca documentada; cambiar IVA "mueve el total… por la puerta de atrás" (`:30-40`, `:91-106`).

Efecto:

- Se guarda el cambio; si cambió el importe, la cuenta recibe el **nuevo total derivado** (`:122-134`).
- Bitácora "corregido" con valores antes/después y el motivo, **solo si hubo cambios** (`servicio_eventual_repository_impl.dart:298-317`).

Finalizar evento

`SE/domain/usecases/finalizar_servicio_eventual_usecase.dart`

- **Permiso:** `serviciosEventuales.corregir` (`providers:371-383`).
- **No pide confirmación ni motivo.**
- Resultados: no existe; **candado** si está cancelado; ya finalizado.
- **Finalizar no cobra ni paga nada.** Las coberturas pendientes siguen pendientes, porque "pagar al personal después del evento es lo normal" (`:24-29`).
- Se puede finalizar en cualquier momento, incluso antes de la fecha del evento.
- Bitácora: "finalizado".

Cancelar evento = anular la venta

`SE/domain/usecases/cancelar_servicio_eventual_usecase.dart`; diálogo en `SE/presentation/widgets/servicio_eventual_anulacion_dialog.dart`.

- **Permiso:** `serviciosEventuales.cancelar`.
- Antes de pedir el motivo, el diálogo hace una **vista previa** que no cambia nada (`cancelar…usecase.dart:133-155`) y la muestra en dos listas.

"Se revertirá"

- Cada pago exclusivo de esta venta: "Pago {folio} — {monto} (regresa a la cuenta)".
- Cada pago compartido con otras cuentas: "se libera {monto} de esta venta; el pago sigue vigente para otras cuentas".

- "Cuenta por cobrar: queda cancelada, sin saldo".
- "{n} cobertura(s) programada(s) se cancelan".
- "{n} costo(s) pendiente(s) se cancelan".
- Si no hay cobros: "Esta venta no tiene cobros registrados."

"Permanece"

- "Gasto ya pagado del evento: {monto} (no se devuelve)".

Candados fiscales (se revisan antes de tocar nada, `:171-179`)

- Si hay un **CFDI vigente** → "No se puede anular: hay un CFDI vigente ({folio}). Cancélalo primero desde la pestaña Cobro."
- Si algún pago tiene un **Complemento de pago vigente** → "...Resuélvelo primero en Finanzas › Complementos."
- Razón citada: "RISEG ONE no timbra, así que tampoco puede cancelar ante el SAT... se bloquea y se dice qué hay que resolver primero, nunca una cascada fiscal silenciosa" (`:21-39`).

Otros resultados:

- Motivo vacío.
- Ya cancelado.
- No existe: el mensaje mostrado es "Registra un evento puntual...", un texto que no corresponde (ver Dudas).
- Error técnico.

Efecto, en una sola transacción (`servicio_eventual_repository_impl.dart:442-550`)

1. Cada pago **exclusivo** se cancela completo. Eso arrastra su aplicación, su Ingreso y el saldo de la cuenta bancaria.
2. De los pagos **compartidos** solo se cancela la aplicación a esta venta; el dinero sigue en el banco porque sí entró (`servicio_eventual_repository.dart:57-64`). - Bitácora "cobroRevertido" por cada uno.
3. Se cancela la Cuenta por cobrar. Va después de soltar los pagos, porque una cuenta con aplicaciones vigentes no se puede cancelar (`impl:530-541`). - Bitácora "ventaAnulada".
4. El evento pasa a "cancelado" con su motivo. Las coberturas y costos **programados** pasan a "cancelada" con el mismo motivo. - **Lo ya pagado no se toca** (`impl:341-362`). - Bitácora "cancelado".

Lo que NO revierte, a propósito (`cancelar…usecase.dart:109-120`)

- Coberturas y costos ya pagados.
- El CFDI y el Complemento.
- Los pagos compartidos (solo se suelta la aplicación).

Eliminar definitivamente (solo Usuario Maestro)

`SE/domain/usecases/eliminar_servicio_eventual_fisicamente_usecase.dart`; `servicio_eventual_repository_impl.dart:1154-1311`.

- **Candado de identidad:** se verifica que sea Maestro con `exigirMaestro`, que no consulta permisos dinámicos. "Ningún permiso dinámico puede otorgarla" (`providers:905-935`).
- Advertencia: "Vas a eliminar DEFINITIVAMENTE... úsala sólo para registros de prueba o capturas equivocadas, nunca para una operación que sí ocurrió (para eso, cancela el evento)."
- Motivo obligatorio.

Bloqueos

- Alguna cobertura con pago registrado (Egreso o cargo vivo) → "Tiene N cobertura(s) con pago registrado." Si el pago ya se revirtió, sí se permite.
- Algún costo con pago registrado → mismo bloqueo.
- Algún pago de su cuenta que también cubre otra cuenta → "El pago X también cubre N cuenta(s) por cobrar de otra operación... Desaplícalo de esta cuenta primero."

- Algún pago propio bloqueado por las reglas de Pagos (por ejemplo, un Pago vivo o con Complemento) → "Pago X: {detalle}".

Efecto

1. Guarda una "foto" completa del evento en `EliminacionFisicaEvento`, con el motivo.
2. Borra, en este orden:
3. documentos fiscales y la ficha de sus adjuntos (el archivo en disco lo limpia el mantenimiento después);
4. pagos propios, por el flujo de Pagos, que deja su propia foto;
5. Cuenta por cobrar y su bitácora;
6. bitácora del evento, costos, coberturas y participantes;
7. el evento. - Al terminar, la pantalla regresa al listado.

Participantes

`SE/domain/usecases/agregar_participante_servicio_eventual_usecase.dart`

- **Permiso:** `serviciosEventuales.corregir`.
- **Formulario:**
- Tipo: Empleado (por omisión) / Externo.
- Empleado: buscador entre empleados **activos**.
- Si es externo: Nombre y Teléfono.
- Observaciones.
- **Resultados:**
- no existe;
- **candado** si el evento está cancelado;
- "Elige un empleado, o escribe el nombre del externo." (si faltan los dos o vienen los dos);
- empleado inexistente;
- **candado de duplicado:** el mismo empleado dos veces en el mismo evento → "Ese empleado ya participa en el evento." Razón: contarle dos veces sus coberturas. Un externo homónimo **sí** se permite (`:71-77`).
- **No es una asignación a Servicio:** no mueve la plantilla ni la nómina (`:35-40`).
- **Retirar participante** (`retirar_participante…usecase.dart`):
- **Candado:** si tiene cualquier cobertura, incluso cancelada, no se puede retirar → "ya tiene coberturas registradas". Razón: borraría historia (`:38-44`).
- Si no tiene, se **borra la fila** y queda en bitácora.
- **No hay botón en la pantalla** (ver Dudas).

Coberturas

Agregar (`agregar_cobertura…usecase.dart`)

- **Permiso:** `corregir`.
- **Campos:**
- Participante: los del evento; por omisión el primero.
- Fecha: hoy por omisión.
- Hora de inicio: 08:00 por omisión. Hora de fin: 20:00 por omisión. Si fin ≤ inicio, aparece la ayuda "Cruza la medianoche".
- Importe: obligatorio.
- Descripción del horario: opcional.
- **Resultados:**
- no existe; **candado** si el evento está cancelado;
- participante que no es de este evento ("una cobertura jamás cruza de evento", `:17-20`);
- horario inválido (fuera de 0–1439, o inicio = fin) → "el inicio y el fin no pueden ser iguales";

- importe ≤ 0.
- **Programar no mueve dinero** (`:36-41`).

Corregir (`corregir_cobertura…usecase.dart`)

- **Permiso:** `corregir`.
- **Campos:** igual que agregar, sin participante, más Motivo obligatorio.
- **Candados:**
- cancelada ("es historia");
- **pagada** → "Está pagada: revierte el pago antes de corregirla o cancelarla." Razón: el importe dejaría de coincidir con el Egreso o cargo (`:24-27`).
- El horario se valida sobre el resultado final.
- Bitácora con antes/después, solo si cambió fecha, horas o importe. La descripción no se compara (`impl:691-706`).

Cancelar (`cancelar_cobertura…usecase.dart`)

- **Permiso:** `serviciosEventuales.cancelar`. Motivo obligatorio.
- **Candados:** ya cancelada; **pagada** (primero se revierte el pago).
- Nunca se borra: "el compromiso existió" (`:29-30`).

Pagar (`pagar_cobertura…usecase.dart`)

- **Permiso:** `serviciosEventuales.pagar`. Es una facultad aparte porque mueve dinero real (`providers:231-235`).
- **Formulario** "Registrar pago" (`dialogs:1200-1358`): muestra el monto; Forma de pago (transferencia por omisión); si es tarjeta, "Tarjeta utilizada" (tarjetas activas) con la nota "Con tarjeta no sale dinero hoy: se registra el cargo y el gasto ocurrirá al pagar la tarjeta."; si no, "Cuenta origen".
- **Resultados:**
- ya pagada; cancelada;
- falta origen → "Indica de dónde sale el dinero: una cuenta o una tarjeta de crédito.";
- cuenta y tarjeta a la vez → "Elige una cuenta o una tarjeta, no las dos.";
- tarjeta no activa;
- tarjeta sin límite capturado;
- excede el crédito disponible → "...({disponible})";
- **saldo insuficiente** en la cuenta: el mecanismo central muestra disponible, requerido y faltante, y el formulario sigue abierto (`:112-117`).
- **Candado de origen obligatorio y único.** A diferencia de Compras y Tiempo Extra, aquí no se acepta "cuenta sin especificar" (`:49-56`).
- **Efecto** (`impl:738-796`):
- Con cuenta → un Egreso con folio de la secuencia `egreso`, monto = importe, **fecha = fecha de la cobertura** (no la del pago), concepto "Cobertura {folio} - {nombre}".
- Con tarjeta → un cargo a la deuda, sin Egreso.
- La cobertura pasa a "pagada". Bitácora "coberturaPagada".

Revertir pago (`revertir_pago_cobertura…usecase.dart`)

- **Permiso:** `serviciosEventuales.revertirPago`. Motivo obligatorio.
- **Candado:** si no está pagada → "No hay pago que revertir". Así "revertir dos veces nunca devuelve el dinero dos veces" (`:19-22`).
- **Efecto:** cancela el Egreso o revierte el cargo de la tarjeta; la cobertura **vuelve a "programada"** y se limpian su forma de pago y su origen. **No** cancela la cobertura (`:31-38`).

Otros costos

Mismas reglas que las coberturas (`agregar/corregir/cancelar/pagar/revertir_pago_costo…`).

- **Campos:** Concepto (obligatorio, texto libre a propósito, `agregar_costo:29-32`), Monto (> 0), Fecha (hoy por omisión), Observaciones; y Motivo al corregir.
- **Al pagar:** concepto del Egreso "{concepto} - {folio}"; fecha del Egreso = fecha del costo (`impl:961-1017`).
- Dos costos pagados con la misma tarjeta generan dos cargos separados (`pagar_costo:43-46`).

Registrar cobro después de vender

`SE/domain/usecases/registrar_cobro_servicio_eventual_usecase.dart`; diálogo en `SE/presentation/widgets/servicio_eventual_cobro_dialogs.dart:36-194`.

- **Permiso:** `serviciosEventuales.cobrar`.
- **Formulario:**
- Muestra "Pendiente: $X".
- Monto cobrado: propone el saldo completo.
- Fecha: hoy por omisión, editable.
- Forma de pago: transferencia por omisión.
- Cuenta de depósito: opcional.
- Referencia.
- No tiene reglas propias: usa el flujo real de Pagos (`RegistrarPagoAplicadoUseCase`), así el pago parcial funciona sin reglas nuevas (`:31-36`).
- **Resultados:**
- no existe;
- sin cuenta → "Este eventual no tiene cuenta por cobrar.";
- monto ≤ 0;
- sobrepago → "El monto cobrado debe ser mayor que cero y no exceder la venta. ($saldo)";
- cuenta ya pagada → "Ya está pagada.";
- cuenta cancelada → "El evento está cancelado...";
- otros → "No tienes permiso para esta acción." (ver Dudas).

Documento fiscal (CFDI emitido por fuera)

Registrar (`registrar_documento_fiscal_eventual_usecase.dart`; diálogo en `cobro_dialogs:200-469`)

- **Permiso:** `serviciosEventuales.facturar`.
- **Campos:**
- Folio del documento: obligatorio.
- UUID (folio fiscal): opcional; si se captura, debe tener formato `8-4-4-4-12` hexadecimal (`core/validation/uuid_validator.dart:11-15`).
- Fecha de emisión: hoy por omisión.
- Método: PUE por omisión, o PPD.
- Receptor:
  - si el evento ya lo definió al vender, se muestra **solo de lectura**;
  - si es Cliente sin receptor (eventos antiguos), se elige la entidad fiscal;
  - si es externo sin receptor (antiguo), se capturan Razón social, RFC y CP.
- Observaciones.
- **El importe no se captura.** Es el de la Cuenta por cobrar, para que "los tres números no puedan divergir" (`:60-63`, `:166-171`).
- **Resultados:**
- no existe; **candado** si está cancelado;
- **candado:** "Este evento se vendió sin factura." ("forzarlo convertiría un recibo en un CFDI por la puerta de atrás", `:21-23`);

- folio vacío; UUID inválido;
- método "no aplica";
- **candado: ya hay uno vigente** → "Cancela ese antes de registrar el sustituto.";
- entidad fiscal inválida;
- faltan razón social o RFC.
- **Efecto** (`servicio_eventual_documento_fiscal_repository_impl.dart:51-105`):
- guarda el CFDI con razón social, RFC y CP **congelados**;
- **sincroniza la Cuenta por cobrar**: folio, UUID, fecha de emisión real, método y obligación de Complemento (si es PPD);
- Bitácora: "documentoFiscalRegistrado" y "cuentaPorCobrarSincronizada".

Corregir

- **Permiso:** `facturar`.
- **Campos:** folio, UUID, fecha, método, observaciones y Motivo (obligatorio).
- **Candado:** un CFDI cancelado no se corrige; el sustituto es el que lleva los datos buenos.
- El caso más común es capturar el UUID que llegó después (`corregir_documento…:36-40`).
- Vuelve a sincronizar la cuenta. Bitácora con antes/después.

Cancelar

- **Permiso:** `facturar`, no `cancelar`, porque es una facultad fiscal (`providers:852-854`).
- Motivo obligatorio.
- **Nunca cancela el Pago ni la Cuenta por cobrar, ni devuelve dinero.** La cuenta deja de citar el folio y el UUID, pero **conserva** el acuerdo PUE/PPD y la obligación de Complemento (`cancelar_documento…:24-34`; `repo_impl:191-203`).
- Cancelado ese, ya se puede registrar un sustituto.

Adjuntos del CFDI: el repositorio sabe guardarlos y listarlos (`repo_impl:249-289`), pero **ninguna pantalla los usa**.

Reconciliar anulaciones antiguas

`SE/domain/usecases/reconciliar_anulaciones_servicio_eventual_usecase.dart`

- Repara eventos cancelados **antes de la versión 90**. En esa época cancelar solo cambiaba el estatus y dejaba viva la cobranza.
- **Cómo los detecta:** evento cancelado cuya Cuenta por cobrar **no** está cancelada (`impl:470-488`).
- **Modo diagnóstico** (`aplicar = false`): solo informa. **Modo aplicar:** usa exactamente el mismo código que la anulación nueva.
- Si hay CFDI o Complemento vigente: se reporta como bloqueado y no se toca.
- Motivo automático: "Reconciliación v90: ... Motivo original: ...".
- Es idempotente: si se corre dos veces, la segunda no encuentra nada.
- **No está conectado a ninguna pantalla ni a ningún arranque** (ver Dudas).

A.8 Permisos de Servicios eventuales (resumen)

Del módulo `serviciosEventuales`, grupo visual Comercial (`core/permissions/modulos_permiso.dart:389-401`).

PERMISO	ACCIONES
crear	Alta sin cobro
corregir	Corregir evento, finalizar, agregar o retirar participantes, agregar y corregir coberturas y costos
cancelar	Anular la venta, cancelar coberturas y costos
pagar	Pagar coberturas y costos
revertirPago	Revertir el pago de coberturas y costos
cobrar	Registrar cobro; alta con cobro inmediato

PERMISO	ACCIONES
facturar	Registrar, corregir y cancelar CFDI
Usuario Maestro (identidad)	Eliminar definitivamente

- Entrar a la pestaña requiere `comercial.ver`.
- **La pantalla no oculta botones según permiso.** Si falta la facultad, la acción se rechaza al intentarla.

A.9 Cruces con otros módulos

- **Finanzas:**
- Cuenta por cobrar: tipo `cfdi` o `reciboDePago`; vinculada por `servicioEventualId`.
- Pagos, Aplicaciones e Ingresos, por el camino oficial de Finanzas.
- Egresos y cargos a tarjeta (Deuda), también por el camino oficial.
- Complementos: candado al anular.
- Desde Finanzas se llega al eventual de origen de un Egreso (`obtenerCoberturaPorEgresoId` / `obtenerCostoPorEgresoId`, `impl:1128-1137`).
- **Comercial:** Cliente y sus Entidades fiscales (se leen, nunca se crean).
- **Personal:** Empleados activos como participantes. **No toca** asignaciones ni nómina.
- **Reportes:** los Egresos del eventual se clasifican con el origen "servicioEventual" (`RP/domain/usecases/clasificar_egresos_por_origen_usecase.dart:151-154`). Los solicitantes ocasionales aparecen con su nombre en Cobranza y Pagos.
- **Auditoría central:** lee la bitácora del eventual (`features/usuarios/data/repositories/auditoria_repository_impl.dart:614`).

Parte B · Dashboard ("Resumen general")

B.1 Generalidades

- **Ruta:** `/dashboard`. Es la pantalla de inicio (`app/router/app_router.dart:677-684`).
- **Título:** "Resumen general" — "Qué pasa, qué requiere atención y qué está pendiente hoy".
- **Regla de oro:** cada bloque revisa su permiso `xxx.ver` **antes** de consultar. Si falta el permiso, ese cálculo no se ejecuta y el bloque no aparece. Nunca se calcula para luego esconder (`DB/presentation/dashboard_controller.dart:17-33`, `:50-60`).

Selector de periodo (`DB/domain/periodo_dashboard.dart`; `DB/presentation/widgets/periodo_selector.dart`)

OPCIÓN	RANGO
Hoy	Solo hoy
Esta semana	Del lunes a hoy
Este mes	Del día 1 a hoy. **Es el valor por omisión**
Personalizado	Diálogo con Fecha inicial y Fecha final, ambas obligatorias ("Selecciona ambas fechas."); la final no puede ser anterior a la inicial

- El fin del rango incluye hasta las 23:59:59.999 (`periodo_dashboard.dart:52-55`).
- **El periodo NO afecta** la cobertura y vacantes, la plantilla, la caja ni el crédito: son fotos de hoy (`:7-9`; `dashboard_controller.dart:107-125`).

Accesos rápidos, según permiso (`DB/presentation/dashboard_screen.dart:555-601`):

BOTÓN	PERMISO	LLEVA A
Alta de Personal	personal.crear	/personal/empleados
Registrar Compra	compras.crear	/compras/nueva
Generar Nómina	nomina.crear	/personal/nomina
Ir a Inventario	inventario.ver	/inventario/articulos

Orden de las secciones (`dashboard_screen.dart:71-96`):

1. KPIs.
2. Requiere atención.
3. Operación: Cobertura, y a dos columnas Personal y Tiempos Extra.
4. Finanzas y Cobranza, a dos columnas.
5. Actividad reciente.

B.2 KPIs de cabecera

Código en `dashboard_screen.dart:166-309`.

Servicios activos (requiere `comercial.ver`)

- Cuenta los Servicios con estatus "activo".
- Al tocarlo lleva a /comercial/servicios.

Cobertura operativa (`comercial.ver`)

- Fórmula: posiciones cubiertas ÷ posiciones requeridas × 100, con tope de 100 %. Si no hay nada requerido, muestra 100 % ("Sin posiciones requeridas").
- Debajo: "{cubierto} de {requerido} posiciones cubiertas".
- Color: verde si es 100 %; ámbar si es ≥ 80 %; rojo si es menor.
- Al tocarlo baja a la sección Cobertura.

Vacantes sin cubrir (`comercial.ver`)

- Fórmula: requerido – cubierto (nunca negativo).
- Debajo: "Vacante más antigua: N días", o "Cobertura completa".

Próxima nómina (`nomina.ver`)

- Toma la nómina en estatus **"cerrada"** con la fecha de pago más próxima. Nunca una "pagada" (`DB/domain/usecases/obtener_proxima_nomina_usecase.dart:20-26`).
- Total = suma del total a pagar de sus renglones (`:30-33`).
- Debajo: "Pago: dd/mm/aaaa".
- Color: rojo si la fecha ya pasó; ámbar si faltan ≤ 3 días; azul en otro caso.
- Si no hay: "—" y "Sin nómina pendiente".
- Al tocarlo lleva a la nómina.

Caja y bancos (`finanzas.ver`)

- Suma de los saldos de todas las cuentas financieras activas (`features/finanzas/domain/usecases/obtener_posicion_de_caja_usecase.dart:33-43`).
- Si no hay cuentas: "—" y "Configura tus cuentas financieras".
- Rojo si el saldo es negativo.

Crédito disponible (`finanzas.ver`)

- Suma del crédito disponible de las tarjetas activas **con límite capturado** (`obtener_credito_disponible_tarjetas_usecase.dart:35-47`).

- Sin tarjetas: "Sin tarjetas de crédito activas".
- **Nunca se suma con la caja.**

B.3 Cobertura operativa por servicio

`DB/domain/usecases/obtener_cobertura_operativa_usecase.dart`; pantalla en `dashboard_screen.dart:379-553`.

- Solo cuentan los Servicios **activos**.
- **Requerido** por línea = cantidad de elementos de la línea comercial vigente hoy.
- **Cubierto** = asignaciones vigentes a esa línea, **con tope en lo requerido**: el personal extra no infla la cobertura (`:139-146`).
- El servicio suma sus líneas, pero un perfil nunca cubre a otro.
- **Vacante más antigua** = hoy – fecha de apertura más vieja entre las vacantes abiertas de la bitácora. Si no hay registro, no se inventa (`:53-60`).
- Línea de resumen: "{completos} de {total} servicios completamente cubiertos".

Tarjetas

- **Servicios incompletos:** tarjeta grande con nombre, badge "{días} d", "{%}% · {cub}/{req} cubiertos", barra de avance y, si tiene más de una línea, desglose por puesto (verde o rojo).
- Orden: más vacantes primero; luego la vacante más antigua.
- **Servicios completos:** tarjeta compacta con ✓, nombre y "%·cub/req".
- Ambas llevan al expediente del Servicio.
- Si no hay servicios: "Sin servicios activos".

B.4 Requiere atención

Código en `dashboard_screen.dart:612-839`. Es una lista con un punto de color. Si no hay nada: "No hay pendientes que requieran atención — Todas las secciones autorizadas están al corriente."

Se agrega un renglón en estos casos, en este orden:

1. **Por cada línea sin cubrir** de cada servicio incompleto: "{Servicio} — {Puesto} sin cubrir", con días de antigüedad; rojo; lleva al Servicio.
2. **Documentos por emitir pendientes** (`comercial.ver`): "N documento(s)"; ámbar; lleva a la Agenda en modo pendientes.
3. **Cuentas por cobrar vencidas** (`finanzas.ver`): - Cuentas no pagadas cuya antigüedad no es "al corriente" (vencimiento antes de hoy). - Valor = suma de saldos (`DB/domain/usecases/obtener_alertas_dashboard_usecase.dart:113-125`). - Rojo; lleva a Finanzas > Cuentas por cobrar.
4. **Tarjetas** (`finanzas.ver`): un solo renglón por tarjeta con saldo > 0, si su utilización es ≥ 80 % **o** el pago vence en ≤ 7 días (`:10-17`, `:130-164`). Prioridad: - pago vencido (rojo, fecha); - utilización alta (rojo, %); - pago próximo (ámbar, "N días"). - Lleva al expediente de la deuda.
5. **Próxima nómina** si faltan ≤ 3 días: rojo si ya pasó, ámbar si no.
6. **Inventario** (`inventario.ver`): - dañado o perdido > 0 (rojo); - descuentos pendientes > 0 (ámbar).
7. **Empleados de baja con inventario pendiente:** requiere **ambos** permisos, `personal.ver` y `inventario.ver`. Cruza empleados de baja con asignaciones activas (`DB/domain/usecases/obtener_empleados_baja_con_pendiente_usecase.dart`).
8. **Vehículos** (`vehiculos.ver`): mantenimiento vencido (rojo); mantenimiento próximo (ámbar); documentos vencidos (rojo); documentos por vencer (ámbar). Llevan a /vehiculos/alertas.
9. **Telefonía** (`telefonia.ver`): líneas suspendidas (ámbar).

B.5 Personal operativo

Requiere `personal.ver`. Código en `dashboard_screen.dart:1294-1432`; `DB/presentation/dashboard_state.dart:20-80`.

- La fuente única es la plantilla de personal compartida con Personal y Reportes.

Mini-tarjetas

TARJETA	FÓRMULA
Activos	Activos operativos
Asignados	Asignados operativos ÷ activos operativos × 100. El denominador es la propia plantilla operativa, no la empresa entera; esto corrigió el "bug del 94 %" (`features/personal/domain/plantilla_personal.dart:147-153`)
Sin asignar	Operativos sin destino; enlace con filtro aplicado
Promedio cobertura	Promedio de días entre apertura y cobertura de **todas** las vacantes cubiertas (`features/personal/data/repositories/vacante_operativa_repository_impl.dart:49-54`)
Rotación	Bajas operativas del periodo ÷ ((activos al inicio + activos al cierre) ÷ 2) × 100; "Sin datos" si el promedio es 0 (`features/personal/domain/usecases/obtener_rotacion_personal_usecase.dart:59-67`)

- Nota en pantalla: "Activos, asignados y sin asignar son de hoy. Rotación y promedio de cobertura corresponden al periodo seleccionado."

Plantilla administrativa, en una sola línea:

- "{activos} activos · {asignados} en sucursal · {sin asignar} sin asignar".
- Badge rojo si hay inconsistentes (empleados con Servicio **y** Sucursal a la vez).

B.6 Tiempos Extra

- Requiere `personal.ver`. Solo aparece si hay registros en el periodo (`dashboard_screen.dart:1019-1074`).
- Muestra: Registros, Gasto total y "Por Servicio" (los 5 primeros: "Servicio (n) · $").

B.7 Resultado financiero

Requiere `finanzas.ver`. Código en `dashboard_screen.dart:877-980`.

- Usa el **mismo cálculo** que Reportes (ver C.3).
- Muestra:
- Resultado operativo = Ingresos – Gasto operativo;
- Margen operativo % = resultado ÷ ingresos (solo si hay ingresos);
- Ingresos;
- Gasto operativo.
- **Gráfica "Ingresos vs Egresos"**:
- barras por día;
- línea de resultado acumulado, en escala propia;
- al pasar el mouse muestra el detalle del día.
- La gráfica usa **egresos de caja** (sin gastos con tarjeta y **con** pagos de tarjeta), no el gasto operativo (`DB/domain/usecases/obtener_serie_financiera_usecase.dart:30-63`). Ver Dudas.
- Datos informativos, con la etiqueta "Indicador informativo":
- Compras del periodo (`compras.ver`);
- Nómina pagada del periodo (`nomina.ver`).

B.8 Cobranza

Requiere `finanzas.ver`. Código en `DB/domain/usecases/obtener_resumen_cobranza_usecase.dart`; pantalla en `dashboard_screen.dart:1100-1230`.

- Es una **foto de hoy**: no usa el periodo.

- Cada Cuenta por cobrar cae en **una sola** categoría, en este orden: 1. **Pagado:** estatus pagada. Importe = importe emitido. 2. **Vencido:** fecha de vencimiento antes de hoy. Importe = saldo. 3. **Próximo a vencer:** vence en 0 a 7 días. Importe = saldo. 4. **En proceso:** todo lo demás, incluso sin fecha de vencimiento. Importe = saldo.
- **Por cobrar** = suma de saldos de En proceso + Próximo a vencer + Vencido.
- **Dona:** proporción por **cantidad** de documentos; al centro, el total de documentos.
- Leyenda "cantidad · importe". Si no hay vencidos: "Sin pagos vencidos".
- **Tabla Estado/Días:**
- Próximo a vencer = días al vencimiento más cercano ("—" si no hay);
- Vencido = días de atraso del más urgente (0 si no hay).
- Al tocar la tarjeta lleva a Cuentas por cobrar.

B.9 Actividad reciente

Código en `DB/domain/usecases/obtener_actividad_reciente_usecase.dart`; `dashboard_screen.dart:1466-1840`.

Fuentes, todas dentro del periodo y cada una con su permiso:

FUENTE	PERMISO	QUÉ TOMA
Compras registradas	compras.ver	Las 5 más recientes
Pagos registrados	finanzas.ver	Los 5 más recientes, con el nombre del cliente (solo clientes activos; si no, "—")
Movimientos de inventario	inventario.ver	5
Recargas	telefonia.ver	5
Vacantes abiertas y cubiertas	comercial.ver	5
Altas y bajas de personal	personal.ver	Las del periodo
Nóminas generadas y pagadas	nomina.ver	Las del periodo
Mantenimientos de vehículos	vehiculos.ver	Los del periodo

Agrupaciones

- Pagos del **mismo cliente y mismo día** → "N pagos registrados · Cliente · Ver detalle". El detalle muestra folio y monto (`:1588-1628`).
- Salidas por asignación de inventario del mismo día → "N artículos asignados".

Presentación

- Se ordena todo por fecha y se muestran **10**, en forma de línea de tiempo.
- Tiempo relativo: "Hace N minutos" / "Hace N horas" / "Ayer" / fecha (`:1497-1507`).
- Sin datos: "Sin actividad reciente."

B.10 Tabla de permisos del Dashboard

PERMISO	BLOQUES QUE HABILITA
finanzas.ver	Resultado financiero y gráfica, Cobranza, Caja y bancos, Crédito disponible, alerta CxC vencidas, alertas de tarjetas, pagos en actividad
comercial.ver	Servicios activos, Cobertura, Vacantes, sección Cobertura, alerta de documentos por emitir, vacantes en actividad
nomina.ver	Próxima nómina (KPI y alerta), nóminas en actividad, Nómina pagada (informativo)
personal.ver	Personal operativo, Tiempos Extra, altas y bajas en actividad
inventario.ver	Alertas de dañados y descuentos; movimientos en actividad; acceso rápido Inventario
personal.ver + inventario.ver	Alerta de empleados de baja con inventario pendiente

PERMISO	BLOQUES QUE HABILITA
vehiculos.ver	Alertas de vehículos; mantenimientos en actividad
telefonia.ver	Alerta de líneas suspendidas; recargas en actividad
compras.ver	Compras (informativo); compras en actividad

- Si nada carga, solo se ve el encabezado. Si hay error: "error de carga" con el detalle técnico.

Parte C · Reportes

C.1 Estructura común

- **Rutas:** `/reportes` redirige a `/reportes/general`. Subrutas: `general`, `finanzas`, `personal-nomina`, `operacion`, `patrimonio` (`app/router/app_router.dart:593-626`).
- Para entrar se exige `reportes.ver`.

Pestañas visibles según permiso (`RP/presentation/reportes_shell_screen.dart:48-61`)

PESTAÑA	SE MUESTRA SI
General	Siempre
Finanzas	finanzas.ver
Personal · Nómina	personal.ver **o** nomina.ver
Operación	compras.ver **o** inventario.ver **o** vehiculos.ver **o** telefonia.ver
Patrimonio	personal.ver **y** inventario.ver

- **Barrera real:** cada pestaña vuelve a revisar el permiso **antes** de consultar (`RP/reportes_permisos.dart:3-16`).

Periodo compartido (`RP/presentation/reportes_rango_controller.dart`; barra en `RP/presentation/widgets/reportes_filtro_bar.dart`)

- Se conserva al cambiar de pestaña.
- Controles: Desde y Hasta, más botones rápidos:

BOTÓN	RANGO
Este mes	Del día 1 a hoy. **Es el valor por omisión**
Mes anterior	Mes calendario completo
Últimos 30 días	30 días hasta hoy
Año actual	Del 1 de enero a hoy

- Mover una fecha a mano deja el chip "Personalizado".
- Si "Desde" queda después de "Hasta", el otro extremo se ajusta solo.
- Se muestra el **periodo anterior** de la misma duración en días, con el que se compara (`RP/domain/analitica/comparacion_periodo.dart:69-92`).

Comparación contra el periodo anterior (`comparacion_periodo.dart:33-67`)

- Variación % = (actual − anterior) ÷ |anterior|.
- Si el anterior es 0: "Sin base comparable"; nunca se pinta "+100 %".
- El color depende del sentido de cada indicador: ingresos y resultado "más es mejor"; gasto "menos es mejor".

Agrupación de las gráficas (`RP/domain/analitica/granularidad_serie.dart:23-28`)

- Hasta 45 días → por día.

- Hasta 315 días → por semana (lunes).
- Más → por mes.
- Tope de 600 barras.

Exportaciones (`RP/domain/export/*`)

- El archivo se guarda en la carpeta de reportes de la app y **se abre solo** con el programa predeterminado.
- **No** se adjunta a ningún registro.
- Nombre: "nombre del reporte" sin acentos y en minúsculas, más `_AAAAMMDD-HHMMSS`, más la extensión (`sanitizar_nombre_archivo.dart`).
- **Encabezado del PDF:** logotipo, nombre comercial de la Empresa activa, nombre del reporte, "Periodo: dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa", "Generado por {usuario}" y fecha.
- **Pie del PDF:** "Información confidencial de uso interno." y "Página X de Y". Tamaño carta (`RP/data/pdf/reporte_pdf_encabezado.dart`).
- Todo Excel trae una hoja **"Info"** con Reporte, Periodo, Generado por y Generado en (`RP/data/xlsx/reporte_xlsx_utils.dart:21-33`).
- Mensajes: "éxito" o "error" al exportar.
- El botón se desactiva mientras exporta, para evitar el doble clic (`reporte_export_button.dart`).

C.2 Reporte General

Código en `RP/presentation/general/*`; `RP/domain/usecases/obtener_resumen_general_usecase.dart`.

Qué permiso habilita cada sección (`reportes_general_controller.dart:37-44`)

- Finanzas → `finanzas.ver`.
- Compras → `compras.ver`.
- Nómina → `nomina.ver`.
- Personal activo → `personal.ver`.
- Servicios activos → `comercial.ver`.
- Si una cifra no está autorizada, **no se muestra**. Nunca aparece como "$0" (`obtener_resumen_general_usecase.dart:33-40`).
- Si no hay ninguna sección autorizada: candado con "sin secciones".

KPIs (`reportes_general_screen.dart:157-253`)

KPI	CÁLCULO
Ingresos	Con comparación
Gasto operativo	Con comparación
Resultado operativo	Con comparación; si no hay comparación: "positivo"/"negativo"
Margen operativo %	Resultado ÷ ingresos; "—" con nota "indefinido" si no hubo ingresos
Salidas de efectivo	Informativo
Personal activo	Conteo de empleados en estatus activo, foto de hoy
Servicios activos	Foto de hoy

Paneles

- **Tendencia:** barras de Ingresos y Gasto operativo por día, semana o mes.
- **Composición del gasto** por origen: compra, nómina, tiempo extra, préstamo a empleado, vehículo, telefonía, servicio eventual, manual. Ordenada de mayor a menor, sin ceros.
- **Antigüedad de la cartera**, foto de hoy: cuentas no pagadas por cubeta (Al corriente, 0–30, 31–60, 61–90, más de 90 días), con monto y número de cuentas.

- **Focos**, solo aritmética sobre los datos ya cargados:
- cartera vencida > 0;
- resultado negativo;
- el gasto subió;
- los ingresos bajaron.
- Los dos últimos solo si hay base comparable.
- **Panel informativo:** Nómina pagada y Compras del periodo.

Exportar PDF

- Secciones: "Finanzas del periodo" (Ingresos, Gasto operativo, Salidas de efectivo, Resultado), "Indicadores informativos" y "Situación actual".
- Si una sección no está autorizada, dice "Sin autorización para esta sección" (`RP/data/pdf/reporte_general_pdf_renderer.dart`).
- **No incluye** cartera, focos, comparaciones ni gráficas.

C.3 Fórmula única del gasto operativo

`RP/domain/analitica/obtener_analisis_operativo_usecase.dart`. Se usa en Reportes, Finanzas, Dashboard y General.

- **Ingresos** = Ingresos en estatus "registrado" del periodo.
- **Salidas de efectivo** = Egresos "registrado" que **no** se financiaron con tarjeta.
- **Pagos de deuda** = la parte de esos Egresos que fue a pagar una deuda o tarjeta.
- **Cargos de tarjeta** = cargos operativos a tarjeta del periodo, ya descontados los ajustes.
- **Gasto operativo** = Salidas de efectivo − Pagos de deuda + Cargos de tarjeta (`:71-81`). Razón citada: pagar la tarjeta no es gasto; el gasto ocurrió el día del cargo.
- **Resultado** = Ingresos − Gasto operativo.
- **Margen** = Resultado ÷ Ingresos; sin ingresos queda indefinido.
- **Origen de cada Egreso** (`clasificar_egresos_por_origen_usecase.dart:167-198`), en este orden de prioridad: compra → nómina → tiempo extra → pago de deuda → préstamo a empleado → telefonía → vehículo → servicio eventual → manual.
- **Origen de cada cargo a tarjeta** (`obtener_analisis_operativo_usecase.dart:192-197`): compra → tiempo extra → vehículo → manual. Ver Dudas: los cargos de eventuales y de telefonía caen en "manual".

C.4 Reporte de Finanzas

Requiere `finanzas.ver`. Código en `RP/presentation/finanzas/*`.

Selector de sección: Resumen · Cuentas por cobrar · Pagos · Deudas.

Dos universos de tiempo

- **Del periodo:** análisis operativo, pagos y movimientos de deuda.
- **De hoy:** cartera y saldos de deuda (`reportes_finanzas_controller.dart:22-25`).

Resumen (`reportes_finanzas_screen.dart:207-568`)

- KPIs: Ingresos, Gasto operativo y Resultado (con comparación), Margen, Pagos recibidos (= importe recibido en la sección Pagos).
- Tendencia y Composición: igual que General.
- **Antigüedad de la cartera:** igual que General, pero sale del análisis de cobranza.
- **Financiamiento del gasto:**
- pagado con efectivo = salidas − pagos de deuda;
- cargado a tarjeta;
- pagos de deuda (salida de caja que no es gasto).
- **Exposición:** saldo por cobrar frente a deuda total, ambos de hoy. Nota: no es liquidez.

- Tablas **Ingresos por categoría** y **Egresos por categoría**; sin categoría se muestra "—".

Cuentas por cobrar (`RP/domain/analitica/obtener_analisis_cobranza_usecase.dart`; `seccion_cuentas_por_cobrar.dart`)

- Aviso: "a la fecha de hoy".
- **Filtros:**
- Estado: Todos / pendiente / parcial / pagada / cancelada.
- Antigüedad: cubeta.
- "Solo con saldo".
- "Solo vencidas".
- El dominio también admite cliente, servicio y entidad fiscal, pero **la pantalla no los ofrece**.
- **KPIs**, calculados sobre las cuentas filtradas con saldo > 0:

KPI	CÁLCULO
Saldo pendiente	Suma de saldos
Saldo vencido	Saldo de las vencidas
% vencido	Vencido ÷ pendiente; "—" sin saldo
Al corriente	Pendiente – vencido
Cuentas con saldo	Conteo
Clientes con saldo	Conteo de contrapartes
Atraso promedio	Promedio de días de atraso **ponderado por saldo** (`:388-396`, `:419`)

- **Paneles:**
- Antigüedad con %.
- Concentración: los 6 clientes con más saldo, más "Otros".
- Cobranza esperada: compromisos de entrada de la proyección de caja a 90 días, por tramo (≤ 7 días, 8–15, 16–30, después).
  - La proyección es global; **no** respeta los filtros.
  - Si no hay cuentas financieras: "sin cuentas".
  - Aviso del monto vencido "sin fecha esperada".
- **Tabla:** Cliente, Entidad fiscal, Servicio (o "Varios"), Folio, Emisión, Vencimiento, Total, Aplicado, Saldo (rojo si está vencida con saldo), Atraso (días), Método, Estado, Complemento (badge "Pendiente").
- Orden: más días de atraso primero; luego el saldo mayor.
- Al tocar un renglón va a `/finanzas/cuentas-por-cobrar/{id}`. Ver Dudas: esa ruta no existe.
- **Excel "Cuentas por cobrar"**, con las cuentas tal como están filtradas: Cliente, Entidad fiscal, Servicio, Documento, Emisión, "Pago esperado" (en realidad es el vencimiento), Método, Estado, Antigüedad, Días de atraso, Complemento, Total, Aplicado, Saldo (`RP/data/xlsx/cobranza_xlsx_renderer.dart:62-104`).

Pagos (`obtener_analisis_pagos_usecase.dart`; `seccion_pagos.dart`)

- Aviso: "en el periodo".
- Solo pagos "registrado". **Un Pago = una fila**, aunque cubra varias facturas.
- **KPIs:**
- Pagos recibidos;
- Importe recibido;
- Clientes que pagaron;
- Importe aplicado;
- Por aplicar (= recibido – aplicado);

- Complementos pendientes;
- Complementos registrados.
- **Estado del Complemento:** "no aplica" si ninguna cuenta es PPD con complemento; "pendiente" si se requiere y no hay uno vigente; "registrado" si sí lo hay (`:20-30`, `:210-214`).
- **Tabla:** Fecha, Folio, Cliente, Importe, Aplicado, Documentos (folios separados por coma), Cuenta (la del Ingreso), Forma de pago, Complemento. Va a `/finanzas/pagos/{id}` (ver Dudas).
- **Excel "Pagos":**
- hoja Pagos: Folio, Fecha, Cliente, Forma, Cuenta financiera, Documentos cubiertos, Complemento, Importe, Aplicado, Por aplicar;
- hoja Aplicaciones: folio del pago, fecha, cliente, documento, importe aplicado.

Deudas (`obtener_analisis_deuda_usecase.dart`; `seccion_deudas.dart`)

- **KPIs:**
- Deuda total (hoy) = suma del saldo actual de las deudas activas;
- Saldo en tarjetas;
- Otras deudas;
- Crédito disponible (solo tarjetas con límite);
- Cargos, Pagos y Ajustes del periodo.
- **Composición:** tarjetas vs otras deudas.
- **Utilización global** = saldo de tarjetas ÷ suma de límites capturados; "sin límite" si no hay ninguno.
- **Tabla de tarjetas**, ordenada por utilización: Tarjeta "nombre ····últimos dígitos", Límite, Saldo, Disponible, % utilización, Próximo corte, Fecha límite de pago.
- **Movimientos del periodo:** Fecha, Deuda, Tipo, Origen (resuelto por liga real), Efecto en el saldo (los que lo reducen se pintan en verde).
- Las filas llevan a `/finanzas/deudas/{id}` (ver Dudas).
- **Excel "Deudas":**
- hoja Deudas: Deuda, Tipo, Saldo, Límite, Disponible, % utilizado, Próximo corte, Fecha límite;
- hoja Movimientos: Fecha, Deuda, Tipo, Origen, Importe, Efecto, Saldo posterior.

Exportaciones de la pestaña Finanzas

- **"Exportar PDF"** siempre incluye **todas** las secciones, sin importar cuál se esté viendo (`RP/data/pdf/reporte_finanzas_pdf_renderer.dart:47-73`):
- Resumen financiero: Ingresos, Gasto operativo, Salidas de efectivo, Cargado a tarjetas, Resultado, Pagos recibidos.
- Egresos por origen: **solo Compras, Nómina y manual**.
- Cartera.
- Antigüedad.
- Concentración por cliente.
- Pagos del periodo.
- Deuda y crédito.
- Ingresos y Egresos por categoría.
- **Botón de Excel:** cambia según la sección.
- En Resumen: "Excel de Egresos" con columnas Folio, Fecha, Concepto, Beneficiario, Forma de pago, Origen, Monto (`finanzas_egresos_xlsx_renderer.dart`).
- En las demás secciones: el Excel que corresponde (descritos arriba).
- Los botones se ocultan sin permiso o mientras carga.

C.5 Personal · Nómina

Código en `RP/presentation/personal_nomina/*`.

Personal (requiere `personal.ver`; `RP/domain/usecases/obtener_resumen_personal_usecase.dart`)

- **KPIs:**
- Activos (foto de hoy);
- Altas;
- Reingresos;
- Bajas (en ámbar con "movimiento neto" si el neto es negativo);
- Alertas de recontratación;
- Próximos aniversarios.
- **Definiciones:**
- **Altas** = empleados cuyo ingreso cae en el rango y sin periodos laborales archivados.
- **Reingresos** = lo mismo, pero con periodos archivados (`:133-145`).
- **Bajas** = baja vigente en el rango, más bajas de periodos archivados en el rango.
- **Neto** = altas + reingresos – bajas.
- **Aniversarios** = activos con aniversario en los próximos 30 días.
- **Alertas de recontratación** = empleados de baja cuyo motivo genera advertencia.
- **Paneles:**
- Distribución operativos vs administrativos (de la plantilla única).
- Movimiento: barras de altas, reingresos y bajas, con neto.
- Motivos de baja.
- **Excel "Eventos de personal"**, sin CURP, RFC, NSS ni datos bancarios: hojas Altas, Reingresos, Bajas (motivo como palabra técnica), Próximos aniversarios y Alertas de recontratación.

Nómina (requiere `nomina.ver`; `RP/domain/usecases/obtener_resumen_nomina_usecase.dart`)

- Por cada nómina del rango:
- **Generado** = Σ total a pagar de sus renglones;
- **Pagado** = Σ aplicado a esos renglones, sin importar cuándo se pagó;
- **Pendiente** = generado – pagado;
- desgloses: fiscal, no fiscal, bono, faltas, préstamo, tiempo extra, otros descuentos;
- **Pago parcial** = no está "pagada" y algún renglón ya no está "pendiente".
- **Globales:** se suman todas las nóminas, **incluidas las que están en borrador** (ver Dudas).
- **Empleados en el periodo** = personas distintas por número de empleado.
- **KPIs:** Total generado, Total pagado, Saldo pendiente, Empleados en el periodo.
- **Panel de avance** = pagado ÷ generado; indefinido si no hay nada generado.
- Si el número de empleados en nómina no coincide con los activos, aparece un recuadro "contexto de plantilla" con "en nómina / activos / altas / bajas".
- **Tabla:** Folio, Estatus (con marca de "pago parcial"), Empleados, Generado, Pagado, Pendiente. Lleva a la nómina.
- **Excel "Nóminas del periodo":** Folio, Periodo, Estatus, Empleados, Generado, Pagado, Pendiente, Fiscal, No fiscal, Bono, Faltas, Préstamo, Tiempo extra, Otros descuentos, Pago parcial (Sí/No).
- Esta pestaña **no tiene PDF**.

C.6 Operación

Código en `RP/presentation/operacion/*`. Cada bloque se carga solo con su permiso.

Compras (`compras.ver`; `obtener_resumen_compras_usecase.dart`)

- **KPIs:**
- Total comprado (sin canceladas);
- Inventario (partidas con destino inventario);
- Gasto directo;

- Canceladas (informativo; **nunca** se suma) = Σ cantidad × costo de las partidas canceladas.
- **Paneles:** destino (inventario vs gasto directo); proveedores (sin proveedor = "—").
- Enlace "Ver compras".
- **Excel:** hojas Por proveedor, Por forma de pago, Por artículo o concepto.

Inventario (`inventario.ver`; `obtener_resumen_inventario_usecase.dart`)

- **KPIs:**
- Existencia total (foto de hoy) = disponible + asignado + dañado + perdido;
- Asignaciones vigentes;
- Dañados o perdidos;
- Descuentos pendientes;
- Valor aproximado = Σ costo promedio × existencia. **Excluye** artículos con tallas o variantes y los que no tienen costo; muestra cuántos se excluyeron.
- **Paneles:** unidades por estado físico (incluye lavandería, reparación y pendiente de desecho); movimientos del periodo.
- Enlace "Ver inventario completo" (/inventario/reportes).
- **No tiene Excel.**

Vehículos (`vehiculos.ver`; `obtener_resumen_vehiculos_usecase.dart`)

- **KPIs:**
- Costo de mantenimiento y costo de incidencias del periodo (sin los anulados);
- Flotilla total (foto de hoy).
- **Paneles:** flotilla por estatus; alertas (mantenimiento vencido o próximo, documentos vencidos o por vencer).
- **Excel "Mantenimientos":** Vehículo, Fecha, Tipo, Descripción, Taller o proveedor, Costo.

Telefonía (`telefonia.ver`; `obtener_resumen_telefonia_usecase.dart`)

- **Regla dura:** nunca toca contraseñas de equipos, ni siquiera para el Maestro (`:15-22`).
- **KPIs:**
- Total de recargas del periodo;
- Líneas asignadas = total – sin asignación;
- Líneas sin asignación;
- Líneas sin equipo.
- **Paneles:**
- utilización = asignadas ÷ total;
- estado de líneas;
- estado de equipos.
- **Tablas:** recargas por Servicio y por Empleado. La atribución es **histórica**: a quién correspondía la línea el día de la recarga.
- **Excel:** hojas Por servicio, Por empleado y Resumen (total y "sin atribución").

C.7 Patrimonio y bajas

Requiere **ambos** permisos, `personal.ver` y `inventario.ver`. Código en `RP/presentation/patrimonio/*`; `RP/domain/analitica/obtener_analisis_patrimonio_usecase.dart`.

- El periodo filtra por la **fecha de baja** de cada conciliación. Los estados físicos son de hoy.
- Cada renglón es un bien conciliado en una baja (de inventario o un vehículo), resuelto por liga real: qué bien, de quién, qué se decidió, quién autorizó, quién recibió y qué descuento nació.

Servicio histórico (`:697-733`)

- Es la asignación a Servicio vigente **el día de la baja**, inclusive.
- Puede salir:

- "resuelto";
- "sin asignación" (no se inventa ninguno);
- "inconsistente" (dos o más asignaciones al mismo tiempo).

Definiciones (`:299-322`)

- **Pendiente:** existe una marca real de "pendiente de recuperación".
- **Recuperado:** resolución "devuelto" o "desecho".
- **Perdido:** resolución "perdido".
- **Transferido:** resolución "transferido".
- **Autorizado sin recuperar:** "no entregado" con un motivo que exige autorización.
- **No cobro autorizado:** tiene motivo de no cobro y autorizador.

KPIs

- Bajas conciliadas.
- Recuperados.
- Pendientes.
- Perdidos.
- Transferidos.
- Importe de descuentos y su saldo.
- No cobrado = valor de los bienes con no-cobro autorizado; **no** es un "importe condonado".
- **Tasa de recuperación** = recuperados ÷ (recuperados + pendientes + perdidos). Excluye transferidos y autorizados (`:387-415`, `:998-1008`).
- Aviso de "valor parcial" si hay bienes sin costo capturado.

Valor aproximado de cada bien

- Se usa el costo promedio de la **talla real** si la asignación trae variante; si no, el costo del artículo.
- Si no se puede saber, queda desconocido, nunca 0 (`:658-667`).

Paneles

- Estados físicos, **solo de lo recuperado**.
- Ranking de impacto por ex empleado: ordenado por bienes en riesgo y luego por descuentos.
- Serie mensual: bajas y pendientes generados.
- Problemas por Servicio: los servicios no resueltos van al final.
- Autorizadores: decisiones, decisiones sin cobro e importe involucrado.

Filtros (`reportes_patrimonio_screen.dart:407-535`)

- Ex empleado (buscador).
- Autorizador (buscador).
- Servicio a la baja (buscador).
- Tipo de bien.
- Resolución.
- "Solo pendientes".
- "Con descuento".
- Chips de filtros activos, con "Limpiar".
- Los catálogos de los filtros se arman con el universo **sin filtrar**, para que un filtro no se quede sin opciones (`:672-675`).

Tablas

- **Renglones:** Ex empleado, Fecha de baja, Servicio, Bien, Tipo, Resolución, Motivo, Pendiente desde, Compromiso, Estado físico, Autorizó, Recibió, Descuento, Valor. Lleva al empleado.

- **Descuentos:** Folio, Ex empleado, Concepto, Origen, Original, Cuotas, Aplicado, Pendiente, Estatus. Lleva a /personal/descuentos/{id}.
- **Servicios** y **Autorizadores**.

Exportaciones

- **PDF:** Resumen de bajas, Recuperación (con denominador y exclusiones), Estado físico, Bajas con mayor impacto, Problemas por servicio, Autorizaciones, Descuentos generados.
- **Excel:** hojas Resumen, Estados físicos, (detalle de renglones), Pendientes, Recuperados, Descuentos, Servicios, Autorizaciones, Vehículos (`RP/data/xlsx/patrimonio_xlsx_renderer.dart`).

Parte D · Bóveda de accesos y Respaldo

D.1 Bóveda de accesos (Configuración → Bóveda)

Qué es

- Un llavero interno de RISEG para guardar accesos.
- Tipos: PCR, Correo, Portal, Proveedor, Software, Página, Otro (`BV/data/tables/boveda_credencial_table.dart:6`).
- Campos: Nombre (obligatorio), Tipo, Usuario de acceso, Correo, Contraseña (cifrada), fecha de última actualización de la contraseña, URL y Observaciones.

Seguridad

- **Solo el Usuario Maestro** entra y opera.
- La ruta redirige a "acceso denegado" (`app/router/app_router.dart:136-147`).
- La pestaña solo se muestra al Maestro (`features/usuarios/presentation/configuracion_shell_screen.dart:45-46`).
- Cada acción exige Maestro (`BV/boveda_providers.dart:83-215`).
- No existe ningún permiso dinámico que la abra.
- **La contraseña se cifra** con AES-GCM antes de guardarse. La llave vive en el **Almacén de Credenciales de Windows** de ese equipo, no en la base de datos (`boveda_providers.dart:20-25`).
- Al cambiar la contraseña se **sobrescribe**: no se guarda la anterior, ni cifrada ni en la bitácora (`cambiar_secreto…usecase.dart:31-36`).
- Ver la contraseña ("Mostrar") y copiarla ("Copiar") **descifran cada vez** y quedan cada una en la bitácora por separado. La contraseña descifrada nunca se registra (`revelar_secreto…usecase.dart:37-79`).
- Si la base se restauró en otra computadora sin la llave: "Esta credencial se cifró en otra computadora... hay que capturarla de nuevo."
- **Copiar desde la ficha de detalle:** la contraseña se borra del portapapeles a los **60 segundos**, solo si sigue siendo la que se copió (`core/security/portapapeles_sensible.dart:43-60`).
- **Copiar desde el menú del listado no tiene ese borrado automático** (`BV/presentation/boveda_screen.dart:74-90`). Ver Dudas.
- La Bóveda no aparece en Búsqueda, Reportes, Dashboard ni Notificaciones (`boveda_providers.dart:218-224`).

Pantalla (`BV/presentation/boveda_screen.dart`)

- Botón "Nueva credencial".
- Filtros: Tipo, Estatus (Activas por omisión, o Todas) y búsqueda por nombre.
- Tabla ordenada por nombre: Nombre, Tipo, Usuario, Estatus.
- Menú por renglón: Editar, Cambiar contraseña, Mostrar, Copiar, Historial, Dar de baja o Reactivar.
- Al tocar un renglón se abre la **ficha** (`credencial_boveda_detalle_dialog.dart`):
- Acceso: usuario, correo y URL, cada uno con Copiar; la URL además con Abrir.
- Contraseña oculta "••••", con Mostrar/Ocultar y Copiar.
- Fecha en que se cambió la contraseña y última actualización.

- Botones: Historial, Dar de baja o Reactivar, Cambiar contraseña (solo si está activa), Editar.
- La contraseña mostrada se olvida al ocultarla, al cambiarla, al cambiar el estado o al cerrar la ficha.

Operaciones

- **Crear:** nombre obligatorio; la contraseña es opcional y se cifra. Bitácora "creada".
- **Editar:** no toca la contraseña. Dejar un campo vacío lo borra. Bitácora "editada".
- **Cambiar contraseña:**
- **Candado:** si la credencial está dada de baja → "inactiva no permite cambio". Razón: consultar la contraseña de un acceso retirado es legítimo, pero fijarle una nueva no significa nada (`cambiar_secreto…:15-24`).
- Dejar vacío borra la contraseña.
- Bitácora "secretoCambiado".
- **Dar de baja / Reactivar:** siempre permitidas, sin bloqueos ni motivo. Bitácora "dadaDeBaja" / "reactivada".
- **Nunca se borra físicamente** (`boveda_credencial_table.dart:41-46`).

Auditoría: bitácora `BovedaCredencialEvento`, visible en Historial y en la Auditoría central (`features/usuarios/data/repositories/auditoria_repository_impl.dart:546`).

D.2 Respaldo y restauración (Configuración → Respaldo)

Quién

- **Solo el Usuario Maestro**: la ruta lo exige y cada acción usa `exigirMaestro` (`RS/respaldo_providers.dart:45-104`).
- La única excepción controlada es la recuperación portable en un equipo vacío (ver abajo).

Respaldo normal (.zip) (`RS/domain/usecases/crear_respaldo_usecase.dart`)

- **Contenido:** la base `riseg_one.sqlite`, la carpeta de adjuntos y `manifest.json`.
- **No incluye:**
- reportes, recibos, dispersión de nómina ni datos fiscales generados (se pueden volver a producir);
- la llave de cifrado (`:54-60`).
- **Copia en caliente:** se hace con la API oficial de respaldo de SQLite sin cerrar la aplicación (`:47-52`).
- **Revisión antes de entregar:** se verifica `integrity_check` y `foreign_key_check`. Si fallan, **no se crea** el respaldo.
- Cada archivo lleva su **SHA-256** y su tamaño (manifiesto versión 2).
- Se escribe primero como `.parcial` y luego **se valida con el mismo validador que usará Restaurar**. Solo si pasa se renombra al nombre final (`:62-69`, `:169-186`).
- **Resultados:**
- creado;
- integridad fallida;
- no supera la validación;
- destino no disponible (USB, espacio o permisos);
- error.
- **Tipos de respaldo:** "manual" o "preventivo". El preventivo se crea solo antes de cada restauración (`RS/domain/manifest_respaldo.dart:143-157`).

Validar paquete (`RS/domain/usecases/validar_paquete_respaldo_usecase.dart`). Es el **único juez** de integridad.

1. Extrae revisando cada nombre de archivo. Rechaza rutas peligrosas: `..`, rutas absolutas, `C:`, `\`, rutas de red y segmentos vacíos (`RS/domain/rutas_paquete.dart:23-51`).
2. Debe traer el manifiesto y la base, y un formato 1 o 2.
3. Si declara integridad: compara tamaño y SHA-256 de la base y de cada adjunto, y rechaza adjuntos que no estén declarados.
4. Abre la base en solo lectura: integridad y referencias.

5. **Candado de versión:** si la base es de una versión más nueva que la app, se rechaza siempre. Una base más vieja se migra.

- Motivos de invalidez (`:43-57`): no es zip, ruta insegura, falta manifiesto, manifiesto dañado, formato no soportado, falta base, base alterada, base ilegible, integridad, referencias rotas, adjunto faltante, adjunto alterado, adjunto no declarado.
- Un paquete de formato 1 se marca como "verificación limitada": nunca como verificado.

Restaurar (`RS/domain/usecases/preparar_restauracion_usecase.dart`; `aplicar_restauracion_pendiente_usecase.dart`)

1. Valida el paquete.
2. Crea un **respaldo preventivo** del estado actual. Si falla, **no restaura nada**.
3. Deja el paquete en espera y un marcador con la fase "preparado".
4. Pide **reiniciar**. El botón cierra la aplicación; si no se reinicia ahora, se aplica en el siguiente arranque (`RS/presentation/respaldo_screen.dart:123-130`).
5. Al arrancar, **antes de abrir la base**: - instala la base restaurada **apartando** la anterior en `restore_old`, y luego los adjuntos de la misma forma; - avanza la fase en el marcador. - Funciona aunque se interrumpa: "jamás se borra el único conjunto bueno conocido; se aparta" (`aplicar…:80-96`).
6. Compara el **número de adjuntos y sus bytes** contra lo validado.
7. Si la base abre: confirma y suelta lo anterior. Si no: **revierte**. Si ni eso es posible, no borra nada y reporta.

Lista de respaldos

- Lee solo el manifiesto de cada `.zip`: fecha, tipo y formato.
- Acciones: Restaurar, Verificar integridad (el resultado se recuerda en la fila), Abrir ubicación (Explorador de Windows, sin intérprete de comandos, `RS/domain/abridor_ubicacion.dart`) y Eliminar (con confirmación).
- **Candado al eliminar:** un respaldo preventivo **no se puede borrar** mientras haya una restauración pendiente (`eliminar_respaldo_usecase.dart:9-36`).

Aviso en pantalla: "Las contraseñas guardadas no viajan a otra computadora". La Bóveda, Telefonía y el Portal del Cliente van cifrados dentro de la base, pero la llave queda en Windows.

Respaldo portable (.risegbkp) (`RS/domain/portable/*`; sección "Recuperación en otro equipo")

- **Objetivo:** recuperar todo en otra computadora, **incluidas las contraseñas**.
- **Configuración (una vez):**
- frase de al menos **12 caracteres**; se mide por longitud, no por composición (`configurar_recuperacion_usecase.dart:41-48`);
- se genera una **clave de recuperación** de 160 bits con formato `RISEG-XXXX-…`, que **se muestra una sola vez**, se debe verificar y no se guarda en ningún lado (`:9-30`; `clave_recuperacion.dart`).
- Ni la frase ni la clave se guardan. Solo se guardan sus "envolturas" de la clave maestra.
- **Criptografía:**
- frase → Argon2id (64 MiB, 3 iteraciones, paralelismo 1);
- clave de recuperación → HKDF;
- cadena de llaves: llave maestra → llave del paquete → contenido cifrado AES-GCM por segmentos de 1 MiB;
- cabecera fija de 8192 bytes (`kdf_portable.dart:50-59`; `contenedor_portable.dart:7-55`).
- **Crear un portable:** 1. pide la frase y la comprueba primero; 2. lee la llave AES del equipo **sin crearla**. Si falta, aborta: un portable con una llave inventada no abriría nada (`crear_respaldo_portable_usecase.dart:33-39`, `:71-81`); 3. empaqueta el respaldo v2 completo más la llave; 4. se autoverifica antes de entregarse.
- **Revisar un archivo:** sin credencial solo se ve la cabecera, y **nunca** dice "verificado". Con credencial se verifica todo.
- Resultado único para "credencial incorrecta o archivo modificado", para no dar pistas (`verificar_respaldo_portable_usecase.dart:64-67`).
- **Cambiar frase:** no recifra nada. Los respaldos ya hechos **siguen abriendo con la frase anterior**.
- **Generar otra clave de recuperación:** las copias anteriores conservan la clave vieja. No hay revocación.
- **Recuperar desde un archivo:**

- Se puede hacer desde Configuración (como Maestro) **o desde la pantalla de inicio de sesión** (`features/usuarios/presentation/auth/login_screen.dart`).
- Sin sesión **solo** si el equipo está realmente vacío. Se compara el número de filas de **todas** las tablas contra una base recién creada; si hay duda, se trata como "con datos" (`autorizar_restauracion_portable.dart:3-40`; `evaluador_instalacion.dart:24-51`).
- Si hay datos, se exige Maestro **además** de la credencial.
- Antes de aceptar, se prueba que la llave del paquete sí descifra una muestra de la Bóveda, Telefonía y Portal del Cliente (`validador_base_restaurada.dart:9-60`).
- La operación se coordina en dos fases para que **nunca** quede la base de un equipo con la llave de otro (`coordinador_restauracion_portable.dart:90-102`).

Reglas de negocio clave que NO se pueden perder

Servicios eventuales

1. Vender un eventual **siempre** crea su Cuenta por cobrar en la misma transacción. Si hay cobro inmediato, también el Pago y el Ingreso. No se crea "Documento por emitir".
2. El total a cobrar **siempre** sale de importe + tratamiento de IVA (más IVA = base × 1.16 con el mismo redondeo de la cobranza recurrente). Nunca se usa el importe capturado como total.
3. Sin factura ⇔ método "no aplica". Con factura ⇔ PUE o PPD. Solo PPD exige Complemento.
4. Receptor fiscal obligatorio al vender con factura: - Cliente → una Entidad fiscal **suya** con domicilio fiscal; - Externo → razón social, RFC válido y CP de 5 dígitos, como foto guardada en el evento. - Nunca se crea un Cliente ni una Entidad fiscal por facturarle a alguien una vez.
5. Solicitante: Cliente **o** externo, nunca los dos. El solicitante no se puede cambiar al corregir.
6. No se puede cambiar el importe ni el IVA si hay un cobro aplicado.
7. Programar coberturas o costos no mueve dinero. Pagar crea **exactamente un** Egreso (cuenta) **o** un cargo a tarjeta, nunca los dos ni ninguno. Un pagado no se corrige ni se cancela: primero se revierte el pago.
8. Cancelar el evento = **anular la venta**: - revierte pagos exclusivos y suelta los compartidos; - cancela la cuenta, coberturas y costos programados; - **no toca** gastos ya pagados. - **Bloquea** si hay CFDI o Complemento vigente: RISEG ONE no timbra ni cancela ante el SAT.
9. Cancelar un CFDI nunca cancela pagos ni la cuenta. Solo puede haber **un** CFDI vigente por evento. El importe del CFDI es siempre el de la cuenta.
10. "Cobrado" = aplicaciones vigentes de pagos no cancelados. Nunca saldo original − pendiente.
11. La eliminación definitiva es solo del Maestro, con motivo y foto en auditoría. Se bloquea si hubo dinero real o pagos compartidos.

Dashboard, Reportes y Finanzas

12. Gasto operativo = salidas de caja − pagos de deuda + cargos a tarjeta. Es la única fórmula, compartida por Dashboard, Reportes y Finanzas.
13. La cobertura nunca supera 100 % por línea, y un perfil no cubre a otro. El periodo del Dashboard no altera la cobertura ni la caja.
14. Cada sección de Dashboard y Reportes **no consulta** si falta su permiso, y una cifra sin permiso **no** se muestra como $0. Patrimonio exige personal.ver **y** inventario.ver.
15. La cartera y los saldos de deuda son "a la fecha de hoy". Pagos, movimientos y resultado son "del periodo". Siempre se rotulan así.

Bóveda y Respaldo

16. Bóveda y Respaldo: solo Maestro. Las contraseñas cifradas y sin historial; cada mostrar o copiar queda auditado.

17. Respaldo: el mismo validador al crear y al restaurar; respaldo preventivo obligatorio; instalación en fases sin borrar el estado bueno; preventivo intocable mientras haya una restauración pendiente.
18. El respaldo normal no lleva la llave de cifrado. Solo el portable, protegido con frase o clave de recuperación. Sin sesión solo en un equipo comprobadamente vacío.

Dudas o cosas raras

Servicios eventuales

1. **El permiso del alta con cobro no coincide con el comentario.** El comentario dice que "exige las dos facultades" (crear y cobrar), pero el código solo revisa `serviciosEventuales.cobrar`. Quien tiene "cobrar" sin "crear" puede dar de alta eventos (`SE/servicios_eventuales_providers.dart:285-290`).
2. **El cobro inmediato no pasa por las validaciones de Pagos.** Va directo al repositorio. La fecha es siempre "ahora" y la cuenta de depósito es opcional (`servicio_eventual_repository_impl.dart:222-239`; `dialogs:300-308`).
3. **Hora del evento fija.** Inicio y fin solo tienen selector de fecha; la hora queda 08:00/20:00 y no se puede editar (`dialogs:194-196`, `:614-619`).
4. **Corregir "Requiere factura" queda incompleto.** - Encenderla después de vender no cambia el método ni el tipo de documento de la cuenta (`noAplica` / `reciboDePago`), ni pide receptor fiscal. - Apagarla con un CFDI vigente tampoco se valida (`corregir_servicio_eventual_usecase.dart:108-134`).
5. **Dejar vacíos Ubicación o Notas al corregir los borra** (se escriben siempre) y **no** queda en el antes/después. Lo mismo pasa con la descripción del horario y las observaciones de costos (`impl:287-288`, `:684`, `:909`).
6. **Corregir un CFDI siempre manda el UUID y las observaciones**, aunque vengan vacíos. Si se borra el campo, se borra el dato (`servicio_eventual_documento_fiscal_repository_impl.dart:126-130`).
7. **Método por omisión al registrar CFDI = PUE**, aunque la venta se haya acordado PPD. Registrar el CFDI sobrescribe el método de la cuenta (`cobro_dialogs:287`).
8. **Mensajes engañosos:** - varios errores ("no existe", "cobertura cancelada", fallas técnicas) caen en "No tienes permiso para esta acción" (`dialogs:716`; `cobro_dialogs:190-193`, `:491`); - "No existe" al anular muestra "Registra un evento puntual..." (`anulacion_dialog:95`); - la ayuda del campo UUID dice "Observaciones" (`cobro_dialogs:377`); - el método "no aplica" se muestra como "Todos" (`expediente:1142`).
9. **Acciones cuyo resultado no se muestra:** Finalizar, Cancelar cobertura o costo y Revertir pago ignoran el resultado. Si falla o falta permiso, no aparece ningún aviso (`expediente:416`, `:582`, `:615`, `:762`, `:792`, `:1111`).
10. **Funciones sin pantalla:**
    - retirar participante (no hay lista de participantes ni botón);
    - adjuntar PDF/XML al CFDI;
    - **la reconciliación de anulaciones v90** (no se llama desde ningún lado).
11. Si la tabla de coberturas está vacía, muestra el texto de "Sin participantes" (`expediente:521-524`).
12. El KPI "Eventuales" cuenta los cancelados, mientras que los otros tres KPIs los excluyen (`list_screen:72`).
13. El Egreso de una cobertura o costo pagado se fecha con la **fecha de la cobertura o costo**, no con el día en que se pagó (`impl:767`, `:988`).
14. Se puede finalizar un evento antes de que ocurra; no hay validación de fecha.

Dashboard y Reportes

15. **Las cuentas canceladas no se excluyen en la cobranza del Dashboard ni en la alerta "CxC vencidas".** Una cuenta cancelada con vencimiento pasado se cuenta como "Vencido" (importe 0) y sube el contador (`obtener_resumen_cobranza_usecase.dart:103-127`; `obtener_alertas_dashboard_usecase.dart:118-123`). Lo mismo pasa con el conteo de cuentas por cubeta en Reportes General (`obtener_resumen_general_usecase.dart:199-203`).
16. **Cargos a tarjeta de eventuales y de telefonía** aparecen como "manual" en la composición del gasto, y como "sin origen" en los movimientos de deuda: el clasificador de cargos no los conoce (`obtener_analisis_operativo_usecase.dart:192-197`; `obtener_analisis_deuda_usecase.dart:240-252`).

17. **La gráfica del Dashboard** usa egresos de caja (incluye pagos de tarjeta, excluye cargos), mientras que la tarjeta de al lado usa gasto operativo. Pueden no cuadrar.
18. **"Promedio cobertura"** dice ser del periodo, pero se calcula con **todas** las vacantes históricas (`vacante_operativa_repository_impl.dart:49-54`).
19. **Rutas inexistentes en Reportes Finanzas:** `/finanzas/cuentas-por-cobrar/{id}`, `/finanzas/pagos/{id}` y `/finanzas/deudas/{id}` no existen. Cuentas y pagos se abren en diálogos, y la ruta real de deudas es `/finanzas/deudas-y-credito/{id}` (`seccion_cuentas_por_cobrar.dart:375`; `seccion_pagos.dart:98`; `seccion_deudas.dart:235`, `:306`).
20. **Origen de egresos incompleto en exportaciones:**
    - el PDF de Finanzas solo lista Compras, Nómina y manual;
    - el Excel de egresos no tiene etiqueta para telefonía ni servicio eventual y muestra el nombre técnico (`reporte_finanzas_pdf_renderer.dart:79-85`; `finanzas_egresos_xlsx_renderer.dart:7-15`).
21. **Los totales de Nómina incluyen las nóminas en borrador**, aunque el comentario dice que no se mezclan (`obtener_resumen_nomina_usecase.dart:81-83`, `:137-139`).
22. **"Cobranza esperada"** no respeta los filtros de la cartera.
23. **El filtro de cartera** por cliente, servicio o entidad existe en el dominio, pero no en la pantalla. En Patrimonio, el filtro por motivo de no entrega y la opción "sin descuento" tampoco tienen control.
24. **Patrimonio incluye vehículos** pero no exige `vehiculos.ver`.
25. **Al cambiar el periodo en Patrimonio**, los filtros vuelven a su valor inicial (el estado se reconstruye).
26. **Finales de rango inconsistentes:** algunos reportes usan el fin del día (Finanzas, Patrimonio) y otros la fecha a medianoche (Operación, Personal). Podrían quedar fuera movimientos con hora del último día.
27. **El Excel de Cuentas por cobrar** titula "Pago esperado" a la columna que en realidad es el vencimiento. Varias columnas exportan palabras técnicas (estatus, motivo, tipo).
28. **Pagos de eventuales en la actividad del Dashboard** muestran "—" como cliente, porque solo se buscan clientes activos (`obtener_actividad_reciente_usecase.dart:135-139`).

Bóveda y textos

29. **Bóveda:** "Copiar contraseña" desde el **menú del listado** usa el portapapeles normal, **sin** el borrado automático de 60 segundos que sí tiene la ficha (`boveda_screen.dart:74-90`).
30. **Bóveda:** la credencial y su evento de bitácora no se guardan en la misma transacción.
31. **Textos con otro nombre de producto:** varios dicen "Seventra Administra" en lugar de RISEG ONE (p. ej. `servicioEventualDocumentoVacioMensaje` y los mensajes de restauración).